

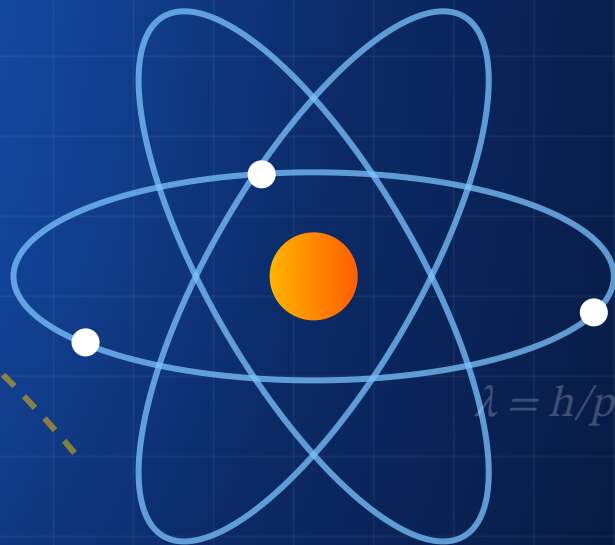
RBSE • माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर • कक्षा 12 • बोर्ड परीक्षा 2027

भौतिक विज्ञान

बोर्ड परीक्षा संपूर्ण गाइड

नोट्स • सूत्र • चित्र • बार-बार पूछे गए बोर्ड प्रश्न • उत्तर लिखने की कला • नए
56 अंक पैटर्न पर 5 मॉडल पेपर

हिंदी माध्यम



सभी 14 अध्याय • नोट्स + चित्र

अध्यायवार अंक भार (56 अंक)

आधिकारिक प्रश्नपत्रों का PYQ विश्लेषण

अंक-विभाजन सहित व्युत्पत्तियाँ

30-45 दिन का रिवीजन मैप

5 मॉडल पेपर + उत्तर



VS सर

विजय कुमार शर्मा
20+ वर्ष • भौतिकी विशेषज्ञ • कोटा

RBSE कक्षा 12 भौतिक विज्ञान: बोर्ड परीक्षा संपूर्ण गाइड

राजस्थान बोर्ड (माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर) • उच्च माध्यमिक • सैद्धांतिक 56 अंक

लेखक: VS सर (विजय कुमार शर्मा)

कोटा में 20+ वर्षों का भौतिकी अध्यापन

प्रथम संस्करण: 2026 • भाषा: हिन्दी

© 2026 VS Sir (AI Mastery with VS Sir). सर्वाधिकार सुरक्षित। यह ई-बुक केवल खरीदार के निजी उपयोग के लिए है। इसे साझा करना, दोबारा बेचना या अपलोड करना वर्जित है।

प्रश्नों के बारे में: [RBSE वर्ष] चिह्नित प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान (rajeduboard.rajasthan.gov.in) द्वारा प्रकाशित आधिकारिक प्रश्नपत्रों के पिछले वर्षों के प्रश्न हैं, जो यहाँ संक्षिप्त रूप में दिए गए हैं। अन्य सभी प्रश्न, नोट्स और 5 मॉडल पेपर लेखक द्वारा बोर्ड पैटर्न पर लिखी गई मौलिक सामग्री हैं। यह एक स्वतंत्र अध्ययन सामग्री है, बोर्ड द्वारा प्रकाशित या अनुमोदित नहीं।

संपर्क: WhatsApp +91 96024 05311 • vcakota20@gmail.com



लेखक के बारे में

VS सर

विजय कुमार शर्मा

- कोटा में 20+ वर्षों से भौतिकी अध्यापन – कक्षा 12 बोर्ड, NEET और JEE
- जानते हैं बोर्ड परीक्षक कैसे अंक देते हैं: मुख्य शब्द, चित्र और चरणवार अंक
- NEET + JEE भौतिकी 30 दिन रैपिड रिवीजन श्रृंखला (कक्षा 11 व 12, हिंदी व अंग्रेजी) के लेखक

VS सर का संदेश

प्रिय विद्यार्थी,

RBSE भौतिकी का प्रश्नपत्र काफ़ी हद तक अनुमानित है – बस सही जगह देखना आना चाहिए। आधे से ज़्यादा अंक प्रकाशिकी, प्रत्यावर्ती धारा, वैद्युतचुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व और स्थिरवैद्युतिकी से आते हैं, और वही व्युत्पत्तियाँ हर साल लौटकर आती हैं। यह पुस्तक बोर्ड के आधिकारिक प्रश्नपत्रों पर आधारित है: क्या पूछा जाता है, कितने अंक का है, और पूरे अंक पाने के लिए उत्तर कैसे लिखें – सब कुछ।

रिवीजन मैप का पालन करें, हर व्युत्पत्ति एक बार अपने हाथ से लिखें, और पाँचों मॉडल पेपर घड़ी लगाकर हल करें। 56 में से 56 संभव है।

— VS सर

आपका 30-45 दिन का रिवीजन मैप



45 दिन हैं? दूसरा दौर जोड़ें

- दिन 31-35: सभी व्युत्पत्तियों का दूसरा दौर (खंड स, द)
- दिन 36-40: 5 मॉडल पेपर के हर गलत प्रश्न को दोबारा हल करें
- दिन 41-44: बोर्ड के 2023, 2024, 2025 के प्रश्नपत्र घड़ी के साथ
- दिन 45: केवल सूत्र पत्रक + चित्र

हर अध्याय कैसे पढ़ें (2-3 घंटे)

1. **पढ़ें** – अध्याय झलक: अंक, क्या पूछा गया, क्या संभावित है।
2. **याद करें** – परिभाषाएँ शब्दशः; 1 अंक के उत्तर में सही मुख्य शब्द चाहिए।
3. **लिखें** – हर व्युत्पत्ति चित्र सहित एक बार कागज़ पर; केवल पढ़ना काफ़ी नहीं।
4. **अभ्यास** – प्रश्न बैंक: बहुविकल्पीय व रिक्त स्थान 1 मिनट; लघु उत्तर 5 मिनट।
5. **जाँचें** – उत्तरों से; हर गलती त्रुटि लॉग में लिखें, दिन 30 को दोहराएँ।

बोर्ड भौतिकी का सुनहरा नियम

चित्र + सूत्र + अंतिम परिणाम बॉक्स में = पूरे अंक। परीक्षक सबसे पहले नामांकित चित्र और बॉक्स किया उत्तर देखता है।

30 दिन की योजना (हर दिन टिक करें)

रोज़ का लक्ष्य: 2-3 घंटे। भारी अध्यायों (प्रकाशिकी, AC, चुंबकत्व) को अधिक दिन दिए गए हैं।

दिन 1 अ. 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र - I	दिन 2 अ. 1 द्विध्रुव, फ्लक्स, गाउस नियम	दिन 3 अ. 2 विभव तथा धारिता	दिन 4 अ. 3 धारा, ओम नियम, सेल	दिन 5 अ. 3 किरचॉफ, व्हीटस्टोन सेतु
दिन 6 अ. 4 बायो-सावर्ट, ऐम्पियर	दिन 7 अ. 4 बल, गैल्वेनोमीटर	दिन 8 अ. 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य	दिन 9 अ. 6 प्रेरण: फैराडे, लेंज, प्रेरकत्व	दिन 10 अ. 7 AC: rms, R/L/C परिपथ
दिन 11 अ. 7 LCR, अनुनाद, शक्ति, ट्रांसफॉर्मर	दिन 12 अ. 8 वैद्युतचुंबकीय तरंगें	दिन 13 अ. 9 दर्पण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन	दिन 14 अ. 9 लेंस, लेंस मेकर, प्रिज़्म	दिन 15 अ. 9 सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी
दिन 16 अ. 10 हाइड्रोजन, यंग का प्रयोग	दिन 17 अ. 10 विवर्तन, ध्रुवण	दिन 18 अ. 11 प्रकाश-विद्युत प्रभाव, दे ब्रॉग्ली	दिन 19 अ. 12 परमाणु: बोर मॉडल	दिन 20 अ. 13 नाभिक: बंधन ऊर्जा, विखंडन, संलयन
दिन 21 अ. 14 अर्धचालक, p-n संधि	दिन 22 अ. 14 दिष्टकारी, विशेष डायोड	दिन 23 अंतिम व्युत्पत्ति मैराथन: विद्युत व चुंबकत्व	दिन 24 अंतिम व्युत्पत्ति मैराथन: AC, प्रकाशिकी, आधुनिक	दिन 25 अंतिम मॉडल पेपर 1 (3¼ घंटे)
दिन 26 अंतिम मॉडल पेपर 2	दिन 27 अंतिम मॉडल पेपर 3	दिन 28 अंतिम मॉडल पेपर 4	दिन 29 अंतिम मॉडल पेपर 5	दिन 30 अंतिम सूत्र पत्रक + परीक्षा दिवस योजना

प्रश्नपत्र का स्वरूप (2025 बोर्ड प्रश्नपत्र के अनुसार)

विषय कोड SS-40 · समय 3 घंटे 15 मिनट · पूर्णांक 56 · कुल 18 प्रश्न · सभी अनिवार्य · आंतरिक विकल्प केवल प्रश्न 14-18 में · हिंदी व अंग्रेजी में अंतर होने पर हिंदी रूपांतरण मान्य।

खंड	प्रश्न सं.	प्रकार	प्रश्न	प्रति अंक	कुल
अ / A	1	बहुविकल्पीय	18	1/2	9
अ / A	2	रिक्त स्थान	10	1/2	5
अ / A	3	अति लघूत्तरात्मक	10	1	10
ब / B	4-13	लघूत्तरात्मक	10	1 1/2	15
स / C	14-16	दीर्घ उत्तरीय (आंतरिक विकल्प)	3	3	9
द / D	17-18	निबंधात्मक (आंतरिक विकल्प)	2	4	8
योग			53		56

100 अंक कैसे बनते हैं

सैद्धांतिक प्रश्नपत्र

56

प्रायोगिक

30

सत्रांक

(विद्यालय)

14

⌚ समय योजना (195 मिनट)

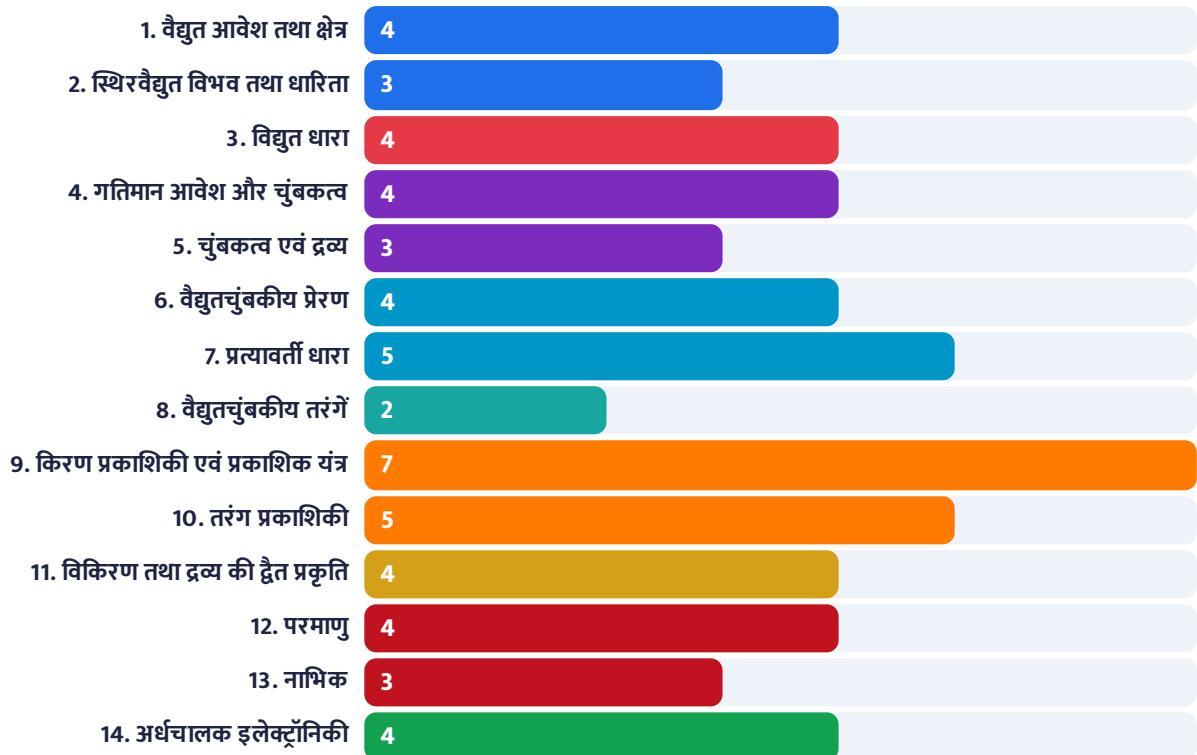
- खंड अ (28+10 प्रश्न): 50 मिनट
- खंड ब (10 × 1 1/2): 60 मिनट
- खंड स (3 × 3): 35 मिनट
- खंड द (2 × 4): 40 मिनट
- दोहराना: 10 मिनट

⚠ पैटर्न हाल में बदला है

2023 व 2024 में 20 प्रश्न थे; 2025 में 18 प्रश्न, 1/2 अंक के बहुविकल्पीय और प्रश्न 14-18 में विकल्प। 2026 CWSN प्रश्नपत्र में भी 18 प्रश्न थे। अपने परीक्षा वर्ष का नवीनतम बोर्ड मॉडल पेपर अवश्य देखें।

अध्यायवार अंक भार (56 अंक)

RBSE पाठ्यक्रम ब्लू-प्रिंट के अनुसार प्रति अध्याय अंक। अपना समय इसी अनुपात में बाँटें।



इकाई दृष्टि: शीर्ष 5 इकाइयाँ = 56 में से 42 अंक (75%)

प्रकाशिकी 12	प्रेरण + AC 9	स्थिरवैद्युतिकी 7	चुंबकत्व 7	परमाणु + नाभिक 7	विद्युत धारा 4	द्वैत प्रकृति 4	अर्धचालक 4	EM तरंगें 2
-----------------	------------------	----------------------	---------------	---------------------	-------------------	--------------------	---------------	-------------------



नोट

अध्यायवार अंक 2025-26 के RBSE ब्लू-प्रिंट के अनुसार हैं (योग = 56)। कुछ वेबसाइटें विद्युत धारा व अर्धचालक के अंक थोड़े अलग ($\pm 1-2$) बताती हैं; बोर्ड हर वर्ष ब्लू-प्रिंट बदल सकता है, इसलिए rajeduboard.rajasthan.gov.in पर नवीनतम पाठ्यक्रम से मिलान करें।

बोर्ड बार-बार क्या पूछता है

बोर्ड के आधिकारिक भौतिकी प्रश्नपत्रों (SS-40) का विषयवार विश्लेषण। ✓ = उस वर्ष पूछा गया (किसी भी खंड में)। *2026 = समान पैटर्न का CWSN प्रश्नपत्र।

बार-बार पूछा गया विषय	अ.	2023	2024	2025	2026*
द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र (अक्ष / निरक्ष)	1	✓	✓	✓	✓
गाउस नियम: अनंत समतल / रेखीय आवेश	1	—	✓	✓	✓
बिंदु आवेश का विभव, आवेश निकाय की स्थितिज ऊर्जा	2	✓	—	✓	—
व्हीटस्टोन सेतु (किरचॉफ)	3	✓	✓	✓	—
वि.वा.ब., आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी में सेल	3	—	✓	✓	—
बायो-सावर्ट: वृत्ताकार लूप की अक्ष पर क्षेत्र	4	—	✓	✓	✓
ऐम्पियर नियम: तार / परिनालिका	4	✓	—	✓	✓
फैराडे, लेंज, स्व / अन्योन्य प्रेरकत्व	6	✓	✓	✓	✓
AC: rms, प्रतिघात, LCR, अनुनाद, शक्ति	7	✓	✓	✓	✓
ट्रांसफॉर्मर / AC जनित्र	7	✓	✓	—	✓
EM तरंगें: गुण, स्पेक्ट्रम	8	✓	✓	✓	—
दर्पण सूत्र, प्रिज्म, लेंस मेकर, सूक्ष्मदर्शी	9	✓	✓	✓	✓
हाइगेंस सिद्धांत (स्नेल नियम), यंग का प्रयोग	10	✓	✓	✓	✓
प्रकाश-विद्युत प्रभाव, आइंस्टीन समीकरण	11	✓	✓	✓	✓
बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा	12	✓	✓	✓	✓
बंधन ऊर्जा/न्यूक्लियॉन ग्राफ, विखंडन, संलयन, द्रव्यमान क्षति	13	✓	✓	✓	—
ऊर्जा बैंड, p-n संधि, दिष्टकारी	14	✓	✓	✓	✓

निष्कर्ष

इस तालिका का हर विषय पिछले तीन मुख्य प्रश्नपत्रों में कम-से-कम दो बार आया है। इन व्युत्पत्तियों और आंकिक प्रश्नों को सबसे पहले तैयार करें – खंड ब, स और द लगभग पूरे इन्हीं से आते हैं।

विषय-सूची

1	वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र आवेश व उसके गुण · कूलॉम नियम · वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएँ · वैद्युत द्विध्रुव	4 अंक	10
2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता विभव व स्थितिज ऊर्जा · समविभव पृष्ठ · द्विध्रुव का विभव · चालक व परावैद्युत	3 अंक	21
3	विद्युत धारा अपवाह वेग व गतिशीलता · ओम का नियम व प्रतिरोधकता · विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध · सेलों का श्रेणी/समांतर संयोजन	4 अंक	33
4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व लॉरेंज बल · B में वृत्तीय गति · बायो-सावर्ट नियम · ऐम्पियर नियम व परिनालिका	4 अंक	45
5	चुंबकत्व एवं द्रव्य छड़ चुंबक व क्षेत्र रेखाएँ · द्विध्रुव पर बल-आघूर्ण व ऊर्जा · गाउस नियम · M, H, χ , μ_r	3 अंक	58
6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स · फैराडे व लेंज के नियम · गतिक विद्युत वाहक बल · भँवर धाराएँ	4 अंक	69
7	प्रत्यावर्ती धारा AC जनित्र · वर्ग माध्य मूल मान · R, L, C परिपथ · श्रेणी LCR और अनुनाद	5 अंक	80
8	वैद्युतचुंबकीय तरंगें विस्थापन धारा · मैक्सवेल की संकल्पना · EM तरंगों की प्रकृति · $c = 1/\sqrt{(\mu_0\epsilon_0)}$	2 अंक	93
9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र दर्पण सूत्र · अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन · लेंस-निर्माता सूत्र · क्षमता व संयोजन	7 अंक	102
10	तरंग प्रकाशिकी तरंगाग्र व हाइगेन्स · कलासंबद्ध स्रोत · यंग का द्विझिरी प्रयोग · एकल झिरी विवर्तन	5 अंक	116
11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति कार्य फलन · प्रकाश-विद्युत प्रभाव · निरोधी विभव · आइंस्टाइन समीकरण	4 अंक	126
12	परमाणु α -प्रकीर्णन व नाभिकीय मॉडल · निकटतम उपगमन · हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम · बोर् के अभिगृहीत	4 अंक	136
13	नाभिक आकार और घनत्व · समस्थानिक, समभारिक · द्रव्यमान क्षति · प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा	3 अंक	146
14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी ऊर्जा बैंड · n- और p-प्रकार · p-n संधि · डायोड और दिष्टकारी	4 अंक	155
①	मॉडल पेपर 1 पूर्ण प्रश्नपत्र · 18 प्रश्न · 56 अंक · 3 घंटे 15 मिनट · अंक योजना सहित	56 अंक	165
②	मॉडल पेपर 2 पूर्ण प्रश्नपत्र · 18 प्रश्न · 56 अंक · 3 घंटे 15 मिनट · अंक योजना सहित	56 अंक	179
③	मॉडल पेपर 3 पूर्ण प्रश्नपत्र · 18 प्रश्न · 56 अंक · 3 घंटे 15 मिनट · अंक योजना सहित	56 अंक	193
✍	मॉडल पेपर 4 2025 पैटर्न का पूर्ण प्रश्नपत्र · SS-40 · 3¼ घंटे · अंक योजना + विश्लेषण	56 अंक	208
✍	मॉडल पेपर 5 2025 पैटर्न का पूर्ण प्रश्नपत्र · SS-40 · 3¼ घंटे · अंक योजना + विश्लेषण	56 अंक	221
★	अंतिम टूलकिट: सूत्र, व्युत्पत्तियाँ, गलतियाँ और परीक्षा दिवस योजना 14 अध्यायों का सूत्र पत्रक (मात्रक सहित) · व्युत्पत्ति चेकलिस्ट · त्रुटि लॉग · परीक्षा दिवस योजना	दिन 30	234

अध्याय

1

वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

17 दिन 1-2

अंक भार: 4

PYQ आवृत्ति ★★

RBSE कक्षा 12

आवेश व उसके गुण

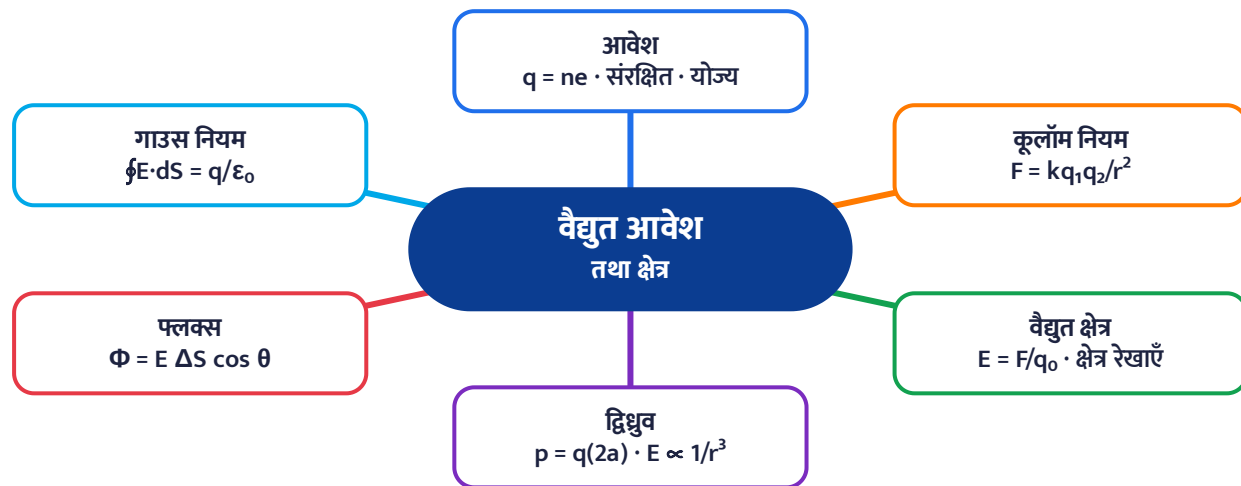
कूलॉम नियम

वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्र रेखाएँ

वैद्युत द्विध्रुव

वैद्युत फ्लक्स

गाउस नियम व अनुप्रयोग



अध्याय एक नज़र में

बोर्ड झलक

- **अंक: 4** (56 में से)। प्रायः एक बहुविकल्पीय / रिक्त स्थान (प्रत्येक 1/2) + एक 1 1/2 अंक का आंकिक या 3 अंक की व्युत्पत्ति (खंड स, विकल्प सहित)।
- **2025:** MCQ - वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक; MCQ - $r \rightarrow 2r$ करने पर बल; रिक्त स्थान - द्विध्रुव क्षेत्र $\propto 1/r^3$; खंड ब - अनंत रैखिक आवेश का λ (4 cm पर $E = 4.5 \times 10^4$ N/C)।
- **2024:** MCQ - गाउसीय गोले की त्रिज्या तिगुनी करने पर फ्लक्स; रिक्त स्थान - $+q$ की क्षेत्र रेखाएँ त्रिज्यतः बाहर की ओर; खंड स - विषुवतीय रेखा पर द्विध्रुव का क्षेत्र **अथवा** अनंत समतल चादर का क्षेत्र (गाउस नियम)।
- **2023:** MCQ - मुक्त आकाश की विद्युतशीलता ϵ_0 ; रिक्त स्थान - आवेशित गोलीय खोल के अंदर क्षेत्र; अति लघु - क्षेत्र रेखाएँ, द्विध्रुव क्षेत्र। **2026 (CWSN):** खंड स - द्विध्रुव क्षेत्र अथवा अनंत समतल चादर। **2020:** अनंत रैखिक आवेश के चारों ओर घूमता इलेक्ट्रॉन।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** (1) द्विध्रुव का क्षेत्र - अक्षीय / विषुवतीय (3 अंक); (2) गाउस नियम - अनंत रैखिक आवेश या समतल चादर; (3) 1/2 अंक के प्रश्न - फ्लक्स का मात्रक, कूलॉम नियम का अनुपात, खोल के अंदर क्षेत्र।

1.1 वैद्युत आवेश तथा उसके मूल गुण

वैद्युत आवेश द्रव्य का एक मूल (आंतरिक) गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और अनुभव करता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं - धनात्मक तथा ऋणात्मक; सजातीय आवेश एक-दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं को रगड़ने पर एक से दूसरी में **इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण** होता है: जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है वह धनावेशित हो जाती है। आवेश का SI मात्रक: **कूलॉम (C)**।

तीन मूल गुण

- **योज्यता:** कुल आवेश = बीजगणितीय योग,
 $q = q_1 + q_2 + \dots$ (आवेश **अदिश** है)।
- **संरक्षण:** किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है; आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट।
- **क्वांटमीकरण:** $q = \pm ne$, $n = 1, 2, 3, \dots$; $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C सबसे छोटा मुक्त आवेश है।

हल किया गया उदाहरण

किसी वस्तु को $+3.2 \times 10^{-7}$ C आवेश देने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे?

$$\text{हल: } n = \frac{q}{e} = \frac{3.2 \times 10^{-7}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2 \times 10^{12} \text{ इलेक्ट्रॉन।}$$

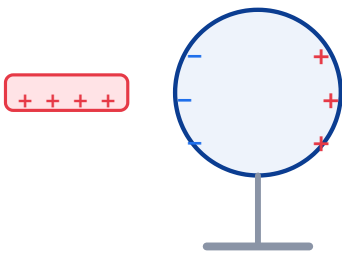
नोट

स्थूल आवेशों (μC) में क्वांटमीकरण दिखाई नहीं देता - आवेश को **संतत** माना जाता है। $1 \text{ C} \approx 6.25 \times 10^{18}$ इलेक्ट्रॉन।

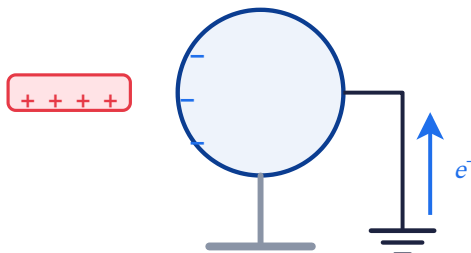
1.2 चालक, विद्युतरोधी तथा प्रेरण द्वारा आवेशन

चालक (धातुएँ, मानव शरीर, पृथ्वी) में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उनमें आवेश सरलता से गति कर सकता है। **विद्युतरोधी** (काँच, प्लास्टिक, नायलॉन, पॉर्सलेन) में ऐसा नहीं होता। चालक को दिया गया आवेश उसके **बाहरी पृष्ठ** पर फैल जाता है। **भूसंपर्कण** में वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है, जो आवेश के अनंत भंडार की तरह कार्य करती है। **प्रेरण द्वारा आवेशन** में आवेशित वस्तु पास के चालक को **बिना छुए** उसके आवेशों का पुनर्वितरण कर देती है; अंत में चालक पर प्रेरक वस्तु के **विपरीत** आवेश आता है।

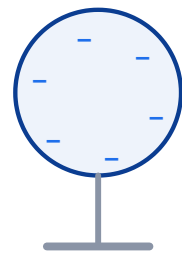
1. धनावेशित छड़ पास लाएँ



2. दूर वाले भाग को भूसंपर्कित करें



3. पहले भूसंपर्क, फिर छड़ हटाएँ



गोले पर विपरीत (-) आवेश

प्रेरण द्वारा धातु के गोले का आवेशन - आवेशित छड़ गोले को कभी नहीं छूती

सामान्य गलती

- आवेशित वस्तु **उदासीन** वस्तु को भी आकर्षित करती है (प्रेरण के कारण)। अतः **आकर्षण आवेश का पक्का परीक्षण नहीं है - प्रतिकर्षण है।**
- प्रेरण में **पहले** भूसंपर्क हटाएँ और छड़ **बाद में**; अन्यथा गोला फिर उदासीन हो जाएगा।

1.3 कूलॉम नियम तथा अध्यारोपण सिद्धांत

कूलॉम नियम: दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है; यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है।

कूलॉम नियम

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q_1 q_2|}{r^2} = k \frac{|q_1 q_2|}{r^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$$

$$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$$

मुक्त आकाश (निर्वात) की विद्युतशीलता

$$\vec{F}_{21} = k \frac{q_1 q_2}{r^2} \hat{r}_{21} = -\vec{F}_{12}$$

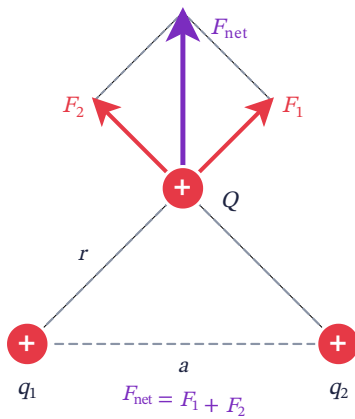
सदिश रूप: q_1 के कारण q_2 पर बल; $\hat{r}_{21}$ की दिशा 1 से 2 की ओर

$$F_m = \frac{F_0}{K}, \quad K = \frac{\epsilon}{\epsilon_0}$$

माध्यम में: $K = \text{परावैद्युतांक}$ (आपेक्षिक विद्युतशीलता)

$$\vec{F}_1 = \vec{F}_{12} + \vec{F}_{13} + \dots + \vec{F}_{1n}$$

अध्यारोपण: कुल बल = प्रत्येक आवेश के कारण अलग-अलग बलों का सदिश योग



अध्यारोपण: बल सदिश रूप से जुड़ते हैं

हल किया गया उदाहरण

वायु में $+2 \mu\text{C}$ तथा $-3 \mu\text{C}$ आवेश 30 cm दूरी पर हैं। उनके बीच बल ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } F = \frac{k q_1 q_2}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 3 \times 10^{-6}}{(0.3)^2} = 0.6 \text{ N, आकर्षी।}$$

VS सर की परीक्षा टिप

अनुपात वाले प्रश्न: $F \propto \frac{q_1 q_2}{r^2}$ । दूरी दोगुनी $\Rightarrow F/4$; दूरी आधी $\Rightarrow 4F$; माध्यम $K \Rightarrow F/K$ ।

1.4 वैद्युत क्षेत्र

किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे एकांक धन परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल है: $\vec{E} = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q_0}$ । परीक्षण आवेश बहुत छोटा लिया जाता है ताकि स्रोत आवेश विचलित न हों। यह सदिश राशि है; SI मात्रक N C^{-1} ($= \text{V m}^{-1}$)। क्षेत्र में आवेश q पर बल $\vec{F} = q\vec{E}$ - $+q$ पर $\vec{E}$ की दिशा में तथा $-q$ पर $\vec{E}$ के विपरीत।

वैद्युत क्षेत्र

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

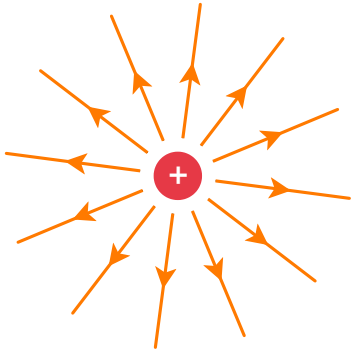
बिंदु आवेश: $+q$ के लिए त्रिज्यतः बाहर, $-q$ के लिए अंदर; $E \propto 1/r^2$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \dots = \sum_i \frac{k q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

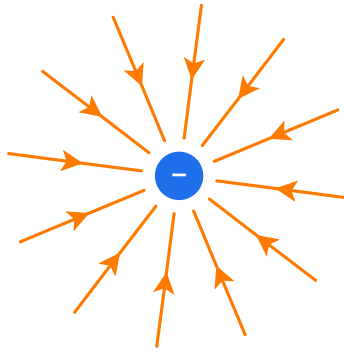
आवेशों का निकाय - अध्यारोपण (सदिश योग)

1.5 वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ

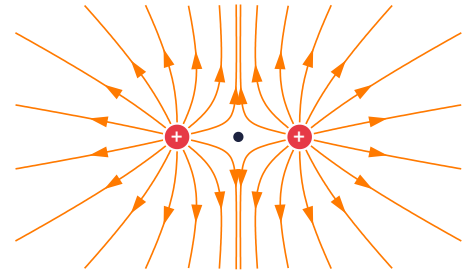
वैद्युत क्षेत्र रेखा वह वक्र है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। रेखाओं की आपेक्षिक सघनता क्षेत्र की प्रबलता दर्शाती है।



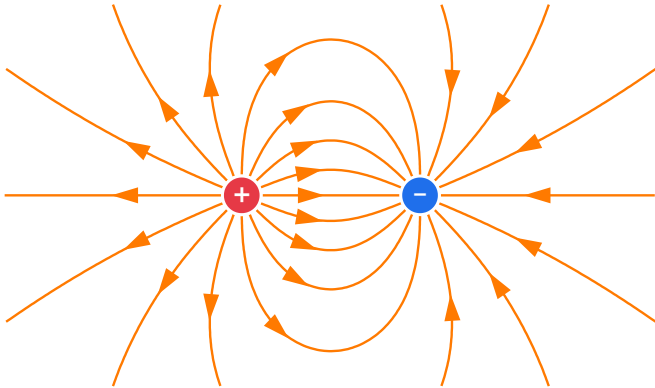
विलगित +q: त्रिज्यतः बाहर की ओर



विलगित -q: त्रिज्यतः अंदर की ओर



दो बराबर +q: मध्य में उदासीन बिंदु



द्विध्रुव (+q, -q): रेखाएँ +q से निकलकर -q पर समाप्त

क्षेत्र रेखाओं के गुण (कोई तीन लिखें)

- ये धन आवेश से निकलती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं (या अनंत पर)।
- आवेश-रहित क्षेत्र में ये सतत वक्र होती हैं और बंद लूप नहीं बनातीं।
- दो क्षेत्र रेखाएँ कभी एक-दूसरे को नहीं काटतीं (अन्यथा एक बिंदु पर E की दो दिशाएँ होंगी)।
- सघन रेखाएँ $\Rightarrow$ प्रबल क्षेत्र; समांतर व समान दूरी वाली रेखाएँ $\Rightarrow$ एकसमान क्षेत्र।

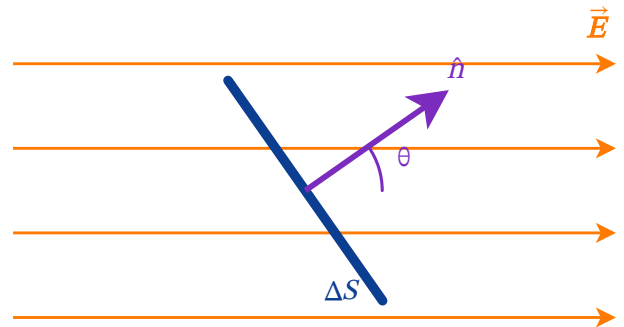
1.6 वैद्युत फ्लक्स

किसी पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ को अभिलंबवत् पार करने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है। छोटे क्षेत्रफल अवयव के लिए:

$\Delta\phi = \vec{E} \cdot \vec{\Delta S} = E \Delta S \cos\theta$, जहाँ θ , $\vec{E}$ तथा क्षेत्रफल सदिश (बाहरी अभिलंब) के बीच का कोण है। फ्लक्स अदिश है।

याद रखने की ट्रिक्स

- SI मात्रक: $\text{N m}^2 \text{C}^{-1} = \text{V m}$
- $\theta = 0^\circ$: अधिकतम; $\theta = 90^\circ$: शून्य।
- बाहर जाता फ्लक्स +ve, अंदर आता -ve।



$$\Phi = E \Delta S \cos \theta \quad (\theta: \vec{E} \text{ और अभिलंब के बीच})$$

झुके हुए क्षेत्रफल से फ्लक्स

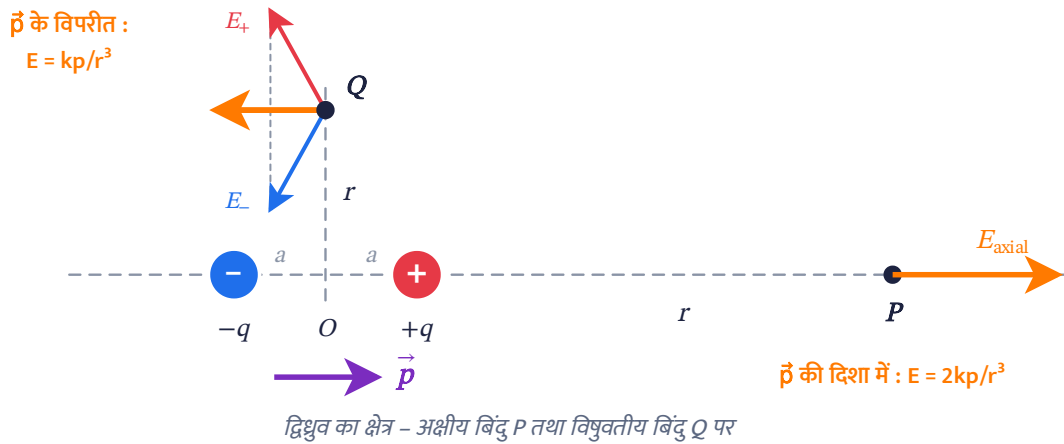
हल किया गया उदाहरण

एकसमान क्षेत्र $E = 3 \times 10^3 \text{ N/C}$, 10 cm भुजा वाले वर्ग से गुजरता है जिसका अभिलंब क्षेत्र से 60° पर है। फ्लक्स ज्ञात कीजिए।

हल: $\phi = E \Delta S \cos\theta = 3 \times 10^3 \times (0.1)^2 \times \cos 60^\circ = 15 \text{ N m}^2 \text{C}^{-1}$

1.7 वैद्युत द्विध्रुव

छोटी दूरी $2a$ पर रखे बराबर तथा विपरीत बिंदु आवेशों (+q तथा -q) के युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p} = q \times 2\vec{a}$; यह -q से +q की ओर दिष्ट सदिश है; SI मात्रक C m । द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य है, परंतु इसका क्षेत्र शून्य नहीं; अधिक दूरी पर यह $1/r^3$ के अनुसार घटता है (बिंदु आवेश के $1/r^2$ से तेज)। H_2O , HCl जैसे अणु ध्रुवीय हैं - इनमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है।



द्विध्रुव के सूत्र

$$E_{axial} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2pr}{(r^2 - a^2)^2} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3} \text{ अक्ष पर; दिशा } \vec{p} \text{ के अनुदिश}$$

$$E_{eq} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{(r^2 + a^2)^{3/2}} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \text{ विषुवतीय रेखा पर; दिशा } \vec{p} \text{ के विपरीत}$$

$$E_{axial} : E_{eq} = 2:1 \quad \text{लघु द्विध्रुव } (r \gg a), \text{ समान दूरी}$$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}, \quad \tau = pE \sin \theta \quad \text{एकसमान क्षेत्र में बल आघूर्ण; कुल बल = 0}$$

हल किया गया उदाहरण

$\pm 10 \mu\text{C}$ आवेशों का द्विध्रुव, दूरी 5 mm। केंद्र से 15 cm पर (i) अक्ष पर, (ii) विषुवतीय रेखा पर E ज्ञात कीजिए।

हल: $p = 10^{-5} \times 5 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-8} \text{ C m}$

(i) $E = \frac{2kp}{r^3} = \frac{2 \times 9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-8}}{(0.15)^3} = 2.67 \times 10^5 \text{ N/C}$, $\vec{p}$ की दिशा में।

(ii) $E = \frac{kp}{r^3} = 1.33 \times 10^5 \text{ N/C}$, $\vec{p}$ के विपरीत।

VS सर की परीक्षा टिप

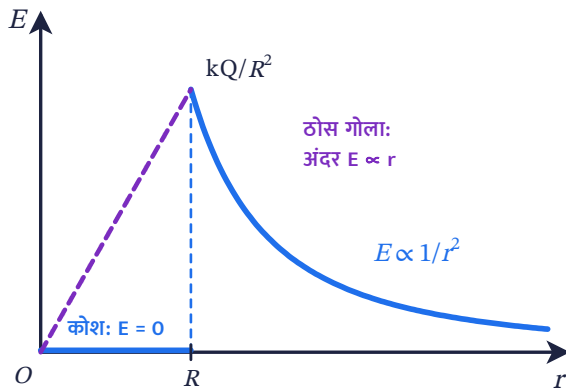
- एकसमान क्षेत्र: कुल बल = 0 पर बल आघूर्ण $\neq 0 \Rightarrow$ केवल घूर्णन। असमान क्षेत्र: कुल बल भी लगता है।
- $\theta = 90^\circ$ पर τ अधिकतम ($= pE$); $\theta = 0^\circ$ (स्थायी साम्य) तथा $\theta = 180^\circ$ (अस्थायी साम्य) पर $\tau = 0$ ।

1.8 संतत आवेश वितरण तथा गाउस नियम

वितरण	आवेश घनत्व	SI मात्रक	उदाहरण
रैखिक	$\lambda = \frac{dq}{dl}$	C m^{-1}	लंबा तार, वलय
पृष्ठीय	$\sigma = \frac{dq}{dS}$	C m^{-2}	समतल चादर, खोल
आयतन	$\rho = \frac{dq}{dV}$	C m^{-3}	आवेशित ठोस गोला

गाउस नियम: किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा **परिबद्ध कुल आवेश** का $\frac{1}{\epsilon_0}$ गुना होता है: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$ ।
चुना गया बंद पृष्ठ **गाउसीय पृष्ठ** कहलाता है; इसे सममिति के अनुसार चुनें ताकि उस पर E नियत हो।

आवेश निकाय	क्षेत्र E	परिवर्तन
अनंत रैखिक आवेश (λ)	$\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	$E \propto \frac{1}{r}$
अनंत समतल चादर (σ)	$\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	दूरी से स्वतंत्र
पतला गोलीय खोल: बाहर ($r > R$)	$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$	मानो q केंद्र पर हो
खोल: पृष्ठ पर ($r = R$)	$\frac{\sigma}{\epsilon_0}$	अधिकतम
खोल: अंदर ($r < R$)	0	परिबद्ध आवेश शून्य



E-r ग्राफ: खोल (ठोस रेखा), ठोस गोला (डैश)

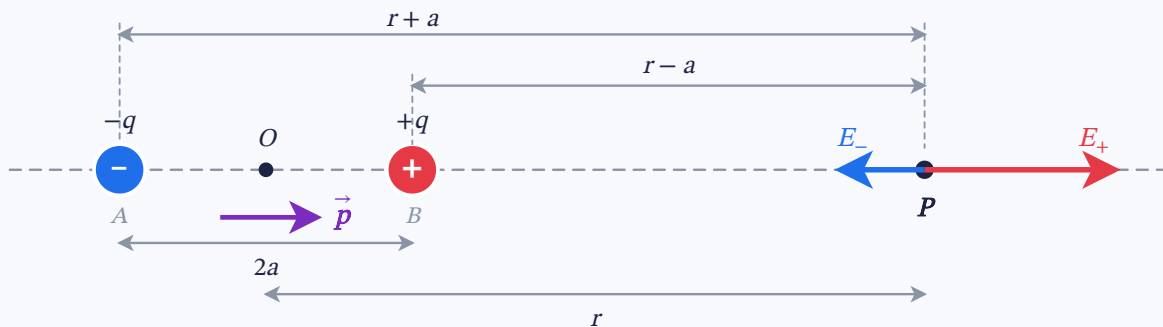
⚠ सामान्य गलती

- बंद पृष्ठ से फ्लक्स केवल अंदर के आवेश पर निर्भर करता है – पृष्ठ के आकार, माप या अंदर आवेश की स्थिति पर नहीं।
- परंतु पृष्ठ पर $\vec{E}$ सभी आवेशों (अंदर व बाहर) के कारण होता है।
- घन के केंद्र पर आवेश q : प्रत्येक फलक से फ्लक्स = $q / 6\epsilon_0$ ।

महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★

👉 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।



हल: 1. द्विध्रुव: A पर $-q$, B पर $+q$, $AB = 2a$, केंद्र O। अक्ष पर बिंदु P, $OP = r$ (चित्र)। (1/2)

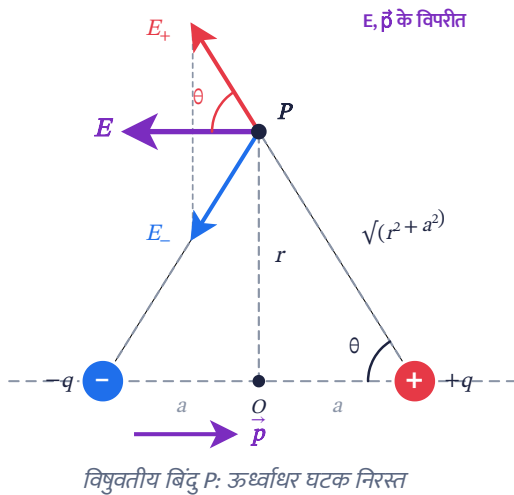
2. $+q$ (दूरी $r-a$) के कारण P पर क्षेत्र, BP दिशा में ($\vec{p}$ के अनुदिश): $E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r-a)^2}$ (1/2)

3. $-q$ (दूरी $r+a$) के कारण P पर क्षेत्र, PA दिशा में ($\vec{p}$ के विपरीत): $E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r+a)^2}$ (1/2)

4. $E_+ > E_-$, अतः परिणामी क्षेत्र $E = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{(r+a)^2 - (r-a)^2}{(r^2 - a^2)^2} \right] = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{4ar}{(r^2 - a^2)^2}$ (1/2)

5. $p = q \cdot 2a$ रखने पर: $E_{axial} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2pr}{(r^2 - a^2)^2}$, दिशा $\vec{p}$ के अनुदिश। (1/2)

6. लघु द्विध्रुव ($r \gg a$) के लिए: $E_{axial} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$ (1/2)



🎯 पूरे अंक कैसे पाएँ

- पहले चित्र बनाएँ: $-q, +q, 2a, r, P, \theta$, दोनों क्षेत्र तथा परिणामी नामांकित करें।
- अंतिम क्षेत्र की दिशा अवश्य लिखें (अक्ष पर $\vec{p}$ के अनुदिश, विषुवत पर विपरीत) – इसके अंक हैं।
- अंत में लघु द्विध्रुव का परिणाम बॉक्स में तथा अनुपात $E_{ax}:E_{eq} = 2:1$ लिखें।

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

[RBSE 2024, 2026] वैद्युत द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

हल: 1. P लंब समद्विभाजक पर है, $OP = r$; प्रत्येक आवेश से P की दूरी $= \sqrt{r^2 + a^2}$ (चित्र)। (½)

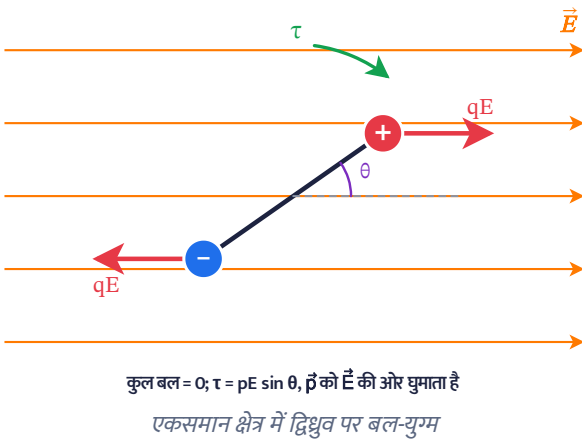
2. परिमाण बराबर: $E_+ = E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2 + a^2}$; $\vec{E}_+$, +q से दूर तथा $\vec{E}_-$, -q की ओर। (½)

3. वियोजन: अक्ष के लंबवत् घटक ($E\sin\theta$) बराबर व विपरीत हैं – निरस्त हो जाते हैं। अक्ष के समांतर घटक ($E\cos\theta$) जुड़ते हैं, दोनों $\vec{p}$ के विपरीत। (½)

4. $E = 2E_+\cos\theta$, जहाँ $\cos\theta = \frac{a}{\sqrt{r^2 + a^2}} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2qa}{(r^2 + a^2)^{3/2}}$ (½)

5. $p = q \cdot 2a$ रखने पर: $E_{eq} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{(r^2 + a^2)^{3/2}}$, अर्थात् $\vec{E} = -\frac{\vec{p}}{4\pi\epsilon_0(r^2 + a^2)^{3/2}}$ ($\vec{p}$ के विपरीत)। (½)

6. लघु द्विध्रुव ($r \gg a$): $E_{eq} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$; अतः समान दूरी पर $E_{axial} = 2E_{eq}$ । (½)



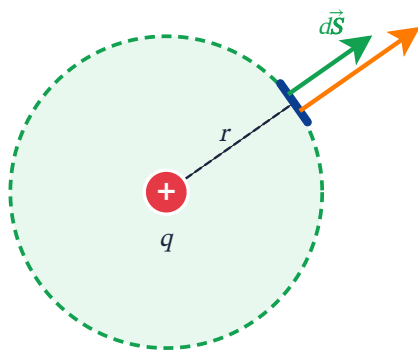
🔧 व्युत्पत्ति ★ [1½ अंक]

एकसमान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

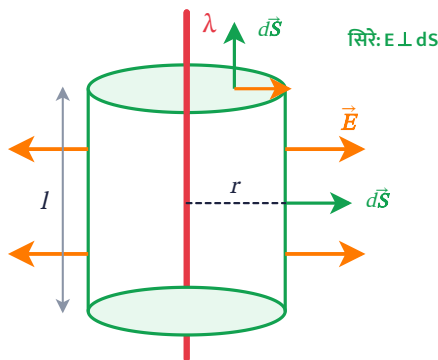
हल: 1. द्विध्रुव $\vec{E}$ से θ कोण पर: +q पर बल $+q\vec{E}$ तथा -q पर $-q\vec{E}$ । कुल बल = 0। (½)

2. दोनों बराबर, विपरीत तथा असरेखी बल बल-युग्म बनाते हैं; इनके बीच लंबवत् दूरी $= 2a\sin\theta$ । (½)

3. $\tau = qE \times 2a \sin\theta \Rightarrow \tau = pE\sin\theta$, सदिश रूप $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ । यह $\vec{p}$ को $\vec{E}$ की दिशा में लाने का प्रयास करता है। (½)

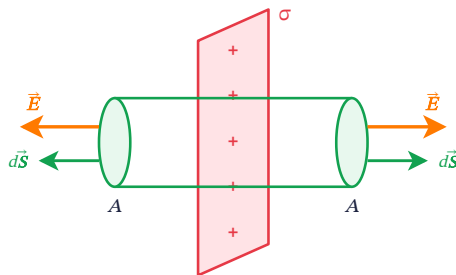


गाउसीय गोला

बिंदु आवेश q के चारों ओर त्रिज्या r का गोला

बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ

अनंत रैखिक आवेश: समाक्षी बेलन



चादर को काटता बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ

अनंत समतल चादर: चादर को काटता अनुप्रस्थ काट A का बेलन

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

गाउस नियम का कथन लिखिए तथा बिंदु आवेश के लिए इसकी पुष्टि कीजिए।

हल: कथन: किसी बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स $= \frac{1}{\epsilon_0} \times$ परिवद्ध कुल आवेश:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0} \quad (1)$$

1. त्रिज्या r का गोला लें जिसके केंद्र पर q है। प्रत्येक बिंदु पर $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$, $d\vec{S}$ के अनुदिश ($\theta = 0$)। (1/2)

$$2. \phi = \oint E dS = E \times 4\pi r^2 \quad (1/2)$$

$$3. \phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \times 4\pi r^2 \Rightarrow \phi = \frac{q}{\epsilon_0} - r \text{ से स्वतंत्र। अतः सिद्ध। (1)}$$

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

गाउस नियम से अनंत लंबाई के एकसमान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल: 1. रैखिक आवेश घनत्व λ । सममिति से $\vec{E}$ त्रिज्य है तथा समान दूरी r पर समान परिमाण का है। त्रिज्या r तथा लंबाई l का समाक्षी बेलन लें। (1/2)2. समतल सिरे: $\vec{E} \perp d\vec{S} \Rightarrow$ फ्लक्स = 0। वक्र पृष्ठ: $\vec{E} \parallel d\vec{S} \Rightarrow$ फ्लक्स = $E \times 2\pi r l$ । (1)

$$3. \text{परिवद्ध आवेश} = \lambda l \text{। गाउस नियम: } E \cdot 2\pi r l = \frac{\lambda l}{\epsilon_0} \quad (1/2)$$

$$4. E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, \lambda > 0 \text{ के लिए त्रिज्यतः बाहर; } E \propto \frac{1}{r} \text{। (1)}$$

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

[RBSE 2024, 2026] गाउस नियम से एकसमान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र व्युत्पन्न कीजिए।

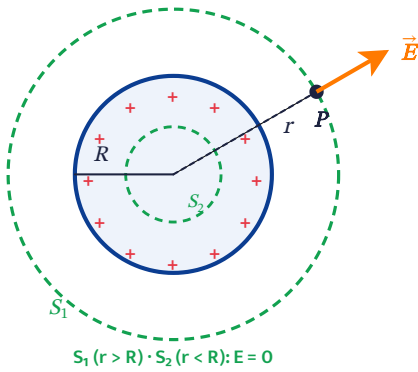
हल: 1. पृष्ठ आवेश घनत्व σ । सममिति से $\vec{E}$ चादर के अभिलंबवत् है, दोनों ओर बाहर की ओर ($\sigma > 0$), समान दूरी पर समान परिमाण। (1/2)

2. गाउसीय पृष्ठ: अनुप्रस्थ काट A का बेलन, जो चादर को लंबवत् काटता है तथा जिसके सिरे चादर से समान दूरी पर हैं। (1/2)

3. वक्र पृष्ठ: $\vec{E} \perp d\vec{S} \Rightarrow$ फ्लक्स = 0। दोनों समतल सिरे: $\vec{E} \parallel d\vec{S} \Rightarrow$ फ्लक्स = $EA + EA = 2EA$ । (1)

$$4. \text{परिवद्ध आवेश} = \sigma A \text{। गाउस नियम: } 2EA = \frac{\sigma A}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad (1/2)$$

5. E चादर से दूरी पर निर्भर नहीं करता (एकसमान क्षेत्र); सदिश रूप में $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{n}$ । (1/2)

पतला खोल: गाउसीय गोले S_1 (बाहर) तथा S_2 (अंदर)

🔥 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

गाउस नियम से एकसमान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण (i) बाहर, (ii) अंदर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल: 1. त्रिज्या R , आवेश q का खोल ($\sigma = q/4\pi R^2$)। सममिति से $\vec{E}$ त्रिज्य है। (1/2)

2. बाहर ($r > R$): त्रिज्या r का गाउसीय गोला S_1 : $E \times 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$ -

मानो पूरा आवेश केंद्र पर हो। (1)

3. पृष्ठ पर ($r = R$): $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ । (1/2)

4. अंदर ($r < R$): गाउसीय गोला S_2 कोई आवेश परिबद्ध नहीं करता: $E \times 4\pi r^2 = 0 \Rightarrow E = 0$ । (1)

बोर्ड प्रश्न बैंक

खंड अ – बहुविकल्पीय (प्रत्येक 1/2 अंक)

[RBSE वर्ष] अंकित प्रश्न बोर्ड के आधिकारिक प्रश्नपत्रों से हैं (शब्द बदले हुए); शेष बोर्ड पैटर्न के प्रश्न हैं। उत्तर अध्याय के अंत में।

- 1 [RBSE 2025] वैद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है
 (a) C m (b) N C⁻¹ (c) N m² C⁻¹ (d) N m⁻² C
- 2 [RBSE 2025] दो बिंदु आवेशों के बीच बल F है। उनके बीच की दूरी दोगुनी करने पर बल होगा
 (a) $4F$ (b) $F/2$ (c) $F/4$ (d) $2F$
- 3 [RBSE 2024] एक बिंदु आवेश 15 cm त्रिज्या के गाउसीय गोले के केंद्र पर है। त्रिज्या तीन गुनी करने पर गोले से फ्लक्स
 (a) वही रहेगा (b) 3 गुना होगा
 (c) 9 गुना होगा (d) 1/9 गुना होगा
- 4 [RBSE 2023] मुक्त आकाश की विद्युतशीलता ϵ_0 का मान है
 (a) $8.854 \times 10^{12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ (b) $8.854 \times 10^{-12} \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$
 (c) $8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$ (d) $9 \times 10^9 \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$
- 5 निम्न में से कौन किसी वस्तु पर आवेश नहीं हो सकता?
 (a) $2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$ (b) $1.6 \times 10^{-18} \text{ C}$ (c) $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ (d) $4.8 \times 10^{-19} \text{ C}$
- 6 वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है
 (a) अक्ष के लंबवत् (b) $+q$ से $-q$ की ओर
 (c) $-q$ से $+q$ की ओर (d) विषुवतीय रेखा के अनुदिश
- 7 एक वैद्युत द्विध्रुव एकसमान वैद्युत क्षेत्र में कोण θ ($0 < \theta < 180^\circ$) पर रखा है। यह अनुभव करता है
 (a) शून्य कुल बल परंतु बल आघूर्ण (b) न बल, न बल आघूर्ण
 (c) कुल बल तथा बल आघूर्ण दोनों (d) कुल बल परंतु बल आघूर्ण नहीं
- 8 एक घन के केंद्र पर आवेश q रखा है। एक फलक से वैद्युत फ्लक्स है
 (a) q / ϵ_0 (b) $q / 6\epsilon_0$ (c) $q / 8\epsilon_0$ (d) $6q / \epsilon_0$

- 9 एकसमान आवेशित अनंत समतल चादर (σ) के निकट वैद्युत क्षेत्र है
 (a) σ/ϵ_0 (एकसमान) (b) $\sigma/2\epsilon_0 r$ ($\propto 1/r$)
 (c) $\sigma/2\epsilon_0$ (एकसमान) (d) शून्य
- 10 अनंत लंबे एकसमान आवेशित तार से दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र परिवर्तित होता है
 (a) $1/r$ (b) $1/r^3$
 (c) $1/r^2$ (d) r से स्वतंत्र

रिक्त स्थान (½ अंक)

प्रश्न	उत्तर
[RBSE 2025] अधिक दूरी r पर द्विध्रुव का वैद्युत क्षेत्र _____ के अनुसार बदलता है।	$1/r^3$
[RBSE 2024] विलगित धन आवेश की क्षेत्र रेखाएँ त्रिज्यतः _____ की ओर होती हैं।	बाहर
[RBSE 2023] एकसमान आवेशित पतले गोलीय खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र _____ होता है।	शून्य
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक _____ है।	C m
दो आवेशों के बीच परावैद्युतांक K का माध्यम भरने पर बल _____ गुना हो जाता है।	$1/K$
एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण $\theta =$ _____ पर अधिकतम होता है।	90°

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	आदर्श उत्तर
[RBSE 2023] वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या हैं?	वह वक्र जिसके किसी बिंदु पर खींची स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है।
दो क्षेत्र रेखाएँ एक-दूसरे को क्यों नहीं काटतीं?	कटान बिंदु पर E की दो दिशाएँ होंगी, जो असंभव है।
आवेश के क्वांटमीकरण से क्या तात्पर्य है?	किसी वस्तु पर आवेश सदैव e का पूर्ण गुणज होता है: $q = \pm ne$

वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए।	किसी एक आवेश तथा दूरी का गुणनफल: $p = q \times 2a$; दिशा $-q$ से $+q$ की ओर।
द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा पर स्थित बिंदु पर क्षेत्र की दिशा क्या है?	द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p}$ के विपरीत (अक्ष के समांतर)।
गाउस नियम का कथन लिखिए।	किसी बंद पृष्ठ से फ्लक्स $= (1/\epsilon_0) \times$ परिवद्ध कुल आवेश: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q / \epsilon_0$

लघूत्तरात्मक - खंड ब (1½ अंक)

प्रश्न 1 (1½ अंक)

[RBSE 2020] एक इलेक्ट्रॉन 10^{-6} C/m घनत्व वाले अनंत लंबे रेखिक आवेश के चारों ओर 0.30 m व्यास की वृत्तीय कक्षा में घूमता है। इसकी चाल ज्ञात कीजिए। ($e = 1.6 \times 10^{-19}$ C, $m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

हल: वैद्युत बल अभिकेंद्र बल देता है: $eE = \frac{mv^2}{r}$, जहाँ $E = \frac{2k\lambda}{r}$ (½) $\Rightarrow v = \sqrt{\frac{2k\lambda e}{m}}$ (r से स्वतंत्र) (½)

$$v = \sqrt{\frac{2 \times 9 \times 10^9 \times 10^{-6} \times 1.6 \times 10^{-19}}{9.1 \times 10^{-31}}} = 5.6 \times 10^7 \text{ m/s (½)}$$

प्रश्न 2 (1½ अंक)

[RBSE 2025] एक अनंत रैखिक आवेश 4 cm दूरी पर $4.5 \times 10^4 \text{ N/C}$ क्षेत्र उत्पन्न करता है। रैखिक आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2k\lambda}{r} \quad (1/2) \Rightarrow \lambda = \frac{Er}{2k} = \frac{4.5 \times 10^4 \times 0.04}{2 \times 9 \times 10^9} \quad (1/2) = 1 \times 10^{-7} \text{ C/m} \quad (1/2)$$

प्रश्न 3 (1½ अंक)

$4 \times 10^{-9} \text{ C m}$ आघूर्ण का द्विध्रुव $5 \times 10^4 \text{ N/C}$ के एकसमान क्षेत्र से 30° पर है। उस पर बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } \tau = pE \sin \theta \quad (1/2) = 4 \times 10^{-9} \times 5 \times 10^4 \times \frac{1}{2} \quad (1/2) = 10^{-4} \text{ N m} \quad (1/2)$$

प्रश्न 4 (1½ अंक)

वायु में $2 \times 10^{-7} \text{ C}$ तथा $3 \times 10^{-7} \text{ C}$ के दो छोटे आवेशित गोले 30 cm दूरी पर हैं। उनके बीच बल ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } F = \frac{kq_1q_2}{r^2} \quad (1/2) = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-7} \times 3 \times 10^{-7}}{(0.3)^2} \quad (1/2) = 6 \times 10^{-3} \text{ N, प्रतिकर्षी} \quad (1/2)$$

प्रश्न 5 (1½ अंक)

9.0 cm भुजा वाले घनाकार गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर $2.0 \mu\text{C}$ का बिंदु आवेश है। पृष्ठ से कुल फ्लक्स कितना है?

$$\text{हल: गाउस नियम से } \phi = \frac{q}{\epsilon_0} - \text{घन की भुजा का कोई महत्व नहीं} \quad (1/2);$$

$$\phi = \frac{2 \times 10^{-6}}{8.854 \times 10^{-12}} \quad (1/2) = 2.26 \times 10^5 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-1} \quad (1/2)$$

अंतिम क्षण का रिवीजन

- $q = ne$; $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$; आवेश योज्य, संरक्षित तथा क्वांटित है।
- $F = kq_1q_2/r^2$, $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$, $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$; माध्यम में F/K ।
- $E = F/q_0 \text{ (N C}^{-1}\text{)}$; क्षेत्र रेखाएँ: + से - की ओर, कभी नहीं काटतीं, बंद लूप नहीं।
- फ्लक्स $\phi = E S \cos \theta$, मात्रक $\text{N m}^2 \text{ C}^{-1}$; गाउस: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q/\epsilon_0$ ।
- द्विध्रुव: $p = q \cdot 2a$ (- से +); E (अक्षीय) $= 2kp/r^3$ (p के अनुदिश), E (विषुवतीय) $= kp/r^3$ (p के विपरीत); $\tau = pE \sin \theta$ ।
- रैखिक आवेश $\lambda/2\pi\epsilon_0 r$ ($\propto 1/r$); समतल चादर $\sigma/2\epsilon_0$ (नियत); खोल: बाहर kq/r^2 , अंदर 0।

उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(c) 2(c) 3(a) 4(c) 5(a) 6(c) 7(a) 8(b) 9(c) 10(a)

1. (c) $\phi = ES \Rightarrow (\text{N C}^{-1})(\text{m}^2) = \text{N m}^2 \text{ C}^{-1} (= \text{V m})$ ।
2. (c) $F \propto 1/r^2 \Rightarrow F' = F/2^2 = F/4$ ।
3. (a) $\phi = q/\epsilon_0$ केवल परिवर्द्ध आवेश पर निर्भर है, त्रिज्या पर नहीं।
4. (c) $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}$; $9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$, $k = 1/4\pi\epsilon_0$ का मान है।
5. (a) $q = ne$; $2.4 \times 10^{-19} / 1.6 \times 10^{-19} = 1.5$ पूर्णांक नहीं है।
6. (c) परिपाटी के अनुसार $\vec{p}$ ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होता है।
7. (a) $+qE$ तथा $-qE$ निरस्त होते हैं पर बल-युग्म बनाते हैं: $\tau = pE \sin \theta$ ।
8. (b) कुल फ्लक्स q/ϵ_0 , 6 फलकों में बराबर बँटता है।
9. (c) गाउस: $2EA = \sigma A/\epsilon_0 \Rightarrow E = \sigma/2\epsilon_0$, परिणाम में r नहीं है।
10. (a) $E = \lambda/2\pi\epsilon_0 r \Rightarrow E \propto 1/r$ ।

अध्याय

2

स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता

17 दिन 3

अंक भार: 3

PYQ आवृत्ति ★★★

RBSE कक्षा 12

विभव व स्थितिज ऊर्जा

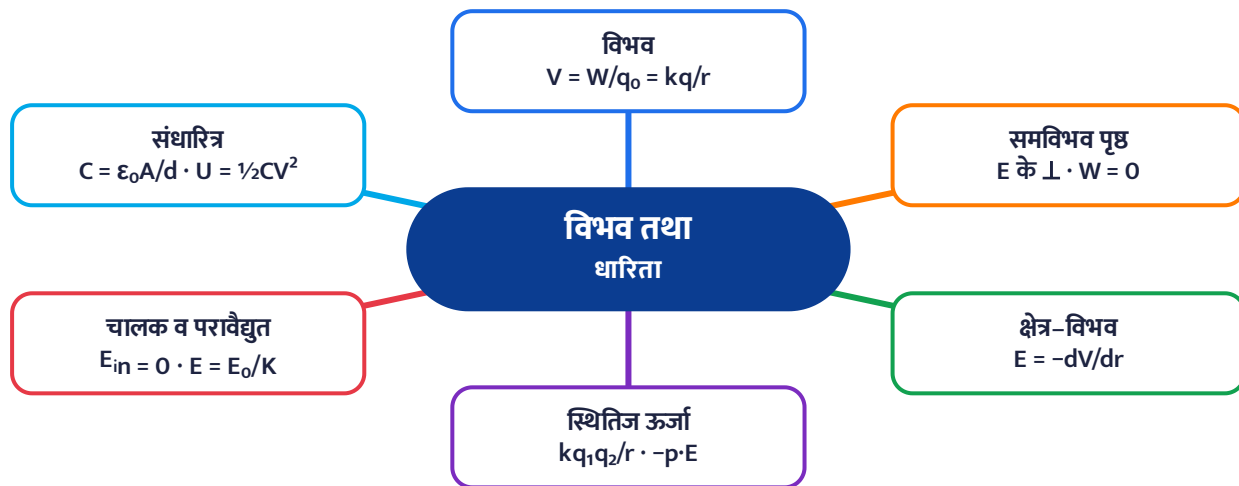
समविभव पृष्ठ

द्विध्रुव का विभव

चालक व परावैद्युत

संधारित्र व संयोजन

संचित ऊर्जा



अध्याय एक नजर में

बोर्ड झलक

- **अंक भार: 3 अंक** – प्रायः एक बहुविकल्पीय / रिक्त स्थान / अति लघु प्रश्न ($1/2-1$ अंक) और $1 1/2$ अंक का एक लघूतरात्मक, अथवा 3 अंक की एक व्युत्पत्ति।
- **2025:** बहुविकल्पीय – संधारित्र में संचित ऊर्जा का रूप; $1 1/2$ अंक – आवेश $+Q$ से r दूरी पर विभव का व्यंजक। **2024:** बहुविकल्पीय – वायु की परावैद्युत सामर्थ्य (3×10^6 V/m); अति लघु – धनावेश के समविभव पृष्ठ; $1 1/2$ अंक – तीन 6 F संधारित्र समांतर क्रम में।
- **2023:** $1 1/2$ अंक – 2×10^{-9} C का 9×10^{-4} m पर विभव; $1 1/2$ अंक – तीन बिंदु आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। **2026 (CWSN):** रिक्त स्थान – परावैद्युत सामर्थ्य; $1 1/2$ अंक – संधारित्र परिपथ। **2020:** परावैद्युतांक की परिभाषा; (r, θ) पर द्विध्रुव का विभव अथवा गोलीय संधारित्र।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** (1) बिंदु आवेश / द्विध्रुव के कारण विभव; (2) संधारित्रों का संयोजन व समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता; (3) संधारित्र में संचित ऊर्जा तथा बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा।

2.1 स्थिरवैद्युत विभव तथा विभवांतर

स्थिरवैद्युत बल **संरक्षी** है – दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। इसलिए **स्थितिज ऊर्जा** और प्रति एकांक आवेश **विभव** परिभाषित किए जा सकते हैं। **किसी बिंदु पर स्थिरवैद्युत विभव** वह कार्य है जो किसी बाह्य कारक द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक **धीरे-धीरे** (बिना त्वरण) लाने में किया जाता है। यह **अदिश** राशि है; SI मात्रक **वोल्ट** ($1 \text{ V} = 1 \text{ J C}^{-1}$)।

विभवांतर $V_B - V_A$ वह कार्य है जो किसी बाह्य कारक द्वारा एकांक धन आवेश को A से B तक ले जाने में किया जाता है। केवल विभवों के **अंतर** का भौतिक अर्थ है; विभव का शून्य (अनंत या पृथ्वी) हमारी इच्छा से चुना जाता है।



विभव के सूत्र

$$V = \frac{kq}{r} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$$

बिंदु आवेश – q का चिह्न लगाएँ;
 $V \propto 1/r$

$$V = k \sum_i \frac{q_i}{r_i}$$

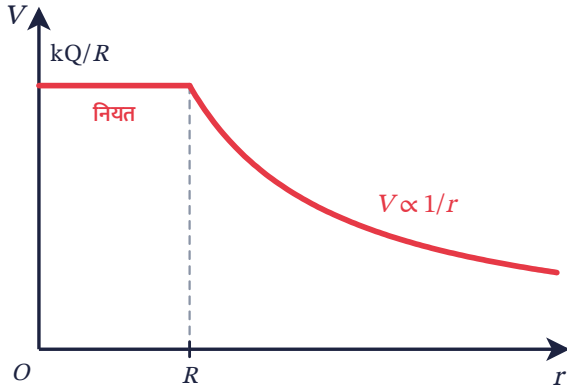
आवेशों का निकाय – सीधा बीजगणितीय
(अदिश) योग

$$V = \frac{kp \cos \theta}{r^2}$$

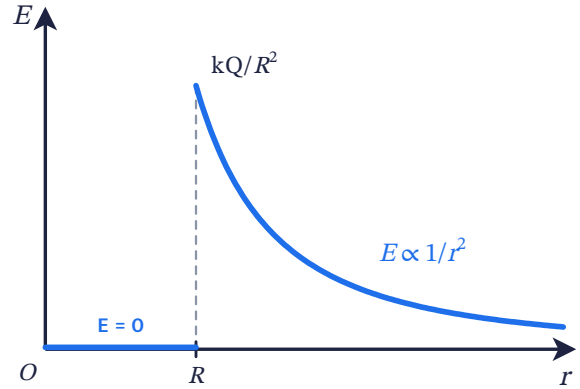
लघु द्विध्रुव: अक्षीय kp/r^2 , विषुवतीय
शून्य; $V \propto 1/r^2$

$$V_{out} = \frac{kQ}{r}, V_{in} = V_s = \frac{kQ}{R}$$

आवेशित गोलीय कोश / चालक
गोला – अंदर नियत



आवेशित कोश का $V-r$ ग्राफ: अंदर नियत, बाहर $1/r$



$E-r$ ग्राफ: अंदर शून्य, बाहर $1/r^2$

हल किया गया उदाहरण

$3 \times 10^{-8} \text{ C}$ तथा $-2 \times 10^{-8} \text{ C}$ के आवेश 15 cm दूरी पर हैं। इन्हें मिलाने वाली रेखा पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ विभव शून्य है।

हल: धनावेश से दूरी x मानें। बीच में: $\frac{3}{x} = \frac{2}{15-x} \Rightarrow x = 9 \text{ cm}$ । ऋणावेश के आगे: $\frac{3}{x} = \frac{2}{x-15} \Rightarrow x = 45 \text{ cm}$ ।

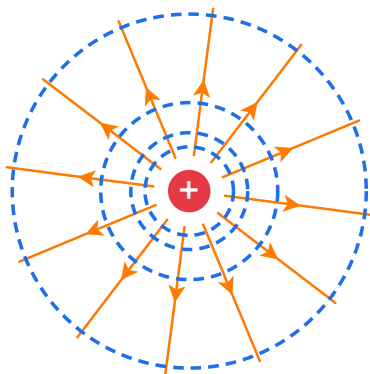
हल किया गया उदाहरण

[RBSE 2023] $2 \times 10^{-9} \text{ C}$ आवेश से $9 \times 10^{-4} \text{ m}$ दूरी पर विभव ज्ञात कीजिए।

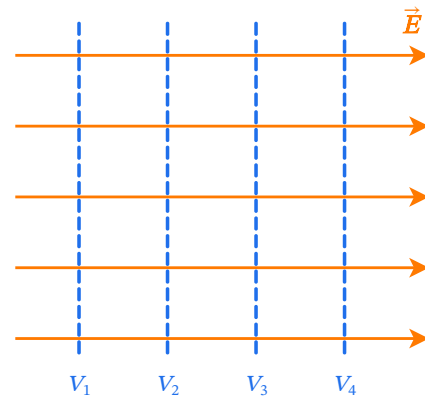
हल: $V = \frac{kq}{r} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-9}}{9 \times 10^{-4}} = 2 \times 10^4 \text{ V}$ ।

2.2 समविभव पृष्ठ तथा $E = -dV/dr$

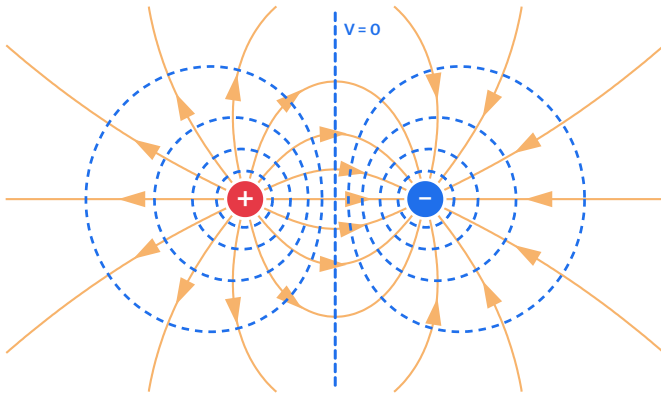
समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। एकल बिंदु आवेश के **संकेद्री गोले**, एकसमान क्षेत्र के $\vec{E}$ के लंबवत **समांतर तल** तथा द्विध्रुव के चित्र में दर्शाए वक्र समविभव पृष्ठ होते हैं।



धन बिंदु आवेश: संकेद्री गोले, q के पास पास-पास



एकसमान क्षेत्र: $\vec{E}$ के $\perp$ तल, $V_1 > V_2 > V_3 > V_4$



द्विध्रुव: समविभव पृष्ठ (नीले, बिंदुंकित) क्षेत्र रेखाओं को 90° पर काटते हैं

समविभव पृष्ठों के गुण

- विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत् होता है।
- इस पर आवेश ले जाने में कोई कार्य नहीं होता ($W = q\Delta V = 0$)।
- दो समविभव पृष्ठ कभी नहीं काटते।
- जहाँ पृष्ठ पास-पास हों (समान ΔV), वहाँ क्षेत्र प्रबल होता है।

क्षेत्र-विभव संबंध

$$E = -\frac{dV}{dr}$$

क्षेत्र = विभव प्रवणता का ऋण; $\vec{E}$ घटते V की ओर

$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}, \quad E = \frac{V}{d} \text{ क्षेत्र से विभव; प्लेटों के बीच एकसमान क्षेत्र}$$

हल किया गया उदाहरण

$V = (5x^2 + 3)$ वोल्ट, x मीटर में। $x = 2$ m पर $\vec{E}$ ज्ञात कीजिए।

हल: $E_x = -\frac{dV}{dx} = -10x = -20 \text{ V/m} \Rightarrow -x$ दिशा में 20 V/m ।

सामान्य गलती

- $V = 0$ से $E = 0$ नहीं निकलता (द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा) और $E = 0$ से $V = 0$ नहीं (आवेशित कोश के अंदर)।
- धनावेश उच्च V से निम्न V की ओर; इलेक्ट्रॉन निम्न V से उच्च V की ओर जाता है।

2.3 आवेशों तथा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा

आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा वह कार्य है जो बाह्य कारक द्वारा उसे अनंत से एकत्र करने में किया जाता है। V विभव वाले बिंदु पर आवेश q की ऊर्जा $U = qV$ होती है। एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल-आघूर्ण $\tau = pE \sin\theta$ लगता है जो $\vec{p}$ को $\vec{E}$ की दिशा में लाने का प्रयास करता है (व्युत्पत्ति 7)।

स्थितिज ऊर्जा

$$U = \frac{kq_1q_2}{r_{12}}$$

दो आवेश (चिह्न सहित): सजातीय के लिए +, विजातीय के लिए -

$$U = k\left(\frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} + \frac{q_1q_3}{r_{13}}\right) \text{ तीन आवेश - प्रत्येक युग्म का योग}$$

$$U = -\vec{p} \cdot \vec{E} = -pE \cos\theta$$

एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव:
न्यूनतम $-pE$ ($\theta = 0^\circ$, स्थायी), अधिकतम $+pE$ (180° , अस्थायी)

$$\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V$$

ΔV से त्वरित आवेशित कण (eV में: $KE = q\Delta V$)

हल किया गया उदाहरण

$+2 \mu\text{C}$, $+2 \mu\text{C}$ और $-4 \mu\text{C}$ के आवेश 10 cm भुजा के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर हैं। निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल:

$$U = \frac{k}{a}(q_1q_2 + q_2q_3 + q_1q_3) = \frac{9 \times 10^9}{0.1}(4 - 8 - 8) \times 10^{-12} = -1.08 \text{ J} \text{ (ऋणात्मक: निकाय बढ़ है)}$$

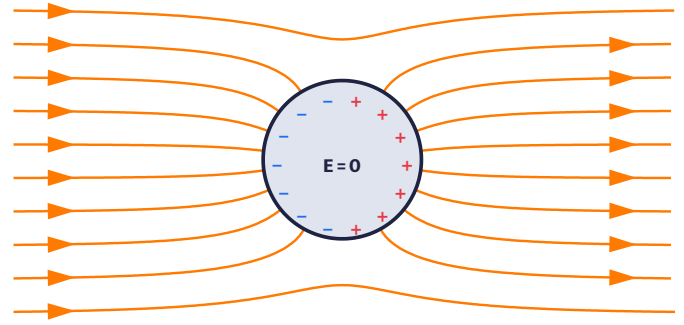
VS सर की परीक्षा टिप

- क्षेत्र द्वारा कार्य = $-\Delta U$; बाह्य कारक द्वारा (धीरे-धीरे) = $+\Delta U = q\Delta V$
- प्रत्येक युग्म में q चिह्न सहित रखें; तीनों युग्मों के पद जोड़ें - परिमाण न लें।

2.4 चालक तथा परावैद्युत

स्थिरवैद्युतिकी में चालक के मुख्य परिणाम

- चालक के अंदर $E = 0$ (मुक्त आवेश तब तक पुनर्व्यवस्थित होते हैं जब तक क्षेत्र शून्य न हो जाए)।
- ठीक बाहर $\vec{E}$ पृष्ठ के अभिलंबवत् होता है, $E = \sigma / \epsilon_0$ ।
- अतिरिक्त आवेश केवल पृष्ठ पर रहता है।
- पूरा चालक एक ही विभव पर होता है (समविभव आयतन)।
- खोखले कोटर के अंदर क्षेत्र शून्य - स्थिरवैद्युत परिरक्षण।

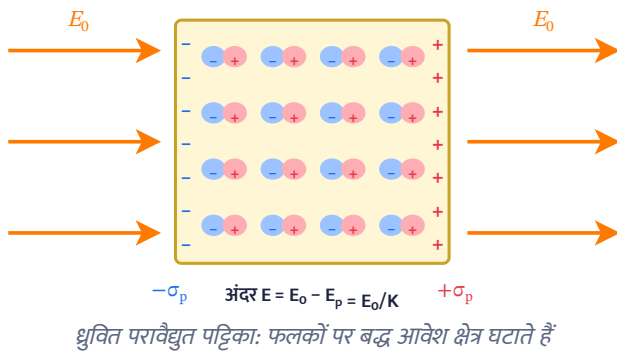


एकसमान क्षेत्र में उदासीन चालक: प्रेरित आवेश, अंदर $E = 0$

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

आँधी-तूफान में कार के अंदर (बंद धात्विक ढाँचा) रहना सुरक्षित है - चालक कोश के अंदर क्षेत्र शून्य होने से यह आपकी रक्षा करता है।

परावैद्युत वे विद्युतरोधी हैं जिनमें मुक्त आवेश नहीं होते। बाह्य क्षेत्र में **अध्रुवीय** अणु (O_2, N_2, H_2) प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त करते हैं तथा **ध्रुवीय** अणु (H_2O, HCl) अपने स्थायी द्विध्रुवों को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने लगते हैं। दोनों स्थितियों में परावैद्युत **ध्रुवित** हो जाता है: इसके फलकों पर बद्ध आवेश $\pm \sigma_p$ आ जाते हैं जो E_0 के विपरीत क्षेत्र E_p उत्पन्न करते हैं, अतः अंदर परिणामी क्षेत्र घट जाता है: $E = E_0 - E_p = E_0 / K$



परावैद्युतांक तथा परावैद्युत सामर्थ्य

- [RBSE 2020] परावैद्युतांक $K = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \frac{C}{C_0} = \frac{E_0}{E}$: प्लेटों के बीच परावैद्युत पूरी तरह भरने पर संधारित्र की धारिता तथा निर्वात में धारिता का अनुपात। $K \geq 1$ (निर्वात 1, जल ≈ 80 , धातु $\rightarrow \infty$)।
- परावैद्युत सामर्थ्य**: वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिसे परावैद्युत विखंडित हुए बिना सह सके। वायु के लिए यह लगभग 3×10^6 V/m है [RBSE 2024, 2026]।

2.5 संधारित्र तथा धारिता

संधारित्र दो चालकों का वह निकाय है जिन पर $+Q$ व $-Q$ आवेश हों और बीच में विद्युतरोधी माध्यम हो। चूँकि $Q \propto V$, अनुपात $C = \frac{Q}{V}$ नियतांक है - यही **धारिता** है। यह केवल **ज्यामिति** और माध्यम पर निर्भर करती है, Q या V पर नहीं। SI मात्रक **फैरड** ($1F = 1C V^{-1}$); $1\mu F = 10^{-6} F$, $1pF = 10^{-12} F$

धारिता

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

समांतर पट्टिकाएँ, वायु (A = प्लेट का क्षेत्रफल, d = दूरी)

$$C = \frac{K\epsilon_0 A}{d} = KC_0$$

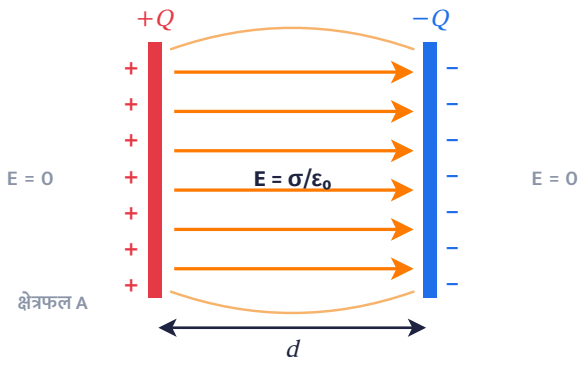
परावैद्युत K से पूरा भरा

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d - t + t/K}$$

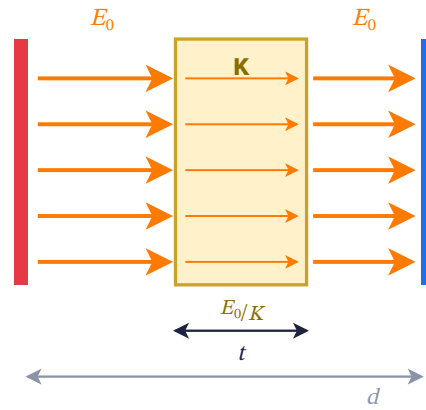
परावैद्युत पट्टिका $t < d$ (धात्विक पट्टिका: $K \rightarrow \infty, C = \frac{\epsilon_0 A}{d-t}$)

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

त्रिज्या R का विलगित चालक गोला



समांतर पट्टिका संधारित्र: प्लेटों के बीच एकसमान क्षेत्र $E = \sigma/\epsilon_0$



प्लेटों के बीच मोटाई $t (< d)$ की परावैद्युत पट्टिका

परावैद्युत K पूरा भरने का प्रभाव

बैटरी हटी हुई (Q नियत)

$\times K$

वही

$\div K$

$\div K$

$\div K$

बैटरी जुड़ी हुई (V नियत)

$\times K$

वही

वही

$\times K$

हल किया गया उदाहरण

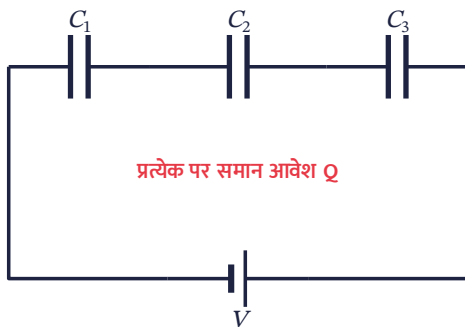
वायु में समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता $C_0 = 8 \text{ pF}$ है। $K = 6$ की पट्टिका अंतराल को पूरा भर देती है। नई धारिता तथा 100 V से जोड़ने पर आवेश ज्ञात कीजिए।

हल: $C = KC_0 = 6 \times 8 = 48 \text{ pF}$; $Q = CV = 48 \times 10^{-12} \times 100 = 4.8 \times 10^{-9} \text{ C}$

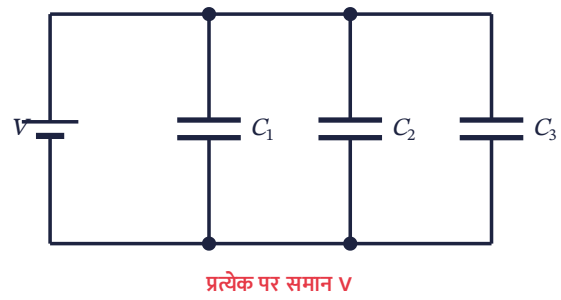
सामान्य गलती

- धारिता केवल A, d व K पर निर्भर है – आवेश या बैटरी वोल्टता पर नहीं।
- "प्लेटों Q तक आवेशित" का अर्थ है एक पर $+Q$, दूसरी पर $-Q$ (कुल आवेश शून्य)।

2.6 संधारित्रों का संयोजन तथा संचित ऊर्जा



श्रेणी: प्रत्येक पर समान आवेश Q , $V = V_1 + V_2 + V_3$



समांतर: समान विभवांतर V , $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$

संयोजन, ऊर्जा तथा आवेश का बंटवारा

$$\frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad \text{श्रेणी - } C_s \text{ सबसे छोटी धारिता से कम; } V_1:V_2 = C_2:C_1$$

$$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV \quad \text{संधारित्र में संचित ऊर्जा (J)}$$

$$V_c = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2} \quad \text{दो संधारित्र जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव (+ प्लेट को + प्लेट से)}$$

$$C_p = C_1 + C_2 + C_3 \quad \text{समांतर - } C_p \text{ सबसे बड़ी धारिता से अधिक}$$

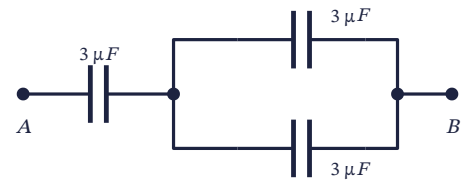
$$u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 \quad \text{मुक्त आकाश में ऊर्जा घनत्व (J m}^{-3}\text{); परावैद्युत में } \frac{1}{2}K\epsilon_0 E^2$$

$$\Delta U = \frac{C_1C_2(V_1 - V_2)^2}{2(C_1 + C_2)} \quad \text{आवेश साझा होने पर ऊष्मा/विकिरण के रूप में ऊर्जा हानि}$$

हल किया गया उदाहरण

A व B के बीच नेटवर्क की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए (एक $3 \mu F$ श्रेणी में दो समांतर $3 \mu F$ के साथ)।

हल: समांतर युग्म: $3 + 3 = 6 \mu F$ श्रेणी: $\frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2 \mu F$



संधारित्र नेटवर्क

हल किया गया उदाहरण

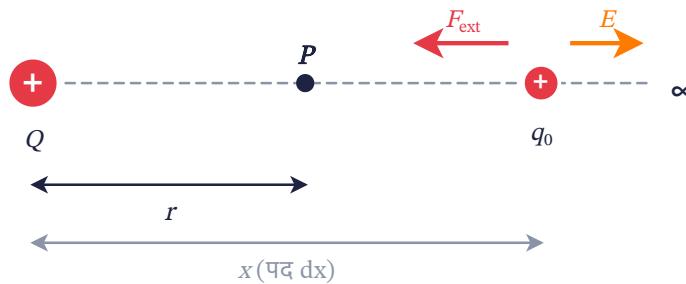
600 pF का संधारित्र 200 V तक आवेशित कर किसी अनावेशित 600 pF संधारित्र से जोड़ा जाता है। उभयनिष्ठ विभव तथा ऊर्जा हानि ज्ञात कीजिए।

हल: $V_c = \frac{600 \times 200}{1200} = 100 \text{ V}$ । $U_i = \frac{1}{2}(600 \text{ pF})(200)^2 = 1.2 \times 10^{-5} \text{ J}$; $U_f = \frac{1}{2}(1200 \text{ pF})(100)^2 = 6 \times 10^{-6} \text{ J}$ । हानि = $6 \times 10^{-6} \text{ J}$ (आधी)।

VS सर की परीक्षा टिप

- श्रेणी → आवेश समान, **वोल्टता बँटती है**; समांतर → वोल्टता समान, **आवेश बँटता है**। (प्रतिरोधों के विपरीत)।
- ऊर्जा प्लेटों के बीच **विद्युत क्षेत्र में** संचित होती है – संधारित्र में संचित ऊर्जा स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा है [RBSE 2025]।

2.7 महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★



एकांक धनावेश को $+Q$ के प्रतिकर्षण के विरुद्ध अनंत से P तक धीरे-धीरे लाना

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 1 – [RBSE 2025]. बिंदु आवेश $+Q$ से r दूरी पर स्थिरवैद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

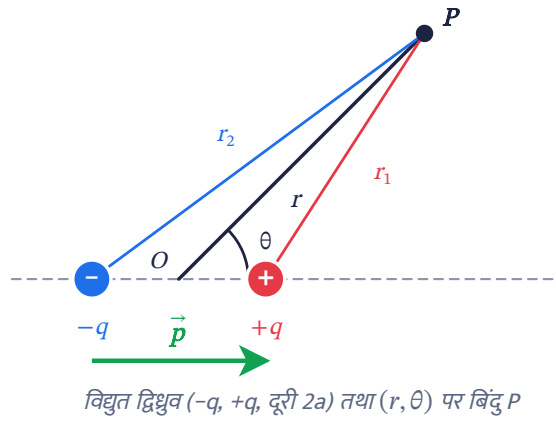
हल: (i) P पर विभव = **एकांक धनावेश** को अनंत से P तक धीरे-धीरे लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य (चित्र)। (1/2)

(ii) Q से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र $E = \frac{kQ}{x^2}$ है, जो Q से दूर की ओर है। एकांक आवेश पर बाह्य बल प्रतिकर्षण को संतुलित करता है, अतः $F_{ext} = -E$ (Q की ओर)। (1/2)

(iii) सूक्ष्म पद dx के लिए कार्य: $dW = F_{ext} dx = -\frac{kQ}{x^2} dx$ । (1/2)

(iv) कुल कार्य: $V = \int_{\infty}^r \left(-\frac{kQ}{x^2} \right) dx = -kQ \left[-\frac{1}{x} \right]_{\infty}^r = \frac{kQ}{r}$ । (1)

(v) $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$ – अदिश, $+Q$ के लिए धनात्मक ($-Q$ के लिए ऋणात्मक), $1/r$ के अनुसार घटता है। (1/2)



🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 2 – [RBSE 2020]. किसी लघु विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, जबकि OP द्विध्रुव अक्ष से θ कोण बनाती है।

हल: (i) द्विध्रुव में $-q$ व $+q$ परस्पर $2a$ दूरी पर हैं; $p = q \cdot 2a$ माना $r_1 = BP$ ($+q$ से) तथा $r_2 = AP$ ($-q$ से)। अध्यारोपण सिद्धांत से

$$V = kq \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (1)$$

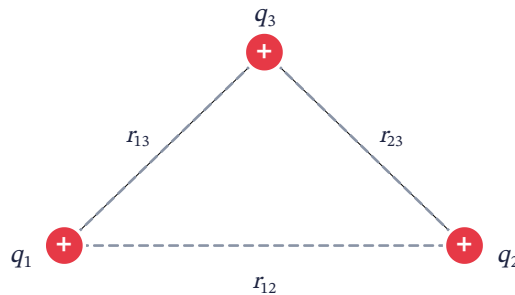
(ii) ज्यामिति (कोज्या नियम) से: $r_1^2 = r^2 + a^2 - 2ar \cos \theta$ तथा $r_2^2 = r^2 + a^2 + 2ar \cos \theta$ । $r \gg a$ के लिए a^2 नगण्य मानने पर:

$$r_1 \approx r \left(1 - \frac{a \cos \theta}{r} \right), r_2 \approx r \left(1 + \frac{a \cos \theta}{r} \right) \quad (1)$$

$$(iii) \text{ अतः } \frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \approx \frac{1}{r} \left(\frac{2a \cos \theta}{r} \right) = \frac{2a \cos \theta}{r^2} \quad (1/2)$$

$$(iv) V = \frac{kq \cdot 2a \cos \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2} \quad (1/2)$$

(v) विशेष स्थितियाँ: **अक्षीय** ($\theta = 0^\circ$) $V = \frac{kp}{r^2}$; **विषुवतीय** ($\theta = 90^\circ$) $V = 0$ । द्विध्रुव का विभव $1/r^2$ के अनुसार बदलता है।



त्रिभुज के शीर्षों पर रखे तीन बिंदु आवेश

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 3 – [RBSE 2023]. तीन बिंदु आवेशों q_1, q_2, q_3 के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

हल: स्थितिज ऊर्जा = आवेशों को एक-एक करके अनंत से उनकी स्थितियों तक लाने में बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य (चित्र)। (1/2)

(i) q_1 को लाने में अन्य कोई आवेश नहीं है, अतः $W_1 = 0$ । (1/2)

(ii) q_2 को q_1 से r_{12} दूरी पर लाने में: वहाँ q_1 के कारण विभव $\frac{kq_1}{r_{12}}$ है, अतः $W_2 = \frac{kq_1q_2}{r_{12}}$ । (1/2)

(iii) q_3 को लाने में: उसकी स्थिति पर q_1 व q_2 के कारण विभव $k \left(\frac{q_1}{r_{13}} + \frac{q_2}{r_{23}} \right)$ है, अतः $W_3 = kq_3 \left(\frac{q_1}{r_{13}} + \frac{q_2}{r_{23}} \right)$ । (1/2)

(iv) जोड़ने पर: $U = W_1 + W_2 + W_3 = k \left(\frac{q_1q_2}{r_{12}} + \frac{q_2q_3}{r_{23}} + \frac{q_1q_3}{r_{13}} \right)$ । (1)

परिणाम क्रम पर निर्भर नहीं है; प्रत्येक q का चिह्न प्रयोग करना आवश्यक है।

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 4 (भाग 1). समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए (चित्र खंड 2.5 में)।

- हल:** (i) क्षेत्रफल A वाली दो प्लेटें, परस्पर दूरी d (अल्प), पर +Q व -Q आवेश हैं; पृष्ठ आवेश घनत्व $\sigma = \frac{Q}{A}$ । (1/2)
- (ii) प्रत्येक प्लेट का क्षेत्र $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ है; प्लेटों के बीच क्षेत्र जुड़ते हैं तथा बाहर निरस्त हो जाते हैं: $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$ (एकसमान, + से - की ओर)। (1)
- (iii) विभवांतर: $V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A}$ । (1/2)
- (iv) $C = \frac{Q}{V} \Rightarrow C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$ - केवल A, d (और माध्यम) पर निर्भर। (1)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 4 (भाग 2). प्लेटों के बीच मोटाई $t < d$ तथा परावैद्युतांक K की परावैद्युत पट्टिका रखी गई है। धारिता ज्ञात कीजिए।

- हल:** (i) वायु वाले भाग में क्षेत्र $E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A}$; पट्टिका के अंदर क्षेत्र $E = \frac{E_0}{K}$ (चित्र)। (1)
- (ii) $V = E_0(d - t) + \frac{E_0}{K}t = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \left(d - t + \frac{t}{K} \right)$ । (1)
- (iii) $C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 A}{d - t + t/K}$ । $t = d$ के लिए: $C = \frac{K\epsilon_0 A}{d} = KC_0$; धात्विक पट्टिका ($K \rightarrow \infty$) के लिए: $C = \frac{\epsilon_0 A}{d - t}$ । (1)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 5 - [RBSE 2024]. संधारित्रों के (क) श्रेणी तथा (ख) समांतर संयोजन की तुल्य धारिता व्युत्पन्न कीजिए (चित्र खंड 2.6 में)। तीन 6 F संधारित्र समांतर क्रम में हैं - C_{eq} ज्ञात कीजिए।

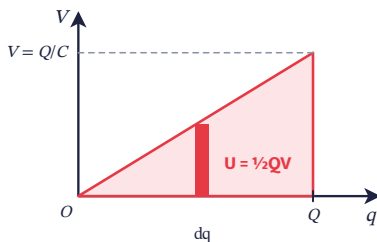
हल: (क) श्रेणी: प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश Q है (भीतरी प्लेटें प्रेरण से आवेशित होती हैं)। (1/2)

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \quad (1/2) \quad V = \frac{Q}{C_s} \text{ रखने पर: } \frac{1}{C_s} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \quad (1/2)$$

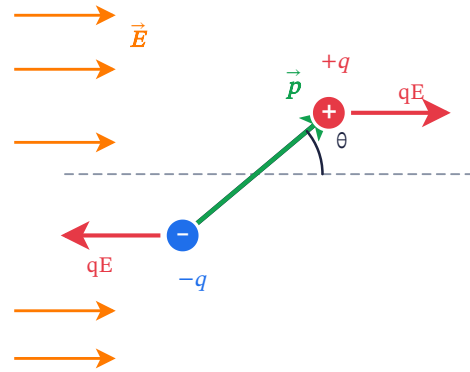
(ख) समांतर: प्रत्येक के सिरों पर समान विभवांतर V है। (1/2) $Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 = (C_1 + C_2 + C_3)V$ । (1/2) $Q = C_p V$ रखने पर:

$$C_p = C_1 + C_2 + C_3 \quad (1/2)$$

संख्यात्मक: $C_{eq} = 6 + 6 + 6 = 18 \text{ F}$ । (श्रेणी में यही 2 F होते।)



(क) संधारित्र का q - V ग्राफ: छायांकित क्षेत्रफल = संचित ऊर्जा (व्युत्पत्ति 6)



(ख) एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव: समान व विपरीत बल बलयुग्म बनाते हैं (व्युत्पत्ति 7)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 6 – [RBSE 2025]. संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा इससे विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व ज्ञात कीजिए।

हल: (i) संधारित्र को छोटे-छोटे चरणों में आवेशित करें (ऊपर चित्र (क))। जब उस पर आवेश q हो चुका हो, तब विभवांतर $V = \frac{q}{C}$ है। (1/2)

(ii) अतिरिक्त आवेश dq जोड़ने में कार्य: $dW = V dq = \frac{q}{C} dq$ (1/2)

(iii) 0 से Q तक आवेशित करने में कुल कार्य: $W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C}$ । यह क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है:

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV \quad (1)$$

(iv) समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$, $V = Ed$: $U = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0 A}{d} E^2 d^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 (Ad)$ (1/2)

(v) प्लेटों के बीच आयतन = Ad , अतः $u = \frac{U}{Ad} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ ($J m^{-3}$) (1/2)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 7. एकसमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल-आघूर्ण तथा द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल: (i) दोनों आवेशों पर बल (ऊपर चित्र (ख)) $+q\vec{E}$ तथा $-q\vec{E}$ हैं - समान व विपरीत, अतः परिणामी बल शून्य है पर ये **बल युग्म** बनाते हैं। (1/2)

(ii) बलों के बीच लंबवत दूरी $= 2a \sin \theta$ । बल-आघूर्ण $\tau = qE \times 2a \sin \theta \Rightarrow \tau = pE \sin \theta$, अर्थात् $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ (1)

(iii) द्विध्रुव को θ_0 से θ तक घुमाने में बाह्य बल-आघूर्ण द्वारा कार्य: $W = \int_{\theta_0}^{\theta} pE \sin \theta d\theta = pE(\cos \theta_0 - \cos \theta)$ (1)

(iv) $\theta_0 = 90^\circ$ पर ऊर्जा शून्य लेने ($\cos \theta_0 = 0$) पर: $U = -pE \cos \theta = -\vec{p} \cdot \vec{E}$ (1/2)

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- परीक्षक की जाँच-सूची: नामांकित चित्र $\rightarrow$ प्रत्येक चरण सूत्र सहित $\rightarrow$ अंतिम परिणाम बॉक्स में। समाकलन में **सीमाएँ** (∞ से r ; 0 से Q) अवश्य लिखें - सीमा छूटने पर 1/2 अंक कटता है।
- विभव अदिश है: विभवों को चिह्न सहित **बीजगणितीय** रूप से जोड़ें; V के लिए सदिश योग न करें।

📝 RBSE में पहले पूछा गया

गोलीय संधारित्र (2020, द्विध्रुव के विभव का विकल्प) वर्तमान युक्तिसंगत NCERT पुस्तक में नहीं है। केवल परिणाम याद रखें: भीतरी गोले की त्रिज्या a तथा बाहरी की b के लिए $C = 4\pi\epsilon_0 \frac{ab}{b-a}$; विलगित गोले ($b \rightarrow \infty$) के लिए $C = 4\pi\epsilon_0 a$ ।

बोर्ड प्रश्न बैंक

📝 खंड अ - बहुविकल्पीय (प्रत्येक 1/2 अंक)

[RBSE वर्ष] = उस वर्ष के आधिकारिक बोर्ड प्रश्नपत्र में पूछा गया। उत्तर व हल अध्याय के अंत में।

1 [RBSE 2025] आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा किस रूप में होती है?

- (a) चुंबकीय ऊर्जा
- (b) ऊष्मीय ऊर्जा
- (c) विद्युत क्षेत्र की स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा
- (d) आवेशों की गतिज ऊर्जा

2 [RBSE 2024] वायु की परावैद्युत सामर्थ्य लगभग है

- (a) 3×10^8 V/m
- (b) 3×10^6 V/m
- (c) 3×10^3 V/m
- (d) 9×10^9 V/m

- 3 किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव 60 V है। $3r$ दूरी पर यह होगा
(a) 180 V (b) 20 V (c) 6.7 V (d) 60 V
- 4 तीन $6 \mu\text{F}$ संधारित्र श्रेणी में जुड़े हैं। तुल्य धारिता है
(a) $18 \mu\text{F}$ (b) $0.5 \mu\text{F}$ (c) $2 \mu\text{F}$ (d) $6 \mu\text{F}$
- 5 समांतर पट्टिका संधारित्र की प्लेटों की दूरी आधी तथा क्षेत्रफल दोगुना करने पर धारिता हो जाती है
(a) आधी (b) अपरिवर्तित (c) 2 गुनी (d) 4 गुनी
- 6 एक ही समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच आवेश ले जाने में किया गया कार्य होता है
(a) पथ पर निर्भर (b) ऋणात्मक (c) धनात्मक (d) शून्य
- 7 10 cm त्रिज्या के चालक गोले के पृष्ठ पर विभव 100 V है। केंद्र से 5 cm दूरी पर विभव है
(a) 200 V (b) 50 V (c) शून्य (d) 100 V
- 8 100 V तक आवेशित $10 \mu\text{F}$ संधारित्र में संचित ऊर्जा है
(a) 5 J (b) 0.005 J (c) 0.5 J (d) 0.05 J
- 9 विद्युत द्विध्रुव की विषुवतीय रेखा पर किसी बिंदु पर विद्युत विभव होता है
(a) $\frac{kp}{r}$ (b) $\frac{kp}{r^2}$ (c) शून्य (d) $\frac{2kp}{r^3}$
- 10 यदि $V = 4x^2$ वोल्ट (x मीटर में) हो, तो $x = 1 \text{ m}$ पर विद्युत क्षेत्र है
(a) $+x$ दिशा में 16 V/m (b) $-x$ दिशा में 8 V/m
(c) $-x$ दिशा में 4 V/m (d) $+x$ दिशा में 8 V/m

रिक्त स्थान ($\frac{1}{2}$ अंक)

कथन	उत्तर
[RBSE 2026] परावैद्युत विखंडित हुए बिना जितना अधिकतम विद्युत क्षेत्र सह सकता है, उसे उसकी _____ कहते हैं।	परावैद्युत सामर्थ्य
धारिता का SI मात्रक _____ है।	फैरड
समविभव पृष्ठ पर आवेश ले जाने में किया गया कार्य _____ होता है।	शून्य
श्रेणी में जुड़े संधारित्रों पर समान _____ होता है।	आवेश
चालक (धातु) का परावैद्युतांक _____ होता है।	अनंत
बिंदु आवेश का विभव दूरी के साथ _____ के अनुसार बदलता है।	$1/r$

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	आदर्श उत्तर
[RBSE 2024] धन बिंदु आवेश के समविभव पृष्ठ बनाइए।	आवेश पर केंद्रित संकेंद्री गोले (चित्र खंड 2.2); आवेश के पास घने तथा त्रिज्य क्षेत्र के अभिलंबवत्।
[RBSE 2020] परावैद्युतांक की परिभाषा लिखिए।	प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर धारिता तथा निर्वात में धारिता का अनुपात: $K = C / C_0 = \epsilon / \epsilon_0$

प्रश्न	आदर्श उत्तर
1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए।	दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है यदि उनके बीच 1 कूलॉम आवेश ले जाने में 1 जूल कार्य हो: $1 \text{ V} = 1 \text{ J C}^{-1}$ ।
विद्युत क्षेत्र सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत् क्यों होता है?	यदि पृष्ठ के अनुदिश घटक होता, तो उस पर आवेश ले जाने में कार्य होता, जो V नियत होने के विरुद्ध है।
विद्युत क्षेत्र के ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखिए।	$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \text{ (J m}^{-3}\text{)}।$
परावैद्युत धारिता क्यों बढ़ाता है?	ध्रुवण से क्षेत्र घटकर E_0 / K हो जाता है, समान Q पर V घटकर V/K हो जाता है: $C = Q / V$, K गुना बढ़ती है।

लघूत्तरात्मक (खंड ब, 1½ अंक)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2024] 6 F के तीन संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। श्रेणी में यह कितनी होती?

हल: समांतर: $C_p = C_1 + C_2 + C_3$ (½) $= 6 + 6 + 6 = 18 \text{ F}$ (½) श्रेणी में: $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2 \text{ F}$ (½)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2023] $2 \times 10^{-9} \text{ C}$ के बिंदु आवेश से $9 \times 10^{-4} \text{ m}$ दूरी पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए।

हल: $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$ (½) $= \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-9}}{9 \times 10^{-4}}$ (½) $= 2 \times 10^4 \text{ V}$ (½)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2023] परस्पर दूरी r_{12}, r_{23}, r_{13} पर स्थित तीन बिंदु आवेशों q_1, q_2, q_3 के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक लिखिए।

ऋणात्मक मान का क्या अर्थ है?

हल: $U = k \left(\frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{q_2 q_3}{r_{23}} + \frac{q_1 q_3}{r_{13}} \right)$ (1) (व्युत्पत्ति 3)। ऋणात्मक U का अर्थ है आवेश **बद्ध निकाय** बनाते हैं - उन्हें अनंत तक अलग करने में कार्य करना पड़ेगा। (½)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

खंड 2.6 के नेटवर्क में A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए ($3 \mu\text{F}$, फिर समांतर में दो $3 \mu\text{F}$)।

हल: ऊपर के दो $3 \mu\text{F}$ समांतर हैं: $3 + 3 = 6 \mu\text{F}$ (½) यह $6 \mu\text{F}$ पहले $3 \mu\text{F}$ के साथ श्रेणी में है: $C_{AB} = \frac{3 \times 6}{3 + 6}$ (½) $= 2 \mu\text{F}$ (½)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

समविभव पृष्ठों के कोई तीन गुण लिखिए।

हल: (i) प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत् होता है। (ii) इस पर आवेश ले जाने में कोई कार्य नहीं होता। (iii) दो समविभव पृष्ठ कभी नहीं काटते (अन्यथा एक बिंदु पर V के दो मान होते)। (प्रत्येक ½)

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(c) 2(b) 3(b) 4(c) 5(d) 6(d) 7(d) 8(d) 9(c) 10(b)

1. (c) आवेशित करने में किया गया कार्य प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में स्थिरवैद्युत स्थितिज ऊर्जा, $U = \frac{1}{2} CV^2$, के रूप में संचित रहता है।

2. (b) वायु लगभग $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ क्षेत्र पर विखंडित हो जाती है (NCERT मान)।

3. (b) $V \propto 1/r \Rightarrow 60/3 = 20 \text{ V}$

4. (c) $\frac{1}{C_s} = \frac{1}{6} \times 3 = \frac{1}{2} \Rightarrow C_s = 2 \mu\text{F}$
5. (d) $C = \epsilon_0 A / d \Rightarrow (2A) / (d / 2) = 4$ गुनी।
6. (d) $W = q(V_B - V_A) = 0$, क्योंकि $V_B = V_A$ ।
7. (d) चालक के अंदर विभव नियत तथा पृष्ठ के विभव के बराबर होता है।
8. (d) $U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 10^{-6} \times 10^4 = 0.05 \text{ J}$
9. (c) $V = \frac{kp \cos \theta}{r^2}$ में $\theta = 90^\circ$ रखने पर 0।
10. (b) $E = -\frac{dV}{dx} = -8x = -8 \text{ V/m}$, अर्थात् -x दिशा में 8 V/m ।

अंतिम क्षण का रिवीजन

- $V = \frac{kq}{r}$ (अदिश, चिह्न सहित जोड़ें); द्विध्रुव: $V = \frac{kp \cos \theta}{r^2}$ - विषुवतीय पर $V = 0$ ।
- $E = -\frac{dV}{dr}$; E समविभव पृष्ठ के $\perp$; समविभव पर $W = 0$; दो पृष्ठ कभी नहीं मिलते।
- तीन आवेश: $U = k \sum_{\text{सभी जोड़ें}} \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$; द्विध्रुव: $U = -pE \cos \theta$, $\tau = pE \sin \theta$ ।
- चालक: अंदर $E = 0$, आवेश पृष्ठ पर, एक ही विभव; परिरक्षण। परावैद्युत: $E = E_0 / K$ ।
- $C = \frac{Q}{V}$; $C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$; पट्टिका सहित $\frac{\epsilon_0 A}{d - t + t/K}$; पूरा भरने पर KC_0 ।
- श्रेणी: $\frac{1}{C_s} = \sum \frac{1}{C}$ (समान Q); समांतर: $C_p = \sum C$ (समान V)।
- $U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$; $u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$; वायु की परावैद्युत सामर्थ्य $= 3 \times 10^6 \text{ V/m}$ ।

अध्याय

3

विद्युत धारा

17

दिन 4-5

अंक भार: 4

PYQ आवृत्ति ★★★

RBSE कक्षा 12

अपवाह वेग व गतिशीलता

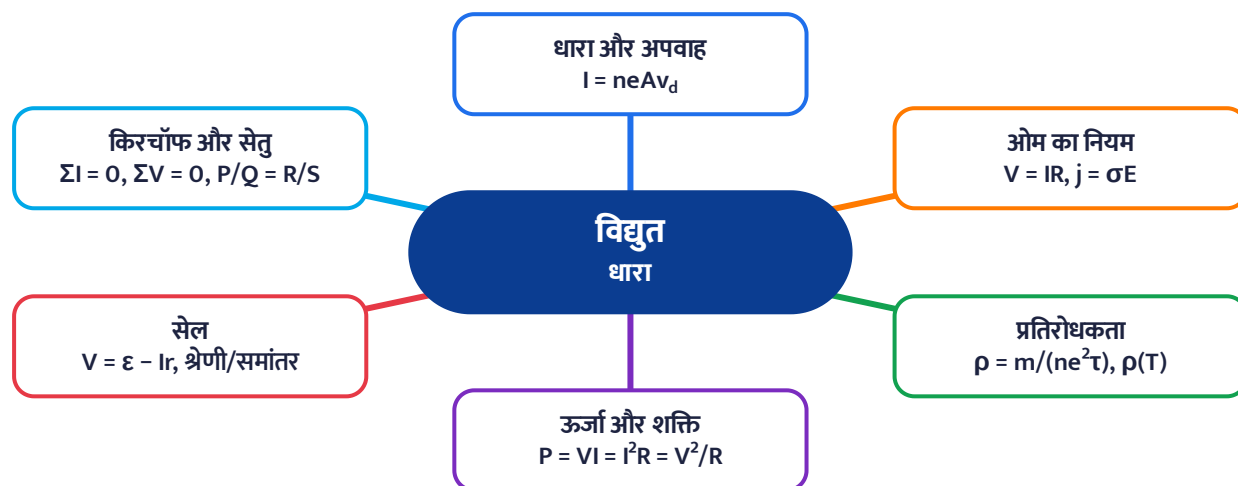
ओम का नियम व प्रतिरोधकता

विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध

सेलों का श्रेणी/समांतर संयोजन

किरखोफ के नियम

व्हीटस्टोन सेतु



अध्याय एक नजर में

बोर्ड झलक

- **अंक भार: 4 अंक** – प्रायः एक बहुविकल्पीय / रिक्त स्थान ($1\frac{1}{2}$ –1 अंक) और एक 3 अंक की व्युत्पत्ति या $1\frac{1}{2}$ अंक का प्रश्न।
- **2025:** बहुविकल्पीय – परिपथ में ऐमीटर का पाठ्यांक; रिक्त स्थान – गतिशीलता; 3 अंक – किरखोफ के नियमों से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन शर्त **अथवा** आंतरिक प्रतिरोध + श्रेणी में दो सेल (ϵ_{eq}, r_{eq})।
- **2024:** बहुविकल्पीय – प्रतिरोधकता का SI मात्रक; बहुविकल्पीय – संतुलित व्हीटस्टोन सेतु ($30\ \Omega, 18\ \Omega, 10\ \Omega, S = 6\ \Omega$); रिक्त स्थान – गतिशीलता; अति लघु – $V-I$ ग्राफ (ओम का नियम); $1\frac{1}{2}$ अंक – विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा।
- **2023:** बहुविकल्पीय – सहाता (वर्ण कोड); 3 अंक – व्हीटस्टोन सेतु का चित्र + संतुलन शर्त। **2020:** किरखोफ का द्वितीय नियम; समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध (तीसरा ज्ञात करना)।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** (1) किरखोफ के नियमों से व्हीटस्टोन सेतु का संतुलन (2023 व 2025 में पूछा); (2) सेलों का श्रेणी / समांतर संयोजन – ϵ_{eq} व r_{eq} ; (3) अपवाह वेग, गतिशीलता और $I = neAv_d$ ।

3.1 विद्युत धारा और धारा घनत्व

किसी चालक की किसी अनुप्रस्थ काट से आवेश प्रवाह की दर को **विद्युत धारा** कहते हैं: $I = \frac{q}{t}$ (स्थायी धारा) या $I = \frac{dq}{dt}$ (तात्क्षणिक)। SI मात्रक **ऐम्पियर** ($1\text{ A} = 1\text{ C s}^{-1}$)। धारा की परंपरागत दिशा **धनावेश** के प्रवाह की दिशा है – इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत। धारा की दिशा होती है, फिर भी यह **अदिश** राशि है (सदिश योग के नियम नहीं मानती)।

धारा और धारा घनत्व

$$I = \frac{dq}{dt}$$

धारा (A); $1\text{ A} =$ प्रति सेकंड 6.25×10^{18} इलेक्ट्रॉन

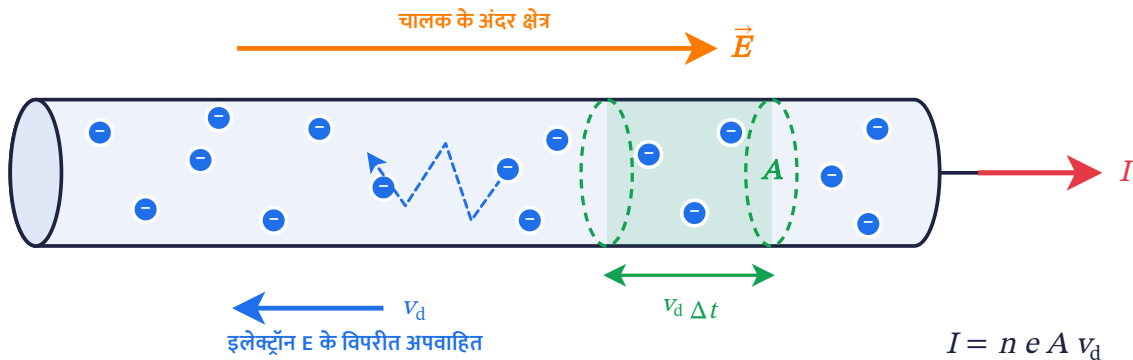
$$j = \frac{I}{A}$$

धारा घनत्व – प्रवाह के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल धारा; सदिश, A m^{-2}

3.2 अपवाह वेग, विश्रांति काल और गतिशीलता

धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय चालों ($\sim 10^5$ m/s) से यादृच्छिक गति करते हैं और धनायनों से लगातार टकराते रहते हैं; क्षेत्र न होने पर उनका औसत वेग शून्य होता है। क्षेत्र $\vec{E}$ लगाने पर दो टक्करों के बीच प्रत्येक इलेक्ट्रॉन $\vec{E}$ के विपरीत त्वरित होता है और एक छोटा नेट वेग प्राप्त करता है – यही अपवाह वेग है।

- **अपवाह वेग** (v_d): वह औसत वेग जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन आरोपित विद्युत क्षेत्र के विपरीत अपवाहित होते हैं ($\sim 10^{-4}$ m/s)।
- **विश्रांति काल** (τ): किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय ($\sim 10^{-14}$ s)। ताप बढ़ने पर यह घटता है।
- **गतिशीलता** (μ): प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र अपवाह वेग का परिमाण, $\mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{m}$ । SI मात्रक $\text{m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$; सदैव धनात्मक।



इलेक्ट्रॉन $\vec{E}$ के विपरीत अपवाहित होते हैं; $v_d \Delta t$ लंबाई के सभी इलेक्ट्रॉन Δt समय में क्षेत्रफल A को पार करते हैं

अपवाह और गतिशीलता

$$v_d = \frac{eE}{m}\tau$$

अपवाह चाल (व्युत्पत्ति 3.10 में)

$$I = neAv_d$$

n = प्रति m^3 मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या

$$\mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{m}$$

गतिशीलता

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m} = ne\mu$$

चालकता (S m^{-1})

हल किया गया उदाहरण

1.0 mm² अनुप्रस्थ काट वाले ताँबे के तार में 2.0 A धारा है।

$n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ लेकर इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } v_d = \frac{I}{neA} = \frac{2.0}{8.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 1.0 \times 10^{-6}} = 1.47 \times 10^{-4} \text{ m/s (लगभग 0.15 mm/s)}$$

हल किया गया उदाहरण

0.5 V/m के क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन $2.5 \times 10^{-4} \text{ m/s}$ से अपवाहित होते हैं। इनकी गतिशीलता ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } \mu = \frac{v_d}{E} = \frac{2.5 \times 10^{-4}}{0.5} = 5 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \text{V}^{-1} \text{s}^{-1}$$

सामान्य गलती

- अपवाह चाल इतनी कम है, तो बल्ब तुरंत क्यों जलता है? क्योंकि पूरे तार में **विद्युत क्षेत्र** लगभग प्रकाश की चाल से स्थापित होता है और सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन एक साथ अपवाहित होने लगते हैं।
- असमान अनुप्रस्थ काट के तार में **धारा**। **हर जगह समान** है, पर जहाँ तार पतला है वहाँ j व v_d अधिक हैं ($v_d \propto 1/A$)।

3.3 ओम का नियम, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता

ओम का नियम: यदि ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाएँ अपरिवर्तित रहें, तो किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है: $V \propto I$ या $V = IR$ । नियतांक R को **प्रतिरोध** कहते हैं (SI मात्रक **ओम**, $\Omega = V A^{-1}$)। एकसमान तार के लिए $R = \rho \frac{l}{A}$, जहाँ ρ **प्रतिरोधकता** है – यह केवल पदार्थ व ताप पर निर्भर करती है, आकृति पर नहीं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक: **Ωm** । इसका व्युत्क्रम $\sigma = 1 / \rho$ **चालकता** ($S m^{-1}$) है।



ओम का नियम और प्रतिरोधकता

$$V = IR, \quad R = \rho \frac{l}{A} \quad \text{ओम का नियम; एकसमान तार का प्रतिरोध}$$

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

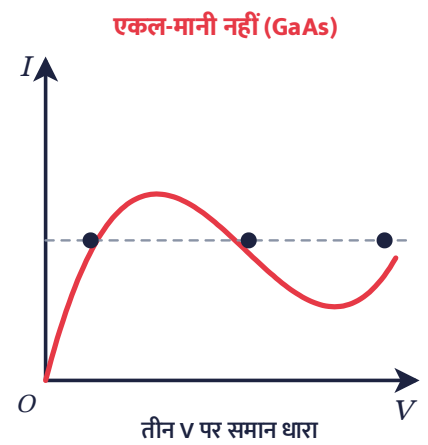
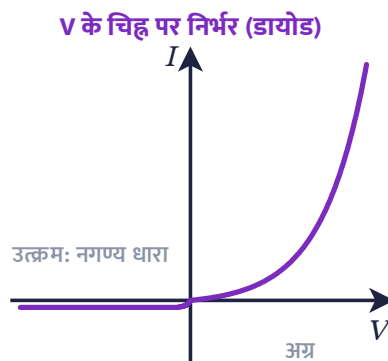
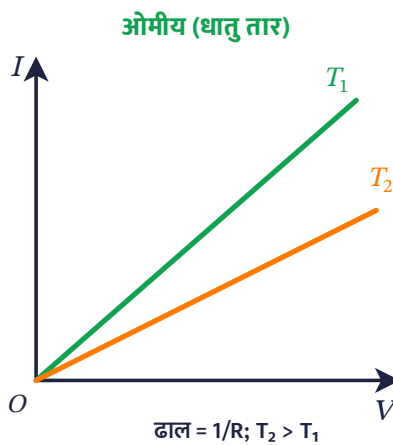
ओम का नियम – **सदिश (सूक्ष्म) रूप**

$$\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$$

इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से प्रतिरोधकता

$$R' = n^2 R$$

तार को n गुना लंबा खींचने पर (आयतन नियत)



$V-I$ अभिलक्षण: **मूल बिंदु से गुजरती सरल रेखा** ओमीय चालक का ग्राफ है; अन्य दो अन-ओमीय हैं



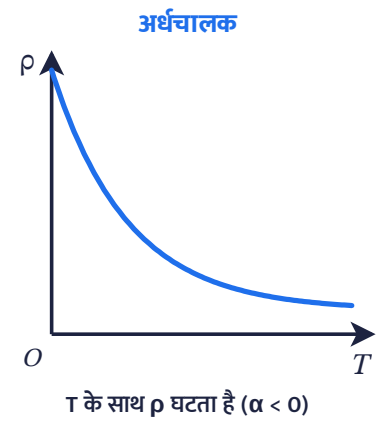
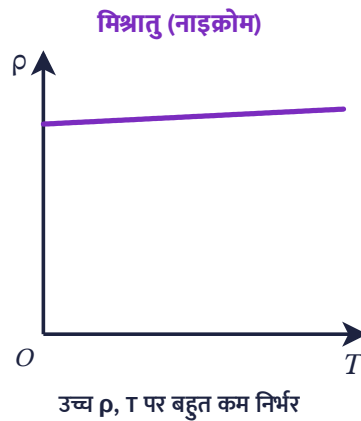
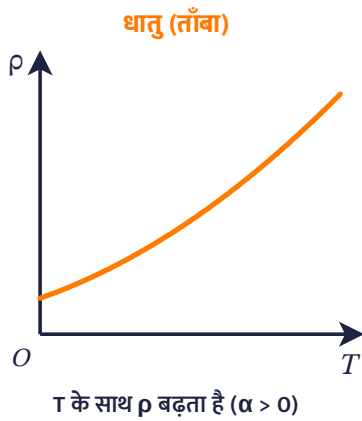
ओम के नियम की सीमाएँ (अन-ओमीय युक्तियाँ)

- V, I के अनुक्रमानुपाती नहीं रहता (ग्राफ सरल रेखा नहीं)।
- संबंध V के **चिह्न** पर निर्भर करता है – जैसे डायोड।
- संबंध **अद्वितीय नहीं** – एक ही I के लिए एक से अधिक V , जैसे GaAs।

पदार्थ	$\rho (\Omega m)$
धातुएँ (Ag, Cu, Al)	$10^{-8} - 10^{-6}$
मिश्रित (नाइक्रोम, मैंगनिन)	$\sim 10^{-6}$
अर्धचालक (Si, Ge)	$\sim 10^{-5} - 10^6$
विद्युत्रोधी (काँच, रबर)	$10^{14} - 10^{16}$

3.4 प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता

सीमित परास में $\rho_T = \rho_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$, जहाँ α **प्रतिरोधकता ताप गुणांक** है (मात्रक $^{\circ}C^{-1}$ या K^{-1})। $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$ से: **धातु** में n नियत है पर ताप बढ़ने पर τ घटता है, अतः ρ **बढ़ती** है (α धनात्मक)। **अर्धचालक** में ताप के साथ n तेजी से बढ़ता है, अतः ρ **घटती** है (α ऋणात्मक)। **मिश्रित** (नाइक्रोम, मैंगनिन, कॉन्स्टेंटन) की ρ अधिक तथा α बहुत कम होता है – मानक प्रतिरोध बनाने में प्रयुक्त।



धातु, मिश्रित और अर्धचालक के लिए प्रतिरोधकता बनाम ताप

हल किया गया उदाहरण

चाँदी के एक तार का प्रतिरोध 27.5°C पर $2.1\ \Omega$ तथा 100°C पर $2.7\ \Omega$ है। चाँदी का प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए।

हल: $\alpha = \frac{R_2 - R_1}{R_1(T_2 - T_1)} = \frac{2.7 - 2.1}{2.1 \times 72.5} = 3.9 \times 10^{-3}\ ^\circ\text{C}^{-1}$

3.5 विद्युत ऊर्जा, शक्ति और प्रतिरोधकों का संयोजन

जब प्रतिरोध R में t समय तक धारा I बहती है, तो ऊर्जा $W = VIt$ ऊष्मा में बदलती है (जूल तापन)। विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर **विद्युत शक्ति** है: $P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$ (मात्रक वाट)। शक्ति का संचरण उच्च वोल्टता पर किया जाता है क्योंकि लाइन हानि $I^2R_c = \frac{P^2R_c}{V^2}$, V बढ़ने पर घटती है।

शक्ति और संयोजन

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R} \quad \text{विद्युत शक्ति (W)}$$

$$1\text{ kWh} = 3.6 \times 10^6\text{ J} \quad \text{व्यावसायिक मात्रक ("यूनिट")}$$

$$R_s = R_1 + R_2 + R_3 \quad \text{श्रेणी क्रम}$$

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \quad \text{समांतर क्रम}$$

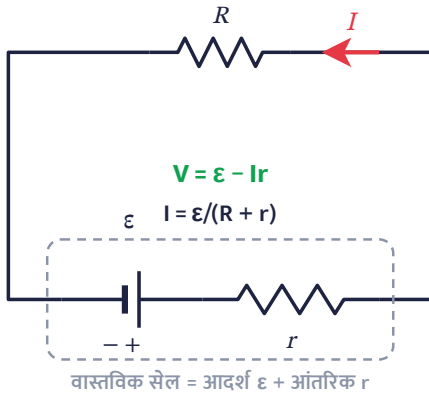
हल किया गया उदाहरण

100 W, 220 V के बल्ब का प्रतिरोध तथा उसमें धारा ज्ञात कीजिए।

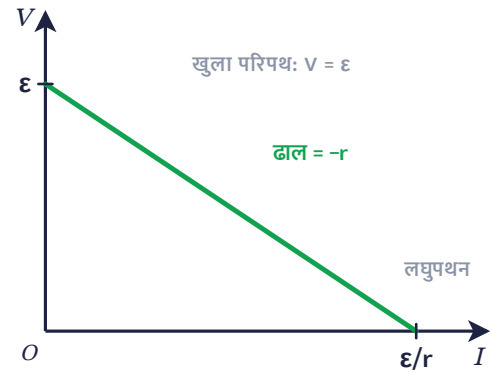
हल: $R = \frac{V^2}{P} = \frac{220^2}{100} = 484\ \Omega$; $I = \frac{P}{V} = \frac{100}{220} \approx 0.45\text{ A}$

3.6 सेल: विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल वोल्टता

- सेल का **विद्युत वाहक बल ($\mathcal{E}$)**: जब सेल से कोई धारा न ली जाए (खुला परिपथ), तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर। अथवा – एकांक धनावेश को पूरे परिपथ में एक बार घुमाने में सेल द्वारा किया गया कार्य। मात्रक: वोल्ट। (विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं है।)
- आंतरिक प्रतिरोध (r)**: सेल के भीतर धारा प्रवाह में सेल के विद्युत अपघट्य (और इलेक्ट्रोडों) द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध। यह इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी व विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ता तथा इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ने पर घटता है।
- टर्मिनल वोल्टता (V)**: धारा I लेते समय टर्मिनलों के बीच विभवांतर: $V = \mathcal{E} - Ir$ (निरावेशन), $V = \mathcal{E} + Ir$ (आवेशन)।



emf ε और आंतरिक प्रतिरोध r वाला सेल बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेजता है



धारा बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टता रैखिक रूप से घटती है: $V = \varepsilon - Ir$

सेल के सूत्र

$I = \frac{\varepsilon}{R + r}$	परिपथ में धारा
$V = IR = \varepsilon - Ir$	टर्मिनल वोल्टता
$r = R \left(\frac{\varepsilon}{V} - 1 \right)$	ε, V और R से आंतरिक प्रतिरोध

हल किया गया उदाहरण

1.5 V emf वाला सेल 4Ω प्रतिरोध के सिरो पर 1.2 V टर्मिनल वोल्टता देता है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल: $I = V / R = 1.2 / 4 = 0.3 \text{ A}$ । $r = \frac{\varepsilon - V}{I} = \frac{0.3}{0.3} = 1 \Omega$ । (जाँच: $r = 4(1.5 / 1.2 - 1) = 1 \Omega$)

सामान्य गलती

- $V = \varepsilon$ केवल **खुले परिपथ** ($I = 0$) में। परिमित प्रतिरोध का वोल्टमीटर ε से थोड़ा कम पढ़ता है।
- लघुपथन ($R = 0$) पर: $V = 0$ तथा धारा अधिकतम, $I = \varepsilon / r$ ।

3.7 सेलों का श्रेणी और समांतर संयोजन

संयोजन	तुल्य विद्युत वाहक बल	तुल्य आंतरिक प्रतिरोध
दो सेल श्रेणी में (एक का + दूसरे के - से)	$\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$	$r_{eq} = r_1 + r_2$
श्रेणी, एक सेल उल्टा	$\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$	$r_{eq} = r_1 + r_2$
दो सेल समांतर में	$\varepsilon_{eq} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2}$	$r_{eq} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$
n सर्वसम सेल श्रेणी में	$n\varepsilon$	nr
m सर्वसम सेल समांतर में	ε	r / m

हल किया गया उदाहरण

2 V ($r = 0.5 \Omega$) और 1.5 V ($r = 0.5 \Omega$) के सेल 4Ω प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जुड़े हैं। धारा ज्ञात कीजिए।

हल: $\varepsilon_{eq} = 3.5 \text{ V}, r_{eq} = 1 \Omega \Rightarrow I = \frac{3.5}{4 + 1} = 0.7 \text{ A}$ ।

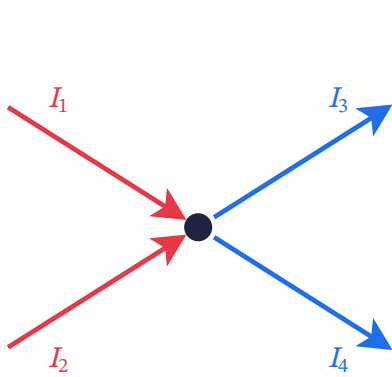
हल किया गया उदाहरण

2 V (1Ω) और 1 V (1Ω) के सेल समांतर में (समान टर्मिनल साथ) जुड़े हैं। ε_{eq} व r_{eq} ज्ञात कीजिए।

हल: $\varepsilon_{eq} = \frac{2 \times 1 + 1 \times 1}{1 + 1} = 1.5 \text{ V}; r_{eq} = \frac{1 \times 1}{2} = 0.5 \Omega$ ।

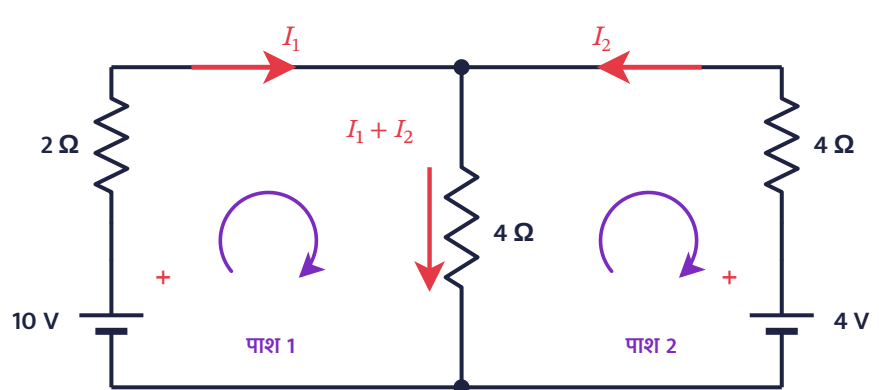
3.8 किरखोफ के नियम

- प्रथम नियम (संधि नियम):** किसी भी संधि पर, संधि में प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है ($\sum I = 0$)। यह **आवेश संरक्षण** पर आधारित है।
- द्वितीय नियम (पाश नियम):** प्रतिरोधों और सेलों के किसी भी बंद पाश में विभव परिवर्तनों का बीजीय योग शून्य होता है ($\sum \mathcal{E} = \sum IR$)। यह **ऊर्जा संरक्षण** पर आधारित है।



संधि नियम

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$



पाश नियम: किसी भी बंद पाश में $\sum(\text{emf}) = \sum(IR)$

संधि नियम (बाएँ) और दो-पाश परिपथ (दाएँ) जिसे नीचे हल किया गया है

चिह्न परिपाटी (पाश नियम)

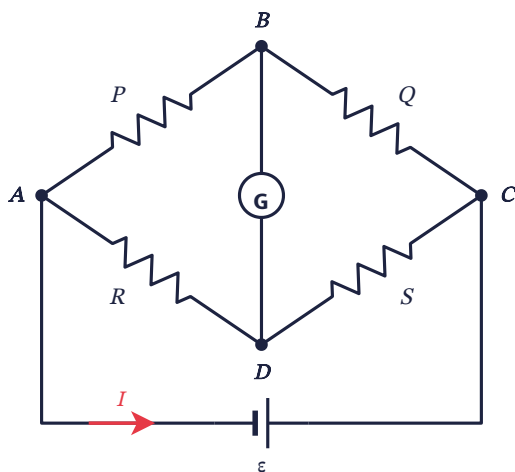
- प्रतिरोध को धारा की दिशा में पार करें: $-IR$; विपरीत: $+IR$ ।
- सेल को - से + की ओर पार करें: $+\mathcal{E}$; + से - की ओर: $-\mathcal{E}$ ।
- ऋणात्मक उत्तर का अर्थ है कि वास्तविक धारा मानी गई दिशा के विपरीत है।

हल किया गया उदाहरण

ऊपर के परिपथ में I_1 , I_2 तथा बीच के 4Ω में धारा ज्ञात कीजिए।

हल: पाश 1: $10 - 2I_1 - 4(I_1 + I_2) = 0 \Rightarrow 6I_1 + 4I_2 = 10$ । पाश 2: $4 - 4I_2 - 4(I_1 + I_2) = 0 \Rightarrow 4I_1 + 8I_2 = 4$ । हल: $I_1 = 2\text{ A}$, $I_2 = -0.5\text{ A}$ (वास्तविक दिशा उलटी), बीच में $= I_1 + I_2 = 1.5\text{ A}$ ।

3.9 व्हीटस्टोन सेतु



व्हीटस्टोन सेतु ABCD

चार प्रतिरोध P, Q, R, S जोड़कर चतुर्भुज ABCD बनाया जाता है। A और C के बीच सेल तथा B और D के बीच गैल्वेनोमीटर जोड़ा जाता है। जब गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं होता ($I_g = 0$), तब बिंदु B और D समान विभव पर होते हैं और सेतु **संतुलित** कहलाता है:

$$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$$

VS सर की परीक्षा टिप

संतुलन शर्त किरखोफ के नियमों से व्युत्पत्ति 2 (खंड 3.10) में सिद्ध की गई है - 2023 व 2025 में पूछी गई। सेतु का चित्र सभी छह धाराएँ अंकित करके बनाइए।

⚠ सामान्य गलती

- संतुलित सेतु की गैल्वेनोमीटर भुजा में धारा नहीं बहती - इसे हटाने या किसी भी प्रतिरोध से बदलने पर कुछ नहीं बदलता।
- संतुलन सेल के emf या G पर निर्भर नहीं करता।

🔧 हल किया गया उदाहरण

[RBSE 2024] संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में $P = 30 \Omega$, $Q = 18 \Omega$ और $R = 10 \Omega$ है। S ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } S = \frac{QR}{P} = \frac{18 \times 10}{30} = 6 \Omega$$

📝 RBSE में पहले पूछा गया

- प्रतिरोध वर्ण कोड (2023 में सहायता पर बहुविकल्पीय) वर्तमान युक्तिसंगत NCERT पुस्तक में नहीं है, इसलिए केवल इतना याद रखें: अंक - काला 0, भूरा 1, लाल 2, नारंगी 3, पीला 4, हरा 5, नीला 6, बैंगनी 7, धूसर 8, सफ़ेद 9 ("BB ROY of Great Britain has a Very Good Wife")। तीसरी पट्टी गुणक (10 की घात) है। सहायता (चौथी पट्टी): सुनहरी $\pm 5\%$, रुपहली $\pm 10\%$, कोई पट्टी नहीं $\pm 20\%$ ।



पीला 4 लाल $\times 10^2$ सुनहरी $\pm 5\%$
बैंगनी 7

$$47 \times 10^2 \Omega \pm 5\% = 4.7 \text{ k}\Omega \pm 5\%$$

उदाहरण: पीला-बैंगनी-लाल-सुनहरा प्रतिरोध

3.10 महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 1 (भाग 1). किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा दर्शाइए कि $I = neAv_d$ ।

हल: (i) क्षेत्र $\vec{E}$ में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल $-e\vec{E}$ लगता है, अतः त्वरण $\vec{a} = -\frac{e\vec{E}}{m}$ । (1/2)

(ii) यदि इलेक्ट्रॉन i का अंतिम टक्कर के ठीक बाद वेग $\vec{u}_i$ है, तो t_i समय बाद: $\vec{v}_i = \vec{u}_i - \frac{e\vec{E}}{m}t_i$ । (1/2)

(iii) सभी इलेक्ट्रॉनों का औसत लेने पर: $\vec{u}_i$ का औसत = 0 (यादच्छिक दिशाएँ) तथा t_i का औसत = τ (विश्रांति काल)। अतः $\vec{v}_d = -\frac{e\vec{E}}{m}\tau$, अर्थात् $v_d = \frac{eE\tau}{m}$ । (1)

(iv) अनुप्रस्थ काट A तथा प्रति एकांक आयतन n मुक्त इलेक्ट्रॉनों वाला चालक लें (चित्र खंड 3.2 में)। Δt समय में $v_d \Delta t$ लंबाई के सभी इलेक्ट्रॉन काट को पार करते हैं: संख्या = $nAv_d \Delta t$, आवेश $\Delta Q = neAv_d \Delta t$ । (1/2)

(v) $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \Rightarrow I = neAv_d$ । (1/2)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

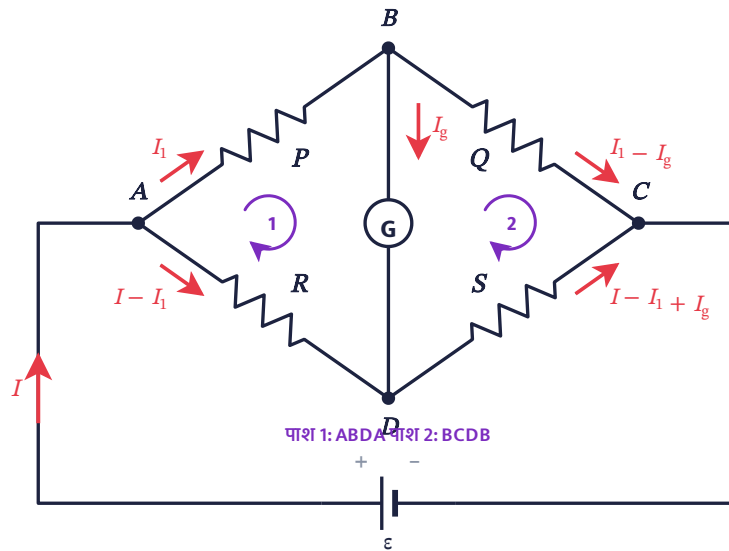
व्युत्पत्ति 1 (भाग 2). अपवाह वेग की सहायता से ओम का नियम निगमित कीजिए तथा प्रतिरोधकता व गतिशीलता के व्यंजक प्राप्त कीजिए।

हल: (i) धारा घनत्व $j = \frac{I}{A} = nev_d = ne \cdot \frac{eE\tau}{m} \Rightarrow j = \frac{ne^2\tau}{m}E$, अर्थात् $j = \sigma \vec{E}$, जहाँ $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ । (1)

(ii) लंबाई के तार के लिए: $E = \frac{V}{l}$ और $j = \frac{I}{A} \Rightarrow \frac{I}{A} = \sigma \frac{V}{l} \Rightarrow V = \frac{l}{\sigma A} I = IR$ - यही ओम का नियम है, क्योंकि नियत ताप पर R नियत है। (1)

(iii) $R = \rho \frac{l}{A}$, जहाँ $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m}{ne^2\tau}$ । (1/2)

(iv) गतिशीलता $\mu = \frac{v_d}{E} = \frac{e\tau}{m}$ (अतः $\sigma = ne\mu$)। (1/2)



शाखा धाराओं (संधि नियम से) तथा प्रयुक्त दो पाशों सहित व्हीटस्टोन सेतु

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 2 – [RBSE 2025, 2023]. व्हीटस्टोन सेतु का नामांकित चित्र बनाइए तथा किरखोफ के नियमों का उपयोग करके इसके संतुलन की शर्त प्राप्त कीजिए।

हल: (i) ऊपर दर्शाए अनुसार **चित्र:** भुजाओं AB, BC, AD, DC में P, Q, R, S; B और D के बीच गैल्वेनोमीटर G; A और C के बीच सेल। (½)

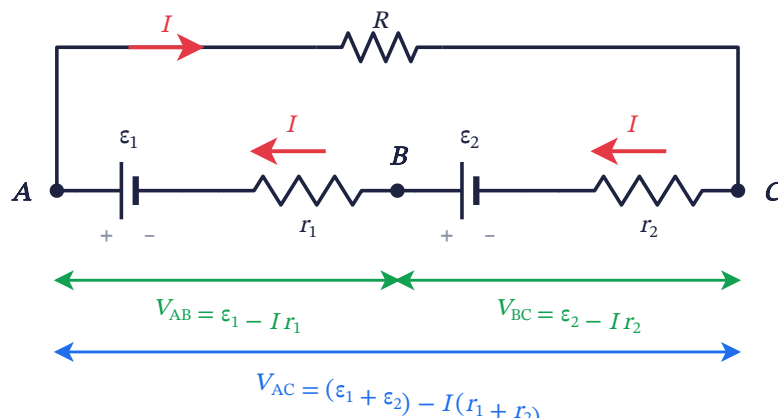
(ii) **संधि नियम:** माना A पर धारा I प्रवेश करती है; P में I_1 तथा R में $(I - I_1)$; B पर I_g , G से जाती है, अतः Q में $(I_1 - I_g)$ तथा S में $(I - I_1 + I_g)$ । (½)

(iii) **पाश ABDA:** $-I_1P - I_gG + (I - I_1)R = 0 \dots (1)$ (½)

(iv) **पाश BCDB:** $-(I_1 - I_g)Q + (I - I_1 + I_g)S + I_gG = 0 \dots (2)$ (½)

(v) **संतुलन पर:** $I_g = 0$ । तब (1) से $I_1P = (I - I_1)R$ तथा (2) से $I_1Q = (I - I_1)S$ । (½)

(vi) भाग देने पर: $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ - यही संतुलन की शर्त है। (½)



A और C के बीच श्रेणी में दो सेल, बाह्य प्रतिरोध R में धारा भेजते हुए

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 3 – [RBSE 2025]. सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा दीजिए। विद्युत वाहक बल $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ तथा आंतरिक प्रतिरोध r_1, r_2 वाले दो सेल श्रेणी में जुड़े हैं। तुल्य विद्युत वाहक बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल: (i) **आंतरिक प्रतिरोध:** सेल के भीतर धारा प्रवाह में उसके विद्युत अपघट्य व इलेक्ट्रोडों द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध। (½)

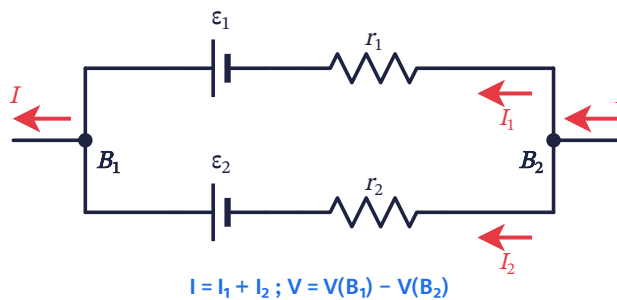
(ii) माना धारा I बहती है (चित्र)। सेल 1 के लिए (A इसका + टर्मिनल): $V_{AB} = V_A - V_B = \varepsilon_1 - Ir_1$ (½)

(iii) सेल 2 के लिए: $V_{BC} = V_B - V_C = \varepsilon_2 - Ir_2$ (½)

(iv) जोड़ने पर: $V_{AC} = V_{AB} + V_{BC} = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) - I(r_1 + r_2)$ (½)

(v) संयोजन को एक सेल (ε_{eq}, r_{eq}) से बदलें: $V_{AC} = \varepsilon_{eq} - Ir_{eq}$ । तुलना करने पर: $\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$ तथा $r_{eq} = r_1 + r_2$ (½)

(vi) यदि सेल 2 उल्टा जुड़ा हो, तो $\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 - \varepsilon_2$ ($\varepsilon_1 > \varepsilon_2$), पर $r_{eq} = r_1 + r_2$ ही रहता है। (½)



$I = I_1 + I_2$; $V = V(B_1) - V(B_2)$
 B_1 और B_2 के बीच समांतर में दो सेल

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 4. दो सेल (ε_1, r_1) तथा (ε_2, r_2) समांतर में जुड़े हैं। तुल्य विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल: (i) दोनों सेलों की टर्मिनल वोल्टता समान है, $V = V(B_1) - V(B_2)$: $V = \varepsilon_1 - I_1 r_1$ तथा $V = \varepsilon_2 - I_2 r_2$ (½)

(ii) अतः $I_1 = \frac{\varepsilon_1 - V}{r_1}$, $I_2 = \frac{\varepsilon_2 - V}{r_2}$ । संधि नियम से $I = I_1 + I_2 = \frac{\varepsilon_1}{r_1} + \frac{\varepsilon_2}{r_2} - V\left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}\right)$ (1)

(iii) पुनर्व्यवस्थित करने पर: $V = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2} - I \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$ (½)

(iv) $V = \varepsilon_{eq} - Ir_{eq}$ से तुलना करने पर: $\varepsilon_{eq} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2}$, $r_{eq} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$ (1)

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- परीक्षक की जाँच-सूची: धारा की दिशाओं सहित नामांकित चित्र → समीकरण (1), (2) क्रमांकित → शर्त / परिणाम बॉक्स में। बिना चित्र की व्युत्पत्ति पर पूरे अंक शायद ही मिलते हैं।
- व्हीटस्टोन व्युत्पत्ति में **पाशों के नाम** (ABDA, BCDB) अवश्य लिखें – इससे पता चलता है कि आपने किरखोफ का द्वितीय नियम लगाया है।

बोर्ड प्रश्न बैंक

✍ खंड अ – बहुविकल्पीय (प्रत्येक ½ अंक)

[RBSE वर्ष] = उस वर्ष के आधिकारिक बोर्ड प्रश्नपत्र में पूछा गया। उत्तर व हल अध्याय के अंत में।

1 [RBSE 2024] प्रतिरोधकता का SI मात्रक है

(a) $\Omega \text{ m}$

(b) $\Omega \text{ m}^{-1}$

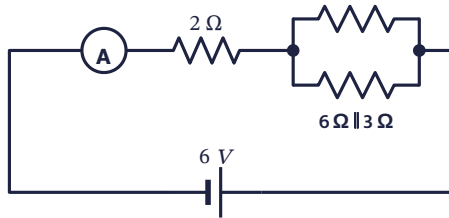
(c) S m^{-1}

(d) Ω

- 2 [RBSE 2024] संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की भुजाएँ $P = 30 \Omega$, $Q = 18 \Omega$, $R = 10 \Omega$ तथा S हैं। S का मान है
 (a) 3Ω (b) 54Ω (c) 16.7Ω (d) 6Ω

- 3 [RBSE 2023] कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड में चौथी पट्टी सुनहरी हो, तो सह्यता है
 (a) $\pm 10\%$ (b) $\pm 5\%$ (c) $\pm 20\%$ (d) $\pm 1\%$

- 4 दर्शाए गए परिपथ में (आदर्श 6 V सेल व आदर्श ऐमीटर) ऐमीटर का पाठ्यांक है



- (a) 3 A (b) 1.5 A (c) 0.67 A (d) 0.55 A
- 5 आवेश वाहकों की गतिशीलता का SI मात्रक है
 (a) $\text{V m}^{-1} \text{ s}$ (b) $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$
 (c) m s^{-1} (d) $\text{m V}^{-1} \text{ s}^{-1}$
- 6 एक तार नियत विभवांतर से जुड़ा है। इसकी लंबाई दोगुनी करने पर इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग
 (a) अपरिवर्तित रहता है (b) चार गुना हो जाता है
 (c) दोगुना हो जाता है (d) आधा हो जाता है
- 7 किरखोफ का द्वितीय (पाश) नियम किसके संरक्षण पर आधारित है?
 (a) संवेग (b) द्रव्यमान (c) ऊर्जा (d) आवेश
- 8 2 V emf तथा 0.5Ω आंतरिक प्रतिरोध वाला सेल 3.5Ω प्रतिरोध से जुड़ा है। टर्मिनल वोल्टता है
 (a) 1.5 V (b) 1.75 V (c) 0.25 V (d) 2 V
- 9 अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता
 (a) घटती है (b) अपरिवर्तित रहती है
 (c) बढ़ती है (d) पहले बढ़ती फिर नियत हो जाती है
- 10 100 W , 220 V के विद्युत बल्ब का प्रतिरोध है
 (a) 2.2Ω (b) 0.45Ω (c) 484Ω (d) $22 \text{ k}\Omega$

रिक्त स्थान (½ अंक)

कथन	उत्तर
[RBSE 2025, 2024] प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र अपवाह वेग को _____ कहते हैं।	गतिशीलता
मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो क्रमागत टक्करों के बीच औसत समय को _____ कहते हैं।	विश्रांति काल
किरखोफ का संधि नियम _____ के संरक्षण पर आधारित है।	आवेश
ताप बढ़ने पर धातु की प्रतिरोधकता _____ है।	बढ़ती
संतुलित व्हीटस्टोन सेतु में गैल्वेनोमीटर से धारा _____ होती है।	शून्य
खुले परिपथ में सेल की टर्मिनल वोल्टता उसके _____ के बराबर होती है।	विद्युत वाहक बल

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	आदर्श उत्तर
[RBSE 2024] ओम के नियम का पालन करने वाले चालक का V-I ग्राफ बनाइए।	मूल बिंदु से गुजरती सरल रेखा (चित्र खंड 3.3); I-V ग्राफ का ढाल = $1/R$ ।
[RBSE 2020] किरखोफ का द्वितीय नियम लिखिए।	किसी भी बंद पाश में विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग = IR गुणनफल का बीजीय योग: $\sum \mathcal{E} = \sum IR$ (ऊर्जा संरक्षण)।
धारा घनत्व अदिश है या सदिश? इसका SI मात्रक लिखिए।	सदिश; $A m^{-2}$ ।
धातु में इलेक्ट्रॉनों का विश्रांति काल ताप के साथ कैसे बदलता है?	यह घटता है (टक्करें अधिक), अतः प्रतिरोधकता बढ़ती है।
मानक प्रतिरोध बनाने में मैंगनिन क्यों प्रयुक्त होता है?	उच्च प्रतिरोधकता तथा बहुत कम ताप गुणांक α ।
emf $\mathcal{E}$, टर्मिनल वोल्टता V तथा आंतरिक प्रतिरोध r में एक संबंध लिखिए।	$V = \mathcal{E} - Ir$ (या $r = R(\mathcal{E}/V - 1)$)।

लघूत्तरात्मक (खंड ब, 1½ अंक)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2024] सेल के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए।

हल: विद्युत वाहक बल: जब सेल से कोई धारा न ली जाए (खुला परिपथ), तब उसके टर्मिनलों के बीच का विभवांतर; मात्रक वोल्ट। (¾) **आंतरिक प्रतिरोध:** सेल के भीतर बहने वाली धारा के प्रति विद्युत अपघट्य व इलेक्ट्रोडों द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध; मात्रक ओम। (¾)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2020] तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में 30 V स्रोत से जुड़े हैं और कुल 7.5 A धारा लेते हैं। इनमें दो 10 Ω और 12 Ω हैं। तीसरा प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।

हल: $R_p = \frac{V}{I} = \frac{30}{7.5} = 4 \Omega$ (½) $\frac{1}{R_3} = \frac{1}{4} - \frac{1}{10} - \frac{1}{12} = \frac{15-6-5}{60} = \frac{4}{60}$ (½) $\Rightarrow R_3 = 15 \Omega$ (½) (जाँच: धाराएँ 3 A + 2.5 A + 2 A = 7.5 A ✓)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

सेल के विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल वोल्टता में अंतर लिखिए (तीन बिंदु)।

हल: (i) emf खुले परिपथ में विभवांतर है; टर्मिनल वोल्टता धारा बहते समय का विभवांतर है। (ii) emf, R पर निर्भर नहीं; $V = \mathcal{E} - Ir$, ली गई धारा पर निर्भर है। (iii) emf कारण है (प्रति एकांक आवेश कार्य), टर्मिनल वोल्टता परिणाम; निरावेशन में $V < \mathcal{E}$ । (प्रत्येक ½)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

प्रतिरोध मापन की व्हीटस्टोन सेतु विधि को "शून्य विधि" क्यों कहते हैं? एक लाभ लिखिए।

हल: मापन तब किया जाता है जब गैल्वेनोमीटर में **शून्य विक्षेप** ($I_g = 0$) हो। (1) लाभ: परिणाम सेल के emf, आंतरिक प्रतिरोध या गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। (½)

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(a) 2(d) 3(b) 4(b) 5(b) 6(d) 7(c) 8(b) 9(a) 10(c)

- (a) $\rho = RA / l \Rightarrow \Omega \times \text{m}^2 / \text{m} = \Omega \text{ m}$ (S m⁻¹ चालकता का मात्रक है।)
- (d) $P / Q = R / S \Rightarrow S = QR / P = 180/30 = 6 \Omega$
- (b) सुनहरी $\pm 5\%$, रुपहली $\pm 10\%$, कोई पट्टी नहीं $\pm 20\%$ ।
- (b) $6 \Omega \parallel 3 \Omega = 2 \Omega$; कुल $2 + 2 = 4 \Omega \Rightarrow I = 6/4 = 1.5 \text{ A}$
- (b) $\mu = v_d / E = (m \text{ s}^{-1}) / (V \text{ m}^{-1}) = \text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$
- (d) $v_d = \frac{eE\tau}{m}$, $E = V / l \Rightarrow v_d \propto 1 / l$: आधा।
- (c) पाश नियम $\Rightarrow$ ऊर्जा; संधि नियम $\Rightarrow$ आवेश।
- (b) $I = 2 / 4 = 0.5 \text{ A}$; $V = IR = 1.75 \text{ V}$
- (a) ताप के साथ n तेजी से बढ़ता है $\Rightarrow \rho$ घटती है (α ऋणात्मक)।
- (c) $R = V^2 / P = 48400/100 = 484 \Omega$

🧠 अंतिम क्षण का रिवीजन

- $I = neAv_d$; $v_d = eE\tau / m$; $\mu = v_d / E = e\tau / m (\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1})$
- $\rho = m / ne^2\tau (\Omega \text{ m})$; $\vec{j} = \sigma \vec{E}$ ओम के नियम का सदिश रूप है।
- धातु: ताप के साथ ρ बढ़ती; अर्धचालक: ρ घटती; मिश्रातु: अधिक ρ , अति अल्प α ।
- $V = \mathcal{E} - Ir$; $I = \mathcal{E} / (R + r)$; $r = R(\mathcal{E} / V - 1)$
- श्रेणी सेल: $\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2, r_1 + r_2$ । समांतर: $\frac{\mathcal{E}_1 r_2 + \mathcal{E}_2 r_1}{r_1 + r_2}, \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$ ।
- संधि नियम $\rightarrow$ आवेश; पाश नियम $\rightarrow$ ऊर्जा।
- संतुलित सेतु: $P / Q = R / S, I_g = 0$ - पाश ABDA व BCDB से सिद्ध करें।
- वर्ण कोड सहायता: सुनहरी $\pm 5\%$, रुपहली $\pm 10\%$, कोई नहीं $\pm 20\%$ ।

अध्याय

4

गतिमान आवेश और चुंबकत्व

दिन 6-7

अंक भार: 4

PYQ आवृत्ति ★★★

RBSE कक्षा 12

लॉरेंज़ बल

B में वृत्तीय गति

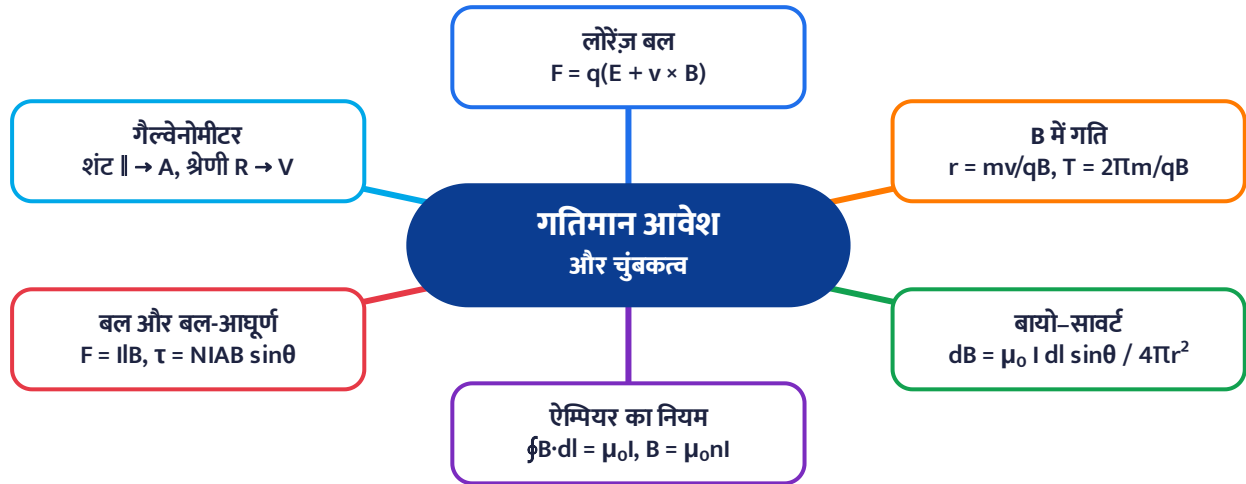
बायो-सावर्ट नियम

ऐम्पियर नियम व परिनालिका

समांतर धाराएँ

पाश पर बल-आघूर्ण

धारामापी, ऐमीटर, वोल्टमीटर



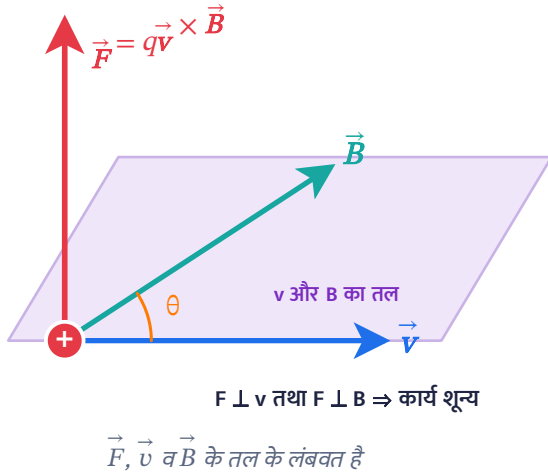
अध्याय एक नज़र में

बोर्ड झलक

- **अंक भार: 4 अंक** - प्रायः एक बहुविकल्पीय + एक रिक्त स्थान (प्रत्येक 1/2 अंक) तथा एक **3 अंक की व्युत्पत्ति** (खंड स) - अथवा 4 अंक का खंड द प्रश्न।
- **2025:** बहुविकल्पीय - $\vec{B}$ के समांतर गतिमान आवेश पर बल; रिक्त स्थान - ऐमीटर के लिए शंट (समांतर में कम प्रतिरोध); 3 अंक - ऐम्पियर का नियम व अनंत तार का क्षेत्र **अथवा** बायो-सावर्ट नियम व वृत्ताकार पाश की अक्ष पर क्षेत्र।
- **2024:** बहुविकल्पीय - $\vec{B}$ के लंबवत गतिमान आवेश का पथ (वृत्त); रिक्त स्थान - वोल्टमीटर के लिए श्रेणी में उच्च प्रतिरोध; 3 अंक - बायो-सावर्ट, पाश की अक्ष पर क्षेत्र **अथवा** समांतर तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई बल। **2023:** रिक्त स्थान - समांतर धाराओं के बीच बल; 3 अंक - ऐम्पियर नियम से लंबी परिनालिका की अक्ष पर क्षेत्र।
- **2026 (CWSN):** 4 अंक (खंड द) - बायो-सावर्ट नियम व पाश का क्षेत्र **अथवा** ऐम्पियर नियम व अनंत तार का क्षेत्र।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** (1) बायो-सावर्ट नियम + वृत्ताकार पाश की अक्ष पर क्षेत्र (2024, 2025, 2026 में पूछा); (2) ऐम्पियर का नियम: अनंत तार / परिनालिका; (3) समांतर धाराओं के बीच बल व ऐम्पियर की परिभाषा; (4) धारामापी → ऐमीटर / वोल्टमीटर।

4.1 चुंबकीय बल तथा लॉरेंज़ बल

चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में वेग $\vec{v}$ से गतिमान आवेश q पर **चुंबकीय बल** $\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B})$ लगता है। विद्युत क्षेत्र भी हो तो कुल बल **लॉरेंज़ बल** $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ होता है। B का SI मात्रक **टेस्ला** ($1\text{ T} = 1\text{ N A}^{-1}\text{ m}^{-1}$); 1 गाउस = 10^{-4} T ।



गतिमान आवेश पर बल

$$F = qvB \sin\theta \quad \theta = \vec{v} \text{ व } \vec{B} \text{ के बीच कोण}$$

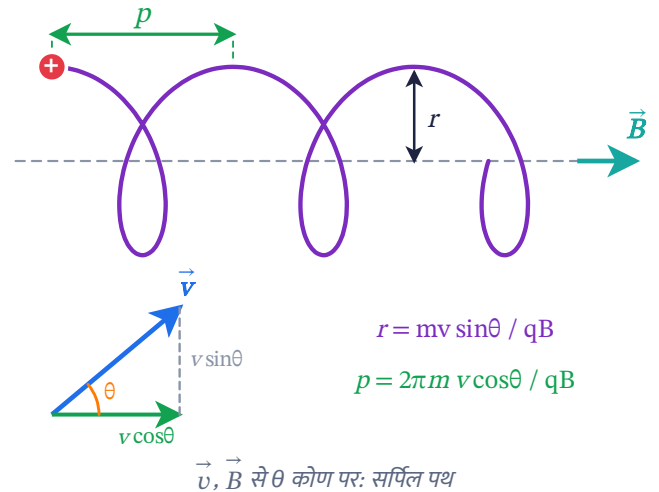
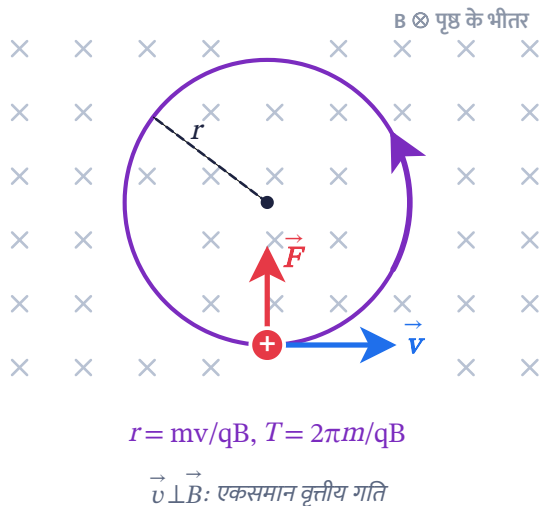
$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}) \quad \text{लॉरेंज़ बल}$$

मुख्य अवधारणा

- आवेश विराम में हो या $\vec{v} \parallel \vec{B}$ हो तो $F = 0$ [RBSE 2025]; $\vec{v} \perp \vec{B}$ पर F अधिकतम (qvB)।
- $\vec{F} \perp \vec{v}$ सदैव $\Rightarrow$ चुंबकीय बल **कार्य नहीं** करता; चाल व गतिज ऊर्जा नियत रहती है।

4.2 चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति

यदि $\vec{v} \perp \vec{B}$ हो, तो चुंबकीय बल qvB सदैव वेग के लंबवत रहकर **अभिकेंद्र बल** प्रदान करता है: कण **वृत्त** में चलता है [RBSE 2024]। यदि $\vec{v}, \vec{B}$ से θ कोण बनाए, तो $\vec{B}$ के अनुदिश घटक $v \cos\theta$ अप्रभावित रहता है, अतः पथ **सर्पिल (हेलिक्स)** होता है।



वृत्तीय व सर्पिल गति

$$r = \frac{mv}{qB} = \frac{\sqrt{2mK}}{qB} \quad \text{वृत्तीय पथ की त्रिज्या (K = गतिज ऊर्जा)}$$

$$T = \frac{2\pi m}{qB}, \quad \nu = \frac{qB}{2\pi m} \quad \text{आवर्तकाल व (साइक्लोट्रॉन) आवृत्ति - } \nu \text{ व } r \text{ से स्वतंत्र}$$

$$v = \frac{E}{B} \quad \text{वेग वरणक - परस्पर लंबवत } \vec{E} \text{ व } \vec{B} \text{ में अविक्षेपित}$$

$$p = \frac{2\pi m v \cos\theta}{qB} \quad \text{सर्पिल का चूड़ी-अंतराल}$$

हल किया गया उदाहरण

एक प्रोटॉन ($m = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$) 0.1 T के क्षेत्र में लंबवत $2 \times 10^6 \text{ m/s}$ चाल से प्रवेश करता है। त्रिज्या तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } r = \frac{mv}{qB} = \frac{1.67 \times 10^{-27} \times 2 \times 10^6}{1.6 \times 10^{-19} \times 0.1} = 0.21 \text{ m}; T = \frac{2\pi m}{qB} = 6.6 \times 10^{-7} \text{ s}$$

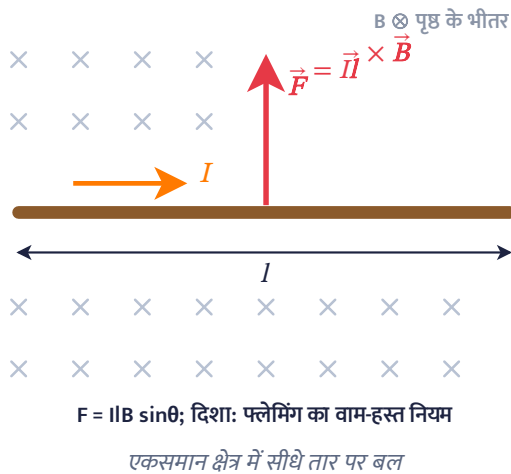
सामान्य गलती

- चाल दोगुनी करने पर r दोगुनी होती है पर T **अपरिवर्तित** रहता है।
- चुंबकीय क्षेत्र आवेश की गतिज ऊर्जा **कभी नहीं** बदलता - केवल गति की दिशा बदलता है।

साइक्लोट्रॉन (संक्षेप में)

साइक्लोट्रॉन धनायनों को एकसमान चुंबकीय क्षेत्र (जो उन्हें दो D-आकार के खोखले इलेक्ट्रोडों "डीज़" के भीतर अर्धवृत्तों में घुमाता है) तथा अंतराल पर लगे उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र से त्वरित करता है, जिसकी आवृत्ति साइक्लोट्रॉन आवृत्ति $\nu = \frac{qB}{2\pi m}$ के बराबर होती है (अनुनाद)। अंतराल पार करने पर हर बार आयन ऊर्जा पाता है; डी की त्रिज्या R पर $K_{max} = \frac{q^2 B^2 R^2}{2m}$ ।

4.3 धारावाही चालक पर बल



धारा आवेशों का अपवाह है, अतः क्षेत्र $\vec{B}$ में। लंबाई के तार पर उसके वाहकों पर लगे बलों का योग लगता है: $\vec{F} = I(\vec{l} \times \vec{B})$, $F = BIl \sin\theta$ । दिशा: फ्लेमिंग का वाम-हस्त नियम (तर्जनी - B, मध्यमा - I, अँगूठा - बल)।

हल किया गया उदाहरण

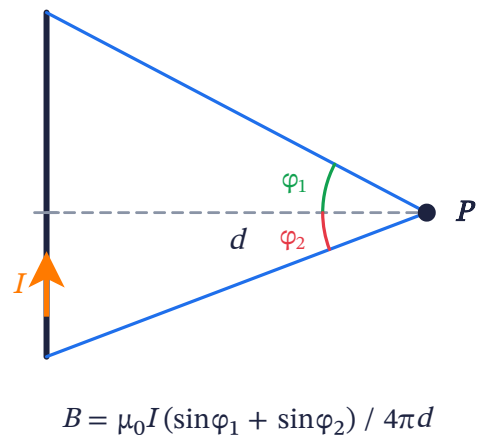
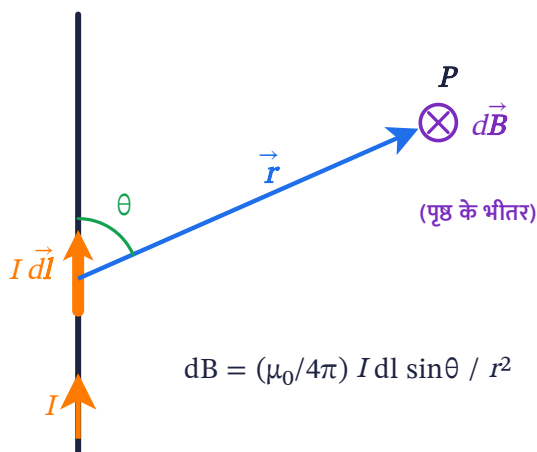
5 A धारावाही 3 m तार 0.2 T के क्षेत्र से 30° कोण पर है। बल ज्ञात कीजिए।

हल: $F = BIl \sin\theta = 0.2 \times 5 \times 3 \times \sin 30^\circ = 1.5 \text{ N}$ ।

4.4 बायो-सावर्ट नियम

धारा अवयव $I d\vec{l}$ के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र $d\vec{B}$, I, dl तथा $\sin\theta$ के अनुक्रमानुपाती और दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ($\theta = d\vec{l}$ व $\vec{r}$ के बीच कोण)। इसकी दिशा $d\vec{l} \times \vec{r}$ की दिशा में, अर्थात् उनके तल के लंबवत होती है।

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}, \quad \frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$$



बाएँ: धारा अवयव व P पर $d\vec{B}$ । दाएँ: परिमित सीधे तार के कोण

सीधे चालक

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} \quad \text{अनंत लंबा सीधा तार (d = लंबवत दूरी)}$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin\phi_1 + \sin\phi_2) \quad \text{परिमित सीधा तार}$$

हल किया गया उदाहरण

5 A धारावाही लंबे सीधे तार से 10 cm दूरी पर B ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 5}{0.1} = 1.0 \times 10^{-5} \text{ T}$$

4.5 वृत्ताकार धारा पाश का चुंबकीय क्षेत्र

R त्रिज्या व N फेरों वाले धारावाही पाश के केंद्र से x दूरी पर अक्ष पर क्षेत्र बायो-सावर्ट नियम से प्राप्त होता है (व्युत्पत्ति 1)। दिशा दक्षिण-हस्त अंगूठा नियम से मिलती है: दाएँ हाथ की अंगुलियाँ धारा की दिशा में मोड़ें - अंगूठा अक्ष पर $\vec{B}$ की दिशा बताता है।

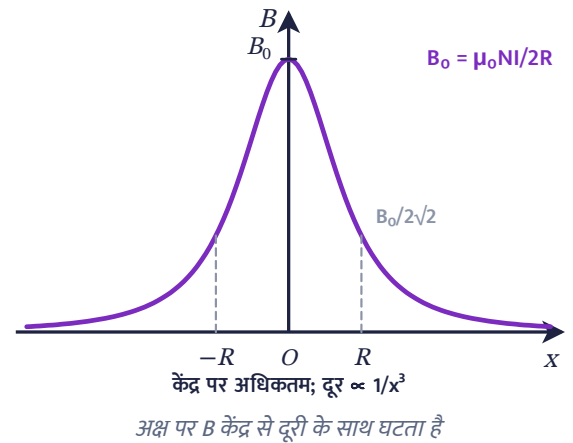
पाश व चाप

$$B_{\text{axis}} = \frac{\mu_0 N I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}} \quad \text{अक्ष पर, केंद्र से x दूरी पर}$$

$$B_{\text{centre}} = \frac{\mu_0 N I}{2R} \quad \text{केंद्र पर (x = 0) - अधिकतम}$$

$$B \approx \frac{\mu_0 2m}{4\pi x^3} \quad \text{बहुत दूर (x \gg R); m = NIA}$$

$$B_{\text{arc}} = \frac{\mu_0 I \theta}{4\pi R} \quad \theta \text{ (रेडियन) कोण के चाप के केंद्र पर}$$



हल किया गया उदाहरण

10 cm त्रिज्या की 100 फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली में 3.2 A धारा है। इसके केंद्र पर B ज्ञात कीजिए।

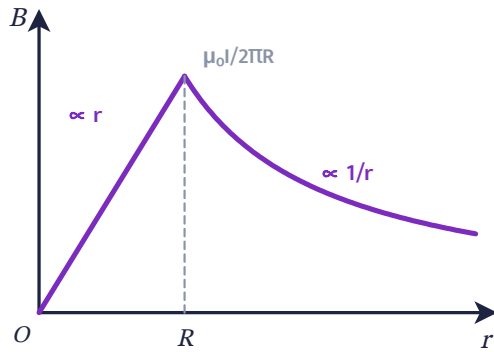
$$\text{हल: } B = \frac{\mu_0 N I}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 3.2}{2 \times 0.10} = 2.0 \times 10^{-3} \text{ T}$$

याद रखने की ट्रिक

- केंद्र पर चाप-क्रम: पूरा पाश $\frac{\mu_0 I}{2R} \rightarrow$ अर्धवृत्त $\frac{\mu_0 I}{4R} \rightarrow$ चतुर्थांश $\frac{\mu_0 I}{8R}$
- केंद्र की ओर इंगित सीधे भाग शून्य क्षेत्र देते हैं।

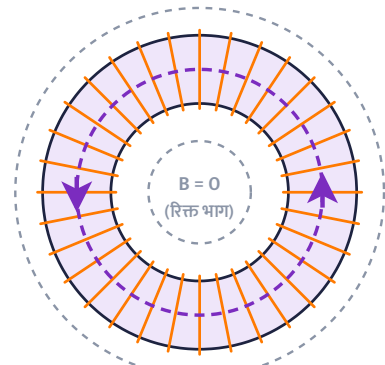
4.6 ऐम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका तथा टोराइड

ऐम्पियर का परिपथीय नियम: किसी भी बंद पथ के अनुदिश $\vec{B}$ का रेखीय समाकल, उस पथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा का μ_0 गुना होता है: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{\text{enc}}$ । यह सदैव सत्य है, पर B ज्ञात करने में तभी प्रयुक्त होता है जब समरूपता से B को समाकल से बाहर निकाला जा सके।



मोटा तार (त्रिज्या R), एकसमान धारा

लंबे मोटे तार के भीतर व बाहर B



बाहर: B = 0

 $B = \mu_0 NI / 2\pi r$ (क्रोड के भीतर)

टोरोइड: बिंदुवित वृत्त ऐम्पियरी पाश हैं

ऐम्पियर नियम के परिणाम

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

लंबा सीधा तार, बाहर ($r \geq R$)

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2}$$

लंबे मोटे तार के भीतर ($r < R$)

$$B = \mu_0 n I$$

लंबी परिनालिका के भीतर; n = प्रति मीटर फेरे

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}$$

टोरोइड (क्रोड के भीतर); बाहर शून्य

हल किया गया उदाहरण

0.5 m लंबाई पर 500 फेरों वाली परिनालिका में 2 A धारा है। मध्य के पास इसके भीतर B ज्ञात कीजिए ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$)।

$$\text{हल: } n = \frac{500}{0.5} = 1000 \text{ m}^{-1};$$

$$B = \mu_0 n I = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 2 = 2.5 \times 10^{-3} \text{ T}$$

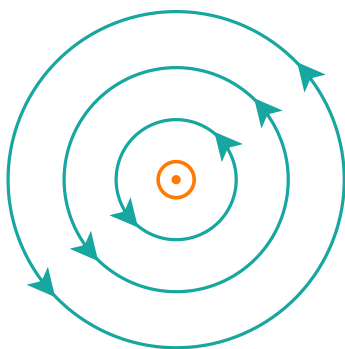
NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- लंबी परिनालिका के भीतर B **एकसमान**, अक्ष के अनुदिश तथा त्रिज्या व लंबाई से स्वतंत्र है; बाहर लगभग शून्य।
- लंबी परिनालिका के किसी सिरे पर $B = \frac{\mu_0 n I}{2}$

4.7 दो समांतर धाराओं के बीच बल; ऐम्पियर

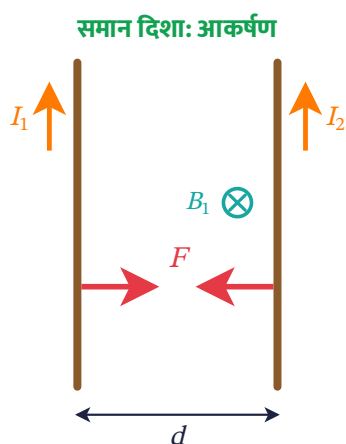
प्रत्येक तार दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र में है। **समांतर धाराएँ आकर्षित और प्रतिसमांतर धाराएँ प्रतिकर्षित करती हैं** – आवेशों के नियम के विपरीत।

प्रति एकांक लंबाई बल $\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ [RBSE 2023, 2024] (व्युत्पत्ति 2)।



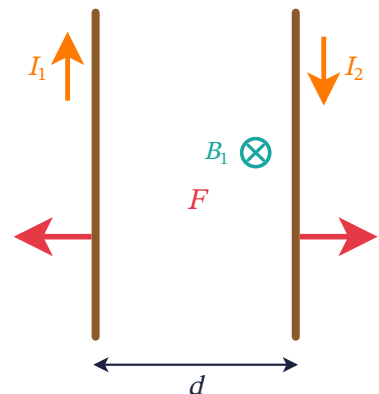
I ⊙ पृष्ठ से बाहर: B वामावर्त

$$B = \mu_0 I / 2\pi r$$



समान दिशा: आकर्षण

विपरीत दिशा: प्रतिकर्षण



$$F/l = \mu_0 I_1 I_2 / 2\pi d$$

सीधे तार की क्षेत्र रेखाएँ; समान दिशा की धाराएँ आकर्षित, विपरीत दिशा की प्रतिकर्षित

ऐम्पियर की परिभाषा

एक ऐम्पियर वह स्थायी धारा है जो निर्वात में 1 m दूरी पर रखे नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले दो अनंत लंबे, सीधे, समांतर चालकों में से प्रत्येक में प्रवाहित होने पर उनके बीच प्रति मीटर लंबाई 2×10^{-7} N का बल उत्पन्न करे।

हल किया गया उदाहरण

5 cm दूरी पर दो लंबे समांतर तारों में समान दिशा में प्रत्येक में 10 A धारा है। प्रति मीटर बल ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } \frac{F}{l} = \frac{2 \times 10^{-7} \times 10 \times 10}{0.05} = 4 \times 10^{-4} \text{ N/m, आकर्षण।}$$

4.8 धारा पाश पर बल-आघूर्ण; चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण

एकसमान क्षेत्र में धारा पाश पर नेट बल शून्य होता है, पर विपरीत भुजाओं पर बल बल-युग्म बनाते हैं (व्युत्पत्ति 6)। पाश चुंबकीय द्विध्रुव की भाँति व्यवहार करता है जिसका आघूर्ण $\vec{m} = NIA\vec{\hat{n}}$ है (SI मात्रक $A m^2$); दिशा दक्षिण-हस्त अंगूठा नियम से प्राप्त अभिलंब की ओर।

एकसमान क्षेत्र में पाश

$$\tau = NIAB \sin\theta \quad \theta = \text{अभिलंब व } \vec{B} \text{ के बीच कोण}$$

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B} \quad \text{सदिश रूप; } m = NIA$$

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B} \quad \text{द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा}$$

हल किया गया उदाहरण

100 फेरों की $10 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ आयताकार कुंडली में 2 A धारा है। इसका तल 0.1 T के क्षेत्र के समांतर है। बल-आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

हल: तल $\parallel B \Rightarrow$ अभिलंब $\perp B$, $\theta = 90^\circ$:

$$\tau = NIAB = 100 \times 2 \times (0.1 \times 0.05) \times 0.1 = 0.1 \text{ N m}$$

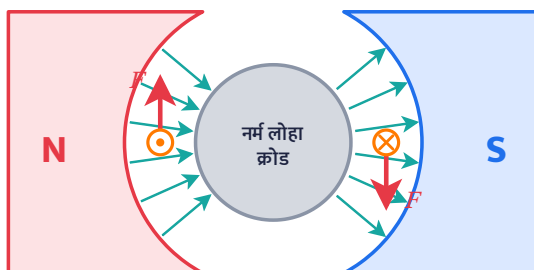
सामान्य गलती

θ अभिलंब व $\vec{B}$ के बीच कोण है, तल व $\vec{B}$ के बीच नहीं: तल $\parallel \vec{B}$ पर बल-आघूर्ण अधिकतम; तल $\perp \vec{B}$ पर शून्य।

4.9 चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, ऐमीटर तथा वोल्टमीटर

चल कुंडली गैल्वेनोमीटर त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र (अवतल ध्रुव-खंड व नर्म लोहे की क्रोड) में रखी कुंडली पर लगे बल-आघूर्ण से धारा पहचानता है; अतः कुंडली का तल सदैव $\vec{B}$ के समांतर रहता है और बल-आघूर्ण $NIAB$ कमाने के प्रत्यानयन बल-आघूर्ण $k\phi$ से संतुलित होता है: $\phi = \frac{NAB}{k}I$, अर्थात् विक्षेप $\propto$ धारा। धारा सुग्राहिता $= \frac{\phi}{I} = \frac{NAB}{k}$ ।

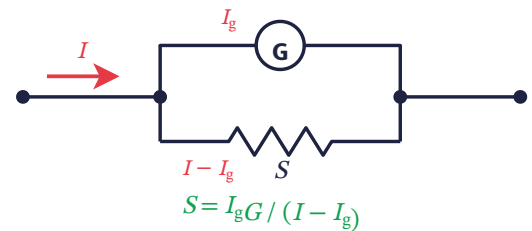
त्रिज्य क्षेत्र: B सदैव कुंडली के तल में



$$NIAB = k\phi \Rightarrow \phi \propto I$$

चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का त्रिज्य क्षेत्र

ऐमीटर: छोटा शंट S समांतर में



वोल्टमीटर: बड़ा R श्रेणी में



$$R = V/I_g - G$$

गैल्वेनोमीटर $\rightarrow$ ऐमीटर (शंट S) व वोल्टमीटर (श्रेणी R)

रूपांतरण सूत्र

$$S = \frac{I_g G}{I - I_g}$$

शंट (कम प्रतिरोध, समांतर में) - परास I के ऐमीटर हेतु [RBSE 2025]

$$R = \frac{V}{I_g} - G$$

श्रेणी में उच्च प्रतिरोध - परास V के वोल्टमीटर हेतु [RBSE 2024]

🔧 हल किया गया उदाहरण

50 Ω का गैल्वेनोमीटर 5 mA पर पूर्ण विक्षेप देता है। इसे (क) 0-5 A का ऐमीटर, (ख) 0-10 V का वोल्टमीटर कैसे बनाएँगे?

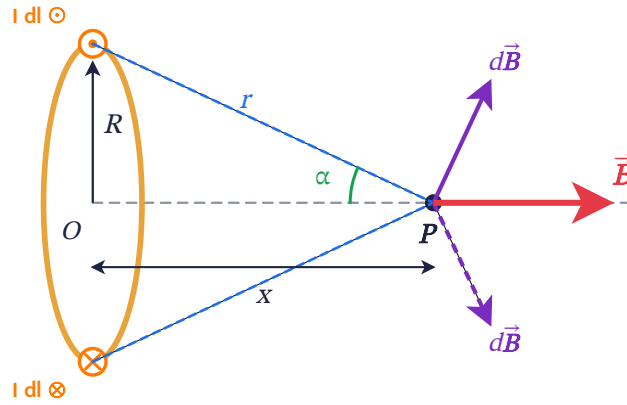
हल: (क) $S = \frac{I_g G}{I - I_g} = \frac{0.005 \times 50}{5 - 0.005} \approx 0.05 \Omega$ समांतर में। (ख)

$R = \frac{V}{I_g} - G = \frac{10}{0.005} - 50 = 1950 \Omega$ श्रेणी में।

⚠️ सामान्य गलती

- ऐमीटर श्रेणी में (प्रतिरोध बहुत कम); वोल्टमीटर समांतर में (प्रतिरोध बहुत अधिक) लगता है।
- नर्म लोहे की क्रोड व त्रिज्य क्षेत्र पैमाने को रेखिक बनाते हैं।

4.10 महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★



⊥ घटक निरस्त; अक्षीय घटक जुड़ते हैं

त्रिज्या R का वृत्ताकार पाश: केंद्र O से x दूरी पर अक्ष के बिंदु P पर क्षेत्र

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3-4 अंक]

व्युत्पत्ति 1 – [RBSE 2025, 2024, 2026]. बायो-सावर्ट नियम लिखिए तथा इससे वृत्ताकार धारा पाश की अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

हल: (i) बायो-सावर्ट नियम: $d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$, अर्थात् $dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I dl \sin\theta}{r^2}$ (1/2)

(ii) R त्रिज्या, धारा I, केंद्र O का पाश; P अक्ष पर x दूरी पर है; $r^2 = R^2 + x^2$ (चित्र)। प्रत्येक अवयव $d\vec{l}$, $\vec{r}$ के लंबवत है ($\theta = 90^\circ$), अतः $dB = \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2}$, जो $\vec{r}$ के लंबवत है। (1)

(iii) $d\vec{B}$ का वियोजन: अक्ष के लंबवत घटक ($dB \cos\alpha$) व्यासतः सम्मुख अवयवों के लिए निरस्त हो जाते हैं; अक्षीय घटक $dB \sin\alpha$ जुड़ते हैं, जहाँ $\sin\alpha = \frac{R}{r}$ (1)

(iv) $B = \oint dB \sin\alpha = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \cdot \frac{R}{r} \oint dl = \frac{\mu_0 I R (2\pi R)}{4\pi r^3} \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$ अक्ष के अनुदिश (N फेरों के लिए N से गुणा)। (1)

(v) केंद्र पर ($x = 0$): $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ । बहुत दूर ($x \gg R$): $B \approx \frac{\mu_0 I R^2}{2x^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m}{x^3}$, $m = I\pi R^2$ । दिशा: दक्षिण-हस्त अंगूठा नियम। (1/2)

(3 अंक के उत्तर में चरण (i)-(iv) पर्याप्त।)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3-4 अंक]

व्युत्पत्ति 2 – [RBSE 2024, 2023]. दो लंबे समांतर धारावाही चालकों के बीच प्रति एकांक लंबाई बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इससे ऐम्पियर की परिभाषा दीजिए। (चित्र खंड 4.7 में)

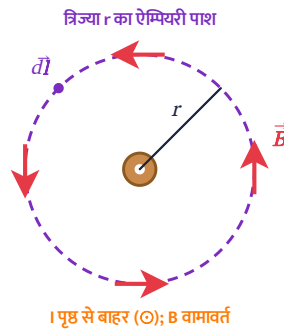
हल: (i) तार a व b परस्पर d दूरी पर हैं तथा **समान दिशा** में धाराएँ I_a व I_b प्रवाहित करते हैं। b पर a का क्षेत्र: $B_a = \frac{\mu_0 I_a}{2\pi d}$, तारों के तल के लंबवत। (1)

(ii) तार b की L लंबाई पर बल: $F_{ba} = I_b L B_a \sin 90^\circ = \frac{\mu_0 I_a I_b L}{2\pi d}$ । $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$ (या फ्लेमिंग नियम) से यह **a की ओर** है। (1)

(iii) इसी प्रकार a की L लंबाई पर b के कारण बल परिमाण में समान तथा **b की ओर** है (न्यूटन का तृतीय नियम) – तार **आकर्षित** होते हैं; विपरीत धाराओं के लिए प्रतिकर्षित। (½)

(iv) $\frac{F}{L} = \frac{\mu_0 I_a I_b}{2\pi d}$ । (½)

(v) **ऐम्पियर:** यदि $I_a = I_b = 1 \text{ A}$, $d = 1 \text{ m}$ हो, तो $F/L = 2 \times 10^{-7} \text{ N m}^{-1}$ – निर्वात में 1 m दूरी पर दो अति लंबे समांतर तारों के बीच यह बल उत्पन्न करने वाली स्थायी धारा **1 A** है। (1)



लंबे सीधे तार के चारों ओर त्रिज्या r का वृत्ताकार ऐम्पियरी पाश

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3-4 अंक]

व्युत्पत्ति 3 – [RBSE 2025, 2026]. ऐम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इससे धारा I वाले अनंत लंबे सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

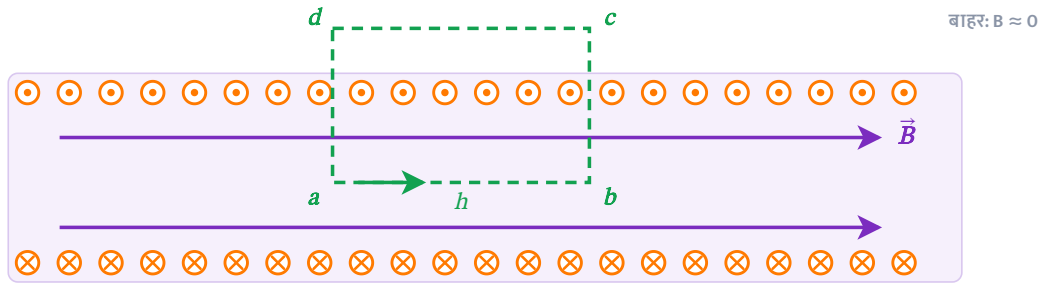
हल: (i) **ऐम्पियर का नियम:** $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$ – किसी भी बंद पाश के अनुदिश $\vec{B}$ का रेखीय समाकल = $\mu_0 \times$ पाश से गुजरने वाली नेट धारा। (1)

(ii) समरूपता से क्षेत्र रेखाएँ तार के चारों ओर **वृत्त** हैं (चित्र)। तार के लंबवत तल में r त्रिज्या का वृत्ताकार ऐम्पियरी पाश लें; इसके प्रत्येक बिंदु पर B का **परिमाण समान** तथा दिशा **स्पर्श रेखीय** है, अतः $\vec{B} \parallel d\vec{l}$ । (1)

(iii) $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint dl = B(2\pi r)$ । (½)

(iv) पाश पूरी धारा को घेरता है: $I_{enc} = I \Rightarrow B(2\pi r) = \mu_0 I \Rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ । (1)

(v) $B \propto 1/r$; दिशा दक्षिण-हस्त अंगूठा नियम (या दक्षिण-हस्त पकड़ नियम) से। (½)



धारा $\odot$ पृष्ठ से बाहर (ऊपरी पंक्ति), $\otimes$ पृष्ठ के भीतर (निचली पंक्ति)

$$Bh = \mu_0(nh)I \Rightarrow B = \mu_0 nI$$

लंबी परिनालिका: ऐम्पियरी आयत abcd, भुजा $ab = h$ परिनालिका के भीतर

👉 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 4 – [RBSE 2023]. ऐम्पियर के नियम से प्रति एकांक लंबाई n फेरों तथा धारा I वाली लंबी परिनालिका की अक्ष पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त कीजिए।

हल: (i) लंबी परिनालिका के भीतर क्षेत्र **एकसमान तथा अक्ष के समांतर** होता है; बाहर नगण्य (चित्र)। (1/2)

(ii) आयताकार ऐम्पियरी पाथ abcd लें: ab (लंबाई h) **भीतर**, अक्ष के समांतर है; cd **बाहर** है; bc व da अक्ष के लंबवत हैं। (1/2)

(iii) ab पर: $\int \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bh$ । cd पर: $B \approx 0 \Rightarrow 0$ । bc व da पर: भीतर $B \perp d\vec{l}$ तथा बाहर $\approx 0 \Rightarrow 0$ । अतः $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bh$ । (1)

(iv) पाथ से गुजरने वाले फेरों की संख्या $= nh$, अतः $I_{enc} = nhI$ । (1/2)

(v) $Bh = \mu_0 nhI \Rightarrow B = \mu_0 nI$ (भीतर एकसमान; सिरे पर $B = \frac{1}{2}\mu_0 nI$)। (1/2)

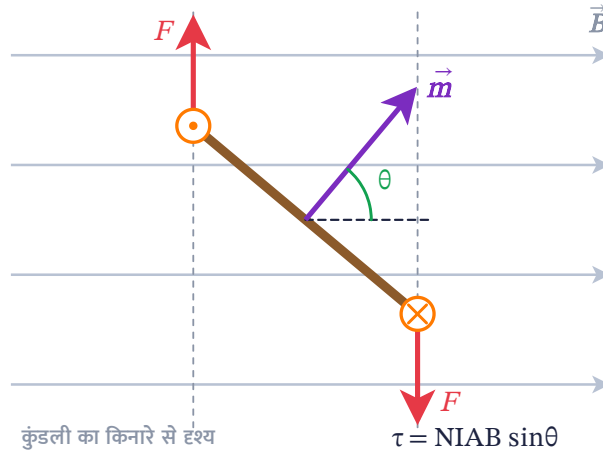
👉 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 5. दर्शाइए कि एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करने वाला आवेशित कण वृत्त में गति करता है। त्रिज्या तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए।

हल: (i) $\vec{v} \perp \vec{B} \Rightarrow F = qvB$, सदैव $\vec{v}$ के लंबवत (चित्र खंड 4.2): यह केवल दिशा बदलता है, चाल नहीं; अतः पथ **वृत्त** है और बल केंद्र की ओर है। (1)

(ii) चुंबकीय बल = अभिकेंद्र बल: $qvB = \frac{mv^2}{r} \Rightarrow r = \frac{mv}{qB}$ । (1)

(iii) $T = \frac{2\pi r}{v} \Rightarrow T = \frac{2\pi m}{qB}$, $\nu = \frac{qB}{2\pi m}$ - चाल व त्रिज्या से स्वतंत्र। (1)



एकसमान क्षेत्र में कुंडली का किनारे से दृश्य: दोनों भुजाओं पर बल एक बल-युग्म बनाते हैं

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 6. एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में N फेरों वाले आयताकार धारा पाश पर बल-आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

- हल:** (i) a व b भुजाओं का पाश, क्षेत्रफल $A = ab$, धारा I; इसका अभिलंब $\vec{B}$ से θ कोण बनाता है। a-भुजाएँ $\vec{B}$ के लंबवत हैं; b-भुजाएँ इससे $(90^\circ - \theta)$ कोण बनाती हैं। (1/2)
- (ii) दोनों b-भुजाओं पर बल: $IbB \cos \theta$, समान, विपरीत तथा **एक ही रेखा** (घूर्णन अक्ष) पर – ये निरस्त होते हैं और **बल-आघूर्ण नहीं** देते। (1/2)
- (iii) दोनों a-भुजाओं पर बल: प्रत्येक $F = IaB$, समान व विपरीत पर **भिन्न रेखाओं** पर – बल-युग्म, भुजा $b \sin \theta$ । (1)
- (iv) $\tau = F \times b \sin \theta = IaB b \sin \theta \Rightarrow$ N फेरों के लिए $\tau = NIAB \sin \theta$, अर्थात् $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$, $m = NIA$ । (1)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 7 – [RBSE 2025, 2024]. गैल्वेनोमीटर (प्रतिरोध G, पूर्ण विक्षेप धारा I_g) को (क) परास I के ऐमीटर, (ख) परास V के वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे? (चित्र खंड 4.9 में)

हल: (क) ऐमीटर: G के समांतर में कम प्रतिरोध S (शंट) जोड़ें। (1/2) दोनों के सिरों पर विभवांतर समान: $I_g G = (I - I_g)S \Rightarrow S = \frac{I_g G}{I - I_g}$ । (1)

संयुक्त प्रतिरोध $\frac{GS}{G+S}$ बहुत कम होता है, अतः ऐमीटर परिपथ को लगभग प्रभावित नहीं करता। (1/2)

(ख) वोल्टमीटर: G के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध R जोड़ें। (1/2) परास V के लिए: $V = I_g(G + R) \Rightarrow R = \frac{V}{I_g} - G$ । (1/2) प्रतिरोध $G + R$ बहुत अधिक होता है। (1/2)

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- परीक्षक की जाँच-सूची: $d\vec{l}$, $\vec{r}$, $d\vec{B}$ सहित नामांकित चित्र $\rightarrow$ पहले नियम लिखें $\rightarrow$ समरूपता का तर्क (घटक निरस्त / पाश पर B नियत) $\rightarrow$ समाकलन $\rightarrow$ परिणाम बॉक्स में। ऐम्पियरी पाश का नाम लिखें।
- व्युत्पत्ति 1 में यह लिखना न भूलें कि **लंबवत घटक निरस्त** हो जाते हैं – इसके 1/2-1 अंक हैं।

बोर्ड प्रश्न बैंक

खंड अ – बहुविकल्पीय (प्रत्येक ½ अंक)

[RBSE वर्ष] = उस वर्ष के आधिकारिक बोर्ड प्रश्नपत्र में पूछा गया। उत्तर व हल अध्याय के अंत में।

- 1 [RBSE 2025] एक आवेशित कण एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर वेग से चलता है। उस पर बल है
 (a) qvB , $\vec{v}$ की दिशा में (b) शून्य
 (c) $qvB / 2$ (d) qvB
- 2 [RBSE 2024] एक आवेशित कण एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करता है। कण का पथ है
 (a) सरल रेखा (b) परवलय (c) वृत्त (d) सर्पिल
- 3 R त्रिज्या के धारा I वाले वृत्ताकार पाश के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है
 (a) $\frac{\mu_0 IR}{2}$ (b) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R}$ (c) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (d) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$
- 4 दो लंबे समांतर तारों में धाराएँ समान दिशा में हैं। वे
 (a) परस्पर आकर्षित करते हैं (b) परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं
 (c) एक-दूसरे के परितः घूमते हैं (d) कोई बल नहीं लगाते
- 5 एक परिनालिका में प्रति मीटर 500 फेरे हैं और 2 A धारा है। इसके भीतर क्षेत्र है ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$)
 (a) $1.26 \times 10^{-3} \text{ T}$ (b) $1.26 \times 10^{-4} \text{ T}$ (c) $6.3 \times 10^{-4} \text{ T}$ (d) $2.5 \times 10^{-3} \text{ T}$
- 6 आवेशित कण एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में वृत्त में चलता है। चाल दोगुनी करने पर पथ की त्रिज्या हो जाती है
 (a) दोगुनी (b) आधी (c) अपरिवर्तित (d) चार गुनी
- 7 2 m लंबे सीधे तार में 3 A धारा है और यह 0.5 T के क्षेत्र के लंबवत है। उस पर बल है
 (a) 0.3 N (b) 3 N (c) 12 N (d) 1.5 N
- 8 50 Ω प्रतिरोध व 5 mA पूर्ण विक्षेप धारा के गैल्वेनोमीटर को 5 A परास के ऐमीटर में बदलने हेतु आवश्यक शंट लगभग है
 (a) 0.5 Ω (b) 500 Ω (c) 0.05 Ω (d) 5 Ω
- 9 10 A धारावाही लंबे सीधे तार से 5 cm दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र है
 (a) $4 \times 10^{-6} \text{ T}$ (b) $4 \times 10^{-4} \text{ T}$ (c) $2 \times 10^{-5} \text{ T}$ (d) $4 \times 10^{-5} \text{ T}$
- 10 चुंबकीय क्षेत्र गतिमान आवेश पर कार्य नहीं करता, क्योंकि बल
 (a) सदैव वेग की दिशा में होता है
 (b) सदैव वेग के लंबवत होता है
 (c) सदैव शून्य होता है
 (d) सदैव क्षेत्र की दिशा में होता है

रिक्त स्थान (½ अंक)

कथन	उत्तर
[RBSE 2025] गैल्वेनोमीटर को ऐमीटर में बदलने के लिए उसके समांतर में कम प्रतिरोध _____ जोड़ा जाता है।	शंट
[RBSE 2024] गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलने के लिए उसके श्रेणी में _____ प्रतिरोध जोड़ा जाता है।	उच्च
[RBSE 2023] समान दिशा में धारा वाले दो समांतर चालक एक-दूसरे को _____ हैं।	आकर्षित करते
चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक _____ है।	टेस्ला
धारा पाश का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण $m =$ _____ (N फेरे, क्षेत्रफल A)।	NIA
आदर्श लंबी परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र लगभग _____ होता है।	शून्य

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	आदर्श उत्तर
लॉरेंज बल का व्यंजक लिखिए।	$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ ।
1 टेस्ला की परिभाषा दीजिए।	वह क्षेत्र जिसमें लंबवत 1 m/s से गतिमान 1 C आवेश पर 1 N बल लगे (1 T = 1 N A ⁻¹ m ⁻¹)।
मुक्त आकाश की चुंबकशीलता μ_0 का SI मात्रक लिखिए।	T m A ⁻¹ (= N A ⁻² = H m ⁻¹); $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ ।
चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का क्षेत्र त्रिज्य क्यों बनाया जाता है?	ताकि प्रत्येक विक्षेप पर बल-आघूर्ण NIAB समान रहे और विक्षेप $\propto$ धारा (रैखिक पैमाना) हो।
आवेश q व द्रव्यमान m के कण की साइक्लोट्रॉन आवृत्ति क्या है?	$\nu = \frac{qB}{2\pi m}$ ।
सीधे धारावाही तार के क्षेत्र की दिशा का नियम लिखिए।	दक्षिण-हस्त अंगूठा नियम: अंगूठा धारा की दिशा में, मुड़ी अँगुलियाँ वृत्ताकार क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताती हैं।

लघूत्तरात्मक (खंड ब, 1½ अंक)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

बायो-सावर्ट नियम लिखिए तथा μ_0 का SI मात्रक बताइए।

हल: धारा अवयव के कारण P पर क्षेत्र: $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3} \propto I dl \sin\theta, \propto 1/r^2$, दिशा $d\vec{l}$ व $\vec{r}$ के लंबवत। (1) μ_0 का मात्रक: T m A⁻¹। (½)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

5 cm दूरी पर दो लंबे समांतर तारों में प्रत्येक में 10 A धारा विपरीत दिशाओं में है। प्रति एकांक लंबाई बल तथा उसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए।

हल: $\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$ (½) = $\frac{2 \times 10^{-7} \times 10 \times 10}{0.05}$ (½) = 4×10^{-4} N/m, प्रतिकर्षण (प्रतिसमांतर धाराएँ)। (½)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

एक इलेक्ट्रॉन 1.0×10^{-3} T के क्षेत्र के लंबवत 3×10^6 m/s से चलता है। इसके पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए ($m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C)।

हल: $r = \frac{mv}{eB}$ (½) = $\frac{9.1 \times 10^{-31} \times 3 \times 10^6}{1.6 \times 10^{-19} \times 1.0 \times 10^{-3}}$ (½) = 1.7×10^{-2} m (1.7 cm)। (½)

🔧 लघुत्तरात्मक (1½ अंक)

ऐमीटर और वोल्टमीटर में अंतर लिखिए (तीन बिंदु)।

हल: (i) ऐमीटर: G के समांतर **कम** प्रतिरोध का शंट; वोल्टमीटर: G के श्रेणी में **उच्च** प्रतिरोध। (ii) ऐमीटर परिपथ में **श्रेणी** में जुड़ता है; वोल्टमीटर अवयव के सिरो पर **समांतर** में। (iii) ऐमीटर **धारा** मापता है; वोल्टमीटर **विभवांतर**। (प्रत्येक ½)

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(b) 2(c) 3(c) 4(a) 5(a) 6(a) 7(b) 8(c) 9(d) 10(b)

1. (b) $F = qvB \sin \theta$ में $\theta = 0^\circ$ रखने पर शून्य।
2. (c) बल qvB सदैव $\vec{v}$ के लंबवत है और अभिकेंद्र बल का कार्य करता है।
3. (c) अक्ष के सूत्र में $x = 0$ रखने पर: $B = \frac{\mu_0 I}{2R}$ ।
4. (a) समांतर धाराएँ आकर्षित, प्रतिसमांतर प्रतिकर्षित करती हैं।
5. (a) $B = \mu_0 nI = 4\pi \times 10^{-7} \times 500 \times 2 = 1.26 \times 10^{-3} \text{ T}$ ।
6. (a) $r = \frac{mv}{qB} \propto v$ ।
7. (b) $F = BIl = 0.5 \times 3 \times 2 = 3 \text{ N}$ ।
8. (c) $S = \frac{I_g G}{I - I_g} = \frac{0.005 \times 50}{4.995} \approx 0.05 \Omega$ ।
9. (d) $B = \frac{2 \times 10^{-7} \times 10}{0.05} = 4 \times 10^{-5} \text{ T}$ ।
10. (b) $\vec{F} \cdot \vec{v} = 0$, क्योंकि $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$ ।

🧠 अंतिम क्षण का रिवीजन

- $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$; $\vec{v} \parallel \vec{B}$ पर $F = 0$; चुंबकीय बल कार्य नहीं करता; तार पर $F = BIl \sin \theta$ ।
- $\vec{v} \perp \vec{B}$: वृत्त, $r = \frac{mv}{qB}$, $T = \frac{2\pi m}{qB}$ (v से स्वतंत्र); कोण θ : सर्पिल।
- बायो-सावर्ट: $dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$; पाश की अक्ष पर $\frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$; केंद्र पर $\frac{\mu_0 I}{2R}$ ।
- ऐम्पियर: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$; तार $\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$; परिनालिका $\mu_0 nI$; टोरोइड $\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$ ।
- समांतर धाराएँ आकर्षित: $\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$; $1 \text{ A} \Rightarrow 1 \text{ m}$ पर $2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$ ।
- पाश: $\vec{m} = NIA$, $\tau = NIAB \sin \theta$, $U = -mB \cos \theta$ (θ अभिलंब से)।
- ऐमीटर: शंट $S = \frac{I_g G}{I - I_g}$ समांतर; वोल्टमीटर: $R = \frac{V}{I_g} - G$ श्रेणी।

अध्याय

5

चुंबकत्व एवं द्रव्य

17

दिन 8

अंक भार: 3

PYQ आवृत्ति ★★

RBSE कक्षा 12

छड़ चुंबक व क्षेत्र रेखाएँ

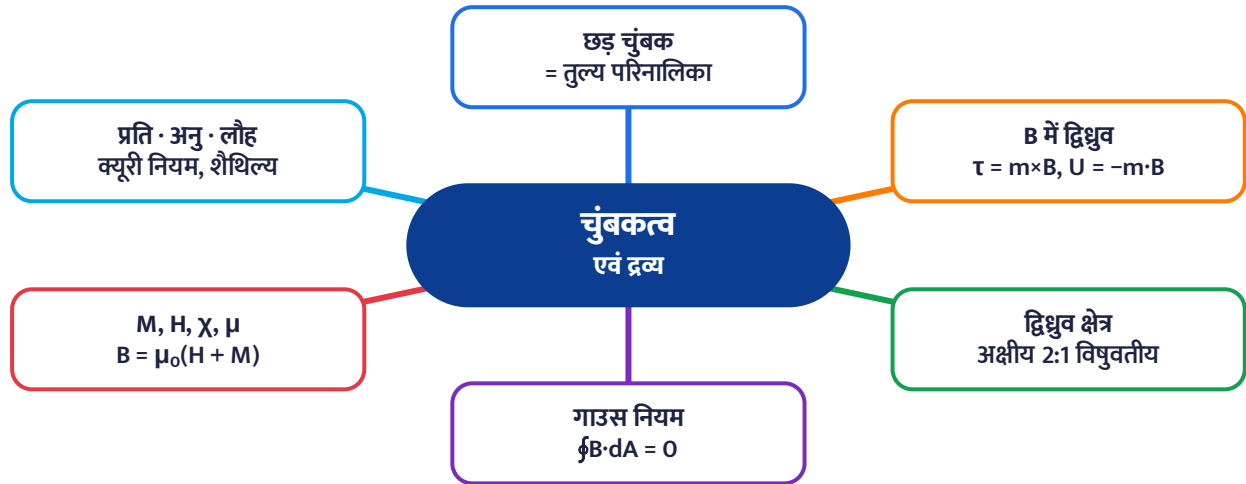
द्विध्रुव पर बल-आघूर्ण व ऊर्जा

गाउस नियम

M, H, χ , μ_r

प्रति-अनु-लौह

क्यूरी नियम, शैथिल्य



अध्याय एक नजर में

बोर्ड झलक

- **अंक: 3** (ब्लू-प्रिंट)। सामान्यतः 1 बहुविकल्पीय + 1 रिक्त स्थान / अति लघूत्तरात्मक + कभी-कभी खंड ब का 1½ अंक का प्रश्न।
- **2025:** बहुविकल्पीय - चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा $U = -mB \cos \theta$; रिक्त स्थान - अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति (कम, धनात्मक)।
- **2024:** रिक्त स्थान - चुंबकन; अति लघु - अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा; ब - चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण।
- **2023:** बहुविकल्पीय - लोहे का क्यूरी ताप; अति लघु - चुंबक की विशेषताएँ, अनुचुंबकीय पदार्थ। **2020:** प्रतिचुंबकीय पदार्थ; विद्युत चुंबक के लिए नर्म लोहा।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** (i) B में द्विध्रुव पर बल-आघूर्ण / स्थितिज ऊर्जा, (ii) प्रति-अनु-लौह (परिभाषा, χ , उदाहरण, क्यूरी नियम), (iii) क्षेत्र रेखाओं के गुण / गाउस नियम।

5.1 छड़ चुंबक एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ

छड़ चुंबक के दो ध्रुव होते हैं - उत्तरी (N) और दक्षिणी (S)। सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित तथा विजातीय ध्रुव आकर्षित करते हैं; स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक उत्तर-दक्षिण दिशा में ठहरता है। ध्रुव सदैव जोड़े में होते हैं - चुंबक को तोड़ने पर प्रत्येक टुकड़ा N व S ध्रुव वाला पूर्ण चुंबक होता है। चुंबक की प्रबलता चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{m}$ से व्यक्त होती है, जिसकी दिशा S से N की ओर है; SI मात्रक $A m^2 (= J T^{-1})$ ।

वैद्युत द्विध्रुव

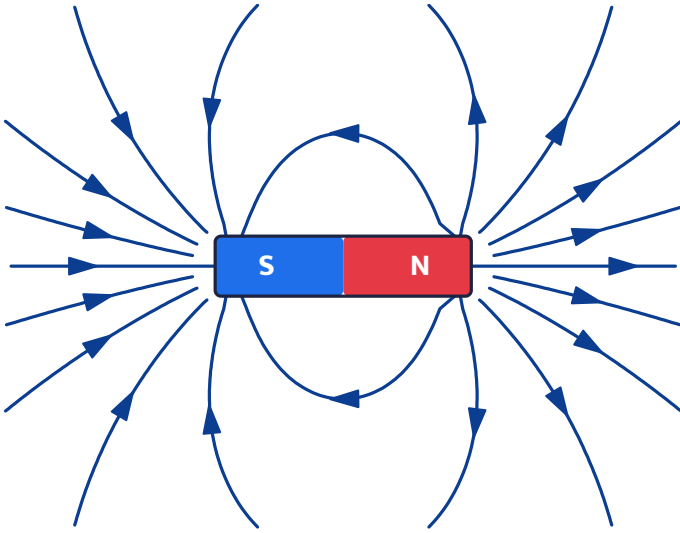
द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{p}$ (C m)अक्षीय: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$; निरक्षीय: $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$ बल-आघूर्ण $\vec{p} \times \vec{E}$; ऊर्जा $-\vec{p} \cdot \vec{E}$

रेखाएँ + आवेश से निकलकर - पर समाप्त

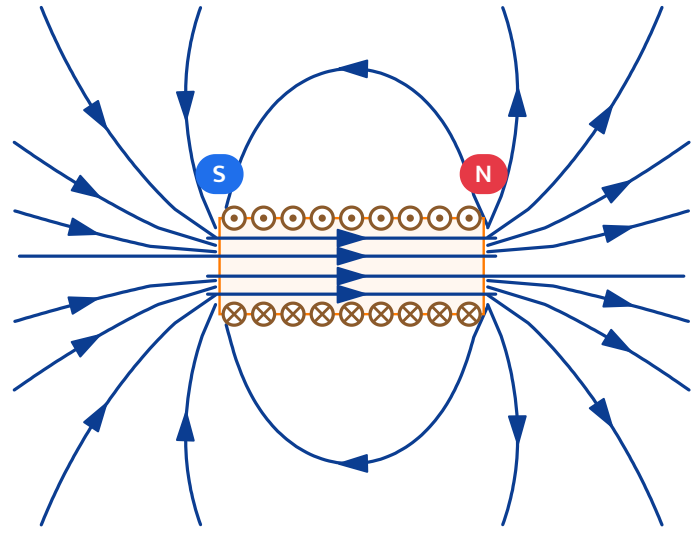
चुंबकीय द्विध्रुव

द्विध्रुव आघूर्ण $\vec{m}$ ($A m^2$)अक्षीय: $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m}{r^3}$; निरक्षीय: $\frac{\mu_0}{4\pi} \frac{m}{r^3}$ बल-आघूर्ण $\vec{m} \times \vec{B}$; ऊर्जा $-\vec{m} \cdot \vec{B}$

रेखाएँ बंद लूप - एकल ध्रुव नहीं



छड़ चुंबक की क्षेत्र रेखाएँ



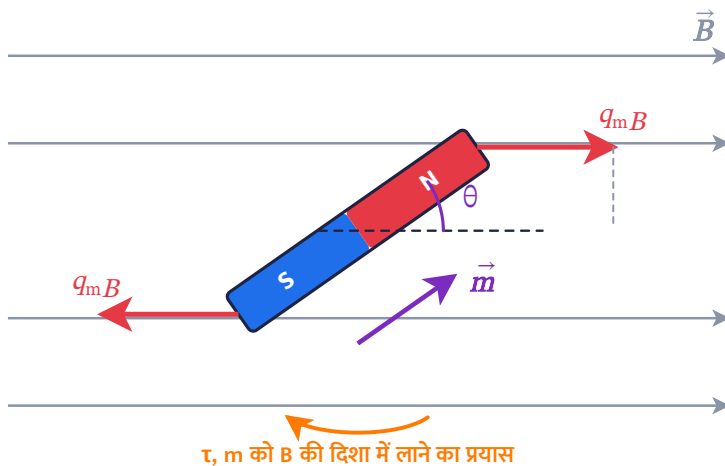
परिमित परिनालिका - वही पैटर्न

**चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण**

- ये सतत बंद वक्र हैं – चुंबक के बाहर N से S तथा भीतर S से N की ओर।
- किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा वहाँ $\vec{B}$ की दिशा बताती है।
- जहाँ रेखाएँ पास-पास हैं, वहाँ क्षेत्र प्रबल है।
- दो क्षेत्र रेखाएँ कभी नहीं काटतीं (एक बिंदु पर B की दो दिशाएँ नहीं हो सकतीं)।

**छड़ चुंबक = तुल्य परिनालिका**

- छड़ चुंबक और धारावाही परिमित परिनालिका की क्षेत्र रेखाएँ एक जैसी होती हैं।
- N फेरों, क्षेत्रफल A तथा धारा I वाली परिनालिका का $m = NIA$ ।
- अतः छड़ चुंबक सूक्ष्म परिसंचारी (परमाण्वीय) धाराओं के समूह जैसा है। (नीचे व्युत्पत्ति ★3)

5.2 एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव

τ, m को B की दिशा में लाने का प्रयास

दोनों ध्रुवों पर बराबर व विपरीत बल एक बल-युग्म बनाते हैं: बल-आघूर्ण है, नेट बल नहीं

$$\tau = mB \sin\theta$$

$$U = -mB \cos\theta$$

$$\theta = 0^\circ: U = -mB \text{ (स्थायी)}$$

$$\theta = 180^\circ: U = +mB \text{ (अस्थायी)}$$

$$\text{एकसमान B में नेट बल} = 0$$

एकसमान B में द्विध्रुव

$$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}, \quad \tau = mB \sin \theta$$

बल-आघूर्ण; $\theta = 90^\circ$ पर अधिकतम mB , 0° व 180° पर शून्य

$$U = -\vec{m} \cdot \vec{B} = -mB \cos \theta$$

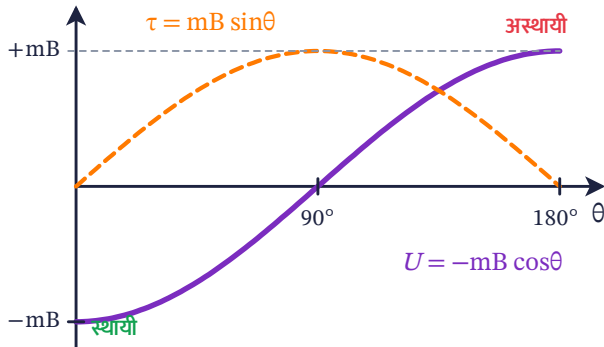
स्थितिज ऊर्जा ($\theta = 90^\circ$ पर शून्य मानी गई)

$$W = mB(\cos \theta_1 - \cos \theta_2)$$

θ_1 से θ_2 तक घुमाने में कार्य; $0^\circ \rightarrow 180^\circ$ पर $2mB$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mB}}$$

लघु दोलनों का आवर्तकाल ($I =$ जड़त्व आघूर्ण)



θ के साथ U व τ

हल किया गया उदाहरण

0.40 J T^{-1} आघूर्ण का छड़ चुंबक 0.25 T के एकसमान क्षेत्र से 60° पर रखा है। ज्ञात कीजिए (i) बल-आघूर्ण, (ii) स्थितिज ऊर्जा, (iii) स्थायी से अस्थायी संतुलन तक घुमाने में कार्य।

हल: (i) $\tau = mB \sin 60^\circ = 0.40 \times 0.25 \times 0.866 = \mathbf{0.087 \text{ N m}}$

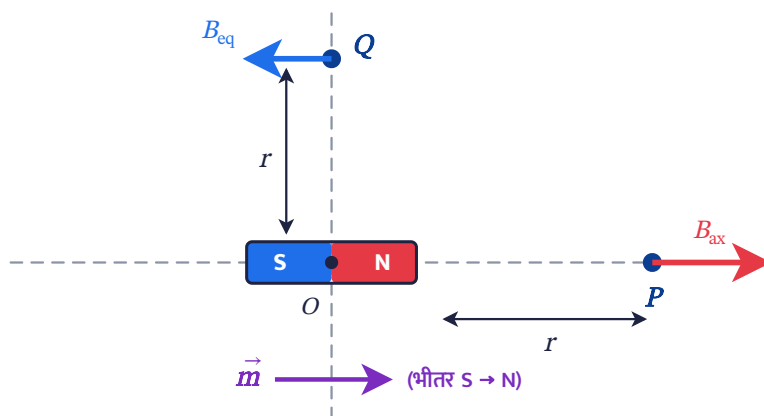
(ii) $U = -mB \cos 60^\circ = \mathbf{-0.05 \text{ J}}$ (iii)

$W = 2mB = 2 \times 0.40 \times 0.25 = \mathbf{0.20 \text{ J}}$

सामान्य गलती

- बल-आघूर्ण 90° पर अधिकतम है, जहाँ स्थितिज ऊर्जा शून्य है। ऊर्जा 0° पर न्यूनतम ($-mB$, स्थायी) और 180° पर अधिकतम ($+mB$, अस्थायी) – दोनों जगह बल-आघूर्ण शून्य।
- एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव पर नेट बल शून्य (केवल घूर्णन); असमान क्षेत्र में नेट बल भी लगता है।

5.3 छड़ चुंबक का क्षेत्र – अक्षीय व निरक्षीय



छोटा चुंबक ($r \gg l$)

$$B_{ax} = \frac{(\mu_0/4\pi) \cdot 2m}{r^3}$$

m की दिशा में

$$B_{eq} = \frac{(\mu_0/4\pi) \cdot m}{r^3}$$

m के विपरीत

$$B_{ax} : B_{eq} = 2 : 1$$

समान दूरी पर अक्षीय क्षेत्र निरक्षीय क्षेत्र का दोगुना है; दोनों विपरीत दिशाओं में हैं

छोटे चुंबक का क्षेत्र

$$B_{axial} = \frac{\mu_0 2m}{4\pi r^3} \quad \vec{m} \text{ की दिशा में (छोटा चुंबक, } r \gg l)$$

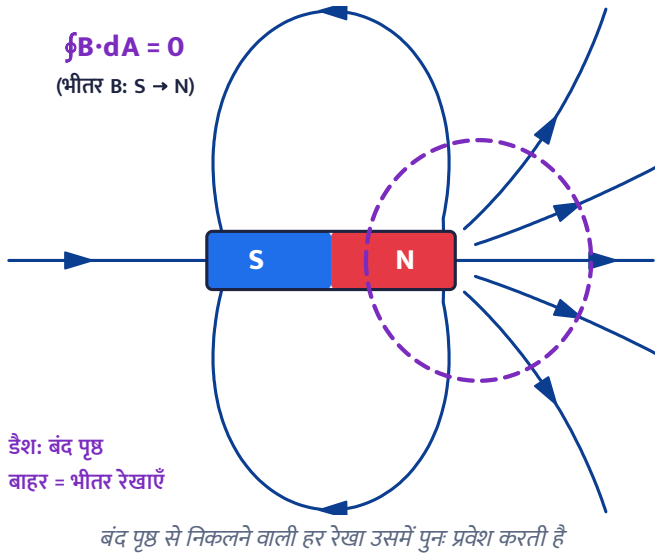
$$B_{equatorial} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3} \quad \vec{m} \text{ के विपरीत}$$

$$\frac{\mu_0}{4\pi} = 10^{-7} \text{ T m A}^{-1} \quad \text{यह मान सीधे रखें}$$

याद रखने की ट्रिक

"अक्ष 2, निरक्ष 1, दोनों $1/r^3$ से घटते हैं।" अक्षीय क्षेत्र $\vec{m}$ की दिशा में, निरक्षीय क्षेत्र $\vec{m}$ के विपरीत। द्विध्रुव क्षेत्र $1/r^3$ से घटता है (एकल आवेश का $1/r^2$ से)।

5.4 चुंबकत्व में गाउस का नियम



किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- पृष्ठ से बाहर निकलने वाली रेखाएँ = भीतर आने वाली रेखाएँ।
- अर्थ: विलगित चुंबकीय ध्रुव (एकल ध्रुव) नहीं होते। सरलतम चुंबकीय अवयव द्विध्रुव (धारा लूप) है।
- तुलना: स्थिरवैद्युतिकी में $\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = q / \epsilon_0$ - शून्य नहीं, क्योंकि आवेश होते हैं।

5.5 चुंबकन एवं चुंबकीय तीव्रता

- **चुंबकन (M):** किसी पदार्थ के प्रति एकांक आयतन का नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, $M = m_{net} / V$ सदिश; मात्रक A m^{-1} ।
- **चुंबकीय तीव्रता (H):** $H = \frac{B}{\mu_0} - M$ । यह केवल बाह्य (मुक्त) धारा पर निर्भर है; मात्रक A m^{-1} । परिनालिका के लिए $H = nI$ ।
- **चुंबकीय प्रवृत्ति (χ):** $\chi = M / H$ - पदार्थ कितनी आसानी से चुंबकित होता है। विमाहीन।
- **चुंबकशीलता (μ):** $\mu = B / H$; **आपेक्षिक चुंबकशीलता** $\mu_r = \mu / \mu_0 = 1 + \chi$ (विमाहीन)। संबंध: $B = \mu_0(H + M) = \mu_0\mu_r H$ (व्युत्पत्ति ★4)।

हल किया गया उदाहरण

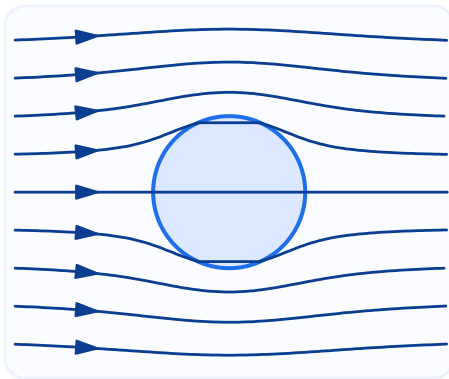
500 फेरे प्रति मीटर वाली परिनालिका में 1.5 A धारा है। इसके क्रोड की आपेक्षिक चुंबकशीलता 800 है। क्रोड में H, B, M तथा χ ज्ञात कीजिए।

हल: $H = nI = 500 \times 1.5 = 750 \text{ A m}^{-1}$ । $B = \mu_0\mu_r H = 4\pi \times 10^{-7} \times 800 \times 750 = 0.75 \text{ T}$ । $\chi = \mu_r - 1 = 799$;
 $M = \chi H = 799 \times 750 \approx 6.0 \times 10^5 \text{ A m}^{-1}$ ।

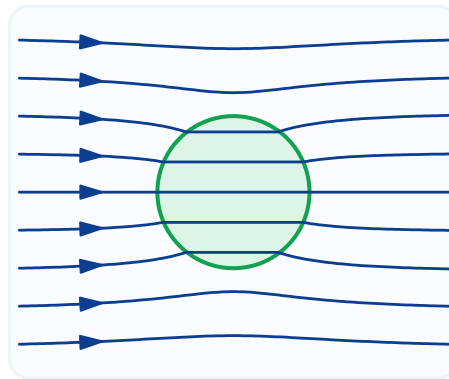
सामान्य गलती

- H और M का मात्रक समान (A m^{-1}) है; B टेस्ला में। χ और μ_r का मात्रक नहीं, पर μ का मात्रक μ_0 वाला (T m A^{-1}) है।
- परिनालिका में क्रोड रखने से $H = nI$ नहीं बदलता; M और इसलिए B बदलता है।

5.6 पदार्थों के चुंबकीय गुण

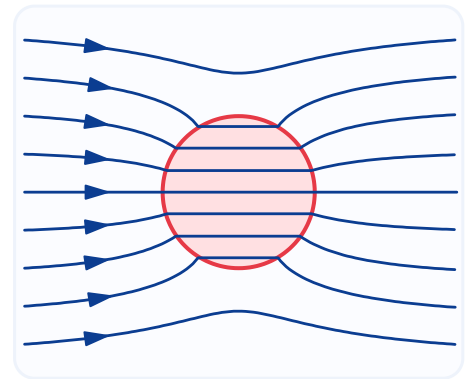


प्रतिचुंबकीय: रेखाएँ बाहर धकेली



अनुचुंबकीय: रेखाएँ थोड़ी भीतर

एकसमान बाह्य क्षेत्र में तीनों प्रकार के पदार्थ



लौहचुंबकीय: रेखाएँ बहुत सघन

- प्रतिचुंबकीय पदार्थ:** आरोपित क्षेत्र के विपरीत दुर्बल चुंबकित होते हैं; प्रबल से दुर्बल क्षेत्र की ओर जाते हैं (दुर्बल प्रतिकर्षण)। χ कम व ऋणात्मक। उदाहरण: बिस्मथ, ताँबा, सीसा, सिलिकॉन, जल, NaCl, नाइट्रोजन (STP)।
- अनुचुंबकीय पदार्थ:** आरोपित क्षेत्र की दिशा में दुर्बल चुंबकित होते हैं; दुर्बल से प्रबल क्षेत्र की ओर जाते हैं (दुर्बल आकर्षण)। χ कम व धनात्मक। उदाहरण: ऐलुमिनियम, सोडियम, कैल्सियम, ऑक्सीजन (STP), कॉपर क्लोराइड।
- लौहचुंबकीय पदार्थ:** क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकित; प्रबल आकर्षण। χ बहुत अधिक, धनात्मक। उदाहरण: लोहा, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलिनियम। कारण: **डोमेन** – संरेखित परमाणु आघूर्णों वाले क्षेत्र।

गुण	प्रतिचुंबकीय	अनुचुंबकीय	लौहचुंबकीय
प्रवृत्ति χ	कम, ऋणात्मक ($-1 \leq \chi < 0$)	कम, धनात्मक ($0 < \chi < \epsilon$)	बहुत अधिक, धनात्मक ($\chi \gg 1$)
आपेक्षिक चुंबकशीलता μ_r	$0 \leq \mu_r < 1$	$1 < \mu_r < 1 + \epsilon$	$\mu_r \gg 1$
ताप का प्रभाव	ताप से स्वतंत्र	क्यूरी नियम $\chi \propto 1/T$	T_C से ऊपर अनुचुंबकीय

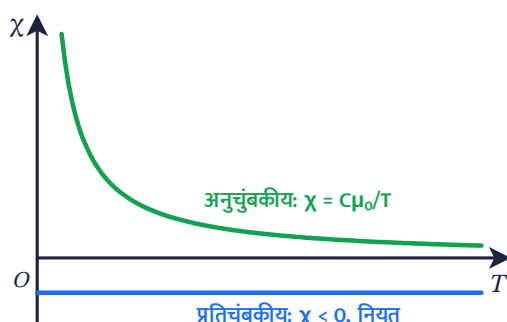
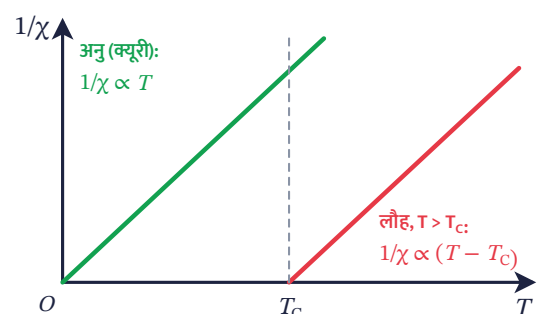
NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

- अतिचालक** पूर्ण प्रतिचुंबक है: $\chi = -1, \mu_r = 0$; यह चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह बाहर कर देता है (**माइसнер प्रभाव**)।
- प्रतिचुंबकत्व **सभी** पदार्थों में होता है; अनु/लौह पदार्थों में यह दब जाता है।

याद रखने की ट्रिक

χ का चिह्न: प्रति (-), अनु (+ कम), लौह (+ बहुत अधिक)। "प्रति क्षेत्र से दूर, अनु थोड़ा पास, लौह पूरी तरह पास।"

5.7 क्यूरी नियम, क्यूरी ताप एवं शैथिल्य

अनु: $\chi \propto 1/T$; प्रति: $\chi < 0$, ताप से स्वतंत्र T_C से ऊपर लौहचुंबक अनुचुंबक जैसा

ताप पर निर्भरता

$$\chi = C \frac{\mu_0}{T}$$

अनुचुंबकों के लिए **क्यूरी नियम**: $\chi \propto 1/T$ (C = क्यूरी नियतांक, T केल्विन में)

$$\chi = \frac{C}{T - T_C} \quad (T > T_C)$$

क्यूरी ताप से ऊपर लौहचुंबक

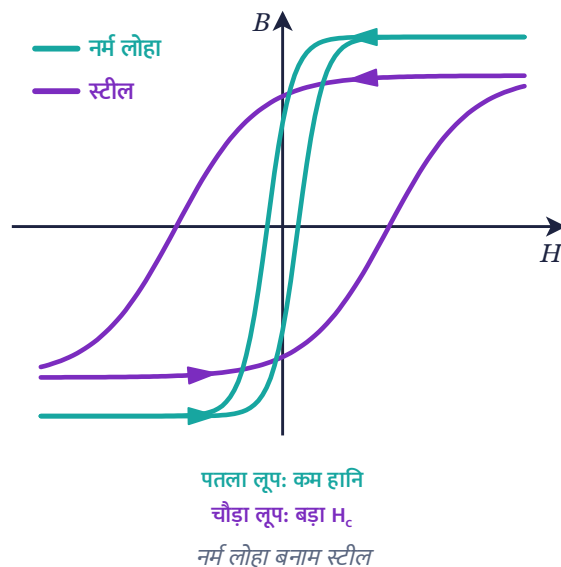
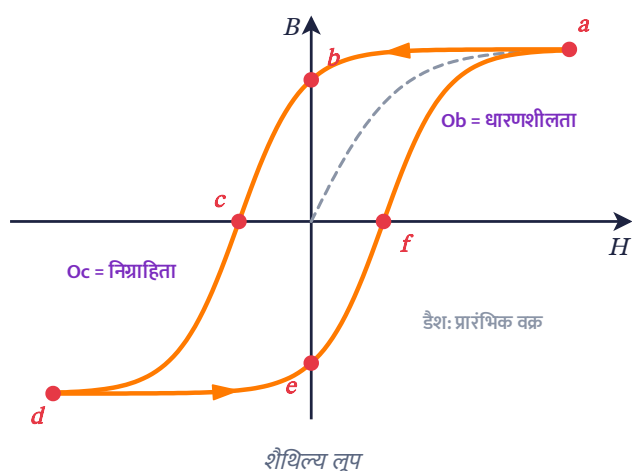
क्यूरी ताप (T_C): वह ताप जिसके ऊपर लौहचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है (तापीय विक्षोभ से डोमेन टूट जाते हैं)। NCERT मान: **लोहा 1043 K**, कोबाल्ट 1394 K, निकैल 631 K, गैडोलिनियम 317 K।

हल किया गया उदाहरण

एक अनुचुंबकीय लवण की प्रवृत्ति 27°C पर 2.8×10^{-4} है। -73°C पर इसका मान ज्ञात कीजिए।

हल: $T_1 = 300\text{ K}$, $T_2 = 200\text{ K}$ । क्यूरी नियम: $\chi_2 = \chi_1 \frac{T_1}{T_2} = 2.8 \times 10^{-4} \times \frac{300}{200} = 4.2 \times 10^{-4}$ ।

शैथिल्य: लौहचुंबक को H के एक चक्र से गुजारने पर B , H से पीछे रहता है और वही पथ नहीं अपनाता। **धारणशीलता (अवशेष चुंबकत्व)** = H शून्य होने पर बचा B (O_b); **निग्राहिता** = B को शून्य करने हेतु आवश्यक विपरीत H (O_c)। लूप का क्षेत्रफल = प्रति चक्र प्रति एकांक आयतन ऊष्मा-हानि।



उपयोग	आवश्यक गुण	पदार्थ
स्थायी चुंबक	उच्च धारणशीलता, उच्च निग्राहिता	स्टील, ऐल्मिको, कोबाल्ट स्टील
विद्युत चुंबक / ट्रांसफॉर्मर कोर	उच्च चुंबकशीलता, निम्न निग्राहिता, कम शैथिल्य हानि	नर्म लोहा

VS सर की परीक्षा टिप

बोर्ड पंक्ति (2020 में पूछा): "विद्युत चुंबक के लिए नर्म लोहा प्रयुक्त होता है क्योंकि इसकी चुंबकशीलता उच्च तथा निग्राहिता निम्न है – कम धारा से यह प्रबल चुंबकित हो जाता है और धारा बंद होते ही चुंबकत्व खो देता है; इसकी शैथिल्य हानि भी कम है।"

महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★

🔧 व्युत्पत्ति ★ [1½ अंक]

★1 एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे छड़ चुंबक (चुंबकीय द्विध्रुव) पर बल-आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दर्शाइए कि उस पर नेट बल शून्य है।

हल: (5.2 का बल-आघूर्ण चित्र देखें।) माना चुंबक की ध्रुव प्रबलता q_m , लंबाई $2l$, आघूर्ण $m = q_m(2l)$ तथा $\vec{B}$ से कोण θ है। (½)

1. N-ध्रुव पर बल $= q_m B$, $\vec{B}$ की दिशा में; S-ध्रुव पर $= q_m B$, $\vec{B}$ के विपरीत। नेट बल $= q_m B - q_m B = 0$ । (½)

2. दो बराबर, विपरीत, समांतर बल एक बल-युग्म बनाते हैं। इनकी क्रिया-रेखाओं के बीच लंबवत दूरी $= 2l \sin \theta$ ।

$\tau = q_m B \times 2l \sin \theta = (q_m 2l) B \sin \theta \Rightarrow \tau = m B \sin \theta$, अर्थात् $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$ (½)

बल-आघूर्ण $\vec{m}$ को $\vec{B}$ की दिशा में लाने का प्रयास करता है; $\theta = 90^\circ$ पर यह अधिकतम (mB) होता है।

🔧 व्युत्पत्ति ★ [1½ अंक]

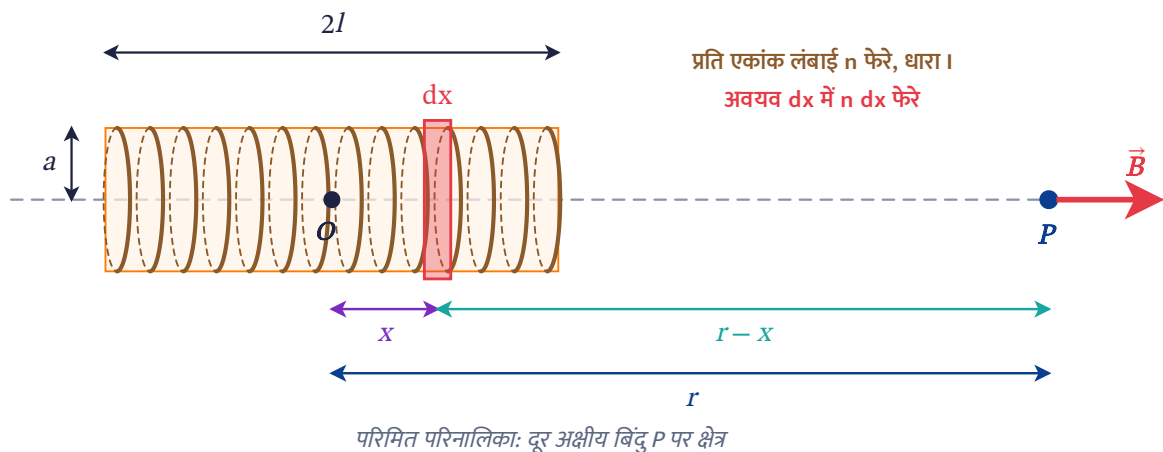
★2 एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

हल: 1. θ कोण पर बल-आघूर्ण $\tau = m B \sin \theta$ । $d\theta$ घुमाने में कार्य $dW = \tau d\theta = m B \sin \theta d\theta$ । (½)

2. $\theta = 90^\circ$ (द्विध्रुव $\perp$ क्षेत्र) पर $U = 0$ मानकर, θ पर ऊर्जा $= 90^\circ$ से θ तक किया गया कार्य:

$U = \int_{90^\circ}^{\theta} m B \sin \theta d\theta = m B [-\cos \theta]_{90^\circ}^{\theta} = -m B (\cos \theta - 0)$ (½)

3. $U = -m B \cos \theta = -\vec{m} \cdot \vec{B}$ (½) ($\theta = 0^\circ$: $-mB$, स्थायी; $\theta = 180^\circ$: $+mB$, अस्थायी)



🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

★3 दर्शाइए कि धारावाही परिनालिका छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है: इसकी अक्ष पर दूर स्थित बिंदु पर क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल: परिनालिका: लंबाई $2l$, त्रिज्या a , प्रति एकांक लंबाई n फेरे, धारा I ; P अक्ष पर केंद्र O से r दूरी पर (चित्र)। (1/2)

1. O से x दूरी पर dx मोटाई का पतला अवयव लें। इसमें $n dx$ फेरे हैं और यह एक वृत्ताकार कुंडली है जिसका केंद्र P से $(r - x)$ दूर है। लूप की अक्ष पर क्षेत्र के सूत्र से (1/2)

$$dB = \frac{\mu_0 (n dx) I a^2}{2 \left[(r - x)^2 + a^2 \right]^{3/2}}$$

2. कुल क्षेत्र: $B = \frac{\mu_0 n I a^2}{2} \int_{-l}^{+l} \frac{dx}{\left[(r - x)^2 + a^2 \right]^{3/2}}$ (1/2)

3. दूरस्थ बिंदु के लिए $r \gg a$ तथा $r \gg l$, अतः $\left[(r - x)^2 + a^2 \right]^{3/2} \approx r^3$: $B = \frac{\mu_0 n I a^2}{2r^3} \int_{-l}^{+l} dx = \frac{\mu_0 n I a^2 (2l)}{2r^3}$ (1/2)

4. पुनः लिखें: $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2(n \cdot 2l) I (\pi a^2)}{r^3}$ । कुल फेरे = $n(2l)$, अतः चुंबकीय आघूर्ण $m = n(2l) I \pi a^2$ । (1/2)

5. $B = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2m}{r^3}$ - ठीक m आघूर्ण वाले छड़ चुंबक का अक्षीय क्षेत्र। अतः परिनालिका छड़ चुंबक के तुल्य है। (1/2)

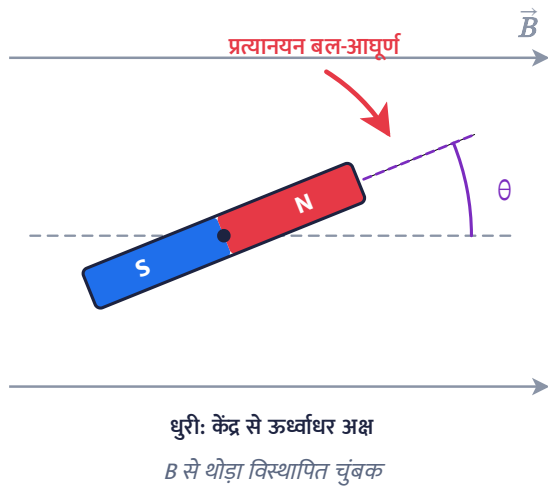
🔧 व्युत्पत्ति ★ [1½ अंक]

★4 $B = \mu_0(H + M)$ से प्रारंभ करके दर्शाइए कि $B = \mu_0 \mu_r H$ तथा $\mu_r = 1 + \chi$ ।

हल: 1. पदार्थ के भीतर क्षेत्र: $B = \mu_0(H + M)$, जहाँ H मुक्त धारा के कारण तथा M चुंबकन है। (1/2)

2. रैखिक पदार्थ के लिए $M = \chi H \Rightarrow B = \mu_0(H + \chi H) = \mu_0(1 + \chi)H$ । (1/2)

3. $\mu_r = 1 + \chi$ लिखने पर: $B = \mu_0 \mu_r H = \mu H$, जहाँ $\mu = \mu_0 \mu_r$ पदार्थ की चुंबकशीलता है। (1/2)



🔧 व्युत्पत्ति ★ [1½ अंक]

★5 m आघूर्ण व I जड़त्व आघूर्ण वाला चुंबक एकसमान क्षेत्र B में घूमने को स्वतंत्र है। दर्शाइए कि इसके लघु दोलन सरल आवर्त गति हैं तथा आवर्तकाल ज्ञात कीजिए।

हल: 1. θ कोण पर प्रत्यानयन बल-आघूर्ण $\tau = -mB \sin \theta \approx -mB\theta$ (θ लघु)। (1/2)

2. $I \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -mB\theta \Rightarrow \frac{d^2 \theta}{dt^2} = -\omega^2 \theta$, जहाँ $\omega^2 = \frac{mB}{I}$ - सरल आवर्त गति। (1/2)

3. $T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mB}}$ (1/2)

🎯 पूरे अंक कैसे पाएँ

- सबसे पहले नामांकित चित्र बनाएँ ($\vec{\tau}$, θ , $\vec{B}$, $\vec{m}$) - केवल चित्र से भी अक्सर 1/2 अंक मिलता है।
- अंतिम परिणाम सदिश रूप ($\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$, $U = -\vec{m} \cdot \vec{B}$) व SI मात्रक के साथ बॉक्स में लिखें।
- पदार्थों की "परिभाषा" वाले प्रश्नों में परिभाषा + χ का चिह्न + एक उदाहरण लिखें - यही पूरा 1 अंक का उत्तर है।

बोर्ड प्रश्न बैंक

खंड अ – बहुविकल्पीय (प्रत्येक ½ अंक)

[RBSE वर्ष] = उस वर्ष के बोर्ड प्रश्नपत्र में पूछा गया। उत्तर अध्याय के अंत में।

- 1 [RBSE 2025] $\vec{m}$ आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को एकसमान क्षेत्र $\vec{B}$ में θ कोण पर रखने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा है
 (a) $-mB\sin\theta$ (b) $mB\sin\theta$ (c) $mB\cos\theta$ (d) $-mB\cos\theta$
- 2 [RBSE 2023] लोहे का क्यूरी ताप है
 (a) 631 K (b) 317 K (c) 1394 K (d) 1043 K
- 3 चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक है
 (a) T (b) Wb (c) A m² (d) A m⁻¹
- 4 0.5 A m² आघूर्ण का चुंबक 0.2 T के एकसमान क्षेत्र से 30° पर है। इस पर बल-आघूर्ण है
 (a) 0.05 N m (b) 0.025 N m (c) 0.10 N m (d) 0.087 N m
- 5 0.25 T क्षेत्र में 1.2 J T⁻¹ आघूर्ण वाले चुंबक को क्षेत्र की दिशा से विपरीत दिशा तक घुमाने में कार्य है
 (a) 0.6 J (b) 0.15 J (c) 0.3 J (d) शून्य
- 6 निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है?
 (a) निकैल (b) ऑक्सीजन (c) बिस्मथ (d) ऐलुमिनियम
- 7 किसी पदार्थ की प्रवृत्ति 499 है। इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता है
 (a) 0.002 (b) 500 (c) 499 (d) 498
- 8 चुंबकत्व में गाउस नियम, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$, दर्शाता है कि
 (a) हर बंद पृष्ठ के भीतर B शून्य है
 (b) विलगित चुंबकीय ध्रुव नहीं होते
 (c) चुंबकीय फ्लक्स सदिश है
 (d) चुंबकीय क्षेत्र रेखाएँ खुले वक्र हैं
- 9 किसी अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति 27 °C पर χ है। 327 °C पर यह होगी
 (a) χ (b) 2χ (c) $\chi/2$ (d) $\chi/12$
- 10 विद्युत चुंबक के क्रोड में होनी चाहिए
 (a) ऋणात्मक प्रवृत्ति
 (b) उच्च धारणशीलता व उच्च निग्राहिता
 (c) निम्न चुंबकशीलता व उच्च निग्राहिता
 (d) उच्च चुंबकशीलता व निम्न निग्राहिता

रिक्त स्थान (½ अंक)	उत्तर
[RBSE 2025] अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कम एवं _____ होती है।	धनात्मक
[RBSE 2024] पदार्थ के प्रति एकांक आयतन नेट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को _____ कहते हैं।	चुंबकन (M)
क्यूरी ताप से ऊपर लौहचुंबकीय पदार्थ _____ बन जाता है।	अनुचुंबकीय
छड़ चुंबक के भीतर क्षेत्र रेखाएँ _____ ध्रुव से _____ ध्रुव की ओर जाती हैं।	S से N
अतिचालक की चुंबकीय प्रवृत्ति _____ होती है।	-1
चुंबकीय तीव्रता H का SI मात्रक _____ है।	$A\ m^{-1}$

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)	आदर्श उत्तर
[RBSE 2024] अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा दीजिए।	वे पदार्थ जो आरोपित क्षेत्र की दिशा में दुर्बल चुंबकित व दुर्बल आकर्षित होते हैं; χ कम धनात्मक। जैसे Al, O_2 ।
[RBSE 2020] प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या हैं? दो उदाहरण दीजिए।	क्षेत्र के विपरीत दुर्बल चुंबकित, प्रबल से दुर्बल क्षेत्र की ओर जाते हैं; χ ऋणात्मक। जैसे Bi, Cu।
[RBSE 2020] विद्युत चुंबक बनाने में नर्म लोहा क्यों प्रयुक्त होता है?	उच्च चुंबकशीलता व निम्न निग्राहिता: कम धारा से प्रबल चुंबकित, धारा रुकते ही विचुंबकित।
[RBSE 2023] छड़ चुंबक की दो विशेषताएँ लिखिए।	(i) ध्रुव सदैव जोड़े में (विलगित ध्रुव नहीं)। (ii) स्वतंत्र लटकाने पर N-S दिशा में ठहरता है; सजातीय ध्रुव प्रतिकर्षित।
चुंबकत्व में गाउस का नियम लिखिए।	किसी बंद पृष्ठ से नेट चुंबकीय फ्लक्स शून्य: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$ ।
क्यूरी का नियम लिखिए।	अनुचुंबक की प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती: $\chi = C\mu_0 / T$ ।

खंड ब – लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

प्रश्न 1

[RBSE 2024] चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण लिखिए।

हल: (i) ये सतत बंद वक्र हैं – चुंबक के बाहर N से S व भीतर S से N। (½) (ii) दो क्षेत्र रेखाएँ कभी नहीं काटतीं, क्योंकि एक बिंदु पर B की एक ही दिशा होती है। (½) (iii) स्पर्श रेखा B की दिशा बताती है; सघन रेखाएँ = प्रबल क्षेत्र। (½)

प्रश्न 2

प्रवृत्ति तथा असमान क्षेत्र में व्यवहार के आधार पर प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय व लौहचुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए।

हल: प्रति: χ कम ऋणात्मक, प्रबल $\rightarrow$ दुर्बल क्षेत्र (प्रतिकर्षित)। (½) अनु: χ कम धनात्मक, दुर्बल $\rightarrow$ प्रबल क्षेत्र (दुर्बल आकर्षण)। (½) लौह: χ बहुत अधिक धनात्मक, प्रबल आकर्षण। (½)

प्रश्न 3

एक छोटे छड़ चुंबक का आघूर्ण $0.4\ A\ m^2$ है। इसके केंद्र से 10 cm पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए (i) अक्ष पर, (ii) निरक्ष रेखा पर।

हल: (i) $B_{ax} = \frac{\mu_0 2m}{4\pi r^3} = 10^{-7} \times \frac{0.8}{10^{-3}} = 8 \times 10^{-5}\ T, \vec{m}$ की दिशा में। (1) (ii) $B_{eq} = B_{ax} / 2 = 4 \times 10^{-5}\ T, \vec{m}$ के विपरीत। (½)

 प्रश्न 4

धारणशीलता व निग्राहिता की परिभाषा दीजिए। स्थायी चुंबक के लिए पदार्थ की उपयुक्तता इनमें से कौन तय करती है?

हल: धारणशीलता: H शून्य करने पर पदार्थ में बचा B । (1/2) निग्राहिता: B को शून्य करने हेतु आवश्यक विपरीत H । (1/2) स्थायी चुंबक हेतु **उच्च निग्राहिता** (व उच्च धारणशीलता) आवश्यक – जैसे स्टील। (1/2)

 उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(d) 2(d) 3(c) 4(a) 5(a) 6(c) 7(b) 8(b) 9(c) 10(d)

1. (d) $U = -\vec{m} \cdot \vec{B} = -mB \cos \theta$ (90° पर शून्य)।
2. (d) NCERT: Fe 1043 K (Ni 631 K, Co 1394 K, Gd 317 K)।
3. (c) $m = NIA \Rightarrow A \text{ m}^2 (= J \text{ T}^{-1})$ ।
4. (a) $\tau = mB \sin 30^\circ = 0.5 \times 0.2 \times 0.5 = 0.05 \text{ N m}$ ।
5. (a) $W = 2mB = 2 \times 1.2 \times 0.25 = 0.6 \text{ J}$ ।
6. (c) Bi प्रतिचुंबकीय; Al व O_2 अनुचुंबकीय; Ni लौहचुंबकीय।
7. (b) $\mu_r = 1 + \chi = 500$ ।
8. (b) हर बंद पृष्ठ से नेट फ्लक्स शून्य $\Rightarrow$ कोई एकल ध्रुव भीतर नहीं।
9. (c) $\chi \propto 1/T$: 300 K $\rightarrow$ 600 K, अतः χ आधा। ($^\circ\text{C}$ लेना सामान्य गलती है।)
10. (d) यह आसानी से चुंबकित हो और धारा रुकते ही चुंबकत्व खो दे – नर्म लोहा।

 अंतिम क्षण का रिवीजन

- m का मात्रक $A \text{ m}^2$ (भीतर $S \rightarrow N$); क्षेत्र रेखाएँ बंद लूप, कभी नहीं काटतीं।
- $\tau = mB \sin \theta$ (90° पर अधिकतम); $U = -mB \cos \theta$ (0° पर न्यूनतम); $W_{0 \rightarrow 180^\circ} = 2mB$ ।
- $B_{ax} = \frac{\mu_0 2m}{4\pi r^3}$, $B_{eq} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}$ – अनुपात 2 : 1।
- गाउस नियम: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \Rightarrow$ एकल ध्रुव नहीं।
- $B = \mu_0(H + M)$, $M = \chi H$, $\mu_r = 1 + \chi$; H व M का मात्रक $A \text{ m}^{-1}$ ।
- χ : प्रति कम -, अनु कम +, लौह बहुत अधिक +। अतिचालक $\chi = -1$ ।
- क्यूरी नियम $\chi \propto 1/T$ (केल्विन!)। Fe 1043 K से ऊपर अनुचुंबकीय।
- स्थायी चुंबक: स्टील (उच्च निग्राहिता)। विद्युत चुंबक: नर्म लोहा (निम्न निग्राहिता, उच्च μ)।

अध्याय

6

वैद्युतचुंबकीय प्रेरण

17 दिन 9

अंक भार: 4

PYQ आवृत्ति ★★★

RBSE कक्षा 12

चुंबकीय फ्लक्स

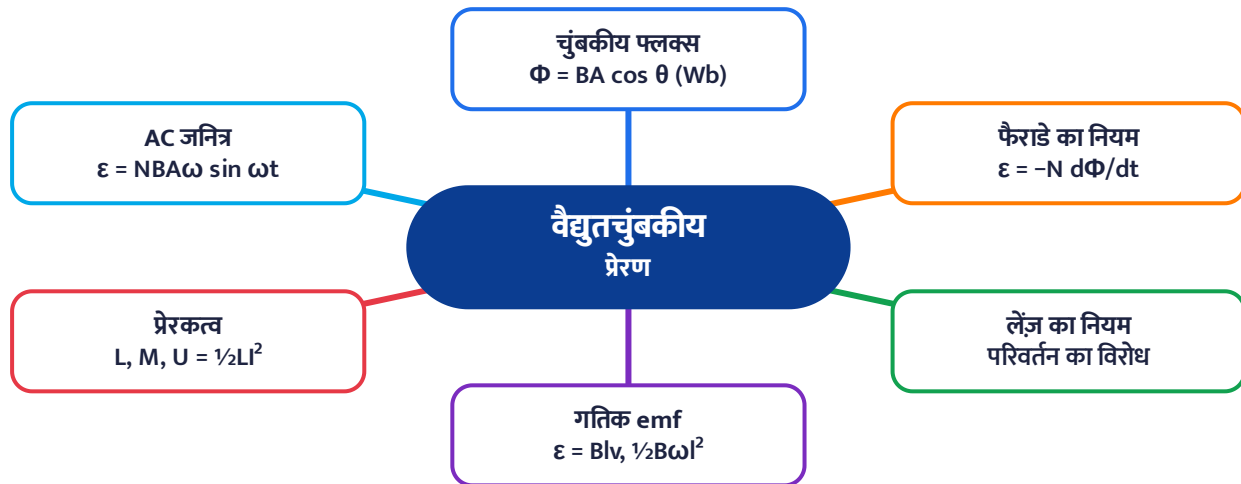
फैराडे व लेंज के नियम

गतिक विद्युत वाहक बल

भँवर धाराएँ

स्व व अन्योन्य प्रेरकत्व

AC जनित्र



अध्याय एक नजर में

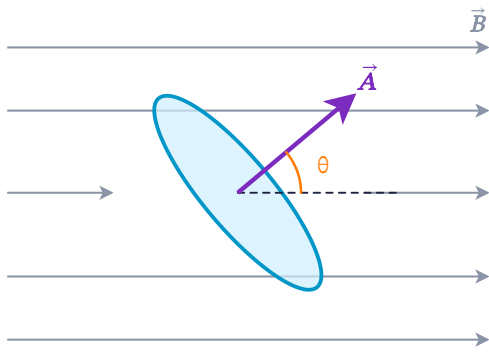
बोर्ड झलक

- **अंक भार: 4 अंक** – प्रायः एक बहुविकल्पीय / रिक्त स्थान ($\frac{1}{2}$ अंक), एक अति लघु प्रश्न (1 अंक) और $1\frac{1}{2}$ अंक का लघूत्तरात्मक प्रश्न (व्युत्पत्ति या numerical)।
- **2025:** बहुविकल्पीय – लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित; रिक्त स्थान – प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती; $1\frac{1}{2}$ अंक – दो संकेंद्री समतलीय कुंडलियों ($r_1 \ll r_2$) का अन्योन्य प्रेरकत्व।
- **2024:** बहुविकल्पीय – अन्योन्य प्रेरण पर आधारित युक्ति (ट्रांसफॉर्मर); अति लघु – स्वप्रेरकत्व को "विद्युत जड़त्व" क्यों कहते हैं; $1\frac{1}{2}$ अंक – 5 m लंबा पूर्व-पश्चिम तार $B = 0.3 \times 10^{-4} \text{ T}$ में 2 m/s से गिरता है, emf ज्ञात कीजिए ($3 \times 10^{-4} \text{ V}$)।
- **2023:** $1\frac{1}{2}$ अंक – धारा 0.1 s में 5.0 A से 1.0 A होने पर औसत emf 200 V, L ज्ञात कीजिए (5 H); $1\frac{1}{2}$ अंक – फैराडे व लेंज के नियम। **2026 (CWSN):** अन्योन्य प्रेरकत्व / फ्लक्स बढ़ता।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** (1) अन्योन्य / स्वप्रेरकत्व की व्युत्पत्ति या numerical (2023–26 में हर वर्ष पूछा); (2) गतिक emf $\mathcal{E} = Blv$ का numerical; (3) फैराडे व लेंज के नियम तथा "विद्युत जड़त्व"।

6.1 फैराडे के प्रयोग और चुंबकीय फ्लक्स

फैराडे और हेनरी ने दिखाया कि कुंडली से गुजरने वाला **परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स** उसमें विद्युत वाहक बल (और बंद परिपथ में धारा) उत्पन्न करता है – यही **वैद्युतचुंबकीय प्रेरण** है। इसके लिए बैटरी की आवश्यकता नहीं; emf केवल तभी तक रहता है जब तक फ्लक्स बदल रहा हो।

प्रयोग	क्या किया गया	प्रेक्षण
1. चुंबक और कुंडली	गैल्वेनोमीटर वाली कुंडली की ओर / से दूर चुंबक चलाना	विक्षेप केवल गति के समय; दूर ले जाने पर उलटा
2. कुंडली और कुंडली	चुंबक के स्थान पर धारावाही कुंडली	वही परिणाम – सापेक्ष गति महत्वपूर्ण
3. कुंजी चालू / बंद	कुंडलियाँ स्थिर; C_1 में धारा चालू / बंद	चालू व बंद करने के क्षण क्षणिक विक्षेप



$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta$$

समतल लूप से फ्लक्स

चुंबकीय फ्लक्स

$$\Phi_B = \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta$$

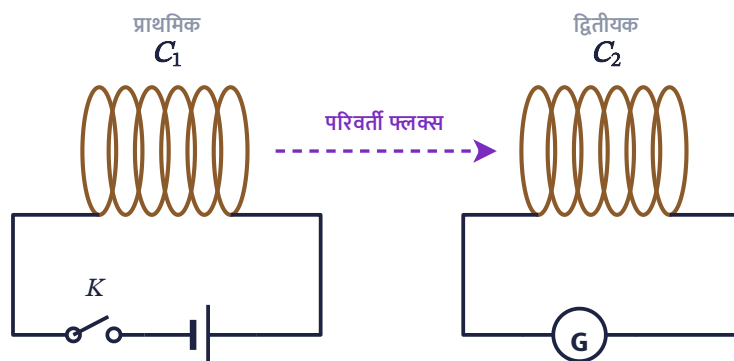
चुंबकीय फ्लक्स – एकसमान B; $\theta = 0$ और क्षेत्रफल के अभिलंब के बीच कोण

$$1 \text{ Wb} = 1 \text{ T m}^2$$

SI मात्रक वेबर; फ्लक्स अदिश है

सामान्य गलती

θ अभिलंब से मापा जाता है, तल से नहीं। तल $\perp B \Rightarrow \theta = 0, \Phi = BA$ (अधिकतम); तल $\parallel B \Rightarrow \Phi = 0$



फैराडे का कुंडली-कुंडली प्रयोग: G में विक्षेप केवल तब होता है जब C_1 में धारा चालू या बंद की जाती है

6.2 फैराडे के प्रेरण नियम

- प्रथम नियम:** जब भी किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है; यह परिवर्तन के जारी रहने तक बना रहता है।
- द्वितीय नियम:** प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, $|\mathcal{E}| = N \left| \frac{d\Phi_B}{dt} \right|$ । फ्लक्स को B, क्षेत्रफल A या कोण θ बदलकर बदला जा सकता है।

VS सर की परीक्षा टिप

यदि Φ समय के फलन के रूप में दिया हो तो अवकलन कीजिए: $\Phi = (5t^2 + 3t + 2) \text{ mWb} \Rightarrow \mathcal{E} = (10t + 3) \text{ mV}$ । t को सीधे Φ में न रखें – emf फ्लक्स के मान पर नहीं, उसकी दर पर निर्भर है।

फैराडे का नियम

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} \quad N \text{ फेरे; ऋण चिह्न = लेंज का नियम}$$

$$I = \frac{\mathcal{E}}{R} = \frac{N d\Phi}{R dt} \quad \text{प्रेरित धारा}$$

$$q = \frac{N \Delta \Phi}{R} \quad \text{प्रेरित आवेश – लगे समय पर निर्भर नहीं}$$

हल किया गया उदाहरण

0.02 m^2 क्षेत्रफल की 200 फेरों वाली कुंडली 0.4 T के क्षेत्र के लंबवत है। क्षेत्र 0.1 s में एकसमान रूप से शून्य हो जाता है। कुंडली का प्रतिरोध 8Ω है। emf, धारा और आवेश ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } \mathcal{E} = \frac{N \Delta(BA)}{\Delta t} = \frac{200 \times 0.4 \times 0.02}{0.1} = 16 \text{ V}; I = 16 / 8 = 2 \text{ A};$$

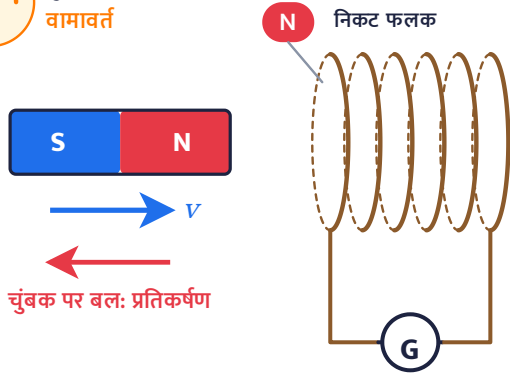
$$q = I \Delta t = 0.2 \text{ C (या } \frac{N \Delta \Phi}{R} = \frac{200 \times 0.008}{8} = 0.2 \text{ C)}$$

6.3 लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण

लेंज का नियम: प्रेरित विद्युत वाहक बल (या धारा) की दिशा ऐसी होती है कि वह उस **कारण का विरोध** करे जिससे वह उत्पन्न हुआ है, अर्थात् चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन का। फैराडे के नियम का **ऋण चिह्न** यही दर्शाता है।



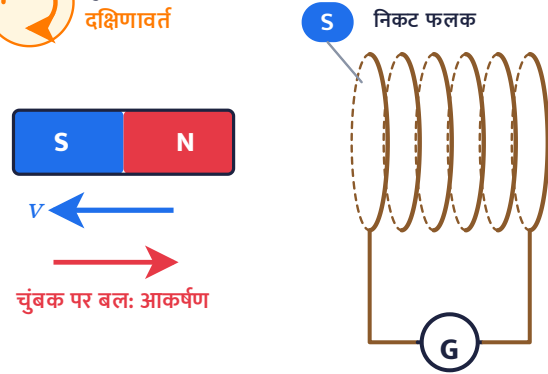
चुंबक से देखने पर:
वामावर्त



N-ध्रुव पास आने पर: निकट फलक N बनता है – पास आने का विरोध



चुंबक से देखने पर:
दक्षिणावर्त



N-ध्रुव दूर जाने पर: निकट फलक S बनता है – दूर जाने का विरोध

लेंज का नियम = ऊर्जा संरक्षण

- यदि प्रेरित धारा परिवर्तन की **सहायता** करती, तो चुंबक स्वयं त्वरित होता और बिना कार्य किए धारा देता – ऊर्जा शून्य से उत्पन्न हो जाती।
- चूँकि यह **विरोध** करती है, हमें कार्य करना पड़ता है; वही यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा (जूल ऊष्मा) के रूप में प्राप्त होता है।

सामान्य गलती

- बंद धातु वलय से गिराया गया चुंबक प्रवेश करते और निकलते, दोनों समय **a < g** से गिरता है।
- यदि वलय **कटा** हो तो emf प्रेरित होता है पर धारा नहीं बहती $\Rightarrow$ विरोध नहीं $\Rightarrow a = g$ ।

6.4 गतिक विद्युत वाहक बल

l लंबाई का चालक एकसमान क्षेत्र B के लंबवत v वेग से गति करे तो उसके सिरे के बीच $\mathcal{E} = Blv$ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। व्युत्पत्ति (व्युत्पत्ति 1, खंड 6.8) पटरियों के साथ बने आयताकार परिपथ के फ्लक्स परिवर्तन पर आधारित है।

गतिक emf

$$\mathcal{E} = Blv \quad \text{छड़, } B \text{ और } v \text{ परस्पर लंबवत}$$

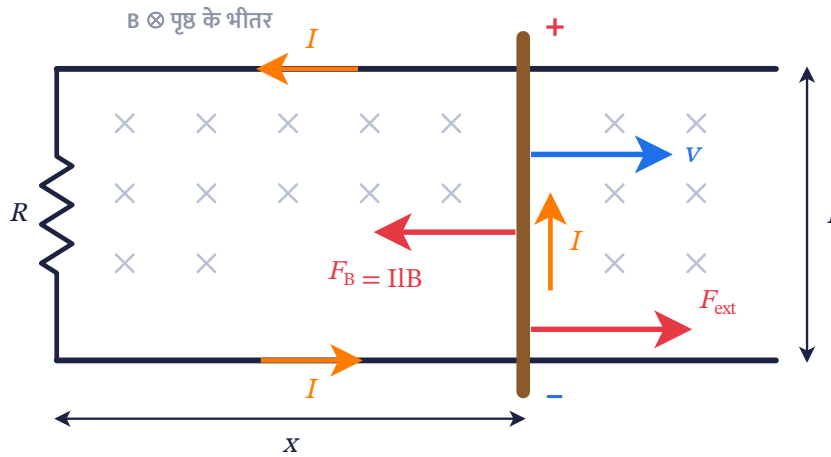
$$F = \frac{B^2 l^2 v}{R}, \quad P = Fv = \frac{B^2 l^2 v^2}{R} \quad \text{नियत } v \text{ के लिए बल और शक्ति (जूल ऊष्मा)}$$

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} B \omega l^2 \quad \text{एक सिरे के परितः घूमती छड़}$$

हल किया गया उदाहरण

0.4 m लंबी छड़ $B = 0.5 \text{ T}$ में पटरियों ($R = 2 \Omega$) पर 5 m/s से फिसलती है। $\mathcal{E}$, I , आवश्यक बल और शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल: $\mathcal{E} = Blv = 0.5 \times 0.4 \times 5 = 1 \text{ V}$; $I = 1 / 2 = 0.5 \text{ A}$;
 $F = IlB = 0.5 \times 0.4 \times 0.5 = 0.1 \text{ N}$; $P = Fv = 0.5 \text{ W} = I^2 R \checkmark$



$$\Phi = Blx$$

$$\varepsilon = Blv$$

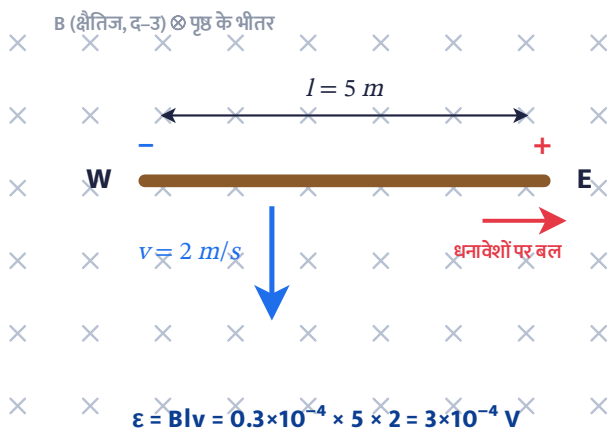
$$I = Blv / R$$

$$F_B = B^2 l^2 v / R$$

$$P = B^2 l^2 v^2 / R$$

= R में जूल ऊष्मा
(वामावर्त धारा)

पृष्ठ के भीतर क्षेत्र में पटरियों पर फिसलती छड़ – चुंबकीय बल IlB सदैव गति का विरोध करता है



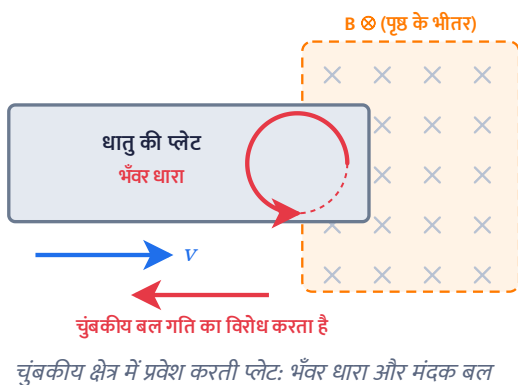
[RBSE 2024] पृथ्वी के क्षेत्रीय क्षेत्र में गिरता क्षेत्रीय पूर्व-पश्चिम तार – emf Blv , पूर्वी सिरा धनात्मक

सामान्य गलती

- एकसमान क्षेत्र के **पूर्णतः भीतर** गतिमान लूप में emf **नहीं** होता (फ्लक्स नियत); emf केवल प्रवेश या निकास के समय होता है।
- v का केवल वही घटक लें जो B और छड़ दोनों के लंबवत हो; यदि $v \parallel B$ या $v \parallel l$ तो $\varepsilon = 0$

6.5 भँवर धाराएँ

जब **धातु का ठोस टुकड़ा** परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स में रखा जाता है (या क्षेत्र में गति करता है), तो उसमें भँवर की तरह घूमती धाराएँ प्रेरित होती हैं – **भँवर धाराएँ** (फूको धाराएँ)। लेंज के नियम के अनुसार ये गति का विरोध करती हैं और धातु को गर्म करती हैं।



चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करती प्लेट: भँवर धारा और मंदक बल

अनुप्रयोग

- विद्युत रेलगाड़ियों में **चुंबकीय ब्रेक**।
- **वैद्युतचुंबकीय अवमंदन** – रुद्धदोल गैल्वेनोमीटर।
- **प्रेरण भट्टी** तथा प्रेरण कुकर।

भँवर हानि घटाना

ट्रांसफॉर्मर, मोटर व जनित्र में **पटलित क्रोड** – विद्युतरोधित पतली पट्टियाँ, तल B के समांतर।

6.6 स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व

किसी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स उसे उत्पन्न करने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुपात-नियतांक **प्रेरकत्व** है; यह केवल **ज्यामिति और माध्यम** पर निर्भर करता है, धारा पर नहीं। SI मात्रक: **हेनरी** ($1 \text{ H} = 1 \text{ Wb A}^{-1} = 1 \text{ V s A}^{-1}$)।

- **स्वप्रेरकत्व (L):** कुंडली में धारा बदलने पर उसी कुंडली में प्रेरित emf $\varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$ होता है। **1 हेनरी** उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व है जिसमें धारा 1 A/s की दर से बदलने पर 1 V emf प्रेरित हो। L कुंडली का **विद्युत जड़त्व** है – यह धारा के परिवर्तन का विरोध करता है।
- **अन्योन्य प्रेरकत्व (M):** एक कुंडली में धारा I_1 बदलने पर पास की कुंडली में emf प्रेरित होता है, $\varepsilon_2 = -M \frac{dI_1}{dt}$; साथ ही $N_2 \Phi_2 = M I_1$ तथा $M_{12} = M_{21}$ । M कुंडलियों के आकार, फेरों की संख्या, दूरी, सापेक्ष विन्यास और माध्यम पर निर्भर करता है।

प्रेरकत्व के सूत्र

$$N\Phi = LI, \quad \varepsilon = -L \frac{dI}{dt}$$

स्वप्रेरकत्व

$$L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} = \mu_0 n^2 A l \quad (\times \mu_r \text{ with core})$$

लंबी परिनालिका (व्युत्पत्ति 3)

$$M = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$$

दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाएँ (व्युत्पत्ति 5)

$$M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi r_1^2}{2r_2}$$

संकेद्री समतलीय वृत्ताकार कुंडलियाँ, $r_1 \ll r_2$ (व्युत्पत्ति 4)

$$U = \frac{1}{2} L I^2, \quad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

संचित ऊर्जा; प्रति एकांक आयतन ऊर्जा

हल किया गया उदाहरण

एक परिनालिका में 500 फेरे, लंबाई 0.5 m तथा अनुप्रस्थ काट 4 cm^2 है। इसका स्वप्रेरकत्व तथा 2 A धारा पर संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 500^2 \times 4 \times 10^{-4}}{0.5} \approx \mathbf{0.25 \text{ mH}};$$

$$U = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} (2.51 \times 10^{-4}) (2)^2 \approx \mathbf{0.50 \text{ mJ}}$$

हल किया गया उदाहरण

दो संकेद्री समतलीय वृत्ताकार कुंडलियों के लिए $N_1 = 100$, $r_1 = 2 \text{ cm}$ (भीतरी) तथा $N_2 = 50$, $r_2 = 20 \text{ cm}$ (बाहरी) है। M ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi r_1^2}{2r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 50 \times \pi \times (0.02)^2}{2 \times 0.2} \approx \mathbf{2.0 \times 10^{-5} \text{ H}}$$

विद्युत जड़त्व

द्रव्यमान **वेग** के परिवर्तन का विरोध करता है; स्वप्रेरकत्व **धारा** के परिवर्तन का। $\frac{1}{2} L I^2$ की भूमिका $\frac{1}{2} m v^2$ जैसी है – इसीलिए L को परिपथ का विद्युत जड़त्व कहते हैं। इसी कारण प्रेरकीय परिपथ अचानक तोड़ने पर स्विच पर चिंगारी निकलती है (अधिक $dI/dt \Rightarrow$ अधिक विरोधी emf)।

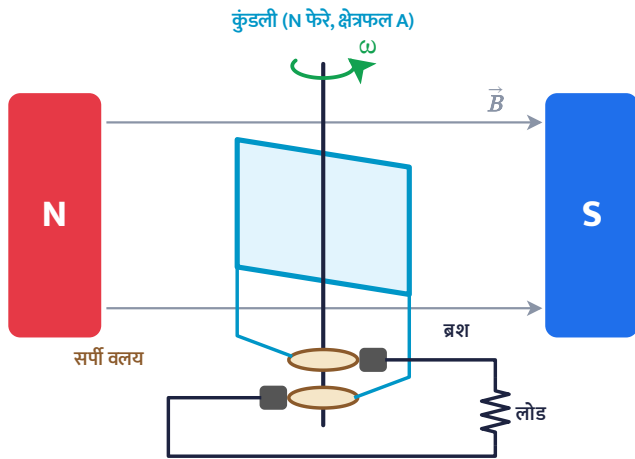
सामान्य गलती

- L और M धारा पर **निर्भर नहीं** करते – केवल ज्यामिति (N, A, l) और माध्यम (μ_r) पर।
- $L \propto N^2$ (N नहीं): उसी क्रोड पर फेरे दोगुने करने पर **4L**।

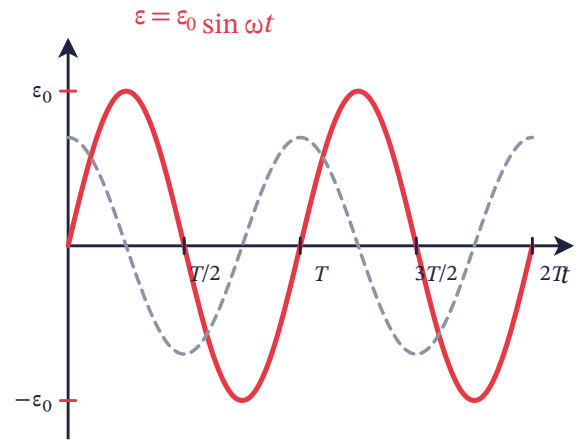
6.7 AC जनित्र

AC जनित्र वैद्युतचुंबकीय प्रेरण द्वारा **यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता** है। N फेरों व क्षेत्रफल A की कुंडली को एकसमान क्षेत्र B में एकसमान कोणीय चाल ω से घुमाया जाता है; **सर्पी वलय** और **ब्रश** emf को बाह्य परिपथ तक पहुँचाते हैं। emf ज्यावकीय होता है:

$$\varepsilon = NBA\omega \sin \omega t \quad (\text{व्युत्पत्ति 7})$$



ध्रुवों के बीच घूमती कुंडली; सर्पी वलय और ब्रश

डैश: फ्लक्स $\Phi \propto \cos \omega t$

फ्लक्स शून्य होने पर emf अधिकतम

हल किया गया उदाहरण

0.1 m² क्षेत्रफल की 50 फेरों वाली कुंडली 0.4 T क्षेत्र में 10 चक्कर प्रति सेकंड से घूमती है। शिखर emf ज्ञात कीजिए।

हल: $\varepsilon_0 = NBA(2\pi\nu) = 50 \times 0.4 \times 0.1 \times 2\pi \times 10 \approx 126 \text{ V}$
पूरे चक्र में औसत emf शून्य है।

VS सर की परीक्षा टिप

कुंडली का तल $\perp B \Rightarrow$ फ्लक्स अधिकतम, **emf = 0**; तल $\parallel B \Rightarrow$ फ्लक्स शून्य, **emf अधिकतम**। फ्लक्स और emf में 90° का कलांतर होता है।

6.8 महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★**व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]**

व्युत्पत्ति 1 (भाग 1). एकसमान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत v वेग से गतिमान l लंबाई के चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए (चित्र खंड 6.4 में)।

हल: (i) माना l लंबाई की छड़ PQ दो समांतर पटरियों पर चाल v से फिसलती है; B एकसमान तथा पटरियों के तल के लंबवत है। बंद सिरे से दूरी x पर परिपथ का क्षेत्रफल $A = lx$ (1/2)

(ii) परिपथ से फ्लक्स: $\Phi_B = BA = Blx$ (1/2)

(iii) फेराडे का नियम: $\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt} = -Bl\frac{dx}{dt}$ चूँकि $\frac{dx}{dt} = v$, $|\varepsilon| = Blv$ (1)

(iv) **लॉरेंज़ बल से जाँच:** छड़ में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर छड़ के अनुदिश बल $F = evB$ लगता है। सिरों पर आवेश तब तक एकत्र होता है जब तक $eE = evB$, अर्थात् $E = vB$; तब $\varepsilon = El = Blv$ - वही परिणाम। (1)

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

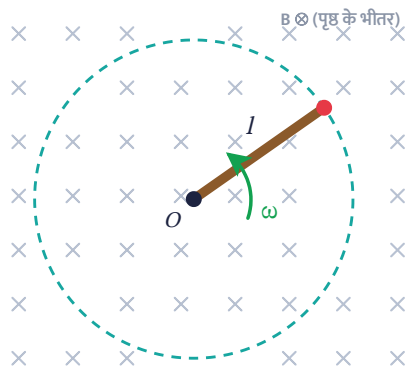
व्युत्पत्ति 1 (भाग 2). उसी छड़ के लिए दर्शाइए कि इसे चलाने में किया गया यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा (R में जूल ऊष्मा) में परिवर्तित होता है।

हल: (i) R प्रतिरोध के परिपथ में धारा: $I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{Blv}{R}$ (1/2)

(ii) लेंज़ के नियम से छड़ पर चुंबकीय बल उसकी गति का विरोध करता है: $F = IlB = \frac{B^2 l^2 v}{R}$ (1)

(iii) नियत चाल बनाए रखने के लिए इतना ही बाह्य बल लगाना होगा; यांत्रिक शक्ति $P_{mech} = Fv = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$ (1/2)

(iv) विद्युत (जूल) शक्ति: $P_{el} = I^2 R = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$ । अतः $P_{mech} = P_{el}$ - ऊर्जा संरक्षित रहती है। (1)



$$\varepsilon = \frac{1}{2} B \omega l^2$$

पृष्ठ के भीतर क्षेत्र में सिरे O के परितः घूमती छड़

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

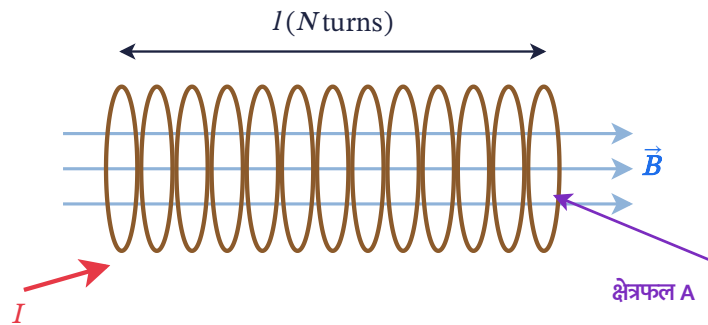
व्युत्पत्ति 2. l लंबाई की छड़ एक सिरे के परितः कोणीय चाल ω से घूमती है; एकसमान क्षेत्र B इसके घूर्णन तल के लंबवत है। सिद्ध कीजिए कि सिरों के बीच emf $\frac{1}{2} B \omega l^2$ है।

हल: (i) O से दूरी r पर अल्प अवयव dr लें; इसकी चाल $v = \omega r$ (1/2)

(ii) अवयव के सिरों पर emf: $d\varepsilon = Bv dr = B\omega r dr$ (1)

(iii) O से l तक समाकलन: $\varepsilon = B\omega \int_0^l r dr = \frac{1}{2} B \omega l^2$ (1)

(iv) जाँच: समय dt में छड़ $\frac{1}{2} l^2 \omega dt$ क्षेत्रफल घेरती है, अतः $\varepsilon = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{2} B l^2 \omega$ (1/2)



$$L = \mu_0 N^2 A / l$$

N फेरों, लंबाई l तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A की लंबी परिनालिका

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 3. l लंबाई, A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा N फेरों वाली लंबी वायु-क्रोड परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

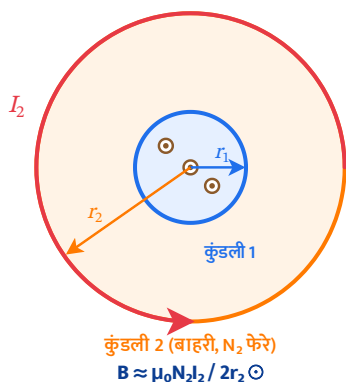
हल: (i) स्वप्रेरकत्व की परिभाषा फ्लक्स बढ़ता से: $N\Phi_B = LI$ (1/2)

(ii) धारा I वाली लंबी परिनालिका के भीतर क्षेत्र एकसमान होता है: $B = \mu_0 nI = \frac{\mu_0 NI}{l}$ (1/2)

(iii) एक फेरे से फ्लक्स: $\Phi_B = BA = \frac{\mu_0 NIA}{l}$ (1/2)

(iv) सभी N फेरों से संबद्ध फ्लक्स: $N\Phi_B = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} I$ (1/2)

(v) $N\Phi_B = LI$ से तुलना करने पर: $L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l} = \mu_0 n^2 Al$ । आपेक्षिक पारगम्यता μ_r का क्रोड होने पर $L = \mu_r \mu_0 n^2 Al$ (1)



दो संकेद्री समतलीय कुंडलियाँ, $r_1 \ll r_2$

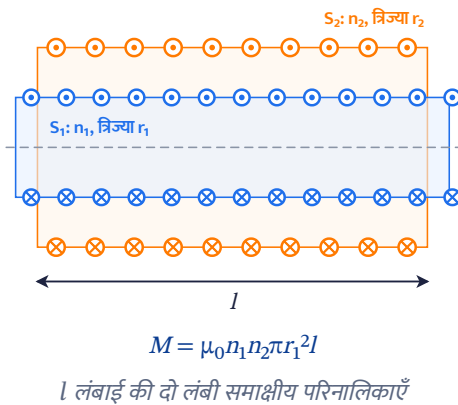
व्युत्पत्ति ★ [1½ अंक]

व्युत्पत्ति 4 - [RBSE 2025]. त्रिज्याओं r_1 व r_2 ($r_1 \ll r_2$) तथा फेरों N_1 व N_2 वाली दो संकेद्री समतलीय वृत्ताकार कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।

हल: (i) माना बाहरी कुंडली 2 में धारा I_2 है। उभयनिष्ठ केंद्र पर क्षेत्र: $B_2 = \frac{\mu_0 N_2 I_2}{2r_2}$ (1/2)

(ii) $r_1 \ll r_2$ होने से भीतरी कुंडली पर B_2 लगभग एकसमान है, अतः कुंडली 1 के प्रत्येक फेरे से फ्लक्स $\Phi_1 = B_2 \pi r_1^2$ (1/2)

(iii) कुंडली 1 से संबद्ध फ्लक्स: $N_1 \Phi_1 = M I_2$, अतः $M = \frac{\mu_0 N_1 N_2 \pi r_1^2}{2r_2}$ । एकल फेरों के लिए $M = \frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2r_2}$ (1/2)



व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

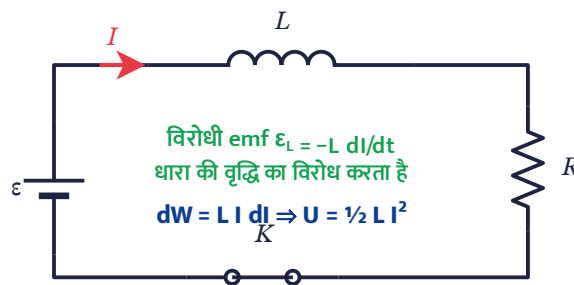
व्युत्पत्ति 5. दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं S_1 (भीतरी, त्रिज्या r_1 , n_1 फेरे प्रति एकांक लंबाई) तथा S_2 (बाहरी, त्रिज्या r_2 , n_2 फेरे प्रति एकांक लंबाई), प्रत्येक की लंबाई l , का अन्योन्य प्रेरकत्व प्राप्त कीजिए।

हल: (i) माना S_2 में धारा I_2 है; इसके भीतर क्षेत्र $B_2 = \mu_0 n_2 I_2$ (1/2)

(ii) S_1 के प्रत्येक फेरे से फ्लक्स: $\Phi_1 = B_2 \pi r_1^2$; S_1 के फेरों की संख्या $= n_1 l$ (1/2)

(iii) फ्लक्स बढ़ता: $N_1 \Phi_1 = (n_1 l)(\mu_0 n_2 I_2) \pi r_1^2 = M I_2$ (1)

(iv) अतः $M = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$; यदि धारा S_1 में प्रवाहित करें तब भी यही मान मिलता है ($M_{12} = M_{21}$) (1)



परिपथ में प्रेरक: धारा के 0 से I होने तक स्रोत विरोधी emf के विरुद्ध कार्य करता है

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 6. स्वप्रेरकत्व L के प्रेरक में धारा I होने पर उसमें संचित ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इससे चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व भी प्राप्त कीजिए।

हल: (i) धारा बढ़ने के दौरान विरोधी emf $|\epsilon| = L \frac{dI}{dt}$ इसका विरोध करता है, अतः स्रोत को कार्य करना पड़ता है। (1/2)

(ii) तात्क्षणिक धारा i होने पर समय dt में कार्य: $dW = |\epsilon| i dt = L i di$ (1)

(iii) 0 से I तक कुल कार्य: $W = \int_0^I L i di = \frac{1}{2} L I^2$, जो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित रहता है: $U = \frac{1}{2} L I^2$ (1)

(iv) परिनालिका के लिए $L = \mu_0 n^2 A l$ और $B = \mu_0 n I$: $U = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 A l I^2 = \frac{B^2}{2\mu_0} (A l) \Rightarrow$ ऊर्जा घनत्व $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$ (1/2)

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 7. AC जनित्र का सिद्धांत व कार्यविधि लिखिए तथा इसकी कुंडली में प्रेरित emf का व्यंजक प्राप्त कीजिए (चित्र खंड 6.7 में)।

हल: (i) सिद्धांत: चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घुमाने पर उससे संबद्ध फ्लक्स बदलता है और emf प्रेरित होता है (वैद्युतचुंबकीय प्रेरण); यांत्रिक ऊर्जा $\rightarrow$ विद्युत ऊर्जा। (1/2)

(ii) माना कुंडली (N फेरे, क्षेत्रफल A) एकसमान क्षेत्र B में कोणीय चाल ω से घूमती है। $t = 0$ पर कुंडली का अभिलंब B के अनुदिश है; समय t बाद दोनों के बीच कोण $\theta = \omega t$ (1/2)

(iii) संबद्ध फ्लक्स: $\Phi = N B A \cos \omega t$ (1/2)

(iv) प्रेरित emf: $\epsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = N B A \omega \sin \omega t = \epsilon_0 \sin \omega t$, जहाँ $\epsilon_0 = N B A \omega$ शिखर emf है। (1)

(v) सर्पी वलय व ब्रश कुंडली को लोड से जोड़ते हैं; धारा $I = \frac{\epsilon_0}{R} \sin \omega t$ प्रत्येक चक्कर में दो बार दिशा बदलती है - प्रत्यावर्ती धारा। (1/2)

VS सर की परीक्षा टिप

- परीक्षक की जाँच-सूची: नामांकित चित्र $\rightarrow$ फ्लक्स का व्यंजक $\rightarrow \epsilon = -d\Phi/dt \rightarrow$ बॉक्स में परिणाम। राशि की परिभाषा पहले लिखें (जैसे $N\Phi = LI$) - इससे पहला 1/2 अंक मिलता है।
- Numerical में सूत्र, मात्रक सहित मान प्रतिस्थापन और मात्रक सहित अंतिम उत्तर - तीनों पर अलग-अलग अंक मिलते हैं।

बोर्ड प्रश्न बैंक

खंड अ – बहुविकल्पीय (प्रत्येक ½ अंक)

[RBSE वर्ष] = उस वर्ष के आधिकारिक बोर्ड प्रश्नपत्र में पूछा गया। उत्तर व हल अध्याय के अंत में।

- 1 [RBSE 2025] लेंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है?
 (a) द्रव्यमान (b) आवेश (c) संवेग (d) ऊर्जा
- 2 [RBSE 2024] निम्नलिखित में से कौन-सी युक्ति अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है?
 (a) ट्रांसफॉर्मर (b) विद्युत मोटर
 (c) चल कुंडली गैल्वेनोमीटर (d) साइक्लोट्रॉन
- 3 चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक है
 (a) टेस्ला (b) वेबर (c) हेनरी (d) Wb m^{-2}
- 4 एक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स $\Phi = (4t^2 + 2t + 1) \text{ mWb}$ के अनुसार बदलता है। $t = 2 \text{ s}$ पर प्रेरित emf है
 (a) 8 mV (b) 36 mV (c) 21 mV (d) 18 mV
- 5 दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 0.5 H है। एक में धारा 0.5 s में 6 A से 2 A हो जाती है। दूसरी में औसत प्रेरित emf है
 (a) 2 V (b) 1 V (c) 8 V (d) 4 V
- 6 एक छड़ चुंबक को बंद क्षैतिज ताँबे के वलय की अक्ष के अनुदिश गिराया जाता है। वलय से गुजरते समय इसका त्वरण है
 (a) g से अधिक (b) g से कम (c) g के बराबर (d) शून्य
- 7 परिनालिका की लंबाई और क्षेत्रफल अपरिवर्तित रखकर फेरों की संख्या दोगुनी करने पर स्वप्रेरकत्व हो जाता है
 (a) आधा (b) अपरिवर्तित (c) चार गुना (d) दोगुना
- 8 5 A धारा वाले 40 mH के प्रेरक में संचित ऊर्जा है
 (a) 0.1 J (b) 0.2 J (c) 0.5 J (d) 1.0 J
- 9 ट्रांसफॉर्मर के लोहे के क्रोड में भँवर धारा हानि को किससे घटाया जाता है?
 (a) पटलित क्रोड (b) तार के अधिक फेरे
 (c) ताँबे का क्रोड (d) ठोस लोहे का क्रोड
- 10 5Ω प्रतिरोध की 50 फेरों वाली कुंडली के प्रत्येक फेरे से फ्लक्स $3 \times 10^{-4} \text{ Wb}$ बदलता है। कुंडली से प्रवाहित आवेश है
 (a) $3 \times 10^{-4} \text{ C}$ (b) $3 \times 10^{-3} \text{ C}$
 (c) $3 \times 10^{-2} \text{ C}$ (d) लगे समय पर निर्भर

रिक्त स्थान (½ अंक)

कथन	उत्तर
[RBSE 2025] किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की _____ के अनुक्रमानुपाती होता है।	दर
प्रेरित धारा की दिशा _____ नियम से ज्ञात होती है।	लेंज के
अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक _____ है।	हेनरी
ट्रांसफॉर्मर में भँवर धाराएँ _____ क्रोड प्रयोग करके घटाई जाती हैं।	पटलित
AC जनित्र की कुंडली में प्रेरित emf तब अधिकतम होता है जब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के _____ हो।	समांतर
L प्रेरकत्व के प्रेरक में धारा I होने पर संचित ऊर्जा _____ होती है।	$\frac{1}{2}LI^2$

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	आदर्श उत्तर
[RBSE 2024] स्वप्रेरकत्व को "विद्युत जड़त्व" क्यों कहते हैं?	क्योंकि यह कुंडली में धारा के प्रत्येक परिवर्तन का विरोध करता है, जैसे द्रव्यमान (जड़त्व) वेग के परिवर्तन का।
चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए।	किसी पृष्ठ से फ्लक्स $= \vec{B} \cdot \vec{A} = BA \cos \theta$ (उसे पार करने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या); मात्रक वेबर (Wb)।
l लंबाई की छड़ के क्षेत्र B के लंबवत वेग v से चलने पर उसमें प्रेरित emf का व्यंजक लिखिए।	$\varepsilon = Blv$

प्रश्न	आदर्श उत्तर
भँवर धाराओं का एक उपयोग लिखिए।	प्रेरण भट्टी / चुंबकीय ब्रेक / रुद्धदोल गैल्वेनोमीटर (कोई एक)।
नियत (स्थिर) धारा वाली कुंडली में प्रेरित emf कितना होता है?	शून्य, क्योंकि $dI / dt = 0$ (फ्लक्स नहीं बदलता)।
बड़े प्रेरक वाले परिपथ को अचानक तोड़ने पर स्विच पर चिंगारी क्यों निकलती है?	धारा बहुत शीघ्र शून्य होती है (अधिक dI / dt) $\Rightarrow$ अंतराल पर बड़ा विरोधी emf $L dI / dt$

लघूत्तरात्मक (खंड ब, 1½ अंक)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2024] पूर्व-पश्चिम दिशा में रखा 5 m लंबा क्षैतिज तार $0.3 \times 10^{-4} \text{ T}$ (दक्षिण से उत्तर) के क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में 2 m/s के वेग से गिरता है। इसके सिरो पर प्रेरित emf ज्ञात कीजिए।

हल: तार, वेग (ऊर्ध्वाधर) और क्षेत्र (क्षैतिज) परस्पर लंबवत हैं। $(\frac{1}{2}) \varepsilon = Blv = 0.3 \times 10^{-4} \times 5 \times 2 (\frac{1}{2}) = 3 \times 10^{-4} \text{ V}$ (पूर्वी सिरा धनात्मक)। $(\frac{1}{2})$

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2023] एक कुंडली में धारा 0.1 s में 5.0 A से 1.0 A हो जाती है और औसत 200 V emf प्रेरित होता है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए।

हल: $|\varepsilon| = L \left| \frac{\Delta I}{\Delta t} \right| (\frac{1}{2}) \Rightarrow L = \frac{200 \times 0.1}{5.0 - 1.0} (\frac{1}{2}) = 5 \text{ H}$ । $(\frac{1}{2})$

 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2023] वैद्युतचुंबकीय प्रेरण के फैराडे के नियम तथा लेंज का नियम लिखिए।

हल: प्रथम नियम: जब भी किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदलता है, उसमें emf प्रेरित होता है। (½) **द्वितीय नियम:** प्रेरित emf का परिमाण संबद्ध फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, $\varepsilon = -N d\Phi / dt$ । (½) **लेंज का नियम:** प्रेरित emf (धारा) की दिशा ऐसी होती है कि वह उसे उत्पन्न करने वाले फ्लक्स-परिवर्तन का विरोध करे। (½)

 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व में अंतर लिखिए (तीन बिंदु)।

हल: (i) स्व: उसी कुंडली में emf प्रेरित, $\varepsilon = -L dI / dt$; अन्योन्य: पास की कुंडली में emf प्रेरित, $\varepsilon_2 = -M dI_1 / dt$ । (ii) L कुंडली के अपने फेरों, क्षेत्रफल, लंबाई व माध्यम पर निर्भर; M दोनों कुंडलियों की दूरी व विन्यास पर भी निर्भर। (iii) एक कुंडली के लिए $L \propto N^2$; दो कुंडलियों के लिए $M \propto N_1 N_2$ । (प्रत्येक ½)

 अंतिम क्षण का रिवीजन

- $\Phi = BA \cos \theta$ (वेबर, अदिश); $\varepsilon = -N d\Phi / dt$; आवेश $q = N \Delta \Phi / R$ (समय पर निर्भर नहीं)।
- लेंज का नियम (ऋण चिह्न) = ऊर्जा संरक्षण; प्रेरित धारा फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करती है।
- गतिक emf $\varepsilon = Blv$; बल $F = B^2 l^2 v / R$; $P = Fv = I^2 R$ । घूमती छड़: $\varepsilon = \frac{1}{2} B \omega l^2$ ।
- भँवर धाराएँ: ऊष्मन + अवमंदन; पटलित क्रोड से घटती हैं।
- $\varepsilon = -L dI / dt$; $L = \mu_0 N^2 A / l = \mu_0 n^2 A l$; $L \propto N^2$; $1 \text{ H} = 1 \text{ Wb/A}$; $U = \frac{1}{2} L I^2$ ।
- $M = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$ (समाक्षीय परिनालिकाएँ); $M = \mu_0 N_1 N_2 \pi r_1^2 / 2r_2$ (संकेंद्री कुंडलियाँ, $r_1 \ll r_2$)।
- AC जनित्र: $\varepsilon = NBA \omega \sin \omega t$; कुंडली तल $\parallel$ B पर शिखर; यांत्रिक $\rightarrow$ विद्युत ऊर्जा।

 उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(d) 2(a) 3(b) 4(d) 5(d) 6(b) 7(c) 8(c) 9(a) 10(b)

1. (d) प्रेरित धारा परिवर्तन का विरोध करती है, अतः कार्य करना पड़ता है जो विद्युत ऊर्जा बनाता है - ऊर्जा संरक्षित रहती है।
2. (a) प्राथमिक कुंडली में परिवर्तित धारा द्वितीयक कुंडली में emf प्रेरित करती है - अन्योन्य प्रेरण।
3. (b) $\Phi = BA \Rightarrow T \text{ m}^2 = \text{वेबर (Wb)}$ । Wb m^{-2} टेस्ला है।
4. (d) $\varepsilon = d\Phi / dt = (8t + 2) \text{ mV} = 18 \text{ mV}$ ($t = 2 \text{ s}$ पर)।
5. (d) $|\varepsilon| = M \Delta I / \Delta t = 0.5 \times 4 / 0.5 = 4 \text{ V}$ ।
6. (b) प्रेरित धारा सापेक्ष गति का विरोध करती है (लेंज) $\Rightarrow$ ऊपर की ओर चुंबकीय बल $\Rightarrow a < g$ ।
7. (c) $L = \mu_0 N^2 A / l \propto N^2 \Rightarrow 4L$ ।
8. (c) $U = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \times 0.04 \times 25 = 0.5 \text{ J}$ ।
9. (a) विद्युतरोधित पतली पट्टियाँ भँवर धाराओं के बड़े लूप तोड़ देती हैं।
10. (b) $q = N \Delta \Phi / R = 50 \times 3 \times 10^{-4} / 5 = 3 \times 10^{-3} \text{ C}$ - समय पर निर्भर नहीं।

अध्याय

7

प्रत्यावर्ती धारा

दिन 10-11

अंक भार: 5

PYQ आवृत्ति ★★★

RBSE कक्षा 12

AC जनित्र

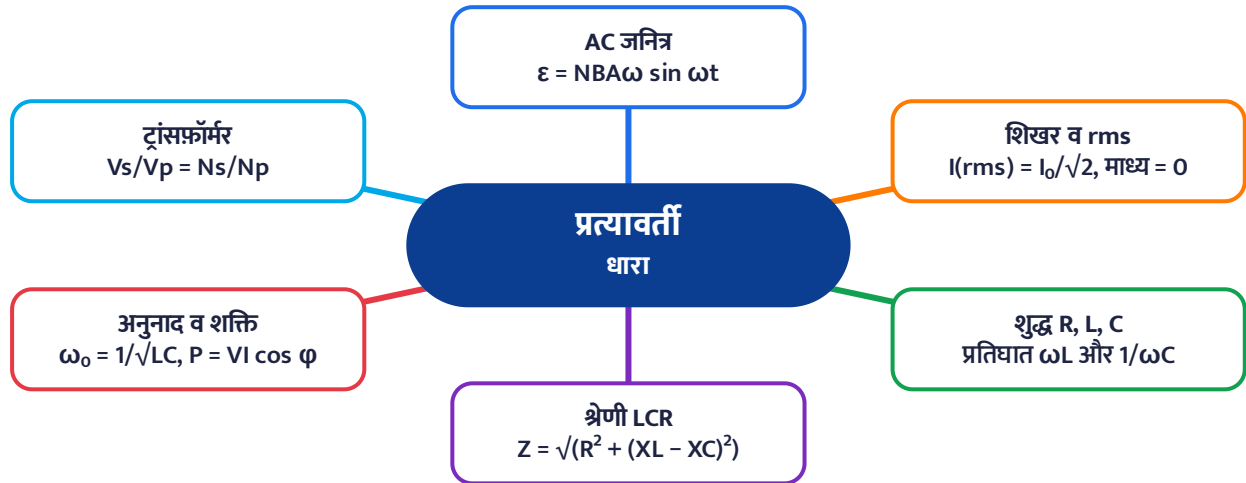
वर्ग माध्य मूल मान

R, L, C परिपथ

श्रेणी LCR और अनुनाद

शक्ति गुणांक

ट्रांसफॉर्मर



अध्याय एक नजर में

बोर्ड झलक

- **अंक: 5** - प्रायः खंड द (4 अंक) या खंड स (3 अंक) का एक प्रश्न + एक-दो 1/2/1 अंक के प्रश्न। इकाई IV का सबसे अधिक अंक वाला अध्याय।
- **2025:** MCQ - AC जनित्र यांत्रिक → विद्युत ऊर्जा; AC परिपथ में वोल्टता पर MCQ; रिक्त स्थान - शुद्ध प्रेरक में धारा वोल्टता से $\pi/2$ पीछे; **द (4)** - rms मान + AC में संधारित्र (प्रतिघात, कला, फेज़र) अथवा श्रेणी LCR में अनुनाद + $I-\omega$ ग्राफ।
- **2024:** रिक्त स्थान - एक चक्र में AC का माध्य मान = 0; **ब** - नामांकित AC जनित्र; **द (4)** - $I_0 = \sqrt{2} I_{rms}$ तथा $I = 4\sin\omega t$, $V = 200\sin(\omega t + \pi/3)$ के लिए औसत शक्ति अथवा शुद्ध प्रेरक में शक्ति = 0 व $R = 24 \Omega$, $X_L = X_C = 110 \Omega$ के लिए Z।
- **2023:** MCQ - भारत में AC की आवृत्ति (50 Hz); **ब** - शुद्ध C तथा अनुनाद पर LCR का शक्ति गुणांक; **ब** - ट्रांसफॉर्मर में तीन ऊर्जा हानियाँ + उपाय।
- **2026* (CWSN):** वाटहीन धारा; **स** - LCR प्रतिबाधा अथवा ट्रांसफॉर्मर फेरों का अनुपात। **2020:** शक्ति गुणांक के आंकिक प्रश्न।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** ① संधारित्र/प्रेरक में AC - फेज़र व शक्ति सहित (व्युत्पत्ति 2-3) ② श्रेणी LCR प्रतिबाधा + अनुनाद वक्र (व्युत्पत्ति 4) ③ ट्रांसफॉर्मर सिद्धांत व हानियाँ या AC जनित्र का चित्र।

7.1 प्रत्यावर्ती धारा और AC जनित्र

वह धारा जिसका परिमाण समय के साथ लगातार बदलता है तथा दिशा आवर्ती रूप से उलटती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा (AC) कहलाती है। ज्यावक्रीय AC के लिए $i = I_0 \sin \omega t$ तथा $v = V_0 \sin \omega t$, जहाँ I_0, V_0 शिखर मान (आयाम) और $\omega = 2\pi\nu$ कोणीय आवृत्ति है। भारत में घरेलू आपूर्ति **220 V, 50 Hz** है। AC को DC पर वरीयता दी जाती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से इसकी वोल्टता आसानी से बढ़ाई-घटाई जा सकती है, जिससे शक्ति को कम हानि के साथ दूर तक भेजा जा सकता है।

AC जनित्र (डायनेमो) यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह वैद्युतचुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है: एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाई गई कुंडली से संबद्ध फ्लक्स लगातार बदलता है, अतः उसमें प्रत्यावर्ती emf प्रेरित होता है। (नामांकित चित्र सहित पूरा उत्तर: व्युत्पत्ति 6।)



AC जनित्र

$$\varepsilon = NBA\omega \sin \omega t = \varepsilon_0 \sin \omega t \quad \text{AC जनित्र का emf}$$

$$\varepsilon_0 = NBA\omega, \quad \omega = 2\pi\nu \quad \text{शिखर emf; } \nu = \text{प्रति सेकंड घूर्णन}$$



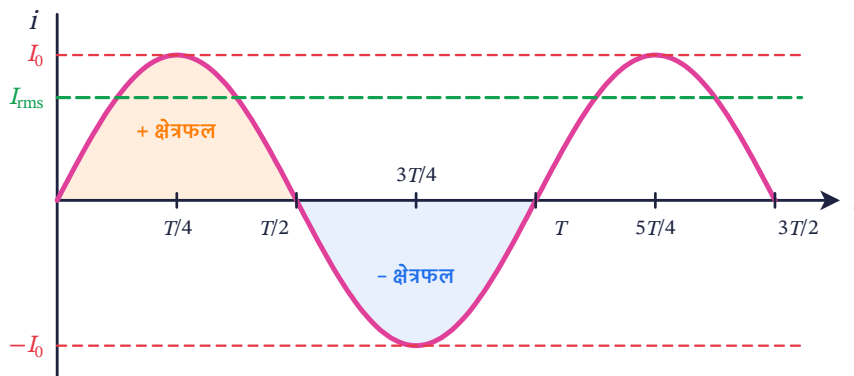
हल किया गया उदाहरण

100 फेरों तथा 0.1 m^2 क्षेत्रफल की कुंडली 0.01 T क्षेत्र में 50 घूर्णन/s से घूमती है। शिखर emf ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } \varepsilon_0 = NBA(2\pi\nu) = 100 \times 0.01 \times 0.1 \times 2\pi \times 50 \approx 31.4 \text{ V}$$

7.2 शिखर, माध्य और वर्ग माध्य मूल मान

एक पूरे चक्र में AC का माध्य (औसत) मान शून्य होता है, क्योंकि धनात्मक व ऋणात्मक अर्ध-चक्र बराबर होते हैं। अतः AC को उसके वर्ग माध्य मूल (rms) या प्रभावी मान से मापा जाता है: AC का rms मान वह स्थिर (DC) धारा है जो किसी प्रतिरोधक में उतने ही समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करे जितनी AC करती है। AC ऐमीटर व वोल्टमीटर rms मान पढ़ते हैं।



$$I_{rms} = I_0 / \sqrt{2} \approx 0.707 I_0$$

पूरे चक्र में
माध्य = 0

ज्यावक्रिय AC: + व - क्षेत्रफल निरस्त होते हैं, अतः पूरे चक्र में माध्य शून्य; $I_{rms} = 0.707 I_0$



शिखर, माध्य और rms

$$I_{rms} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} \approx 0.707 I_0 \quad \text{rms धारा (व्युत्पत्ति 1)}$$

$$V_{rms} = \frac{V_0}{\sqrt{2}} \quad \text{rms वोल्टता}$$

$$\bar{i}_T = 0, \quad \bar{i}_{T/2} = \frac{2I_0}{\pi} \approx 0.637 I_0 \quad \text{पूरे चक्र में माध्य; अर्ध-चक्र में माध्य}$$



हल किया गया उदाहरण

घरेलू आपूर्ति 220 V , 50 Hz है। शिखर वोल्टता तथा ω ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } V_0 = \sqrt{2} \times 220 \approx 311 \text{ V}; \quad \omega = 2\pi \times 50 \approx 314 \text{ rad/s}$$



सामान्य गलती

" 220 V AC " rms मान है; शिखर मान 311 V है। एक चक्र में AC का माध्य शून्य है, पर माध्य शक्ति नहीं।

7.3 फेज़र; R, L तथा C में AC

फेज़र (कला-सदिश) एक सदिश है जो मूल बिंदु के परितः कोणीय चाल ω से वामावर्त घूमता है। इसकी लंबाई शिखर मान के बराबर होती है तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर इसका प्रक्षेप तात्क्षणिक मान देता है। वोल्टता व धारा फेज़रों के बीच का कोण कलांतर ϕ है।

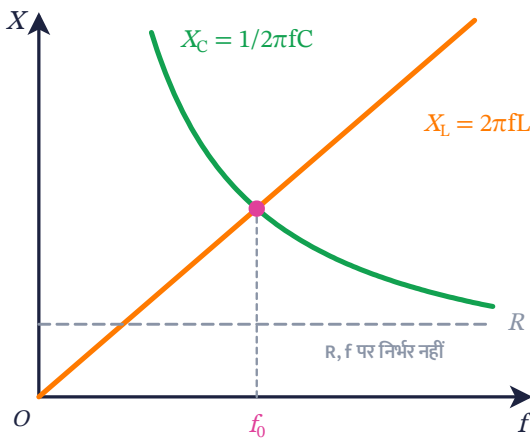
शुद्ध प्रतिरोधक: $v = V_0 \sin \omega t$ के लिए ओम के नियम से $i = \frac{V_0}{R} \sin \omega t$ । धारा वोल्टता के साथ समान कला में होती है तथा औसत शक्ति $\bar{P} = I_{rms}^2 R = V_{rms} I_{rms}$ (क्योंकि एक चक्र में $\sin^2 \omega t$ का माध्य $1/2$ है)।

प्रतिघात

$$X_L = \omega L = 2\pi\nu L, \quad i = \frac{V_0}{X_L} \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{प्रेरकीय प्रतिघात } (\Omega); \text{ धारा वोल्टता से } \pi/2 \text{ पीछे; } \bar{P} = 0 \text{ (व्युत्पत्ति 2)}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi\nu C}, \quad i = \frac{V_0}{X_C} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) \quad \text{धारितीय प्रतिघात } (\Omega); \text{ धारा वोल्टता से } \pi/2 \text{ आगे; } \bar{P} = 0 \text{ (व्युत्पत्ति 3)}$$

गुण	प्रतिरोधक R	प्रेरक L	संधारित्र C
विरोध	R	$X_L = \omega L$	$X_C = 1 / \omega C$
ν के साथ परिवर्तन	स्वतंत्र	$X_L \propto \nu$	$X_C \propto 1 / \nu$
DC के लिए ($\nu = 0$)	R	0 (DC आसानी से जाती है)	∞ (DC रोकता है)
ν के सापेक्ष i की कला	समान कला	$\pi/2$ पीछे	$\pi/2$ आगे
शक्ति गुणांक; औसत शक्ति	$1; I_{rms}^2 R$	0; शून्य	0; शून्य



X_L , f के साथ रैखिक बढ़ता है; X_C , $1/f$ की तरह घटता है (आयताकार अतिपरवलय)

हल किया गया उदाहरण

(i) 44 mH प्रेरक, (ii) 100 μ F संधारित्र को 220 V, 50 Hz आपूर्ति से जोड़ने पर rms धारा ज्ञात कीजिए।

हल: (i) $X_L = 2\pi(50)(0.044) = 13.8 \Omega \Rightarrow I = 220 / 13.8 \approx 15.9 \text{ A}$ (ii) $X_C = \frac{1}{2\pi(50)(10^{-4})} = 31.8 \Omega \Rightarrow I = 220 / 31.8 \approx 6.9 \text{ A}$

याद रखने की ट्रिक

CIVIL - C में I, V से आगे; L में V, I से आगे।

7.4 श्रेणी LCR परिपथ, प्रतिबाधा और अनुनाद

श्रेणी LCR परिपथ में R, L व C से एक ही धारा बहती है, पर वोल्टताएँ V_R, V_L, V_C भिन्न कलाओं में होती हैं, अतः इन्हें बीजगणितीय रूप से नहीं, **फेज़र के रूप में** जोड़ा जाता है। कुल विरोध **प्रतिबाधा Z** (मात्रक ओम) कहलाता है। **अनुनादी आवृत्ति** पर $X_L = X_C$, अतः $Z = R$ न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है (व्युत्पत्ति 4)।

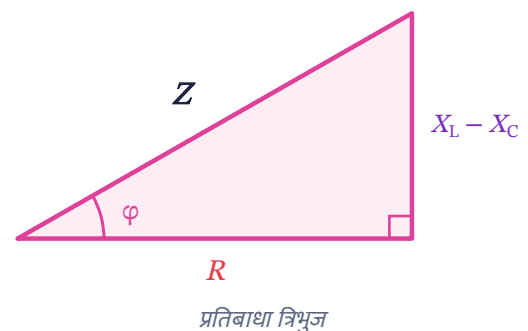
श्रेणी LCR

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad \text{प्रतिबाधा; } I = V / Z$$

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}, \quad \cos\phi = \frac{R}{Z} \quad \text{I से V की कला-अग्रता}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad \text{अनुनाद: } Z = R, \text{ I अधिकतम}$$

$$\cos\phi = R/Z, \quad \tan\phi = (X_L - X_C)/R$$



स्थिति	परिपथ की प्रकृति	कला
$X_L > X_C$ ($\omega > \omega_0$)	प्रेरकीय	धारा, वोल्टता से ϕ पीछे
$X_L < X_C$ ($\omega < \omega_0$)	धारितीय	धारा, वोल्टता से ϕ आगे
$X_L = X_C$ ($\omega = \omega_0$)	शुद्ध प्रतिरोधी (अनुनाद)	समान कला, $\phi = 0$

🔧 हल किया गया उदाहरण

एक श्रेणी LCR परिपथ में $R = 30 \Omega$, $X_L = 80 \Omega$, $X_C = 40 \Omega$ है तथा यह 220 V (rms) से जुड़ा है। Z, I, शक्ति गुणांक तथा प्रत्येक अवयव पर वोल्टता ज्ञात कीजिए।

हल: $Z = \sqrt{30^2 + (80 - 40)^2} = 50 \Omega$; $I = 220 / 50 = 4.4 \text{ A}$; $\cos\phi = 30 / 50 = 0.6$ (प्रेरकीय, धारा पीछे)। $V_R = 132 \text{ V}$, $V_L = 352 \text{ V}$, $V_C = 176 \text{ V}$ । जाँच: $\sqrt{132^2 + (352 - 176)^2} = 220 \text{ V}$ ✓ (132 + 352 + 176 नहीं)।

🔧 हल किया गया उदाहरण

$L = 5.0 \text{ H}$, $C = 80 \mu\text{F}$, $R = 40 \Omega$ वाला श्रेणी LCR परिपथ 230 V के परिवर्ती आवृत्ति स्रोत से जुड़ा है। अनुनादी कोणीय आवृत्ति तथा अनुनाद पर rms धारा ज्ञात कीजिए।

हल: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{5 \times 80 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{0.02} = 50 \text{ rad/s}$ ($\nu_0 \approx 7.96 \text{ Hz}$)। अनुनाद पर $Z = R \Rightarrow I = 230 / 40 = 5.75 \text{ A}$ (शिखर 8.13 A)।

⚠ सामान्य गलती

- rms वोल्टताओं को सीधे न जोड़ें: $V \neq V_R + V_L + V_C$ ।
 $V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2}$ लें।
- अनुनाद के लिए **L और C दोनों** चाहिए; RL या RC परिपथ में अनुनाद नहीं होता।

📖 NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

अनुनाद का उपयोग रेडियो/TV के समस्वरण (tuning) परिपथ में होता है: C को तब तक बदलते हैं जब तक ν_0 वांछित स्टेशन की आवृत्ति के बराबर न हो जाए; तब धारा अधिकतम होती है।

7.5 AC परिपथ में शक्ति; शक्ति गुणांक

एक चक्र में औसत शक्ति $\bar{P} = V_{rms} I_{rms} \cos\phi$ है (व्युत्पत्ति 5)। $V_{rms} I_{rms}$ आभासी शक्ति तथा $\cos\phi$ शक्ति गुणांक = R/Z है।

परिपथ	ϕ	शक्ति गुणांक $\cos\phi$	औसत शक्ति
शुद्ध R, या अनुनाद पर LCR	0	1	अधिकतम = VI
शुद्ध L या शुद्ध C	$\pi / 2$	0	शून्य (वाटहीन)
श्रेणी LCR / RL / RC	$\tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R}$	R / Z	$VI \cos\phi = I^2 R$

💡 वाटहीन धारा

- I को $I \cos \phi$ (V के अनुदिश) तथा $I \sin \phi$ (V के लंबवत) में वियोजित करें।
- $I \sin \phi$ कोई **शक्ति व्यय नहीं** करती - यही **वाटहीन धारा** है। शुद्ध L या C में पूरी धारा वाटहीन होती है ($\phi = 90^\circ$)।
- **चोक कुंडली** (अधिक L, बहुत कम R) लगभग बिना शक्ति-हानि के AC नियंत्रित करती है।

🔧 हल किया गया उदाहरण

एक परिपथ 220 V AC आपूर्ति से 5 A धारा लेता है तथा 550 W शक्ति व्यय करता है। शक्ति गुणांक तथा कलांतर ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } \cos \phi = \frac{P}{VI} = \frac{550}{220 \times 5} = 0.5 \Rightarrow \phi = 60^\circ$$

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

शिखर मानों के साथ $\frac{V_0 I_0}{2} \cos \phi$ या **rms** मानों के साथ $VI \cos \phi$ लें - दोनों को न मिलाएँ।

📖 NCERT की महत्वपूर्ण पंक्ति

कम शक्ति गुणांक का अर्थ है समान शक्ति के लिए अधिक धारा, अतः संचरण लाइनों में अधिक $I^2 R$ हानि। प्रेरकीय लोड का शक्ति गुणांक उचित **संधारित्र को समांतर में जोड़कर सुधारा** जाता है।

7.6 ट्रांसफॉर्मर

ट्रांसफॉर्मर अन्योन्य प्रेरण द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता (उच्चायी) या घटाता (अपचायी) है। **प्राथमिक** कुंडली (N_p फेरे) तथा **द्वितीयक** कुंडली (N_s फेरे) **पटलित नर्म लोहे की क्रोड** पर लपेटी जाती हैं ताकि दोनों से एक ही फ्लक्स संबद्ध हो (व्युत्पत्ति 7)।

📐 ट्रांसफॉर्मर समीकरण

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s} \quad \text{आदर्श ट्रांसफॉर्मर (} V_p I_p = V_s I_s \text{)}$$

$$\eta = \frac{\text{output power}}{\text{input power}} \times 100\% \quad \text{दक्षता}$$

💡 उच्चायी बनाम अपचायी

- **उच्चायी:** $N_s > N_p \rightarrow V$ बढ़ती, I घटती।
- **अपचायी:** $N_s < N_p \rightarrow V$ घटती, I बढ़ती।
- आवृत्ति व शक्ति **नहीं** बढ़तीं।

ऊर्जा हानि

कारण

उपाय

फ्लक्स क्षरण	प्राथमिक का पूरा फ्लक्स द्वितीयक से संबद्ध नहीं होता	दोनों कुंडलियों को एक-दूसरे के ऊपर लपेटना
ताम्र (जूल) हानि	कुंडलियों के प्रतिरोध में $I^2 R$ ऊष्मा	अधिक धारा वाली कुंडली में मोटा तौंबे का तार
भँवर धारा हानि	लोहे की क्रोड में प्रेरित धाराएँ उसे गर्म करती हैं	पटलित क्रोड का प्रयोग
शैथिल्य हानि	क्रोड का बार-बार चुंबकन व विचुंबकन	नर्म लोहे की क्रोड (कम शैथिल्य)

🔧 हल किया गया उदाहरण

एक अपचायी ट्रांसफॉर्मर 2200 V को 220 V में बदलता है। प्राथमिक में 3000 फेरे हैं तथा लोड 11 A लेता है। N_s व I_p ज्ञात कीजिए (आदर्श)।

$$\text{हल: } N_s = N_p \frac{V_s}{V_p} = 3000 \times \frac{220}{2200} = 300$$

$$I_p = \frac{V_s I_s}{V_p} = \frac{220 \times 11}{2200} = 1.1 \text{ A}$$

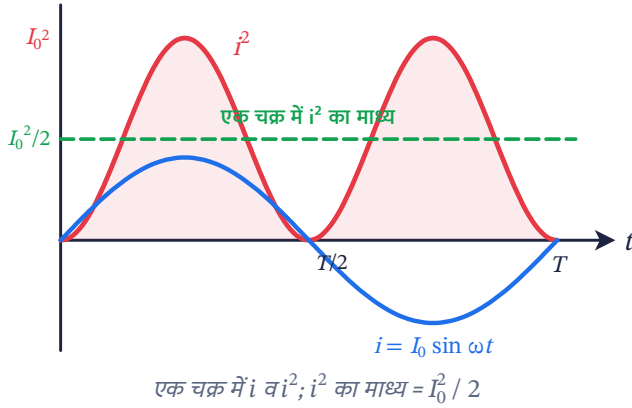
⚠️ सामान्य गलती

- ट्रांसफॉर्मर स्थिर DC पर **कार्य नहीं करता** - फ्लक्स नहीं बदलता, अतः emf प्रेरित नहीं होता।
- शक्ति का संचरण उच्च वोल्टता पर होता है: नियत $P = VI$ के लिए अधिक $V \Rightarrow$ कम $I \Rightarrow$ लाइन हानि $I^2 R$ कम।

महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

बोर्ड परीक्षक चरणवार अंक देते हैं: चित्र → प्रारंभिक समीकरण → मुख्य चरण → बॉक्स में अंतिम परिणाम → एक पंक्ति निष्कर्ष। कोष्ठक में दिए अंक RBSE उत्तर के सामान्य अंक-विभाजन को दर्शाते हैं।



💡 "वर्ग माध्य मूल" क्यों?

- धारा का **वर्ग** करें: i^2 सदैव धनात्मक।
- एक चक्र में इसका **माध्य** लें: $\overline{i^2} = I_0^2 / 2$
- इसका **वर्गमूल** लें: $I_{rms} = I_0 / \sqrt{2}$ ।

👉 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

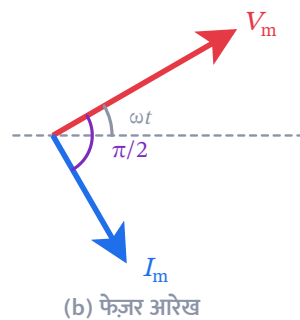
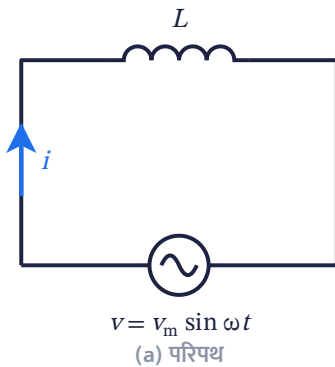
व्युत्पत्ति 1. प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा दीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि $I_{rms} = I_0 / \sqrt{2}$ । [RBSE 2025]

हल: 1. परिभाषा: AC का rms मान वह स्थिर धारा है जो किसी प्रतिरोधक में उतने ही समय में उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करे जितनी AC करती है। (½)

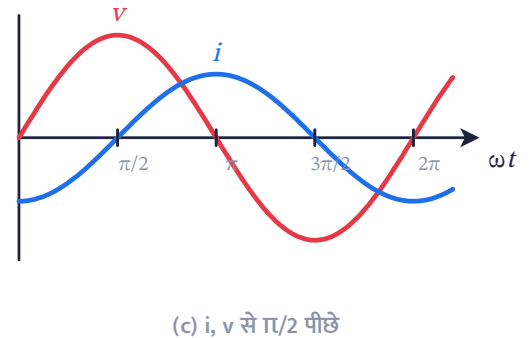
2. माना R में $i = I_0 \sin \omega t$ बहती है। dt समय में ऊष्मा $dH = i^2 R dt$; एक चक्र में ऊष्मा $H = \int_0^T I_0^2 R \sin^2 \omega t dt$ (½)

3. $\int_0^T \sin^2 \omega t dt = \int_0^T \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} dt = \frac{T}{2} - 0 = \frac{T}{2}$ (एक चक्र में $\cos 2\omega t$ का माध्य शून्य)। अतः $H = \frac{I_0^2 R T}{2}$ (1)

4. यदि I_{rms} (DC) उतनी ही ऊष्मा दे: $I_{rms}^2 R T = \frac{I_0^2 R T}{2} \Rightarrow I_{rms} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 0.707 I_0$ । इसी प्रकार $V_{rms} = V_0 / \sqrt{2}$ । (1)



शुद्ध प्रेरक में AC: धारा वोल्टता से $\pi/2$ पीछे



🔧 व्युत्पत्ति ★ [4 अंक]

व्युत्पत्ति 2. शुद्ध प्रेरक L पर AC वोल्टता $v = V_0 \sin \omega t$ आरोपित है। धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यह वोल्टता से $\pi/2$ पीछे है, प्रेरकीय प्रतिघात परिभाषित कीजिए तथा दर्शाइए कि औसत शक्ति शून्य है। [RBSE 2024]

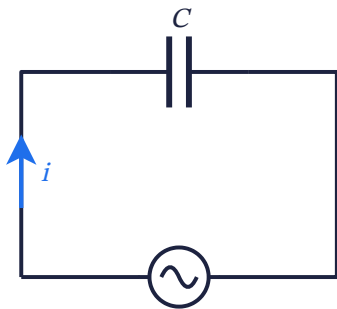
हल: 1. स्वप्रेरित emf $-L \frac{di}{dt}$ है। किरचॉफ के पाश नियम से: $V_0 \sin \omega t - L \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{V_0}{L} \sin \omega t$ । (1/2)

2. समाकलन करने पर: $i = -\frac{V_0}{\omega L} \cos \omega t$ (नियतांक = 0, क्योंकि धारा में कोई स्थिर भाग नहीं)। (1/2)

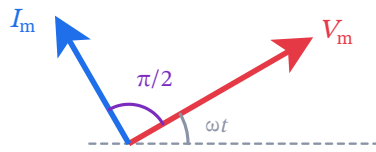
3. चूँकि $-\cos \omega t = \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$: $i = I_0 \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$, $I_0 = \frac{V_0}{\omega L}$ । अतः धारा वोल्टता से $\pi/2$ पीछे है (फेज़र आरेख, चित्र b)। (1)

4. $X_L = \omega L = 2\pi \nu L$ **प्रेरकीय प्रतिघात** है (मात्रक ओम); $X_L \propto \nu$ तथा DC के लिए $X_L = 0$ । (1/2)

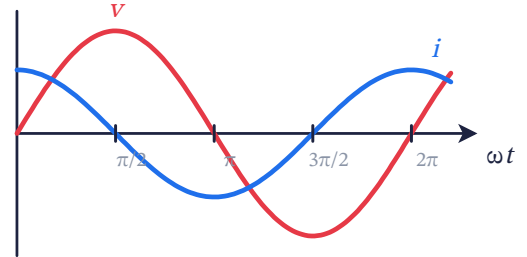
5. शक्ति: $p = vi = V_0 I_0 \sin \omega t \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) = -\frac{V_0 I_0}{2} \sin 2\omega t$ । एक चक्र में $\sin 2\omega t$ का माध्य शून्य $\Rightarrow \bar{P} = 0$ । एक चौथाई चक्र में चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा अगले चौथाई में स्रोत को लौट जाती है। (1) + चित्र (1/2)



$v = V_m \sin \omega t$
(a) परिपथ



(b) फेज़र आरेख



(c) i, v से $\pi/2$ आगे

शुद्ध संधारित्र में AC: धारा वोल्टता से $\pi/2$ आगे

🔧 व्युत्पत्ति ★ [4 अंक]

व्युत्पत्ति 3. संधारित्र C पर AC वोल्टता $v = V_0 \sin \omega t$ आरोपित है। धारा, वोल्टता के सापेक्ष उसकी कला, धारितीय प्रतिघात ज्ञात कीजिए तथा फेज़र आरेख बनाइए। [RBSE 2025]

हल: 1. किसी क्षण संधारित्र पर आवेश $q = Cv = CV_0 \sin \omega t$ । (1/2)

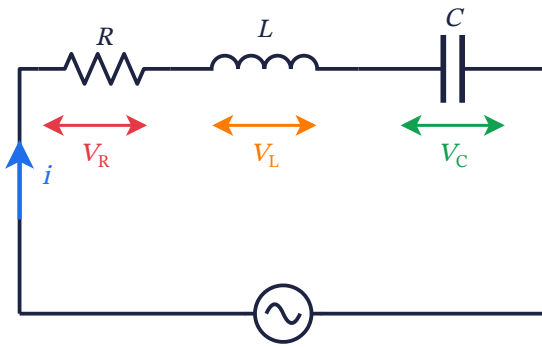
2. धारा $i = \frac{dq}{dt} = \omega C V_0 \cos \omega t$ । (1/2)

3. चूँकि $\cos \omega t = \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$: $i = I_0 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$, $I_0 = \frac{V_0}{1/\omega C}$ । धारा वोल्टता से $\pi/2$ आगे है। (1)

4. $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi \nu C}$ **धारितीय प्रतिघात** है (मात्रक ओम)। $X_C \propto 1/\nu$; DC ($\nu = 0$) के लिए $X_C = \infty$, अतः संधारित्र **DC को रोकता है**। (1/2)

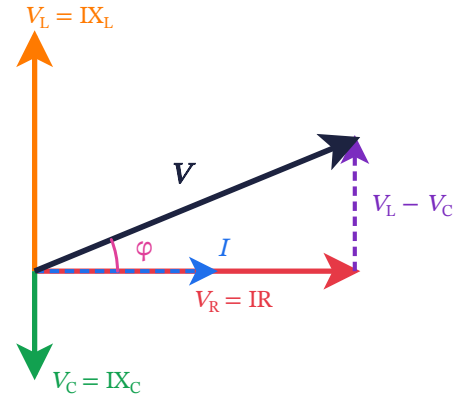
5. शक्ति: $p = vi = \frac{V_0 I_0}{2} \sin 2\omega t$, जिसका एक चक्र में माध्य शून्य है। (1/2)

6. फेज़र आरेख (चित्र b): I_0 फेज़र, V_0 फेज़र से 90° आगे (वामावर्त) है। (1)



$$v = v_0 \sin \omega t$$

श्रेणी LCR परिपथ

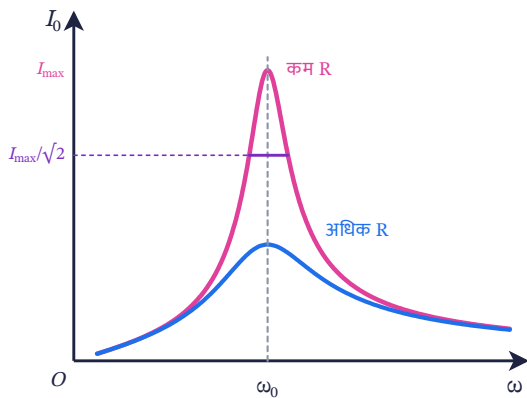


फेज़र आरेख ($X_L > X_C$): V , I से ϕ आगे

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 4 (भाग 1). फेज़र आरेख की सहायता से श्रेणी LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा वोल्टता व धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। [RBSE 2026*]

- हल:** 1. R, L व C से एक ही धारा $i = I_0 \sin \omega t$ बहती है; धारा फेज़र को संदर्भ लें। (½)
 2. $V_R = IR$, I के साथ **समान कला** में; $V_L = IX_L$, I से 90° आगे; $V_C = IX_C$, I से 90° पीछे। (1)
 3. V_L व V_C विपरीत हैं, अतः इनका परिणामी ($V_L - V_C$), V_R के लंबवत है: $V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2$ । (½)
 4. $V = I \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \Rightarrow Z = \frac{V}{I} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$ । (½)
 5. फेज़र त्रिभुज से: $\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$ ($X_L > X_C$ हो तो V , I से आगे; $X_L < X_C$ हो तो पीछे)। (½)

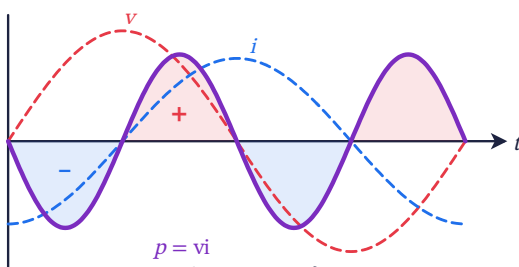


धारा- ω ग्राफ़: ω_0 पर अधिकतम; कम R से तीक्ष्ण शिखर

🔧 व्युत्पत्ति ★ [भाग 1 सहित 4 अंक]

व्युत्पत्ति 4 (भाग 2). श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद क्या है? अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए तथा $I-\omega$ ग्राफ़ बनाइए। [RBSE 2025]

- हल:** 1. $I = V / Z$ तब **अधिकतम** होती है जब Z न्यूनतम हो, अर्थात् $X_L = X_C$; यही अवस्था **अनुनाद** है। (½)
 2. $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ । (1)
 3. अनुनाद पर $Z = R, I_{max} = V / R, \phi = 0$ तथा शक्ति गुणांक = 1। (½)
 4. ग्राफ़ (बाएँ): I, ω_0 पर शिखर तक बढ़ती है फिर घटती है। (1) 4 अंक के लिए भाग 1 (Z) भी लिखें।

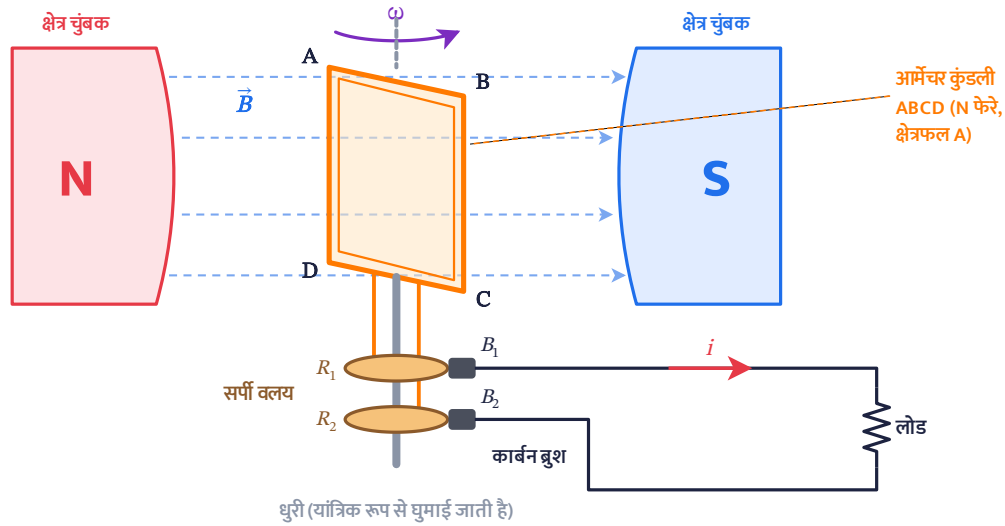


शुद्ध प्रेरक: $p = vi$ बारी-बारी से + व -, अतः $\bar{P} = 0$

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 5. सिद्ध कीजिए कि AC परिपथ में औसत शक्ति $V_{rms} I_{rms} \cos \phi$ है। शुद्ध संधारित्र तथा अनुनाद पर श्रेणी LCR का शक्ति गुणांक क्या है? [RBSE 2023]

- हल:** 1. $v = V_0 \sin \omega t, i = I_0 \sin(\omega t + \phi) \Rightarrow$
 $p = V_0 I_0 \sin \omega t \sin(\omega t + \phi) = \frac{V_0 I_0}{2} [\cos \phi - \cos(2\omega t + \phi)]$ । (1)
 2. एक चक्र में $\cos(2\omega t + \phi)$ का माध्य = 0 $\Rightarrow$
 $\bar{P} = \frac{V_0 I_0}{2} \cos \phi = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$ । (1)
 3. शुद्ध C: $\phi = \pi/2 \Rightarrow \cos \phi = 0$; अनुनाद पर LCR: $\phi = 0 \Rightarrow \cos \phi = 1$ । (1)



AC जनित्र: ध्रुवों के बीच घूमती आर्मेचर कुंडली ABCD, सर्पी वलय R_1, R_2 तथा ब्रुश B_1, B_2

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

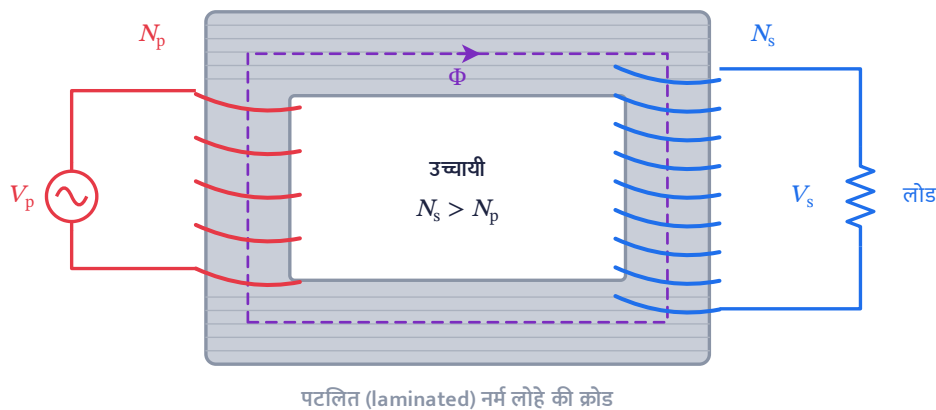
व्युत्पत्ति 6. AC जनित्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसका सिद्धांत लिखिए तथा प्रेरित emf का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। [RBSE 2024]

हल: 1. सिद्धांत: वैद्युतचुंबकीय प्रेरण – एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली घुमाने पर उससे संबद्ध फ्लक्स बदलता है और emf प्रेरित होता है। (1/2)

2. संरचना: धुरी पर लगी आर्मेचर कुंडली (N फेरे, क्षेत्रफल A); प्रबल क्षेत्र चुंबक; कुंडली के सिरों से जुड़े दो **सर्पी वलय**; वलयों को स्पर्श करते दो कार्बन **ब्रुश** जो लोड से जुड़े होते हैं। (नामांकित चित्र) (1)

3. सिद्धांत (गणना): कुंडली के अभिलंब व $\vec{B}$ के बीच कोण $\theta = \omega t$ पर: $\Phi = NBA \cos \omega t$ । प्रेरित emf $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} \Rightarrow \varepsilon = NBA\omega \sin \omega t = \varepsilon_0 \sin \omega t$, जहाँ $\varepsilon_0 = NBA\omega$ । (1)

4. प्रत्येक आधे घूर्णन पर emf की दिशा उलटती है, अतः निर्गत AC है जिसकी आवृत्ति घूर्णन आवृत्ति के बराबर है। यांत्रिक ऊर्जा $\rightarrow$ विद्युत ऊर्जा। (1/2)



उच्चायी ट्रांसफॉर्मर: पटलित क्रोड में परिवर्ती फ्लक्स Φ दोनों कुंडलियों से संबद्ध

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 7. ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत लिखिए तथा आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए वोल्टताओं, धाराओं व फेरों की संख्या में संबंध प्राप्त कीजिए।

[RBSE 2026*]

हल: 1. सिद्धांत: अन्योन्य प्रेरण - प्राथमिक में प्रत्यावर्ती धारा क्रोड में परिवर्ती फ्लक्स उत्पन्न करती है, जो द्वितीयक में emf प्रेरित करता है। (1/2)

2. पटलित नर्म लोहे की क्रोड पर दो कुंडलियाँ (N_p, N_s फेरे) (चित्र)। (1/2)

3. यदि प्रत्येक फेरे में फ्लक्स Φ है (क्षरण नहीं): $\varepsilon_s = -N_s \frac{d\Phi}{dt}$, $\varepsilon_p = -N_p \frac{d\Phi}{dt}$; नगण्य प्रतिरोध के लिए $V_p = \varepsilon_p$, $V_s = \varepsilon_s$ । (1/2)

4. भाग देने पर: $\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$ । (1/2)

5. आदर्श (हानि नहीं): $V_p I_p = V_s I_s \Rightarrow \frac{I_s}{I_p} = \frac{V_p}{V_s} = \frac{N_p}{N_s}$ । (1/2)

6. $N_s > N_p$: उच्चायी (V ↑, I ↓); $N_s < N_p$: अपचायी (V ↓, I ↑)। (1/2)

बोर्ड प्रश्न बैंक

✍️ खंड अ - बहुविकल्पीय (प्रत्येक 1/2 अंक)

[RBSE वर्ष] = उस वर्ष के बोर्ड प्रश्नपत्र में पूछा गया (शब्द बदले)। उत्तर अध्याय के अंत में।

- 1 [RBSE 2025] AC जनित्र परिवर्तित करता है
 - (a) यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
 - (b) विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
 - (c) रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में
 - (d) विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में
- 2 [RBSE 2023] भारत में AC घरेलू आपूर्ति की आवृत्ति है
 - (a) 50 Hz
 - (b) 100 Hz
 - (c) 60 Hz
 - (d) 220 Hz
- 3 220 V (rms) AC आपूर्ति का शिखर मान लगभग है
 - (a) 220 V
 - (b) 440 V
 - (c) 311 V
 - (d) 156 V
- 4 शुद्ध धारितीय AC परिपथ में धारा
 - (a) वोल्टता के साथ समान कला में होती है
 - (b) वोल्टता से π आगे रहती है
 - (c) वोल्टता से $\pi/2$ आगे रहती है
 - (d) वोल्टता से $\pi/2$ पीछे रहती है
- 5 50 Hz पर $\frac{1}{\pi}$ H प्रेरक का प्रतिघात है
 - (a) 50 Ω
 - (b) 314 Ω
 - (c) 1 Ω
 - (d) 100 Ω
- 6 श्रेणी LCR परिपथ में R, L व C पर rms वोल्टताएँ 80 V, 100 V व 40 V हैं। स्रोत वोल्टता है
 - (a) 140 V
 - (b) 100 V
 - (c) 220 V
 - (d) 20 V
- 7 $L = 0.5$ H व $C = 8 \mu\text{F}$ वाले श्रेणी LCR परिपथ की अनुनादी कोणीय आवृत्ति है
 - (a) 250 rad/s
 - (b) 1000 rad/s
 - (c) 500 rad/s
 - (d) 50 rad/s

- 8 [RBSE 2026*] AC परिपथ में धारा वाटहीन होती है जब धारा व वोल्टता के बीच कलांतर हो
 (a) 0° (b) 60° (c) 90° (d) 45°
- 9 अनुनाद पर श्रेणी LCR परिपथ का शक्ति गुणांक है
 (a) 0 (b) 1 (c) 0.5 (d) $1/\sqrt{2}$
- 10 ट्रांसफॉर्मर की क्रोड पटलित की जाती है ताकि कम हो
 (a) भँवर धारा हानि (b) फ्लक्स क्षरण
 (c) ताम्र हानि (d) शैथिल्य हानि

रिक्त स्थान ($\frac{1}{2}$ अंक)

कथन	उत्तर
[RBSE 2025] शुद्ध प्रेरक में धारा, वोल्टता से _____ पीछे रहती है।	$\pi/2$ (90°)
[RBSE 2024] एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान _____ होता है।	शून्य
AC का rms मान उसके शिखर मान का _____ गुना होता है।	$1/\sqrt{2} \approx 0.707$
DC के लिए संधारित्र का प्रतिघात _____ होता है।	अनंत
श्रेणी LCR परिपथ की अनुनादी आवृत्ति _____ है।	$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$
ट्रांसफॉर्मर _____ के सिद्धांत पर कार्य करता है।	अन्योन्य प्रेरण

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	उत्तर
AC का rms मान परिभाषित कीजिए।	वह स्थिर धारा जो किसी प्रतिरोधक में उतने ही समय में AC के बराबर ऊष्मा दे; $I_{rms} = I_0 / \sqrt{2}$ ।
प्रतिबाधा परिभाषित कीजिए। SI मात्रक दीजिए।	LCR परिपथ द्वारा AC का कुल विरोध, $Z = V_{rms} / I_{rms} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$; मात्रक ओम (Ω)।
वाटहीन धारा क्या है?	धारा का घटक $I \sin \phi$ (V के लंबवत) जो कोई शक्ति व्यय नहीं करता; जैसे शुद्ध L या C में धारा।
संधारित्र DC को क्यों रोकता है?	DC के लिए $v = 0 \Rightarrow X_C = 1 / 2\pi \nu C = \infty$ ।
ट्रांसफॉर्मर DC को उच्चायी क्यों नहीं कर सकता?	स्थिर DC से फ्लक्स नियत रहता है, अतः द्वितीयक में emf प्रेरित नहीं होता।
शक्ति गुणांक परिभाषित कीजिए। शुद्ध प्रतिरोधक के लिए इसका मान?	$\cos \phi = (\text{औसत शक्ति}) / (\text{आभासी शक्ति}) = R/Z$; शुद्ध R के लिए 1।

लघूत्तरात्मक - खंड ब (1½ अंक)

🔑 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2023] (i) शुद्ध धारितीय परिपथ, (ii) अनुनाद पर श्रेणी LCR परिपथ का शक्ति गुणांक लिखिए।

हल: (i) $\phi = \pi/2 \Rightarrow \cos \phi = 0$ (कोई शक्ति व्यय नहीं)। (3/4) (ii) $X_L = X_C \Rightarrow Z = R \Rightarrow \cos \phi = R/Z = 1$ (अधिकतम शक्ति)। (3/4)

 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2023] ट्रांसफॉर्मर में कोई तीन ऊर्जा हानियाँ तथा उन्हें कम करने के उपाय लिखिए।

हल: (1) **भँवर धारा हानि** → पटलित क्रोड। (½) (2) **ताम्र हानि** (I^2R) → मोटे तारों के तार। (½) (3) **शैथिल्य हानि** → नर्म लोहे की क्रोड (या **फ्लक्स क्षरण** → कुंडलियाँ एक-दूसरे के ऊपर)। (½)

 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2024] $I = 4\sin\omega t$ A तथा $V = 200\sin(\omega t + \pi/3)$ V के लिए दर्शाइए कि $I_0 = \sqrt{2} I_{rms}$ तथा औसत शक्ति ज्ञात कीजिए।

हल: $I_0 = 4$ A, $I_{rms} = 4 / \sqrt{2} = 2.83$ A $\Rightarrow \sqrt{2} \times 2.83 = 4$ A = I_0 ✓ (व्युत्पत्ति 1 से)। (½) $\phi = \pi/3$ (V, I से आगे)। (½)
 $\bar{P} = \frac{V_0 I_0}{2} \cos\phi = \frac{200 \times 4}{2} \times \frac{1}{2} = 200$ W। (½)

 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2024] एक श्रेणी LCR परिपथ में $R = 24 \Omega$ तथा $X_L = X_C = 110 \Omega$ है। प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। शुद्ध प्रेरक में औसत शक्ति कितनी होती है?

हल: $Z = \sqrt{24^2 + (110 - 110)^2} = 24 \Omega$ (अनुनाद, $Z = R$)। (1) शुद्ध प्रेरक: $\phi = \pi/2 \Rightarrow \bar{P} = VI\cos 90^\circ = 0$ । (½)

 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

100 μ F संधारित्र व 40 Ω प्रतिरोधक श्रेणी में 220 V, 50 Hz आपूर्ति से जुड़े हैं। प्रतिबाधा तथा rms धारा ज्ञात कीजिए।

हल: $X_C = \frac{1}{2\pi(50)(10^{-4})} = 31.8 \Omega$ । (½) $Z = \sqrt{40^2 + 31.8^2} \approx 51.1 \Omega$ । (½) $I = 220 / 51.1 \approx 4.3$ A। (½)

 उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(a) 2(a) 3(c) 4(c) 5(d) 6(b) 7(c) 8(c) 9(b) 10(a)

1. (a) कुंडली यांत्रिक रूप से घुमाई जाती है; प्रेरित emf विद्युत ऊर्जा देता है।
2. (a) भारत में 220 V, 50 Hz (USA में 60 Hz)।
3. (c) $V_0 = \sqrt{2} \times 220 \approx 311$ V।
4. (c) C के लिए $i = I_0 \sin(\omega t + \pi/2)$ ।
5. (d) $X_L = 2\pi(50)(1/\pi) = 100 \Omega$ ।
6. (b) $V = \sqrt{80^2 + 60^2} = 100$ V।
7. (c) $\omega_0 = 1 / \sqrt{4 \times 10^{-6}} = 500$ rad/s।
8. (c) $\bar{P} = VI\cos 90^\circ = 0$ (शुद्ध L या C)।
9. (b) $Z = R \Rightarrow \cos \phi = 1$ ।
10. (a) विद्युत्प्ररोधी पटल भँवर धाराओं के पथ तोड़ देते हैं।



अंतिम क्षण का रिवीजन

- AC जनित्र: $\varepsilon = NBA\omega \sin \omega t$; यांत्रिक $\rightarrow$ विद्युत; भारत 220 V, 50 Hz।
- चक्र पर माध्य = 0; $I_{rms} = I_0 / \sqrt{2} = 0.707 I_0$; मीटर rms पढ़ते हैं।
- L: $X_L = \omega L$, $i, \pi/2$ पीछे। C: $X_C = 1 / \omega C$, $i, \pi/2$ आगे (CIVIL)। दोनों में $\bar{P} = 0$ ।
- $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, $\tan \phi = (X_L - X_C) / R$, $\cos \phi = R / Z$ ।
- अनुनाद: $\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$, $Z = R$ (न्यूनतम), अधिकतम, $\cos \phi = 1$; रेडियो समस्वरण में उपयोग।
- $\bar{P} = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$; वाटहीन धारा $I \sin \phi$ ($\phi = 90^\circ$)।
- ट्रांसफॉर्मर: अन्योन्य प्रेरण; $V_s / V_p = N_s / N_p = I_p / I_s$; DC पर नहीं।
- हानियाँ: फ्लक्स क्षरण, ताम्र, भँवर (पटलित), शैथिल्य (नर्म लोहा)।

अध्याय

8

वैद्युतचुंबकीय तरंगें

17 दिन 12

अंक भार: 2

PYQ आवृत्ति ★★

RBSE कक्षा 12

विस्थापन धारा

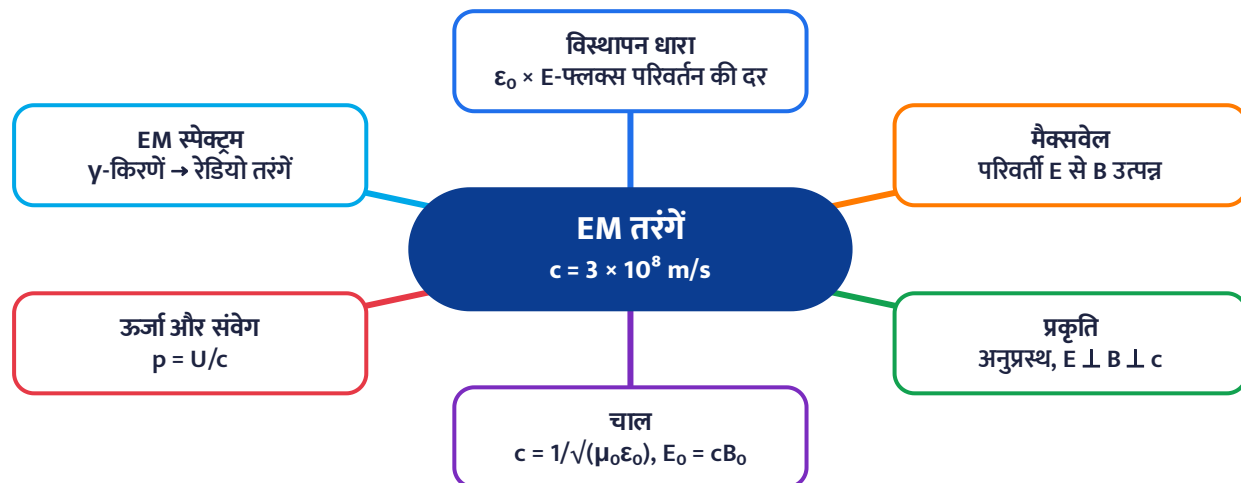
मैक्सवेल की संकल्पना

EM तरंगों की प्रकृति

 $c = 1/\sqrt{(\mu_0 \epsilon_0)}$

ऊर्जा और संवेग

EM स्पेक्ट्रम व उपयोग



अध्याय एक नजर में

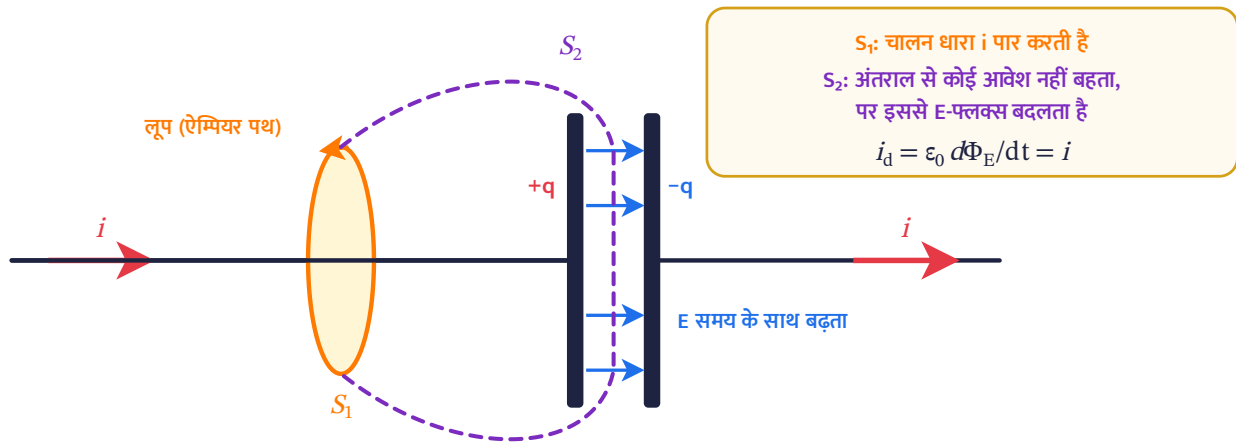
बोर्ड झलक

- **अंक भार: 2 अंक** - छोटा अध्याय: प्रायः एक बहुविकल्पीय या रिक्त स्थान (1/2 अंक) और एक 1 1/2 अंक का लघूत्तरात्मक प्रश्न। यह **हर वर्ष पूछा जाता है** और अंक लाना आसान है - इसे न छोड़ें।
- **2025:** बहुविकल्पीय - सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करने वाली युक्ति (क्लाइस्ट्रॉन / मैग्नेट्रॉन / गन डायोड); 1 1/2 अंक - वैद्युतचुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएँ।
- **2024:** बहुविकल्पीय - विस्थापन धारा $i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$; 1 1/2 अंक - तीन वैद्युतचुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए।
- **2023:** बहुविकल्पीय - FM प्रसारण बैंड (88-108 MHz); EM तरंगों पर एक अति लघु प्रश्न। **2026 (CWSN):** विस्थापन धारा पर रिक्त स्थान।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** (1) EM तरंगों की विशेषताएँ / गुण; (2) EM स्पेक्ट्रम की पट्टियों (सूक्ष्म तरंग, UV, IR, X-किरण) के नाम, स्रोत व उपयोग; (3) विस्थापन धारा - परिभाषा व व्यंजक।

8.1 विस्थापन धारा

फैराडे ने दिखाया कि **परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है**। मैक्सवेल ने इसका उलटा प्रस्तावित किया: **परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है**। उन्होंने देखा कि आवेशित होते संधारित्र के लिए ऐम्पियर का परिपथीय नियम असंगत है: एक ही लूप के लिए समतल पृष्ठ S_1 से धारा i गुजरती है, पर प्लेटों के बीच से जाने वाले बर्तननुमा पृष्ठ S_2 से **कोई** धारा नहीं गुजरती - अतः $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ एक साथ $\mu_0 i$ और 0 होता।

- **विस्थापन धारा (i_d):** समय के साथ बदलते विद्युत फलक्स से उत्पन्न धारा, $i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ । यह आवेश का प्रवाह नहीं है, फिर भी यह चालन धारा की तरह ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है।
- **कुल धारा = चालन धारा + विस्थापन धारा**, और यह परिपथ में सर्वत्र सतत रहती है। तारों में $i_d = 0$; अंतराल में $i_c = 0$ तथा $i_d = i$ ।



आवेशित होता संधारित्र: तारों में चालन धारा i , अंतराल में विस्थापन धारा i_d के रूप में जारी रहती है

विस्थापन धारा

$$i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \quad \text{विस्थापन धारा (A)}$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(i_c + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right) \quad \text{ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम}$$

$$i_d = C \frac{dV}{dt} = \epsilon_0 A \frac{dE}{dt} \quad \text{समांतर-पट्टिका संधारित्र}$$

हल किया गया उदाहरण

0.02 m^2 क्षेत्रफल की प्लेटों वाला संधारित्र 0.15 A धारा से आवेशित हो रहा है। प्लेटों के बीच विस्थापन धारा तथा E के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए।

हल: $i_d = i = 0.15 \text{ A}$ $\frac{dE}{dt} = \frac{i_d}{\epsilon_0 A} = \frac{0.15}{8.85 \times 10^{-12} \times 0.02} \approx 8.5 \times 10^{11} \text{ V m}^{-1} \text{ s}^{-1}$

मैक्सवेल समीकरण (गुणात्मक)

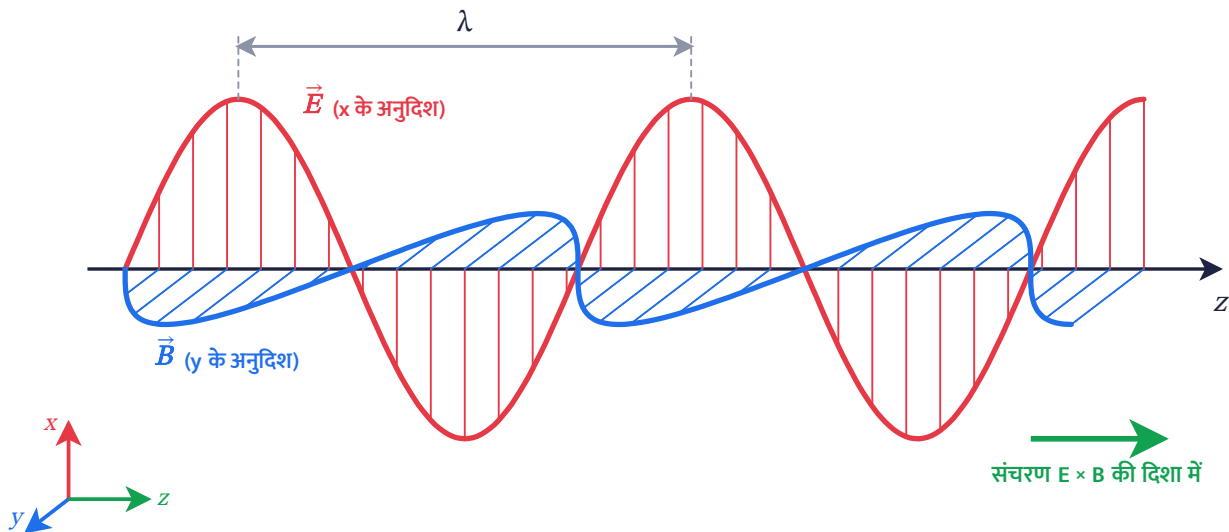
रूप

अर्थ

गाउस का नियम (विद्युत)	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$	आवेश E के स्रोत हैं
गाउस का नियम (चुंबकत्व)	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$	चुंबकीय एकल ध्रुव नहीं होते
फैराडे का नियम	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$	परिवर्ती B से E उत्पन्न
ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम	$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i_c + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	धारा और परिवर्ती E से B उत्पन्न

8.2 वैद्युतचुंबकीय तरंगें – स्रोत और प्रकृति

स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है; **नियत वेग** से गतिमान आवेश स्थिर E और B देता है पर **कोई तरंग नहीं**। **त्वरित (दोलनी) आवेश** विकिरण करता है: परिवर्ती E , परिवर्ती B उत्पन्न करता है, जो फिर परिवर्ती E उत्पन्न करता है ... और यह विक्षोभ बिना किसी माध्यम के **वैद्युतचुंबकीय तरंग** के रूप में आकाश में आगे बढ़ता है। **तरंग की आवृत्ति आवेश के दोलन की आवृत्ति के बराबर होती है।**



z के अनुदिश चलती समतल EM तरंग: E_x और B_y समान कला में, परस्पर तथा संचरण दिशा के लंबवत दोलन करते हैं

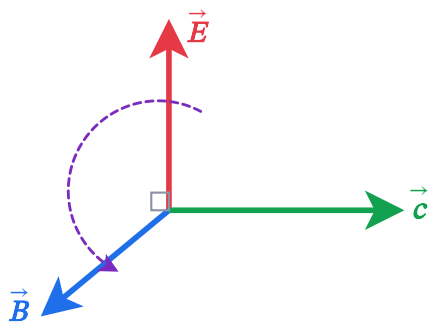
EM तरंग समीकरण

$$E_x = E_0 \sin(kz - \omega t), \quad B_y = B_0 \sin(kz - \omega t) \quad +z \text{ के अनुदिश समतल तरंग}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = 2\pi\nu, \quad c = \nu\lambda = \frac{\omega}{k} \quad \text{तरंग संबंध}$$

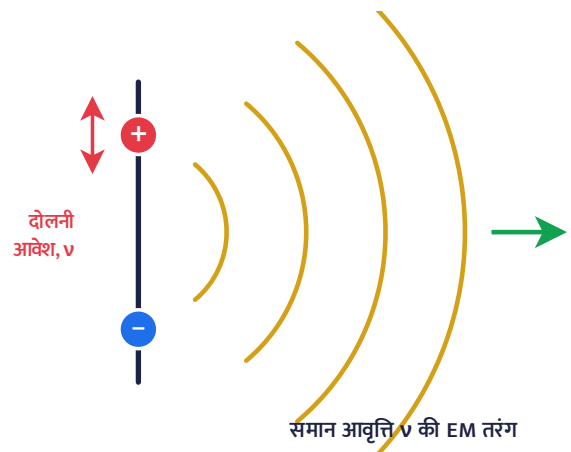
$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1} \quad \text{निर्वात में चाल - प्रकाश एक EM तरंग है}$$

$$\frac{E_0}{B_0} = c, \quad v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} \quad \text{क्षेत्रों का अनुपात; माध्यम में चाल}$$



संचरण की दिशा = $E \times B$ की दिशा

$\vec{E}$, $\vec{B}$ और संचरण दिशा दक्षिणावर्ती समुच्चय बनाते हैं



समान आवृत्ति ν की EM तरंग

दोलनी (त्वरित) आवेश EM तरंगों का स्रोत है

EM तरंगों की विशेषताएँ

- अनुप्रस्थ तरंगें: $\vec{E} \perp \vec{B} \perp$ संचरण दिशा; संचरण $\vec{E} \times \vec{B}$ की दिशा में।
- E और B समान आवृत्ति से समान कला में दोलन करते हैं, तथा $E_0 = cB_0$ ।
- इन्हें किसी द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं; निर्वात में सभी की चाल समान, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$, तरंगदैर्घ्य चाहे जो हो।
- विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में ये विक्षेपित नहीं होतीं (अनावेशित) तथा ऊर्जा और संवेग ले जाती हैं।
- माध्यम में आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, चाल v तरंगदैर्घ्य घटते हैं; $n = \sqrt{\mu_r \epsilon_r}$ ।

 हल किया गया उदाहरण

25 MHz आवृत्ति की समतल EM तरंग निर्वात में x के अनुदिश चलती है। किसी बिंदु पर $\vec{E} = 6.3 \hat{j}$ V/m है। वहाँ λ तथा $\vec{B}$ ज्ञात कीजिए।

हल: $\lambda = c / \nu = 12 \text{ m}$ । $B = E / c = 2.1 \times 10^{-8} \text{ T}$ । चूँकि $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}$, $\vec{B}$ की दिशा $+\hat{k}$ है।

 इतिहास (NCERT)

- **मैक्सवेल** ने EM तरंगों की भविष्यवाणी की और दर्शाया कि प्रकाश भी एक EM तरंग है।
- **हर्ट्ज़ (1887)** ने प्रयोगशाला में इन्हें उत्पन्न व संसूचित किया।
- **जे. सी. बोस** ने 25 mm से 5 mm तरंगदैर्ध्य की तरंगें उत्पन्न कीं; **मार्कोनी** ने इन्हें कई किलोमीटर तक भेजा।

8.3 ऊर्जा, तीव्रता और संवेग

EM तरंग अपने दोनों क्षेत्रों में ऊर्जा ले जाती है, जो औसतन E और B में **बराबर बँटी** होती है। यह संवेग भी ले जाती है, इसलिए किसी पृष्ठ पर **विकिरण दाब** लगाती है (इसी कारण धूमकेतु की पूँछ सूर्य से दूर रहती है)।

 EM तरंगों की ऊर्जा और संवेग

$$u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2, \quad u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}, \quad \bar{u}_E = \bar{u}_B \quad \text{ऊर्जा घनत्व (J m}^{-3}\text{)}$$

$$I = \bar{u} c = \frac{1}{2} c \epsilon_0 E_0^2 \quad \text{तीव्रता (W m}^{-2}\text{); बिंदु स्रोत } I = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$p = \frac{U}{c} \text{ (absorbed), } p = \frac{2U}{c} \text{ (reflected)} \quad \text{पृष्ठ को दिया गया संवेग}$$

 हल किया गया उदाहरण

100 W का बिंदु स्रोत एकसमान रूप से विकिरण करता है। 2 m पर तीव्रता तथा शिखर विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल: $I = \frac{P}{4\pi r^2} = \frac{100}{4\pi \times 4} \approx 2.0 \text{ W m}^{-2}$ । $E_0 = \sqrt{\frac{2I}{\epsilon_0 c}} \approx 39 \text{ V/m}$;
 $B_0 = E_0 / c \approx 1.3 \times 10^{-7} \text{ T}$ ।

 सामान्य गलती

- $E_0 = cB_0$ का अर्थ यह **नहीं** कि E अधिक ऊर्जा ले जाता है – दोनों ऊर्जा घनत्व **बराबर** हैं।
- परावर्तन में संवेग-स्थानांतरण दोगुना ($2U / c$) तथा अवशोषण में U / c होता है।

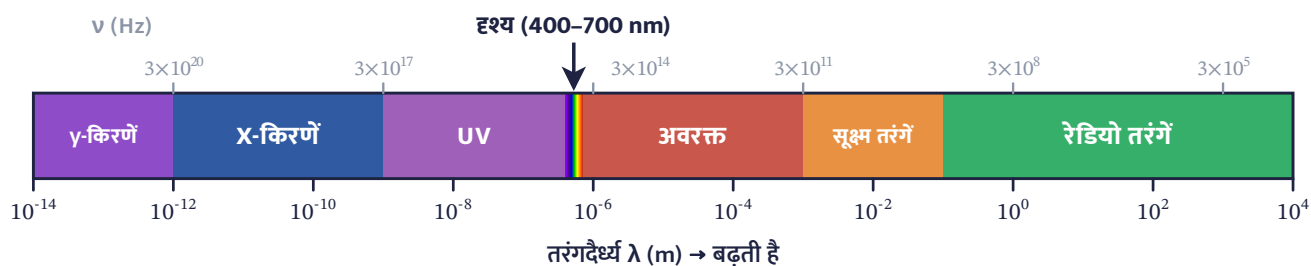
 हल किया गया उदाहरण

एक तरंग $E_x = 30 \sin(2 \times 10^7 z - 6 \times 10^{15} t)$ V/m (SI मात्रक) है। λ , ν , B_0 तथा स्पेक्ट्रम का क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

हल: $\lambda = 2\pi / k \approx 314 \text{ nm}$; $\nu = \omega / 2\pi \approx 9.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$; जाँच $\omega / k = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ✓। $B_0 = E_0 / c = 10^{-7} \text{ T}$, y के अनुदिश।
 $314 \text{ nm} < 400 \text{ nm} \Rightarrow$ पराबैंगनी।

8.4 वैद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम

EM तरंगों को तरंगदैर्ध्य (या आवृत्ति) के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। पट्टियाँ परस्पर अतिव्याप्त होती हैं और इनकी कोई स्पष्ट सीमा नहीं; ये केवल λ और ν में भिन्न हैं – सभी की प्रकृति और निर्वात में चाल समान है।



← आवृत्ति और फोटॉन ऊर्जा बढ़ती है

लघुगुणकीय पैमाने पर EM स्पेक्ट्रम: दाईं ओर तरंगदैर्घ्य बढ़ती है, बाईं ओर आवृत्ति और ऊर्जा



दृश्य प्रकाश: बैंगनी (≈ 400 nm) से लाल (≈ 700 nm)

पट्टी	तरंगदैर्घ्य	उत्पादन	संसूचन
रेडियो	> 0.1 m	एरियल / दोलनी परिपथों में त्वरित इलेक्ट्रॉन	अभिग्राही का एरियल
सूक्ष्म तरंग	0.1 m – 1 mm	क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड	बिंदु-संपर्क डायोड
अवरक्त	1 mm – 700 nm	कंपित परमाणु व अणु; तप्त पिंड	थर्मोपाइल, बोलोमीटर, IR फ़िल्म
दृश्य	700 – 400 nm	परमाणु के ऊर्जा स्तरों के बीच इलेक्ट्रॉन संक्रमण	नेत्र, फोटोसेल, फोटोग्राफिक फ़िल्म
पराबैंगनी	400 – 1 nm	आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन; सूर्य; UV लैंप	फोटोसेल, फोटोग्राफिक फ़िल्म
X-किरणें	1 nm – 10^{-3} nm	X-किरण नलिका: तीव्र इलेक्ट्रॉनों का धातु लक्ष्य से टकराना	फोटोग्राफिक फ़िल्म, गाइगर नलिका
γ -किरणें	$< 10^{-3}$ nm	नाभिकों का रेडियोएक्टिव क्षय	X-किरणों के समान

पट्टी	उपयोग और तथ्य
रेडियो	रेडियो व TV प्रसारण, सेलफोन। AM बैंड 530–1710 kHz; TV 54–890 MHz; FM बैंड 88–108 MHz (2023 में पूछा गया)।
सूक्ष्म तरंग	रडार , वायुयान दिशा-निर्देशन, स्पीड गन; माइक्रोवेव ओवन – आवृत्ति जल अणुओं की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, जिससे भोजन गर्म होता है।
अवरक्त	" ऊष्मा तरंगें "; पृथ्वी को गर्म रखती हैं (ग्रीनहाउस प्रभाव); भौतिक चिकित्सा; TV रिमोट; रात्रि-दृष्टि व उपग्रह फोटोग्राफी।
पराबैंगनी	अधिकांश ओज़ोन परत द्वारा अवशोषित; जल शोधक (रोगाणु नष्ट करना), LASIK नेत्र शल्य; अधिक मात्रा हानिकारक।
X-किरणें / γ -किरणें	X-किरणें: चिकित्सा निदान (हड्डी का फ्रैक्चर); γ -किरणें: कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करना। दोनों जीवित ऊतकों को हानि पहुँचाती हैं।

याद रखने की ट्रिक

बढ़ती तरंगदैर्घ्य: **γ-किरणें, X-किरणें, UV, दृश्य, IR, सूक्ष्म तरंग, रेडियो**। उलटा पढ़ने पर बढ़ती आवृत्ति व फोटॉन ऊर्जा। दृश्य पट्टी में: **VIBGYOR** – बैंगनी की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, लाल की सबसे अधिक।

सामान्य गलती

- निर्वात में सभी EM तरंगों की चाल समान है; वे λ और ν में भिन्न हैं।
- ध्वनि व पराध्वनि तरंगें EM तरंगें नहीं हैं – इन्हें माध्यम चाहिए।

8.5 महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ और परिणाम ★

🔥 व्युत्पत्ति ★ [1½ अंक]

व्युत्पत्ति 1. दर्शाइए कि आवेशित होते समांतर-पट्टिका संधारित्र की प्लेटों के बीच विस्थापन धारा, संयोजी तारों में चालन धारा के बराबर होती है।

हल: (i) माना समय t पर प्लेटों (क्षेत्रफल A) पर आवेश q है। उनके बीच क्षेत्र: $E = \frac{q}{\epsilon_0 A}$ (½)

(ii) अंतराल से विद्युत फ्लक्स: $\Phi_E = EA = \frac{q}{\epsilon_0}$ (½)

(iii) विस्थापन धारा: $i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} = \epsilon_0 \cdot \frac{1}{A} \frac{dq}{dt} = \frac{dq}{dt} = i$, जो तारों में चालन धारा है। (½)

(iv) अतः कुल धारा सतत है और ऐम्पियर का नियम $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0(i_c + i_d)$ हो जाता है – पृष्ठ S_1 और S_2 के लिए समान मान। (½)

🔥 व्युत्पत्ति ★ [1½ अंक]

परिणाम 2. निर्वात में EM तरंगों की चाल μ_0 और ϵ_0 के पदों में लिखिए तथा इसका मान परिकलित कीजिए। माध्यम में यह कैसे बदलती है?

हल: (i) मैक्सवेल समीकरणों से ऐसी तरंग प्राप्त होती है जिसकी चाल $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ है। (½)

(ii) $c = \frac{1}{\sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 8.85 \times 10^{-12}}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ – यही प्रकाश की चाल है, अतः प्रकाश एक EM तरंग है। (½)

(iii) माध्यम में $v = \frac{1}{\sqrt{\mu \epsilon}} = \frac{c}{\sqrt{\mu_r \epsilon_r}} < c$, तथा तरंग में $\frac{E_0}{B_0} = c$ । (½)

🔥 व्युत्पत्ति ★ [1½ अंक]

व्युत्पत्ति 3. दर्शाइए कि EM तरंग में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के औसत ऊर्जा घनत्व बराबर होते हैं।

हल: (i) विद्युत ऊर्जा घनत्व $u_E = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$; चुंबकीय ऊर्जा घनत्व $u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}$ । (½)

(ii) तरंग में $B = \frac{E}{c}$ तथा $c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0}$, अतः $u_B = \frac{E^2}{2\mu_0 c^2} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 = u_E$ । (1)

(iii) औसत: $\bar{u}_E = \bar{u}_B = \frac{1}{4} \epsilon_0 E_0^2$, अतः $\bar{u} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2$ (प्रत्येक क्षेत्र में आधा) तथा तीव्रता $I = \bar{u} c$ । (½)

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- "दो विशेषताएँ" या "गुण" वाले प्रश्नों में **दो-तीन संक्षिप्त बिंदु** लिखें (अनुप्रस्थ; $E \perp B \perp$ दिशा; निर्वात में चाल c ; माध्यम अनावश्यक) – 1½ अंक में प्रति बिंदु ½ अंक मिलता है।
- "EM तरंगों के नाम" में **नाम + स्रोत या उपयोग** लिखें – जैसे सूक्ष्म तरंग (रडार), UV (जल शोधक), X-किरण (हड्डी का फ्रैक्चर)।

बोर्ड प्रश्न बैंक

खंड अ – बहुविकल्पीय (प्रत्येक ½ अंक)

[RBSE वर्ष] = उस वर्ष के आधिकारिक बोर्ड प्रश्नपत्र में पूछा गया। उत्तर व हल अध्याय के अंत में।

- 1 [RBSE 2025] निम्नलिखित में से कौन-सी युक्ति सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती है?

(a) थर्मोपाइल	(b) क्लाइस्ट्रॉन वाल्व
(c) गाइगर नलिका	(d) फोटोसेल
- 2 [RBSE 2024] विद्युत फ्लक्स Φ_E के पदों में विस्थापन धारा है

(a) $\mu_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	(b) $\epsilon_0 \frac{d\Phi_B}{dt}$	(c) $\epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	(d) $\frac{1}{\epsilon_0} \frac{d\Phi_E}{dt}$
--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	---
- 3 [RBSE 2023] FM प्रसारण बैंड का आवृत्ति परास है

(a) 530 – 1710 kHz	(b) 200 – 300 MHz
(c) 88 – 108 MHz	(d) 1 – 3 MHz
- 4 निर्वात में एक EM तरंग का शिखर विद्युत क्षेत्र 6 V/m है। शिखर चुंबकीय क्षेत्र है

(a) 5×10^7 T	(b) 2×10^{-6} T	(c) 2×10^{-8} T	(d) 1.8×10^9 T
-----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------
- 5 5 μ F के संधारित्र को इस प्रकार आवेशित किया जा रहा है कि उसकी वोल्टता 2×10^5 V/s की दर से बढ़ती है। प्लेटों के बीच विस्थापन धारा है

(a) 1 A	(b) 0.1 A	(c) 2.5×10^{-11} A	(d) 10 A
---------	-----------	-----------------------------	----------
- 6 एक EM तरंग +x के अनुदिश चलती है और उसका विद्युत क्षेत्र +y के अनुदिश है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है

(a) -z	(b) +z	(c) +y	(d) -x
--------	--------	--------	--------
- 7 आपेक्षिक विद्युतशीलता 4 तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 वाले माध्यम में EM तरंग की चाल है

(a) 3×10^8 m/s	(b) 7.5×10^7 m/s	(c) 1.5×10^8 m/s	(d) 6×10^8 m/s
-------------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------
- 8 निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सर्वाधिक है?

(a) सूक्ष्म तरंगें	(b) अवरक्त
(c) X-किरणें	(d) रेडियो तरंगें
- 9 सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण अधिकांशतः किसके द्वारा अवशोषित होती है?

(a) ओजोन परत	(b) कार्बन डाइऑक्साइड
(c) जलवाष्प	(d) आयनमंडल
- 10 6 J ऊर्जा वाला किरण-पुंज किसी पृष्ठ द्वारा पूर्णतः अवशोषित होता है। पृष्ठ को दिया गया संवेग है

(a) 1.8×10^9 kg m/s	(b) 2×10^{-8} kg m/s	(c) 2×10^8 kg m/s	(d) 4×10^{-8} kg m/s
------------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------------------------

रिक्त स्थान (½ अंक)

कथन	उत्तर
[RBSE 2026] विस्थापन धारा परिवर्ती _____ फ्लक्स से उत्पन्न होती है।	विद्युत
EM तरंगें _____ आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं।	त्वरित
EM तरंगें _____ तरंगें हैं ($E \perp B \perp$ संचरण दिशा)।	अनुप्रस्थ
निर्वात में EM तरंगों की चाल μ_0 व ϵ_0 के पदों में $c =$ _____ है।	$\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$
अवरक्त तरंगों को _____ तरंगें भी कहते हैं।	ऊष्मा
EM स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य _____ होती है।	सबसे अधिक

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	आदर्श उत्तर
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम EM तरंगें किसने उत्पन्न कीं?	हेनरिक हर्ट्ज (1887)।
जल को रोगाणुमुक्त (शुद्ध) करने में कौन-सी EM तरंगें प्रयुक्त होती हैं?	पराबैंगनी किरणें।
निर्वात में EM तरंग के E_0 और B_0 में संबंध लिखिए।	$E_0 / B_0 = c$
सूक्ष्म तरंगों के दो उपयोग लिखिए।	रडार; माइक्रोवेव ओवन (साथ ही मोबाइल / उपग्रह संचार)।
अवरक्त तरंगों को ऊष्मा तरंगें क्यों कहते हैं?	जल, CO_2 आदि इन्हें सहज अवशोषित कर लेते हैं, जिससे अणुओं की तापीय गति बढ़कर ऊष्मा उत्पन्न होती है।
क्या EM तरंगों के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है?	नहीं – ये निर्वात में भी चलती हैं।

लघूत्तरात्मक (खंड ब, 1½ अंक)

🔥 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2025] वैद्युतचुंबकीय तरंगों की दो विशेषताएँ लिखिए।

हल: (i) EM तरंगें **अनुप्रस्थ** हैं: विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ और चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ समान कला में, परस्पर तथा संचरण दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। (¾) (ii) इन्हें **किसी द्रव्य माध्यम की आवश्यकता नहीं**; निर्वात में सभी की चाल समान, $c = 3 \times 10^8$ m/s है (तथा $E_0 = cB_0$)। (¾)

🔥 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2024] तीन वैद्युतचुंबकीय तरंगों के नाम लिखिए तथा प्रत्येक का एक उपयोग बताइए।

हल: **सूक्ष्म तरंगें** – रडार / माइक्रोवेव ओवन। (½) **पराबैंगनी किरणें** – जल शोधक (रोगाणु नष्ट करना)। (½) **X-किरणें** – चिकित्सा निदान (हड्डी का फ्रैक्चर)। (½) (अन्य: अवरक्त – रिमोट कंट्रोल; γ -किरणें – कैंसर उपचार; रेडियो तरंगें – प्रसारण।)

🔥 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

विस्थापन धारा क्या है? इसका व्यंजक लिखिए तथा मैक्सवेल ने इसे क्यों प्रस्तावित किया, बताइए।

हल: **समय के साथ बदलते विद्युत फ्लक्स** के कारण उत्पन्न धारा विस्थापन धारा है, $i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$ । (1) मैक्सवेल ने इसे आवेशित होते संधारित्र के लिए ऐम्पियर के परिपथीय नियम को संगत बनाने हेतु प्रस्तावित किया, जहाँ अंतराल में चालन धारा नहीं होती फिर भी चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहता है। (½)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

निर्वात में एक समतल EM तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान $2.4 \times 10^{-7} \text{ T}$ है। शिखर विद्युत क्षेत्र तथा, यदि तरंगदैर्घ्य 3 m हो, तो आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल: $E_0 = cB_0 = 3 \times 10^8 \times 2.4 \times 10^{-7} = 72 \text{ V/m}$ । (1) $\nu = c / \lambda = 3 \times 10^8 / 3 = 10^8 \text{ Hz} = 100 \text{ MHz}$ (FM बैंड)। (½)

🧠 अंतिम क्षण का रिवीजन

- $i_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$; कुल धारा $= i_c + i_d$ सतत; संधारित्र के अंतराल में $i_d = i_l$
- परिवर्ती $E \rightarrow B$ (मैक्सवेल) तथा परिवर्ती $B \rightarrow E$ (फैराडे); त्वरित आवेश EM तरंगें विकिरित करते हैं।
- EM तरंगें: अनुप्रस्थ, $E \perp B \perp$ संचरण, समान कला, माध्यम अनावश्यक, समान चाल $c = 1 / \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$, $E_0 = cB_0$ ।
- ऊर्जा E और B में बराबर; $I = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2$; संवेग U / c (अवशोषित), $2U / c$ (परावर्तित)।
- स्पेक्ट्रम (घटती λ): रेडियो, सूक्ष्म तरंग, IR, दृश्य, UV, X-किरण, γ ।
- सूक्ष्म तरंग – रडार, ओवन (क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन, गन डायोड); IR – ऊष्मा, रिमोट; UV – जल शोधक, ओज़ोन अवशोषित; X-किरण – हड्डी; γ – कैंसर।
- FM बैंड 88–108 MHz; AM बैंड 530–1710 kHz।

✅ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(b) 2(c) 3(c) 4(c) 5(a) 6(b) 7(c) 8(c) 9(a) 10(b)

1. (b) क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन व गन डायोड सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करते हैं; अन्य संसूचक हैं।
2. (c) $i_d = \epsilon_0 d\Phi_E / dt$ – विद्युत फ्लक्स परिवर्तन की दर।
3. (c) FM बैंड: 88–108 MHz (AM: 530–1710 kHz)।
4. (c) $B_0 = E_0 / c = 6 / (3 \times 10^8) = 2 \times 10^{-8} \text{ T}$ ।
5. (a) $i_d = C dV / dt = 5 \times 10^{-6} \times 2 \times 10^5 = 1 \text{ A}$ ।
6. (b) संचरण दिशा $\vec{E} \times \vec{B}$ के अनुदिश: $\hat{j} \times \hat{k} = \hat{i} \Rightarrow B, +z$ के अनुदिश।
7. (c) $\nu = c / \sqrt{\mu_r \epsilon_r} = 3 \times 10^8 / 2 = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$ ।
8. (c) आवृत्ति का बढ़ता क्रम: रेडियो < सूक्ष्म तरंग < अवरक्त < दृश्य < UV < X-किरणें < γ -किरणें।
9. (a) ओज़ोन परत (≈ 40 –50 km) अधिकांश UV अवशोषित करती है।
10. (b) $p = U / c = 6 / (3 \times 10^8) = 2 \times 10^{-8} \text{ kg m/s}$ (परावर्तन में यह दोगुना होता)।

अध्याय

9

किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र

दिन 13-15

अंक भार: 7

PYQ आवृत्ति ★★★

RBSE कक्षा 12

दर्पण सूत्र

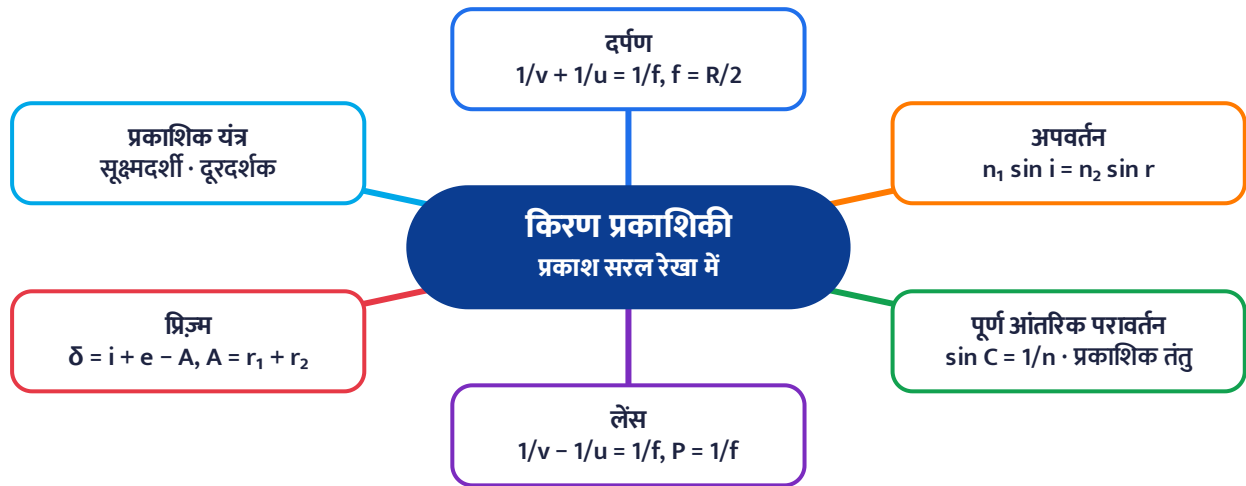
अपवर्तन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन

लेंस-निर्माता सूत्र

क्षमता व संयोजन

प्रिज्म: न्यूनतम विचलन

सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शक



अध्याय एक नज़र में

बोर्ड झलक

- **अंक: 56 में से 7 – सर्वाधिक अंक भार वाला अध्याय।** हर हाल के प्रश्न-पत्र में 1-3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड ब के 1-2 आंकिक प्रश्न तथा खंड द का एक 4 अंक का प्रश्न (आंतरिक विकल्प सहित) आया है।
- **2025:** MCQ संपर्क में दो लेंसों की फोकस दूरी; ब: अवतल दर्पण ($R = 20 \text{ cm}$) से 15 cm पर वस्तु; ब: $5000 \text{ \AA}$ प्रकाश वायु से जल में; द: प्रिज्म न्यूनतम विचलन सूत्र अथवा लेंस की क्षमता + संयुक्त सूक्ष्मदर्शी।
- **2024:** MCQ ऋणात्मक आवर्धन; MCQ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी $m = m_o \times m_e$; रिक्त स्थान $R = 24 \text{ cm}$ हेतु f ; ब: दूरदर्शक $M = 9$, लंबाई 100 cm ; द: पूर्ण आंतरिक परावर्तन + दर्पण सूत्र अथवा पार्श्विक विस्थापन + लेंस-निर्माता सूत्र।
- **2023:** MCQ उत्तल लेंस; रिक्त स्थान प्राथमिक इंद्रधनुष; अति लघु अवतल दर्पण की फोकस दूरी; द: दर्पण सूत्र अथवा प्रिज्म। **2026 (CWSN):** पूर्ण आंतरिक परावर्तन; द: लेंस क्षमता व $f = R/2$ अथवा सरल सूक्ष्मदर्शी। **2020:** जल में लेंस; जरा-दूरदर्शिता; परावर्ती दूरदर्शक।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** दर्पण सूत्र या लेंस-निर्माता सूत्र की व्युत्पत्ति (द); प्रिज्म $n = \frac{\sin[(A + \delta_m)/2]}{\sin(A/2)}$; दूरदर्शक/सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता; संपर्क में लेंसों की क्षमता।

9.1 गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन

परावर्तन के नियम: (i) आपतन कोण, परावर्तन कोण के बराबर होता है; (ii) आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर **अभिलंब** एक ही तल में होते हैं। गोलीय दर्पण के किसी बिंदु पर अभिलंब उस बिंदु से होकर जाने वाली **त्रिज्या** के अनुदिश होता है। दर्पण पृष्ठ का केंद्र **ध्रुव (P)** है, P और वक्रता केंद्र C से जाने वाली रेखा **मुख्य अक्ष** है, तथा अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं (या जहाँ से अपसरित होती प्रतीत होती हैं) वह **मुख्य फोकस (F)** है।

💡 कार्तीय चिह्न परिपाटी

- सभी दूरियाँ ध्रुव से (लेंस में प्रकाशिक केंद्र से) मापी जाती हैं।
- आपतित प्रकाश की दिशा में दूरियाँ धनात्मक; विपरीत दिशा में ऋणात्मक।
- मुख्य अक्ष से ऊपर ऊँचाइयाँ +ve, नीचे -ve।
- वास्तविक वस्तु: $u < 0$ । अवतल दर्पण $f < 0$, उत्तल दर्पण $f > 0$ ।

📐 दर्पण के सूत्र

$$f = \frac{R}{2}$$

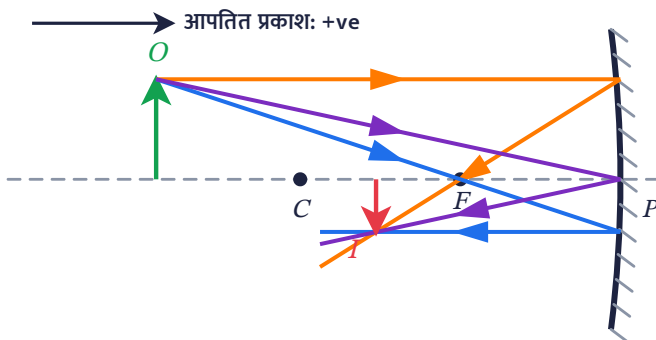
फोकस दूरी (उपाक्षीय किरणें)

$$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$$

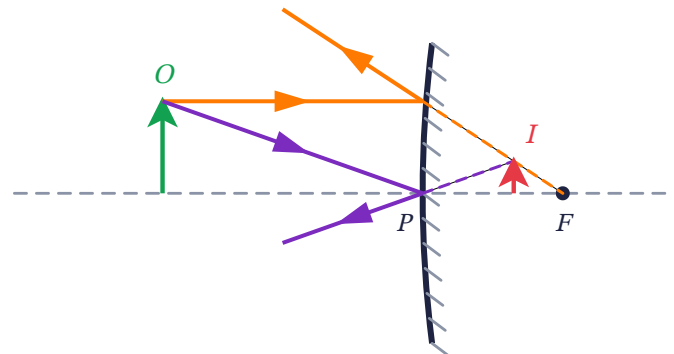
दर्पण सूत्र

$$m = \frac{h'}{h} = -\frac{v}{u}$$

आवर्धन: $m < 0 \rightarrow$ वास्तविक व उल्टा; $m > 0 \rightarrow$ आभासी व सीधा



अवतल दर्पण, वस्तु C से परे: प्रतिबिंब F और C के बीच – वास्तविक, उल्टा, छोटा



उत्तल दर्पण: प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, छोटा (पक्ष-दृश्य दर्पण)

वस्तु (अवतल दर्पण)

प्रतिबिंब की स्थिति

प्रकृति और आकार

अनंत पर	F पर	वास्तविक, उल्टा, बिंदु-आकार
C से परे	F और C के बीच	वास्तविक, उल्टा, छोटा
C पर	C पर	वास्तविक, उल्टा, समान आकार ($m = -1$)
C और F के बीच	C से परे	वास्तविक, उल्टा, बड़ा
F पर	अनंत पर	वास्तविक, उल्टा, अत्यधिक बड़ा
F और P के बीच	दर्पण के पीछे	आभासी, सीधा, बड़ा

📌 बोर्ड आंकिक प्रश्न (1½ अंक)

[RBSE 2025] 20 cm वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 15 cm पर एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए।

हल: $f = -R/2 = -10 \text{ cm}$, $u = -15 \text{ cm}$ । $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \Rightarrow \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = -\frac{1}{10} + \frac{1}{15} = -\frac{1}{30} \Rightarrow v = -30 \text{ cm}$ (दर्पण के सामने)। (1)
 $m = -\frac{v}{u} = -\frac{-30}{-15} = -2 \Rightarrow$ प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से दोगुना है। (½)

⚠ सामान्य गलती

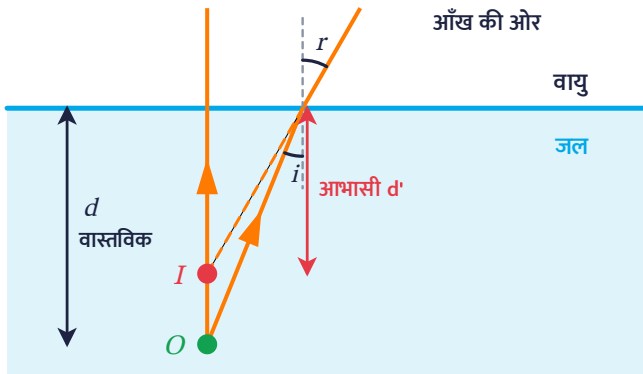
- चिह्न भूलना: अवतल दर्पण में मान रखने से पहले f ऋणात्मक ($-R/2$) लें।
- जल में दर्पण की फोकस दूरी नहीं बदलती – परावर्तन माध्यम पर निर्भर नहीं करता।

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

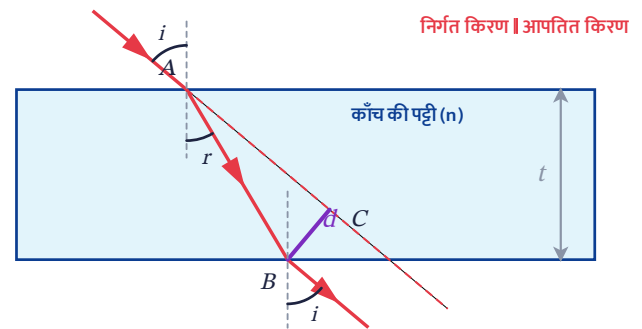
- सबसे पहले चिह्न परिपाटी लिखें, फिर सूत्र, फिर मात्रकों सहित मान – हर चरण के अंक मिलते हैं।
- m के चिह्न से प्रतिबिंब की प्रकृति (वास्तविक/आभासी, सीधा/उल्टा, आकार) अवश्य लिखें।

9.2 प्रकाश का अपवर्तन

अपवर्तन – प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे में तिरछा जाने पर उसकी दिशा में परिवर्तन। **स्नेल का नियम:** $\frac{\sin i}{\sin r} = n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}$, जहाँ n_{21} माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का **अपवर्तनांक** है। निरपेक्ष अपवर्तनांक $n = c/v$ (कोई मात्रक नहीं)। अपवर्तन में **आवृत्ति अपरिवर्तित** रहती है, जबकि चाल और तरंगदैर्घ्य बदलते हैं ($\lambda_{\text{medium}} = \lambda_0/n$)। प्रकाशिक सघन माध्यम में प्रवेश पर किरण **अभिलंब की ओर** मुड़ती है।



वास्तविक व आभासी गहराई: $d' = d/n$ (लगभग अभिलंबवत् देखने पर)



काँच की पट्टी: निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर, पर d दूरी से खिसकी (पार्श्विक विस्थापन)

अपवर्तन के सूत्र

$$n = \frac{c}{v}, \quad n_{21} = \frac{n_2}{n_1}, \quad n_{12} = \frac{1}{n_{21}} \quad \text{अपवर्तनांक के संबंध}$$

$$\text{apparent depth } d' = \frac{d}{n}, \quad \text{shift} = d \left(1 - \frac{1}{n} \right)$$

अभिलंब
विस्थापन
(वस्तु
ऊपर
उठी
दिखती
है)

$$d = \frac{t \sin(i-r)}{\cos r}$$

मोटाई t की पट्टी द्वारा **पार्श्विक विस्थापन**

$$v = \frac{c}{\lambda_0} = \text{same in all media} \quad \text{आवृत्ति स्रोत द्वारा निर्धारित होती है}$$

बोर्ड आंकिक प्रश्न (1½ अंक)

[RBSE 2025] वायु में $5000 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश जल ($n = 4/3$) में प्रवेश करता है। जल में इसकी आवृत्ति, चाल व तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: आवृत्ति } \nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{3 \times 10^8}{5 \times 10^{-7}} = 6 \times 10^{14} \text{ Hz} - \text{जल में भी यही। (1/2)}$$

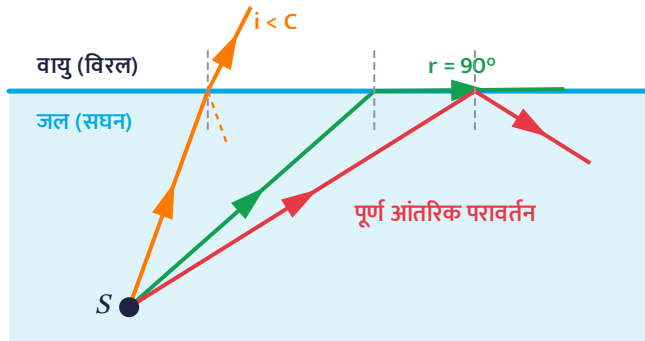
$$\text{चाल } v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8}{4/3} = 2.25 \times 10^8 \text{ m/s। (1/2)}$$

$$\text{तरंगदैर्घ्य } \lambda_w = \frac{\lambda}{n} = \frac{5000}{4/3} = 3750 \text{ \AA। (1/2)}$$

9.3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन

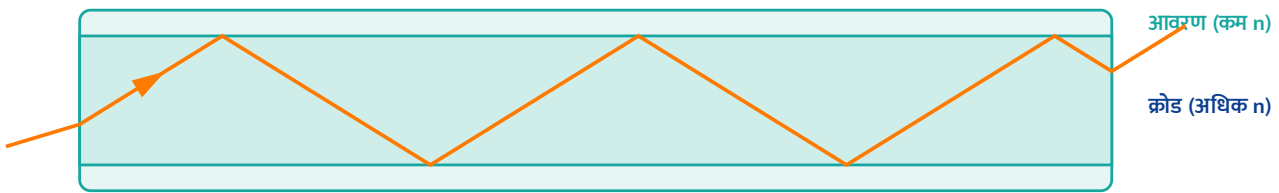
जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर मुड़ता है। सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90° हो, **क्रांतिक कोण (C)** कहलाता है। यदि $i > C$ हो तो अपवर्तन नहीं होता और संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम में ही वापस परावर्तित हो जाता है – यही **पूर्ण आंतरिक परावर्तन** है। शर्तें: (i) प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाए; (ii) आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो।

$$\sin C = \frac{1}{n} = \frac{n_{rarer}}{n_{denser}}$$



i के C से अधिक होने पर अपवर्तन रुक जाता है और प्रकाश पूर्णतः परावर्तित होता है

माध्यम	n	C
जल	1.33	48.6°
क्राउन काँच	1.5	41.8°
हीरा	2.42	24.4°



बार-बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रकाश आगे बढ़ता है (क्रोड-आवरण सीमा पर कोण $> C$)

प्रकाशिक तंतु: कम अपवर्तनांक के आवरण के भीतर अधिक अपवर्तनांक का क्रोड - प्रकाश बार-बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चलता है

पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग

- प्रकाशिक तंतु - दूरसंचार, एंडोस्कोपी, प्रकाश नलिकाएँ।
- पूर्ण परावर्ती प्रिज्म ($45^\circ-90^\circ-45^\circ$) प्रकाश को 90° या 180° मोड़ते हैं - पेरिस्कोप, द्विनेत्री।
- रेगिस्तान में मरीचिका तथा हीरे की चमक ($C \approx 24.4^\circ$)।

सामान्य गलती

- विरल से सघन में, कोण कुछ भी हो, पूर्ण आंतरिक परावर्तन असंभव है।
- काँच-जल सीमा: $\sin C = n_w / n_g = 8/9$ ($2/3$ नहीं)।
- अधिक $n \Rightarrow$ कम क्रांतिक कोण।

9.4 गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन

पतला लेंस दो गोलीय पृष्ठों (या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ) से घिरा होता है। एक गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र दो बार लगाने से **लेंस-निर्माता सूत्र** और उससे **पतले लेंस का सूत्र** मिलता है। यदि वक्रता केंद्र निर्गत प्रकाश की ओर हो तो R धनात्मक। उत्तल लेंस: $f > 0$ (अभिसारी); अवतल लेंस: $f < 0$ (अपसारी)।

लेंस के सूत्र

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad \text{गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन}$$

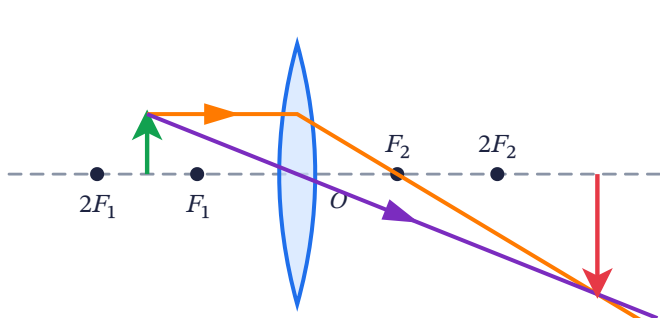
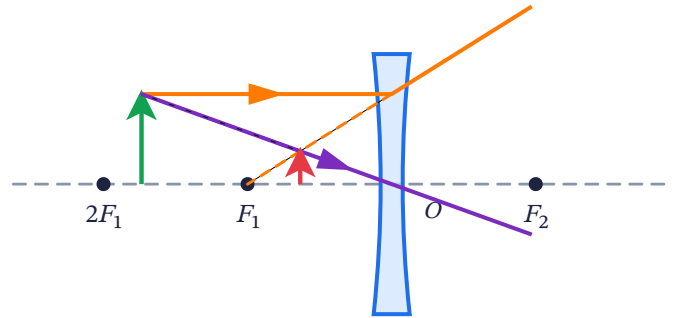
$$\frac{1}{f} = (n_{21} - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{लेंस-निर्माता सूत्र}$$

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}, \quad m = \frac{v}{u} \quad \text{पतले लेंस का सूत्र तथा आवर्धन}$$

$$P = \frac{1}{f(\text{m})} \text{ dioptre (D)} \quad \text{क्षमता: उत्तल +, अवतल -; 1 D = 1 m}^{-1}$$

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}, \quad P = P_1 + P_2 \quad \text{संपर्क में पतले लेंस}$$

$$m = m_1 \times m_2 \quad \text{संयोजन का आवर्धन}$$

उत्तल लेंस, वस्तु F_1 और $2F_1$ के बीच: $2F_2$ से परे वास्तविक, उल्टा, बड़ा प्रतिबिंब

अवतल लेंस: प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा, छोटा

बोर्ड आंकिक प्रश्न (1½ अंक)

[RBSE 2020] काँच ($n_g = 3/2$) के उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 25 cm है। जल ($n_w = 4/3$) में इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।

हल: लेंस-निर्माता सूत्र से, $\frac{f_w}{f_a} = \frac{n_g - 1}{n_w - 1} = \frac{0.5}{\frac{4}{3} - 1} = \frac{0.5}{0.125} = 4$ (1)

$\Rightarrow f_w = 4 \times 25 = 100$ cm (अब भी अभिसारी, पर कमजोर)। (½)

हल किया गया उदाहरण

25 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस 20 cm फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में है। संयोजन की क्षमता, फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए।

हल: $P = P_1 + P_2 = \frac{1}{0.25} + \frac{1}{-0.20} = 4 - 5 = -1$ D $\Rightarrow F = \frac{1}{P} = -1$ m = -100 cm: **अपसारी** (अवतल जैसा) संयोजन।

सामान्य गलती

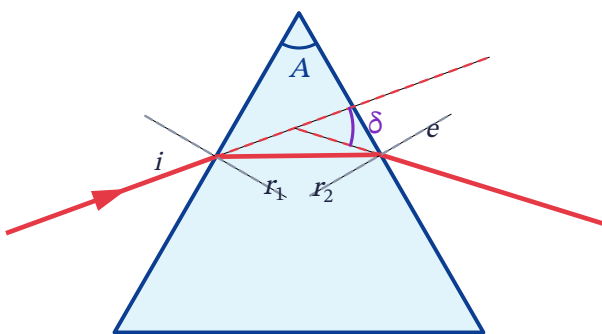
- समान n वाले द्रव में लेंस: $f \rightarrow \infty$ (लेंस अदृश्य); **सघन** द्रव में उत्तल लेंस **अपसारी** बन जाता है।
- क्षमता में f मीटर में लें: $f = 25$ cm $\Rightarrow P = 1/0.25 = +4$ D।

याद रखने की ट्रिक

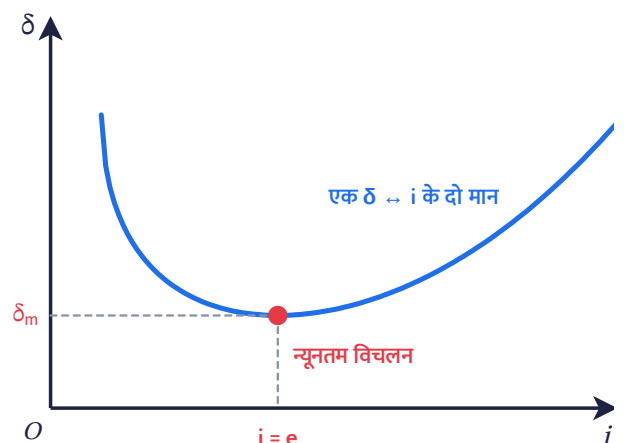
- दर्पण: $\frac{1}{v} + \frac{1}{u}, m = -\frac{v}{u}$ । लेंस: $\frac{1}{v} - \frac{1}{u}, m = +\frac{v}{u}$ ।
- लेंस का आधा भाग ढकने पर: पूरा प्रतिबिंब, केवल कम चमकीला।

9.5 प्रिज़्म से अपवर्तन

प्रिज़्म से गुजरती किरण दो बार अपवर्तित होकर **आधार** की ओर मुड़ती है। दोनों अपवर्तक फलकों के बीच का कोण **प्रिज़्म कोण (A)** है; आपतित और निर्गत किरणों के बीच का कोण **विचलन कोण (δ)** है। i बढ़ाने पर δ पहले घटता है, **न्यूनतम (δ_m)** होता है और फिर बढ़ता है। न्यूनतम विचलन पर $i = e, r_1 = r_2 = A/2$ तथा समबाहु प्रिज़्म में भीतर की किरण आधार के समांतर होती है।



प्रिज़्म से किरण का पथ

 $\delta-i$ ग्राफ़: $i = e$ होने पर δ न्यूनतम

प्रिज़्म के सूत्र

$$r_1 + r_2 = A, \quad \delta = i + e - A \text{ सामान्य संबंध} \quad n = \frac{\sin\left(\frac{A + \delta_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \quad \text{न्यूनतम विचलन से अपवर्तनांक}$$

$$\delta = (n - 1)A \quad \text{पतला प्रिज़्म (छोटा A)} \quad i = \frac{A + \delta_m}{2} \quad \text{न्यूनतम विचलन पर आपतन कोण}$$

हल किया गया उदाहरण

एक समबाहु काँच के प्रिज़्म का न्यूनतम विचलन कोण 30° है। अपवर्तनांक तथा न्यूनतम विचलन पर आपतन कोण ज्ञात कीजिए।

हल: $A = 60^\circ$; $n = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{1/\sqrt{2}}{1/2} = \sqrt{2} \approx 1.414$; $i = \frac{A + \delta_m}{2} = 45^\circ$ ।

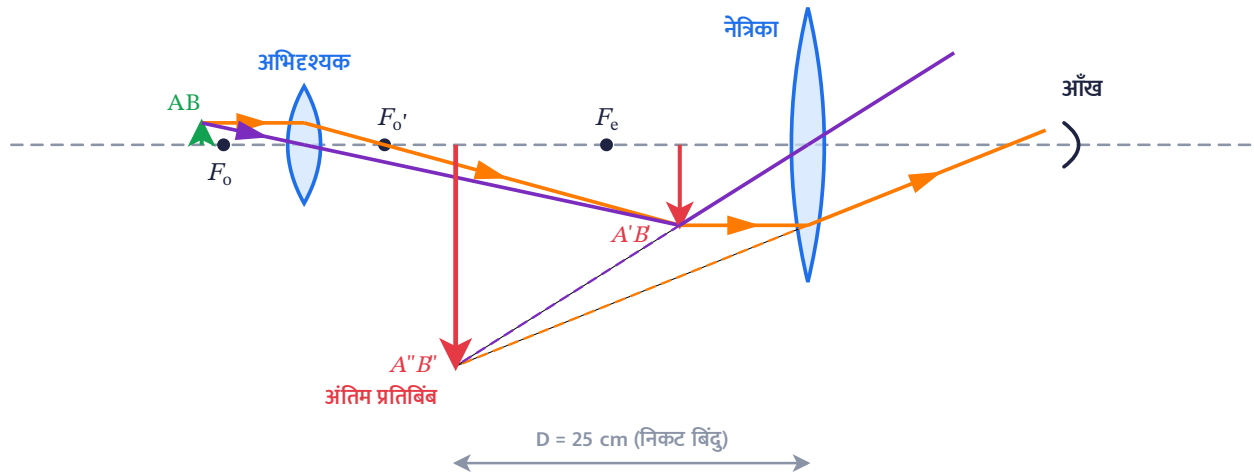
RBSE में पहले पूछा गया

- ये विषय **वर्तमान (युक्तिसंगत) NCERT पुस्तक से बाहर** हैं, पर RBSE में पूछे गए हैं: **विक्षेपण** – श्वेत प्रकाश का रंगों में विभाजन; $n_{\text{बैंगनी}} > n_{\text{लाल}}$, अतः बैंगनी का विचलन सर्वाधिक।
- इंद्रधनुष (2023)**: वर्षा की बूंदों में अपवर्तन, विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन से बनता है। **प्राथमिक इंद्रधनुष** – एक आंतरिक परावर्तन, लाल बाहरी (ऊपरी) ओर, बैंगनी भीतर; **द्वितीयक** – दो आंतरिक परावर्तन, रंगों का क्रम उल्टा, कम चमकीला।
- जरा-दूरदर्शिता (2020)**: आयु के साथ नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, निकट बिंदु दूर खिसक जाता है; **उत्तल लेंस** से संशोधन (निकट-दृष्टि दोष भी हो तो द्विफोकसी लेंस)।

9.6 प्रकाशिक यंत्र

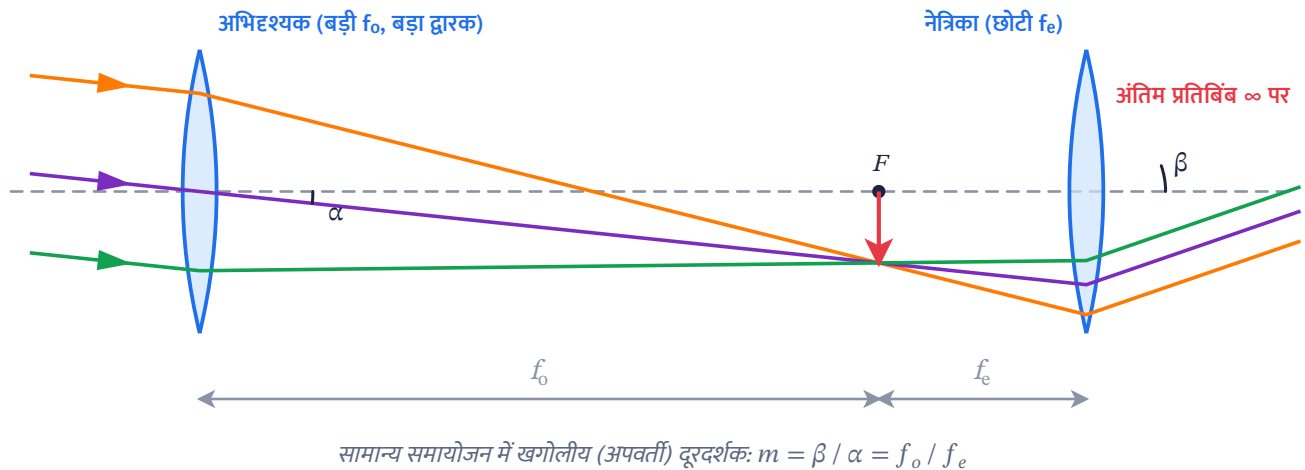
आवर्धन क्षमता (कोणीय आवर्धन) = अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण ÷ वस्तु द्वारा बिना यंत्र के नेत्र पर अंतरित कोण (सूक्ष्मदर्शी में वस्तु निकट बिंदु $D = 25 \text{ cm}$ पर; दूरदर्शक में अपनी वास्तविक दूरी पर)। अंतिम प्रतिबिंब **निकट बिंदु** पर (अधिकतम m) या **अनंत** पर (**सामान्य समायोजन**, शिथिल नेत्र) बन सकता है।

यंत्र	अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु D पर	सामान्य समायोजन (प्रतिबिंब ∞ पर)
सरल सूक्ष्मदर्शी	$m = 1 + \frac{D}{f}$	$m = \frac{D}{f}$
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी	$m = m_o m_e = \frac{v_o}{ u_o } \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$	$m \approx \frac{L}{f_o} \cdot \frac{D}{f_e}$
खगोलीय दूरदर्शक	$m = \frac{f_o}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D}\right)$	$m = \frac{f_o}{f_e}, L = f_o + f_e$

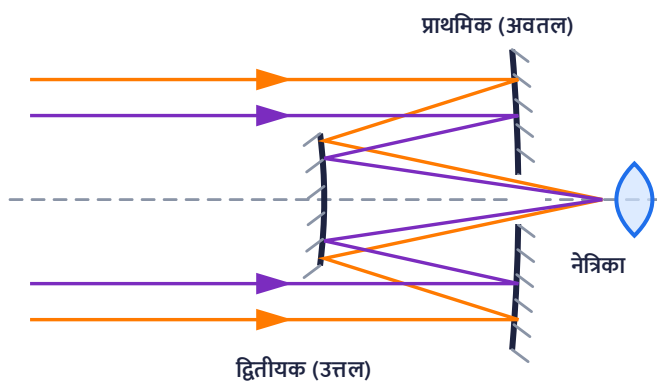


संयुक्त सूक्ष्मदर्शी: अभिदृश्यक F_e के भीतर वास्तविक, उल्टा, बड़ा प्रतिबिंब $A'B'$ बनाता है; नेत्रिका सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह अंतिम आभासी प्रतिबिंब $A''B''$ बनाती है

नलिका की लंबाई L = अभिदृश्यक के द्वितीय फोकस और नेत्रिका के प्रथम फोकस के बीच की दूरी। सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंसों की फोकस दूरी **कम** ($f_o < f_e$) होती है; दूरदर्शक में अभिदृश्यक की **फोकस दूरी व द्वारक बड़े** तथा नेत्रिका की फोकस दूरी कम होती है।



सामान्य समायोजन में खगोलीय (अपवर्ती) दूरदर्शक: $m = \beta / \alpha = f_o / f_e$



[RBSE 2020] कैसेग्रेन परावर्ती दूरदर्शक

परावर्ती दूरदर्शक के लाभ

- कोई **वर्ण विपथन** नहीं (दर्पण प्रकाश का विक्षेपण नहीं करता)।
- परवलयिक** दर्पण गोलीय विपथन दूर करता है।
- दर्पण हल्का व पूरे पृष्ठ से टिकाया जा सकता है - बहुत बड़ा द्वारक संभव $\Rightarrow$ अधिक प्रकाश व बेहतर विभेदन।

बोर्ड आंकिक प्रश्न (1½ अंक)

[RBSE 2024] सामान्य समायोजन में एक खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता 9 तथा लंबाई 100 cm है। अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरियाँ ज्ञात कीजिए।

हल: $\frac{f_o}{f_e} = 9$ तथा $f_o + f_e = 100 \text{ cm}$ (1½) $\Rightarrow 9f_e + f_e = 100 \Rightarrow f_e = 10 \text{ cm}$ (1½), $f_o = 90 \text{ cm}$ (1½)

🔧 हल किया गया उदाहरण

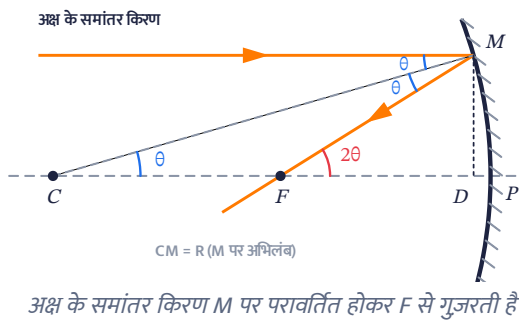
एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में $f_o = 1 \text{ cm}$, $f_e = 5 \text{ cm}$ तथा नलिका की लंबाई $L = 20 \text{ cm}$ है। सामान्य समायोजन ($D = 25 \text{ cm}$) में आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए।

हल: $m = \frac{L}{f_o} \times \frac{D}{f_e} = \frac{20}{1} \times \frac{25}{5} = 100$ ।

⚠️ सामान्य गलती

- दूरदर्शक: f_o बड़ी, f_e छोटी। सूक्ष्मदर्शी: दोनों छोटी, $f_o < f_e$ । दूरदर्शक के लेंस आपस में बदलने पर $m < 1$ ।
- दूरदर्शक में बड़ा अभिदृश्यक द्वारा प्रकाश-संग्रहण और विभेदन क्षमता बढ़ाता है, आवर्धन क्षमता नहीं।

महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★



🔧 व्युत्पत्ति ★ [2 अंक]

[RBSE 2026] सिद्ध कीजिए कि गोलीय दर्पण के लिए $f = R / 2$ ।

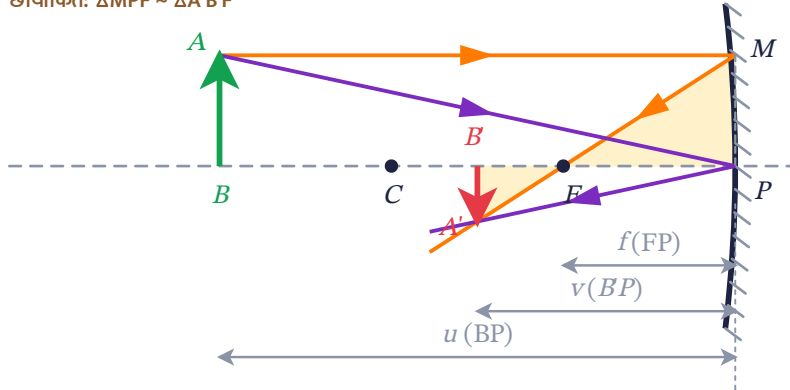
हल: 1. अक्ष के समांतर किरण M पर पड़ती है; CM अभिलंब है। $\angle MCP = \theta =$ आपतन कोण = परावर्तन कोण, अतः $\angle MFP = 2\theta$ । (1/2)

2. $MD \perp$ अक्ष: $\tan \theta = \frac{MD}{CD}$, $\tan 2\theta = \frac{MD}{FD}$ । (1/2)

3. छोटे θ (उपाक्षीय) के लिए $\tan \theta \approx \theta \Rightarrow \frac{MD}{FD} = 2 \frac{MD}{CD} \Rightarrow FD = \frac{CD}{2}$ । (1/2)

4. D, P के अत्यंत निकट है: $FD \approx FP = f$, $CD \approx CP = R \Rightarrow f = R / 2$ । (1/2)

छायांकित: $\triangle MPF \sim \triangle A'B'F$



दर्पण सूत्र: वस्तु AB, C से परे, वास्तविक प्रतिबिंब A'B'; किरणें AM (समांतर $\rightarrow$ F से) तथा AP (ध्रुव पर)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

[RBSE 2023, 2024] अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ व्युत्पन्न कीजिए।

हल: 1. किरण आरेख बनाएँ (ऊपर): $AM \parallel$ अक्ष, परावर्तन के बाद F से जाती है; AP इस प्रकार परावर्तित होती है कि $\angle APB = \angle A'PB'$ । उपाक्षीय किरणों के लिए MP को अक्ष के लंबवत् सरल रेखा मानते हैं, अतः $MP = AB$ । (1/2)

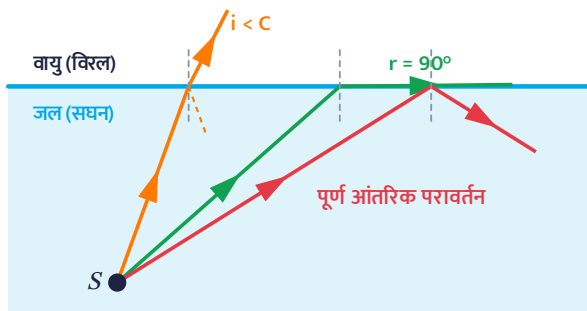
2. $\triangle A'B'F \sim \triangle MPF$ (समकोण, F पर शीर्षाभिमुख कोण): $\frac{B'A'}{PM} = \frac{B'F}{FP} \Rightarrow \frac{B'A'}{BA} = \frac{B'F}{FP} \dots (1)$ (1/2)

3. $\triangle A'B'P \sim \triangle ABP$ (P पर समान कोण): $\frac{B'A'}{BA} = \frac{B'P}{BP} \dots (2)$ (1/2)

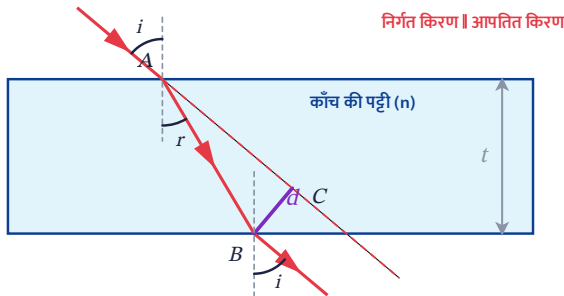
4. (1) व (2) से: $\frac{B'F}{FP} = \frac{B'P}{BP}$, अर्थात् $\frac{B'P - FP}{FP} = \frac{B'P}{BP}$ । (1/2)

5. चिह्न परिपाटी: $B'P = -v, FP = -f, BP = -u \Rightarrow \frac{-v+f}{-f} = \frac{-v}{-u} \Rightarrow \frac{v-f}{f} = \frac{v}{u}$ । (1/2)

6. $\frac{v}{f} - 1 = \frac{v}{u}$; v से भाग देने पर: $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ । (1/2)



$i = C$ पर अपवर्तित किरण पृष्ठ को स्पर्श करती चलती है ($r = 90^\circ$)



पार्श्विक विस्थापन $d = BC$

🔧 व्युत्पत्ति ★ [2 अंक]

[RBSE 2024, 2026] पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध प्राप्त कीजिए।

हल: 1. पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा व दोनों शर्तें (देखें 9.3)। (1/2)

2. प्रकाश सघन (n_1) से विरल (n_2) में जाता है। स्नेल के नियम से $n_1 \sin i = n_2 \sin r$ । (1/2)

3. $i = C$ पर $r = 90^\circ$: $n_1 \sin C = n_2 \Rightarrow \sin C = \frac{n_2}{n_1}$ । (1/2)

4. यदि विरल माध्यम वायु हो ($n_2 = 1, n_1 = n$): $\sin C = \frac{1}{n}$, अर्थात् $n = \frac{1}{\sin C}$ । (1/2)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [2 अंक]

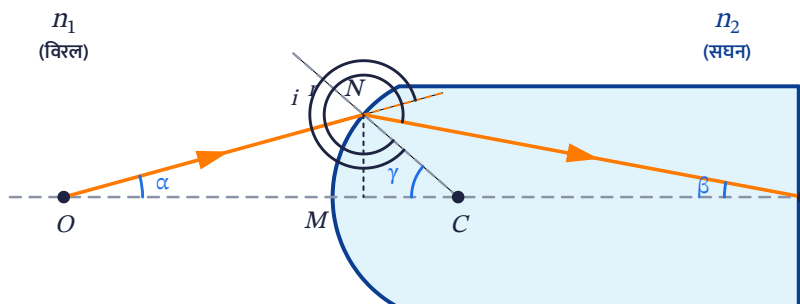
[RBSE 2024] मोटाई t की काँच की पट्टी से गुजरती किरण के पार्श्विक विस्थापन का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।

हल: 1. किरण A पर (कोण i) प्रवेश कर r कोण पर अपवर्तित होती है, B से निकलती है; दोनों ओर समान माध्यम होने से निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। (1/2)

2. $\triangle ANB$ में (N = A से निचले फलक पर अभिलंब का पाद): $AB = \frac{t}{\cos r}$ । (1/2)

3. $BC \perp$ बढ़ाई गई आपतित किरण खींचें; $\angle BAC = i - r$ । $\triangle ABC$ में: $d = BC = AB \sin(i - r)$ । (1/2)

4. $d = \frac{t \sin(i - r)}{\cos r}$; d, t, i तथा n बढ़ने पर बढ़ता है। (1/2)



उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन: वस्तु O माध्यम n_1 में, वास्तविक प्रतिबिंब I माध्यम n_2 में (कोण बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए संबंध $\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$ व्युत्पन्न कीजिए।

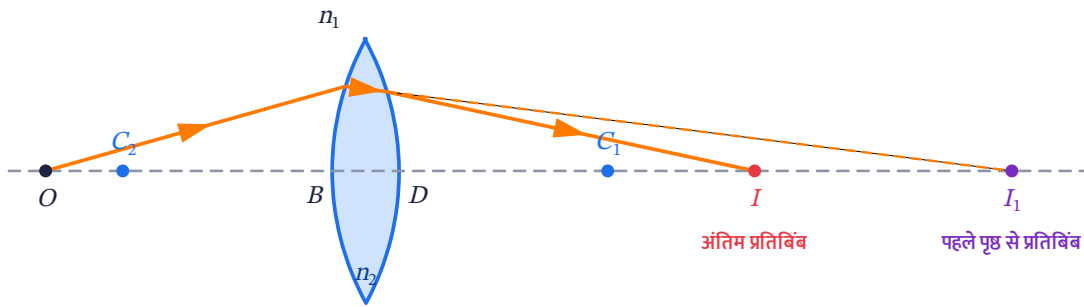
हल: 1. O से किरण ON, N पर अपवर्तित होकर I की ओर जाती है; NC अभिलंब है। माना $\angle NOM = \alpha$, $\angle NCM = \gamma$, $\angle NIM = \beta$ । उपाक्षीय किरणों के लिए N से अक्ष पर लंब का पाद M है तथा $\alpha \approx \frac{MN}{OM}$, $\gamma \approx \frac{MN}{MC}$, $\beta \approx \frac{MN}{MI}$ । (1/2)

2. बहिष्कोण: $\triangle NOC$ में $i = \alpha + \gamma$; $\triangle NCI$ में $\gamma = r + \beta \Rightarrow r = \gamma - \beta$ । (1/2)

3. छोटे कोणों हेतु स्नेल का नियम: $n_1 i = n_2 r \Rightarrow n_1(\alpha + \gamma) = n_2(\gamma - \beta)$ । (1/2)

4. $n_1 \left(\frac{MN}{OM} + \frac{MN}{MC} \right) = n_2 \left(\frac{MN}{MC} - \frac{MN}{MI} \right) \Rightarrow \frac{n_1}{OM} + \frac{n_2}{MI} = \frac{n_2 - n_1}{MC}$ । (1/2)

5. चिह्न: $OM = -u$, $MI = +v$, $MC = +R \Rightarrow \frac{n_1}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$ । (1)



लेंस-निर्माता सूत्र: अकेला पृष्ठ 1 प्रतिबिंब I_1 बनाता; पृष्ठ 2 किरणों को अपवर्तित कर अंतिम प्रतिबिंब I बनाता है

🔧 व्युत्पत्ति ★ [4 अंक]

[RBSE 2024] पतले उभयोत्तल लेंस के लिए लेंस-निर्माता सूत्र तथा उससे पतले लेंस का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। (अपवर्तनांक n_2 का लेंस, n_1 अपवर्तनांक के माध्यम में।)

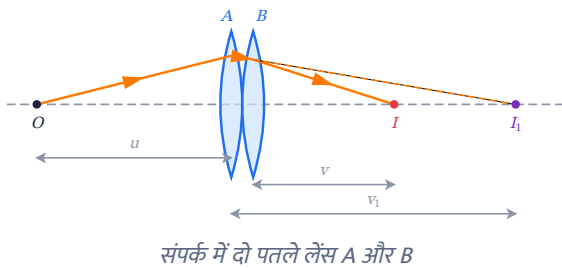
हल: 1. अकेला प्रथम पृष्ठ ABC (त्रिज्या R_1) O का प्रतिबिंब I_1 बनाता है: $\frac{n_1}{OB} + \frac{n_2}{BI_1} = \frac{n_2 - n_1}{BC_1}$... (1) (1/2)

2. दूसरे पृष्ठ ADC के लिए I_1 आभासी वस्तु है और अंतिम प्रतिबिंब I: $-\frac{n_2}{DI_1} + \frac{n_1}{DI} = \frac{n_2 - n_1}{DC_2}$... (2) (1/2)

3. पतला लेंस: $BI_1 \approx DI_1$ । (1) व (2) जोड़ने पर: $\frac{n_1}{OB} + \frac{n_1}{DI} = (n_2 - n_1) \left(\frac{1}{BC_1} + \frac{1}{DC_2} \right)$... (3) (1/2)

4. चिह्न: $OB = -u$, $DI = +v$, $BC_1 = +R_1$, $DC_2 = -R_2 \Rightarrow \frac{1}{v} - \frac{1}{u} = (n_{21} - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$, $n_{21} = \frac{n_2}{n_1}$... (4) (1)

5. $u = \infty$ पर $v = f$: $\frac{1}{f} = (n_{21} - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ (लेंस-निर्माता सूत्र); (4) में रखने पर: $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ (पतले लेंस का सूत्र)। (1)



संपर्क में दो पतले लेंस A और B

🔧 व्युत्पत्ति ★ [2 अंक]

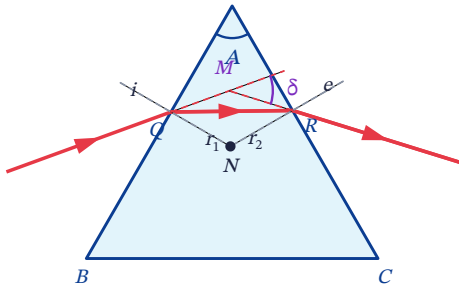
[RBSE 2025, 2026] लेंस की क्षमता की परिभाषा दीजिए। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी (क्षमता) प्राप्त कीजिए।

हल: 1. क्षमता $P = \frac{1}{f(m)}$; SI मात्रक डाइऑप्टर (D)। (1/2)

2. लेंस A, O का प्रतिबिंब I_1 बनाता है: $\frac{1}{v_1} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1}$... (1) (1/2)

3. I_1, B के लिए वस्तु है (पतले, संपर्क में): $\frac{1}{v} - \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_2}$... (2) (1/2)

4. जोड़ने पर: $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{F} \Rightarrow \frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}$, $P = P_1 + P_2$; साथ ही $m = m_1 m_2$ । (1/2)



प्रिज्म ABC: Q पर आपतित, R पर निर्गत किरण; अभिलंब N पर मिलते हैं

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

[RBSE 2023, 2025] प्रिज्म के लिए $n = \frac{\sin[(A + \delta_m)/2]}{\sin(A/2)}$ व्युत्पन्न कीजिए।

हल: 1. चतुर्भुज AQNR में $\angle Q = \angle R = 90^\circ \Rightarrow \angle A + \angle QNR = 180^\circ$

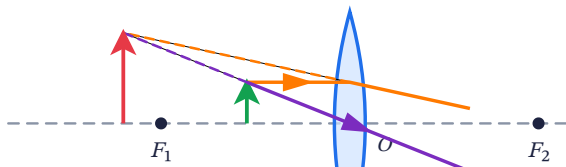
$\triangle QNR$ में: $r_1 + r_2 + \angle QNR = 180^\circ \Rightarrow r_1 + r_2 = A \dots (1)$

2. कुल विचलन = दोनों फलकों पर विचलनों का योग:

$\delta = (i - r_1) + (e - r_2) \Rightarrow \delta = i + e - A \dots (2)$

3. न्यूनतम विचलन पर $i = e \Rightarrow r_1 = r_2 = r$: (1) से $r = \frac{A}{2}$; (2) से $i = \frac{A + \delta_m}{2} \dots (1)$

4. स्नेल का नियम $n = \frac{\sin i}{\sin r} \Rightarrow n = \frac{\sin\left(\frac{A + \delta_m}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} \dots (1/2)$



वस्तु F के भीतर $\rightarrow$ आभासी, सीधा, बड़ा

सरल सूक्ष्मदर्शी

व्युत्पत्ति ★ [2 अंक]

[RBSE 2026] सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता प्राप्त कीजिए जब प्रतिबिंब (a) निकट बिंदु पर, (b) अनंत पर हो।

हल: (a) निकट बिंदु पर प्रतिबिंब: $v = -D$ । लेंस सूत्र $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f} \Rightarrow$

$m = \frac{v}{u} = 1 - \frac{v}{f} \Rightarrow m = 1 + \frac{D}{f} \dots (1)$

(b) निकट बिंदु पर वस्तु का कोण $\theta_0 = \frac{h}{D}$ । वस्तु F पर हो तो ∞ पर प्रतिबिंब का कोण $\theta_i = \frac{h}{f} \Rightarrow m = \frac{\theta_i}{\theta_0} = \frac{D}{f} \dots (1)$

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

[RBSE 2024, 2025] संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख (9.6 का चित्र) बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता व्युत्पन्न कीजिए।

हल: 1. नामांकित किरण आरेख: अभिदृश्यक F_e के भीतर वास्तविक, उल्टा, बड़ा प्रतिबिंब A'B' बनाता है; नेत्रिका अंतिम आभासी प्रतिबिंब A''B'' बनाती है। (1)

2. कुल आवर्धन क्षमता $m = m_o \times m_e \dots (1/2)$

3. अभिदृश्यक: $m_o = \frac{h'}{h} = \frac{v_o}{|u_o|}$; वस्तु F_o से थोड़ा परे और A'B', F_e के निकट होने से समरूप त्रिभुजों द्वारा $m_o \approx \frac{L}{f_o}$ (L = नलिका की लंबाई)। (1/2)

4. नेत्रिका सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह: $m_e = 1 + \frac{D}{f_e}$ (प्रतिबिंब D पर) या $\frac{D}{f_e}$ (प्रतिबिंब ∞ पर)। (1/2)

5. $m = \frac{L}{f_o} \left(1 + \frac{D}{f_e}\right)$ (निकट बिंदु) तथा $m = \frac{L}{f_o} \cdot \frac{D}{f_e}$ (सामान्य समायोजन)। (1/2)

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक का किरण आरेख (9.6 का चित्र) बनाइए तथा आवर्धन क्षमता व्युत्पन्न कीजिए।

हल: 1. नामांकित आरेख: दूर की वस्तु से α कोण पर आती समांतर किरणें उभयनिष्ठ फोकस F पर h ऊँचाई का वास्तविक, उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं; नेत्रिका किरणों को β कोण पर समांतर निकालती है (अंतिम प्रतिबिंब ∞ पर)। (1)

2. वस्तु बहुत दूर है, अतः बिना यंत्र नेत्र पर कोण = α (अभिदृश्यक पर कोण के बराबर): $\tan \alpha \approx \alpha = \frac{h}{f_o} \dots (1/2)$

3. नेत्रिका पर: $\tan \beta \approx \beta = \frac{h}{f_e} \dots (1/2)$

4. $m = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{f_o}{f_e}$, लंबाई $L = f_o + f_e$ । (अंतिम प्रतिबिंब D पर हो तो $m = \frac{f_o}{f_e} \left(1 + \frac{f_e}{D}\right)$)। (1)

🎯 व्युत्पत्ति में पूरे अंक कैसे पाएँ

- पहले तीर सहित साफ़ नामांकित किरण आरेख बनाएँ – केवल इसी के $\frac{1}{2}$ -1 अंक हैं।
- समीकरणों को (1), (2)... क्रमांक दें और चिह्न परिपाटी का चरण स्पष्ट लिखें।
- अंतिम परिणाम को बॉक्स करें तथा प्रयुक्त सन्निकटन (उपाक्षीय किरणें, पतला लेंस, छोटे कोण) लिखें।

बोर्ड प्रश्न बैंक

खंड अ – बहुविकल्पीय (प्रत्येक $\frac{1}{2}$ अंक)

[RBSE वर्ष] अंकित प्रश्न BSER के आधिकारिक प्रश्न-पत्रों से हैं (शब्द बदले गए)। उत्तर अध्याय के अंत में।

- [RBSE 2025] फोकस दूरी f_1 व f_2 के दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। संयोजन की फोकस दूरी है
 (a) $\frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2}$ (b) $f_1 + f_2$ (c) $\frac{f_1 + f_2}{f_1 f_2}$ (d) $\sqrt{f_1 f_2}$
- [RBSE 2024] यदि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ऋणात्मक हो, तो प्रतिबिंब है
 (a) सदैव छोटा (b) आभासी और उल्टा
 (c) आभासी और सीधा (d) वास्तविक और उल्टा
- [RBSE 2024] संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है (m_o, m_e = अभिदृश्यक व नेत्रिका के आवर्धन)
 (a) $m_e - m_o$ (b) m_o / m_e (c) $m_o \times m_e$ (d) $m_o + m_e$
- काँच ($n = 1.5$) – वायु सीमा के लिए क्रांतिक कोण लगभग है
 (a) 60° (b) 24.4° (c) 48.6° (d) 41.8°
- 50 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता है
 (a) -50 D (b) -2 D (c) -0.02 D (d) +2 D
- प्रकाश के वायु से काँच में जाने पर कौन-सी राशि नहीं बदलती?
 (a) दिशा (तिरछे आपतन पर) (b) चाल
 (c) आवृत्ति (d) तरंगदैर्घ्य
- प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं?
 (a) पूर्ण आंतरिक परावर्तन (b) विक्षेपण
 (c) विवर्तन (d) केवल अपवर्तन
- एक समबाहु प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 30° है। इसका अपवर्तनांक है
 (a) $\sqrt{2}$ (b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (c) $\sqrt{3}$ (d) 1.5
- एक खगोलीय दूरदर्शक में $f_o = 100$ cm तथा $f_e = 5$ cm है। सामान्य समायोजन में इसकी आवर्धन क्षमता है
 (a) 0.05 (b) 20 (c) 105 (d) 500
- वायु में अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है। जल ($n = 4/3$) में डुबोने पर फोकस दूरी हो जाएगी
 (a) $4f$ (b) $4f/3$ (c) $3f/4$ (d) f

रिक्त स्थान (½ अंक)

प्रश्न	उत्तर
[RBSE 2024] 24 cm वक्रता त्रिज्या वाले गोलीय दर्पण की फोकस दूरी _____ है।	12 cm ($f = R/2$)
पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश _____ से _____ माध्यम में जाता है।	सघन, विरल
लेंस की क्षमता का SI मात्रक _____ है।	डाइऑप्टर (D) = m^{-1}
न्यूनतम विचलन पर आपतन कोण, निर्गमन कोण के _____ होता है।	बराबर ($i = e$)
सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई _____ होती है।	$f_o + f_e$
प्राथमिक इंद्रधनुष में _____ रंग बाहरी ओर होता है।	लाल

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	उत्तर
[RBSE 2023] अवतल दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या में संबंध लिखिए।	$f = \frac{R}{2}$
[RBSE 2026] क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए।	सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90° हो।
हीरा क्यों चमकता है?	कम क्रांतिक कोण (24.4°) $\Rightarrow$ भीतर बार-बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन।
उत्तल लेंस कब अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है?	जब उसे अपने से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में रखा जाए।
दूरदर्शक का अभिदृश्यक बड़े द्वारक का क्यों होता है?	अधिक प्रकाश एकत्र करने व विभेदन क्षमता बढ़ाने हेतु।
[RBSE 2020] जरा-दूरदर्शिता किस लेंस से संशोधित होती है?	उत्तल (अभिसारी) लेंस।

लघूत्तरात्मक - खंड ब (1½ अंक)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

काँच ($n = 1.5$) के उभयोत्तल लेंस की दोनों वक्रता त्रिज्याएँ 20 cm हैं। वायु में इसकी फोकस दूरी व क्षमता ज्ञात कीजिए।

हल: $R_1 = +20, R_2 = -20$; $\frac{1}{f} = (1.5 - 1)\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20}\right) = \frac{1}{20} \Rightarrow f = 20 \text{ cm (1)}; P = \frac{1}{0.20} = +5 \text{ D (1)}$

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

एक किरण $\sqrt{3}$ अपवर्तनांक वाली 3 cm मोटी काँच की पट्टी पर 60° पर आपतित है। पार्श्विक विस्थापन ज्ञात कीजिए।

हल: $\sin r = \frac{\sin 60^\circ}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2} \Rightarrow r = 30^\circ$ (1/2); $d = \frac{t \sin(i - r)}{\cos r} = \frac{3 \times \sin 30^\circ}{\cos 30^\circ} = \frac{1.5}{0.866} = \sqrt{3} \approx 1.73 \text{ cm (1)}$

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

एक सरल सूक्ष्मदर्शी में 5 cm फोकस दूरी का लेंस है। आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए जब प्रतिबिंब (a) निकट बिंदु (25 cm) पर, (b) अनंत पर बने।

हल: (a) $m = 1 + \frac{D}{f} = 1 + \frac{25}{5} = 6$ (1); (b) $m = \frac{D}{f} = 5$ (1/2)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

अपवर्ती दूरदर्शक की तुलना में परावर्ती दूरदर्शक के तीन लाभ लिखिए।

हल: (i) वर्ण विपथन नहीं (दर्पण प्रकाश का विक्षेपण नहीं करता)। (1/2) (ii) परवलयिक दर्पण से गोलीय विपथन दूर। (1/2) (iii) दर्पण हल्का व पूरे पृष्ठ से टिकाया जा सकता है $\Rightarrow$ बड़ा द्वारक, अधिक प्रकाश व अधिक विभेदन क्षमता। (1/2)

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(a) 2(d) 3(c) 4(d) 5(b) 6(c) 7(a) 8(a) 9(b) 10(d)

1. (a) $\frac{1}{F} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \Rightarrow F = \frac{f_1 f_2}{f_1 + f_2}$
2. (d) $m < 0 \Rightarrow$ प्रतिबिंब उल्टा तथा (दर्पण में) वास्तविक।
3. (c) नेत्रिका अभिविषयक के प्रतिबिंब को आवर्धित करती है: $m = m_o m_e$
4. (d) $\sin C = 1 / 1.5 = 0.667 \Rightarrow C \approx 41.8^\circ$
5. (b) $P = 1/f(m) = 1/(-0.5) = -2 \text{ D}$
6. (c) आवृत्ति स्रोत से निर्धारित होती है; चाल व तरंगदैर्घ्य दोनों n गुना घटते हैं।
7. (a) क्रोड-आवरण सीमा पर बार-बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से प्रकाश आगे बढ़ता है।
8. (a) $n = \sin 45^\circ / \sin 30^\circ = \sqrt{2}$
9. (b) $m = f_o/f_e = 100/5 = 20$ (नलिका लंबाई 105 cm)।
10. (d) $f = R/2$ केवल दर्पण की आकृति पर निर्भर है, माध्यम पर नहीं।

🧠 अंतिम क्षण का रिवीजन

- दर्पण: $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$, $m = -\frac{v}{u}$, $f = \frac{R}{2}$; अवतल $f < 0$ ।
- स्नेल: $n_1 \sin i = n_2 \sin r$; आवृत्ति कभी नहीं बदलती; $\lambda_m = \lambda_0 / n$ ।
- पूर्ण आंतरिक परावर्तन: सघन $\rightarrow$ विरल तथा $i > C$; $\sin C = 1 / n$ (काँच 41.8° , जल 48.6° , हीरा 24.4°)।
- पार्श्विक विस्थापन $d = t \sin(i - r) / \cos r$; आभासी गहराई d / n ।
- लेंस-निर्माता: $\frac{1}{f} = (n_{21} - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$; लेंस: $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$, $m = \frac{v}{u}$ ।
- $P = 1/f$ (m) डाइऑप्टर में; संपर्क में $P = P_1 + P_2$ ।
- प्रिज़म: $A = r_1 + r_2$, $\delta = i + e - A$, $n = \frac{\sin[(A + \delta_m)/2]}{\sin(A/2)}$ ।
- सरल सूक्ष्मदर्शी $1 + D/f$ या D/f ; संयुक्त $\frac{L}{f_o} \cdot \frac{D}{f_e}$; दूरदर्शक f_o/f_e , $L = f_o + f_e$ ।

अध्याय

10

तरंग प्रकाशिकी

दिन 16-17

अंक भार: 5

PYQ आवृत्ति ★★★

RBSE कक्षा 12

तरंगाग्र व हाइगेन्स

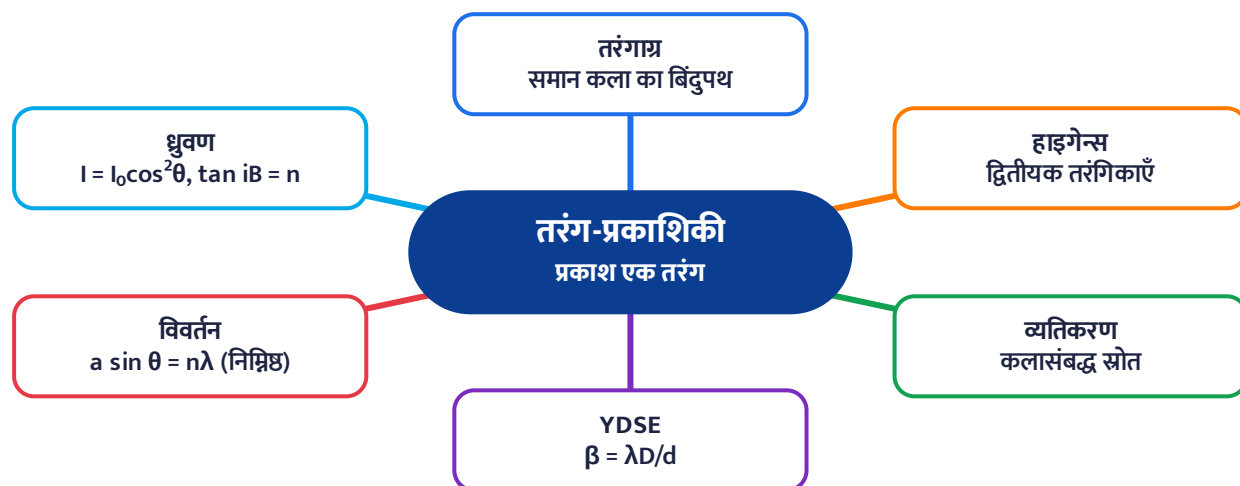
कलासंबद्ध स्रोत

यंग का द्विझिरी प्रयोग

एकल झिरी विवर्तन

ध्रुवण

मैलस व ब्रूस्टर नियम



अध्याय एक नजर में

बोर्ड झलक

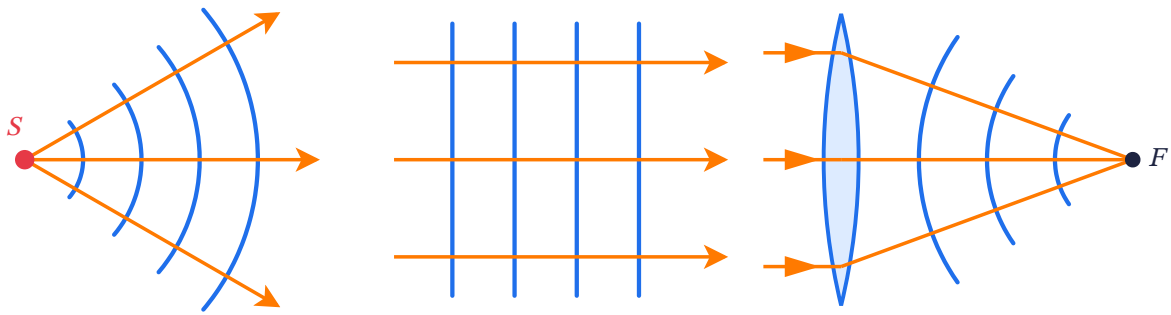
- अंक: 56 में से 5 (1-2 वस्तुनिष्ठ, 1-2 खंड ब, कभी-कभी 3 अंक का खंड स)। हाइगेन्स रचना से स्नेल का नियम: 2024, 2025 व 2026 में पूछा गया।
- 2025: MCQ ध्रुवण से प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति; रिक्त स्थान: अध्रुवित प्रकाश की पोलैरॉइड से निर्गत तीव्रता; ब: हाइगेन्स सिद्धांत से अपवर्तन के नियम।
- 2024: MCQ सूर्य का प्रकाश अध्रुवित; अति लघु: कलासंबद्ध स्रोत; ब: हाइगेन्स से स्नेल का नियम; ब: व्यतिकरण व ध्रुवण की परिभाषा।
- 2023: MCQ कलांतर $\leftrightarrow$ पथांतर; अति लघु: फ्रेनेल दूरी; स (3 अंक): YDSE तथा फ्रिज चौड़ाई $\beta = \lambda D / d$ । 2026 (CWSN): हाइगेन्स से स्नेल का नियम; पोलैरॉइड। 2020: व्यतिकरण बनाम विवर्तन; तरंगाग्र व हाइगेन्स सिद्धांत।
- 2027 में सर्वाधिक संभावित: हाइगेन्स से स्नेल का नियम (व परावर्तन); YDSE फ्रिज चौड़ाई की व्युत्पत्ति; व्यतिकरण/विवर्तन/ध्रुवण की परिभाषाएँ; पोलैरॉइड-मैलस आंकि; $\Delta x = \lambda \phi / 2\pi$ ।

10.1 तरंगाग्र और हाइगेन्स सिद्धांत

तरंगाग्र किसी क्षण उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ है जो समान कला में दोलन करते हैं। संचरण की दिशा (किरण) सदैव तरंगाग्र के लंबवत् होती है। बिंदु स्रोत गोलीय तरंगाग्र देता है; अत्यंत दूरस्थ स्रोत (सूर्य) समतल तरंगाग्र देता है; रेखीय स्रोत बेलनाकार तरंगाग्र देता है।

हाइगेन्स सिद्धांत

- तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है, जो उस माध्यम में तरंग की चाल से आगे की दिशा में फैलती हैं।
- समय t बाद इन तरंगिकाओं का अग्र आवरण (उभयनिष्ठ स्पर्शी) नया तरंगाग्र होता है।



बिंदु स्रोत: गोलीय

दूरस्थ स्रोत: समतल

उत्तल लेंस के बाद: अभिसारी गोलीय

तरंगग्र (नीला) और किरणें (नारंगी): किरणें तरंगग्र के अभिलंब होती हैं

! सामान्य गलती

- सघन माध्यम में प्रकाश **धीमा** ($v_2 < v_1$) होता है और अभिलंब की ओर मुड़ता है – तरंग सिद्धांत की पुष्टि होती है (कण सिद्धांत ने गलत रूप से तेज चाल बताई थी)।
- अपवर्तन में **आवृत्ति नहीं बदलती**; v और λ अनुपात n में बदलते हैं: $\lambda_2 = \lambda_1 v_2 / v_1$ ।

10.2 कलासंबद्ध स्रोत और व्यतिकरण

व्यतिकरण में दो या अधिक **कलासंबद्ध** तरंगों के अध्यारोपण से प्रकाश ऊर्जा का स्थान में पुनर्वितरण होता है (दीप्त व अदीप्त क्षेत्र)। **कलासंबद्ध स्रोत समान आवृत्ति** की तरंगें **नियत कलांतर** से उत्सर्जित करते हैं। दो अलग बल्ब असंबद्ध होते हैं – उनका कलांतर $\sim 10^{-10}$ s में यादृच्छिक बदलता है, अतः तीव्रताएँ केवल जुड़ती हैं। कलासंबद्ध स्रोत **एक ही** स्रोत से प्राप्त होते हैं, जैसे YDSE की दो झिरियाँ। ऊर्जा केवल **पुनर्वितरित** होती है, नष्ट नहीं: औसत तीव्रता $I_1 + I_2$ ही रहती है।

दो तरंगों का अध्यारोपण

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\phi \quad \text{परिणामी तीव्रता, } \phi = \text{कलांतर}$$

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda}{2\pi} \phi \quad \text{कलांतर} \leftrightarrow \text{पथांतर}$$

$$\text{दीप्त: } \Delta x = n\lambda, \phi = 2n\pi \quad \text{संपोषी: } I_{\max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2$$

$$\text{अदीप्त: } \Delta x = (2n-1)\frac{\lambda}{2} \quad \text{विनाशी: } I_{\min} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$$

$$I = 4I_0 \cos^2 \frac{\phi}{2} \quad \text{समान स्रोत } I_1 = I_2 = I_0: I_{\max} = 4I_0, I_{\min} = 0$$

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \left(\frac{r+1}{r-1} \right)^2 \quad r = a_1 / a_2 = \sqrt{I_1 / I_2} \quad (\text{आयाम अनुपात})$$

👉 बोर्ड आंकिक प्रश्न (1½ अंक)

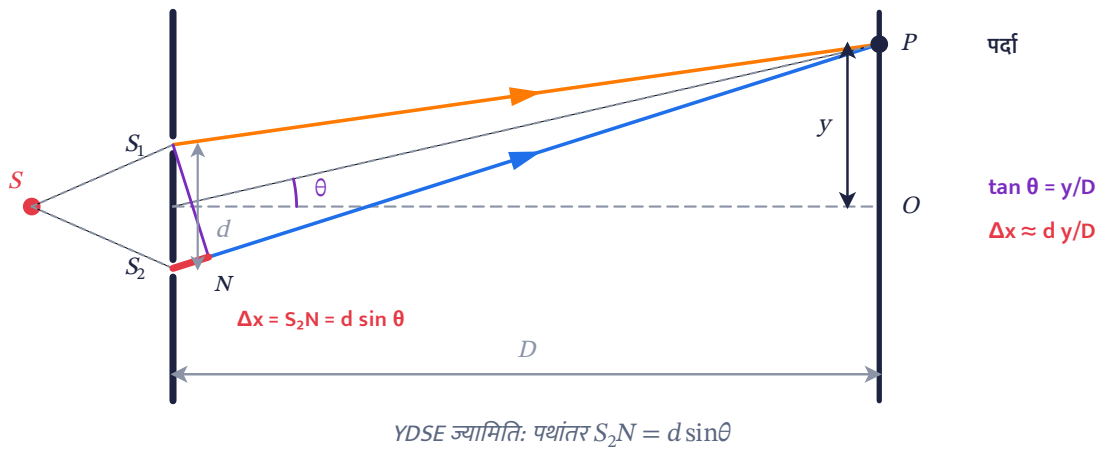
दो कलासंबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 9 : 1 है। $I_{\max} / I_{\min}$ ज्ञात कीजिए। $\lambda / 4$ पथांतर के लिए कलांतर भी ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } r = \sqrt{9} = 3 \Rightarrow \frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \left(\frac{3+1}{3-1} \right)^2 = 4 : 1 \quad (1)$$

$$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2} \text{ rad } (90^\circ) \quad (1/2)$$

10.3 यंग का द्विझिरी प्रयोग (YDSE)

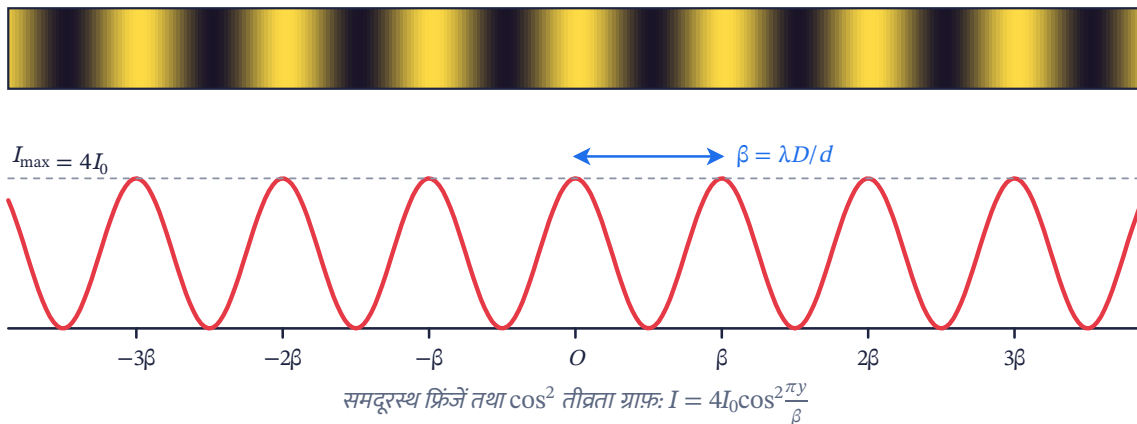
संकीर्ण झिरी S का प्रकाश दो पास-पास की झिरियों S_1, S_2 (अंतराल d) पर पड़ता है, जो कलासंबद्ध स्रोत का कार्य करती हैं। दूरी D ($D \gg d$) पर रखे पर्दे पर समदूरस्थ दीप्त व अदीप्त **फ्रिंजें** बनती हैं। केंद्रीय बिंदु O (दोनों झिरियों से समदूर) सदैव **दीप्त** होता है।



YDSE के सूत्र

$\Delta x = \frac{yd}{D}$	ऊँचाई y पर पथांतर	$y_n = \frac{n\lambda D}{d}$	n-वीं दीप्त फ्रिज ($n = 0, 1, 2 \dots$)
$y'_n = \frac{(2n-1)\lambda D}{2d}$	n-वीं अदीप्त फ्रिज ($n = 1, 2 \dots$)	$\beta = \frac{\lambda D}{d}$	फ्रिज चौड़ाई (दीप्त = अदीप्त)
$\theta_0 = \frac{\beta}{D} = \frac{\lambda}{d}$	कोणीय फ्रिज चौड़ाई	$\beta_{medium} = \frac{\beta}{n}$	पूरा उपकरण n अपवर्तनांक के माध्यम में

केंद्रीय दीप्त फ्रिज (O)



बोर्ड आंकिक प्रश्न (1½ अंक)

एक YDSE में $d = 0.5 \text{ mm}$, $D = 1 \text{ m}$ तथा $\lambda = 600 \text{ nm}$ है। ज्ञात कीजिए (i) फ्रिज चौड़ाई, (ii) केंद्र से तीसरी अदीप्त फ्रिज की दूरी, (iii) पूरा उपकरण जल ($n = 4/3$) में डुबोने पर फ्रिज चौड़ाई।

हल: (i) $\beta = \frac{\lambda D}{d} = \frac{600 \times 10^{-9} \times 1}{0.5 \times 10^{-3}} = 1.2 \text{ mm} \mid (1/2)$

(ii) $y'_3 = \frac{(2 \times 3 - 1)}{2} \beta = 2.5 \times 1.2 = 3.0 \text{ mm} \mid (1/2)$

(iii) $\beta' = \frac{\beta}{n} = 1.2 \times \frac{3}{4} = 0.9 \text{ mm} \mid (1/2)$

! सामान्य गलती

- β, λ, D व d पर निर्भर: $\beta \propto \lambda D / d$ । झिरियाँ पास लाने (d घटाने) से फ्रिंजें चौड़ी होती हैं।
- श्वेत प्रकाश में केंद्रीय फ्रिंज श्वेत; दोनों ओर रंगीन फ्रिंजें, जिनमें बैंगनी केंद्र के पास व लाल दूर होती है ($\beta_{\text{लाल}} > \beta_{\text{बैंगनी}}$)।

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

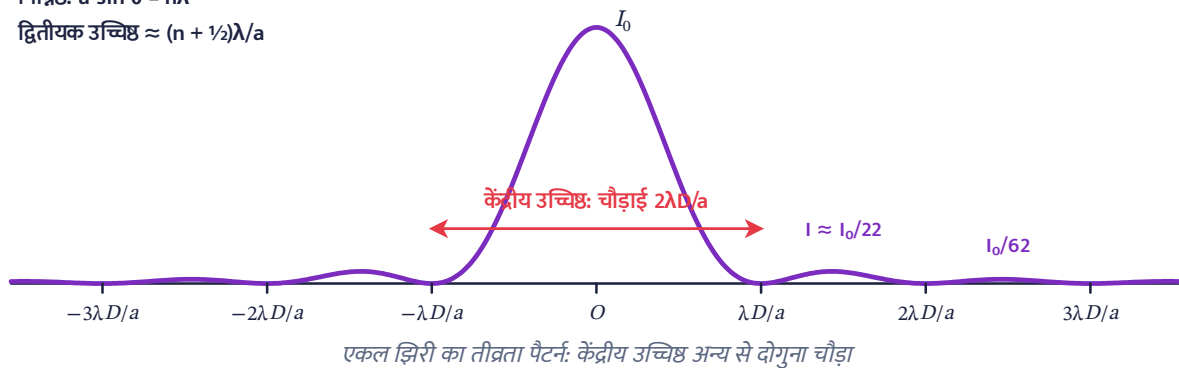
- पहले सब कुछ मीटर में बदलें: $\text{nm} = 10^{-9} \text{ m}$, $\text{mm} = 10^{-3} \text{ m}$, $\text{\AA} = 10^{-10} \text{ m}$ ।
- दी गई चौड़ाई में फ्रिंजों की संख्या $\propto 1 / \lambda$ ।

10.4 प्रकाश का विवर्तन

विवर्तन में λ के तुल्य आकार के अवरोध या झिरी के किनारों पर प्रकाश मुड़कर ज्यामितीय छाया में प्रवेश करता है। चौड़ाई a की एकल झिरी पर समतल तरंग पड़ने पर दूर पर्दे पर चौड़ा, चमकीला केंद्रीय उच्चिष्ठ तथा दोनों ओर क्षीण द्वितीयक उच्चिष्ठ बनते हैं।

निम्निष्ठ: $a \sin \theta = n\lambda$

द्वितीयक उच्चिष्ठ $\approx (n + \frac{1}{2})\lambda/a$

**📐 विवर्तन के सूत्र**

$a \sin \theta = n\lambda$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$) निम्निष्ठ (अदीप्त)

$a \sin \theta \approx \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$ द्वितीयक उच्चिष्ठ (क्षीण)

$$2\theta = \frac{2\lambda}{a}$$

केंद्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई

$$W = \frac{2\lambda D}{a}$$

D दूरी के पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ की रैखिक चौड़ाई

$$Z_F = \frac{a^2}{\lambda}$$

फ्रेनेल दूरी: Z_F से बहुत कम दूरी तक किरण प्रकाशिकी मान्य

👉 बोर्ड आंकिक प्रश्न (1½ अंक)

500 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 0.1 mm चौड़ी झिरी पर अभिलंबवत् पड़ता है। 1 m दूर पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

हल: $W = \frac{2\lambda D}{a} = \frac{2 \times 500 \times 10^{-9} \times 1}{10^{-4}} = 10^{-2} \text{ m} = 10 \text{ mm} \quad (1/2)$

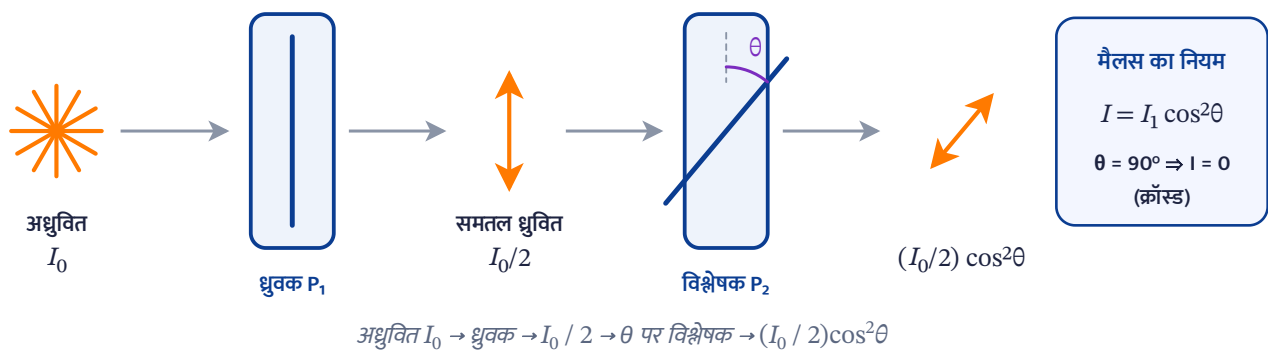
विशेषता	व्यतिकरण (YDSE)	विवर्तन (एकल झिरी)
कारण	दो कलासंबद्ध स्रोत	एक ही तरंगाग्र के विभिन्न भाग
फ्रिंज चौड़ाई	सभी समान	केंद्रीय उच्चिष्ठ अन्य का दोगुना
तीव्रता	सभी दीप्त फ्रिंजें समान; अदीप्त = शून्य	कोटि के साथ तेजी से घटती

⚠ सामान्य गलती

- संकरी झिरी $\Rightarrow$ चौड़ा केंद्रीय उच्चिष्ठ ($W \propto 1/a$); लाल प्रकाश नीले से चौड़ा पैटर्न देता है।
- $a \sin \theta = n\lambda$ एकल झिरी विवर्तन में निम्नलिखित देता है, जबकि YDSE में $d \sin \theta = n\lambda$ उच्चिष्ठ देता है - दोनों न मिलाएँ।

10.5 ध्रुवण

प्रकाश **अनुप्रस्थ** वैद्युतचुंबकीय तरंग है: विद्युत सदिश $\vec{E}$ संचरण दिशा के लंबवत् दोलन करता है। **अध्रुवित** प्रकाश (सूर्य, बल्ब) में $\vec{E}$ अनुप्रस्थ तल की सभी दिशाओं में कंपन करता है। यदि कंपन **एक ही दिशा** में सीमित हों तो प्रकाश **समतल ध्रुवित** होता है। **ध्रुवण** कंपनों को एक तल तक सीमित करने की प्रक्रिया है; यह सिद्ध करता है कि प्रकाश तरंगें **अनुप्रस्थ** हैं (अनुदैर्घ्य ध्वनि तरंगें ध्रुवित नहीं होतीं)। **पोलेरॉइड** अपने **पारगमन अक्ष** के अनुदिश $\vec{E}$ का घटक ही पार करने देता है।



ध्रुवण के नियम

$$I = \frac{I_0}{2}$$

अध्रुवित प्रकाश एक पोलेरॉइड से (किसी भी अभिविन्यास में)

$$I = I_1 \cos^2 \theta$$

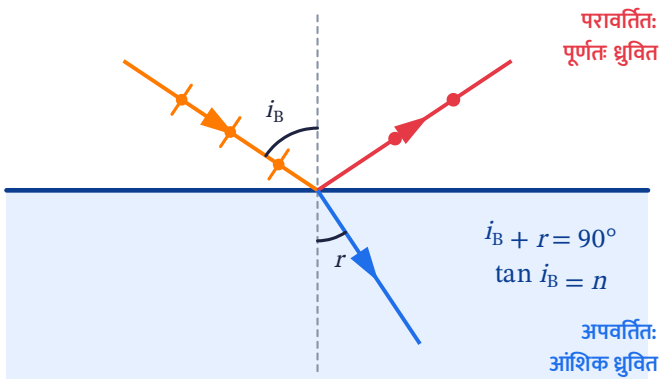
मैलस का नियम: ध्रुवित प्रकाश I_1 , विश्लेषक θ कोण पर

$$\tan i_B = n$$

ब्रूस्टर का नियम: i_B पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित

$$i_B + r = 90^\circ$$

i_B पर परावर्तित किरण $\perp$ अपवर्तित किरण



ब्रूस्टर कोण पर परावर्तन द्वारा ध्रुवण

पोलेरॉइड के उपयोग

- धूप के चश्मे सड़क व जल की चकाचौंध घटाते हैं।
- कैमरा फ़िल्टर; रेल व विमान की खिड़कियाँ (प्रकाश नियंत्रण)।
- 3-D फ़िल्में; LCD डिस्प्ले।

🔑 बोर्ड आंकिक प्रश्न (1½ अंक)

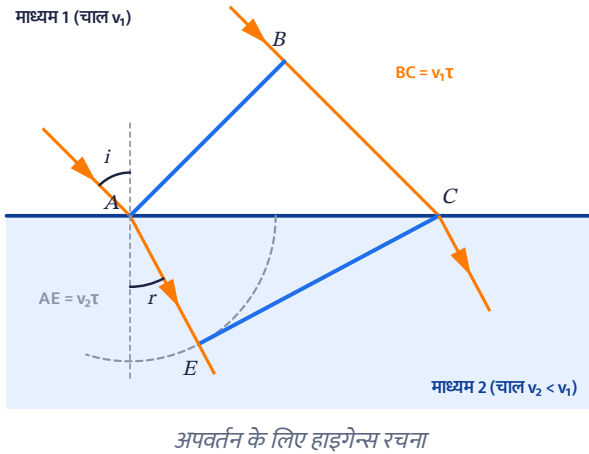
तीव्रता I_0 का अध्रुवित प्रकाश दो पोलेरॉइडों से गुजरता है, जिनके पारगमन अक्षों के बीच 30° कोण है। अंतिम तीव्रता ज्ञात कीजिए। अक्ष परस्पर लंबवत् हों तो क्या होगा?

हल: पहले के बाद: $I_1 = \frac{I_0}{2}$ । (½) दूसरे के बाद: $I = I_1 \cos^2 30^\circ = \frac{I_0}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3I_0}{8}$ । (1) परस्पर लंबवत् ($\theta = 90^\circ$): $I = 0$ ।

VS सर की परीक्षा टिप

- समतल ध्रुवित प्रकाश में विश्लेषक को 360° घुमाने पर दो उच्चिष्ठ व दो शून्य मिलते हैं; अध्रुवित प्रकाश में तीव्रता नहीं बदलती।
- पूरे अंकों के लिए कारण अवश्य लिखें: "पोलेराइड केवल अपने पारगमन अक्ष के समांतर $\vec{E}$ का घटक पार करता है"।

महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★

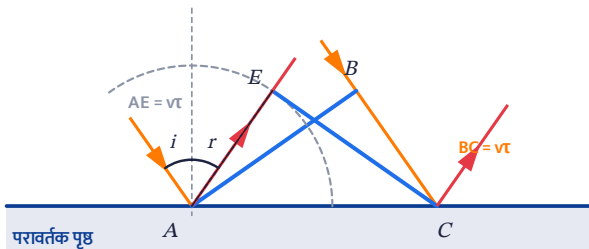


अपवर्तन के लिए हाइगेन्स रचना

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

[RBSE 2024, 2025, 2026] हाइगेन्स सिद्धांत से अपवर्तन के नियम (स्नेल का नियम) व्युत्पन्न कीजिए।

- हल: 1.** समतल तरंगग्र AB, माध्यम 1 (चाल v_1) और माध्यम 2 (चाल $v_2 < v_1$) को अलग करने वाले समतल पृष्ठ पर कोण i बनाते हुए आपतित होता है। (½)
- 2.** जब B, $BC = v_1 t$ चलकर C पर पहुँचता है, तब A से द्वितीयक तरंगिका माध्यम 2 में $AE = v_2 t$ तक फैलती है। C से इस तरंगिका पर स्पर्श रेखा CE अपवर्तित तरंगग्र है। (1)
- 3.** समकोण $\triangle ABC$ में: $\sin i = \frac{BC}{AC} = \frac{v_1 t}{AC}$ । $\triangle AEC$ में: $\sin r = \frac{AE}{AC} = \frac{v_2 t}{AC}$ । (½)
- 4.** भाग देने पर: $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = n_{21}$ = नियतांक (स्नेल का नियम)। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। (1)



परावर्तन के लिए हाइगेन्स रचना

व्युत्पत्ति ★ [2 अंक]

हाइगेन्स सिद्धांत से परावर्तन का नियम ($i = r$) सिद्ध कीजिए।

- हल: 1.** समतल तरंगग्र AB परावर्तक पृष्ठ से पहले A पर टकराता है। जब B, $BC = v t$ चलकर पृष्ठ पर पहुँचता है, तब A से तरंगिका उसी माध्यम में $AE = v t$ तक फैलती है; अतः $AE = BC$ । C से स्पर्श रेखा CE परावर्तित तरंगग्र है। (1)
- 2.** समकोण त्रिभुज ABC व AEC का कर्ण AC उभयनिष्ठ है तथा $BC = AE \Rightarrow$ दोनों सर्वांगसम $\Rightarrow \angle BAC = \angle ECA$, अर्थात् $i = r$ । (½)
- 3.** आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। (½)

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

[RBSE 2023] यंग के द्विझिरी प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा फ्रिंज चौड़ाई $\beta = \lambda D / d$ का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए (चित्र 10.3 में)।

- हल: 1.** समान स्रोत से प्रकाशित झिरियाँ S_1, S_2 (अंतराल d) कलासंबद्ध हैं। पर्दा दूरी $D \gg d$ पर है। O दोनों से समदूर है, P, O से y ऊँचाई पर है, $\angle POO' = \theta$ । (½)
- 2.** $S_1 N \perp S_2 P$ खींचिए। $D \gg d$ होने से $S_1 P \approx NP$, अतः पथांतर $\Delta x = S_2 P - S_1 P \approx S_2 N = d \sin \theta$ । छोटे θ के लिए $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{y}{D} \Rightarrow \Delta x = \frac{y d}{D}$ । (1)
- 3.** दीप्त फ्रिंज: $\Delta x = n \lambda \Rightarrow y_n = \frac{n \lambda D}{d}$ । अदीप्त फ्रिंज: $\Delta x = (2n - 1) \frac{\lambda}{2} \Rightarrow y'_n = \frac{(2n - 1) \lambda D}{2d}$ । (1)
- 4.** फ्रिंज चौड़ाई = दो क्रमागत दीप्त (या अदीप्त) फ्रिंजों के बीच की दूरी: $\beta = y_{n+1} - y_n \Rightarrow \beta = \frac{\lambda D}{d}$ । सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान है। (½)

🎯 पूरे अंक पाने के लिए कैसे लिखें

- हाइगेन्स रचना: AB, BC, AE, CE और कोण i, r नामांकित बनाइए - चित्र के लगभग 1 अंक हैं। " $BC = v_1 t, AE = v_2 t$ " स्पष्ट लिखिए।
- परिभाषाएँ (व्यतिकरण, ध्रुवण, कलासंबद्ध स्रोत) 1 अंक की होती हैं: नोट्स के मोटे शब्द प्रयोग कीजिए।

बोर्ड प्रश्न बैंक

✏️ खंड अ - बहुविकल्पीय (प्रत्येक ½ अंक)

[RBSE वर्ष] अंकित प्रश्न BSE के आधिकारिक प्रश्न-पत्रों से हैं (शब्द बदले गए)। उत्तर अध्याय के अंत में।

- [RBSE 2025] प्रकाश तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली घटना है
(a) व्यतिकरण (b) अपवर्तन (c) विवर्तन (d) ध्रुवण
- [RBSE 2024] सूर्य से सीधे आने वाला प्रकाश है
(a) वृत्तीय ध्रुवित (b) समतल ध्रुवित
(c) अध्रुवित (d) पूर्णतः ध्रुवित
- [RBSE 2023] दो तरंगों के बीच कलांतर ϕ हो तो पथांतर Δx है
(a) $\frac{\lambda}{2\pi} \phi$ (b) $\frac{\pi}{\lambda} \phi$ (c) $\frac{2\pi}{\lambda} \phi$ (d) $\lambda \phi$
- YDSE में $d = 1 \text{ mm}$, $D = 2 \text{ m}$ तथा $\lambda = 500 \text{ nm}$ है। फ्रिंज चौड़ाई है
(a) 1 mm (b) 2 mm (c) 0.25 mm (d) 0.5 mm
- सूर्य जैसे अत्यंत दूरस्थ स्रोत से आने वाले प्रकाश का तरंगाग्र होता है
(a) दीर्घवृत्तीय (b) बेलनाकार (c) गोलीय (d) समतल
- $\sqrt{3}$ अपवर्तनांक वाले काँच के लिए ध्रुवण (ब्रूस्टर) कोण है
(a) 30° (b) 45° (c) 90° (d) 60°
- तीव्रता I_0 का समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसे पोलैराइड पर पड़ता है जिसका अक्ष कंपन तल से 60° कोण बनाता है। पारगमित तीव्रता है
(a) $\frac{I_0}{4}$ (b) $\frac{3I_0}{4}$ (c) $\frac{I_0}{2}$ (d) $\frac{I_0}{8}$
- दो कलासंबद्ध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 4 : 1 है। $I_{\max} : I_{\min}$ का अनुपात है
(a) 4 : 1 (b) 5 : 3 (c) 9 : 1 (d) 3 : 1
- 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 0.2 mm चौड़ी झिरी पर पड़ता है। 2 m दूर पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई है
(a) 6 mm (b) 12 mm (c) 24 mm (d) 1.2 mm
- YDSE में झिरियों के बीच की दूरी आधी तथा पर्दे की दूरी दोगुनी कर दी जाती है। फ्रिंज चौड़ाई हो जाती है
(a) अपरिवर्तित (b) 4 गुनी (c) 2 गुनी (d) 1/4 गुनी

रिक्त स्थान (½ अंक)

प्रश्न	उत्तर
[RBSE 2025] अध्रुवित प्रकाश के पोलैरोइड से गुजरने पर तीव्रता आपतित तीव्रता की _____ रह जाती है।	आधी ($I_0 / 2$)
समान कला में कंपन करने वाले बिंदुओं के बिंदुपथ को _____ कहते हैं।	तरंगाग्र
प्रकाश की किरण तरंगाग्र के _____ होती है।	लंबवत्
YDSE में दीप्त फ्रिंज वहाँ बनती है जहाँ पथांतर _____ हो।	$n\lambda$ (λ का पूर्ण गुणज)
ब्रूस्टर कोण पर परावर्तित व अपवर्तित किरणें परस्पर _____ होती हैं।	लंबवत् (90°)
ध्वनि तरंगें ध्रुवित नहीं हो सकतीं क्योंकि वे _____ हैं।	अनुदैर्घ्य

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	उत्तर
[RBSE 2024] कलासंबद्ध स्रोत क्या होते हैं?	समान आवृत्ति की तरंगें नियत कलांतर से उत्सर्जित करने वाले स्रोत।
[RBSE 2023] फ्रेनेल दूरी का व्यंजक लिखिए।	$z_F = \frac{a^2}{\lambda}$
[RBSE 2020] तरंगाग्र क्या है?	समान कला में कंपन करने वाले सभी बिंदुओं का बिंदुपथ।
ब्रूस्टर का नियम लिखिए।	$\tan i_B = n$
YDSE में लाल प्रकाश के स्थान पर नीला प्रकाश लेने पर फ्रिंज चौड़ाई कैसे बदलेगी?	घटेगी ($\beta \propto \lambda, \lambda_{\text{नीला}} < \lambda_{\text{लाल}}$)।

लघूत्तरात्मक - खंड ब (1½ अंक)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2024] प्रकाश के (i) व्यतिकरण तथा (ii) ध्रुवण की परिभाषा दीजिए।

हल: (i) व्यतिकरण: दो कलासंबद्ध तरंगों के अध्यारोपण से स्थान में प्रकाश ऊर्जा का पुनर्वितरण, जिससे दीप्त व अदीप्त क्षेत्र बारी-बारी से बनते हैं। (¾)

(ii) ध्रुवण: प्रकाश के विद्युत सदिश के कंपनों को संचरण दिशा के लंबवत् एक ही तल तक सीमित करने की प्रक्रिया; यह प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध करती है। (¾)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2020] व्यतिकरण और विवर्तन में कोई तीन अंतर लिखिए।

हल: (i) व्यतिकरण: दो कलासंबद्ध स्रोतों की तरंगों का अध्यारोपण; विवर्तन: एक ही तरंगाग्र के विभिन्न भागों की तरंगिकाओं का अध्यारोपण। (½)

(ii) व्यतिकरण: सभी फ्रिंजों की चौड़ाई समान; विवर्तन: केंद्रीय उच्चिष्ठ अन्य से दोगुना चौड़ा। (½)

(iii) व्यतिकरण: दीप्त फ्रिंजें समान तीव्र, अदीप्त पूर्णतः अंधकारमय; विवर्तन: कोटि के साथ तीव्रता तेज़ी से घटती, निमिष्ठ पूर्णतः अदीप्त नहीं। (½)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

YDSE में झिरियाँ 0.2 mm दूरी पर हैं तथा पर्दा 1 m दूर है। 600 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रयुक्त है। फ्रिंज चौड़ाई तथा केंद्र से तीसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए।

हल: $\beta = \frac{\lambda D}{d} = \frac{6 \times 10^{-7} \times 1}{2 \times 10^{-4}} = 3 \text{ mm}$ (1); $y_3 = 3\beta = 9 \text{ mm}$ । (½)

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(d) 2(c) 3(a) 4(a) 5(d) 6(d) 7(a) 8(c) 9(b) 10(b)

1. (d) केवल अनुप्रस्थ तरंगें ही ध्रुवित हो सकती हैं।
2. (c) इसका विद्युत सदिश अनुप्रस्थ तल की सभी दिशाओं में कंपन करता है।
3. (a) $\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{\lambda \phi}{2\pi}$
4. (a) $\beta = \frac{\lambda D}{d} = \frac{500 \times 10^{-9} \times 2}{10^{-3}} = 10^{-3} \text{ m} = 1 \text{ mm}$
5. (d) बहुत बड़े गोले का छोटा भाग लगभग समतल होता है।
6. (d) $\tan i_B = \sqrt{3} \Rightarrow i_B = 60^\circ$
7. (a) $I = I_0 \cos^2 60^\circ = \frac{I_0}{4}$
8. (c) आयाम अनुपात $2 : 1 \Rightarrow \frac{(2+1)^2}{(2-1)^2} = 9$
9. (b) $W = \frac{2\lambda D}{a} = \frac{2 \times 6 \times 10^{-7} \times 2}{2 \times 10^{-4}} = 1.2 \times 10^{-2} \text{ m} = 12 \text{ mm}$
10. (b) $\beta \propto D / d \Rightarrow \beta' = 4\beta$

🧠 अंतिम क्षण का रिवीजन

- तरंगाग्र: समान कला; किरण $\perp$ तरंगाग्र। हाइगेन्स: द्वितीयक तरंगिकाएँ, अग्र आवरण = नया तरंगाग्र।
- अपवर्तन: $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = n_{21}$; परावर्तन $i = r$; आवृत्ति कभी नहीं बदलती।
- कलासंबद्ध: समान आवृत्ति, नियत कलांतर। $\Delta x = \frac{\lambda}{2\pi} \phi$
- दीप्त: $\Delta x = n\lambda$; अदीप्त: $(2n-1)\frac{\lambda}{2}$; $I = 4I_0 \cos^2 \frac{\phi}{2}$; $\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \left(\frac{r+1}{r-1}\right)^2$
- YDSE: $\beta = \frac{\lambda D}{d}$ (सभी समान); माध्यम में β / n ; $y_n = \frac{n\lambda D}{d}$
- एकल झिरी: निम्नलिखित $a \sin \theta = n\lambda$; केंद्रीय चौड़ाई $\frac{2\lambda D}{a}$; फ्रेनेल दूरी $\frac{a^2}{\lambda}$
- ध्रुवण $\Rightarrow$ अनुप्रस्थ तरंगें। अध्रुवित $\rightarrow$ पोलैराइड: $I_0 / 2$; मैलस $I = I_1 \cos^2 \theta$; ब्रूस्टर $\tan i_B = n$, $i_B + r = 90^\circ$

अध्याय

11

विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति

दिन 18

अंक भार: 4

PYQ आवृत्ति ★★

RBSE कक्षा 12

कार्य फलन

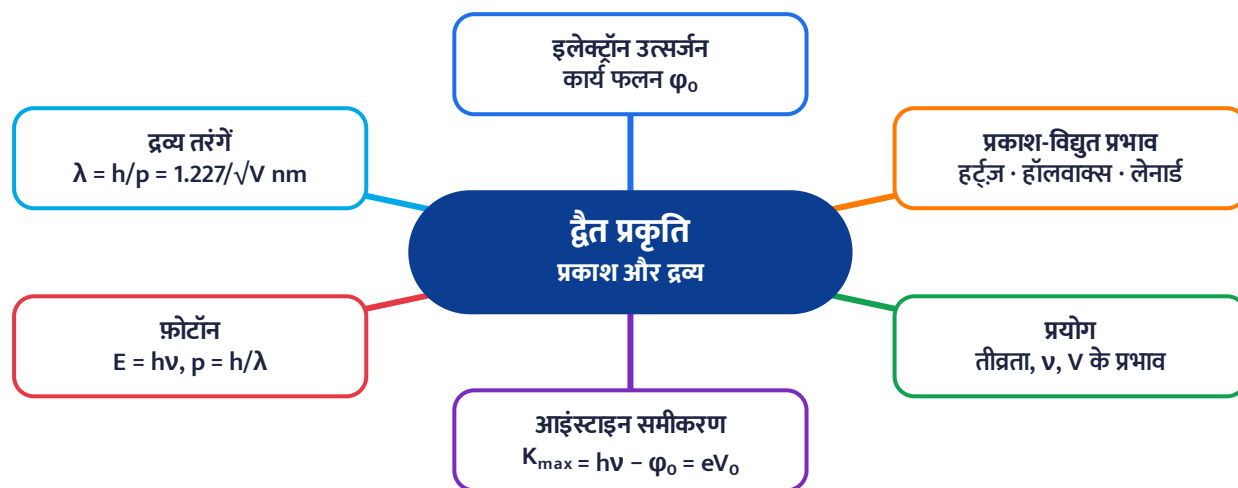
प्रकाश-विद्युत प्रभाव

निरोधी विभव

आइंस्टाइन समीकरण

फोटॉन

दे ब्रॉग्ली तरंगें



अध्याय एक नज़र में

बोर्ड झलक

- अंक: 56 में से 4 (1-2 वस्तुनिष्ठ, खंड ब के 1-2 आंकिक, कभी-कभी 3 अंक का खंड स)। प्रकाश-विद्युत प्रभाव, आइंस्टाइन समीकरण तथा V_0 - ν ग्राफ़ सर्वाधिक पूछे जाते हैं।
- 2025: MCQ 18 eV फोटॉन, 8 eV कार्य फलन $\rightarrow$ निरोधी विभव 10 V; रिक्त स्थान: लेनार्ड ने पराबैंगनी प्रकाश प्रयुक्त किया; स (3 अंक): प्रकाश-विद्युत प्रभाव, उपकरण व धारा-विभव ग्राफ़ अथवा आइंस्टाइन समीकरण + दो धातुओं के V_0 - ν ग्राफ़।
- 2024: MCQ $K_{\max} = 1.8$ eV $\rightarrow V_0 = 1.8$ V; MCQ फोटॉन संवेग $p = h/\lambda$; रिक्त स्थान $\lambda = 1.227/\sqrt{V}$ nm; अति लघु: देहली आवृत्ति; ब: 20 W स्रोत के फोटॉन की ऊर्जा ($E = P/n$)।
- 2023: MCQ दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य; ब: कार्य फलन, निरोधी विभव; ब: सीज़ियम की देहली आवृत्ति ($\phi_0 = 2.14$ eV $\rightarrow 5.16 \times 10^{14}$ Hz)। 2026 (CWSN): तरंग सिद्धांत की सीमाएँ; दे ब्रॉग्ली λ । 2020: डेविसन-जर्मर प्रयोग का उद्देश्य; तरंग सिद्धांत क्यों विफल।
- 2027 में सर्वाधिक संभावित: उपकरण + I-V ग्राफ़ (3 अंक); आइंस्टाइन समीकरण + V_0 - ν ग्राफ़; तरंग सिद्धांत की सीमाएँ; फोटॉन-संख्या या $K_{\max}$ आंकिक; $\lambda = h/p$ ।

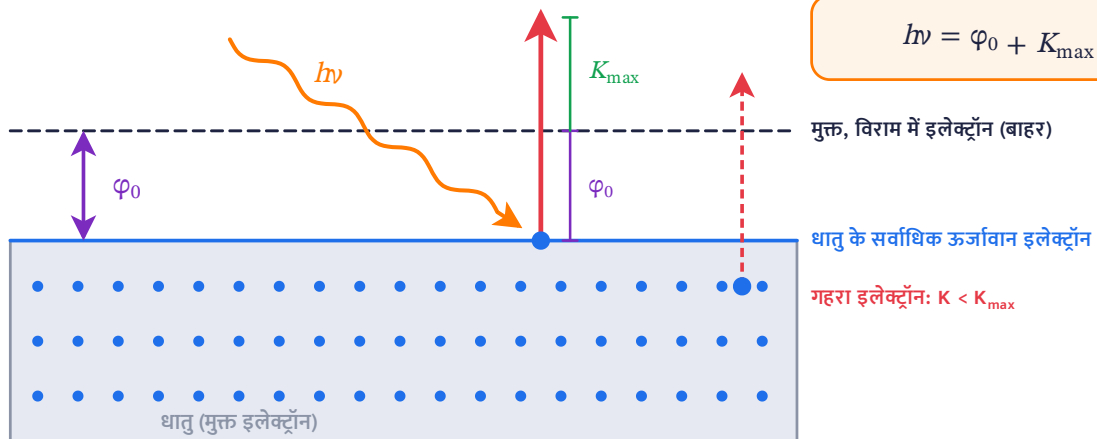
11.1 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन और कार्य फलन

मुक्त इलेक्ट्रॉन सामान्यतः धातु नहीं छोड़ पाते – धनायन उन्हें वापस खींच लेते हैं। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कार्य फलन ϕ_0 कहलाती है। मात्रक: इलेक्ट्रॉन वोल्ट ($1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$)। यह धातु तथा उसकी सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है।

💡 ϕ_0 देने के तरीके

- तापीयनिक उत्सर्जन – धातु को गर्म करके।
- क्षेत्र उत्सर्जन – अति प्रबल विद्युत क्षेत्र ($\sim 10^8$ V/m)।
- प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन – उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश।

धातु	ϕ_0 (eV)	धातु	ϕ_0 (eV)
Cs	2.14	Al	4.28
K	2.30	Cu	4.65
Na	2.75	Ag	4.70
Ca	3.20	Ni	5.15
Mo	4.17	Pt	5.65

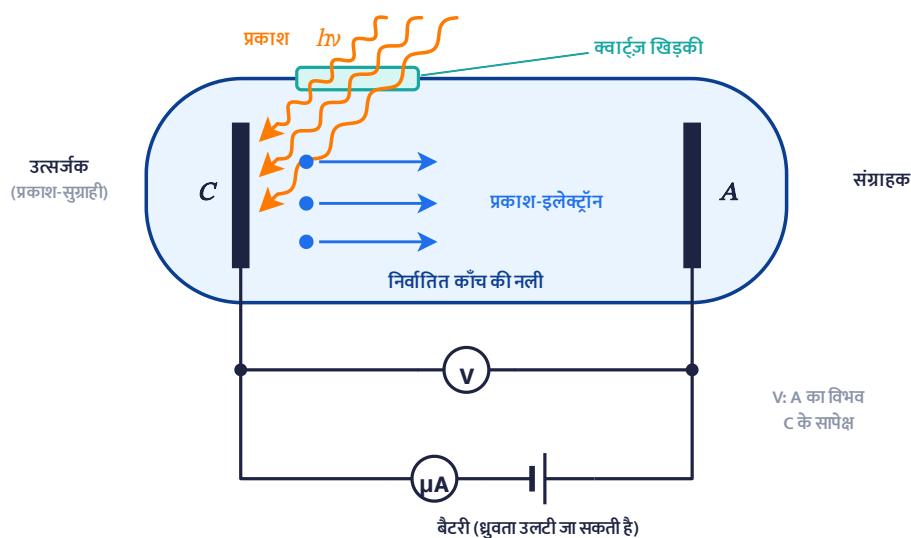


$$h\nu = \phi_0 + K_{\max}$$

फोटॉन ऊर्जा पहले कार्य फलन चुकाती है; शेष गतिज ऊर्जा बनती है

11.2 प्रकाश-विद्युत प्रभाव

हर्ट्ज (1887) ने देखा कि उत्सर्जक प्लेट पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ने से स्पार्क अधिक आसानी से कूदता है। हॉलवाक्स तथा लेनार्ड (1886–1902) ने निर्वातित नली में पराबैंगनी प्रकाश से यह प्रभाव अध्ययन कर दिखाया कि ऋणावेशित कण – इलेक्ट्रॉन – उत्सर्जित होते हैं। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रकाश-विद्युत प्रभाव है; इलेक्ट्रॉन प्रकाश-इलेक्ट्रॉन तथा उनसे बनी धारा प्रकाश-विद्युत धारा कहलाती है।



उपकरण: क्वार्ट्ज खिड़की से आया प्रकाश C से इलेक्ट्रॉन निकालता है; A का विभव बदलते हैं; माइक्रोऐमीटर से प्रकाश-विद्युत धारा पढ़ते हैं

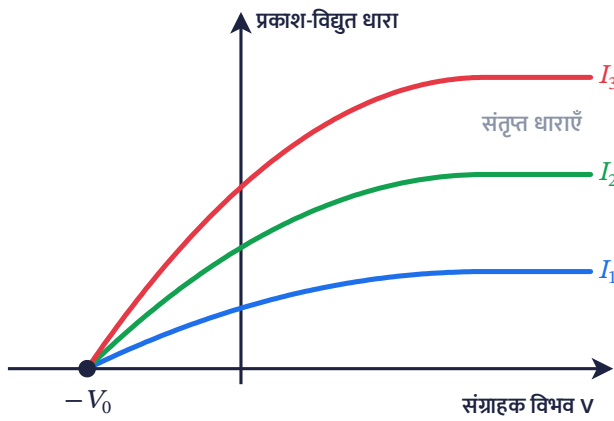
नोट

खिड़की **क्वार्ट्ज़** की होती है क्योंकि साधारण काँच पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। प्रत्येक धातु की एक **देहली आवृत्ति** ν_0 होती है: इससे कम आवृत्ति पर प्रकाश कितना भी तीव्र हो, **उत्सर्जन नहीं** होता।

11.3 प्रायोगिक अध्ययन – तीव्रता, विभव, आवृत्ति

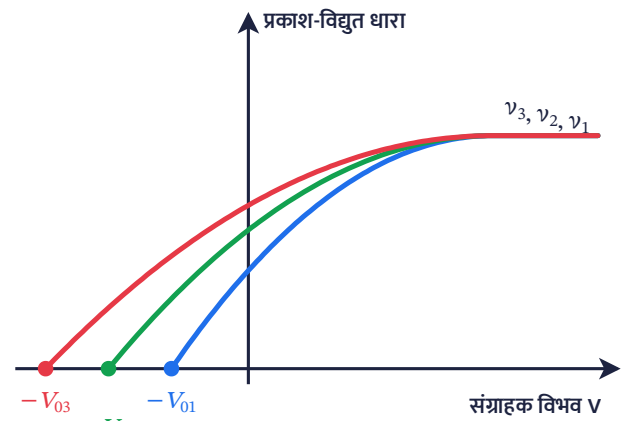
(a) **तीव्रता**: नियत ν व V पर प्रकाश-विद्युत धारा **तीव्रता के अनुक्रमानुपाती** होती है। (b) **विभव**: संग्राहक का विभव बढ़ाने पर धारा बढ़कर नियत हो जाती है – यह **संतृप्त धारा** है। A को ऋणात्मक करने पर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होते हैं; $-V_0$ पर धारा ठीक शून्य हो जाती है। V_0 **निरोधी विभव** है: संग्राहक का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जो सबसे तेज़ प्रकाश-इलेक्ट्रॉन को रोक दे। (c) **आवृत्ति**: V_0 (तथा K_{max}) ν के साथ **रैखिक रूप से बढ़ता** है और तीव्रता से स्वतंत्र है।

$$eV_0 = K_{max} = \frac{1}{2}mv_{max}^2$$



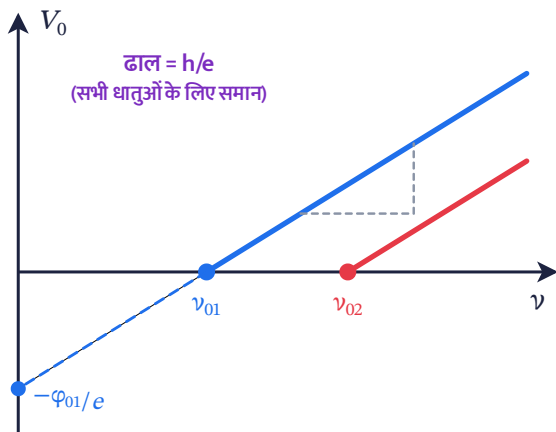
$$I_3 > I_2 > I_1 \text{ (समान } \nu \text{)}$$

समान ν , भिन्न तीव्रताएँ: समान V_0 , संतृप्त धारा $\propto$ तीव्रता

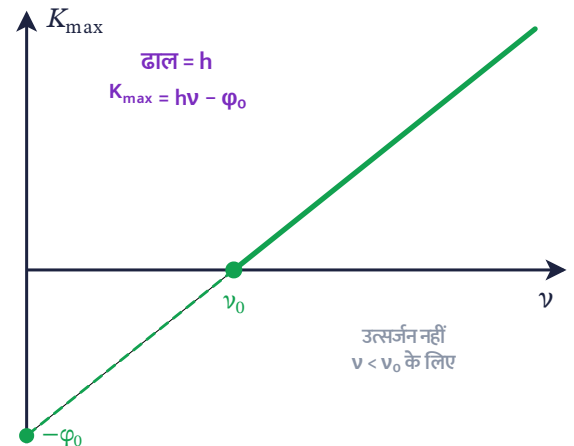


$$\nu_3 > \nu_2 > \nu_1 \text{ (समान तीव्रता)}$$

समान तीव्रता, भिन्न ν : समान संतृप्त धारा, अधिक ν पर अधिक V_0



दो धातुओं के लिए V_0 बनाम ν : समांतर रेखाएँ, ढाल h/e



K_{max} बनाम ν : ढाल h , ν -अंतःखंड ν_0 , y -अंतःखंड $-\phi_0$

प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन के नियम

- $\nu > \nu_0$ पर प्रकाश-विद्युत धारा (प्रति सेकंड प्रकाश-इलेक्ट्रॉन) $\propto$ तीव्रता।
- K_{max} तथा V_0 तीव्रता पर निर्भर नहीं; आवृत्ति के साथ रैखिक बढ़ते हैं।
- देहली आवृत्ति से कम पर, तीव्रता कुछ भी हो, उत्सर्जन नहीं।
- उत्सर्जन तात्क्षणिक है (विलंब $\lesssim 10^{-9}$ s), अति मंद प्रकाश में भी।

! तरंग सिद्धांत क्यों विफल है (तरंग सिद्धांत की सीमाएँ)

- तरंग सिद्धांत: K_{max} तीव्रता के साथ बढ़नी चाहिए (अधिक आयाम, अधिक ऊर्जा)। प्रयोग: K_{max} तीव्रता से स्वतंत्र।
- तरंग सिद्धांत: पर्याप्त तीव्र प्रकाश से किसी भी आवृत्ति पर उत्सर्जन। प्रयोग: तीक्ष्ण देहली आवृत्ति।
- तरंग सिद्धांत: ऊर्जा संचय हेतु समय-पश्चता (मंद प्रकाश में मिनट से घंटे)। प्रयोग: उत्सर्जन तात्क्षणिक।

11.4 आइंस्टाइन का प्रकाश-विद्युत समीकरण

आइंस्टाइन (1905): प्रकाश ऊर्जा के विविक्त पैकेटों - क्वांटा (फोटॉन) - के रूप में चलता है, प्रत्येक की ऊर्जा $h\nu$ । इलेक्ट्रॉन एक अन्योन्यक्रिया में एक पूरा फोटॉन अवशोषित करता है। इसका एक भाग ϕ_0 धातु छोड़ने में लगता है, शेष गतिज ऊर्जा बनता है, जो सतह के इलेक्ट्रॉनों के लिए अधिकतम (K_{max}) होती है।

प्रकाश-विद्युत सूत्र

$K_{max} = h\nu - \phi_0 = eV_0$	आइंस्टाइन का प्रकाश-विद्युत समीकरण	$\phi_0 = h\nu_0 = \frac{hc}{\lambda_0}$	कार्य फलन, देहली आवृत्ति व तरंगदैर्घ्य
$V_0 = \frac{h}{e} \nu - \frac{\phi_0}{e}$	सरल रेखा, ढाल h/e (सभी धातुओं के लिए समान)	$E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$	शॉर्टकट ($hc = 1240 \text{ eV nm}$)

🔑 बोर्ड आंकिक प्रश्न (2½ अंक)

$6.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ आवृत्ति का प्रकाश सीज़ियम सतह ($\phi_0 = 2.14 \text{ eV}$) पर पड़ता है। (i) K_{max} , (ii) निरोधी विभव, (iii) देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$)

हल: $h\nu = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 6.0 \times 10^{14}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.49 \text{ eV}$ । (i) $K_{max} = 2.49 - 2.14 = 0.35 \text{ eV}$ । (1)

(ii) $V_0 = K_{max} / e = 0.35 \text{ V}$ । (½)

(iii) $\nu_0 = \frac{\phi_0}{h} = \frac{2.14 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} = 5.16 \times 10^{14} \text{ Hz}$ । (½)

🔑 हल किया गया उदाहरण

किसी धातु के लिए $8.0 \times 10^{14} \text{ Hz}$ पर निरोधी विभव 1.20 V तथा $1.2 \times 10^{15} \text{ Hz}$ पर 2.86 V है। प्लांक नियतांक तथा कार्य फलन ज्ञात कीजिए।

हल: ढाल $\frac{h}{e} = \frac{2.86 - 1.20}{(12 - 8) \times 10^{14}} = 4.15 \times 10^{-15} \text{ V s} \Rightarrow h = 4.15 \times 10^{-15} \times 1.6 \times 10^{-19} = 6.64 \times 10^{-34} \text{ J s}$ । (1)

$\phi_0 = h\nu_1 - eV_1 = (4.15 \times 10^{-15} \times 8 \times 10^{14}) - 1.20 = 3.32 - 1.20 = 2.12 \text{ eV}$ । (1)

! सामान्य गलती

- तीव्रता दोगुनी करने पर धारा दोगुनी, पर V_0 व K_{max} अपरिवर्तित।
- आवृत्ति दोगुनी करने पर K_{max} दोगुनी नहीं होती:
 $K_2 = 2h\nu - \phi_0 > 2K_1$ ।

🧠 याद रखने की ट्रिक

"तीव्रता → कितने; आवृत्ति → कितने तेज़।" तीव्रता प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की संख्या (धारा) तय करती है; आवृत्ति उनकी अधिकतम चाल (V_0)।

11.5 प्रकाश की कण प्रकृति - फोटॉन

- द्रव्य से अन्योन्यक्रिया में विकिरण फोटॉनों की धारा की तरह व्यवहार करता है; प्रत्येक की ऊर्जा $E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$ तथा संवेग $p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$ (द्रव्यमानहीन कण के लिए $E = pc$ से)।
- फोटॉन विद्युत उदासीन होते हैं, इनका विराम द्रव्यमान शून्य है और ये चाल c से चलते हैं; विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र इन्हें विक्षेपित नहीं करते।
- फोटॉन ऊर्जा केवल आवृत्ति पर निर्भर है। तीव्रता बढ़ाने से प्रति सेकंड फोटॉनों की संख्या बढ़ती है, प्रत्येक की ऊर्जा नहीं।
- संघट्ट में ऊर्जा तथा संवेग संरक्षित रहते हैं, पर फोटॉनों की संख्या आवश्यक नहीं।

फोटॉन के सूत्र

$$n = \frac{P}{h\nu} = \frac{P\lambda}{hc} \quad P \text{ शक्ति के स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन} \quad E = \frac{P}{n} \quad n \text{ फोटॉन/s से एक फोटॉन की ऊर्जा}$$

बोर्ड आंकिक प्रश्न (1½ अंक)

20 W का स्रोत प्रति सेकंड 5×10^{19} फोटॉन उत्सर्जित करता है। एक फोटॉन की ऊर्जा (J व eV में) तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } E = \frac{P}{n} = \frac{20}{5 \times 10^{19}} = 4 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{4 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} = 2.5 \text{ eV} \quad (1)$$

$$\lambda = \frac{hc}{E} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{4 \times 10^{-19}} \approx 4.97 \times 10^{-7} \text{ m} (\approx 500 \text{ nm}) \quad (1/2)$$

11.6 द्रव्य की तरंग प्रकृति - दे ब्रॉग्ली संबंध

यदि विकिरण कण प्रकृति दर्शाता है तो गतिशील द्रव्य कणों को तरंग प्रकृति दर्शानी चाहिए। दे ब्रॉग्ली (1924) ने प्रस्तावित किया कि संवेग p वाले कण से एक तरंग - द्रव्य तरंग - संबद्ध है, जिसकी तरंगदैर्घ्य $\lambda = \frac{h}{p}$ है। द्रव्य तरंगें वैद्युतचुंबकीय तरंगें नहीं हैं। ये तभी प्रेक्षणीय हैं जब λ परमाणु आमाप के तुल्य हो - इलेक्ट्रॉन के लिए हाँ; क्रिकेट गेंद की $\lambda \sim 10^{-34} \text{ m}$ बहुत छोटी है।

दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$	दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य	$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$	गतिज ऊर्जा K के पदों में
$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mqV}}$	V से विराम से त्वरित आवेश q	$\lambda_e = \frac{1.227}{\sqrt{V}} \text{ nm}$	V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन

बोर्ड आंकिक प्रश्न (1½ अंक)

(i) 100 V से त्वरित इलेक्ट्रॉन, (ii) 20 m s⁻¹ से गतिमान 0.12 kg की गेंद की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: (i) } \lambda = \frac{1.227}{\sqrt{100}} = 0.123 \text{ nm} \quad (\text{परमाणु अंतराल के तुल्य}) \quad (1)$$

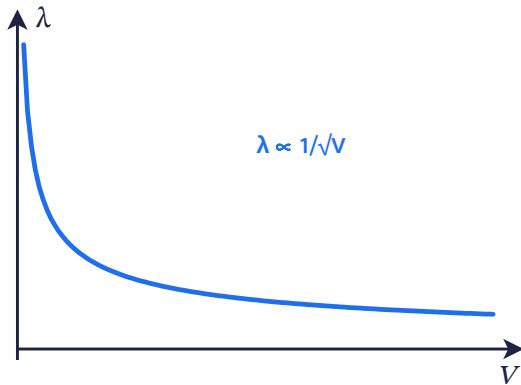
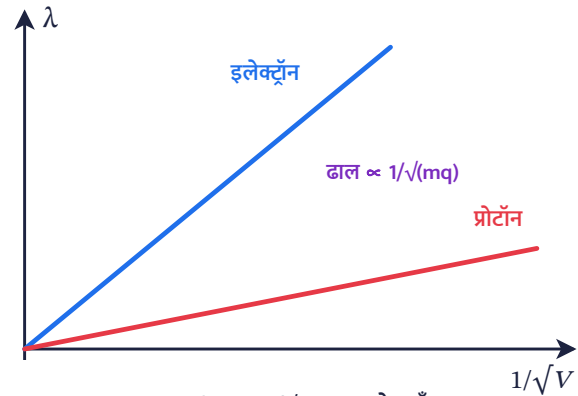
$$(ii) \lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{0.12 \times 20} = 2.8 \times 10^{-34} \text{ m} \quad - \text{अप्रेक्षणीय} \quad (1/2)$$

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- समान V : $\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{mq}} \Rightarrow \lambda_p : \lambda_\alpha = 2\sqrt{2} : 1$
- समान K : $\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{m}}$ – इलेक्ट्रॉन की λ सबसे अधिक।
समान $\lambda \Rightarrow$ समान संवेग।

⚠ सामान्य गलती

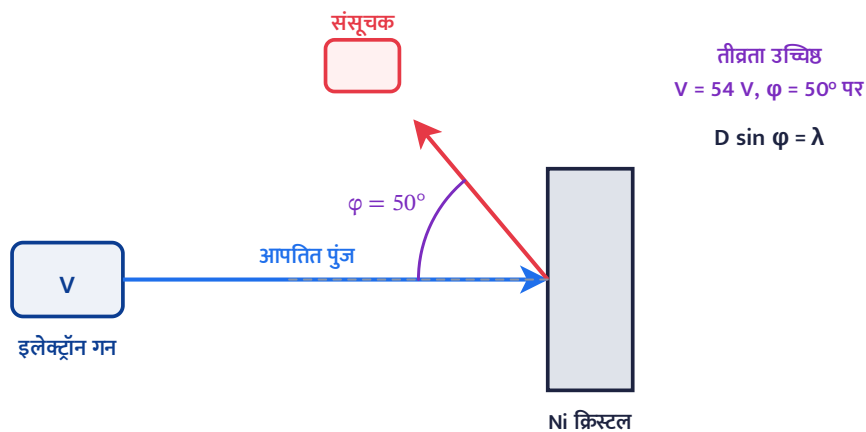
- $\lambda \propto 1/\sqrt{K}$: K चार गुनी $\Rightarrow \lambda$ आधी होती है, चौथाई नहीं।
- फोटॉन: $\lambda = hc/E$; कण: $\lambda = h/\sqrt{2mK}$ – मिलाएँ नहीं।

(a) λ बनाम V (b) λ बनाम $1/\sqrt{V}$ – सरल रेखाएँ

V से त्वरित आवेशित कणों के लिए $\lambda \propto 1/\sqrt{V}$

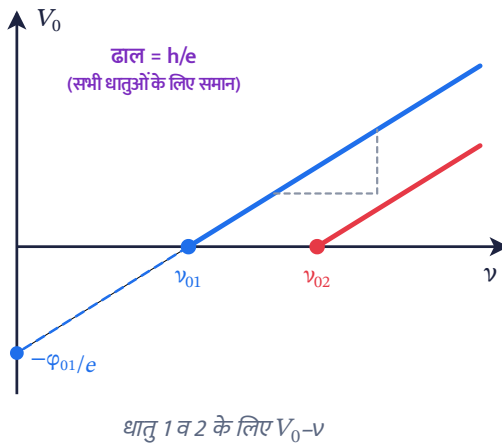
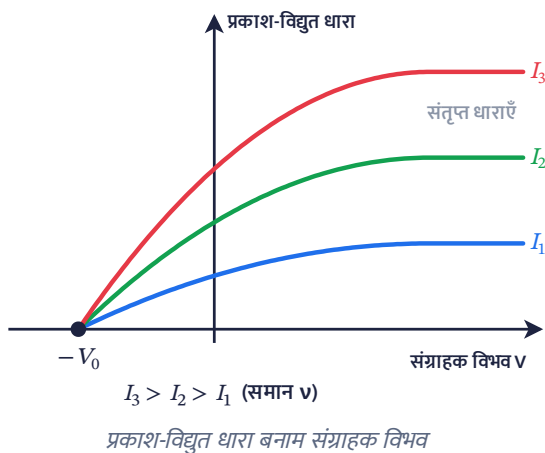
📝 RBSE में पहले पूछा गया

- डेविसन-जर्जर प्रयोग (2020: "उद्देश्य")। यह संशोधित NCERT पुस्तक का मुख्य विषय नहीं रहा, पर RBSE में इसका उद्देश्य – निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन विवर्तन द्वारा इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की पुष्टि पूछा गया है।
- 54 V से त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज Ni क्रिस्टल से प्रकीर्णित होता है; प्रकीर्णित तीव्रता $\phi = 50^\circ$ पर अधिकतम है। सतह के परमाणु-पंक्ति अंतराल $D = 0.215 \text{ nm}$ से: $\lambda = D \sin \phi = 0.215 \sin 50^\circ \approx 0.165 \text{ nm}$, जो दे ब्रॉग्ली के $\frac{1.227}{\sqrt{54}} = 0.167 \text{ nm}$ से मेल खाता है।



डेविसन-जर्जर व्यवस्था (योजनात्मक): इलेक्ट्रॉन गन, Ni क्रिस्टल व गतिशील संसूचक

महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★



व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

[RBSE 2025] प्रकाश-विद्युत प्रभाव क्या है? प्रायोगिक उपकरण (चित्र 11.2 में) का वर्णन कीजिए तथा धारा-विभव ग्राफ समझाइए।

हल: 1. प्रकाश-विद्युत प्रभाव: उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन। (½)

2. उपकरण: क्वार्ट्ज खिड़की वाली निर्वातित नली, उत्सर्जक प्लेट C व संग्राहक A, उत्क्रमण कुंजी सहित बैटरी, माइक्रोऐमीटर तथा वोल्टमीटर। C पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश-इलेक्ट्रॉन निकलते हैं; A का विभव बदला जाता है। (½)

3. ग्राफ: A को अधिक धनात्मक करने पर धारा बढ़कर नियत हो जाती है – **संतृप्त धारा** (सभी प्रकाश-इलेक्ट्रॉन A तक पहुँचते हैं); यह तीव्रता के अनुक्रमानुपाती है। (1)

4. ऋणात्मक विभव पर धारा घटती है और $-V_0$ पर शून्य हो जाती है – यही निरोधी विभव है: $eV_0 = K_{max}$ । V_0 आवृत्ति पर निर्भर है, तीव्रता पर नहीं। (1)

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

[RBSE 2025] आइंस्टाइन का प्रकाश-विद्युत समीकरण लिखिए। दो धातुओं के लिए $V_0 - \nu$ ग्राफ बनाइए तथा उससे प्राप्त निष्कर्ष लिखिए।

हल: 1. अभिधारणा: प्रकाश $h\nu$ ऊर्जा के फोटॉनों से बना है; इलेक्ट्रॉन एक पूरा फोटॉन अवशोषित करता है। (½)

2. ऊर्जा संरक्षण: $h\nu = \phi_0 + K_{max}$, जहाँ $\phi_0 = h\nu_0$ । (½)

3. $K_{max} = eV_0$ रखने पर: $V_0 = \frac{h}{e}\nu - \frac{\phi_0}{e}$ – सरल रेखा। (1)

4. ग्राफ: रेखाएँ **समांतर** हैं, ढाल = h/e (सभी धातुओं के लिए समान) $\Rightarrow h = e \times \text{ढाल}$; ये ν -अक्ष को देहली आवृत्तियों $\nu_{01} < \nu_{02}$ पर काटती हैं (धातु 2 का कार्य फलन अधिक); $\nu < \nu_0$ पर उत्सर्जन नहीं। (1)

व्युत्पत्ति ★ [2 अंक]

सिद्ध कीजिए कि विराम से विभवांतर V द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य $\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{V}}$ nm है (ग्राफ 11.6 में)।

हल: 1. दे ब्रॉग्ली: $\lambda = \frac{h}{p}$ । (½)

2. क्षेत्र द्वारा किया कार्य = प्राप्त गतिज ऊर्जा: $eV = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2meV}$ । (½)

3. $\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$ । (½)

4. $h = 6.63 \times 10^{-34}$ J s, $m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C रखने पर: $\lambda \approx \frac{1.23 \times 10^{-9}}{\sqrt{V}}$ m $\Rightarrow \lambda = \frac{1.227}{\sqrt{V}}$ nm (परिशुद्ध नियतांकों से)। (½)

🎯 पूरे अंक पाने के लिए कैसे लिखें

- उपकरण / ग्राफ **नामांकित अक्षों** सहित बनाइए (x पर V या ν , y पर धारा या V_0) – इसके ½–1 अंक हैं।
- आंकिक में: सूत्र $\rightarrow$ मात्रक सहित प्रतिस्थापन $\rightarrow$ उत्तर लिखें। $1\text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J तथा $hc = 1240\text{ eV nm}$ प्रयोग करें।

बोर्ड प्रश्न बैंक

खंड अ - बहुविकल्पीय (प्रत्येक ½ अंक)

[RBSE वर्ष] अंकित प्रश्न BSE के आधिकारिक प्रश्न-पत्रों से हैं (शब्द बदले गए)। उत्तर अध्याय के अंत में।

- 1 [RBSE 2025] 18 eV ऊर्जा के फोटॉन 8 eV कार्य फलन वाली धातु पर पड़ते हैं। निरोधी विभव है
(a) 8 V (b) 10 V (c) 18 V (d) 26 V
- 2 [RBSE 2024] प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा 1.8 eV है। निरोधी विभव है
(a) 0.9 V (b) 3.6 V (c) 1.8 V (d) 1.8 kV
- 3 [RBSE 2024] तरंगदैर्घ्य λ के फोटॉन का संवेग है
(a) $\frac{hc}{\lambda}$ (b) $\frac{\lambda}{h}$ (c) $\frac{h}{\lambda}$ (d) $h\lambda$
- 4 [RBSE 2023, 2026] द्रव्यमान m व चाल v से गतिमान कण की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य है
(a) $\frac{h}{mv}$ (b) hmv (c) $\frac{h}{mv^2}$ (d) $\frac{mv}{h}$
- 5 2.48 eV कार्य फलन वाली धातु की देहली तरंगदैर्घ्य है
(a) 400 nm (b) 250 nm (c) 620 nm (d) 500 nm
- 6 प्रकाश-सेल पर पड़ने वाले प्रकाश की तीव्रता दोगुनी की जाती है, आवृत्ति वही रहती है। तब
(a) दोनों अपरिवर्तित
(b) संतृप्त धारा अपरिवर्तित, निरोधी विभव दोगुना
(c) संतृप्त धारा दोगुनी, निरोधी विभव अपरिवर्तित
(d) दोनों दोगुने
- 7 100 V से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य लगभग है
(a) 12.3 nm (b) 0.0123 nm (c) 1.23 nm (d) 0.123 nm
- 8 निरोधी विभव बनाम आवृत्ति ग्राफ का ढाल है
(a) h (b) h/e (c) e/h (d) ϕ_0/e
- 9 एक प्रोटॉन व एक α -कण समान विभवांतर से विराम से त्वरित किए जाते हैं। अनुपात $\lambda_p:\lambda_\alpha$ है
(a) $2\sqrt{2}:1$ (b) 2:1 (c) $\sqrt{2}:1$ (d) $1:2\sqrt{2}$
- 10 100 W का स्रोत 663 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन लगभग हैं
(a) 3.3×10^{20} (b) 6.6×10^{20} (c) 3.3×10^{18} (d) 1.5×10^{20}

रिक्त स्थान (½ अंक)

प्रश्न	उत्तर
[RBSE 2025] लेनार्ड ने अपने प्रकाश-विद्युत प्रयोगों में _____ प्रकाश प्रयुक्त किया।	पराबैंगनी
[RBSE 2024] V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य _____/√V nm है।	1.227
प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन तभी होता है जब प्रकाश की आवृत्ति _____ आवृत्ति से अधिक हो।	देहली
निरोधी विभव प्रकाश की _____ पर निर्भर है, उसकी _____ पर नहीं।	आवृत्ति, तीव्रता
फोटॉन का विराम द्रव्यमान _____ होता है।	शून्य
1 eV = _____ J।	1.6×10^{-19}

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	उत्तर
[RBSE 2024] देहली आवृत्ति की परिभाषा दीजिए।	प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर धातु से प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन नहीं होता।
आइंस्टाइन का प्रकाश-विद्युत समीकरण लिखिए।	$K_{max} = h\nu - \phi_0$
दे ब्रॉग्ली संबंध लिखिए।	$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$
संतृप्त प्रकाश-विद्युत धारा किस पर निर्भर है - तीव्रता या आवृत्ति?	तीव्रता (अनुक्रमानुपाती)।
एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। किसकी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य अधिक है?	इलेक्ट्रॉन ($\lambda \propto 1/\sqrt{m}$)।
[RBSE 2020] डेविसन-जर्मर प्रयोग का उद्देश्य लिखिए।	इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की पुष्टि (क्रिस्टल द्वारा इलेक्ट्रॉन विवर्तन)।

लघूत्तरात्मक - खंड ब (1½ अंक)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2023] (i) कार्य फलन तथा (ii) निरोधी विभव की परिभाषा दीजिए।

हल: (i) कार्य फलन (ϕ_0): धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा; मात्रक eV। (¾)

(ii) निरोधी विभव (V_0): उत्सर्जक के सापेक्ष संग्राहक का वह न्यूनतम ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश-विद्युत धारा ठीक शून्य हो जाए; $eV_0 = K_{max}$ । (¾)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2023] सीज़ियम का कार्य फलन 2.14 eV है। इसकी देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए।

हल: $\nu_0 = \frac{\phi_0}{h} = \frac{2.14 \times 1.6 \times 10^{-19}}{6.63 \times 10^{-34}} (1) = 5.16 \times 10^{14} \text{ Hz}। (½)$

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2026, 2020] प्रकाश-विद्युत प्रभाव की व्याख्या में तरंग सिद्धांत की तीन सीमाएँ लिखिए।

हल: (i) तरंग सिद्धांत के अनुसार K_{max} तीव्रता के साथ बढ़नी चाहिए; प्रयोग में यह तीव्रता से स्वतंत्र है। (½)

(ii) इसके अनुसार पर्याप्त तीव्र प्रकाश से किसी भी आवृत्ति पर उत्सर्जन होना चाहिए; प्रयोग में देहली आवृत्ति होती है। (½)

(iii) इसके अनुसार ऊर्जा संचय में समय-पश्चात होनी चाहिए; उत्सर्जन तात्क्षणिक है। (½)

 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

20 W का स्रोत प्रति सेकंड 5×10^{19} फोटॉन उत्सर्जित करता है। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल: $E = \frac{P}{n} = \frac{20}{5 \times 10^{19}} \text{ (1) } = 4 \times 10^{-19} \text{ J (2.5 eV) (1/2)}$

 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

150 V से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

हल: $\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{V}} \text{ nm} = \frac{1.227}{\sqrt{150}} \text{ (1) } = 0.100 \text{ nm} = 1 \text{ Å (1/2)}$

 उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(b) 2(c) 3(c) 4(a) 5(d) 6(c) 7(d) 8(b) 9(a) 10(a)

1. (b) $K_{max} = 18 - 8 = 10 \text{ eV} \Rightarrow V_0 = 10 \text{ V}$
2. (c) $eV_0 = K_{max} \Rightarrow V_0 = 1.8 \text{ V}$
3. (c) $p = \frac{E}{c} = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda} \left(\frac{hc}{\lambda} \text{ ऊर्जा है} \right)$
4. (a) $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$
5. (d) $\lambda_0 = \frac{1240}{2.48} = 500 \text{ nm}$
6. (c) तीव्रता फोटॉनों की संख्या (धारा) तय करती है; V_0 केवल v पर निर्भर।
7. (d) $\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{100}} = 0.123 \text{ nm}$
8. (b) $V_0 = \frac{h}{e} \nu - \frac{\phi_0}{e} \Rightarrow \text{ढाल} = h / e$
9. (a) $\lambda \propto \frac{1}{\sqrt{mq}}$; $m_\alpha q_\alpha = 4m \times 2e = 8 m_p e \Rightarrow \text{अनुपात} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$
10. (a) $E = \frac{hc}{\lambda} = 3.0 \times 10^{-19} \text{ J}$; $n = \frac{100}{3.0 \times 10^{-19}} \approx 3.3 \times 10^{20} \text{ s}^{-1}$

 अंतिम क्षण का रिवीजन

- कार्य फलन ϕ_0 : इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने की न्यूनतम ऊर्जा (eV); $\phi_0 = h\nu_0 = hc / \lambda_0$
- संतृप्त धारा $\propto$ तीव्रता; V_0 व K_{max} केवल v पर निर्भर; ν_0 से कम पर उत्सर्जन नहीं; उत्सर्जन तात्क्षणिक।
- आइंस्टाइन: $K_{max} = h\nu - \phi_0 = eV_0$; V_0 - v रेखा: ढाल h / e , अंतःखंड ν_0 ।
- तरंग सिद्धांत विफल: तीव्रता का प्रभाव, देहली, समय-पश्चता।
- फोटॉन: $E = h\nu$, $p = h / \lambda$, विराम द्रव्यमान 0, उदासीन; $n = P / h\nu$; $hc = 1240 \text{ eV nm}$
- दे ब्रॉग्ली: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$; इलेक्ट्रॉन $\frac{1.227}{\sqrt{V}} \text{ nm}$; डेविसन-जर्मर ने इलेक्ट्रॉन तरंगों की पुष्टि की।

अध्याय

12

परमाणु

दिन 19

अंक भार: 4

PYQ आवृत्ति ★★

RBSE कक्षा 12

α-प्रकीर्णन व नाभिकीय मॉडल

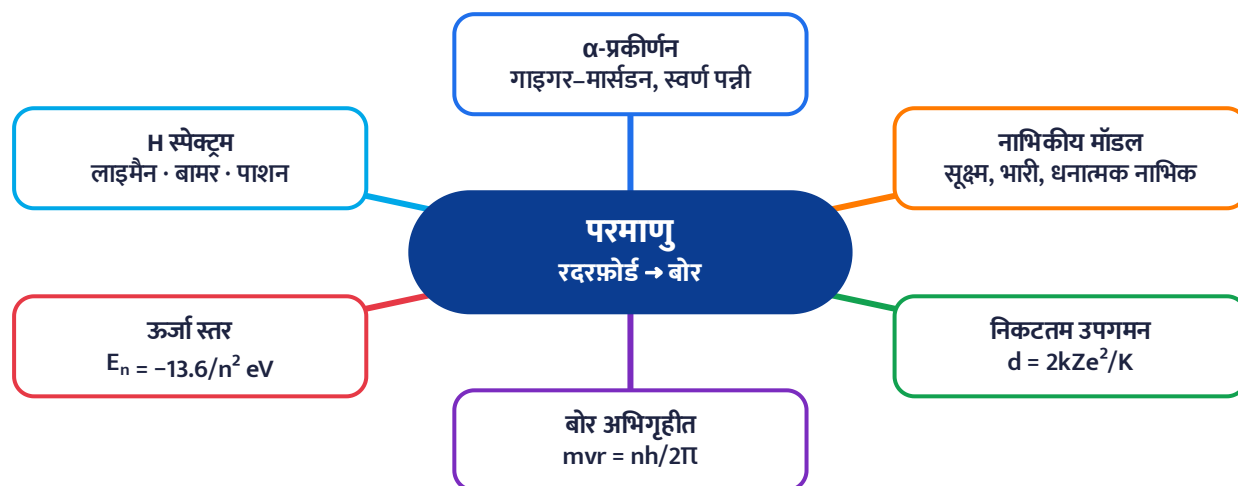
निकटतम उपगमन

हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम

बोर के अभिगृहीत

कक्षा की त्रिज्या व ऊर्जा

दे ब्रॉग्ली व्याख्या



अध्याय एक नजर में

बोर्ड झलक

- **अंक भार: 4 अंक** – प्रायः 1–2 बहुविकल्पीय / रिक्त स्थान ($1/2$ –1 अंक) और $1\frac{1}{2}$ अंक का एक लघूत्तरात्मक; बोर कक्षा की व्युत्पत्तियाँ 3 अंक में भी पूछी जा सकती हैं।
- **2025:** बहुविकल्पीय – मूल अवस्था से आयनन ऊर्जा (13.6 eV); बहुविकल्पीय – कोणीय संवेग क्वांटमीकृत है; $1\frac{1}{2}$ अंक – स्थायी कक्षा की त्रिज्या और इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा (बोर)।
- **2024:** बहुविकल्पीय – बड़े संघट्ट प्राचल पर α-प्रकीर्णन कोण $\approx 0^\circ$; बहुविकल्पीय – प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 10.2 eV; रिक्त स्थान – $r_2 = 4r_1 = 2 \times 10^{-10}$ m; अति लघु – आयनन ऊर्जा; $1\frac{1}{2}$ अंक – दे ब्रॉग्ली परिकल्पना से बोर का द्वितीय अभिगृहीत।
- **2023:** कुल ऊर्जा -13.6 eV हो तो गतिज (+13.6 eV) व स्थितिज (-27.2 eV) ऊर्जा; रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियाँ + बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में। **2026 CWSN:** बोर क्वांटमीकरण। **2020:** दे ब्रॉग्ली व्याख्या, $n = 3$ के लिए अप्रगामी तरंग।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** (1) बोर की n -वीं कक्षा की त्रिज्या व ऊर्जा (2025 में पूछा, 2023 का KE/PE आंशिक); (2) दे ब्रॉग्ली तरंगों से बोर का क्वांटमीकरण (2024, 2020, 2026); (3) रदरफोर्ड मॉडल की कमियाँ / आयनन व उत्तेजन ऊर्जा (10.2 eV, 13.6 eV)।

12.1 α-कण प्रकीर्णन और रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल

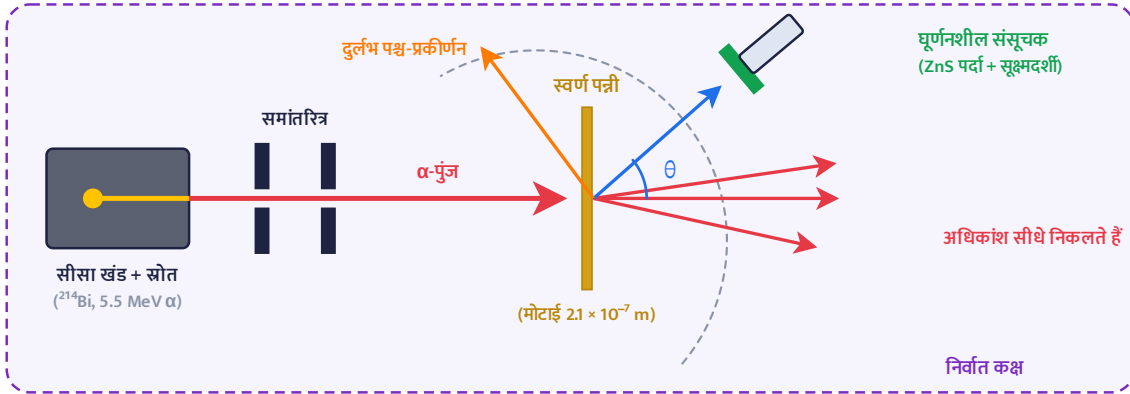
टॉमसन मॉडल में परमाणु को धनावेश का एक गोला माना गया था जिसमें इलेक्ट्रॉन धँसे हैं। इसकी जाँच के लिए **गाइगर और मार्सडन** ने (रदरफोर्ड की सलाह पर) **5.5 MeV के α-कणों** का संकीर्ण पुंज पतली **स्वर्ण पत्री** पर डाला तथा घूमने वाले ZnS परदे व सूक्ष्मदर्शी से विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित कणों को निर्वर्त में गिना।

■ प्रेक्षण व निष्कर्ष

- अधिकांश α -कण सीधे निकल जाते हैं $\Rightarrow$ परमाणु में अधिकांश रिक्त स्थान है।
- लगभग 8000 में से 1 α -कण 90° से अधिक विक्षेपित होता है, कुछ वापस लौटते हैं ($\theta \approx 180^\circ$) $\Rightarrow$ अत्यंत सूक्ष्म, भारी, धनावेशित केंद्र से प्रबल प्रतिकर्षण।

💡 रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल (1911)

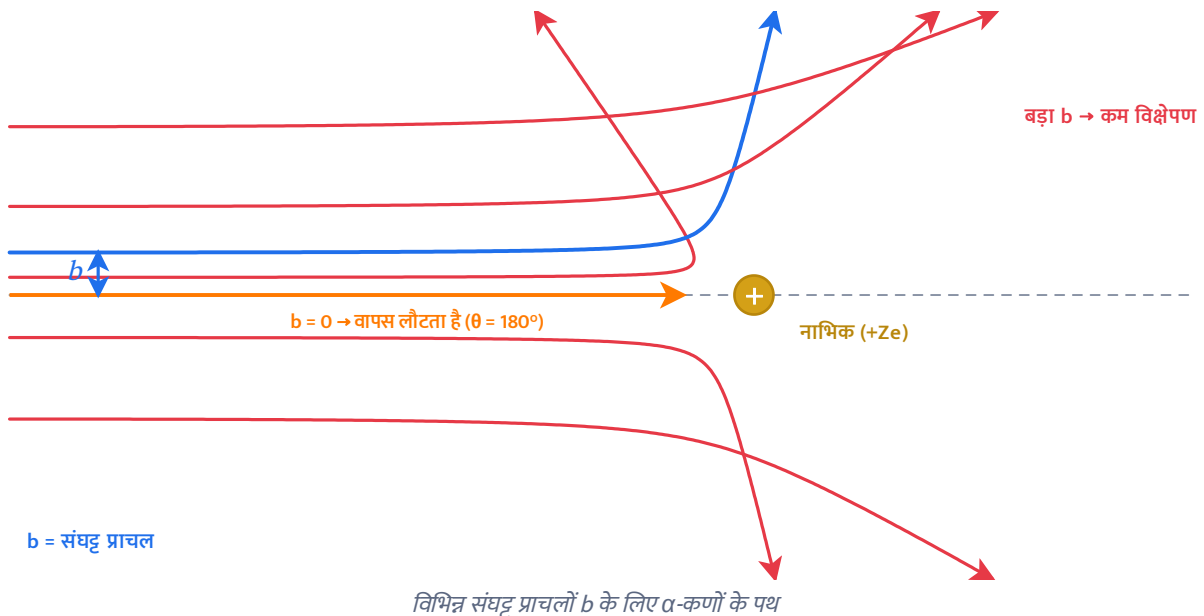
- संपूर्ण धनावेश व लगभग पूरा द्रव्यमान अति सूक्ष्म नाभिक (आमाप $\sim 10^{-15}$ m) में है; परमाणु का आमाप $\sim 10^{-10}$ m है।
- इलेक्ट्रॉन नाभिक की परिक्रमा करते हैं; स्थिरवैद्युत बल अभिकेंद्र बल प्रदान करता है।

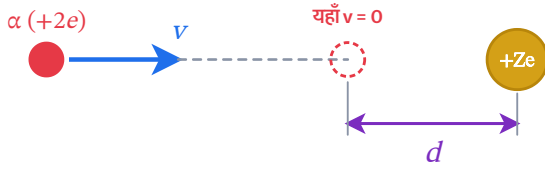


गाइगर-मार्सडन प्रयोग (ऊपर से दृश्य)

12.2 संघट्ट प्राचल और निकटतम उपगमन दूरी

संघट्ट प्राचल b नाभिक के केंद्र से α -कण की प्रारंभिक वेग-रेखा की लंबवत दूरी है। छोटा $b \Rightarrow$ बड़ा विक्षेपण; $b = 0$ (सम्मुख) $\Rightarrow$ कण वापस लौट जाता है ($\theta = 180^\circ$); बड़ा $b \Rightarrow \theta \approx 0^\circ$ । रदरफोर्ड की गणना से $b = \frac{d}{2} \cot \frac{\theta}{2}$ प्राप्त होता है, जहाँ d नीचे परिभाषित है। कोण θ पर प्रकीर्णित कणों की संख्या $N \propto \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}$ होती है।

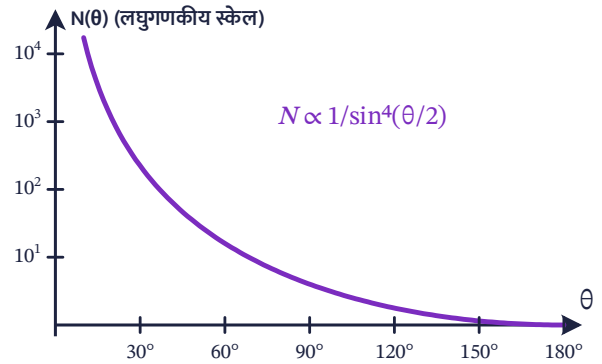




$$\frac{1}{2}mv^2 = k(2e)(Ze)/d$$

पूरी KE → स्थिरवैद्युत PE

सम्मुख उपगमन: दूरी d पर सम्पूर्ण KE, PE बन जाती है



θ बढ़ने पर प्रकीर्णित संख्या तेजी से घटती है

प्रकीर्णन के सूत्र

$$d = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{K} \quad \text{निकटतम उपगमन दूरी; K = α-कण की गतिज ऊर्जा (12.8 में व्युत्पन्न)}$$

$$b = \frac{d}{2} \cot \frac{\theta}{2} \quad \text{संघट्ट प्राचल और प्रकीर्णन कोण}$$

हल किया गया उदाहरण

7.7 MeV के α-कण की स्वर्ण नाभिक (Z = 79) से निकटतम

उपगमन दूरी ज्ञात कीजिए। $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2}$ लीजिए।

$$\text{हल: } d = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 79 \times (1.6 \times 10^{-19})^2}{7.7 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19}} = 2.95 \times 10^{-14} \text{ m} (\approx 30 \text{ fm})$$

सामान्य गलती

- $d \propto \frac{1}{K}$ तथा $d \propto Z$: गतिज ऊर्जा दोगुनी करने पर दूरी आधी रह जाती है।
- K MeV में हो तो $K = 7.7 \times 10^6 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$ लिखें – eV से जूल में बदलना न भूलें।

12.3 रदरफ़ोर्ड मॉडल की कमियाँ

दो कमियाँ [2023 में पूछा]

- **अस्थायित्व:** कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन त्वरित होता है, अतः चिरसम्मत विद्युतचुंबकीय सिद्धांत के अनुसार उसे लगातार ऊर्जा विकिरित करनी चाहिए और लगभग तुरंत नाभिक में गिर जाना चाहिए। परंतु परमाणु स्थायी हैं।
- **रेखिल स्पेक्ट्रम:** मॉडल के अनुसार सतत स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए (सर्पिल गति में आवृत्ति लगातार बदलती है), पर परमाणु विविक्त रेखा स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करते हैं।

VS सर की परीक्षा टिप

- दोनों कमियाँ एक-एक पंक्ति में लिखें, फिर जोड़ें "बोर ने क्वांटमीकृत स्थायी कक्षाओं से इन्हें दूर किया।" इससे पूरे 1½ अंक मिलते हैं।

12.4 हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम

विसर्जन नली में हाइड्रोजन गैस केवल कुछ निश्चित तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश उत्सर्जित करती है – **रेखा (उत्सर्जन) स्पेक्ट्रम**। बामर ने दृश्य रेखाओं के लिए सूत्र दिया; रिडबर्ग ने इसे सभी श्रेणियों के लिए व्यापक किया:

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}, \quad n_i > n_f$$

श्रेणी	अंतिम स्तर n_f	आरंभिक स्तर n_i	क्षेत्र
लाइमैन	1	2, 3, 4 ...	पराबैंगनी
बामर	2	3, 4, 5 ...	दृश्य
पाशन	3	4, 5, 6 ...	अवरक्त
ब्रैकेट	4	5, 6, 7 ...	अवरक्त
फुण्ड	5	6, 7, 8 ...	दूर अवरक्त



🔧 हल किया गया उदाहरण

बामर श्रेणी की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

हल: सबसे लंबी $\lambda \Rightarrow n_i = 3, n_f = 2$:

$$\frac{1}{\lambda} = 1.097 \times 10^7 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 1.097 \times 10^7 \times \frac{5}{36} \Rightarrow \lambda = 6.563 \times 10^{-7} \text{ m} = 656.3 \text{ nm (लाल, } H_\alpha)$$

🔧 हल किया गया उदाहरण

लाइमैन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य (श्रेणी सीमा) ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } n_i \rightarrow \infty, n_f = 1: \frac{1}{\lambda} = R \Rightarrow \lambda = \frac{1}{1.097 \times 10^7} = 91.2 \text{ nm (पराबैंगनी)}.$$

12.5 हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल

💡 बोर के तीन अभिगृहीत (1913)

- 1. **स्थायी कक्षाएँ:** इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित वृत्तीय **स्थायी कक्षाओं** में ऊर्जा विकिरित किए बिना घूमता है; कूलॉम बल अभिकेंद्र बल देता है।
- 2. **कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण:** अनुमत कक्षाएँ वे हैं जिनमें कोणीय संवेग $\frac{h}{2\pi}$ का पूर्णांक गुणज हो: $L = mvr = \frac{nh}{2\pi}$, $n = 1, 2, 3, \dots$
- 3. **उत्सर्जन / अवशोषण:** दो कक्षाओं के बीच संक्रमण पर फोटॉन उत्सर्जित (या अवशोषित) होता है: $h\nu = E_i - E_f$

📐 हाइड्रोजन के मुख्य परिणाम

$$r_n = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} = n^2 a_0, \quad a_0 = 0.529 \text{ \AA}$$

n -वीं कक्षा की त्रिज्या; $r \propto n^2$ (12.8 में व्युत्पन्न)

$$v_n = \frac{e^2}{2\epsilon_0 n h} = \frac{2.19 \times 10^6}{n} \text{ m s}^{-1}$$

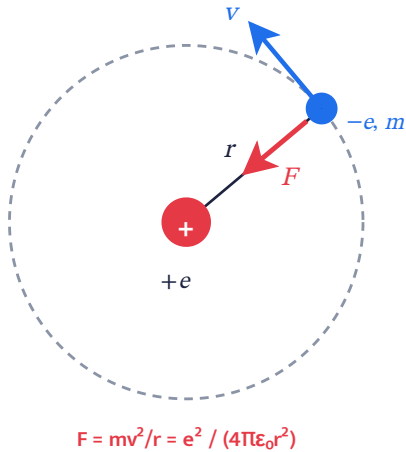
कक्षीय चाल; $v \propto 1/n$

$$E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$$

कुल ऊर्जा; $E \propto 1/n^2$

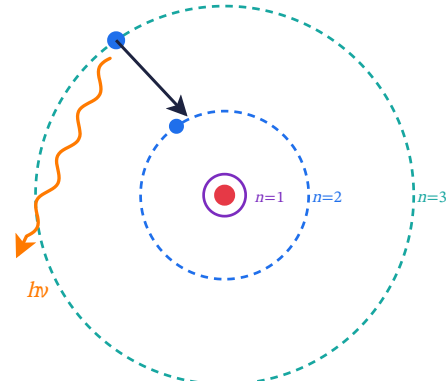
$$\text{KE} = -E, \quad \text{PE} = 2E$$

KE, PE तथा कुल ऊर्जा में संबंध



$$F = mv^2/r = e^2 / (4\pi\epsilon_0 r^2)$$

n -वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन पर बल



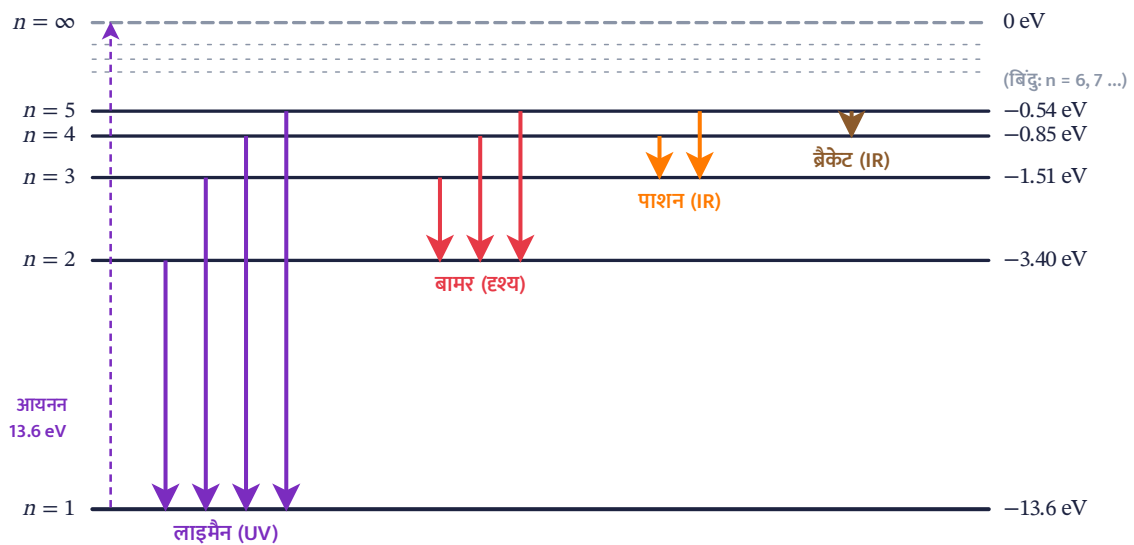
$$r_n \propto n^2; r_1 : r_2 : r_3 = 1 : 4 : 9$$

अनुमत कक्षाएँ $r_n \propto n^2$ तथा संक्रमण $3 \rightarrow 2$

! सामान्य गलती

- कुल ऊर्जा ऋणात्मक है (बद्ध इलेक्ट्रॉन)। बड़े n वाली कक्षा की ऊर्जा अधिक (कम ऋणात्मक) होती है: $E_3 = -1.51 \text{ eV}$ $E_1 = -13.6 \text{ eV}$
- Z परमाणु क्रमांक वाले हाइड्रोजन-सदृश आयन के लिए: $r_n = \frac{n^2 a_0}{Z}$ तथा $E_n = -13.6 \frac{Z^2}{n^2} \text{ eV}$ (जैसे He^+ की मूल अवस्था -54.4 eV)।

12.6 ऊर्जा स्तर, आयनन तथा उत्तेजन



स्पेक्ट्रमी श्रेणियों सहित हाइड्रोजन का ऊर्जा-स्तर आरेख (पैमाने पर नहीं)

- मूल अवस्था ($n = 1, -13.6 \text{ eV}$) न्यूनतम ऊर्जा अवस्था है; $n > 1$ वाली अवस्थाएँ उत्तेजित अवस्थाएँ हैं।
- आयनन ऊर्जा: इलेक्ट्रॉन को मूल अवस्था से अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा = हाइड्रोजन के लिए 13.6 eV ।
- प्रथम उत्तेजन ऊर्जा: इलेक्ट्रॉन को $n = 1$ से $n = 2$ में ले जाने की ऊर्जा: $13.6 - 3.4 = 10.2 \text{ eV}$ ।
- n स्तर तक उत्तेजित होने पर संभावित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या $\frac{n(n-1)}{2}$ होती है।

🔧 हल किया गया उदाहरण

[RBSE 2023] हाइड्रोजन की एक कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -13.6 eV है। इसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

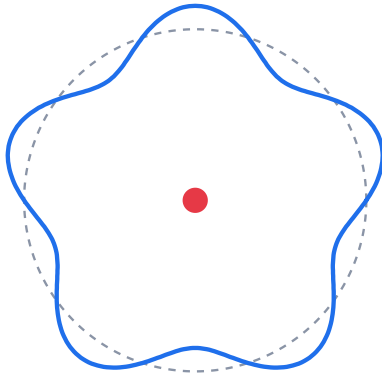
हल: $KE = -E = +13.6 \text{ eV}$; $PE = 2E = -27.2 \text{ eV}$ (जॉच: $13.6 - 27.2 = -13.6 \text{ eV}$)।

🔧 हल किया गया उदाहरण

संक्रमण $n = 3 \rightarrow 2$ में उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा व तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

हल: $E = 13.6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 1.89 \text{ eV}$; $\lambda = \frac{1240}{1.89} \approx 656 \text{ nm}$ ।

12.7 दे ब्रॉग्ली की व्याख्या और बोर मॉडल की सीमाएँ



$$2\pi r_n = n\lambda \quad (n = 5 \text{ here})$$

$$\lambda = h/mv \Rightarrow mvr = nh/2\pi$$

कक्षा पर इलेक्ट्रॉन की अप्रगामी तरंग: $2\pi r = n\lambda$

इलेक्ट्रॉन को तरंगदैर्घ्य $\lambda = \frac{h}{mv}$ की द्रव्य तरंग मानने पर कक्षा तभी अनुमत है जब परिधि में तरंगदैर्घ्य की पूर्ण संख्या समाए - **अप्रगामी तरंग** बनती है। इससे $2\pi r = n\lambda$, अर्थात् $mvr = \frac{nh}{2\pi}$ मिलता है - बोर का द्वितीय अभिगृहीत (पूर्ण व्युत्पत्ति 12.8)।



बोर मॉडल की सीमाएँ

- केवल **एक-इलेक्ट्रॉन** (H, He^+, Li^{2+}) निकायों पर लागू; हीलियम जैसे बहु-इलेक्ट्रॉन परमाणुओं पर विफल।
- स्पेक्ट्रमी रेखाओं की **आपेक्षिक तीव्रताएँ** तथा सूक्ष्म संरचना नहीं समझा पाता।
- चिरसम्मत व क्वांटम विचारों का मिश्रण (निश्चित r व v वाली कक्षाएँ)।

12.8 महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 1 (भाग 1) - [RBSE 2025]. बोर के अभिगृहीतों से हाइड्रोजन परमाणु में n -वीं स्थायी कक्षा की त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन की चाल के व्यंजक प्राप्त कीजिए।

हल: (i) **चित्र:** इलेक्ट्रॉन ($-e$, द्रव्यमान m) नाभिक ($+e$) के चारों ओर त्रिज्या r के वृत्त में चाल v से घूमता है (ऊपर का चित्र)। (1/2)

(ii) कूलॉम आकर्षण बल अभिकेंद्र बल देता है: $\frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} \Rightarrow v^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mr} \dots (1) \quad (1/2)$

(iii) बोर की क्वांटम शर्त: $mvr = \frac{nh}{2\pi} \Rightarrow v = \frac{nh}{2\pi mr} \dots (2) \quad (1/2)$

(iv) (2) का वर्ग कर (1) से बराबर करने पर: $\frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m^2 r^2} = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 mr} \quad (1/2)$

(v) अतः $r_n = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} = n^2 a_0$, जहाँ $a_0 = \frac{h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} = 0.529 \text{ \AA}$ (बोर त्रिज्या)। (1/2)

(vi) r_n को (2) में रखने पर: $v_n = \frac{e^2}{2\epsilon_0 nh} \approx \frac{2.19 \times 10^6}{n} \text{ m s}^{-1} \quad (1/2)$

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 1 (भाग 2) – [RBSE 2025]. n -वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा दर्शाइए कि $n = 1$ के लिए यह -13.6 eV है।

हल: (i) गतिज ऊर्जा: $K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$ (भाग 1 के (1) से)। (1/2)

(ii) इलेक्ट्रॉन-नाभिक युग्म की स्थितिज ऊर्जा: $U = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ । (1/2)

(iii) कुल ऊर्जा $E = K + U = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}$ (अतः $K = -E, U = 2E$)। (1)

(iv) $r_n = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2}$ रखने पर: $E_n = -\frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} \cdot \frac{1}{n^2}$ । (1/2)

(v) संख्यात्मक रूप से $\frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} = 2.18 \times 10^{-18} \text{ J} = 13.6 \text{ eV}$, अतः $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$; $n = 1$ के लिए $E_1 = -13.6 \text{ eV}$ । (1/2)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 2 – [RBSE 2024, 2020, 2026 CWSN]. दे ब्रॉग्ली परिकल्पना से बोर के द्वितीय अभिगृहीत (कोणीय संवेग के क्वांटमीकरण) की व्याख्या कीजिए।

हल: (i) दे ब्रॉग्ली: गतिमान इलेक्ट्रॉन तरंगदैर्घ्य $\lambda = \frac{h}{mv}$ की तरंग की तरह व्यवहार करता है। (1/2)

(ii) वृत्तीय कक्षा में तरंग चक्कर लगाकर प्रारंभिक बिंदु पर लौट आती है। **स्थायी कक्षा** के लिए तरंग का स्वयं से पुष्ट होना आवश्यक है, जिससे **अप्रगामी तरंग** बनती है (चित्र 12.7); अतः परिधि में तरंगदैर्घ्य की पूर्ण संख्या होनी चाहिए। (1)

(iii) शर्त: $2\pi r = n\lambda$, $n = 1, 2, 3 \dots$ ($n = 3$ के लिए परिधि में तीन तरंगदैर्घ्य समाते हैं)। (1/2)

(iv) $\lambda = \frac{h}{mv}$ रखने पर: $2\pi r = \frac{nh}{mv} \Rightarrow mvr = \frac{nh}{2\pi}$ । (1/2)

(v) यही बोर का द्वितीय अभिगृहीत है: कोणीय संवेग $\frac{nh}{2\pi}$ की इकाइयों में क्वांटमीकृत है। परिधि में पूर्ण संख्या में तरंगदैर्घ्य न हों तो तरंग स्वयं से विनाशी व्यतिकरण करती है और कक्षा अनुमत नहीं होती। (1/2)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 3. गतिज ऊर्जा K का α -कण परमाणु क्रमांक Z के नाभिक की ओर सम्मुख गति करता है। निकटतम उपगमन दूरी का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

हल: (i) (चित्र 12.2) α -कण का आवेश $= +2e$, नाभिक का आवेश $= +Ze$ । अनंत दूरी पर ऊर्जा $= K$ ($PE = 0$)। (1/2)

(ii) प्रतिकर्षण इसे मंदित करता है; निकटतम दूरी d पर यह क्षणभर रुकता है, अतः $KE = 0$ और सम्पूर्ण ऊर्जा स्थितिज है: $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{(2e)(Ze)}{d}$ । (1)

(iii) ऊर्जा संरक्षण से: $K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{d}$ । (1/2)

(iv) $d = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{2Ze^2}{K}$ । चूँकि $d \propto 1/K$, अधिक ऊर्जा का α -कण नाभिक के अधिक निकट पहुँचता है। (1)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 4. बोर के तृतीय अभिगृहीत से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का रिडबर्ग सूत्र तथा रिडबर्ग नियतांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

हल: (i) n -वें स्तर की ऊर्जा: $E_n = -\frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2 n^2}$ । (1/2)

(ii) इलेक्ट्रॉन n_i से n_f ($n_i > n_f$) में जाता है: फोटॉन ऊर्जा $h\nu = E_{n_i} - E_{n_f} = \frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^2} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$ । (1)

(iii) $\nu = \frac{c}{\lambda}$ रखने पर: $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$ । (1/2)

(iv) $R = \frac{m e^4}{8 \epsilon_0^2 h^3 c} = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$, जो प्रायोगिक मान से मेल खाता है। (1)

VS सर की परीक्षा टिप

- भाग 1 में दोनों आरंभिक समीकरण (1) बल-संतुलन तथा (2) $mvr = nh / 2\pi$ अवश्य लिखिए - r_n तक पहुँचने से पहले इनके अंक मिलते हैं।
- शॉर्टकट याद रखिए: $K = -E, U = 2E$ । इससे 2023 जैसा आंकिक एक पंक्ति में हल हो जाता है।

बोर्ड प्रश्न बैंक

खंड अ - बहुविकल्पीय (प्रत्येक ½ अंक)

[RBSE वर्ष] = उस वर्ष के आधिकारिक बोर्ड प्रश्नपत्र में पूछा गया। उत्तर व हल अध्याय के अंत में।

- [RBSE 2025] हाइड्रोजन परमाणु को उसकी मूल अवस्था से आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है
(a) 13.6 eV (b) 27.2 eV (c) 3.4 eV (d) 10.2 eV
- [RBSE 2025] बोर के अनुसार n-वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है
(a) $\frac{n^2 h}{2\pi}$ (b) $\frac{h}{2\pi n}$ (c) $\frac{nh}{2\pi}$ (d) nh
- [RBSE 2024] रदरफोर्ड के α -प्रकीर्णन प्रयोग में बहुत बड़े संघट्ट प्राचल के लिए प्रकीर्णन कोण लगभग होता है
(a) 45° (b) 90° (c) 180° (d) 0°
- [RBSE 2024] हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम उत्तेजन ऊर्जा है
(a) 3.4 eV (b) 10.2 eV (c) 13.6 eV (d) 12.09 eV
- हाइड्रोजन की तीसरी तथा पहली बोर कक्षाओं की त्रिज्याओं का अनुपात है
(a) 9 : 1 (b) 3 : 1 (c) 1 : 9 (d) 27 : 1
- लाइमैन तथा बामर श्रेणियों की सबसे लंबी तरंगदैर्घ्यों का अनुपात है
(a) 27 : 5 (b) 3 : 4 (c) 1 : 4 (d) 5 : 27
- हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन $n = 3$ से $n = 2$ में आने पर उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा है
(a) 0.66 eV (b) 1.89 eV (c) 10.2 eV (d) 12.09 eV
- बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा -3.4 eV है। इसकी गतिज ऊर्जा है
(a) -6.8 eV (b) +3.4 eV (c) +6.8 eV (d) -3.4 eV
- पहली बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल v हो, तो दूसरी कक्षा में इसकी चाल होगी
(a) v (b) $v / 4$ (c) $v / 2$ (d) $2v$
- He^+ आयन ($Z = 2$) की मूल अवस्था की ऊर्जा है
(a) -6.8 eV (b) -54.4 eV (c) -27.2 eV (d) -13.6 eV

रिक्त स्थान (½ अंक)

कथन	उत्तर
[RBSE 2024] हाइड्रोजन की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या $r_2 = 4r_1 = \text{_____}$ m है।	2×10^{-10}
हाइड्रोजन की बामर श्रेणी _____ क्षेत्र में होती है।	दृश्य
n-वीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा _____ के अनुक्रमानुपाती होती है।	$1 / n^2$ (ऋणात्मक)
चिरसम्मत सिद्धांत के अनुसार कक्षा में घूमता इलेक्ट्रॉन ऊर्जा _____ करेगा और नाभिक में गिर जाएगा।	विकिरित
α -कणों का बड़े कोण पर प्रकीर्णन तब होता है जब संघट्ट प्राचल _____ हो।	छोटा
कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा की _____ होती है।	ऋणात्मक (मान समान)

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	आदर्श उत्तर
[RBSE 2024] आयनन ऊर्जा की परिभाषा लिखिए।	परमाणु की मूल अवस्था से इलेक्ट्रॉन को अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा (हाइड्रोजन के लिए 13.6 eV)।
संघट्ट प्राचल से क्या तात्पर्य है?	नाभिक के केंद्र से α -कण की प्रारंभिक वेग-रेखा की लंबवत दूरी।
बोर मॉडल में क्वांटमीकृत राशि का नाम लिखिए।	इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, $L = \frac{nh}{2\pi}$ ।
अधिकांश α -कण पतली स्वर्ण पट्टी से बिना विक्षेपित हुए क्यों निकल जाते हैं?	परमाणु में अधिकांश रिक्त स्थान है; नाभिक बहुत सूक्ष्म आयतन में होता है।
हाइड्रोजन की कौन-सी श्रेणी पराबैंगनी क्षेत्र में है?	लाइमैन श्रेणी ($n_f = 1$)।
रिडबर्ग नियतांक का मान लिखिए।	$R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$ ।

लघूत्तरात्मक (खंड ब, 1½ अंक)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2025] बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में स्थायी कक्षा की त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के व्यंजक लिखिए।

हल: त्रिज्या: $r_n = \frac{n^2 h^2 \epsilon_0}{\pi m e^2} = n^2 a_0$, $a_0 = 0.529 \text{ Å}$ (3/4) कुल ऊर्जा: $E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2 n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$ (ऋणात्मक: बद्ध इलेक्ट्रॉन)। (3/4)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2023] रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की दो कमियाँ लिखिए। हाइड्रोजन की कौन-सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में है?

हल: (i) कक्षा में घूमता त्वरित इलेक्ट्रॉन ऊर्जा विकिरित कर नाभिक में गिर जाना चाहिए - परमाणु अस्थायी होते। (1/2) (ii) यह सतत स्पेक्ट्रम की भविष्यवाणी करता है, जबकि परमाणु विविक्त रेखा स्पेक्ट्रम देते हैं। (1/2) बामर श्रेणी दृश्य क्षेत्र में है। (1/2)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2020] हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तरंग तीसरी अनुमत कक्षा पर अप्रगामी तरंग बनाती है। इसकी परिधि में दे ब्रॉग्ली की कितनी तरंगदैर्घ्य समाती है तथा कोणीय संवेग कितना है?

हल: अप्रगामी तरंग शर्त $2\pi r = n\lambda$, $n = 3$: 3 तरंगदैर्घ्य समाती हैं। (3/4) कोणीय संवेग $L = \frac{3h}{2\pi} = 3 \times 1.055 \times 10^{-34} = 3.16 \times 10^{-34} \text{ J s}$ । (3/4)

🔥 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

लाइमैन श्रेणी की प्रथम (सबसे लंबी) रेखा की तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। ($R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

हल: $n_f = 1, n_i = 2: \frac{1}{\lambda} = R \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{3R}{4} \left(\frac{1}{2} \right) \Rightarrow \lambda = \frac{4}{3 \times 1.097 \times 10^7} \left(\frac{1}{2} \right) = 1.215 \times 10^{-7} \text{ m} = 121.5 \text{ nm} \mid \left(\frac{1}{2} \right)$

🔥 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

$n = 4$ स्तर में इलेक्ट्रॉन होने पर हाइड्रोजन परमाणु कितनी भिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएँ उत्सर्जित कर सकता है? किस संक्रमण से सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य मिलती है?

हल: रेखाओं की संख्या $= \frac{4 \times 3}{2} = 6$ ($4 \rightarrow 3, 4 \rightarrow 2, 4 \rightarrow 1, 3 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1, 2 \rightarrow 1$)। (1) सबसे बड़ा ऊर्जा अंतर, $4 \rightarrow 1$, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य देता है: $\lambda = 97.2 \text{ nm} \mid \left(\frac{1}{2} \right)$

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(a) 2(c) 3(d) 4(b) 5(a) 6(d) 7(b) 8(b) 9(c) 10(b)

- (a) मूल अवस्था की ऊर्जा -13.6 eV है, अतः इलेक्ट्रॉन को अनंत ($E = 0$) तक ले जाने में 13.6 eV लगते हैं।
- (c) द्वितीय अभिगृहीत: $mvr = \frac{nh}{2\pi}$ - कोणीय संवेग क्वांटमीकृत है।
- (d) नाभिक से दूर प्रतिकर्षण दुर्बल होता है, अतः कण लगभग विक्षेपित नहीं होता: $\theta \rightarrow 0^\circ$ पर $b = \frac{d}{2} \cot \frac{\theta}{2}$ बड़ा होता है।
- (b) $E_2 - E_1 = -3.4 - (-13.6) = 10.2 \text{ eV}$
- (a) $r_n \propto n^2 \Rightarrow r_3 : r_1 = 9 : 1$
- (d) $\lambda_L = \frac{4}{3R}, \lambda_B = \frac{36}{5R} \Rightarrow \text{अनुपात} = \frac{4}{3} \times \frac{5}{36} = \frac{5}{27}$
- (b) $13.6 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{9} \right) = 13.6 \times 5/36 = 1.89 \text{ eV}$
- (b) $K = -E = +3.4 \text{ eV}$ (तथा $U = 2E = -6.8 \text{ eV}$)।
- (c) $v_n \propto \frac{1}{n} \Rightarrow v_2 = v / 2$
- (b) $E_1 = -13.6 Z^2 = -13.6 \times 4 = -54.4 \text{ eV}$

🧠 अंतिम क्षण का रिवीजन

- α -प्रकीर्णन: अधिकांश सीधे निकलते हैं (परमाणु खोखला); ~ 8000 में 1 वापस लौटता है (सूक्ष्म, भारी, धनात्मक नाभिक)।
- निकटतम उपगमन $d = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{K}$; बड़ा $b \Rightarrow \theta \approx 0^\circ, b = 0 \Rightarrow \theta = 180^\circ$
- रदरफ़ोर्ड की कमियाँ: इलेक्ट्रॉन को नाभिक में गिरना चाहिए (अस्थायित्व); रेखा नहीं, सतत स्पेक्ट्रम की भविष्यवाणी।
- बोर: स्थायी कक्षाएँ; $mvr = \frac{nh}{2\pi}; h\nu = E_i - E_f$
- $r_n = 0.529 n^2 \text{ \AA}; v_n = 2.19 \times 10^6 / n \text{ m/s}; E_n = -13.6 / n^2 \text{ eV}; K = -E, U = 2E$
- आयनन ऊर्जा 13.6 eV ; प्रथम उत्तेजन ऊर्जा 10.2 eV ; $\text{He}^+ : E_n = -13.6 Z^2 / n^2$
- श्रेणियाँ: लाइमैन (UV, $n_f = 1$), बामर (दृश्य, 2), पाशन, ब्रैकेट, फुण्ड (IR); $1/\lambda = R(1/n_f^2 - 1/n_i^2)$
- दे ब्रॉग्ली: $2\pi r = n\lambda \Rightarrow mvr = nh / 2\pi$ (अप्रगामी तरंग)।

अध्याय

13

नाभिक

17 दिन 20

अंक भार: 3

PYQ आवृत्ति ★★

RBSE कक्षा 12

आकार और घनत्व

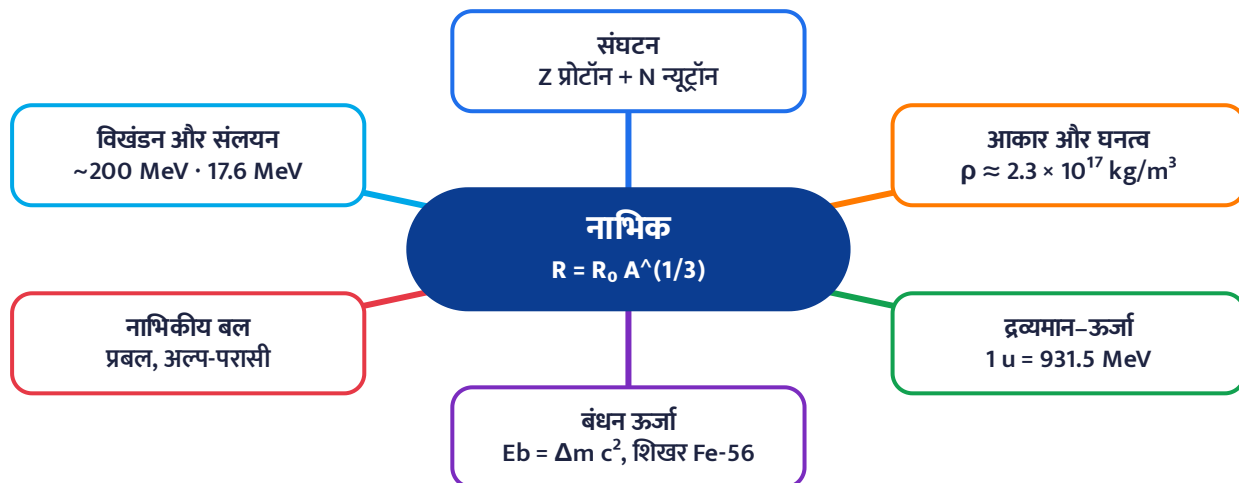
समस्थानिक, समभारिक

द्रव्यमान क्षति

प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा

नाभिकीय बल

विखंडन और संलयन



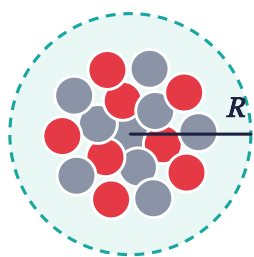
अध्याय एक नजर में

बोर्ड झलक

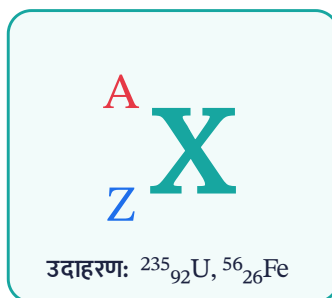
- **अंक भार: 3 अंक** – प्रायः एक बहुविकल्पीय / रिक्त स्थान और 1½ अंक का एक लघूत्तरात्मक (नाभिकीय बल, विखंडन, संलयन, द्रव्यमान क्षति)। वर्णनात्मक – लंबी व्युत्पत्ति नहीं, पर चित्र (B.E./A ग्राफ़) महत्वपूर्ण हैं।
- **2025:** बहुविकल्पीय – बंधन ऊर्जा = द्रव्यमान क्षति × c^2 ; रिक्त स्थान – न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की; 1½ अंक – नाभिकीय बल (गुण) + प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा ग्राफ़।
- **2024:** बहुविकल्पीय – समस्थानिक; अति लघु – $E = mc^2$ का महत्व; 1½ अंक – नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन।
- **2023:** 1½ अंक – रेडियोएक्टिव क्षय नियम व $\lambda = 0.693 \text{ min}^{-1}$ के लिए अर्ध-आयु ($T_{1/2} = 1 \text{ min}$) – वर्तमान NCERT से बाहर, खंड 13.7 देखें; 1½ अंक – संलयन, विखंडन व द्रव्यमान क्षति। **2020:** नाभिक $^{235}_{92}\text{D}$ की α, β, γ क्षय श्रृंखला।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** (1) नाभिकीय बल के गुण + प्रति न्यूक्लिऑन B.E. वक्र (2025; विखंडन/संलयन के उत्तरों का आधार यही वक्र है); (2) समीकरणों सहित नाभिकीय विखंडन व संलयन (2023, 2024); (3) द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा का आंकिक।

13.1 नाभिक का संघटन

नाभिक में **प्रोटॉन** (आवेश +e) तथा **न्यूट्रॉन** (अनावेशित) होते हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से **न्यूक्लिऑन** कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज **चैडविक (1932)** ने की। संकेतन: Z_X , जहाँ **Z** = परमाणु क्रमांक (प्रोटॉनों की संख्या), **A** = द्रव्यमान संख्या (न्यूक्लिऑनों की संख्या) तथा न्यूट्रॉन संख्या $N = A - Z$ । नाभिकीय द्रव्यमान **परमाणु द्रव्यमान मात्रक** में व्यक्त किए जाते हैं: 1 u = एक ^{12}C परमाणु के द्रव्यमान का $\frac{1}{12} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ ।



● प्रोटॉन (+e) ● न्यूट्रॉन (0)



$A = \text{द्रव्यमान संख्या} = Z + N$

$Z = \text{परमाणु क्रमांक (प्रोटॉन)}$

$N = A - Z$ (न्यूट्रॉन)

नाभिक $\approx 10^{-15} \text{ m (fm)}$

परमाणु $\approx 10^{-10} \text{ m}$

→ परमाणु 10^5 गुना बड़ा

नाभिक A_ZX : Z प्रोटॉन + $(A - Z)$ न्यूट्रॉन

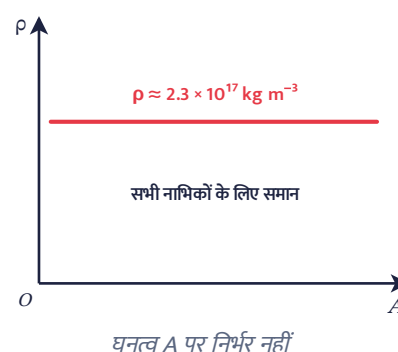
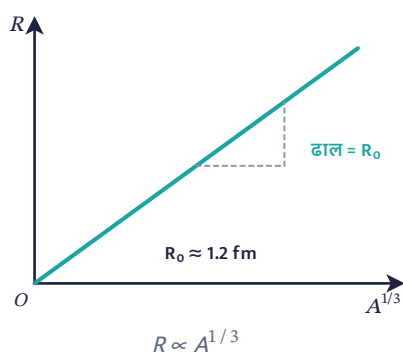
पद	अर्थ	उदाहरण
समस्थानिक	समान Z , भिन्न A (रासायनिक गुण समान)	${}^1_1\text{H}$, ${}^2_1\text{H}$, ${}^3_1\text{H}$
समभारिक	समान A , भिन्न Z	${}^3_1\text{H}$, ${}^3_2\text{He}$
समन्यूट्रॉनिक	समान न्यूट्रॉन संख्या N	${}^{198}_{80}\text{Hg}$, ${}^{197}_{79}\text{Au}$

⚠ सामान्य गलती

- समस्थानिक न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं, प्रोटॉनों में नहीं – अतः रासायनिक गुण समान पर नाभिकीय (द्रव्यमान) गुण भिन्न।
- द्रव्यमान संख्या A न्यूक्लिऑनों की संख्या है – यह u में द्रव्यमान के ठीक बराबर नहीं होती (जैसे ${}^{35}_{17}\text{Cl}$: $A = 35$, द्रव्यमान = 34.97 u)।

13.2 नाभिक का आमाप और घनत्व

प्रयोगों से पता चलता है कि नाभिकीय त्रिज्या द्रव्यमान संख्या पर $R = R_0 A^{1/3}$ के अनुसार निर्भर करती है, जहाँ $R_0 = 1.2 \text{ fm}$ ($1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$, जिसे फर्मी कहते हैं)। चूँकि $R^3 \propto A$, आयतन न्यूक्लिऑनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात् प्रत्येक न्यूक्लिऑन समान आयतन घेरता है – इसलिए सभी नाभिकों का घनत्व समान है, लगभग $2.3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}$ (जल से लगभग 10^{14} गुना)।



📐 आमाप और घनत्व

$$R = R_0 A^{1/3} \quad R_0 = 1.2 \times 10^{-15} \text{ m}$$

$$\rho = \frac{3m_u}{4\pi R_0^3} \approx 2.3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3} \quad \text{नाभिकीय घनत्व (13.8 में व्युत्पन्न)}$$

🔧 हल किया गया उदाहरण

${}^{64}_{30}\text{Zn}$ के नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ${}^8_4\text{Be}$ से तुलना कीजिए।

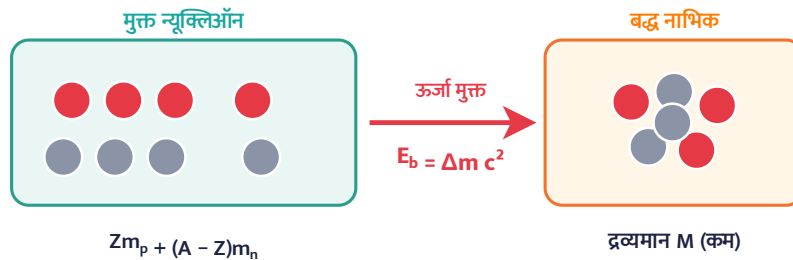
हल: $R = 1.2 \times 64^{1/3} = 1.2 \times 4 = 4.8 \text{ fm}$ ।

$$\frac{R_{\text{Zn}}}{R_{\text{Be}}} = \left(\frac{64}{8}\right)^{1/3} = 2।$$

13.3 द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता, द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा

आइंस्टीन का संबंध $E = mc^2$ बताता है कि **द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्य हैं**: द्रव्यमान m ऊर्जा mc^2 के तुल्य है। 1 u की ऊर्जा: $1.66 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 = 1.49 \times 10^{-10} \text{ J} = 931.5 \text{ MeV}$

- द्रव्यमान क्षति (Δm):** मुक्त न्यूक्लिऑनों के कुल द्रव्यमान तथा नाभिक के वास्तविक द्रव्यमान का अंतर:
 $\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - M$ । नाभिक का द्रव्यमान सदैव अपने मुक्त न्यूक्लिऑनों से **कम** होता है।
- बंधन ऊर्जा (E_b):** द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा - नाभिक को मुक्त न्यूक्लिऑनों में तोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा: $E_b = \Delta m c^2$ ।
प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा = E_b / A स्थायित्व का माप है।



$$\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - M$$

द्रव्यमान क्षति: बद्ध नाभिक हल्का होता है; अंतर बंधन ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है

👉 हल किया गया उदाहरण

${}^4_2\text{He}$ की बंधन ऊर्जा व प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ($m_H = 1.007825 \text{ u}$, $m_n = 1.008665 \text{ u}$, $M_{\text{He}} = 4.002603 \text{ u}$)

हल: $\Delta m = 2(1.007825) + 2(1.008665) - 4.002603 = 0.030377 \text{ u}$ । $E_b = 0.030377 \times 931.5 = 28.3 \text{ MeV}$; प्रति न्यूक्लिऑन = $28.3/4 = 7.07 \text{ MeV}$ ।

👉 हल किया गया उदाहरण

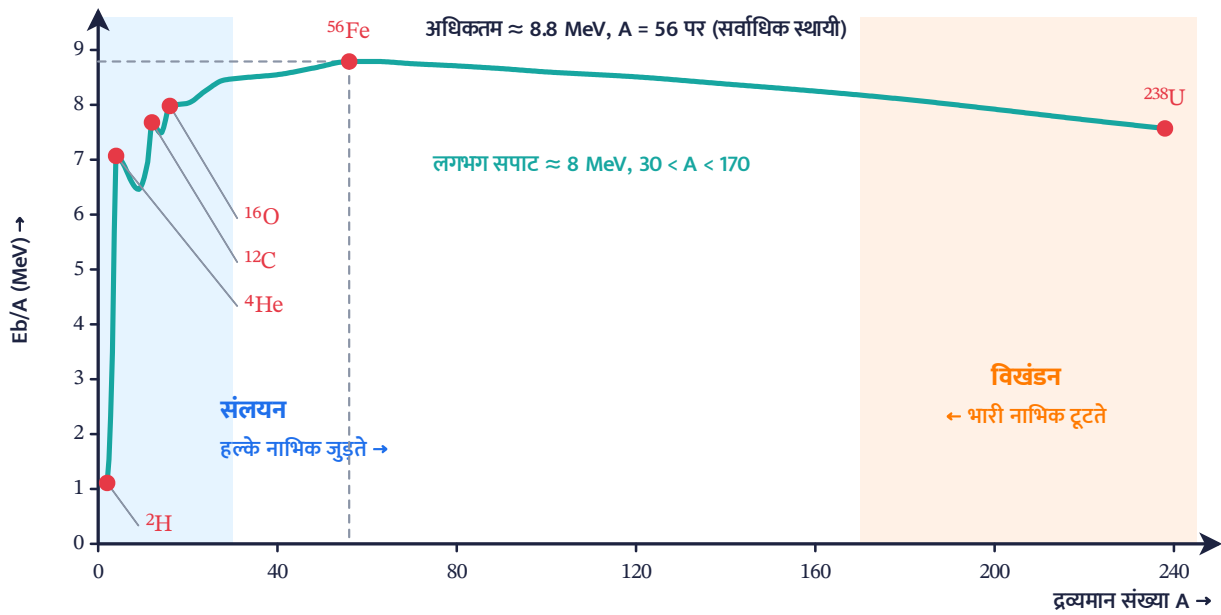
ड्यूट्रॉन (${}^2_1\text{H}$, 2.014102 u) एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन से बनता है। इसकी बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

हल: $\Delta m = 1.007825 + 1.008665 - 2.014102 = 0.002388 \text{ u} \Rightarrow E_b = 0.002388 \times 931.5 = 2.22 \text{ MeV}$ ।

⚠ सामान्य गलती

- तालिका में दिए **परमाणु** द्रव्यमान ही संगत रूप से प्रयुक्त करें; Z प्रोटॉनों के लिए m_H लेने पर इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कट जाते हैं।
- $1 \text{ u} \doteq 931.5 \text{ MeV}$ - u में Δm को 931.5 से गुणा करने पर सीधे MeV मिलता है।

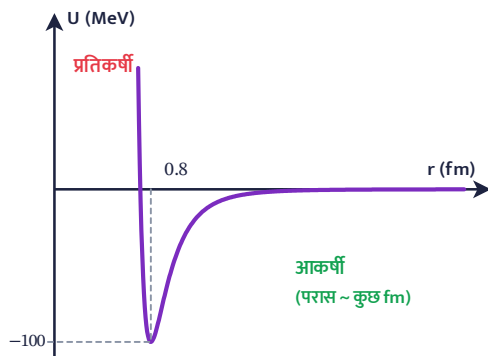
13.4 प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा वक्र



प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा बनाम द्रव्यमान संख्या A

- $30 < A < 170$ के लिए औसत प्रति न्यूक्लिऑन B.E. लगभग **8 MeV** – लगभग नियत (नाभिकीय बल की संतृप्ति)।
- यह **अधिकतम** ($\approx 8.75 \text{ MeV}$), **A = 56** (लोहा) के पास होती है – सर्वाधिक स्थायी नाभिक।
- **हल्के नाभिकों** ($A < 20$) के लिए यह कम होती है और तेजी से बढ़ती है (${}^2\text{H}$: 1.1 MeV; ${}^4\text{He}$ पर शिखर: 7.07 MeV)।
- **भारी नाभिकों** के लिए यह धीरे-धीरे घटकर ${}^{238}\text{U}$ पर लगभग 7.6 MeV रह जाती है (बढ़ता कूलॉम प्रतिकर्षण)।
- भारी नाभिक के **टूटने** (विखंडन) या दो हल्के नाभिकों के **जुड़ने** (संलयन) पर **ऊर्जा मुक्त** होती है – दोनों में उत्पादों की प्रति न्यूक्लिऑन B.E. अधिक होती है।

13.5 नाभिकीय बल



दो न्यूक्लिऑनों की स्थितिज ऊर्जा बनाम पृथक्करण

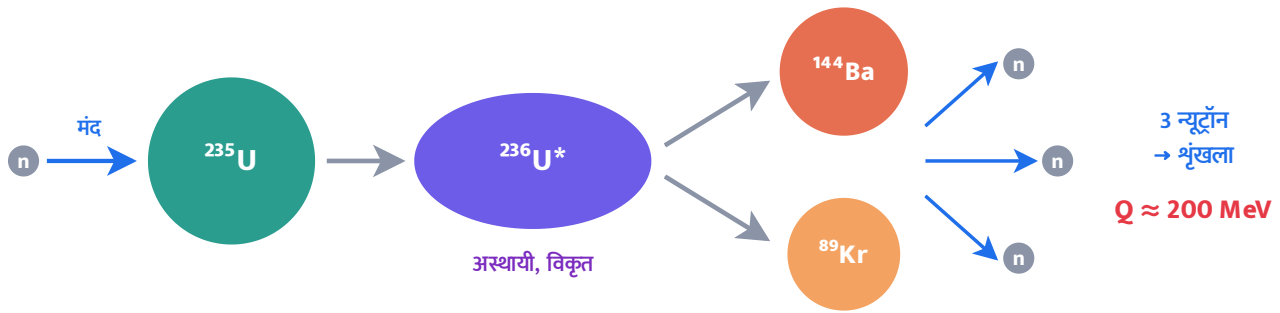


नाभिकीय बल के गुण

- ज्ञात बलों में **सबसे प्रबल** – विद्युतचुंबकीय बल से कहीं अधिक।
- **अल्प परास** – कुछ फर्मी ($\sim 2-3 \text{ fm}$); उससे दूर नगण्य।
- **आवेश-निरपेक्ष**: p-p, n-n तथा p-n युग्मों के लिए समान।
- $\sim 0.8 \text{ fm}$ से अधिक दूरी पर आकर्षी, $\sim 0.8 \text{ fm}$ से कम पर प्रतिकर्षी; यह **केंद्रीय बल नहीं** है (प्रचक्रण पर निर्भर)।

13.6 नाभिकीय ऊर्जा: विखंडन तथा संलयन

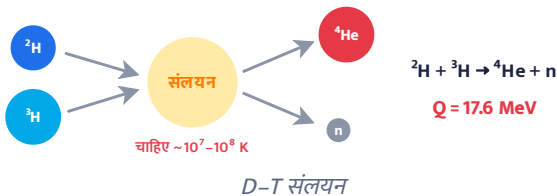
नाभिकीय विखंडन: न्यूट्रॉन अवशोषित करने के बाद भारी नाभिक का दो (या अधिक) मध्यम द्रव्यमान के नाभिकों में टूटना, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। उदाहरण: ${}_{92}^{235}\text{U} + {}_0^1\text{n} \rightarrow {}_{92}^{236}\text{U}^* \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3{}_0^1\text{n} + Q$, जिसमें **प्रति विखंडन $Q \approx 200 \text{ MeV}$** ।



^{235}U का विखंडन: उत्सर्जित 3 न्यूट्रॉन आगे विखंडन करा सकते हैं (शृंखला अभिक्रिया)

- शृंखला अभिक्रिया:** मुक्त न्यूट्रॉन और नाभिकों का विखंडन कराते हैं। **अनियंत्रित** – परमाणु बम; **नियंत्रित** (नाभिकीय रिएक्टर) – **मंदक** (भारी जल, ग्रेफाइट) न्यूट्रॉनों को मंद करता है तथा **नियंत्रक छड़ें** (कैडमियम, बोरॉन) अतिरिक्त न्यूट्रॉन अवशोषित करती हैं।
- नाभिकीय संलयन:** दो हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा मुक्त होती है, जैसे $^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n} + 17.6 \text{ MeV}$ । नाभिकों के बीच कूलॉम प्रतिकर्षण पार करने के लिए लगभग $10^7 - 10^8 \text{ K}$ ताप चाहिए (तापनाभिकीय अभिक्रिया)।
- सूर्य व तारों की ऊर्जा** संलयन से आती है: सूर्य में हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है ($4^1_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + 2e^+ + 2\nu + 26.7 \text{ MeV}$)।

	विखंडन	संलयन
प्रक्रिया	भारी नाभिक टूटता है	हल्के नाभिक जुड़ते हैं
शर्त	मंद न्यूट्रॉन; सामान्य ताप	$\sim 10^7 - 10^8 \text{ K}$ तथा उच्च दाब
प्रति घटना ऊर्जा	$\approx 200 \text{ MeV}$	$\approx 17.6 \text{ MeV}$ (D-T)
प्रति इकाई द्रव्यमान ऊर्जा	कम	अधिक
उपयोग	रिएक्टर, परमाणु बम	तारे, हाइड्रोजन बम



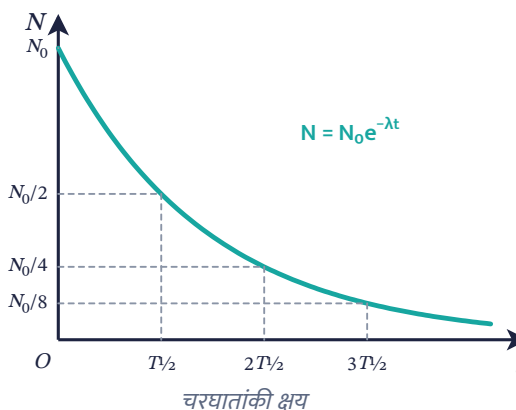
हल किया गया उदाहरण

$^2_1\text{H} + ^3_1\text{H} \rightarrow ^4_2\text{He} + ^1_0\text{n}$ में मुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। (द्रव्यमान: 2.014102, 3.016049, 4.002603, 1.008665 u)

हल:

$$\Delta m = (2.014102 + 3.016049) - (4.002603 + 1.008665) = 0.018883 \text{ u} \Rightarrow Q = 0.018883 \times 931.5 = 17.6 \text{ MeV}$$

13.7 रेडियोएक्टिवता – RBSE में पहले पूछा गया



RBSE में पहले पूछा गया

- रेडियोएक्टिव क्षय **वर्तमान युक्तिसंगत NCERT पुस्तक से बाहर** है, पर RBSE 2023 व 2020 में आया – यह संक्षिप्त रूप याद रखें:
- क्षय नियम:** $N = N_0 e^{-\lambda t}$ (λ = क्षय नियतांक); सक्रियता $R = \lambda N$ (मात्रक बेक़रल, $1 \text{ Bq} = 1 \text{ क्षय/s}$)।
- अर्ध-आयु:** $T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$; n अर्ध-आयु बाद $N = N_0 / 2^n$ ।
- α -क्षय:** $Z - 2, A - 4$; **β^- -क्षय:** $Z + 1, A$ समान; **γ -क्षय:** Z, A अपरिवर्तित (फोटॉन उत्सर्जित)।

👉 हल किया गया उदाहरण

[RBSE 2023] एक रेडियोएक्टिव नमूने के लिए $\lambda = 0.693 \text{ min}^{-1}$ है। इसकी अर्ध-आयु ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda} = \frac{0.693}{0.693 \text{ min}^{-1}} = 1 \text{ min}$$

👉 हल किया गया उदाहरण

नाभिक ${}_{92}^{235}\text{X}$ एक α -कण और फिर दो β^- -कण उत्सर्जित करता है। अंतिम नाभिक का Z व A ज्ञात कीजिए (2020 के प्रश्न का प्रारूप)।

हल: α के बाद: $Z = 90, A = 231$ । दो β^- के बाद: $Z = 90 + 2 = 92, A = 231$ । अंतिम नाभिक ${}_{92}^{231}\text{Y}$ मूल X का समस्थानिक है।

13.8 महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ ★

👉 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 1. दर्शाइए कि नाभिकीय पदार्थ का घनत्व द्रव्यमान संख्या A पर निर्भर नहीं करता तथा इसका मान आकलित कीजिए।

हल: (i) नाभिकीय त्रिज्या: $R = R_0 A^{1/3}, R_0 = 1.2 \text{ fm}$ । (1/2)

(ii) नाभिक (गोला) का आयतन: $V = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi R_0^3 A$ । (1/2)

(iii) नाभिक का द्रव्यमान $\approx A m_u$, जहाँ $m_u = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ एक न्यूक्लिऑन का द्रव्यमान है। (1/2)

(iv) घनत्व $\rho = \frac{\text{द्रव्यमान}}{\text{आयतन}} = \frac{A m_u}{\frac{4}{3}\pi R_0^3 A} = \frac{3m_u}{4\pi R_0^3}$ - **A कट जाता है**, अतः ρ सभी नाभिकों के लिए समान है। (1)

(v) $\rho = \frac{3 \times 1.66 \times 10^{-27}}{4\pi(1.2 \times 10^{-15})^3} \approx 2.3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}$ । (1/2)

👉 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 2 - [RBSE 2023, 2025]. द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। नाभिक ${}_Z^AX$ की बंधन ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या कीजिए।

हल: (i) **द्रव्यमान क्षति:** $\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - M$, जहाँ M नाभिक का द्रव्यमान है (चित्र खंड 13.3 में)। (1)

(ii) आइंस्टीन के संबंध से न्यूक्लिऑनों के बंधने पर लुप्त द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में प्रकट होता है: $E_b = \Delta m c^2 = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV}$ (Δm , u में)। (1)

(iii) **बंधन ऊर्जा** नाभिक को मुक्त न्यूक्लिऑनों में अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है; बंधने पर यही ऊर्जा मुक्त होती है। (1/2)

(iv) चूँकि $M < Zm_p + (A - Z)m_n$, नाभिक की ऊर्जा मुक्त न्यूक्लिऑनों से कम है, अतः उसे तोड़ने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है - नाभिक स्थायी है। अधिक $E_b / A \Rightarrow$ अधिक स्थायी। (1/2)

👉 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

व्युत्पत्ति 3 - [RBSE 2023]. रेडियोएक्टिव क्षय नियम तथा अर्ध-आयु व क्षय नियतांक का संबंध व्युत्पन्न कीजिए। (वर्तमान NCERT से बाहर)

हल: (i) प्रति इकाई समय क्षयित नाभिकों की संख्या उपस्थित नाभिकों की संख्या N के अनुक्रमानुपाती है: $-\frac{dN}{dt} = \lambda N$ (λ = क्षय नियतांक)। (1)

(ii) $t = 0$ पर N_0 से समय t पर N तक व्यवस्थित कर समाकलन: $\int_{N_0}^N \frac{dN}{N} = -\lambda \int_0^t dt \Rightarrow \ln \frac{N}{N_0} = -\lambda t$ । (1/2)

(iii) $N = N_0 e^{-\lambda t}$ - क्षय नियम। (1/2)

(iv) अर्ध-आयु: $t = T_{1/2}$ पर $N = N_0 / 2 \Rightarrow \frac{1}{2} = e^{-\lambda T_{1/2}} \Rightarrow \lambda T_{1/2} = \ln 2 \Rightarrow T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$ । (1)

VS सर की परीक्षा टिप

- "नाभिकीय बल + B.E. वक्र" (2025) में पहले वक्र बनाइए, शिखर पर Fe-56 (≈ 8.75 MeV) अंकित कीजिए, फिर बल के 4 गुण लिखिए - अंक ग्राफ व गुणों के हैं।
- विखंडन / संलयन के उत्तर में संतुलित समीकरण Q-मान (200 MeV; 17.6 MeV) सहित लिखिए तथा ऊर्जा मुक्त होने का कारण (उत्पादों की अधिक प्रति न्यूक्लिऑन B.E.) बताइए।

बोर्ड प्रश्न बैंक

खंड अ - बहुविकल्पीय (प्रत्येक $\frac{1}{2}$ अंक)

[RBSE वर्ष] = उस वर्ष के आधिकारिक बोर्ड प्रश्नपत्र में पूछा गया। उत्तर व हल अध्याय के अंत में।

- [RBSE 2025] किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा बराबर होती है

(a) $\frac{1}{2} \times \text{द्रव्यमान क्षति} \times c^2$	(b) द्रव्यमान क्षति / c^2
(c) द्रव्यमान क्षति $\times c^2$	(d) द्रव्यमान क्षति $\times c$
- [RBSE 2024] समान परमाणु क्रमांक परंतु भिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु कहलाते हैं

(a) समावयवी	(b) समभारिक
(c) समन्यूट्रॉनिक	(d) समस्थानिक
- $^{235}_{92}\text{U}$ में न्यूट्रॉनों की संख्या है

(a) 143	(b) 327	(c) 235	(d) 92
---------	---------	---------	--------
- द्रव्यमान संख्या 64 तथा 8 वाले नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात है

(a) 2 : 1	(b) 1 : 2	(c) 8 : 1	(d) 4 : 1
-----------	-----------	-----------	-----------
- नाभिकीय पदार्थ का घनत्व

(a) द्रव्यमान संख्या के साथ घटता है
(b) केवल परमाणु क्रमांक पर निर्भर है
(c) सभी नाभिकों के लिए समान है
(d) द्रव्यमान संख्या के साथ बढ़ता है
- 1 परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य ऊर्जा लगभग है

(a) 1.6 MeV	(b) 9.315 MeV	(c) 931.5 MeV	(d) 93.15 MeV
-------------	---------------	---------------	---------------
- किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति 0.03 u है। इसकी बंधन ऊर्जा लगभग है

(a) 2.79 MeV	(b) 31 MeV	(c) 279 MeV	(d) 27.9 MeV
--------------	------------	-------------	--------------
- प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा लगभग किस द्रव्यमान संख्या के नाभिकों के लिए अधिकतम है?

(a) 56	(b) 120	(c) 238	(d) 4
--------	---------	---------	-------
- नाभिकीय बल का परास किस कोटि का होता है?

(a) 10^{-10} m	(b) 1 m	(c) 10^{-8} m	(d) 10^{-15} m
------------------	---------	-----------------	------------------

10 सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है

(a) नाभिकीय विखंडन

(c) रेडियोएक्टिव क्षय

(b) रासायनिक दहन

(d) नाभिकीय संलयन

रिक्त स्थान (½ अंक)

कथन	उत्तर
[RBSE 2025] न्यूट्रॉन की खोज _____ ने की।	चैडविक (1932)
नाभिकीय बल _____ परास का बल है।	अल्प
समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले नाभिक _____ कहलाते हैं।	समभारिक
1 u _____ MeV के तुल्य है।	931.5
नाभिकीय संलयन केवल बहुत उच्च _____ पर होता है।	ताप
नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को _____ द्वारा मंद किया जाता है।	मंदक

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	आदर्श उत्तर
[RBSE 2024] समीकरण $E = mc^2$ क्या दर्शाता है?	द्रव्यमान-ऊर्जा तुल्यता: द्रव्यमान m ऊर्जा mc^2 के तुल्य है; द्रव्यमान ऊर्जा में तथा ऊर्जा द्रव्यमान में बदली जा सकती है।
द्रव्यमान क्षति की परिभाषा लिखिए।	मुक्त न्यूक्लिऑनों के द्रव्यमानों के योग तथा नाभिक के द्रव्यमान का अंतर।
फर्मी क्या है? इसका मान मीटर में लिखिए।	नाभिकीय लंबाई का मात्रक: $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$
नाभिक में उपस्थित अनावेशित कण का नाम लिखिए।	न्यूट्रॉन।
नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ों का कार्य लिखिए।	ये अतिरिक्त न्यूट्रॉन अवशोषित कर शृंखला अभिक्रिया की दर नियंत्रित करती हैं (कैडमियम, बोरॉन)।
किस नाभिक की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा सर्वाधिक है?	लोहा, ${}_{26}^{56}\text{Fe}$ ($\approx 8.75 \text{ MeV}$)।

लघूत्तरात्मक (खंड ब, 1½ अंक)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2025] नाभिकीय बल के कोई तीन गुण लिखिए। प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा बनाम द्रव्यमान संख्या का ग्राफ बनाइए।

हल: गुण: (i) ज्ञात बलों में सबसे प्रबल, विद्युतचुंबकीय बल से कहीं अधिक; (ii) अल्प परास (कुछ fm); (iii) आवेश-निरपेक्ष (p-p, n-n, p-n समान)।
(प्रत्येक ¼, ¾) ग्राफ: खंड 13.4 के अनुसार - $A < 20$ के लिए तीव्र वृद्धि, $A \approx 56$ पर समतल शिखर $\approx 8.75 \text{ MeV}$, $A = 238$ पर धीरे-धीरे घटकर $\approx 7.6 \text{ MeV}$; अक्ष नामांकित। (¾)

👉 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2024, 2023] नाभिकीय विखंडन क्या है? नाभिकीय संलयन क्या है? प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए।

हल: विखंडन: भारी नाभिक का दो मध्यम नाभिकों में टूटना, ऊर्जा मुक्त होती है: ${}_{92}^{235}\text{U} + n \rightarrow {}_{56}^{144}\text{Ba} + {}_{36}^{89}\text{Kr} + 3n + 200 \text{ MeV}$ । (¾) संलयन: दो हल्के नाभिकों का जुड़कर भारी नाभिक बनाना, ऊर्जा मुक्त होती है: ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + n + 17.6 \text{ MeV}$ ($\sim 10^7 \text{ K}$ चाहिए)। (¾)

 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2023] द्रव्यमान क्षति समझाइए। संलयन में प्रति न्यूक्लिऑन मुक्त ऊर्जा विखंडन से अधिक क्यों होती है?

हल: द्रव्यमान क्षति $\Delta m = (\text{मुक्त न्यूक्लिऑनों का द्रव्यमान}) - (\text{नाभिक का द्रव्यमान})$; $E_b = \Delta m c^2$ । (3/4) प्रति न्यूक्लिऑन: संलयन (D-T) में $17.6/5 \approx 3.5 \text{ MeV}$, ^{235}U के विखंडन में $200/236 \approx 0.85 \text{ MeV}$ - क्योंकि B.E./न्यूक्लिऑन वक्र हल्के नाभिकों के लिए भारी नाभिकों की तुलना में कहीं अधिक तीव्र है। (3/4)

 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

$^{56}_{26}\text{Fe}$ की प्रति न्यूक्लिऑन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ($m_H = 1.007825 \text{ u}$, $m_n = 1.008665 \text{ u}$, $M_{\text{Fe}} = 55.934939 \text{ u}$)

हल: $\Delta m = 26(1.007825) + 30(1.008665) - 55.934939 = 0.528461 \text{ u}$ (1/2); $E_b = 0.528461 \times 931.5 = 492.3 \text{ MeV}$ (1/2); $E_b / A = 492.3 / 56 = 8.79 \text{ MeV}$ (1/2)

 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

एक रेडियोऐक्टिव नमूने की प्रारंभिक सक्रियता 800 Bq तथा अर्ध-आयु 10 min है। 30 min बाद इसकी सक्रियता क्या होगी?

हल: अर्ध-आयुओं की संख्या $n = 30/10 = 3$ (1/2) $\Rightarrow R = R_0 / 2^3 = 800 / 8$ (1/2) = 100 Bq। (1/2)

 उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(c) 2(d) 3(a) 4(a) 5(c) 6(c) 7(d) 8(a) 9(d) 10(d)

1. (c) $E_b = \Delta m c^2$ (आइंस्टीन का द्रव्यमान-ऊर्जा संबंध)।
2. (d) समान Z, भिन्न A $\Rightarrow$ समस्थानिक (जैसे ^1_1H , ^2_1H , ^3_1H)।
3. (a) $N = A - Z = 235 - 92 = 143$ ।
4. (a) $R \propto A^{1/3} \Rightarrow (64/8)^{1/3} = 2$ ।
5. (c) $\rho = 3m_u / 4\pi R_0^3 - A$ पर निर्भर नहीं।
6. (c) $1.66 \times 10^{-27} \times (3 \times 10^8)^2 = 1.49 \times 10^{-10} \text{ J} = 931.5 \text{ MeV}$ ।
7. (d) $E_b = 0.03 \times 931.5 = 27.9 \text{ MeV}$ ।
8. (a) शिखर $\approx 8.75 \text{ MeV}$, $A \approx 56$ (लोहा) पर।
9. (d) अल्प परास बल: कुछ फर्मी, $1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m}$ ।
10. (d) $\sim 10^7 \text{ K}$ पर हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर हीलियम बनाते हैं; प्रति हीलियम नाभिक 26.7 MeV मुक्त होती है।

 अंतिम क्षण का रिवीजन

- ^A_ZX : Z प्रोटॉन, $N = A - Z$ न्यूट्रॉन; न्यूट्रॉन की खोज चैडविक (1932)।
- समस्थानिक: समान Z; समभारिक: समान A; समन्यूट्रॉनिक: समान N।
- $R = 1.2A^{1/3} \text{ fm}$; घनत्व $\approx 2.3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}$, सभी नाभिकों के लिए समान।
- $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}$; $\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - M$; $E_b = \Delta m c^2$ ।
- B.E./A: $\approx 8 \text{ MeV}$ लगभग समतल, Fe-56 पर शिखर 8.75 MeV; हल्के नाभिक संलयित, भारी नाभिक विखंडित।
- नाभिकीय बल: सबसे प्रबल, अल्प परास (fm), आवेश-निरपेक्ष, 0.8 fm से कम पर प्रतिकर्षी।
- विखंडन $\approx 200 \text{ MeV}$ (शृंखला अभिक्रिया: मंदक + नियंत्रक छड़ें); संलयन D-T 17.6 MeV ($\sim 10^7 \text{ K}$)।
- क्षय (पुराना पाठ्यक्रम): $N = N_0 e^{-\lambda t}$, $T_{1/2} = 0.693 / \lambda$; α : Z-2, A-4; β^- : Z+1।

अध्याय

14

अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स

दिन 21-22

अंक भार: 4

PYQ आवृत्ति ★★★

RBSE कक्षा 12

ऊर्जा बैंड

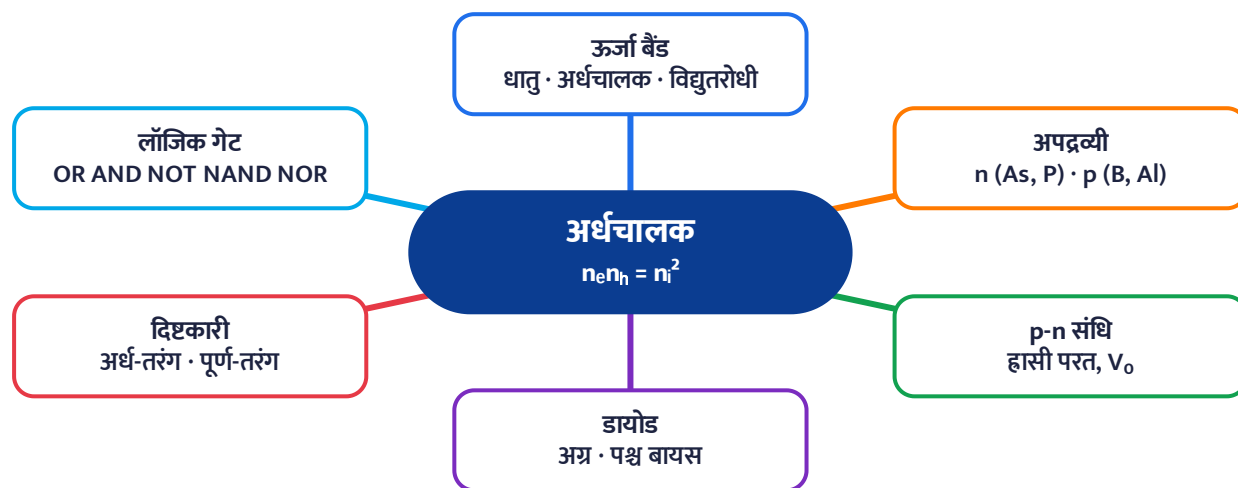
n- और p-प्रकार

p-n संधि

डायोड और दिष्टकारी

जेनर, LED, सौर सेल

लॉजिक गेट (पूर्व)



अध्याय एक नजर में

बोर्ड झलक

- **अंक भार: 4 अंक** – अंतिम इकाई का सर्वाधिक प्रश्नों वाला अध्याय: एक बहुविकल्पीय, एक रिक्त स्थान और 3 या 4 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न (बैंड, p-n संधि, दिष्टकारी) अपेक्षित।
- **2025:** बहुविकल्पीय – n-प्रकार में बहुसंख्यक वाहक (इलेक्ट्रॉन); बहुविकल्पीय – 0 K पर नैज अर्धचालक की चालकता (शून्य); रिक्त स्थान – प्रतिरोधकता परास $10^{-5} - 10^6 \Omega \text{ m}$; 1½ अंक – ऊर्जा बैंड से विद्युतरोधी व अर्धचालक में अंतर।
- **2024:** बहुविकल्पीय – अकार्बनिक अर्धचालक (CdS, Ge); रिक्त स्थान – अपद्रव्यी अर्धचालक के दो प्रकार; 3 अंक – चालक / विद्युतरोधी / अर्धचालक के बैंड + n-प्रकार का बैंड आरेख **अथवा** दिष्टकारी पहचानकर समझाइए।
- **2023:** बहुविकल्पीय – लॉजिक गेट का निर्गत (वर्तमान NCERT से बाहर); रिक्त स्थान – अर्धचालक की प्रतिरोधकता; 4 अंक – तरंग-रूपों सहित पूर्ण-तरंग दिष्टकारी **अथवा** नैज अर्धचालक + p-n संधि का निर्माण + जेनर व p-n डायोड के प्रतीक। **2026 CWSN:** 3 अंक – बैंड **अथवा** p-n संधि। **2020:** जेनर नियंत्रक; नैज बनाम अपद्रव्यी।
- **2027 में सर्वाधिक संभावित:** (1) ऊर्जा बैंड + n-/p-प्रकार के बैंड आरेख (2024, 2025, 2026 में पूछे); (2) p-n संधि का निर्माण, हासी परत व विभव प्राचीर; (3) निवेश/निर्गत तरंग-रूपों सहित पूर्ण-तरंग दिष्टकारी परिपथ।

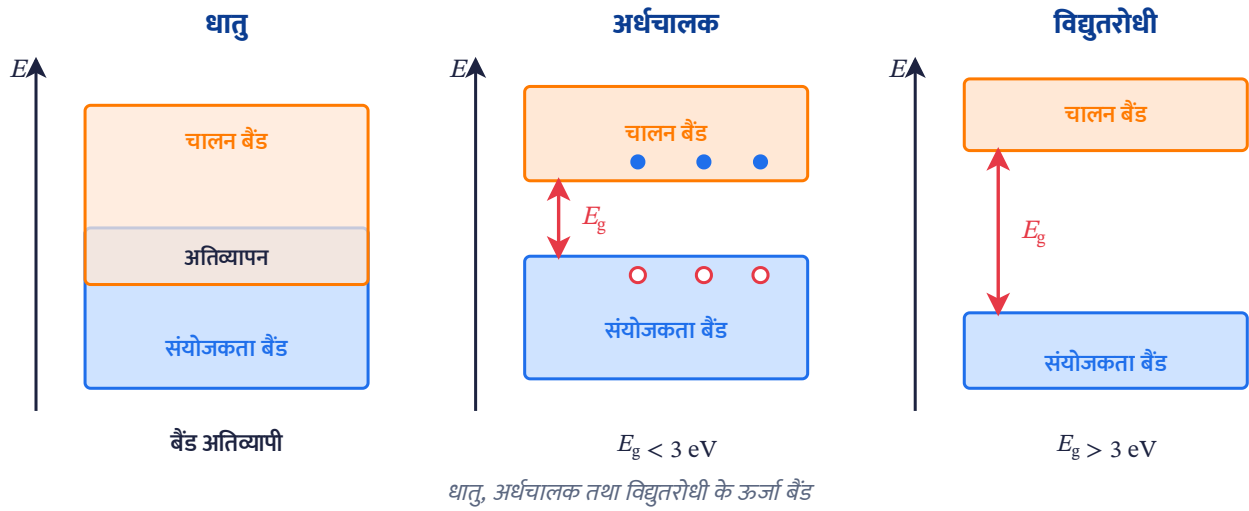
14.1 ठोसों का वर्गीकरण: धातु, अर्धचालक, विद्युतरोधी

	धातु (चालक)	अर्धचालक	विद्युतरोधी
प्रतिरोधकता $\rho (\Omega \text{ m})$	$10^{-2} - 10^{-8}$	$10^{-5} - 10^6$	$10^{11} - 10^{19}$
चालकता $\sigma (\text{S m}^{-1})$	$10^2 - 10^8$	$10^{-6} - 10^5$	$10^{-11} - 10^{-19}$
उदाहरण	Cu, Ag, Al	Si, Ge, GaAs, CdS	काँच, हीरा, रबर

- **तात्विक** अर्धचालक: Si, Ge। **यौगिक अकार्बनिक:** CdS, GaAs, CdSe, InP। **कार्बनिक:** ऐन्थ्रासीन, मादित थैलोसायनिन, पॉलीपिरोल।
- अर्धचालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर **घटती** है (α ऋणात्मक), धातु के विपरीत।

14.2 ऊर्जा बैंड

क्रिस्टल में अत्यंत निकट परमाणवीय ऊर्जा स्तर मिलकर बैंड बनाते हैं। बाह्यतम (संयोजी) इलेक्ट्रॉनों से बना बैंड **संयोजकता बैंड (VB)** है; उसके ऊपर **चालन बैंड (CB)**; दोनों के बीच का अंतराल **निषिद्ध ऊर्जा अंतराल E_g** है।



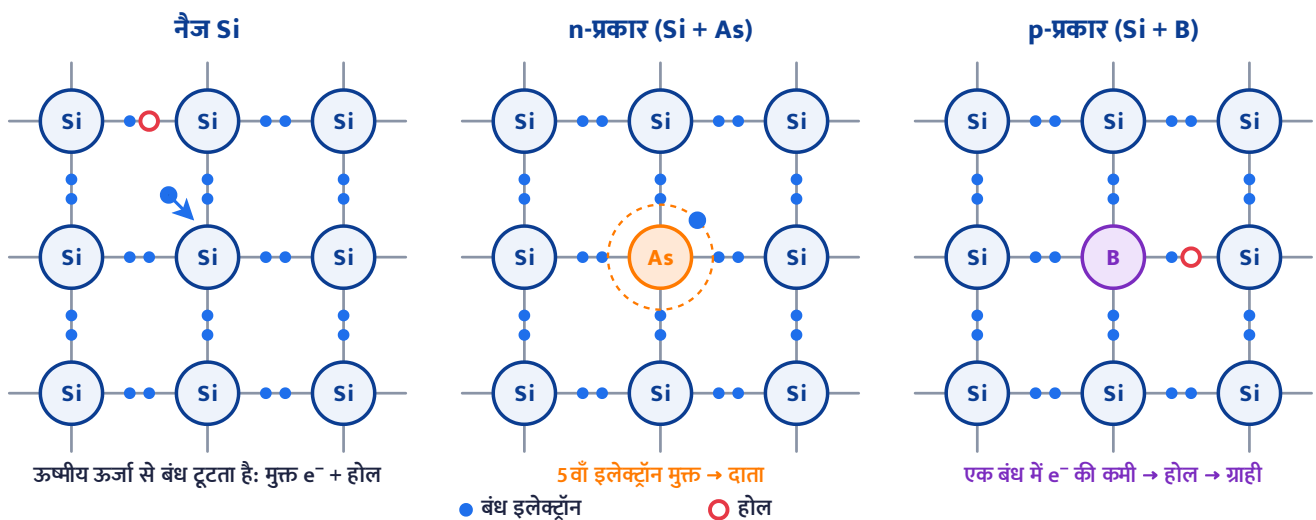
	धातु	अर्धचालक	विद्युतरोधी
ऊर्जा अंतराल	नहीं (VB व CB अतिव्यापी)	$E_g < 3 \text{ eV}$ (Si 1.1, Ge 0.67)	$E_g > 3 \text{ eV}$
चालन बैंड	आंशिक भरा	0 K पर रिक्त; कमरे के ताप पर कुछ इलेक्ट्रॉन	सदैव रिक्त

VS सर की परीक्षा टिप

विद्युतरोधी बनाम अर्धचालक (2025): एकमात्र अंतर E_g के आमाप का है – बड़ा ($> 3 \text{ eV}$) ताकि कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन CB तक न पहुँचें; छोटा ($\sim 1 \text{ eV}$) ताकि ऊष्मीय ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉनों को ऊपर पहुँचा दे।

14.3 नैज अर्धचालक

शुद्ध अर्धचालक **नैज अर्धचालक** कहलाता है। सह-संयोजी आबंध टूटने पर एक **मुक्त इलेक्ट्रॉन** तथा एक रिक्ति – **कोटर (होल)** – बनते हैं, अतः $n_e = n_h = n_i$ । 0 K पर सभी आबंध सुरक्षित रहते हैं: कोई मुक्त वाहक नहीं, चालकता **शून्य** (यह विद्युतरोधी की तरह व्यवहार करता है); ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है। कुल धारा $I = I_e + I_h$ तथा $\sigma = e(n_e\mu_e + n_h\mu_h)$ ।

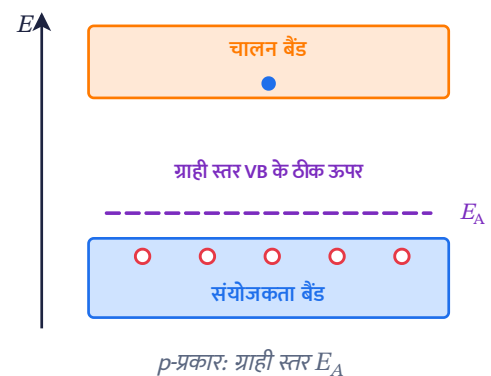
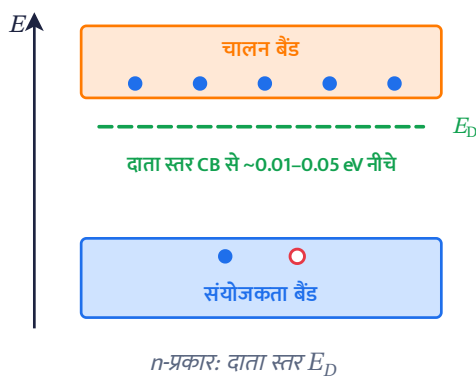


Si जालक: नैज (बाएँ), दाता As परमाणु वाला n-प्रकार (मध्य), ग्राही B परमाणु वाला p-प्रकार (दाएँ)

14.4 अपद्रव्यी अर्धचालक: n-प्रकार और p-प्रकार

उपयुक्त अपद्रव्य की अल्प मात्रा (लगभग 10^7 में 1 भाग) मिलाने को **मादन (डोपन)** कहते हैं; इससे **अपद्रव्यी अर्धचालक** बनता है।

	n-प्रकार	p-प्रकार
अपद्रव्य	पंचसंयोजी – As, P, Sb (दाता)	त्रिसंयोजी – B, Al, In, Ga (ग्राही)
बहुसंख्यक / अल्पसंख्यक	इलेक्ट्रॉन / कोटर	कोटर / इलेक्ट्रॉन
अपद्रव्य स्तर	दाता स्तर E_D , CB के ठीक नीचे	ग्राही स्तर E_A , VB के ठीक ऊपर
संबंध	$n_e \gg n_h$	$n_h \gg n_e$
आवेश	विद्युत रूप से उदासीन	विद्युत रूप से उदासीन



वाहक संबंध

$$n_e n_h = n_i^2 \quad \text{द्रव्य-अनुपाती क्रिया नियम, मादित नमूनों के लिए भी मान्य}$$

$$\sigma = e(n_e \mu_e + n_h \mu_h) \quad \text{चालकता}$$

हल किया गया उदाहरण

Si के लिए $n_i = 1.5 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ है। इसे As से इस प्रकार मादित किया गया कि $n_e \approx 10^{21} \text{ m}^{-3}$ है। n_h ज्ञात कीजिए।

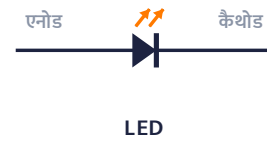
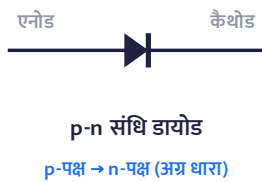
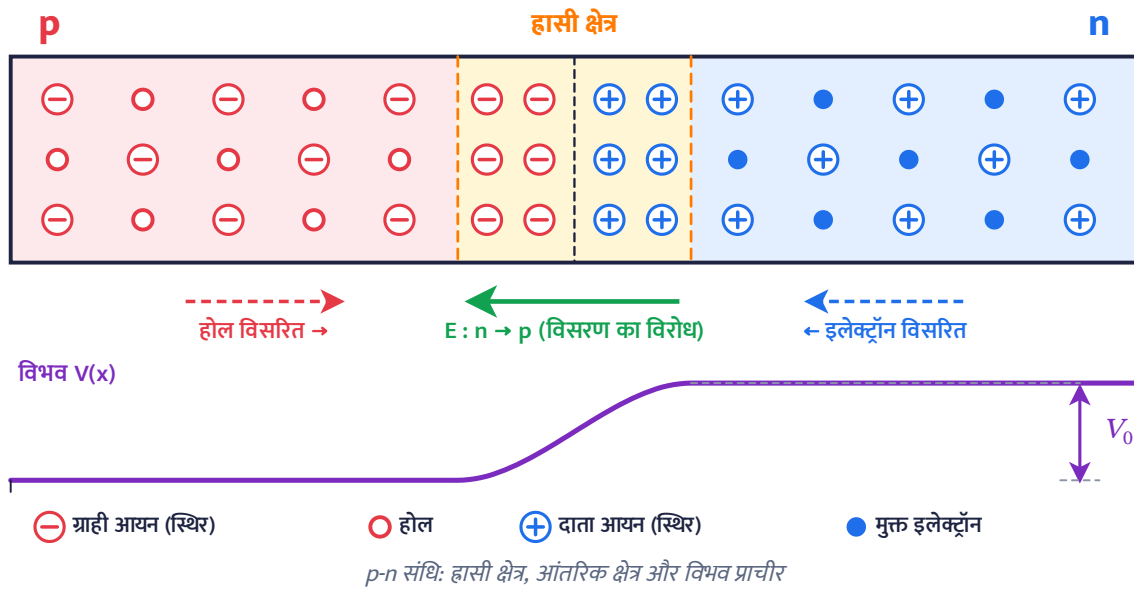
हल: $n_h = \frac{n_i^2}{n_e} = \frac{(1.5 \times 10^{16})^2}{10^{21}} = 2.25 \times 10^{11} \text{ m}^{-3}$ – कोटर अल्पसंख्यक वाहक बन जाते हैं।

सामान्य गलती

- n-प्रकार व p-प्रकार क्रिस्टल **आवेशित नहीं** होते – दाता / ग्राही परमाणु उदासीन हैं, अतः कुल आवेश शून्य रहता है। "n" का अर्थ ऋणात्मक वाहक है, ऋणावेशित क्रिस्टल नहीं।
- n-प्रकार पदार्थ में भी कुछ कोटर (ऋष्मिय रूप से उत्पन्न) होते हैं और $n_e n_h = n_i^2$ तब भी लागू है।

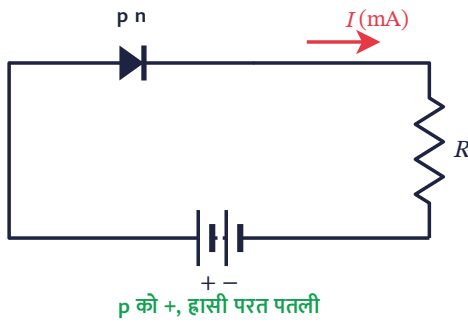
14.5 p-n संधि

जब एक ही क्रिस्टल में p-प्रकार व n-प्रकार क्षेत्र बनाए जाते हैं, तो p-n संधि बनती है। सांद्रता में अंतर के कारण **इलेक्ट्रॉन** n से p की ओर तथा **कोटर** p से n की ओर **विसरित** होते हैं (विसरण धारा)। संधि के निकट n-पक्ष में **धनात्मक दाता आयन** तथा p-पक्ष में **ऋणात्मक ग्राही आयन** रह जाते हैं – गतिशील वाहकों से **रहित** एक पतला क्षेत्र, **हासी परत** ($\sim 10^{-6} \text{ m}$), जिसमें n से p की ओर आंतरिक क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र विसरण का विरोध करने वाली **अपवाह धारा** उत्पन्न करता है; साम्य पर दोनों बराबर हो जाती हैं। परत के आर-पार विभवांतर **विभव प्राचीर** V_0 है (Si के लिए $\approx 0.7 \text{ V}$, Ge के लिए 0.3 V)।

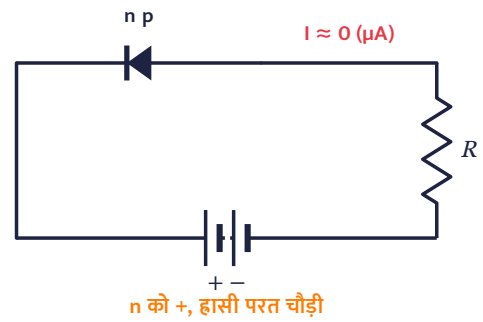


परिपथ प्रतीक: तीर p (एनोड) से n (कैथोड) की ओर

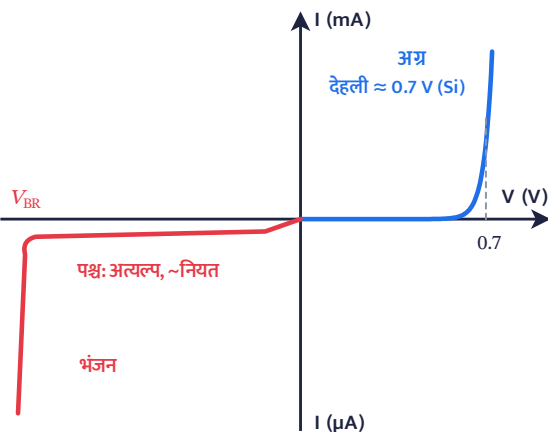
14.6 डायोड: अग्र तथा पश्च बायस



अग्र बायस (p को $+$): प्राचीर घटकर $V_0 - V$



पश्च बायस (p को $-$): प्राचीर बढ़कर $V_0 + V$



डायोड I - V अभिलक्षण (mA व μA के लिए भिन्न पैमाने)

अभिलक्षण की व्याख्या

- अग्र: हासी परत संकरी होती है; देहली वोल्टता (~ 0.7 V Si, ~ 0.3 V Ge) तक धारा नगण्य, फिर तेजी से बढ़ती है (mA)।
- पश्च: परत चौड़ी होती है; अल्पसंख्यक वाहकों से अत्यल्प (μA) धारा, भंजन तक वोल्टता पर लगभग निर्भर नहीं।
- अतः डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है – दिष्टकरण का आधार।

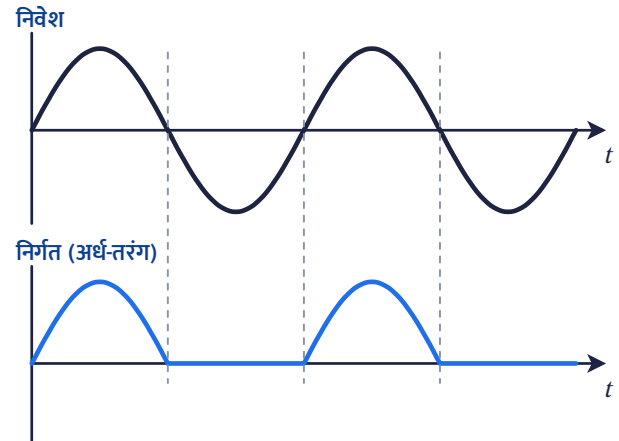
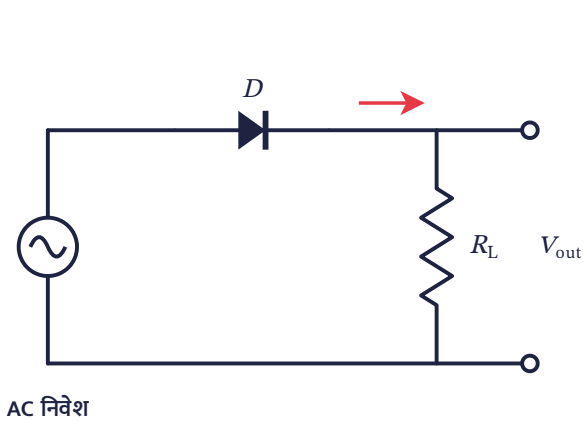
हल किया गया उदाहरण

एक Si डायोड (विभव पात 0.7 V) अग्र बायस में 5 V के सेल व 430 Ω प्रतिरोध के साथ श्रेणी में जुड़ा है। धारा ज्ञात कीजिए।

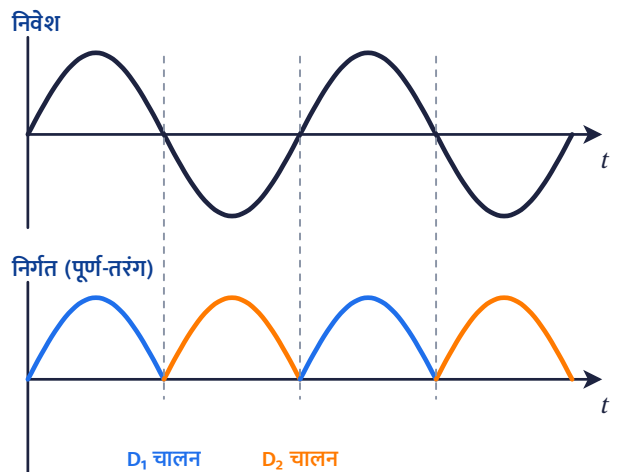
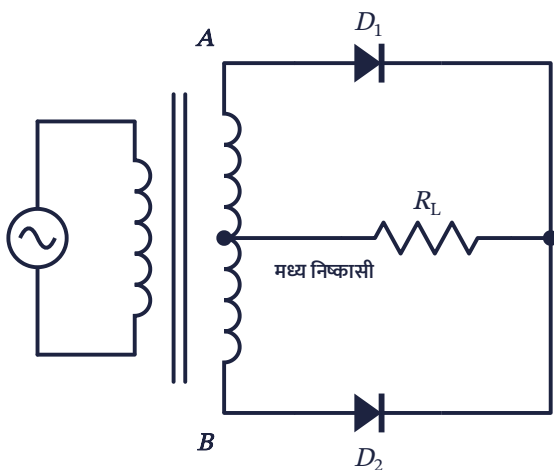
$$\text{हल: } I = \frac{5 - 0.7}{430} = \frac{4.3}{430} = 10 \text{ mA}$$

14.7 दिष्टकारी

दिष्टकारी डायोड की एकदिशीय चालकता से प्रत्यावर्ती वोल्टता को दिष्ट (एकदिशीय) वोल्टता में बदलता है।



अर्ध-तरंग दिष्टकारी: केवल धनात्मक अर्ध-चक्रों में निर्गत



पूर्ण-तरंग (मध्य-निष्कासी) दिष्टकारी: D_1 व D_2 बारी-बारी चालन करते हैं; R_L में धारा सदैव एक ही दिशा में

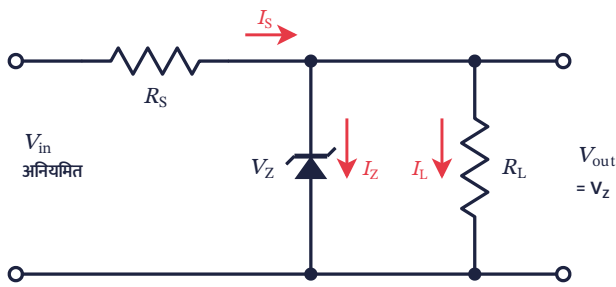
	अर्ध-तरंग	पूर्ण-तरंग
डायोड	1	2 (मध्य-निष्कासी) या 4 (सेतु)
निर्गत स्पंद	केवल प्रत्येक धनात्मक अर्ध-चक्र में	प्रत्येक अर्ध-चक्र में
निर्गत आवृत्ति (निवेश 50 Hz)	50 Hz	100 Hz

नोट

R_L के समांतर जुड़ा संधारित्र (फ़िल्टर) शिखरों पर आवेशित होकर धीरे-धीरे निरावेशित होता है और स्पंदी निर्गत को लगभग स्थिर dc बना देता है।

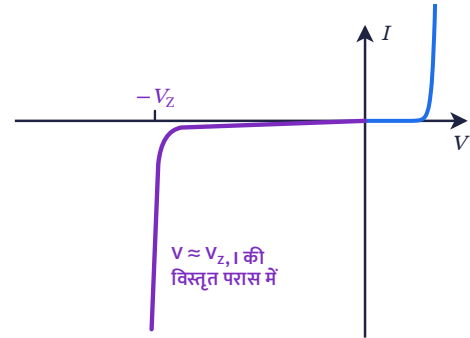
14.8 जेनर डायोड तथा प्रकाश-इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ

जेनर डायोड अत्यधिक मादित p-n संधि है जो **पश्च भंजन** में कार्य करने हेतु बना होता है। जेनर वोल्टता V_Z के बाद धारा विस्तृत परास में बदलने पर भी इसके सिरे की वोल्टता लगभग नियत रहती है - इसलिए यह **वोल्टता नियंत्रक** के रूप में प्रयुक्त होता है।



जेनर पश्च बायस में (भंजन)

जेनर नियंत्रक: $V_{out} = V_Z$, $I_S = I_Z + I_L$



जेनर अभिलक्षण (पश्च बायस)

हल किया गया उदाहरण

जेनर नियंत्रक में $V_{in} = 15 \text{ V}$, $R_S = 250 \Omega$, $V_Z = 10 \text{ V}$, $R_L = 1 \text{ k}\Omega$ है। I_S , I_L , I_Z ज्ञात कीजिए।

हल: $I_S = \frac{15 - 10}{250} = 20 \text{ mA}$; $I_L = \frac{10}{1000} = 10 \text{ mA}$;
 $I_Z = I_S - I_L = 10 \text{ mA}$

युक्ति

बायस

सिद्धांत

फोटोडायोड

पश्च

प्रकाश e-h युग्म बनाता है $\Rightarrow$ धारा $\propto$ तीव्रता

LED

अग्र

e-h पुनर्संयोजन से फोटॉन, $h\nu \approx E_g$

सौर सेल

कोई नहीं

प्रकाश emf उत्पन्न करता है (प्रकाश-वोल्टीय)

14.9 लॉजिक गेट – RBSE में पहले पूछा गया

RBSE में पहले पूछा गया

- डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स / लॉजिक गेट **वर्तमान युक्तिसंगत NCERT पुस्तक से बाहर** हैं, पर RBSE 2023 में गेट के निर्गत पर बहुविकल्पीय आया था। नीचे की सत्यमान सारणी याद कर लें - इससे अधिक आवश्यक नहीं।
- OR:** $Y = A + B$; **AND:** $Y = A \cdot B$; **NOT:** $Y = \bar{A}$; **NAND** = NOT(AND); **NOR** = NOT(OR)।

A	B	OR	AND	NAND	NOR
0	0	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	1	1	0	0

14.10 महत्वपूर्ण व्युत्पत्तियाँ व वर्णनात्मक उत्तर ★

व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

उत्तर 1 – [RBSE 2024, 2025, 2026 CWSN]. ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, विद्युतरोधी व अर्धचालक में अंतर कीजिए तथा n-प्रकार अर्धचालक का ऊर्जा-बैंड आरेख बनाइए।

हल: (i) **चालक:** VB व CB अतिव्यापी (या CB आंशिक भरा); निषिद्ध अंतराल नहीं, अतः मुक्त इलेक्ट्रॉन सदैव उपलब्ध; चालकता अधिक। (1/2)

(ii) **विद्युतरोधी:** बड़ा निषिद्ध अंतराल $E_g > 3 \text{ eV}$; CB रिक्त, VB पूर्ण भरा; कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन अंतराल पार नहीं कर पाते; चालकता ≈ 0 । (1/2)

(iii) **अर्धचालक:** छोटा अंतराल $E_g < 3 \text{ eV}$ (Si 1.1 eV, Ge 0.67 eV); 0 K पर यह विद्युतरोधी है, पर कमरे के ताप पर ऊष्मीय ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉनों को CB में पहुँचाकर VB में कोटर छोड़ देती है। (1)

(iv) **n-प्रकार:** पंचसंयोजी दाता मिलाने पर CB के ठीक नीचे दाता स्तर E_D बनता है; दाता इलेक्ट्रॉन आसानी से CB में पहुँच जाते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं (आरेख 14.4 में)। (1)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [4 अंक]

उत्तर 2 – [RBSE 2023, 2026 CWSN]. p-n संधि के निर्माण (हासी परत व विभव प्राचीर) की व्याख्या कीजिए। p-n संधि डायोड तथा जेनर डायोड के प्रतीक बनाइए।

- हल:** (i) p- व n-क्षेत्रों को जोड़ने पर सांद्रता प्रवणता के कारण इलेक्ट्रॉन ($n \rightarrow p$) व कोटर ($p \rightarrow n$) संधि के आर-पार **विसरित** होते हैं; यह विसरण धारा है। (1)
- (ii) p-पक्ष में पहुँचे इलेक्ट्रॉन कोटरों से, तथा n-पक्ष में पहुँचे कोटर इलेक्ट्रॉनों से पुनर्संयोजित हो जाते हैं; अतः संधि के निकट स्थिर **धनात्मक दाता आयन** (n-पक्ष) व **ऋणात्मक ग्राही आयन** (p-पक्ष) अनावृत रह जाते हैं। (1)
- (iii) यह **हासी परत** (कोई गतिशील वाहक नहीं, चौड़ाई $\sim 10^{-6}$ m) n से p की ओर आंतरिक विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर V_0 – **विभव प्राचीर** ($\text{Si} \approx 0.7$ V) – स्थापित करती है। (1)
- (iv) यह क्षेत्र विसरण के विपरीत **अपवाह धारा** (अल्पसंख्यक वाहक) उत्पन्न करता है; दोनों के बराबर होने पर साम्य स्थापित होता है और नेट धारा शून्य होती है। (½)
- (v) **प्रतीक** (चित्र 14.5 में): डायोड – $p \rightarrow n$ की ओर त्रिभुज व पट्टी; जेनर – पट्टी के दोनों सिरे मुड़े हुए। (½)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [4 अंक]

उत्तर 3 – [RBSE 2023, 2024]. पूर्ण-तरंग (मध्य-निष्कासी) दिष्टकारी का परिपथ बनाइए, इसकी कार्यविधि समझाइए तथा निवेश व निर्गत तरंग-रूप बनाइए।

- हल:** (i) **परिपथ** (चित्र 14.7 में): मध्य-निष्कासी ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक कुंडली, दो डायोड D_1, D_2 जिनके एनोड दोनों सिरे पर तथा कैथोड जुड़कर लोड R_L से जुड़े हैं; R_L का दूसरा सिरा मध्य-निष्कासी बिंदु से। (1)
- (ii) **धनात्मक अर्ध-चक्र:** सिरा A धनात्मक है, अतः D_1 अग्र बायस में चालन करता है; D_2 पश्च बायस में। धारा जुड़े कैथोडों से R_L होकर मध्य बिंदु तक बहती है। (1)
- (iii) **ऋणात्मक अर्ध-चक्र:** सिरा B धनात्मक है, अतः D_2 चालन करता है और D_1 बंद; R_L में धारा पुनः **उसी दिशा** में बहती है। (1)
- (iv) **तरंग-रूप:** निवेश ज्यावक्रीय; निर्गत = **दोनों** अर्ध-चक्रों में धनात्मक स्पंदों की श्रेणी, अर्थात् आवृत्ति **2f** का स्पंदी dc (50 Hz निवेश पर 100 Hz)। फ़िल्टर संधारित्र इसे समतल करता है। (1)

🔧 व्युत्पत्ति ★ [3 अंक]

उत्तर 4 – [RBSE 2020]. परिपथ आरेख सहित समझाइए कि जेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में कैसे कार्य करता है।

- हल:** (i) **परिपथ** (चित्र 14.8 में): जेनर डायोड लोड R_L के समांतर **पश्च बायस** में, प्रतिरोध R_S तथा अनियंत्रित निवेश V_{in} ($V_{in} > V_Z$) के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। (1)
- (ii) भंजन अवस्था में जेनर के सिरे पर वोल्टता $\approx V_Z$ रहती है, अतः निर्गत $V_{out} = V_Z$ । (½)
- (iii) V_{in} बढ़ने पर अतिरिक्त धारा जेनर से बहती है (I_Z बढ़ती है) और अतिरिक्त वोल्टता R_S पर गिरती है; V_{out} नियत रहती है। (½)
- (iv) लोड धारा I_L बढ़ने पर I_Z घट जाती है ताकि $I_S = I_Z + I_L$ अपरिवर्तित रहे और V_{out} पुनः नियत रहे। (1)

🎯 VS सर की परीक्षा टिप

- दिष्टकारी प्रश्नों में **नामांकित परिपथ + दोनों तरंग-रूप** लगभग आधे अंक रखते हैं – निर्गत स्पंद निवेश वाली समय-अक्ष पर ही बनाइए।
- "नैज बनाम अपद्रव्यी" (2020) में 3 पंक्तियों की सारणी लिखिए: शुद्धता / मादन, n_e बनाम n_h , कमरे के ताप पर चालकता।

बोर्ड प्रश्न बैंक

खंड अ – बहुविकल्पीय (प्रत्येक ½ अंक)

[RBSE वर्ष] = उस वर्ष के आधिकारिक बोर्ड प्रश्नपत्र में पूछा गया। उत्तर व हल अध्याय के अंत में।

- 1 [RBSE 2025] n-प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं
(a) प्रोटॉन (b) कोटर (c) न्यूट्रॉन (d) इलेक्ट्रॉन
- 2 [RBSE 2025] 0 K पर नैज अर्धचालक की चालकता होती है
(a) अधिकतम (b) अनंत
(c) धातु के बराबर (d) शून्य
- 3 [RBSE 2024] निम्न में से कौन अकार्बनिक अर्धचालक है?
(a) मादित थैलोसायनिन (b) CdS
(c) ऐन्थ्रासीन (d) पॉलीपिरोल
- 4 [RBSE 2023] AND गेट का निर्गत 1 होता है जब इसके निवेश हों
(a) दोनों 1 (b) दोनों 0 (c) A = 1, B = 0 (d) A = 0, B = 1
- 5 सिलिकॉन का ऊर्जा अंतराल लगभग है
(a) 0.67 eV (b) 0.01 eV (c) 1.1 eV (d) 5.4 eV
- 6 शुद्ध सिलिकॉन में बोरॉन मिलाया गया। प्राप्त अर्धचालक है
(a) विद्युत्प्ररोधी
(b) ऋणावेशित
(c) n-प्रकार, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक
(d) p-प्रकार, कोटर बहुसंख्यक वाहक
- 7 p-n संधि डायोड को अग्र बायस करने पर हासी परत की चौड़ाई
(a) घटती है (b) अपरिवर्तित रहती है
(c) अनंत हो जाती है (d) बढ़ती है
- 8 पूर्ण-तरंग दिष्टकारी को 50 Hz ac दी गई है। निर्गत ऊर्मिका की आवृत्ति है
(a) 200 Hz (b) 100 Hz (c) 50 Hz (d) 25 Hz
- 9 ज़ेनर डायोड वोल्टता नियंत्रक के रूप में तब प्रयुक्त होता है जब इसे चलाया जाए
(a) पश्च भंजन क्षेत्र में (b) देहली से अधिक अग्र बायस में
(c) देहली से कम अग्र बायस में (d) शून्य बायस में
- 10 एक नैज अर्धचालक के लिए $n_i = 2 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ है। मादन के बाद $n_e = 10^{22} \text{ m}^{-3}$ है। कोटर सांद्रता है
(a) $2 \times 10^{16} \text{ m}^{-3}$ (b) $4 \times 10^{10} \text{ m}^{-3}$ (c) $4 \times 10^{14} \text{ m}^{-3}$ (d) 10^{22} m^{-3}

रिक्त स्थान (½ अंक)

कथन	उत्तर
[RBSE 2025, 2023] अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का परास _____ $\Omega \text{ m}$ है।	10^{-5} से 10^6
[RBSE 2024] अपद्रव्यी अर्धचालक के दो प्रकार _____ तथा _____ हैं।	n-प्रकार, p-प्रकार
ताप बढ़ने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता _____ है।	घटती
अर्धचालक में पंचसंयोजी अपद्रव्य _____ अपद्रव्य कहलाता है।	दाता
डायोड दिष्टकारी के रूप में _____ बायस में चालन करता है।	अग्र
सिलिकॉन p-n संधि का विभव प्राचीर लगभग _____ V है।	0.7

अति लघूत्तरात्मक (1 अंक)

प्रश्न	आदर्श उत्तर
नैज अर्धचालक क्या है?	शुद्ध अर्धचालक जिसमें $n_e = n_h$ हो (जैसे शुद्ध Si या Ge)।
मादन (डोपन) क्या है?	चालकता बढ़ाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में उपयुक्त अपद्रव्य की अल्प मात्रा मिलाना।
ह्रासी परत क्या है?	p-n संधि के निकट पतला क्षेत्र जिसमें गतिशील आवेश वाहक नहीं, केवल स्थिर आयन होते हैं।
ac को dc में बदलने वाली युक्ति का नाम लिखिए।	दिष्टकारी (p-n संधि डायोड)।
जेनर डायोड को अत्यधिक मादित क्यों किया जाता है?	ह्रासी परत को बहुत पतला बनाने के लिए, ताकि भंजन कम व तीक्ष्ण वोल्टता V_Z पर हो।
दृश्य प्रकाश हेतु LED का पदार्थ $E_g \approx 2 \text{ eV}$ वाला क्यों लिया जाता है?	उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा $h\nu \approx E_g$; $2 \text{ eV} \leftrightarrow \lambda \approx 1240/2 = 620 \text{ nm}$ (दृश्य)।

लघूत्तरात्मक (खंड ब, 1½ अंक)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2025] ऊर्जा बैंड के आधार पर विद्युतरोधी व अर्धचालक में अंतर कीजिए।

हल: (i) विद्युतरोधी: $E_g > 3 \text{ eV}$, CB रिक्त, VB पूर्ण; चालन नहीं। (½) (ii) अर्धचालक: $E_g < 3 \text{ eV}$ ($\approx 1 \text{ eV}$); ऊष्मीय ऊर्जा कुछ इलेक्ट्रॉनों को CB में पहुँचाती है, जिससे चालन होता है जो ताप के साथ बढ़ता है। (½) (iii) 0 K पर दोनों विद्युतरोधी हैं; विद्युतरोधी की प्रतिरोधकता $\sim 10^{11} - 10^{19} \Omega \text{ m}$, अर्धचालक की $\sim 10^{-5} - 10^6 \Omega \text{ m}$ । (½)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

[RBSE 2020] नैज व अपद्रव्यी अर्धचालकों में अंतर लिखिए (तीन बिंदु)।

हल: (i) नैज: शुद्ध; अपद्रव्यी: त्रिसंयोजी / पंचसंयोजी अपद्रव्य से मादित। (ii) नैज: $n_e = n_h$; अपद्रव्यी: $n_e \gg n_h$ (n-प्रकार) या $n_h \gg n_e$ (p-प्रकार)। (iii) नैज: कम चालकता जो ताप पर अत्यधिक निर्भर; अपद्रव्यी: कहीं अधिक चालकता, मादन से नियंत्रित। (प्रत्येक ½)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

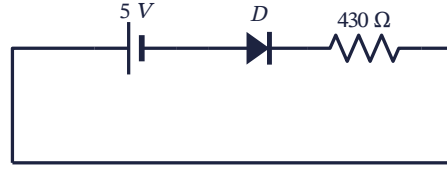
p-n संधि डायोड का अग्र व पश्च बायस में I-V अभिलक्षण बनाइए तथा देहली वोल्टता की परिभाषा दीजिए।

हल: ग्राफ़ खंड 14.6 के अनुसार: अग्र धारा पहले नगण्य, फिर चरघातांकी वृद्धि; पश्च धारा अत्यल्प व नियत (μA) भंजन तक; अक्ष नामांकित। (1) **देहली वोल्टता:** वह अग्र वोल्टता जिसके बाद धारा तेज़ी से बढ़ती है ($\approx 0.7 \text{ V Si}, 0.3 \text{ V Ge}$)। (½)

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

अर्ध-तरंग दिष्टकारी में निवेश 50 Hz है। निर्गत आवृत्ति क्या होगी तथा निर्गत शुद्ध dc क्यों नहीं है?

हल: डायोड केवल धनात्मक अर्ध-चक्रों में चालन करता है, प्रति चक्र एक स्पंद $\Rightarrow$ निर्गत आवृत्ति = 50 Hz। (1) निर्गत स्पंदों की श्रेणी (ac ऊर्मिका सहित स्पंदी dc) है; इसे समतल करने के लिए फ़िल्टर चाहिए। (½)



430 Ω प्रतिरोध के साथ अग्र बायस में Si डायोड

🔧 लघूत्तरात्मक (1½ अंक)

दर्शाए परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए (Si डायोड, 0.7 V विभव पात)।

हल: डायोड अग्र बायस में है (एनोड + टर्मिनल की ओर)। (½) $I = \frac{5 - 0.7}{430}$ (½) = 10 mA। (½)

✓ उत्तर कुंजी और त्वरित हल

1(d) 2(d) 3(b) 4(a) 5(c) 6(d) 7(a) 8(b) 9(a) 10(b)

- (d) पंचसंयोजी दाता परमाणु मुक्त इलेक्ट्रॉन देते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक वाहक हैं।
- (d) 0 K पर सभी आबंध सुरक्षित हैं: कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोटर नहीं, अतः यह विद्युतरोधी की तरह व्यवहार करता है।
- (b) CdS (Ge, Si, GaAs की तरह) अकार्बनिक है; शेष कार्बनिक अर्धचालक हैं।
- (a) AND: $Y = A \cdot B = 1$ केवल तब जब $A = B = 1$ ।
- (c) Si: 1.1 eV; Ge: 0.67 eV; हीरा (विद्युतरोधी): ~ 5.4 eV।
- (d) बोरॉन त्रिसंयोजी (ग्राही) है: प्रत्येक परमाणु एक कोटर बनाता है $\Rightarrow$ p-प्रकार; क्रिस्टल उदासीन रहता है।
- (a) आरोपित क्षेत्र आंतरिक क्षेत्र का विरोध करता है, जिससे परत संकरी व प्राचीर कम होता है।
- (b) दोनों अर्ध-चक्र स्पंद देते हैं $\Rightarrow$ निर्गत आवृत्ति = $2 \times 50 = 100$ Hz।
- (a) भंजन में इसके सिरो की वोल्टता नियत रहती है जबकि धारा बदलती है।
- (b) $n_h = n_i^2 / n_e = (4 \times 10^{32}) / 10^{22} = 4 \times 10^{10} \text{ m}^{-3}$ ।

🧠 अंतिम क्षण का रिवीजन

- प्रतिरोधकता: धातु $10^{-8} - 10^{-2}$; अर्धचालक $10^{-5} - 10^6$; विद्युतरोधी $10^{11} - 10^{19} \Omega \text{ m}$ ।
- E_g : धातु 0; अर्धचालक < 3 eV (Si 1.1, Ge 0.67); विद्युतरोधी > 3 eV।
- नैज: $n_e = n_h = n_i$; 0 K पर चालकता = 0। $n_e n_h = n_i^2$ ।
- n-प्रकार: पंचसंयोजी दाता, इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक, E_D CB के नीचे। p-प्रकार: त्रिसंयोजी ग्राही, कोटर बहुसंख्यक, E_A VB के ऊपर।
- p-n संधि: विसरण $\rightarrow$ हासी परत $\rightarrow$ प्राचीर V_0 (Si 0.7 V, Ge 0.3 V); अग्र बायस संकरी, पश्च बायस चौड़ी करता है।
- अर्ध-तरंग: 1 डायोड, निर्गत f; पूर्ण-तरंग: 2 डायोड, निर्गत 2f; फ़िल्टर = संधारित्र।
- ज़ेनर: पश्च भंजन, अत्यधिक मादित, $V_{out} = V_Z, I_S = I_Z + I_L$ ।
- LED अग्र, $h\nu \approx E_g$; फोटोडायोड पश्च; सौर सेल बिना बायस। गेट (पुराने): OR, AND, NOT, NAND, NOR।

दिन

25

RBSE कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · पूर्ण प्रश्नपत्र

मॉडल पेपर 1

SS-40 · भौतिक विज्ञान

3 घंटे 15 मिनट

56 अंक

18 प्रश्न

2025 पैटर्न

2025 BSER पैटर्न पर मौलिक प्रश्नपत्र। घड़ी लगाकर एक ही बैठक में हल करें, फिर आगे दी गई अंक योजना से स्वयं जाँचें।

परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश

प्रश्नपत्र विवरण

- विषय: भौतिक विज्ञान (सैद्धांतिक) · कक्षा 12 · कोड SS-40
- समय: 3 घंटे 15 मिनट · पूर्णांक: 56
- कुल 18 प्रश्न, सभी अनिवार्य; आंतरिक विकल्प केवल प्र. 14-18 में।
- प्र. 1: 18 बहुविकल्पीय (प्रत्येक 1/2) · प्र. 2: 10 रिक्त स्थान (प्रत्येक 1/2) · प्र. 3: 10 अति लघूत्तरात्मक (प्रत्येक 1)
- प्र. 4-13: लघूत्तरात्मक (प्रत्येक 1 1/2) · प्र. 14-16: 3 अंक · प्र. 17-18: 4 अंक

उपयोगी नियतांक

- $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$,
 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
- $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$
- $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$,
 $hc = 12400 \text{ eV Å}$
- जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। हर संख्यात्मक उत्तर में मात्रक लिखिए।
- हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में भिन्नता होने पर हिंदी रूपांतरण मान्य होगा।

इस प्रश्नपत्र का ब्लू-प्रिंट (अध्यायवार अंक = RBSE भार)

अ.	अध्याय	अंक	प्रश्न संख्या
1	वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र	4	1(1), 1(2), 2(1), 3(1), 4
2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता	3	1(3), 3(2), 5
3	विद्युत धारा	4	1(4), 2(2), 14
4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व	4	1(5), 2(3), 15
5	चुंबकत्व एवं द्रव्य	3	1(6), 3(3), 6
6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण	4	1(7), 1(8), 2(4), 3(4), 7
7	प्रत्यावर्ती धारा	5	1(9), 2(5), 17
8	वैद्युतचुंबकीय तरंगें	2	1(10), 2(6), 3(5)
9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र	7	1(11), 3(6), 8, 18
10	तरंग प्रकाशिकी	5	1(12), 2(7), 3(7), 9, 10
11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति	4	1(13), 2(8), 16
12	परमाणु	4	1(14), 1(15), 2(9), 3(8), 11
13	नाभिक	3	1(16), 3(9), 12
14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स	4	1(17), 1(18), 2(10), 3(10), 13
	योग	56	

प्रश्नपत्र

खण्ड-अ (प्र. 1-3 · 24 अंक)

प्र. 1 सही विकल्प चुनिए ($18 \times \frac{1}{2} = 9$)

अपनी उत्तर-पुस्तिका में विकल्प का अक्षर व उत्तर लिखिए। प्रश्न 1-18 क्रमांकित हैं।

- 1 घन के केंद्र पर $8.85 \mu\text{C}$ का आवेश रखा है। घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ SI}$)
 (a) $8.85 \times 10^6 \text{ N m}^2/\text{C}$ (b) $1 \times 10^{12} \text{ N m}^2/\text{C}$ (c) $1 \times 10^{-6} \text{ N m}^2/\text{C}$ (d) $1 \times 10^6 \text{ N m}^2/\text{C}$
- 2 एकसमान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल-आघूर्ण अधिकतम होता है, जब $\vec{p}$ व $\vec{E}$ के बीच कोण हो
 (a) 180° (b) 45° (c) 0° (d) 90°
- 3 100 V तक आवेशित $10 \mu\text{F}$ के संधारित्र में संचित ऊर्जा है
 (a) 5 J (b) 0.5 J (c) 0.05 J (d) 0.1 J
- 4 प्रतिरोध R के एकसमान तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाती है (आयतन नियत)। उसका नया प्रतिरोध होगा
 (a) $R/2$ (b) $4R$ (c) $R/4$ (d) $2R$
- 5 0.5 m लंबे सीधे तार में 2 A धारा है तथा वह 0.4 T के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत् है। तार पर बल है
 (a) 0.4 N (b) 0.2 N (c) 0.8 N (d) 1.6 N
- 6 प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है
 (a) अल्प व ऋणात्मक (b) अधिक व धनात्मक
 (c) ठीक शून्य (d) अल्प व धनात्मक
- 7 0.5 m लंबी चालक छड़ 0.2 T के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत् (तथा अपनी लंबाई के लंबवत्) 4 m/s से गति करती है। इसके सिरो पर प्रेरित वि.वा.बल है
 (a) 2 V (b) 0.8 V (c) 0.4 V (d) 0.1 V
- 8 स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी निम्न के तुल्य है
 (a) J A (b) V A^{-1} (c) Wb A^{-1} (d) Wb A
- 9 एक AC स्रोत का वर्ग माध्य मूल वोल्टता 220 V है। इसका शिखर मान लगभग है
 (a) 440 V (b) 155 V (c) 311 V (d) 220 V
- 10 निर्वात में गतिमान वैद्युतचुंबकीय तरंग में E_0 / B_0 का मान होता है
 (a) c^2 (b) $1/c$
 (c) प्रकाश की चाल c (d) μ_0
- 11 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की शक्ति है
 (a) -5 D (b) +5 D (c) +0.2 D (d) +20 D

12. यंग के द्विझिरी प्रयोग में $\lambda = 6000 \text{ \AA}$, $D = 1 \text{ m}$ व $d = 1 \text{ mm}$ है। फ्रिंज चौड़ाई है
(a) 1.2 mm (b) 0.06 mm (c) 6 mm (d) 0.6 mm
13. $4000 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य के फोटॉन की ऊर्जा है
(a) 0.31 eV (b) 1.55 eV (c) 6.2 eV (d) 3.1 eV
14. हाइड्रोजन परमाणु की द्वितीय कक्षा ($n = 2$) में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है
(a) -6.8 eV (b) -13.6 eV (c) -1.51 eV (d) -3.4 eV
15. इलेक्ट्रॉन के $n = 4$ से मूल अवस्था में आने पर संभव भिन्न-भिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या है
(a) 10 (b) 3 (c) 4 (d) 6
16. $R_0 = 1.2 \text{ fm}$ लेने पर द्रव्यमान संख्या 125 वाले नाभिक की त्रिज्या है
(a) 3.0 fm (b) 6.0 fm (c) 12 fm (d) 30 fm
17. p-n संधि को अग्र बायस करने पर इसके हास क्षेत्र की चौड़ाई
(a) घटती है (b) अपरिवर्तित रहती है
(c) अनंत हो जाती है (d) बढ़ती है
18. कमरे के ताप पर सिलिकॉन का निषिद्ध ऊर्जा अंतराल लगभग है
(a) 0.67 eV (b) 0 eV (c) 5 eV (d) 1.1 eV

प्र. 2 रिक्त स्थान भरिए ($10 \times \frac{1}{2} = 5$)

1	आवेशित चालक गोलीय खोल के अंदर वैद्युत क्षेत्र _____ होता है।
2	वैद्युत चालकता का SI मात्रक _____ है।
3	साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का परिक्रमण काल उसकी _____ पर निर्भर नहीं करता।
4	प्रेरित वि.वा.बल की दिशा _____ नियम से ज्ञात होती है।
5	श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद पर प्रतिबाधा _____ तथा R के बराबर होती है।
6	ओजोन परत सूर्य से आने वाले _____ विकिरण को अवशोषित करती है।
7	यंग के प्रयोग में श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर केंद्रीय फ्रिंज _____ होती है।
8	संतृप्त प्रकाश-विद्युत धारा आपतित प्रकाश की _____ के अनुक्रमानुपाती होती है।
9	हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी _____ क्षेत्र में होती है।
10	अग्र बायस में संधि डायोड का p-सिरा बैटरी के _____ टर्मिनल से जोड़ा जाता है।

प्र. 3 अति लघूत्तरात्मक प्रश्न ($10 \times 1 = 10$)

1	दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएँ एक-दूसरे को कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करतीं?
2	एक फैरड की परिभाषा दीजिए।
3	चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम लिखिए।
4	लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व जिन दो कारकों पर निर्भर करता है, उन्हें लिखिए।
5	जल शोधकों में कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त वैद्युतचुंबकीय विकिरण का नाम लिखिए।
6	क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए।
7	मैलस का नियम लिखिए।
8	हाइड्रोजन परमाणु की n -वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का व्यंजक लिखिए।
9	परमाणु द्रव्यमान मात्रक (u) की परिभाषा दीजिए।
10	अर्धचालक के अपमिश्रण (डोपन) से क्या तात्पर्य है?

खण्ड-ब (प्र. 4-13 · लघूत्तरात्मक · $10 \times 1\frac{1}{2} = 15$ अंक)

- प्र. 4** 10 nC/m एकसमान रैखिक आवेश घनत्व वाले अनंत लंबाई के सीधे तार से 20 cm दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसकी दिशा भी लिखिए। [1½]
- प्र. 5** $2 \mu\text{F}$, $3 \mu\text{F}$ तथा $6 \mu\text{F}$ के तीन संधारित्र श्रेणीक्रम में 12 V की बैटरी से जुड़े हैं। तुल्य धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। [1½]
- प्र. 6** पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए (i) चुंबकीय दिक्पात, (ii) नति कोण तथा (iii) क्षैतिज घटक की परिभाषा दीजिए। [1½]
- प्र. 7** 100 फेरों व 0.02 m^2 क्षेत्रफल की कुंडली 0.5 T के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत् रखी है। क्षेत्र 0.1 s में घटकर शून्य हो जाता है। औसत प्रेरित वि.वा.बल ज्ञात कीजिए। [1½]
- प्र. 8** 20 cm फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 30 cm दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन ज्ञात कीजिए। [1½]
- प्र. 9** तरंगाग्र क्या है? हाइगेंस का सिद्धांत लिखिए। समांगी माध्यम में बिंदु स्रोत से बने तरंगाग्र का आकार क्या होता है? [1½]
- प्र. 10** 0.2 mm चौड़ाई की एकल झिरी को $5000 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रदीप्त किया गया है। परदा 1 m दूर है। केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। [1½]
- प्र. 11** हाइड्रोजन की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा ($H_\alpha, n = 3 \rightarrow 2$) की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ($R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$) [1½]
- प्र. 12** ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान: $m({}_1^1\text{H}) = 1.007825 \text{ u}$, $m_n = 1.008665 \text{ u}$, $m({}_1^2\text{H}) = 2.014102 \text{ u}$; $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$ [1½]
- प्र. 13** n-टाइप तथा p-टाइप अर्धचालक में तीन अंतर लिखिए। [1½]

खण्ड-स (प्र. 14-16 · दीर्घ उत्तरीय · $3 \times 3 = 9$ अंक)

- प्र. 14** (a) व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ बनाइए तथा किरचॉफ के नियमों से इसकी संतुलन शर्त प्राप्त कीजिए। [3]
- अथवा —**
- (b) 3 V (आंतरिक प्रतिरोध 1Ω) तथा 2 V (आंतरिक प्रतिरोध 0.5Ω) के दो सेल 3.5Ω बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी में (सहायक) जुड़े हैं। श्रेणी संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध व्युत्पन्न कीजिए तथा धारा और प्रत्येक सेल का टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए।
- प्र. 15** (a) ऐम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारा I वाले लंबे सीधे तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। [3]
- अथवा —**
- (b) दो लंबे समांतर धारावाही तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर ऐम्पियर की परिभाषा दीजिए।
- प्र. 16** (a) प्रकाश-विद्युत प्रभाव की तीन प्रायोगिक विशेषताएँ लिखिए जिन्हें तरंग सिद्धांत नहीं समझा सकता तथा आइंस्टीन के प्रकाश-विद्युत समीकरण से उनकी व्याख्या कीजिए। [3]
- अथवा —**
- (b) विरामावस्था से विभवांतर V द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक $\lambda = 1.227 / \sqrt{V} \text{ nm}$ के रूप में व्युत्पन्न कीजिए। $V = 150 \text{ V}$ के लिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

खण्ड-द (प्र. 17-18 · निबंधात्मक · $2 \times 4 = 8$ अंक)

प्र. 17 (a) श्रेणी LCR परिपथ को स्रोत $v = v_0 \sin \omega t$ से जोड़ा गया है। फेज़र आरेख की सहायता से परिपथ की प्रतिबाधा तथा वोल्टता व धारा के बीच कलांतर के व्यंजक प्राप्त कीजिए। [4]

— अथवा —

(b) AC परिपथ की औसत शक्ति का व्यंजक $\bar{P} = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$ व्युत्पन्न कीजिए। श्रेणी परिपथ में $R = 30 \Omega$, $X_L = 100 \Omega$, $X_C = 60 \Omega$ है तथा यह 200 V (वर्ग माध्य मूल) स्रोत से जुड़ा है। प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूल धारा, शक्ति गुणांक तथा औसत शक्ति ज्ञात कीजिए।

प्र. 18 (a) वायु में रखे अपवर्तनांक n के पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस-निर्माता सूत्र $\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ व्युत्पन्न कीजिए। [4]

— अथवा —

(b) निकट बिंदु पर अंतिम प्रतिबिंब बनाते हुए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। $f_o = 1.0 \text{ cm}$, $f_e = 5.0 \text{ cm}$, नलिका लंबाई $L = 20 \text{ cm}$ तथा $D = 25 \text{ cm}$ के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए।

— प्रश्नपत्र समाप्त —

हल एवं अंक योजना

अंक योजना का उपयोग कैसे करें

- हर चरण के अंत में $(\frac{1}{2})$, (1) के रूप में चरण-अंक दिए हैं, जैसे परीक्षक देते हैं। मात्रक या चित्र न होने पर $\frac{1}{2}$ अंक कटता है।
- कोई भी अन्य सही विधि व उत्तर पर पूर्ण अंक। अपना कुल जोड़िए: खण्ड अ / 24, ब / 15, स / 9, द / 8।

✓ प्र. 1 – उत्तर कुंजी व त्वरित हल

- (1(d)) (2(d)) (3(c)) (4(b)) (5(a)) (6(a)) (7(c)) (8(c)) (9(c)) (10(c)) (11(b)) (12(d)) (13(d)) (14(d)) (15(d))
(16(b)) (17(a)) (18(d))

- (d) गाउस के नियम से $\Phi = Q / \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-6} / 8.85 \times 10^{-12} = 10^6 \text{ N m}^2/\text{C}$
- (d) $\tau = pE \sin \theta$ तब अधिकतम होता है जब $\sin \theta = 1$, अर्थात् $\theta = 90^\circ$ ।
- (c) $U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} (10 \times 10^{-6}) (100)^2 = 0.05 \text{ J}$
- (b) $R = \rho l / A$ तथा $l \rightarrow 2l, A \rightarrow A / 2$, अतः $R' = \rho(2l) / (A / 2) = 4R$
- (a) $F = BIl \sin 90^\circ = 0.4 \times 2 \times 0.5 = 0.4 \text{ N}$
- (a) प्रतिचुंबकीय पदार्थ लगाए गए क्षेत्र के विपरीत दुर्बल रूप से चुंबकित होते हैं, अतः χ अल्प व ऋणात्मक (लगभग -10^{-5}) होता है।
- (c) $\epsilon = Blv = 0.2 \times 0.5 \times 4 = 0.4 \text{ V}$
- (c) $L = \Phi / I$, अतः $1 \text{ H} = 1 \text{ Wb/A} (= 1 \text{ V s/A})$
- (c) $V_0 = \sqrt{2} V_{rms} = 1.414 \times 220 \approx 311 \text{ V}$
- (c) वैद्युतचुंबकीय तरंग के लिए $E_0 = cB_0$, अतः अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है।
- (b) $P = 1 / f(m) = 1 / 0.20 = + 5 \text{ D}$ (उत्तल लेंस: धनात्मक)।
- (d) $\beta = \lambda D / d = (6 \times 10^{-7})(1) / (10^{-3}) = 6 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.6 \text{ mm}$
- (d) $E = 12400 / 4000 = 3.1 \text{ eV}$ ($hc = 12400 \text{ eV \AA}$ लेने पर)।
- (d) $E_n = -13.6 / n^2$; $E_2 = -13.6 / 4 = -3.4 \text{ eV}$
- (d) रेखाओं की संख्या $= \frac{n(n-1)}{2} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$
- (b) $R = R_0 A^{1/3} = 1.2 \times 125^{1/3} = 1.2 \times 5 = 6.0 \text{ fm}$
- (a) लगाया गया क्षेत्र रोधक क्षेत्र का विरोध करता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों को संधि की ओर धकेलता है और हास परत संकरी हो जाती है।
- (d) Si का $E_g \approx 1.1 \text{ eV}$ है (Ge: 0.67 eV ; विद्युतरोधी: लगभग 3 eV से अधिक)।

प्र. 2 – रिक्त स्थान: उत्तर (प्रत्येक $\frac{1}{2}$)

क्र.	अ.	उत्तर
1	1	शून्य
2	3	$\Omega^{-1} \text{ m}^{-1} (\text{S m}^{-1})$
3	4	चाल (तथा पथ की त्रिज्या)
4	6	लेंज के
5	7	न्यूनतम
6	8	पराबैंगनी
7	10	क्षेत्र (दीप्त)
8	11	तीव्रता
9	12	दृश्य
10	14	धन

प्र. 3 – अति लघूत्तरात्मक उत्तर (प्रत्येक 1 अंक)

क्र.	अ.	उत्तर
1	1	प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएँ हो जाएँगी, जबकि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की केवल एक निश्चित दिशा होती है।
2	2	उस संधारित्र की धारिता, जिसकी विभवांतर 1 वोल्ट बढ़ाने के लिए 1 कूलॉम आवेश देना पड़े।
3	5	किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल चुंबकीय फ्लक्स शून्य होता है, $\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$ (पृथक् चुंबकीय एकल ध्रुव नहीं होते)।
4	6	प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या (व कुल फेरे), अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, लंबाई तथा क्रोड की चुंबकशीलता ($L = \mu_0 n^2 A l$)। कोई दो।
5	8	पराबैंगनी किरणें।
6	9	सघन माध्यम में वह आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90° हो।
7	10	तीव्रता I_0 का समतल ध्रुवित प्रकाश विश्लेषक से गुजरे तो पारगमित तीव्रता $I = I_0 \cos^2 \theta$ होती है, जहाँ θ दोनों पारित-अक्षों के बीच का कोण है।
8	12	$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$
9	13	1 u, कार्बन-12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का $\frac{1}{12}$ भाग है: $1 \text{ u} = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$
10	14	शुद्ध अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धि की अल्प, नियंत्रित मात्रा मिलाना, जिससे उसकी चालकता बढ़ जाए।

प्र. 4-13 – लघूत्तरात्मक उत्तर (प्रत्येक 1½ अंक)

🔧 प्र. 4 • अ. 1 • 1½ अंक

10 nC/m एकसमान रेखिक आवेश घनत्व वाले अनंत लंबाई के सीधे तार से 20 cm दूरी पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। इसकी दिशा भी लिखिए।

$$\text{हल: } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{2k\lambda}{r} \quad (1/2)$$

$$E = \frac{2 \times 9 \times 10^9 \times 10 \times 10^{-9}}{0.20} \quad (1/2)$$

$$E = 900 \text{ N/C} \quad (1/2); \text{ दिशा तार से त्रिज्य बाहर की ओर (धनात्मक } \lambda \text{ के लिए)}।$$

🔧 प्र. 5 • अ. 2 • 1½ अंक

2 μF , 3 μF तथा 6 μF के तीन संधारित्र श्रेणीक्रम में 12 V की बैटरी से जुड़े हैं। तुल्य धारिता तथा प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: श्रेणीक्रम में: } \frac{1}{C} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{3+2+1}{6} = 1 \quad (1/2)$$

$$C = 1 \mu\text{F} \quad (1/2)$$

$$\text{प्रत्येक पर आवेश समान: } Q = CV = 1 \mu\text{F} \times 12 \text{ V} = 12 \mu\text{C} \quad (1/2)$$

$$(\text{जाँच: } V_1 + V_2 + V_3 = 6 + 4 + 2 = 12 \text{ V})$$

🔧 प्र. 6 • अ. 5 • 1½ अंक

पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए (i) चुंबकीय दिक्पात, (ii) नति कोण तथा (iii) क्षैतिज घटक की परिभाषा दीजिए।

हल: (i) दिक्पात: किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण। (1/2)

(ii) नति कोण: किसी स्थान पर पृथ्वी का कुल चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज से जो कोण बनाता है। (1/2)

(iii) क्षैतिज घटक: चुंबकीय याम्योत्तर में क्षैतिज दिशा में पृथ्वी के क्षेत्र का घटक, $B_H = B_e \cos \delta$ । (1/2)

 प्र. 7 · अ. 6 · 1½ अंक

100 फेरों व 0.02 m^2 क्षेत्रफल की कुंडली 0.5 T के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत् रखी है। क्षेत्र 0.1 s में घटकर शून्य हो जाता है। औसत प्रेरित वि.वा.बल ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } \varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = N \frac{A \Delta B}{\Delta t} \quad (1/2)$$

$$\varepsilon = \frac{100 \times 0.02 \times (0.5 - 0)}{0.1} \quad (1/2)$$

$$\varepsilon = 10 \text{ V} \quad (1/2)$$

 प्र. 8 · अ. 9 · 1½ अंक

20 cm फोकस दूरी के उत्तल दर्पण के सामने 30 cm दूरी पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व आवर्धन ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } f = +20 \text{ cm}, u = -30 \text{ cm}, \frac{1}{v} = \frac{1}{f} - \frac{1}{u} = \frac{1}{20} + \frac{1}{30} = \frac{5}{60} \quad (1/2)$$

$$v = +12 \text{ cm} \quad (\text{दर्पण के पीछे, आभासी}) \quad (1/2)$$

$$m = -\frac{v}{u} = -\frac{12}{-30} = +0.4 \quad (\text{सीधा, छोटा}) \quad (1/2)$$

 प्र. 9 · अ. 10 · 1½ अंक

तरंगाग्र क्या है? हाइगेंस का सिद्धांत लिखिए। समांगी माध्यम में बिंदु स्रोत से बने तरंगाग्र का आकार क्या होता है?

हल: तरंगाग्र: किसी क्षण समान कला में कंपन करने वाले सभी बिंदुओं का बिंदुपथ। (1/2)

हाइगेंस का सिद्धांत: तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत होता है; बाद के क्षण में नया तरंगाग्र इन तरंगिकाओं का अग्र आवरण (उभयनिष्ठ स्पर्शी पृष्ठ) होता है। (1/2)

समांगी माध्यम में बिंदु स्रोत से **गोलीय** तरंगाग्र बनते हैं। (1/2)

 प्र. 10 · अ. 10 · 1½ अंक

0.2 mm चौड़ाई की एकल झिरी को $5000 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रदीप्त किया गया है। परदा 1 m दूर है। केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: प्रथम निम्निष्ठ: } a \sin \theta = \lambda, \text{ अतः } \theta \approx \lambda / a = \frac{5 \times 10^{-7}}{2 \times 10^{-4}} = 2.5 \times 10^{-3} \text{ rad} \quad (1/2)$$

$$\text{केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई} = 2\theta D = \frac{2\lambda D}{a} \quad (1/2)$$

$$= \frac{2 \times 5 \times 10^{-7} \times 1}{2 \times 10^{-4}} = 5 \times 10^{-3} \text{ m} = 5 \text{ mm} \quad (1/2)$$

 प्र. 11 · अ. 12 · 1½ अंक

हाइड्रोजन की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा ($H_{\alpha}, n = 3 \rightarrow 2$) की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ($R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

$$\text{हल: } \frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = R \cdot \frac{5}{36} \quad (1/2)$$

$$\lambda = \frac{36}{5 \times 1.097 \times 10^7} \quad (1/2)$$

$$\lambda = 6.56 \times 10^{-7} \text{ m} = 6563 \text{ \AA} \quad (\text{लाल, दृश्य}) \quad (1/2)$$

प्र. 12 • अ. 13 • 1½ अंक

ड्यूट्रॉन की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान: $m({}_1^1\text{H}) = 1.007825 \text{ u}$, $m_n = 1.008665 \text{ u}$, $m({}_1^2\text{H}) = 2.014102 \text{ u}$; $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$

हल: $\Delta m = m({}_1^1\text{H}) + m_n - m({}_1^2\text{H}) = 1.007825 + 1.008665 - 2.014102 = 0.002388 \text{ u}$ (½)

$E_b = \Delta m \times 931.5 = 0.002388 \times 931.5$ (½)

$E_b \approx 2.22 \text{ MeV}$ (लगभग 1.11 MeV प्रति न्यूक्लियॉन) (½)

प्र. 13 • अ. 14 • 1½ अंक

n-टाइप तथा p-टाइप अर्धचालक में तीन अंतर लिखिए।

हल: (1) **अपमिश्रक**: n-टाइप – पंचसंयोजी (P, As, Sb); p-टाइप – त्रिसंयोजी (B, Al, In)। (½)

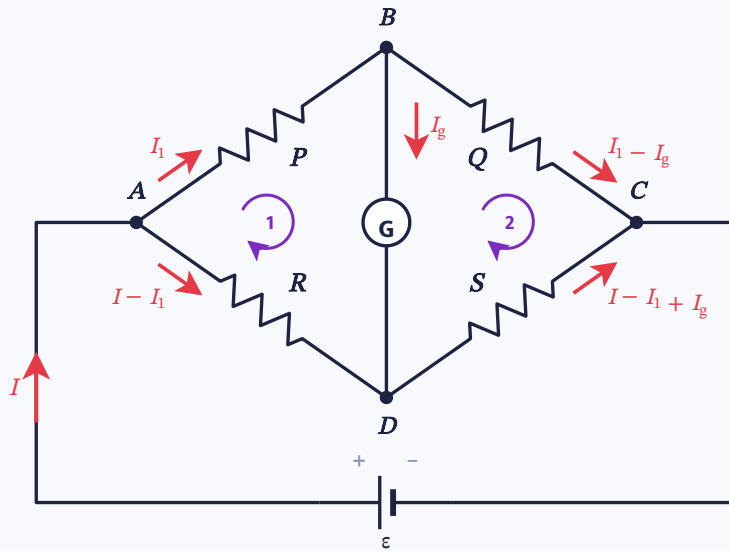
(2) **बहुसंख्यक वाहक**: n-टाइप – इलेक्ट्रॉन (अल्पसंख्यक: होल); p-टाइप – होल (अल्पसंख्यक: इलेक्ट्रॉन)। (½)

(3) **अशुद्धि स्तर**: n-टाइप – दाता स्तर चालन पट्टी के ठीक नीचे; p-टाइप – ग्राही स्तर संयोजी पट्टी के ठीक ऊपर। (½)

प्र. 14–16 – दीर्घ उत्तरीय (प्रत्येक 3 अंक)

प्र. 14 (a) • अ. 3 • 3 अंक

व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ बनाइए तथा किरचॉफ के नियमों से इसकी संतुलन शर्त प्राप्त कीजिए।



हल: (i) चित्र: भुजाओं AB, BC, AD, DC में P, Q, R, S; B व D के बीच गैल्वेनोमीटर G; A व C के बीच सेल। (½)

(ii) संधि नियम: A पर धारा I, I_1 (P में) तथा $I - I_1$ (R में) में बँटती है; B पर I_g गैल्वेनोमीटर से जाती है, अतः Q में $I_1 - I_g$ तथा S में $I - I_1 + I_g$ धारा बहती है। (½)

(iii) पाश ABDA के लिए पाश नियम: $-I_1P - I_gG + (I - I_1)R = 0$ (½)

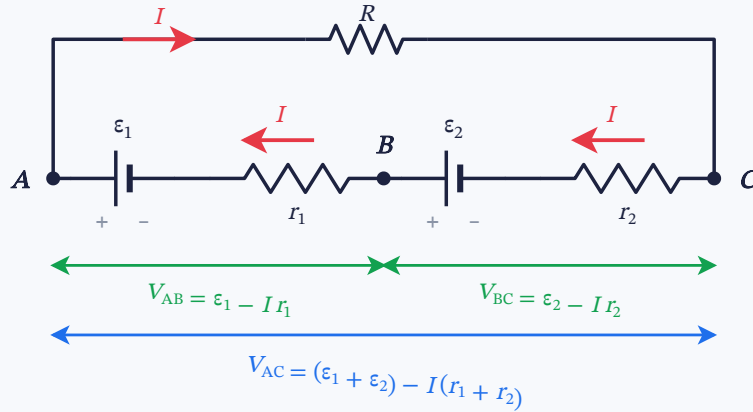
(iv) पाश BCDB के लिए पाश नियम: $-(I_1 - I_g)Q + (I - I_1 + I_g)S + I_gG = 0$ (½)

(v) संतुलन पर $I_g = 0$: दोनों समीकरणों से $I_1P = (I - I_1)R$ तथा $I_1Q = (I - I_1)S$ । (½)

(vi) भाग देने पर: $\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$ (½)

प्र. 14 (b) · अ. 3 · 3 अंक

3 V (आंतरिक प्रतिरोध 1Ω) तथा 2 V (आंतरिक प्रतिरोध 0.5Ω) के दो सेल 3.5Ω बाह्य प्रतिरोध के साथ श्रेणी में (सहायक) जुड़े हैं। श्रेणी संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल व आंतरिक प्रतिरोध व्युत्पन्न कीजिए तथा धारा और प्रत्येक सेल का टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए।



हल: व्युत्पत्ति: परिपथ में धारा I होने पर $V_{AB} = \varepsilon_1 - Ir_1$ तथा $V_{BC} = \varepsilon_2 - Ir_2$ । (½)

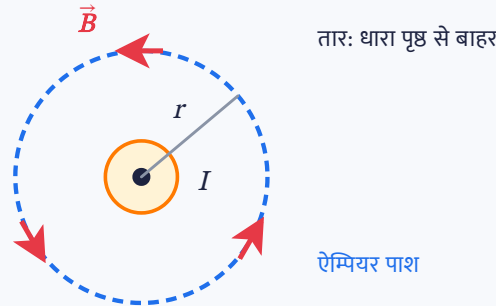
$V_{AC} = V_{AB} + V_{BC} = (\varepsilon_1 + \varepsilon_2) - I(r_1 + r_2)$; $V = \varepsilon_{eq} - Ir_{eq}$ से तुलना करने पर: $\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, r_{eq} = r_1 + r_2$ (1)

संख्यात्मक: $\varepsilon_{eq} = 3 + 2 = 5 \text{ V}, r_{eq} = 1 + 0.5 = 1.5 \Omega$ । $I = \frac{\varepsilon_{eq}}{R + r_{eq}} = \frac{5}{3.5 + 1.5} = 1 \text{ A}$ (½)

$V_1 = \varepsilon_1 - Ir_1 = 3 - 1(1) = 2 \text{ V}$ तथा $V_2 = \varepsilon_2 - Ir_2 = 2 - 1(0.5) = 1.5 \text{ V}$ (1)

प्र. 15 (a) · अ. 4 · 3 अंक

ऐम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। इसकी सहायता से धारा I वाले लंबे सीधे तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए।



हल: नियम: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$ - किसी बंद पाथ पर $\vec{B}$ का रेखा-समाकल, पाथ द्वारा घिरी धारा का μ_0 गुना होता है। (½)

पाथ: तार के साथ समाक्षीय r त्रिज्या का वृत्ताकार ऐम्पियर पाथ चुनें (चित्र)। (½)

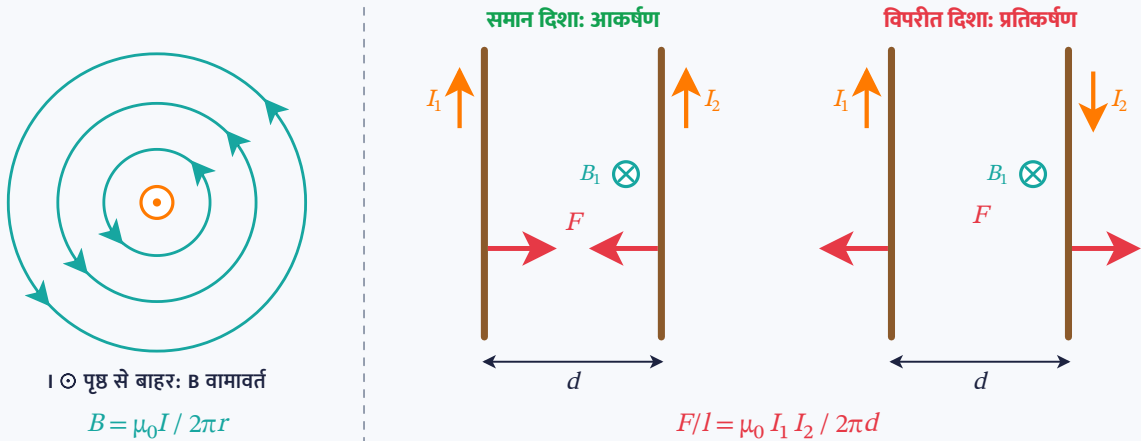
सममिति: सममिति से $\vec{B}$ पाथ के प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शरेखीय व समान परिमाण B का है, अतः $\vec{B} \parallel d\vec{l}$ । (½)

समाकल: $\oint B dl = B(2\pi r)$ तथा $I_{enc} = I$, अतः $B(2\pi r) = \mu_0 I$ (1)

$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$, दिशा दाँए हाथ की पकड़ के नियम से (तार के चारों ओर वृत्ताकार)। (½)

प्र. 15 (b) · अ. 4 · 3 अंक

दो लंबे समांतर धारावाही तारों के बीच प्रति एकांक लंबाई बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके आधार पर ऐम्पियर की परिभाषा दीजिए।



हल: तार 1 व 2 में धाराएँ I_1, I_2 हैं तथा उनके बीच दूरी d है। (चित्र)

तार 1 के कारण तार 2 पर क्षेत्र: $B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi d}$ (तार 2 के लंबवत्)। (1/2)

तार 2 की लंबाई l पर बल: $F = I_2 l B_1$ (B_1 तार के लंबवत् होने से)। (1/2)

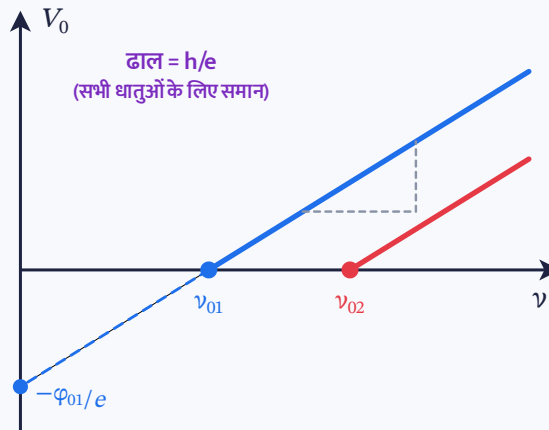
$$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d} \quad (1/2)$$

समान दिशा की धाराएँ आकर्षित, विपरीत दिशा की प्रतिकर्षित करती हैं। (1/2)

ऐम्पियर: यदि $I_1 = I_2 = 1 \text{ A}$ तथा $d = 1 \text{ m}$ पर $F/l = 2 \times 10^{-7} \text{ N/m}$ हो, तो प्रत्येक धारा 1 ऐम्पियर है (निर्वात में 1 m दूर रखे दो अनंत लंबे समांतर तारों में वह धारा जो प्रति मीटर $2 \times 10^{-7} \text{ N}$ बल उत्पन्न करे)। (1)

प्र. 16 (a) · अ. 11 · 3 अंक

प्रकाश-विद्युत प्रभाव की तीन प्रायोगिक विशेषताएँ लिखिए जिन्हें तरंग सिद्धांत नहीं समझा सकता तथा आइंस्टीन के प्रकाश-विद्युत समीकरण से उनकी व्याख्या कीजिए।



हल: विशेषताएँ (प्रत्येक 1/2):

(i) **देहली आवृत्ति** ν_0 से कम आवृत्ति पर, तीव्रता कितनी भी हो, उत्सर्जन नहीं होता (तरंग सिद्धांत: तीव्रता अधिक होने पर किसी भी आवृत्ति से उत्सर्जन होना चाहिए)। (1/2)

(ii) K_{max} (व निरोधी विभव) **आवृत्ति** पर निर्भर है, तीव्रता पर नहीं (तरंग सिद्धांत: तीव्रता अधिक $\Rightarrow$ ऊर्जा अधिक)। (1/2)

(iii) मंद प्रकाश में भी उत्सर्जन **तात्क्षणिक** (लगभग 10^{-9} s) होता है (तरंग सिद्धांत: ऊर्जा संचित करने में समय लगना चाहिए)। (1/2)

आइंस्टीन की व्याख्या: प्रकाश $h\nu$ ऊर्जा के फोटॉनों की धारा है; एक फोटॉन अपनी पूरी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देता है: $h\nu = \phi_0 + K_{max}$ । (1/2)

$K_{max} = h(\nu - \nu_0)$, जहाँ $\nu_0 = \phi_0 / h$, से (i) व (ii) समझाए जाते हैं; तीव्रता केवल फोटॉनों की संख्या, अतः प्रकाश-विद्युत धारा तय करती है; फोटॉन-इलेक्ट्रॉन टक्कर एक ही चरण की है, इसलिए (iii) भी समझ आता है। (1)

प्र. 16 (b) · अ. 11 · 3 अंक

विरामावस्था से विभवांतर V द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक $\lambda = 1.227 / \sqrt{V}$ nm के रूप में व्युत्पन्न कीजिए। $V = 150$ V के लिए तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए।

हल: दे ब्रॉग्ली: $\lambda = \frac{h}{p}$ (1/2)

प्राप्त गतिज ऊर्जा $K = eV = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2meV}$ (1/2)

$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}}$ (1/2)

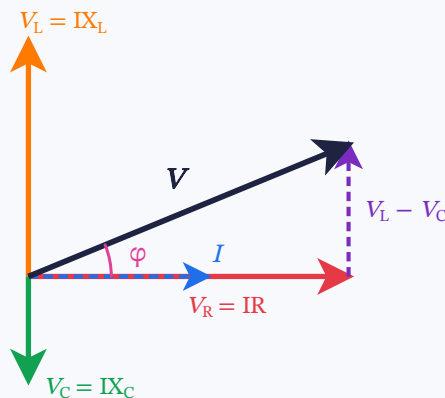
$h = 6.63 \times 10^{-34}$, $m = 9.1 \times 10^{-31}$, $e = 1.6 \times 10^{-19}$ रखने पर $\frac{h}{\sqrt{2me}} = 1.227 \times 10^{-9} \Rightarrow \lambda = \frac{1.227}{\sqrt{V}}$ nm (1/2)

$V = 150$ V: $\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{150}} = \frac{1.227}{12.25} \approx 0.100$ nm = $1.0 \text{ \AA}$ (1)

प्र. 17-18 – निबंधात्मक (प्रत्येक 4 अंक)

प्र. 17 (a) · अ. 7 · 4 अंक

श्रेणी LCR परिपथ को स्रोत $v = v_0 \sin \omega t$ से जोड़ा गया है। फेज़र आरेख की सहायता से परिपथ की प्रतिबाधा तथा वोल्टता व धारा के बीच कलांतर के व्यंजक प्राप्त कीजिए।



हल: 1. परिपथ तथा फेज़र आरेख (चित्र: $X_L > X_C$)। (1)

2. R, L, C में समान धारा $i = i_0 \sin \omega t$ बहती है। वोल्टता आयाम: $V_R = i_0 R$ (i के साथ समान कला में), $V_L = i_0 X_L$ (i से 90° आगे), $V_C = i_0 X_C$ (i से 90° पीछे)। (1)

3. $\vec{V}_L$ व $\vec{V}_C$ विपरीत हैं, अतः परिणामी $V_L - V_C$ है, जो V_R के लंबवत् है। स्रोत का आयाम:

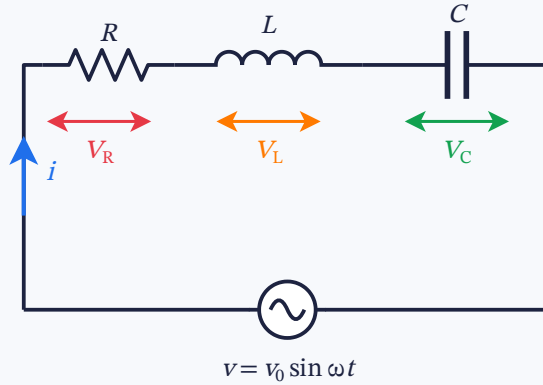
$v_0^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2 = i_0^2 [R^2 + (X_L - X_C)^2]$ । (1)

4. $Z = \frac{v_0}{i_0} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$, जहाँ $X_L = \omega L$, $X_C = 1 / \omega C$ । कलांतर: $\tan \phi = \frac{X_L - X_C}{R}$; $X_L > X_C$ पर $\phi > 0$

(वोल्टता आगे), $X_C > X_L$ पर $\phi < 0$, अनुनाद पर $\phi = 0$ । (1)

प्र. 17 (b) · अ. 7 · 4 अंक

AC परिपथ की औसत शक्ति का व्यंजक $\bar{P} = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$ व्युत्पन्न कीजिए। श्रेणी परिपथ में $R = 30 \Omega$, $X_L = 100 \Omega$, $X_C = 60 \Omega$ है तथा यह 200 V (वर्ग माध्य मूल) स्रोत से जुड़ा है। प्रतिबाधा, वर्ग माध्य मूल धारा, शक्ति गुणांक तथा औसत शक्ति ज्ञात कीजिए।



हल: व्युत्पत्ति: $v = v_0 \sin \omega t$, $i = i_0 \sin(\omega t + \phi)$ । तात्क्षणिक शक्ति $p = vi = v_0 i_0 \sin \omega t \sin(\omega t + \phi)$ (1/2)

$$= \frac{v_0 i_0}{2} [\cos \phi - \cos(2\omega t + \phi)] \quad (1/2)$$

एक चक्र में $\cos(2\omega t + \phi)$ का औसत शून्य है, अतः $\bar{P} = \frac{v_0 i_0}{2} \cos \phi = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$ (1)

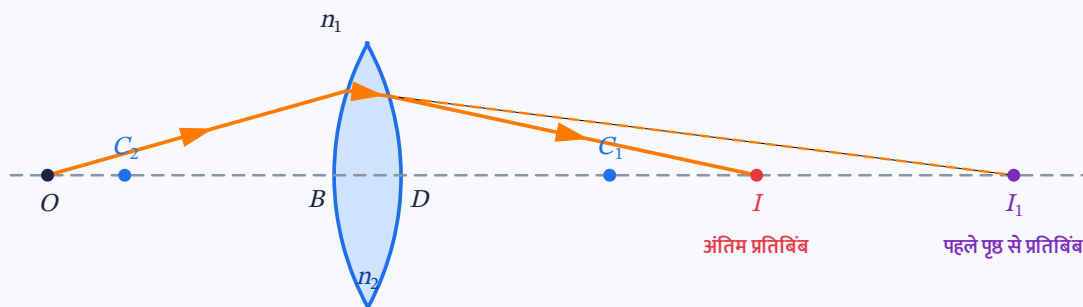
संख्यात्मक: $Z = \sqrt{30^2 + (100 - 60)^2} = \sqrt{900 + 1600} = 50 \Omega$ (1/2)

$$I_{rms} = V / Z = 200 / 50 = 4 \text{ A}, \cos \phi = R / Z = 30 / 50 = 0.6 \quad (1/2)$$

$$\bar{P} = 200 \times 4 \times 0.6 = 480 \text{ W} \quad (\text{जाँच: } I^2 R = 16 \times 30 = 480 \text{ W}) \quad (1)$$

प्र. 18 (a) · अ. 9 · 4 अंक

वायु में रखे अपवर्तनांक n के पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस-निर्माता सूत्र $\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ व्युत्पन्न कीजिए।



हल: 1. किरण आरेख (चित्र): वस्तु O, प्रथम पृष्ठ (त्रिज्या R_1) से प्रतिबिंब I_1 तथा द्वितीय पृष्ठ (त्रिज्या R_2) से अंतिम प्रतिबिंब I बनता है; उपाक्षीय किरणें, पतला लेंस अतः दूरियाँ प्रकाशिक केंद्र से मापी गईं। (1)

2. पृष्ठ 1 पर अपवर्तन (वायु $\rightarrow$ काँच), $\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$ से: $\frac{n}{v_1} - \frac{1}{u} = \frac{n - 1}{R_1} \dots (1)$ (1)

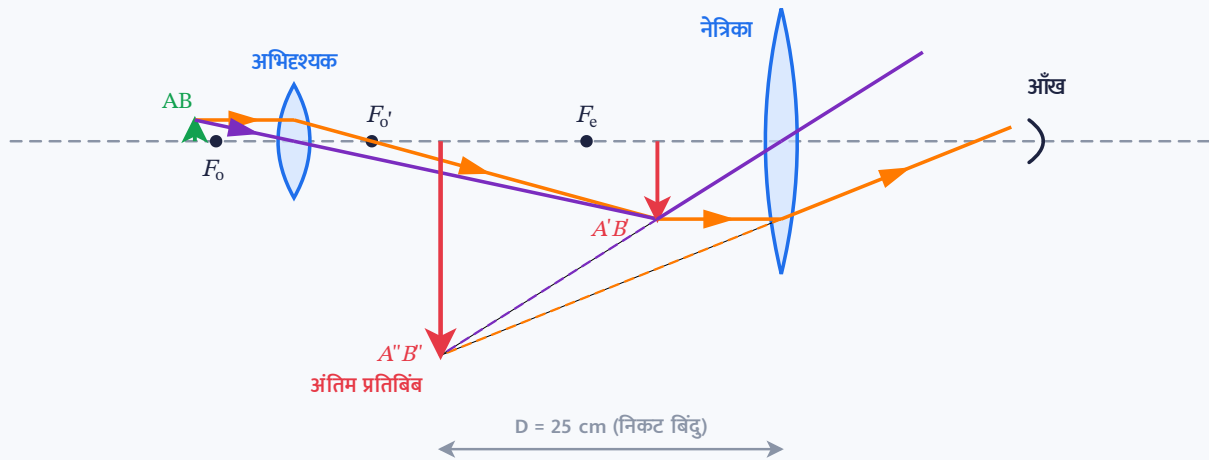
3. पृष्ठ 2 पर अपवर्तन (काँच $\rightarrow$ वायु), I_1 को आभासी वस्तु मानकर: $\frac{1}{v} - \frac{n}{v_1} = \frac{1 - n}{R_2} \dots (2)$ (1)

4. (1) व (2) जोड़ने पर: $\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ (1/2)

5. $u = \infty$, $v = f$ रखने पर: $\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$ (1/2)

प्र. 18 (b) · अ. 9 · 4 अंक

निकट बिंदु पर अंतिम प्रतिबिंब बनाते हुए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। $f_o = 1.0 \text{ cm}$, $f_e = 5.0 \text{ cm}$, नलिका लंबाई $L = 20 \text{ cm}$ तथा $D = 25 \text{ cm}$ के लिए इसका मान ज्ञात कीजिए।



हल: 1. नामांकित आरेख (चित्र): अभिदृश्यक (f_o) अपने फोकस के कुछ बाहर रखी वस्तु का वास्तविक, उलटा, आवर्धित प्रतिबिंब $A'B'$ नेत्रिका के F_e के ठीक अंदर बनाता है; नेत्रिका सरल सूक्ष्मदर्शी की भाँति कार्य कर D पर अंतिम आभासी प्रतिबिंब $A''B''$ बनाती है। (1)

2. अभिदृश्यक: वस्तु f_o से थोड़ी बाहर है, अतः $u_o \approx f_o$ तथा $v_o \approx L$; $m_o = \frac{v_o}{u_o} \approx \frac{L}{f_o}$ (परिमाण)। (1)

3. नेत्रिका (प्रतिबिंब निकट बिंदु पर): $m_e = 1 + \frac{D}{f_e}$ (1/2)

4. $M = m_o m_e = \frac{L}{f_o} \left(1 + \frac{D}{f_e} \right)$ (प्रतिबिंब उलटा; परिमाण लिया गया) (1/2)

5. $M = \frac{20}{1.0} \left(1 + \frac{25}{5.0} \right) = 20 \times 6 = 120$ (1)

अंक तालिका

खण्ड	पूर्णांक	आपके अंक
अ (प्र. 1-3)	24	
ब (प्र. 4-13)	15	
स (प्र. 14-16)	9	
द (प्र. 17-18)	8	
योग	56	

अंक वर्ग

48+ उत्कृष्ट – चित्र व मात्रक सुधारें · **40-47** अच्छा – हर संख्यात्मक प्रश्न दोबारा जाँचें · **40 से कम** – जिन अध्यायों में अंक कटे उनकी व्युत्पत्तियाँ व सूत्र बॉक्स दोहराएँ, 3 दिन बाद यही प्रश्नपत्र फिर हल करें।

दिन
26

RBSE कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · पूर्ण प्रश्नपत्र

मॉडल पेपर 2

SS-40 · भौतिक विज्ञान

3 घंटे 15 मिनट

56 अंक

18 प्रश्न

2025 पैटर्न

2025 BSER पैटर्न पर मौलिक प्रश्नपत्र। घड़ी लगाकर एक ही बैठक में हल करें, फिर आगे दी गई अंक योजना से स्वयं जाँचें।

परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश

प्रश्नपत्र विवरण

- विषय: भौतिक विज्ञान (सैद्धांतिक) · कक्षा 12 · कोड SS-40
- समय: 3 घंटे 15 मिनट · पूर्णांक: 56
- कुल 18 प्रश्न, सभी अनिवार्य; आंतरिक विकल्प केवल प्र. 14-18 में।
- प्र. 1: 18 बहुविकल्पीय (प्रत्येक 1/2) · प्र. 2: 10 रिक्त स्थान (प्रत्येक 1/2) · प्र. 3: 10 अति लघूत्तरात्मक (प्रत्येक 1)
- प्र. 4-13: लघूत्तरात्मक (प्रत्येक 1 1/2) · प्र. 14-16: 3 अंक · प्र. 17-18: 4 अंक

उपयोगी नियतांक

- $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$,
 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
- $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$
- $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$,
 $hc = 12400 \text{ eV Å}$
- जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। हर संख्यात्मक उत्तर में मात्रक लिखिए।
- हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में भिन्नता होने पर हिंदी रूपांतरण मान्य होगा।

इस प्रश्नपत्र का ब्लू-प्रिंट (अध्यायवार अंक = RBSE भार)

अ.	अध्याय	अंक	प्रश्न संख्या
1	वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र	4	1(1), 2(1), 14
2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता	3	1(2), 3(1), 4
3	विद्युत धारा	4	1(3), 1(4), 2(2), 3(2), 5
4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व	4	1(5), 2(3), 15
5	चुंबकत्व एवं द्रव्य	3	1(6), 3(3), 6
6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण	4	1(7), 1(8), 2(4), 3(4), 7
7	प्रत्यावर्ती धारा	5	1(9), 2(5), 17
8	वैद्युतचुंबकीय तरंगें	2	1(10), 2(6), 3(5)
9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र	7	1(11), 3(6), 8, 18
10	तरंग प्रकाशिकी	5	1(12), 2(7), 3(7), 9, 10
11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति	4	1(13), 1(14), 2(8), 3(8), 11
12	परमाणु	4	1(15), 1(16), 2(9), 3(9), 12
13	नाभिक	3	1(17), 3(10), 13
14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स	4	1(18), 2(10), 16
	योग	56	

प्रश्नपत्र

खण्ड-अ (प्र. 1-3 · 24 अंक)

प्र. 1 सही विकल्प चुनिए ($18 \times \frac{1}{2} = 9$)

अपनी उत्तर-पुस्तिका में विकल्प का अक्षर व उत्तर लिखिए। प्रश्न 1-18 क्रमांकित हैं।

- 1 दो बिंदु आवेश q व q, r दूरी पर एक-दूसरे पर बल F लगाते हैं। यदि दोनों आवेश तथा दूरी दुगुनी कर दी जाए ($2q, 2q, 2r$), तो नया बल होगा
 (a) $2F$ (b) $F/2$ (c) F (d) $4F$
- 2 वायु वाले समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता C_0 है। प्लेटों के बीच का स्थान $K = 4$ के परावैद्युत से पूरी तरह भर देने पर धारिता हो जाती है
 (a) $4C_0$ (b) $2C_0$ (c) $C_0 / 4$ (d) C_0
- 3 किरचॉफ का संधि नियम किस के संरक्षण का परिणाम है
 (a) संवेग (b) कोणीय संवेग (c) वैद्युत आवेश (d) ऊर्जा
- 4 नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की 6 V बैटरी से $6\ \Omega$ तथा $3\ \Omega$ के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं। बैटरी से ली गई धारा है
 (a) 3 A (b) 9 A (c) 1 A (d) 2 A
- 5 एक प्रोटॉन $2 \times 10^6\text{ m/s}$ की चाल से 0.5 T के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत् गति करता है। उस पर चुंबकीय बल है
 (a) $1.6 \times 10^{-19}\text{ N}$ (b) $1.6 \times 10^{-13}\text{ N}$ (c) $3.2 \times 10^{-13}\text{ N}$ (d) $8 \times 10^{-14}\text{ N}$
- 6 क्यूरी के नियम के अनुसार अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है
 (a) ताप से स्वतंत्र (b) परम ताप के अनुक्रमानुपाती
 (c) T^2 के अनुक्रमानुपाती (d) परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती
- 7 निम्न में से कौन-सी युक्ति भंवर धाराओं के सिद्धांत पर कार्य करती है?
 (a) प्रेरण भट्टी (b) विद्युत बल्ब (c) विद्युत घंटी (d) शुष्क सेल
- 8 2 H स्वप्रेरकत्व की कुंडली में धारा 0.5 s में एकसमान रूप से 3 A से 1 A हो जाती है। प्रेरित वि.वा.बल का परिमाण है
 (a) 16 V (b) 4 V (c) 8 V (d) 2 V
- 9 शुद्ध संधारित्रिय AC परिपथ में धारा
 (a) वोल्टता से 90° आगे रहती है
 (b) वोल्टता से 45° पीछे रहती है
 (c) वोल्टता के समान कला में रहती है
 (d) वोल्टता से 90° पीछे रहती है
- 10 आपेक्षिक विद्युतशीलता 4 तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता 1 वाले माध्यम में वैद्युतचुंबकीय तरंग की चाल है
 (a) $1.5 \times 10^8\text{ m/s}$ (b) $3 \times 10^8\text{ m/s}$ (c) $0.75 \times 10^8\text{ m/s}$ (d) $6 \times 10^8\text{ m/s}$

- 11 अपवर्तनांक 1.5 वाले काँच में प्रकाश की चाल है
 (a) 1.5×10^8 m/s (b) 4.5×10^8 m/s (c) 2×10^8 m/s (d) 3×10^8 m/s
- 12 तीव्रता I_0 का समतल ध्रुवित प्रकाश ऐसे पोलेरॉइड पर आपतित है जिसकी पारित-अक्ष ध्रुवण तल से 60° कोण बनाती है। पारगमित तीव्रता है
 (a) $I_0 / 4$ (b) I_0 (c) $I_0 / 2$ (d) $3I_0 / 4$
- 13 यदि किसी गतिमान कण का संवेग दुगुना कर दिया जाए, तो उसकी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य
 (a) अपरिवर्तित रहती है (b) दुगुनी हो जाती है
 (c) आधी हो जाती है (d) चार गुनी हो जाती है
- 14 2.48 eV कार्य फलन वाली धातु की देहली तरंगदैर्घ्य है ($hc = 12400$ eV Å लें)
 (a) 10000 Å (b) 3000 Å (c) 2500 Å (d) 5000 Å
- 15 रदरफोर्ड के α -कण प्रकीर्णन प्रयोग में अधिकांश α -कण स्वर्ण पन्नी से बिना विचलित हुए निकल जाते हैं, क्योंकि
 (a) इलेक्ट्रॉन α -कणों को आकर्षित करते हैं
 (b) नाभिक बहुत बड़ा होता है
 (c) α -कण बहुत भारी होते हैं
 (d) परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त स्थान है
- 16 हाइड्रोजन की द्वितीय बोर कक्षा की त्रिज्या है ($a_0 = 0.53$ Å)
 (a) 1.06 Å (b) 0.265 Å (c) 2.12 Å (d) 4.77 Å
- 17 निम्न नाभिकों में से किसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन सर्वाधिक है
 (a) ^{56}Fe (b) ^2H (c) ^4He (d) ^{235}U
- 18 p-n संधि के हास क्षेत्र में होते हैं
 (a) इलेक्ट्रॉन व होल दोनों बड़ी संख्या में
 (b) स्थिर आयन
 (c) केवल होल
 (d) केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन

प्र. 2 रिक्त स्थान भरिए ($10 \times \frac{1}{2} = 5$)

1	वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश _____ होता है।
2	चालक में धारा तथा अपवाह वेग का संबंध $I =$ _____ है।
3	चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गतिमान आवेशित कण पर चुंबकीय बल _____ होता है।
4	चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक _____ है।
5	शुद्ध प्रेरक का शक्ति गुणांक _____ होता है।
6	अवरक्त तरंगों को _____ तरंगों भी कहते हैं।
7	एकल झिरी विवर्तन में केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई द्वितीयक उच्चिष्ठ की चौड़ाई की _____ होती है।
8	आइंस्टीन को _____ की व्याख्या के लिए नोबेल पुरस्कार मिला।
9	हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी _____ क्षेत्र में होती है।
10	ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता _____ है।

प्र. 3 अति लघूत्तरात्मक प्रश्न (10 × 1 = 10)

1	R त्रिज्या के विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक लिखिए।
2	धारा घनत्व की परिभाषा दीजिए। इसका SI मात्रक लिखिए।
3	चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा दीजिए।
4	प्रेरकत्व L के प्रेरक में धारा I होने पर संचित ऊर्जा का व्यंजक लिखिए।
5	रडार में प्रयुक्त वैद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग बताइए।
6	अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है?
7	ब्रूस्टर का नियम लिखिए।
8	धातु के कार्य फलन की परिभाषा दीजिए।
9	बोर का आवृत्ति प्रतिबंध लिखिए।
10	समभारिक (आइसोबार) क्या हैं? एक उदाहरण दीजिए।

खण्ड-ब (प्र. 4-13 · लघूत्तरात्मक · 10 × 1½ = 15 अंक)

प्र. 4 वायु में $+4 \mu\text{C}$ तथा $-4 \mu\text{C}$ के दो आवेश 20 cm दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उन्हें मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। [1½]

प्र. 5 1 mm^2 अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार में 3.2 A धारा बह रही है। यदि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व $8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ है, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्ञात कीजिए। [1½]

प्र. 6 2 A m^2 चुंबकीय आघूर्ण का दंड चुंबक 0.5 T के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30° कोण पर रखा है। उस पर बल-आघूर्ण तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। [1½]

प्र. 7 एकसमान क्षेत्र B के लंबवत् चाल v से गतिमान। लंबाई की छड़ के लिए गतिजन्य वि.वा.बल $\mathcal{E} = Blv$ व्युत्पन्न कीजिए। $l = 0.4 \text{ m}$, $v = 5 \text{ m/s}$, $B = 0.25 \text{ T}$ के लिए वि.वा.बल ज्ञात कीजिए। [1½]

प्र. 8 10 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अपने से 15 cm दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन तथा प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए। [1½]

प्र. 9 प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में तीन अंतर लिखिए। [1½]

प्र. 10 यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच दूरी 0.5 mm, परदा 1 m दूर तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $5000 \text{ \AA}$ है। फ्रिज चौड़ाई तथा केंद्र से तृतीय दीप्त फ्रिज की दूरी ज्ञात कीजिए। [1½]

प्र. 11 $2000 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 4.2 eV कार्य फलन की धातु पर आपतित है। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। ($hc = 12400 \text{ eV \AA}$) [1½]

प्र. 12 हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा ($n = 2 \rightarrow 1$) की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ($R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$) [1½]

प्र. 13 नाभिकीय बल के कोई तीन गुण लिखिए। [1½]

खण्ड-स (प्र. 14-16 · दीर्घ उत्तरीय · 3 × 3 = 9 अंक)

प्र. 14 (a) वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। [3]

— अथवा —

(b) गाउस के नियम की सहायता से एकसमान आवेशित पतले गोलीय कोश के (i) बाहर तथा (ii) अंदर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।

प्र. 15 (a) एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार धारावाही लूप पर बल-आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इससे लूप के चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। [3]

— अथवा —

(b) चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि समझाइए। इसकी धारा सुग्राहिता परिभाषित कीजिए।

प्र. 16 (a) p-n संधि में हास क्षेत्र तथा रोधिका विभव का बनना समझाइए। अग्र तथा पश्च बायस में हास क्षेत्र की चौड़ाई व धारा कैसे बदलती है? [3]

— अथवा —

(b) जेनर डायोड क्या है? परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए कि यह वोल्टता नियंत्रक की भाँति कैसे कार्य करता है।

खण्ड-द (प्र. 17-18 · निबंधात्मक · 2 × 4 = 8 अंक)

प्र. 17 (a) AC स्रोत से जुड़े शुद्ध प्रेरक में धारा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दर्शाइए कि धारा वोल्टता से $\pi / 2$ पीछे रहती है, प्रेरणिक प्रतिघात परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि औसत शक्ति शून्य है। [4]

— अथवा —

(b) श्रेणी LCR परिपथ में $R = 20 \Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$ तथा $C = 10 \mu\text{F}$ है और यह 100 V (वर्ग माध्य मूल) परिवर्ती आवृत्ति स्रोत से जुड़ा है। अनुनादी कोणीय आवृत्ति व आवृत्ति, अनुनाद पर धारा, अनुनाद पर प्रेरक के सिरों की वोल्टता तथा गुणता गुणांक ज्ञात कीजिए। अनुनाद की शर्त भी लिखिए।

प्र. 18 (a) दो माध्यमों को पृथक् करने वाले उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए संबंध $\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$ व्युत्पन्न कीजिए। [4]

— अथवा —

(b) प्रिज्म के लिए सूत्र $n = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$ व्युत्पन्न कीजिए। 60° कोण का प्रिज्म 37° का न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है; इसके पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।

— प्रश्नपत्र समाप्त —

हल एवं अंक योजना

अंक योजना का उपयोग कैसे करें

- हर चरण के अंत में $(\frac{1}{2})$, (1) के रूप में चरण-अंक दिए हैं, जैसे परीक्षक देते हैं। मात्रक या चित्र न होने पर $\frac{1}{2}$ अंक कटता है।
- कोई भी अन्य सही विधि व उत्तर पर पूर्ण अंक। अपना कुल जोड़िए: खण्ड अ / 24, ब / 15, स / 9, द / 8।

✓ प्र. 1 – उत्तर कुंजी व त्वरित हल

- 1(c) 2(a) 3(c) 4(a) 5(b) 6(d) 7(a) 8(c) 9(a) 10(a) 11(c) 12(a) 13(c) 14(d) 15(d) 16(c)
17(a) 18(b)

$$1. (c) F' = k \frac{(2q)(2q)}{(2r)^2} = k \frac{4q^2}{4r^2} = F$$

$$2. (a) C = KC_0 = 4C_0$$

3. (c) संधि पर आने वाली कुल धारा, जाने वाली कुल धारा के बराबर होती है क्योंकि आवेश किसी बिंदु पर जमा नहीं हो सकता: आवेश संरक्षण।

$$4. (a) R_{eq} = \frac{6 \times 3}{6 + 3} = 2 \Omega, I = V / R_{eq} = 6 / 2 = 3 A$$

$$5. (b) F = qvB = 1.6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^6 \times 0.5 = 1.6 \times 10^{-13} N$$

$$6. (d) \chi = C / T: \text{अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए } \chi \propto 1 / T$$

7. (a) प्रेरण भट्टी में परिवर्ती फ्लक्स धातु में प्रबल भंवर धाराएँ प्रेरित करता है, जिससे धातु गर्म होकर पिघलती है।

$$8. (c) \varepsilon = L \frac{|\Delta I|}{\Delta t} = 2 \times \frac{2}{0.5} = 8 V$$

$$9. (a) i = i_0 \sin(\omega t + \pi / 2): \text{धारा वोल्टता से } \pi / 2 \text{ आगे रहती है।}$$

$$10. (a) v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r \mu_r}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{4}} = 1.5 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$11. (c) v = c / n = 3 \times 10^8 / 1.5 = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

$$12. (a) I = I_0 \cos^2 60^\circ = I_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 = I_0 / 4$$

13. (c) $\lambda = h / p$, अतः $\lambda \propto 1 / p$; p दुगुना होने पर λ आधी हो जाती है।

$$14. (d) \lambda_0 = \frac{hc}{\phi_0} = \frac{12400}{2.48} = 5000 \text{ \AA}$$

15. (d) परमाणु का लगभग सारा द्रव्यमान व धनावेश अत्यंत छोटे नाभिक में है; अधिकांश α -कण विशाल रिक्त स्थान से बिना विचलन निकल जाते हैं।

$$16. (c) r_n = n^2 a_0: r_2 = 4 \times 0.53 = 2.12 \text{ \AA}$$

17. (a) BE/A वक्र द्रव्यमान संख्या 56 (लौह) के निकट शिखर (लगभग 8.75 MeV) पर होता है; ^2H का लगभग 1.1 MeV, ^4He का लगभग 7.1 MeV, ^{235}U का लगभग 7.6 MeV।

18. (b) इलेक्ट्रॉन व होल संधि के पार विसरित होकर पुनर्संयोजित हो जाते हैं और गतिशील वाहकों से रहित क्षेत्र में स्थिर दाता (+) व ग्राही (-) आयन शेष रह जाते हैं।

प्र. 2 – रिक्त स्थान: उत्तर (प्रत्येक ½)

क्र.	अ.	उत्तर
1	1	शून्य
2	3	$neAv_d$
3	4	शून्य
4	6	वेबर (Wb)
5	7	शून्य
6	8	ऊष्मीय (ऊष्मा)
7	10	दुगुनी
8	11	प्रकाश-विद्युत प्रभाव
9	12	पराबैंगनी
10	14	घटती

प्र. 3 – अति लघूत्तरात्मक उत्तर (प्रत्येक 1 अंक)

क्र.	अ.	उत्तर
1	2	$C = 4\pi\epsilon_0 R$
2	3	प्रवाह के लंबवत् प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, $J = I / A$; मात्रक A/m^2 ।
3	5	चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकनकारी क्षेत्र का अनुपात, $\chi = M / H$ (इकाई-रहित संख्या)।
4	6	$U = \frac{1}{2}LI^2$
5	8	सूक्ष्म तरंगें (माइक्रोवेव)।
6	9	सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा।
7	10	ध्रुवण (ब्रूस्टर) कोण की स्पर्शज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होती है: $\tan i_B = n$ ।
8	11	धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा।
9	12	इलेक्ट्रॉन के उच्च ऊर्जा स्तर E_i से निम्न स्तर E_f में जाने पर $h\nu = E_i - E_f$ ऊर्जा का फोटॉन उत्सर्जित होता है।
10	13	समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले नाभिक, जैसे ${}^{14}_6\text{C}$ व ${}^{14}_7\text{N}$ ।

प्र. 4-13 – लघूत्तरात्मक उत्तर (प्रत्येक 1½ अंक)

👉 प्र. 4 · अ. 2 · 1½ अंक

वायु में $+4 \mu\text{C}$ तथा $-4 \mu\text{C}$ के दो आवेश 20 cm दूरी पर रखे हैं। निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा उन्हें मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r} \quad (1/2)$$

$$U = \frac{9 \times 10^9 \times (4 \times 10^{-6})(-4 \times 10^{-6})}{0.20} = -0.72 \text{ J} \quad (1/2)$$

$$\text{मध्य बिंदु पर: } V = k \frac{(+4\mu\text{C})}{0.1} + k \frac{(-4\mu\text{C})}{0.1} = 0 \quad (1/2)$$

👉 प्र. 5 · अ. 3 · 1½ अंक

1 mm^2 अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार में 3.2 A धारा बह रही है। यदि तांबे में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व $8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$ है, तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } I = neAv_d \Rightarrow v_d = \frac{I}{neA} \quad (1/2)$$

$$v_d = \frac{3.2}{8.5 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 10^{-6}} \quad (1/2)$$

$$v_d \approx 2.35 \times 10^{-4} \text{ m/s} \quad (1/2)$$

 प्र. 6 · अ. 5 · 1½ अंक

2 A m² चुंबकीय आघूर्ण का दंड चुंबक 0.5 T के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30° कोण पर रखा है। उस पर बल-आघूर्ण तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } \tau = mB \sin \theta = 2 \times 0.5 \times \sin 30^\circ = 0.5 \text{ N m (1/2)}$$

$$U = -mB \cos \theta \text{ (1/2)}$$

$$U = -2 \times 0.5 \times \cos 30^\circ = -0.87 \text{ J (1/2)}$$

 प्र. 7 · अ. 6 · 1½ अंक

एकसमान क्षेत्र B के लंबवत् चाल v से गतिमान। लंबाई की छड़ के लिए गतिजन्य वि.वा.बल $\varepsilon = Blv$ व्युत्पन्न कीजिए। $l = 0.4 \text{ m}$, $v = 5 \text{ m/s}$, $B = 0.25 \text{ T}$ के लिए वि.वा.बल ज्ञात कीजिए।

हल: छड़ PQ, U-आकार की पटरी पर फिसलती है; बंद सिरे से x दूरी पर लूप से फ्लक्स $\Phi = Blx$ (1/2)

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} = -Bl \frac{dx}{dt} \Rightarrow |\varepsilon| = Blv \text{ (1/2)}$$

$$\varepsilon = 0.25 \times 0.4 \times 5 = 0.5 \text{ V (1/2)}$$

 प्र. 8 · अ. 9 · 1½ अंक

10 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, अपने से 15 cm दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब की दूरी, आवर्धन तथा प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } f = +10 \text{ cm}, u = -15 \text{ cm: } \frac{1}{v} = \frac{1}{f} + \frac{1}{u} = \frac{1}{10} - \frac{1}{15} = \frac{1}{30} \text{ (1/2)}$$

$$v = +30 \text{ cm (दूसरी ओर) (1/2)}$$

$$m = \frac{v}{u} = \frac{30}{-15} = -2 \Rightarrow \text{वास्तविक, उलटा, दुगुना आवर्धित। (1/2)}$$

 प्र. 9 · अ. 10 · 1½ अंक

प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन में तीन अंतर लिखिए।

हल: (1) **उत्पत्ति:** व्यतिकरण – दो पृथक् कला-संबद्ध स्रोतों की तरंगों का अध्यारोपण; विवर्तन – एक ही तरंगाग्र के विभिन्न भागों से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं का अध्यारोपण। (1/2)

(2) **फ्रिंज चौड़ाई:** व्यतिकरण की फ्रिंजें (लगभग) समान चौड़ाई की; विवर्तन की फ्रिंजें असमान चौड़ाई की (केंद्रीय सबसे चौड़ी)। (1/2)

(3) **तीव्रता:** व्यतिकरण में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगभग समान; विवर्तन में क्रम बढ़ने पर तीव्रता तेज़ी से घटती है। (1/2)

 प्र. 10 · अ. 10 · 1½ अंक

यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच दूरी 0.5 mm, परदा 1 m दूर तथा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 5000 Å है। फ्रिंज चौड़ाई तथा केंद्र से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } \beta = \frac{\lambda D}{d} = \frac{5 \times 10^{-7} \times 1}{0.5 \times 10^{-3}} = 1 \times 10^{-3} \text{ m} = 1 \text{ mm (1)}$$

$$x_3 = 3\beta = 3 \text{ mm (1/2)}$$

 प्र. 11 · अ. 11 · 1½ अंक

2000 Å तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 4.2 eV कार्य फलन की धातु पर आपतित है। प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। ($hc = 12400 \text{ eV Å}$)

$$\text{हल: फोटॉन ऊर्जा } E = \frac{12400}{2000} = 6.2 \text{ eV (1/2)}$$

$$K_{\max} = E - \phi_0 = 6.2 - 4.2 = 2.0 \text{ eV (1/2)}$$

$$eV_0 = K_{\max} \Rightarrow V_0 = 2.0 \text{ V (1/2)}$$

 प्र. 12 · अ. 12 · 1½ अंक

हाइड्रोजन की लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा ($n = 2 \rightarrow 1$) की तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। ($R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

हल: $\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = \frac{3R}{4} \text{ (1/2)}$

$\lambda = \frac{4}{3 \times 1.097 \times 10^7} \text{ (1/2)}$

$\lambda = 1.215 \times 10^{-7} \text{ m} = 1215 \text{ Å} \text{ (पराबैंगनी) (1/2)}$

 प्र. 13 · अ. 13 · 1½ अंक

नाभिकीय बल के कोई तीन गुण लिखिए।

हल: (1) यह **सबसे प्रबल** मूल बल है (नाभिकीय दूरियों पर स्थिरवैद्युत बल का लगभग 100 गुना) तथा आकर्षी प्रकृति का है। (1/2)

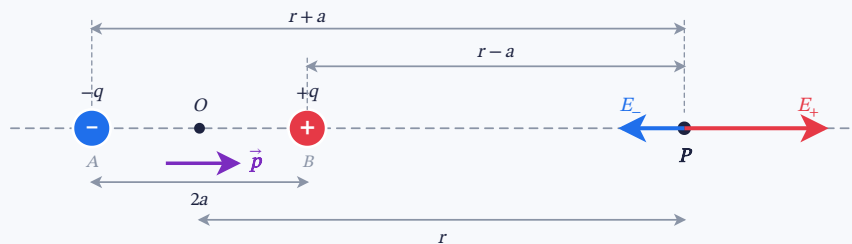
(2) यह **लघु परास** का है – केवल कुछ फेन्टोमीटर (लगभग 2–3 fm) तक प्रभावी, उससे अधिक दूरी पर नगण्य। (1/2)

(3) यह **आवेश-निरपेक्ष** है – p-p, n-n तथा p-n बल लगभग बराबर होते हैं – तथा **संतृप्त** होता है (न्यूक्लिऑन केवल अपने निकट पड़ोसियों से अन्योन्य क्रिया करता है)। (1/2)

प्र. 14–16 – दीर्घ उत्तरीय (प्रत्येक 3 अंक)

 प्र. 14 (a) · अ. 1 · 3 अंक

वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए।



हल: 1. द्विध्रुव: A पर $-q$ तथा B पर $+q$, $AB = 2a$, केंद्र O; अक्ष पर O से r दूरी पर बिंदु P (चित्र)। (1/2)

2. P पर $+q$ का क्षेत्र (दूरी $r - a$), $\vec{p}$ के अनुदिश: $E_+ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r - a)^2}$ । (1/2)

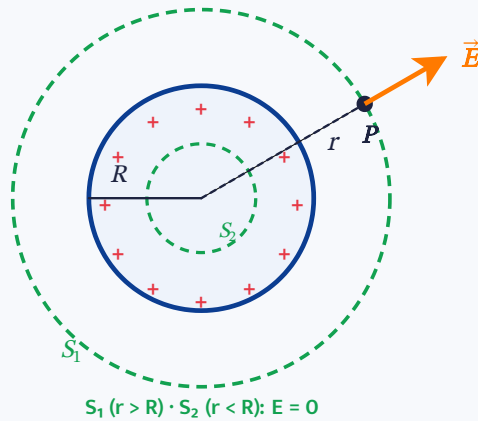
3. P पर $-q$ का क्षेत्र (दूरी $r + a$), $\vec{p}$ के विपरीत: $E_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{(r + a)^2}$ । (1/2)

4. $E = E_+ - E_- = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{(r + a)^2 - (r - a)^2}{(r^2 - a^2)^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{4qar}{(r^2 - a^2)^2}$ । (1/2)

5. $p = 2qa$ रखने पर: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2pr}{(r^2 - a^2)^2}$, दिशा $\vec{p}$ के अनुदिश; $r \gg a$ के लिए: $E \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2p}{r^3}$ । (1)

 प्र. 14 (b) · अ. 1 · 3 अंक

गाउस के नियम की सहायता से एकसमान आवेशित पतले गोलीय कोश के (i) बाहर तथा (ii) अंदर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।



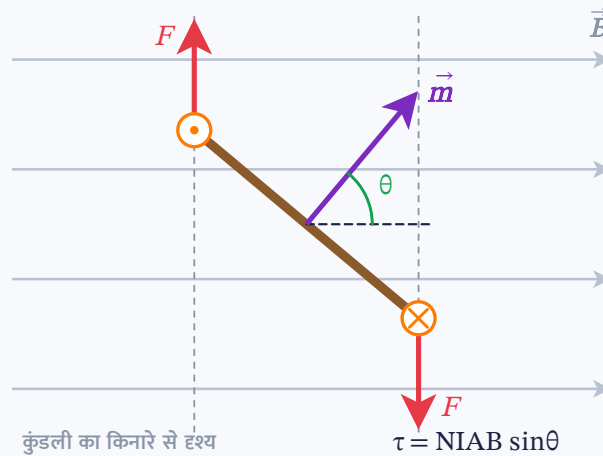
हल: R त्रिज्या व कुल आवेश Q का कोश; सममिति से $\vec{E}$ त्रिज्य है तथा किसी भी संकेंद्री गोले पर इसका परिमाण समान है (चित्र)। (1/2)

(i) बाहर ($r > R$): r त्रिज्या का गाउसीय गोला Q को घेरता है: $E(4\pi r^2) = \frac{Q}{\epsilon_0}$ (1/2) $\Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2}$ - मानो समस्त आवेश केंद्र पर हो। (1)

(ii) अंदर ($r < R$): गाउसीय गोले में कोई आवेश नहीं, $q_{enc} = 0 \Rightarrow E(4\pi r^2) = 0 \Rightarrow E = 0$ । (1)

 प्र. 15 (a) · अ. 4 · 3 अंक

एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार धारावाही लूप पर बल-आघूर्ण का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इससे लूप के चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए।



हल: 1. a व b भुजाओं का लूप, धारा I, क्षेत्रफल $A = ab$; अभिलंब $\hat{n}$, $\vec{B}$ से कोण θ बनाता है (चित्र)। (1/2)

2. b लंबाई की दोनों भुजाओं पर बल समान, विपरीत तथा एक ही रेखा में होते हैं, अतः निरस्त हो जाते हैं; इसी प्रकार लूप पर परिणामी बल शून्य है। (1/2)

3. a लंबाई की भुजाएँ $\vec{B}$ के लंबवत् हैं: प्रत्येक पर $F = IaB$ लगता है, विपरीत दिशाओं में - ये बल युग्म बनाते हैं। (1/2)

4. दोनों बलों के बीच लंबवत् दूरी $= b \sin\theta$ । (1/2)

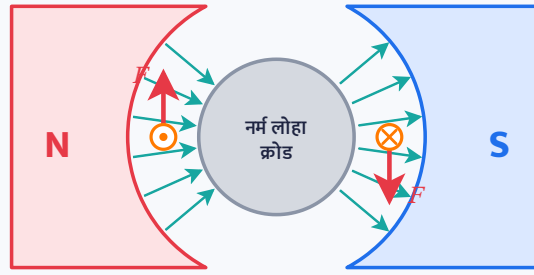
5. बल-आघूर्ण $\tau = F b \sin\theta = IaB b \sin\theta \Rightarrow \tau = IAB \sin\theta$ (N फेरों के लिए $NIAB \sin\theta$)। (1/2)

6. $\vec{m} = NI\vec{A}$ परिभाषित करने पर: $\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}$; चुंबकीय आघूर्ण $m = NIA$ (मात्रक $A m^2$), दिशा दाँए हाथ के नियम से $\hat{n}$ के अनुदिश। (1/2)

प्र. 15 (b) · अ. 4 · 3 अंक

चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि समझाइए। इसकी धारा सुग्राहिता परिभाषित कीजिए।

त्रिज्य क्षेत्र: B सदैव कुंडली के तल में



$$NIAB = k\phi \Rightarrow \phi \propto I$$

हल: सिद्धांत: चुंबकीय क्षेत्र में रखी धारावाही कुंडली पर बल-आघूर्ण लगता है। (1/2)

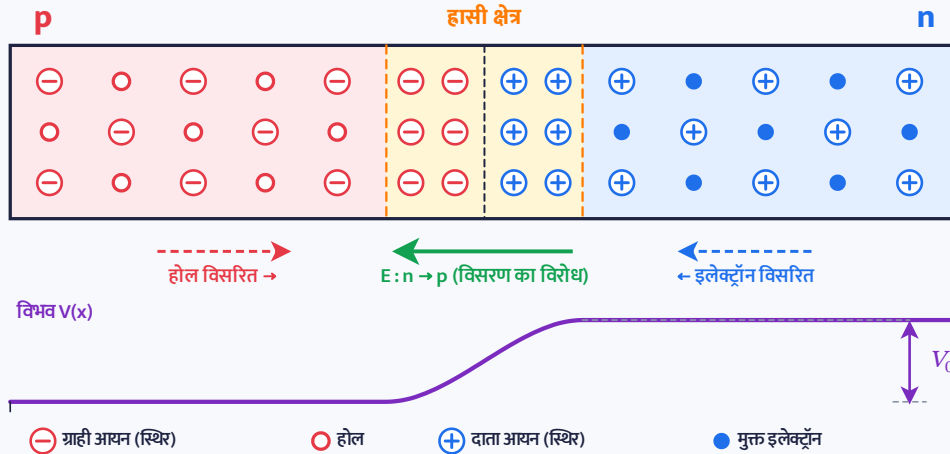
बनावट: N फेरों की आयताकार कुंडली नर्म लोहे के क्रोड पर लिपटी होती है तथा प्रबल चुंबक के अवतल ध्रुव-खंडों के बीच लटकी रहती है जिससे क्षेत्र **त्रिज्य** हो जाता है; फॉस्फर-ब्रॉन्ज़ निलंबन प्रत्यानयन बल-आघूर्ण $k\phi$ देता है तथा संकेतक पैमाने पर घूमता है। (1/2)

कार्यविधि: विक्षेपक बल-आघूर्ण = $NIAB$ (त्रिज्य क्षेत्र में सदैव $\vec{B}$ के लंबवत); साम्य पर $NIAB = k\phi \Rightarrow \phi = \frac{NAB}{k}I$, अतः विक्षेप धारा के अनुक्रमानुपाती है। (1)

धारा सुग्राहिता: प्रति एकांक धारा विक्षेप, $\frac{\phi}{I} = \frac{NAB}{k}$; फेरे अधिक, क्षेत्रफल अधिक, क्षेत्र प्रबल व निलंबन दुर्बल करने पर बढ़ती है। (1)

प्र. 16 (a) · अ. 14 · 3 अंक

p-n संधि में हास क्षेत्र तथा रोधिका विभव का बनना समझाइए। अग्र तथा पश्च बायस में हास क्षेत्र की चौड़ाई व धारा कैसे बदलती है?



हल: 1. हास परत व रोधिका विभव V_0 सहित संधि का चित्र (चित्र देखें)। (1)

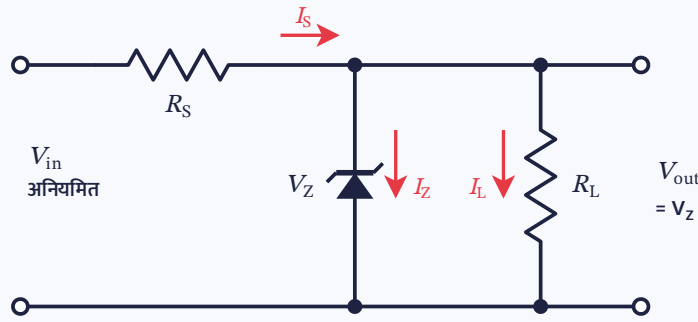
2. बनना: इलेक्ट्रॉन n से p की ओर तथा होल p से n की ओर विसरित होते हैं; संधि के निकट पुनर्संयोजित होकर n-पार्श्व में स्थिर + दाता आयन तथा p-पार्श्व में स्थिर - ग्राही आयन छोड़ देते हैं। वाहकों से रहित यह परत **हास क्षेत्र** है। इन आयनों से n से p की ओर क्षेत्र बनता है जो विसरण का विरोधी अपवाह धारा उत्पन्न करता है; साम्य पर **रोधिका विभव** V_0 (Si में ≈ 0.7 V, Ge में ≈ 0.3 V) स्थापित हो जाता है। (1)

3. अग्र बायस (p, + से): लगाया क्षेत्र रोधिका का विरोध करता है, हास क्षेत्र **संकरा** होता है, रोधिका घटती है, बड़ी धारा (mA) बहती है। (1/2)

4. पश्च बायस (p, - से): रोधिका व हास क्षेत्र **चौड़े** हो जाते हैं, केवल अल्प अल्पसंख्यक-वाहक धारा (μA) बहती है। (1/2)

प्र. 16 (b) • अ. 14 • 3 अंक

जेनर डायोड क्या है? परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए कि यह वोल्टता नियंत्रक की भाँति कैसे कार्य करता है।



जेनर पश्च बायस में (भंजन)

हल: 1. जेनर डायोड: अत्यधिक अपमिश्रित p-n संधि डायोड जो पश्च **भंजन** क्षेत्र में कार्य करने हेतु बनाया जाता है, जहाँ धारा के बहुत बड़े परिसर में इसके सिरो की वोल्टता लगभग नियत (V_Z) रहती है। (½)

2. परिपथ (चित्र): जेनर (पश्च बायसित) को लोड R_L के समांतर जोड़ा जाता है तथा श्रेणी प्रतिरोध R_S इसे अनियंत्रित निवेश V_{in} से जोड़ता है। (½)

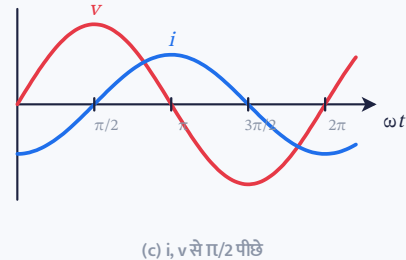
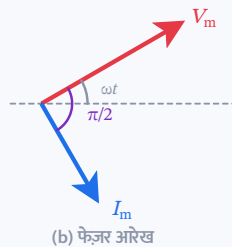
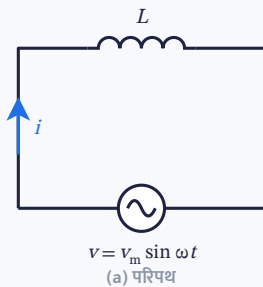
3. कार्यविधि: V_{in} बढ़ने पर जेनर धारा बढ़ती है; अतिरिक्त वोल्टता R_S पर गिर जाती है, अतः $V_{out} = V_Z$ नियत रहती है। (1)

4. लोड धारा बदलने पर जेनर धारा विपरीत दिशा में बदलती है, इसलिए $I_S = I_Z + I_L$ तथा V_{out} नियत रहते हैं। (1)

प्र. 17-18 - निबंधात्मक (प्रत्येक 4 अंक)

प्र. 17 (a) • अ. 7 • 4 अंक

AC स्रोत से जुड़े शुद्ध प्रेरक में धारा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दर्शाइए कि धारा वोल्टता से $\pi / 2$ पीछे रहती है, प्रेरणिक प्रतिघात परिभाषित कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि औसत शक्ति शून्य है।



हल: 1. परिपथ (चित्र): प्रेरक L (शून्य प्रतिरोध) के सिरो पर $v = v_0 \sin \omega t$ । (½)

2. परिवर्ती धारा प्रेरित वि.वा.बल $-L \frac{di}{dt}$ उत्पन्न करती है। पाश नियम: $v - L \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{v_0}{L} \sin \omega t$ । (1)

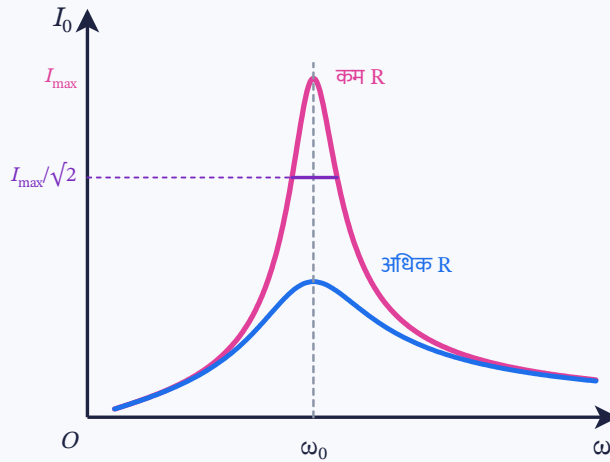
3. समाकलन से: $i = -\frac{v_0}{\omega L} \cos \omega t = \frac{v_0}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) \Rightarrow i = i_0 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right)$, $i_0 = \frac{v_0}{\omega L}$: धारा वोल्टता से $\pi / 2$ पीछे रहती है। (1)

4. प्रेरणिक प्रतिघात $X_L = \omega L = 2\pi f L$ (मात्रक Ω): प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रतिरोध, $i_0 = v_0 / X_L$ । (½)

5. तात्क्षणिक शक्ति $p = vi = -\frac{v_0 i_0}{2} \sin 2\omega t$ - बारी-बारी धनात्मक व ऋणात्मक; एक चक्र में औसत शून्य है, $\bar{P} = 0$ (ऊर्जा संचित होकर लौट आती है, क्षयित नहीं होती)। (1)

प्र. 17 (b) · अ. 7 · 4 अंक

श्रेणी LCR परिपथ में $R = 20 \Omega$, $L = 0.1 \text{ H}$ तथा $C = 10 \mu\text{F}$ है और यह 100 V (वर्ग माध्य मूल) परिवर्ती आवृत्ति स्रोत से जुड़ा है। अनुनादी कोणीय आवृत्ति व आवृत्ति, अनुनाद पर धारा, अनुनाद पर प्रेरक के सिरे की वोल्टता तथा गुणता गुणांक ज्ञात कीजिए। अनुनाद की शर्त भी लिखिए।



हल: 1. शर्त: अनुनाद तब होता है जब $X_L = X_C$, अर्थात् $\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$; तब $Z = R$ न्यूनतम तथा धारा अधिकतम होती है और वोल्टता के साथ समान कला में रहती है। (1)

$$2. \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{0.1 \times 10 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{10^{-3}} = 1000 \text{ rad/s}; f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi} = \frac{1000}{2\pi} = 159 \text{ Hz} \quad (1)$$

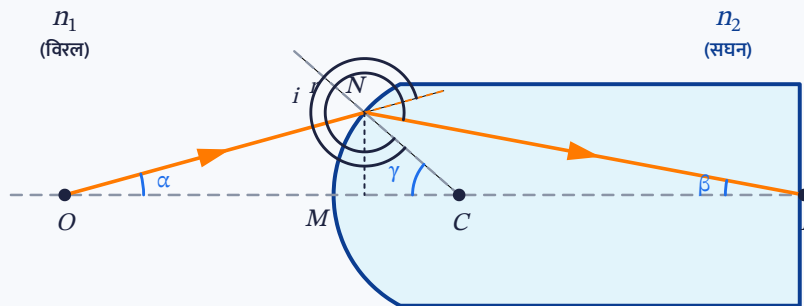
$$3. I_{rms} = \frac{V}{R} = \frac{100}{20} = 5 \text{ A} \quad (1/2)$$

$$4. X_L = \omega_0 L = 1000 \times 0.1 = 100 \Omega; V_L = I X_L = 5 \times 100 = 500 \text{ V} \quad (V_C \text{ के बराबर}) \quad (1)$$

$$5. Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{100}{20} = 5 \quad (\text{साथ ही } V_L / V = 500 / 100) \quad (1/2)$$

प्र. 18 (a) · अ. 9 · 4 अंक

दो माध्यमों को पृथक् करने वाले उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए संबंध $\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$ व्युत्पन्न कीजिए।



हल: 1. चित्र: माध्यम n_1 में वस्तु O, R त्रिज्या व केंद्र C का गोलीय पृष्ठ, उपाक्षीय किरण ON, N पर अपवर्तित होकर माध्यम n_2 में प्रतिबिंब I बनाती है; M, N से अक्ष पर लंब का पाद है। (1)

$$2. \text{छोटे कोणों के लिए: } \alpha \approx \frac{MN}{OM}, \gamma \approx \frac{MN}{MC}, \beta \approx \frac{MN}{MI} \quad (O, C, I \text{ पर कोण}) \quad (1/2)$$

$$3. \text{बहिष्कोण: } i = \alpha + \gamma \quad (\Delta NOC) \text{ तथा } \gamma = r + \beta \Rightarrow r = \gamma - \beta \quad (\Delta NCI) \quad (1/2)$$

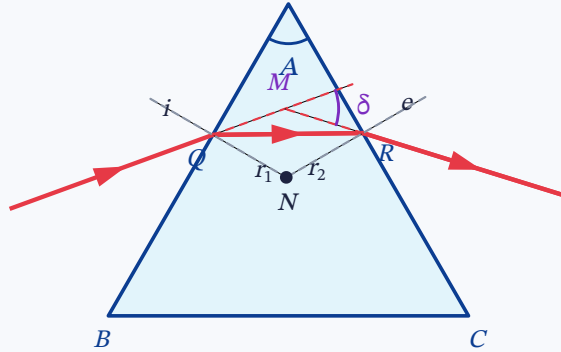
$$4. \text{छोटे कोणों के लिए स्नेल का नियम: } n_1 i = n_2 r \Rightarrow n_1(\alpha + \gamma) = n_2(\gamma - \beta) \quad (1/2)$$

$$5. \text{मान रखने पर: } \frac{n_1}{OM} + \frac{n_2}{MI} = \frac{n_2 - n_1}{MC} \quad (1/2)$$

$$6. \text{चिह्न: } OM = -u, MI = +v, MC = +R \Rightarrow \frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R} \quad (1)$$

 प्र. 18 (b) · अ. 9 · 4 अंक

प्रिज़्म के लिए सूत्र $n = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$ व्युत्पन्न कीजिए। 60° कोण का प्रिज़्म 37° का न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है; इसके पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए।



हल: 1. प्रिज़्म ABC से किरण का पथ (चित्र): प्रथम फलक पर आपतन i , अपवर्तन r_1 ; द्वितीय फलक पर r_2 तथा निर्गत कोण e । (1)

2. अभिलंबों से बने चतुर्भुज में: $r_1 + r_2 = A$ कुल विचलन $\delta = (i - r_1) + (e - r_2) = i + e - A$ । (1)

3. न्यूनतम विचलन पर किरण सममित गुजरती है: $i = e$, $r_1 = r_2 = r \Rightarrow r = \frac{A}{2}$ तथा $\delta_m = 2i - A \Rightarrow i = \frac{A + \delta_m}{2}$ । (1/2)

4. प्रथम फलक पर स्नेल का नियम: $n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$ (1/2)

5. संख्यात्मक: $n = \frac{\sin \frac{60^\circ + 37^\circ}{2}}{\sin 30^\circ} = \frac{\sin 48.5^\circ}{0.5} = \frac{0.749}{0.5} \approx 1.5$ (1)

अंक तालिका

खण्ड	पूर्णांक	आपके अंक
अ (प्र. 1–3)	24	
ब (प्र. 4–13)	15	
स (प्र. 14–16)	9	
द (प्र. 17–18)	8	
योग	56	

अंक वर्ग

48+ उत्कृष्ट – चित्र व मात्रक सुधारें · **40–47** अच्छा – हर संख्यात्मक प्रश्न दोबारा जाँचें · **40 से कम** – जिन अध्यायों में अंक कटे उनकी व्युत्पत्तियाँ व सूत्र बॉक्स दोहराएँ, 3 दिन बाद यही प्रश्नपत्र फिर हल करें।

दिन

27

RBSE कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · पूर्ण प्रश्नपत्र

मॉडल पेपर 3

SS-40 · भौतिक विज्ञान

3 घंटे 15 मिनट

56 अंक

18 प्रश्न

2025 पैटर्न

2025 BSER पैटर्न पर मौलिक प्रश्नपत्र। घड़ी लगाकर एक ही बैठक में हल करें, फिर आगे दी गई अंक योजना से स्वयं जाँचें।

परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश

प्रश्नपत्र विवरण

- विषय: भौतिक विज्ञान (सैद्धांतिक) · कक्षा 12 · कोड SS-40
- समय: 3 घंटे 15 मिनट · पूर्णांक: 56
- कुल 18 प्रश्न, सभी अनिवार्य; आंतरिक विकल्प केवल प्र. 14-18 में।
- प्र. 1: 18 बहुविकल्पीय (प्रत्येक 1/2) · प्र. 2: 10 रिक्त स्थान (प्रत्येक 1/2) · प्र. 3: 10 अति लघूत्तरात्मक (प्रत्येक 1)
- प्र. 4-13: लघूत्तरात्मक (प्रत्येक 1 1/2) · प्र. 14-16: 3 अंक · प्र. 17-18: 4 अंक

उपयोगी नियतांक

- $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$, $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$,
 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$
- $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$
- $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$,
 $hc = 12400 \text{ eV Å}$
- जहाँ आवश्यक हो स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। हर संख्यात्मक उत्तर में मात्रक लिखिए।
- हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में भिन्नता होने पर हिंदी रूपांतरण मान्य होगा।

इस प्रश्नपत्र का ब्लू-प्रिंट (अध्यायवार अंक = RBSE भार)

अ.	अध्याय	अंक	प्रश्न संख्या
1	वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र	4	1(1), 1(2), 2(1), 3(1), 4
2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता	3	1(3), 3(2), 5
3	विद्युत धारा	4	1(4), 2(2), 14
4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व	4	1(5), 2(3), 6, 7
5	चुंबकत्व एवं द्रव्य	3	1(6), 3(3), 8
6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण	4	1(7), 1(8), 2(4), 3(4), 9
7	प्रत्यावर्ती धारा	5	1(9), 2(5), 17
8	वैद्युतचुंबकीय तरंगें	2	1(10), 2(6), 3(5)
9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र	7	1(11), 3(6), 10, 18
10	तरंग प्रकाशिकी	5	1(12), 2(7), 3(7), 15
11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति	4	1(13), 1(14), 2(8), 3(8), 11
12	परमाणु	4	1(15), 2(9), 16
13	नाभिक	3	1(16), 3(9), 12
14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स	4	1(17), 1(18), 2(10), 3(10), 13
	योग	56	

प्रश्नपत्र

खण्ड-अ (प्र. 1-3 · 24 अंक)



प्र. 1 सही विकल्प चुनिए (18 × ½ = 9)

अपनी उत्तर-पुस्तिका में विकल्प का अक्षर व उत्तर लिखिए। प्रश्न 1-18 क्रमांकित हैं।

- 1 निम्न में से कौन-सा किसी वस्तु का आवेश हो सकता है? ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)
 (a) $3.2 \times 10^{-19} \text{ C}$ (b) $2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$ (c) $0.8 \times 10^{-19} \text{ C}$ (d) $4.0 \times 10^{-19} \text{ C}$
- 2 एकसमान आवेशित विशाल समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र
 (a) चादर से दूरी पर निर्भर नहीं करता
 (b) दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है
 (c) दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है
 (d) दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है
- 3 वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष रेखा पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव होता है
 (a) $\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (b) शून्य (c) $\frac{2p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ (d) $\frac{p}{4\pi\epsilon_0 r}$
- 4 निम्न में से किसका प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है?
 (a) मैंगनिन (b) तांबा (c) सिलिकॉन (d) नाइक्रोम
- 5 10 फेरों व 10 cm त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 5 A धारा है। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$)
 (a) $\pi \times 10^{-5} \text{ T}$ (b) $\pi \times 10^{-4} \text{ T}$ (c) $2\pi \times 10^{-4} \text{ T}$ (d) $4\pi \times 10^{-4} \text{ T}$
- 6 ट्रांसफॉर्मर के क्रोड में नरम लोहा प्रयुक्त होता है, क्योंकि उसमें
 (a) उच्च धारणशीलता व उच्च निग्राहिता होती है
 (b) उच्च शैथिल्य हानि होती है
 (c) निम्न चुंबकशीलता होती है
 (d) कम शैथिल्य हानि व उच्च चुंबकशीलता होती है
- 7 किसी कुंडली में प्रेरित वि.वा.बल अनुक्रमानुपाती होता है
 (a) कुंडली के प्रतिरोध के
 (b) उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के
 (c) उस समय के जिसमें फ्लक्स बदलता है
 (d) उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के
- 8 लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L है। लंबाई व क्षेत्रफल वही रखकर फेरों की संख्या दुगुनी करने पर स्वप्रेरकत्व हो जाता है
 (a) $2L$ (b) $4L$ (c) $L/2$ (d) $L/4$
- 9 भारत में आपूर्ति की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा (आवृत्ति 50 Hz) का आवर्तकाल है
 (a) 0.05 s (b) 50 s (c) 0.2 s (d) 0.02 s

- 10 एक वैद्युतचुंबकीय तरंग की आवृत्ति 3×10^{10} Hz है। निर्वात में इसकी तरंगदैर्घ्य है
 (a) 10 cm (b) 1 m (c) 0.1 cm (d) 1 cm
- 11 25 cm फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की शक्ति है
 (a) +0.25 D (b) +4 D (c) -4 D (d) -25 D
- 12 दो तरंगों के बीच $\lambda / 4$ का पथांतर किस कलांतर के संगत है?
 (a) 2π (b) π (c) $\pi / 4$ (d) $\pi / 2$
- 13 प्रकाश-विद्युत प्रभाव में निरोधी विभव निर्भर करता है
 (a) आपाती प्रकाश की आवृत्ति पर
 (b) स्रोत व धातु के बीच की दूरी पर
 (c) आपाती प्रकाश की तीव्रता पर
 (d) धातु की पट्टिका के क्षेत्रफल पर
- 14 $6630 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य के फोटॉन का संवेग है ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$)
 (a) $1 \times 10^{-27} \text{ kg m/s}$ (b) $1 \times 10^{-30} \text{ kg m/s}$ (c) $6.63 \times 10^{-34} \text{ kg m/s}$ (d) $6.63 \times 10^{-27} \text{ kg m/s}$
- 15 हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाशन श्रेणी स्थित है
 (a) X-किरण क्षेत्र में (b) पराबैंगनी क्षेत्र में
 (c) अवरक्त क्षेत्र में (d) दृश्य क्षेत्र में
- 16 सूर्य की ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न होती है
 (a) यूरेनियम के विखंडन से
 (b) कोयले के जलने से
 (c) कार्बन के रेडियोएक्टिव क्षय से
 (d) हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन से हीलियम बनने से
- 17 कमरे के ताप पर शुद्ध (नैज) सिलिकॉन क्रिस्टल में
 (a) $n_e = n_h$ (b) $n_e < n_h$ (c) $n_e > n_h$ (d) $n_e = n_h = 0$
- 18 पश्च बायसित p-n संधि में धारा का कारण है
 (a) दाता आयन (b) बहुसंख्यक आवेश वाहक
 (c) अल्पसंख्यक आवेश वाहक (d) ग्राही आयन

प्र. 2 रिक्त स्थान भरिए ($10 \times \frac{1}{2} = 5$)

1	रैखिक आवेश घनत्व का SI मात्रक _____ है।
2	किरचॉफ का पाश नियम _____ के संरक्षण पर आधारित है।
3	चुंबकीय बल गतिमान आवेशित कण पर कोई _____ नहीं करता।
4	ट्रांसफॉर्मर के क्रोड में भंवर धाराएँ अवांछित _____ प्रभाव उत्पन्न करती हैं।
5	कोणीय आवृत्ति ω पर संधारित्र C का धारितीय प्रतिघात $X_C =$ _____ होता है।
6	वैद्युतचुंबकीय तरंग में वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र परस्पर तथा संचरण दिशा के _____ होते हैं।
7	तीव्रता I व $4I$ की दो तरंगें व्यतिकरण करती हैं। प्राप्त अधिकतम तीव्रता _____ है।
8	प्रकाश-विद्युत प्रभाव प्रकाश की _____ प्रकृति को दर्शाता है।
9	n-वीं बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग _____ होता है।
10	सिलिकॉन में पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने पर _____-टाइप अर्धचालक बनता है।

प्र. 3 अति लघूत्तरात्मक प्रश्न ($10 \times 1 = 10$)

1	वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए।
2	समविभव पृष्ठों के दो गुण लिखिए।
3	क्यूरी ताप की परिभाषा दीजिए।
4	कुंडली के स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए।
5	400 nm से 700 nm तरंगदैर्घ्य परिसर वाले वैद्युतचुंबकीय विकिरण का नाम लिखिए।
6	सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनने पर उसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक लिखिए।
7	सूर्य जैसे अत्यंत दूरस्थ स्रोत से आने वाले तरंगाग्र का आकार क्या होता है?
8	देहली आवृत्ति की परिभाषा दीजिए।
9	^{235}U के एक नाभिक के विखंडन में मुक्त होने वाली लगभग ऊर्जा लिखिए।
10	दिष्टकारी का कार्य क्या है?

खण्ड-ब (प्र. 4-13 · लघूत्तरात्मक · $10 \times 1\frac{1}{2} = 15$ अंक)

प्र. 4 वायु में $2 \mu\text{C}$ व $8 \mu\text{C}$ के दो बिंदु आवेश 0.3 m दूरी पर रखे हैं। उनके बीच बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें परावैद्युतांक 2 वाले माध्यम में रखा जाए तो बल कितना होगा? [1½]

प्र. 5 एक समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 cm^2 है तथा वायु में उनके बीच दूरी 1 mm है। इसकी धारिता तथा 100 V बैटरी से जोड़ने पर इस पर आवेश ज्ञात कीजिए। ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$) [1½]

प्र. 6 बायो-सावर्ट नियम लिखिए तथा इसे सदिश रूप में लिखिए। [1½]

प्र. 7 100Ω प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर 5 mA पर पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। इसे 0-10 V परास के वोल्टमीटर में कैसे बदला जा सकता है? [1½]

प्र. 8 नरम तथा कठोर चुंबकीय पदार्थों में तीन अंतर लिखिए। [1½]

प्र. 9 0.5 H स्वप्रेरकत्व की कुंडली में 4 A धारा है। उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यदि धारा 0.02 s में शून्य हो जाए तो औसत प्रेरित वि.वा.बल ज्ञात कीजिए। [1½]

प्र. 10 60° अपवर्तक कोण का प्रिज़्म $\sqrt{2}$ अपवर्तनांक के काँच का बना है। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। [1½]

प्र. 11 एक इलेक्ट्रॉन $1 \times 10^6 \text{ m/s}$ की चाल से गतिमान है। इसकी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य तथा eV में गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ($m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$) [1½]

प्र. 12 ^4_2He की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान: $m_p = 1.00728 \text{ u}$, $m_n = 1.00867 \text{ u}$, ^4_2He का नाभिकीय द्रव्यमान $= 4.0015 \text{ u}$; $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$ । [1½]

प्र. 13 p-n संधि डायोड द्वारा अर्ध-तरंग दिष्टकरण को तीन बिंदुओं में समझाइए।

[1½]

खण्ड-स (प्र. 14-16 · दीर्घ उत्तरीय · 3 × 3 = 9 अंक)

प्र. 14 (a) धारा तथा अपवाह वेग के बीच संबंध $I = neAv_d$ व्युत्पन्न कीजिए तथा इससे सिद्ध कीजिए कि $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$ ।

[3]

— अथवा —

(b) समांतर क्रम में जुड़े दो सेलों के तुल्य वि.वा.बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। (2 V, 1 Ω) तथा (1 V, 1 Ω) के दो सेल समांतर क्रम में 1 Ω बाह्य प्रतिरोध से जुड़े हैं; उसमें धारा ज्ञात कीजिए।

प्र. 15 (a) हाइड्रोजन के सिद्धांत से समतल सतह पर प्रकाश के परावर्तन का नियम सिद्ध कीजिए।

[3]

— अथवा —

(b) एकल झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन को समझाइए। निम्निष्ठ की शर्त तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई प्राप्त कीजिए।

प्र. 16 (a) गाइगर-मार्सडन के α-कण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए। प्रेक्षण तथा उनसे निकाले गए निष्कर्ष लिखिए।

[3]

— अथवा —

(b) बोर के अभिधारणाओं की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु की n-वीं कक्षा की त्रिज्या तथा उसमें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी होती है?

खण्ड-द (प्र. 17-18 · निबंधात्मक · 2 × 4 = 8 अंक)

प्र. 17 (a) ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि समझाइए। वोल्टताओं व फेरों की संख्या में संबंध प्राप्त कीजिए। एक अपचायी ट्रांसफॉर्मर 2200 V को 220 V में बदलता है; प्राथमिक में 4000 फेरे हैं तथा द्वितीयक 5 A धारा देता है। द्वितीयक के फेरों की संख्या तथा प्राथमिक धारा ज्ञात कीजिए (आदर्श ट्रांसफॉर्मर)।

[4]

— अथवा —

(b) AC स्रोत से जुड़े शुद्ध संधारित्र में धारा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा दर्शाइए कि धारा वोल्टता से $\pi / 2$ आगे रहती है। सिद्ध कीजिए कि औसत शक्ति शून्य है। 100 μF का संधारित्र 220 V, 50 Hz स्रोत से जुड़ा है; इसका प्रतिघात तथा वर्ग माध्य मूल धारा ज्ञात कीजिए।

प्र. 18 (a) अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ व्युत्पन्न कीजिए तथा आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

[4]

— अथवा —

(b) सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता व नलिका की लंबाई व्युत्पन्न कीजिए। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 तथा नलिका लंबाई 105 cm है; अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियाँ ज्ञात कीजिए।

— प्रश्नपत्र समाप्त —

हल एवं अंक योजना

अंक योजना का उपयोग कैसे करें

- हर चरण के अंत में $(\frac{1}{2})$, (1) के रूप में चरण-अंक दिए हैं, जैसे परीक्षक देते हैं। मात्रक या चित्र न होने पर $\frac{1}{2}$ अंक कटता है।
- कोई भी अन्य सही विधि व उत्तर पर पूर्ण अंक। अपना कुल जोड़िए: खण्ड अ / 24, ब / 15, स / 9, द / 8।

✓ प्र. 1 – उत्तर कुंजी व त्वरित हल

- 1(a) 2(a) 3(b) 4(c) 5(b) 6(d) 7(b) 8(b) 9(d) 10(d) 11(c) 12(d) 13(a) 14(a) 15(c)
16(d) 17(a) 18(c)

- (a) आवेश क्वांटिकृत है, $q = ne$ (n पूर्णांक): $3.2 \times 10^{-19} = 2e$; शेष $1.5e$, $0.5e$ तथा $2.5e$ हैं।
- (a) गाउस के नियम से $E = \sigma / 2\epsilon_0$, जिसमें दूरी नहीं है।
- (b) $V = \frac{p \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ तथा निरक्ष पर $\theta = 90^\circ$, अतः $V = 0$ ।
- (c) अर्धचालक में ताप बढ़ने पर अधिक आवेश वाहक मुक्त होते हैं, अतः प्रतिरोध घटता है। धातुओं व मिश्रतुओं का गुणांक धनात्मक (मिश्रतुओं का अत्यल्प) होता है।
- (b) $B = \frac{\mu_0 NI}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 5}{2 \times 0.1} = \pi \times 10^{-4} \text{ T}$ ।
- (d) नरम लोहे का B-H लूप संकरा (क्षेत्रफल कम = प्रति चक्र शैथिल्य हानि कम) तथा चुंबकशीलता अधिक होती है, जो बार-बार चुंबकन उत्क्रमण के लिए उपयुक्त है।
- (b) फैराडे का नियम: $\epsilon = -Nd\Phi / dt$ ।
- (b) $L = \mu_0 \frac{N^2 A}{l} \propto N^2$, अतः N दुगुना करने पर $4L$ ।
- (d) $T = 1 / f = 1 / 50 = 0.02 \text{ s}$ ।
- (d) $\lambda = c / f = \frac{3 \times 10^8}{3 \times 10^{10}} = 10^{-2} \text{ m} = 1 \text{ cm}$ ।
- (c) $f = -0.25 \text{ m}$, $P = 1 / f = -4 \text{ D}$ ।
- (d) $\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{\lambda}{4} = \frac{\pi}{2}$ ।
- (a) $eV_0 = K_{\max} = h\nu - \phi_0$: यह ν (व धातु) पर निर्भर है, तीव्रता पर नहीं।
- (a) $p = \frac{h}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{6.63 \times 10^{-7}} = 1 \times 10^{-27} \text{ kg m/s}$ ।
- (c) लाइमन ($n \rightarrow 1$): पराबैंगनी; बामर ($n \rightarrow 2$): दृश्य; पाशन ($n \rightarrow 3$) तथा आगे की श्रेणियाँ: अवरक्त।
- (d) सूर्य के क्रोड में चार प्रोटॉन संलयित होकर हीलियम नाभिक बनाते हैं (प्रोटॉन-प्रोटॉन चक्र), प्रति हीलियम नाभिक लगभग 26 MeV ऊर्जा मुक्त होती है।
- (a) प्रत्येक ऊष्मीय रूप से टूटा बंध एक इलेक्ट्रॉन व एक होल बनाता है, अतः दोनों सांद्रताएँ बराबर होती हैं।
- (c) ऊँची रोधिका बहुसंख्यक वाहकों को रोक देती है; केवल ऊष्मीय रूप से उत्पन्न अल्पसंख्यक वाहक पार जाते हैं, जिससे अति सूक्ष्म (μA) पश्च धारा बनती है।

प्र. 2 – रिक्त स्थान: उत्तर (प्रत्येक ½)

क्र.	अ.	उत्तर
1	1	$C m^{-1}$
2	3	ऊर्जा
3	4	कार्य
4	6	ऊष्मीय
5	7	$\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$
6	8	लंबवत्
7	10	$9I$
8	11	कणीय (फोटॉन)
9	12	$\frac{nh}{2\pi}$
10	14	n

प्र. 3 – अति लघूत्तरात्मक उत्तर (प्रत्येक 1 अंक)

क्र.	अ.	उत्तर
1	1	किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल, $\vec{p} = q(2\vec{a})$, दिशा $-q$ से $+q$ की ओर; मात्रक $C m$ ।
2	2	(i) समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता। (ii) वैद्युत क्षेत्र सदैव पृष्ठ के लंबवत् होता है (दो समविभव पृष्ठ कभी प्रतिच्छेद नहीं करते)। कोई दो।
3	5	वह ताप जिसके ऊपर लौहचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है।
4	6	कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तथा उसमें धारा का अनुपात, $L = \Phi / I$ (अथवा धारा के परिवर्तन की प्रति एकांक दर पर प्रेरित वि.वा.बल)।
5	8	दृश्य प्रकाश।
6	9	$M = 1 + \frac{D}{f}$
7	10	समतल तरंगाग्र।
8	11	आपाती विकिरण की वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम पर धातु की सतह से प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन नहीं होता।
9	13	लगभग 200 MeV।
10	14	यह प्रत्यावर्ती धारा (वोल्टता) को दिष्ट धारा (वोल्टता) में बदलता है।

प्र. 4-13 – लघूत्तरात्मक उत्तर (प्रत्येक 1½ अंक)

👉 प्र. 4 · अ. 1 · 1½ अंक

वायु में $2 \mu C$ व $8 \mu C$ के दो बिंदु आवेश $0.3 m$ दूरी पर रखे हैं। उनके बीच बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें परावैद्युतांक 2 वाले माध्यम में रखा जाए तो बल कितना होगा?

$$\text{हल: } F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-6} \times 8 \times 10^{-6}}{(0.3)^2} \quad (1/2)$$

$$F = 1.6 N \text{ (प्रतिकर्षी)} \quad (1/2)$$

$$\text{माध्यम में } F' = F / K = 1.6 / 2 = 0.8 N \quad (1/2)$$

प्र. 5 · अ. 2 · 1½ अंक

एक समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 cm^2 है तथा वायु में उनके बीच दूरी 1 mm है। इसकी धारिता तथा 100 V बैटरी से जोड़ने पर इस पर आवेश ज्ञात कीजिए। ($\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$)

$$\text{हल: } C = \frac{\epsilon_0 A}{d} = \frac{8.85 \times 10^{-12} \times 10^{-2}}{10^{-3}} \text{ (1/2)}$$

$$C = 8.85 \times 10^{-11} \text{ F} = 88.5 \text{ pF} \text{ (1/2)}$$

$$Q = CV = 8.85 \times 10^{-11} \times 100 = 8.85 \times 10^{-9} \text{ C} \text{ (1/2)}$$

प्र. 6 · अ. 4 · 1½ अंक

बायो-सावर्ट नियम लिखिए तथा इसे सदिश रूप में लिखिए।

हल: धारा अवयव $I d\vec{l}$ के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र $d\vec{B}$, I, dl तथा $\sin\theta$ के अनुक्रमानुपाती तथा अवयव से P की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ($\theta = d\vec{l}$ व $\vec{r}$ के बीच कोण)। (1)

सदिश रूप: $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$; दिशा $d\vec{l} \times \vec{r}$ की दिशा (दाएँ हाथ का नियम) में। (1/2)

प्र. 7 · अ. 4 · 1½ अंक

100Ω प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर 5 mA पर पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। इसे $0-10 \text{ V}$ परास के वोल्टमीटर में कैसे बदला जा सकता है?

हल: गैल्वेनोमीटर के श्रेणीक्रम में उच्च प्रतिरोध R जोड़ें। (1/2)

$$V = I_g(G + R) \Rightarrow R = \frac{V}{I_g} - G = \frac{10}{5 \times 10^{-3}} - 100 \text{ (1/2)}$$

$$R = 2000 - 100 = 1900 \Omega \text{ (1/2)}$$

प्र. 8 · अ. 5 · 1½ अंक

नरम तथा कठोर चुंबकीय पदार्थों में तीन अंतर लिखिए।

हल: (1) **शैथिल्य लूप:** नरम – संकरा, कम क्षेत्रफल; कठोर – चौड़ा, अधिक क्षेत्रफल। (1/2)

(2) **धारणशीलता व निग्राहिता:** नरम – कम निग्राहिता, आसानी से चुंबकित व विचुंबकित; कठोर – अधिक धारणशीलता व निग्राहिता, चुंबकत्व बनाए रखते हैं। (1/2)

(3) **उपयोग:** नरम (नरम लोहा) – ट्रांसफॉर्मर, विद्युत चुंबक, मोटर के क्रोड; कठोर (इस्पात, एलिनको) – स्थायी चुंबक। (1/2)

प्र. 9 · अ. 6 · 1½ अंक

0.5 H स्वप्रेरकत्व की कुंडली में 4 A धारा है। उसमें संचित ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यदि धारा 0.02 s में शून्य हो जाए तो औसत प्रेरित वि.वा.बल ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } U = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \times 0.5 \times 4^2 = 4 \text{ J} \text{ (1/2)}$$

$$\epsilon = L \frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{0.5 \times (4 - 0)}{0.02} \text{ (1/2)}$$

$$\epsilon = 100 \text{ V} \text{ (1/2)}$$

🔧 प्र. 10 · अ. 9 · 1½ अंक

60° अपवर्तक कोण का प्रिज्म $\sqrt{2}$ अपवर्तनांक के काँच का बना है। न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए।

$$\text{हल: } n = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \Rightarrow \sin \frac{60^\circ + \delta_m}{2} = \sqrt{2} \sin 30^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (1/2)$$

$$\frac{60^\circ + \delta_m}{2} = 45^\circ \quad (1/2)$$

$$\delta_m = 30^\circ \quad (1/2)$$

🔧 प्र. 11 · अ. 11 · 1½ अंक

एक इलेक्ट्रॉन 1×10^6 m/s की चाल से गतिमान है। इसकी दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य तथा eV में गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। (

$$m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg})$$

$$\text{हल: } \lambda = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{9.1 \times 10^{-31} \times 10^6} = 7.29 \times 10^{-10} \text{ m} \approx 7.3 \text{ \AA} \quad (1)$$

$$K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 9.1 \times 10^{-31} \times 10^{12} = 4.55 \times 10^{-19} \text{ J} = \frac{4.55 \times 10^{-19}}{1.6 \times 10^{-19}} \approx 2.84 \text{ eV} \quad (1/2)$$

🔧 प्र. 12 · अ. 13 · 1½ अंक

${}^4_2\text{He}$ की बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लिऑन ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान: $m_p = 1.00728 \text{ u}$, $m_n = 1.00867 \text{ u}$, ${}^4_2\text{He}$ का नाभिकीय द्रव्यमान $= 4.0015 \text{ u}$; $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$ ।

$$\text{हल: } \Delta m = 2m_p + 2m_n - M = 2(1.00728) + 2(1.00867) - 4.0015 = 0.0304 \text{ u} \quad (1/2)$$

$$E_b = 0.0304 \times 931.5 \approx 28.3 \text{ MeV} \quad (1/2)$$

$$E_b / A = \frac{28.3}{4} \approx 7.08 \text{ MeV प्रति न्यूक्लिऑन} \quad (1/2)$$

🔧 प्र. 13 · अ. 14 · 1½ अंक

p-n संधि डायोड द्वारा अर्ध-तरंग दिष्टकरण को तीन बिंदुओं में समझाइए।

हल: (1) AC निवेश को डायोड व लोड प्रतिरोध R_L के श्रेणी परिपथ में (ट्रांसफॉर्मर द्वारा) दिया जाता है। (1/2)

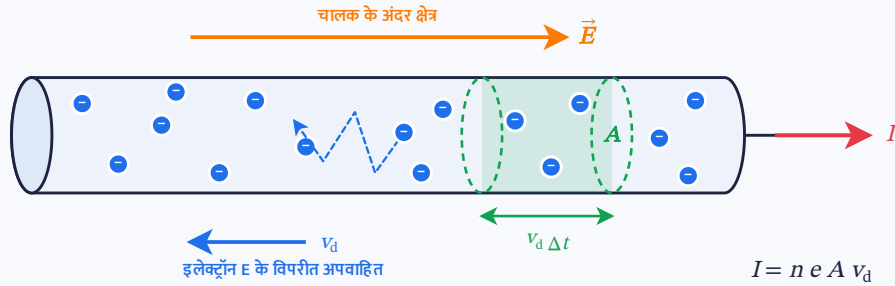
(2) धनात्मक अर्ध चक्र में डायोड अग्र बायसित होकर चालन करता है; ऋणात्मक अर्ध चक्र में पश्च बायसित होने से चालन नहीं करता। (1/2)

(3) R_L पर निर्गत एकदिशीय स्पंदों (स्पंदमान DC) की श्रेणी है जिसकी आवृत्ति निवेश के समान (50 Hz) है; चक्र का केवल आधा भाग उपयोग होता है। (1/2)

प्र. 14-16 – दीर्घ उत्तरीय (प्रत्येक 3 अंक)

प्र. 14 (a) · अ. 3 · 3 अंक

धारा तथा अपवाह वेग के बीच संबंध $I = neAv_d$ व्युत्पन्न कीजिए तथा इससे सिद्ध कीजिए कि $\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$ ।



हल: 1. क्षेत्र E में मुक्त इलेक्ट्रॉन (n प्रति एकांक आयतन, आवेश $-e$) $a = -\frac{eE}{m}$ से त्वरित होते हैं; औसत विश्रान्ति काल τ बाद टक्करों में अतिरिक्त वेग खो देते हैं, अतः अपवाह वेग $v_d = \frac{eE\tau}{m}$ (E के विपरीत)। (1/2)

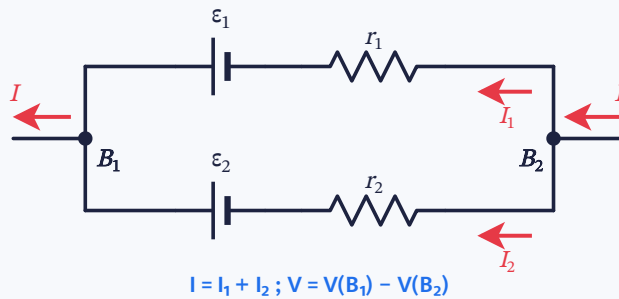
2. समय Δt में लंबाई $v_d \Delta t$ के भीतर के सभी इलेक्ट्रॉन क्षेत्रफल A को पार करते हैं (चित्र): आवेश $= n(Av_d \Delta t)e$, अतः $I = neAv_d$ । (1/2)

3. धारा घनत्व $j = \frac{I}{A} = nev_d = \frac{ne^2\tau}{m}E$, अर्थात् $j = \sigma E$, जहाँ $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ (ओम का नियम, सदिश रूप में)। (1/2)

4. लंबाई के तार के लिए $E = \frac{V}{l}$ तथा $j = \frac{I}{A}$ से $V = \frac{l}{\sigma A}I = IR$, अतः $R = \rho \frac{l}{A}$ जहाँ $\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{m}{ne^2\tau}$ (1)

प्र. 14 (b) · अ. 3 · 3 अंक

समांतर क्रम में जुड़े दो सेलों के तुल्य वि.वा.बल व तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। (2 V, 1 Ω) तथा (1 V, 1 Ω) के दो सेल समांतर क्रम में 1 Ω बाह्य प्रतिरोध से जुड़े हैं; उसमें धारा ज्ञात कीजिए।



हल: 1. सेल $(\epsilon_1, r_1), (\epsilon_2, r_2)$ बिंदुओं B_1 व B_2 के बीच जुड़े हैं (चित्र); वे धाराएँ I_1, I_2 देते हैं तथा बाह्य परिपथ में $I = I_1 + I_2$ बहती है। यदि

$$V = V_{B_1} - V_{B_2}; I_1 = \frac{\epsilon_1 - V}{r_1}, I_2 = \frac{\epsilon_2 - V}{r_2} \quad (1/2)$$

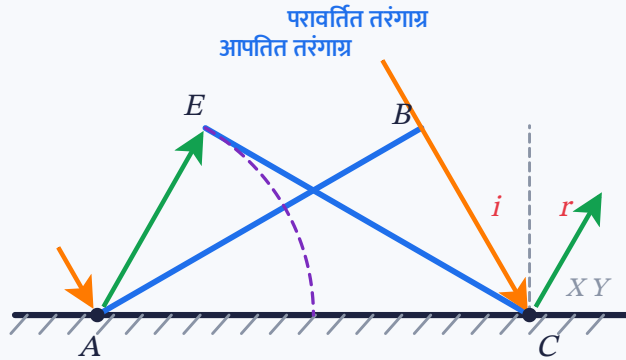
$$2. I = \frac{\epsilon_1}{r_1} + \frac{\epsilon_2}{r_2} - V \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \Rightarrow V = \frac{\epsilon_1 r_2 + \epsilon_2 r_1}{r_1 + r_2} - I \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} \quad (1)$$

$$3. V = \epsilon_{eq} - Ir_{eq} \text{ से तुलना: } \epsilon_{eq} = \frac{\epsilon_1 r_2 + \epsilon_2 r_1}{r_1 + r_2}, r_{eq} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2} \quad (1/2)$$

$$4. \text{संख्यात्मक: } \epsilon_{eq} = \frac{2(1) + 1(1)}{1 + 1} = 1.5 \text{ V}, r_{eq} = \frac{1 \times 1}{1 + 1} = 0.5 \Omega; I = \frac{1.5}{1 + 0.5} = 1 \text{ A} \quad (1)$$

प्र. 15 (a) · अ. 10 · 3 अंक

हाइगेंस के सिद्धांत से समतल सतह पर प्रकाश के परावर्तन का नियम सिद्ध कीजिए।



हल: 1. समतल तरंगाग्र AB परावर्तक सतह XY पर आपतित होता है; A सतह को पहले छूता है तथा B से जाने वाली किरण समय t बाद C पर पहुँचती है, अतः $BC = vt$ (चित्र)। (1)

2. इस समय में A से चली द्वितीयक तरंगिका उसी माध्यम में $AE = vt = BC$ त्रिज्या तक फैल जाती है। (1/2)

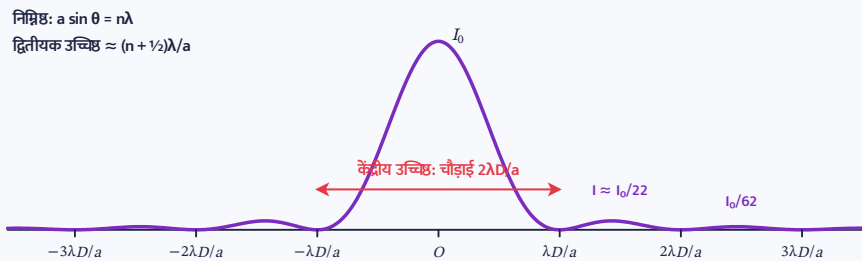
3. C से इस तरंगिका पर खींची गई स्पर्श रेखा परावर्तित तरंगाग्र CE है। (1/2)

4. समकोण त्रिभुजों ABC व AEC में कर्ण AC उभयनिष्ठ है तथा $BC = AE$, अतः वे सर्वांगसम हैं: $\angle BAC = \angle ECA$ । (1/2)

5. $\angle BAC = i$ तथा $\angle ECA = r$ (तरंगाग्र व सतह के बीच के कोण, किरण व अभिलंब के बीच के कोणों के बराबर होते हैं) $\Rightarrow i = r$; आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब एक ही तल में होते हैं। (1/2)

प्र. 15 (b) · अ. 10 · 3 अंक

एकल झिरी द्वारा प्रकाश के विवर्तन को समझाइए। निम्निष्ठ की शर्त तथा केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई प्राप्त कीजिए।



हल: 1. तरंगदैर्घ्य λ की समतल तरंग चौड़ाई a की झिरी पर पड़ती है; D दूर परदे पर पैटर्न (चित्र): चौड़ा दीप्त **केंद्रीय उच्चिष्ठ** तथा दोनों ओर क्षीण, संकरे उच्चिष्ठ। (1/2)

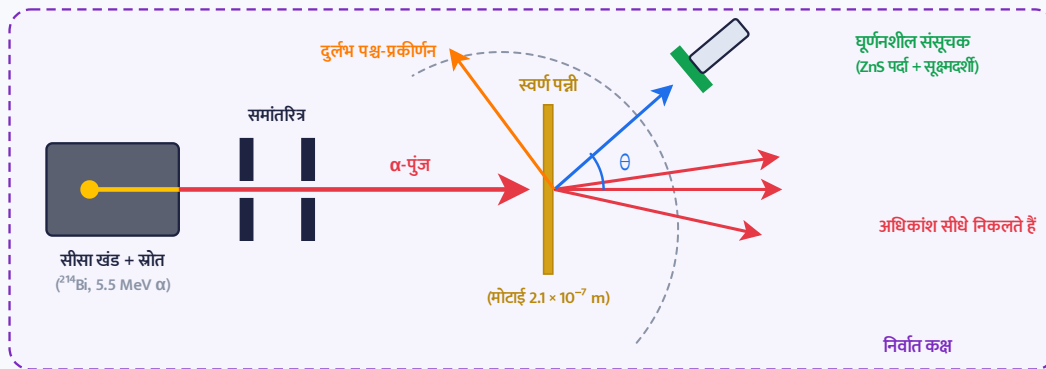
2. निम्निष्ठ: कोण θ पर दोनों किनारों के बीच पथांतर $a \sin \theta$ है। $a \sin \theta = \lambda$ के लिए झिरी को दो अर्धभागों में बाँटें; एक भाग के प्रत्येक बिंदु का दूसरे भाग में ऐसा साथी बिंदु है जिससे पथांतर $\lambda / 2$ है - वे जोड़ों में निरस्त हो जाते हैं। व्यापक रूप में $a \sin \theta = n\lambda$ ($n = \pm 1, \pm 2, \dots$)। (1)

3. द्वितीयक उच्चिष्ठ लगभग $a \sin \theta = \left(n + \frac{1}{2}\right)\lambda$ पर बनते हैं; n बढ़ने पर उनकी तीव्रता तेज़ी से घटती है। (1/2)

4. केंद्रीय उच्चिष्ठ प्रथम निम्निष्ठों $\theta = \pm \lambda / a$ के बीच है: कोणीय चौड़ाई $2\lambda / a$, रेखिक चौड़ाई $\frac{2\lambda D}{a}$; यह किसी भी द्वितीयक उच्चिष्ठ से दुगुना चौड़ा होता है तथा झिरी संकरी करने पर और चौड़ा हो जाता है। (1)

प्र. 16 (a) · अ. 12 · 3 अंक

गाइगर-मार्सडन के α -कण प्रकीर्णन प्रयोग का वर्णन कीजिए। प्रेक्षण तथा उनसे निकाले गए निष्कर्ष लिखिए।



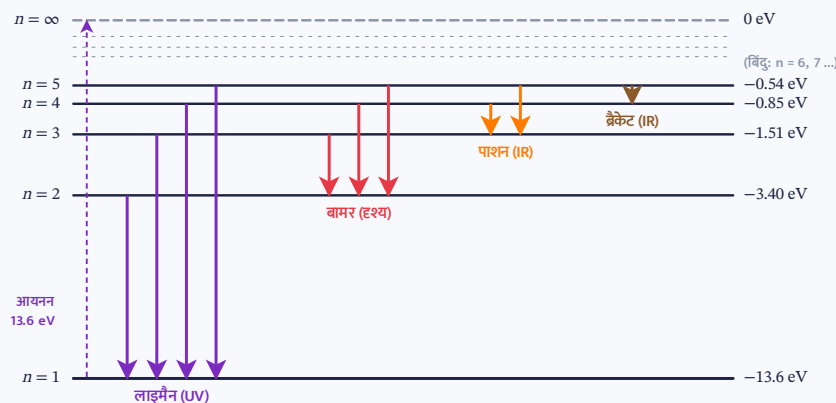
हल: व्यवस्था: सीसे के बक्से में रखे रेडियोएक्टिव स्रोत से α -कणों की संकीर्ण किरण-पुंज अति पतली स्वर्ण पट्टी (लगभग 10^{-7} m) पर पड़ती है; घूर्णनशील संसूचक (सूक्ष्मदर्शी सहित ZnS परदा) विभिन्न कोणों पर प्रकीर्णित α -कणों की गणना करता है; सब कुछ निर्वर्त में (चित्र)। (1/2)

प्रेक्षण: (i) अधिकांश α -कण पट्टी से बिना विचलित हुए निकल जाते हैं; (ii) अनेक α -कण छोटे कोणों से विचलित होते हैं; (iii) लगभग 8000 में से केवल 1 कण 90° से अधिक विचलित होता है, कुछ तो लगभग अपने पथ पर वापस लौट आते हैं। (1)

निष्कर्ष: (i) परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त है; (ii) संपूर्ण धनावेश तथा लगभग सारा द्रव्यमान केंद्र पर अति सूक्ष्म **नाभिक** (आकार लगभग 10^{-15} – 10^{-14} m) में केंद्रित है तथा इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर हैं – **नाभिकीय मॉडल**; (iii) बड़ा विक्षेपण तभी होता है जब α -कण नाभिक के अत्यंत निकट (अल्प संघट्ट पैरामीटर) आता है और उसके कूलॉम क्षेत्र से प्रबल प्रतिकर्षित होता है। (1 1/2)

प्र. 16 (b) · अ. 12 · 3 अंक

बोर के अभिधारणाओं की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु की n -वीं कक्षा की त्रिज्या तथा उसमें इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। मूल अवस्था में ऊर्जा कितनी होती है?



हल: 1. r त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन (m, v): कूलॉम बल अभिकेंद्र बल देता है, $\frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}$... (1); बोर का क्वांटमीकरण:

$$mvr = \frac{nh}{2\pi} \dots (2) \quad (1/2)$$

$$2. (1) \text{ व } (2) \text{ से } v \text{ विलोपित करने पर: } r_n = \frac{\epsilon_0 n^2 h^2}{\pi m e^2} = 0.53 n^2 \text{ \AA} \quad (1)$$

$$3. (1) \text{ से: } K = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r} \text{ तथा } U = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}, \text{ अतः } E = K + U = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r_n} \quad (1/2)$$

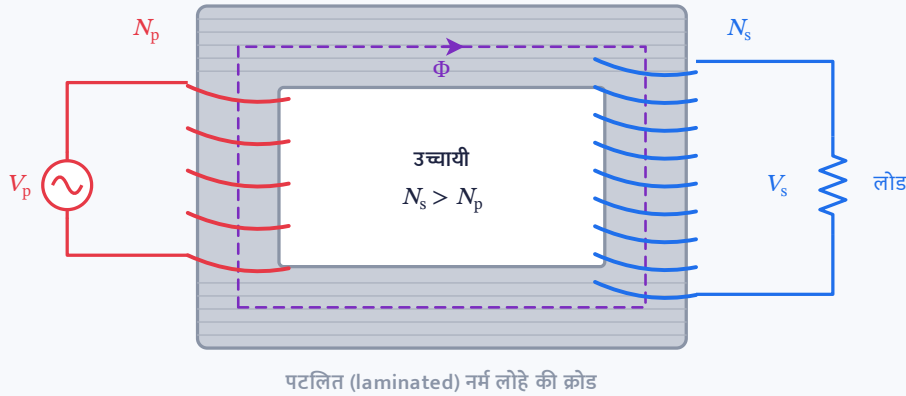
$$4. r_n \text{ रखने पर: } E_n = -\frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} \frac{1}{n^2} = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV} \quad (1/2)$$

$$5. \text{ मूल अवस्था } (n = 1): E_1 = -13.6 \text{ eV (परमाणु को आयनित करने हेतु आवश्यक ऊर्जा)} \quad (1/2)$$

प्र. 17-18 – निबंधात्मक (प्रत्येक 4 अंक)

प्र. 17 (a) • अ. 7 • 4 अंक

ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत, बनावट तथा कार्यविधि समझाइए। वोल्टताओं व फेरों की संख्या में संबंध प्राप्त कीजिए। एक अपचायी ट्रांसफॉर्मर 2200 V को 220 V में बदलता है; प्राथमिक में 4000 फेरे हैं तथा द्वितीयक 5 A धारा देता है। द्वितीयक के फेरों की संख्या तथा प्राथमिक धारा ज्ञात कीजिए (आदर्श ट्रांसफॉर्मर)।



हल: 1. नामांकित चित्र: पटलित नरम-लोहे का क्रोड, उस पर लिपटी प्राथमिक कुंडली (N_p फेरे) व द्वितीयक कुंडली (N_s फेरे) (चित्र)। (1)

2. सिद्धांत: अन्योन्य प्रेरण - प्राथमिक में परिवर्ती धारा क्रोड में फ्लक्स बदलती है, जिससे द्वितीयक में वि.वा.बल प्रेरित होता है। (1/2)

3. संबंध: प्रत्येक फेरे से समान फ्लक्स Φ बद्ध है, अतः $\varepsilon_p = -N_p \frac{d\Phi}{dt}$ तथा $\varepsilon_s = -N_s \frac{d\Phi}{dt}$ । आदर्श ट्रांसफॉर्मर (हानिरहित) में $V_p = \varepsilon_p$,

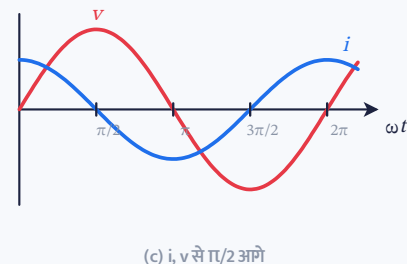
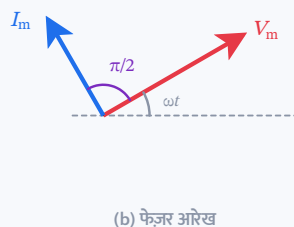
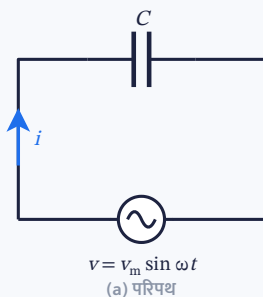
$$V_s = \varepsilon_s: \frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}; V_p I_p = V_s I_s \text{ से } \frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p} | N_s > N_p: \text{उच्चायी}; N_s < N_p: \text{अपचायी}। (1)$$

4. संख्यात्मक: $N_s = N_p \frac{V_s}{V_p} = 4000 \times \frac{220}{2200} = 400$ फेरे (1/2); $I_p = I_s \frac{V_s}{V_p} = 5 \times \frac{1}{10} = 0.5$ A (1/2)

5. हानियाँ (कोई एक, उपाय सहित): ताम्र हानि - मोटे तार; भंवर धारा हानि - पटलित क्रोड; शैथिल्य हानि - नरम लोहे का क्रोड; फ्लक्स क्षरण - कुंडलियाँ एक-दूसरे पर लपेटना। (1/2)

प्र. 17 (b) • अ. 7 • 4 अंक

AC स्रोत से जुड़े शुद्ध संधारित्र में धारा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा दर्शाइए कि धारा वोल्टता से $\pi/2$ आगे रहती है। सिद्ध कीजिए कि औसत शक्ति शून्य है। $100 \mu\text{F}$ का संधारित्र 220 V, 50 Hz स्रोत से जुड़ा है; इसका प्रतिघात तथा वर्ग माध्य मूल धारा ज्ञात कीजिए।



हल: 1. संधारित्र C के सिरे पर स्रोत $v = v_0 \sin \omega t$ (चित्र): आवेश $q = Cv = Cv_0 \sin \omega t$ । (1/2)

2. $i = \frac{dq}{dt} = \omega C v_0 \cos \omega t \Rightarrow i = i_0 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$, $i_0 = \omega C v_0 = \frac{v_0}{X_C}$, जहाँ $X_C = \frac{1}{\omega C}$: धारा वोल्टता से $\pi/2$ आगे रहती है। (1)

3. शक्ति $p = vi = \frac{v_0 i_0}{2} \sin 2\omega t$: चौथाई चक्र धनात्मक (संधारित्र आवेशित होता है, ऊर्जा संचित) तथा अगले चौथाई चक्र ऋणात्मक (ऊर्जा लौटती है); एक चक्र में औसत शून्य है, $\bar{P} = 0$ । (1)

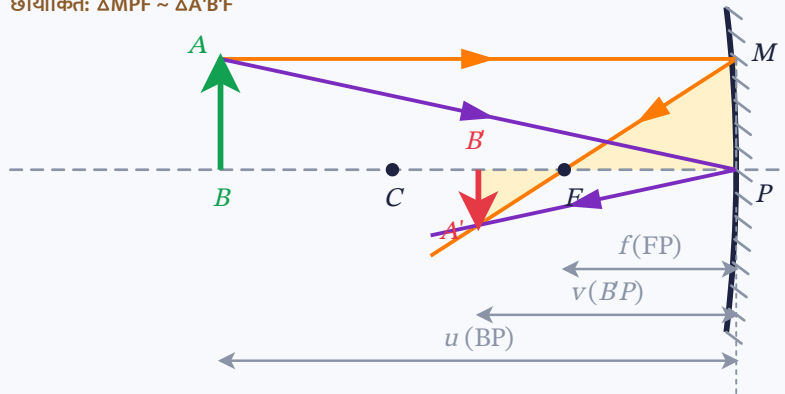
4. $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 100 \times 10^{-6}} \approx 31.8 \Omega$ (1/2)

5. $I_{rms} = \frac{V_{rms}}{X_C} = \frac{220}{31.8} \approx 6.9$ A (1)

 प्र. 18 (a) · अ. 9 · 4 अंक

अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ व्युत्पन्न कीजिए तथा आवर्धन का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

छायांकित: $\triangle MPF \sim \triangle A'B'F$



हल: 1. किरण आरेख (चित्र): वस्तु AB वक्रता केंद्र से परे; अक्ष के समांतर किरण AM परावर्तन के बाद F से जाती है; ध्रुव पर आपतित किरण AP इस प्रकार परावर्तित होती है कि $\angle APB = \angle A'PB'$; दोनों A' पर मिलकर वास्तविक प्रतिबिंब A'B' बनाती हैं। उपाक्षीय किरणों के लिए MP को अक्ष के लंबवत् मानते हैं, अतः $MP = AB$ । (1)

2. $\triangle A'B'P \sim \triangle ABP$: $\frac{A'B'}{AB} = \frac{B'P}{BP} \dots (1) \text{ (}\frac{1}{2}\text{)}$

3. $\triangle A'B'F \sim \triangle MPF$: $\frac{A'B'}{MP} = \frac{B'F}{FP}$ तथा $MP = AB \Rightarrow \frac{A'B'}{AB} = \frac{B'F}{FP} \dots (2) \text{ (}\frac{1}{2}\text{)}$

4. (1) व (2) से: $\frac{B'P}{BP} = \frac{B'F}{FP} = \frac{B'P - FP}{FP}$ । (1/2)

5. चिह्न परिपाटी: $B'P = -v, BP = -u, FP = -f \Rightarrow \frac{-v}{-u} = \frac{-v + f}{-f} \Rightarrow \frac{v}{u} = \frac{v - f}{f} \Rightarrow v$ से भाग देने पर: $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ (1)

6. (1) से आवर्धन: $m = \frac{\text{प्रतिबिंब की ऊँचाई}}{\text{वस्तु की ऊँचाई}} = -\frac{v}{u}$ (वास्तविक उलटे प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक)। (1/2)

प्र. 18 (b) · अ. 9 · 4 अंक

सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता व नलिका की लंबाई व्युत्पन्न कीजिए। एक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 तथा नलिका लंबाई 105 cm है; अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियाँ ज्ञात कीजिए।



हल: 1. किरण आरेख (चित्र): दूरस्थ वस्तु से आने वाली समांतर किरणें अक्ष से कोण α बनाती हैं; अभिदृश्यक (बड़ी f_o) अपने फोकस पर वास्तविक प्रतिबिंब $A'B'$ बनाता है; नेत्रिका (f_e) को इस प्रकार रखा जाता है कि $A'B'$ उसके फोकस पर हो, जिससे अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। (1)

2. $\alpha \approx \tan \alpha = \frac{A'B'}{f_o}$ तथा अंतिम प्रतिबिंब नेत्र पर $\beta \approx \frac{A'B'}{f_e}$ कोण बनाता है। (1)

3. $M = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{f_o}{f_e}$ (1/2)

4. नलिका की लंबाई $L = f_o + f_e$ (1/2)

5. संख्यात्मक: $\frac{f_o}{f_e} = 20$ तथा $f_o + f_e = 105 \Rightarrow 21f_e = 105 \Rightarrow f_e = 5 \text{ cm}, f_o = 100 \text{ cm}$ (1)

अंक तालिका

खण्ड	पूर्णांक	आपके अंक
अ (प्र. 1-3)	24	
ब (प्र. 4-13)	15	
स (प्र. 14-16)	9	
द (प्र. 17-18)	8	
योग	56	

अंक वर्ग

48+ उत्कृष्ट – चित्र व मात्रक सुधारें · **40-47** अच्छा – हर संख्यात्मक प्रश्न दोबारा जाँचें · **40 से कम** – जिन अध्यायों में अंक कटे उनकी व्युत्पत्तियाँ व सूत्र बॉक्स दोहराएँ, 3 दिन बाद यही प्रश्नपत्र फिर हल करें।

दिन

28

RBSE कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · SS-40

मॉडल पेपर 4

18 प्रश्न · सभी अनिवार्य

3 घंटे 15 मिनट

56 अंक

प्रश्न 14–18 में आंतरिक विकल्प

चरणवार अंक योजना सहित

2025 बोर्ड पैटर्न पर मौलिक प्रश्नपत्र। इसे असली परीक्षा की तरह हल करें: 3 घंटे 15 मिनट, न किताब, न फ़ोन। फिर चरणवार अंक योजना से स्वयं जाँचें और अध्यायवार तालिका भरें।

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

सामान्य निर्देश

- विषय: भौतिक विज्ञान · कोड **SS-40** · समय **3 घंटे 15 मिनट** · पूर्णांक **56**।
- सभी **18** प्रश्न अनिवार्य हैं। आंतरिक विकल्प (अथवा) केवल प्रश्न 14 से 18 में है।
- प्रश्न-क्रमांक वैसे ही लिखें जैसा छपा है। अंक प्रत्येक प्रश्न के दाईं ओर दिए हैं।
- जहाँ माँगा गया हो या उपयोगी हो वहाँ साफ़, नामांकित चित्र बनाएँ। आंकिक प्रश्न के सभी चरण मात्रक सहित लिखें।

उपयोगी नियतांक

- $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
- $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s} \cdot m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$
- $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2 \cdot 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

🕒 इस प्रश्नपत्र की समय योजना (195 मिनट)

- खंड अ (38 प्रश्न): **50 मिनट** · खंड ब ($10 \times 1\frac{1}{2}$): **60 मिनट** · खंड स (3×3): **35 मिनट** · खंड द (2×4): **40 मिनट** · दोहराना: **10 मिनट**।
- 195 मिनट पूरे होने तक अंक योजना न देखें।

प्रश्नपत्र

खंड अ – वस्तुनिष्ठ एवं अति लघूत्तरात्मक

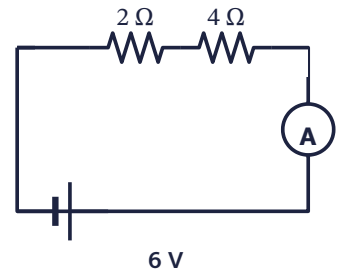
24

✍️ प्र. 1. सही उत्तर चुनिए ($18 \times \frac{1}{2} = 9$)

i विद्युत विभव का SI मात्रक किसके तुल्य है?

(a) C m^{-2} (b) J C (c) N C^{-1} (d) J C^{-1} ii $2 \mu\text{F}$ के संधारित्र को 100 V तक आवेशित किया गया है। उसमें संचित ऊर्जा है(a) 0.01 J (b) 1 J (c) 0.1 J (d) 0.02 J iii 10 m लंबाई और 1 mm^2 अनुप्रस्थ काट के ताँबे के तार का प्रतिरोध है ($\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$)(a) 17Ω (b) 0.017Ω (c) 0.17Ω (d) 1.7Ω

- iv दर्शाए गए परिपथ में आदर्श ऐमीटर का पाठ्यांक है
 (a) 2 A (b) 1 A (c) 1.5 A (d) 3 A



- v 0.5 m लंबा, 4 A धारावाही सीधा तार 0.2 T के एकसमान क्षेत्र से 30° पर रखा है। उस पर बल है
 (a) 0.35 N (b) 0.1 N (c) 0.4 N (d) 0.2 N

- vi SI मात्रक टेस्ला किसके तुल्य है?
 (a) N A m (b) N A⁻¹ m (c) N A⁻¹ m⁻¹ (d) N A m⁻¹

- vii एक प्रत्यावर्ती वोल्टता $V = 100\sin(100\pi t)$ वोल्ट है। इसकी आवृत्ति है
 (a) 314 Hz (b) 50 Hz (c) 100 Hz (d) 25 Hz

- viii वायुमंडल की ओजोन परत मुख्यतः अवशोषित करती है
 (a) रेडियो तरंगें (b) पराबैंगनी किरणें
 (c) सूक्ष्म तरंगें (d) अवरक्त किरणें

- ix 10 cm फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने 20 cm पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब है
 (a) सामने 20 cm पर, वास्तविक, उल्टा, समान आकार
 (b) सामने 40 cm पर, वास्तविक, उल्टा, बड़ा
 (c) सामने 10 cm पर, वास्तविक, उल्टा, छोटा
 (d) पीछे 20 cm पर, आभासी, सीधा, समान आकार

- x अपवर्तनांक 1.5 वाले माध्यम में प्रकाश की चाल है ($c = 3 \times 10^8$ m/s)
 (a) 1.5×10^8 m/s (b) 3×10^8 m/s (c) 4.5×10^8 m/s (d) 2×10^8 m/s

- xi यंग के प्रयोग में अन्य राशियाँ अपरिवर्तित रखकर दोनों झिरियों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है। फ्रिंज चौड़ाई हो जाएगी
 (a) दोगुनी (b) आधी (c) अपरिवर्तित (d) चार गुनी

- xii वायु से अपवर्तनांक $\sqrt{3}$ वाले काँच में जाते प्रकाश के लिए ब्रूस्टर कोण है
 (a) 30° (b) 45° (c) 90° (d) 60°

- xiii हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की $n = 2$ कक्षा में ऊर्जा है
 (a) -6.8 eV (b) -3.4 eV (c) -13.6 eV (d) -1.51 eV

- xiv हाइड्रोजन परमाणुओं को $n = 4$ स्तर तक उत्तेजित किया गया है। वे अधिकतम कितनी भिन्न स्पेक्ट्रमी रेखाएँ उत्सर्जित कर सकते हैं?
 (a) 3 (b) 6 (c) 10 (d) 4

- xv ${}_{92}^{238}\text{U}$ के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या है
 (a) 54 (b) 92 (c) 238 (d) 146

- xvi) द्रव्यमान संख्या 64 और 8 वाले दो नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात है
 (a) 1 : 2 (b) 4 : 1 (c) 8 : 1 (d) 2 : 1
- xvii) शुद्ध सिलिकन में किसकी अपद्रव्यता मिलाने से p-प्रकार का अर्धचालक बनता है?
 (a) इंडियम (b) फॉस्फोरस (c) ऐंटिमनी (d) आर्सेनिक
- xviii) p-n संधि डायोड को अग्र बायस करने पर इसके हास क्षेत्र की चौड़ाई
 (a) अपरिवर्तित रहती है (b) घटती है
 (c) बढ़ती है (d) अनंत हो जाती है

- 2) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ($10 \times \frac{1}{2} = 5$) [10 × ½]
- एकसमान विद्युत क्षेत्र के समविभव पृष्ठ क्षेत्र रेखाओं के _____ तल होते हैं।
 - ताप बढ़ने पर धात्विक चालक की प्रतिरोधकता _____ है।
 - N फेरों, क्षेत्रफल A और धारा I वाली कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण _____ होता है।
 - लौहचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक और _____ होती है।
 - प्रेरणिक प्रतिघात का SI मात्रक _____ है।
 - समय के साथ बदलते विद्युत फलक्स से उत्पन्न धारा _____ धारा कहलाती है।
 - 50 cm फोकस दूरी के लेंस की क्षमता _____ डायऑप्टर है।
 - रदरफोर्ड के α -प्रकीर्णन प्रयोग में सीधी (अभिमुख) टक्कर के लिए संघट्ट प्राचल _____ होता है।
 - समान द्रव्यमान संख्या परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक वाले नाभिक _____ कहलाते हैं।
 - जेनर डायोड को वोल्टता नियामक के रूप में _____ बायस में प्रयुक्त करते हैं।

- 3) एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए ($10 \times 1 = 10$) [10 × 1]
- विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण परिभाषित कीजिए। इसका SI मात्रक लिखिए।
 - किरचॉफ का संधि नियम लिखिए।
 - वेग $\vec{v}$ से गतिमान आवेश q पर, विद्युत क्षेत्र $\vec{E}$ तथा चुंबकीय क्षेत्र $\vec{B}$ में, लगने वाले लॉरेंज़ बल का व्यंजक लिखिए।
 - नति कोण (दिक्पात कोण) परिभाषित कीजिए।
 - 1 हेनरी परिभाषित कीजिए।
 - निर्वात में वैद्युतचुंबकीय तरंगों की चाल तथा नियतांकों ϵ_0 व μ_0 में संबंध लिखिए।
 - मैलस का नियम लिखिए।
 - द्रव्यमान m और वेग v से गतिमान कण की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक लिखिए।
 - हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन-सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में होती है?
 - अर्धचालक के अपमिश्रण (डोपन) से क्या तात्पर्य है?

खंड ब - लघूत्तरात्मक

15

- 4) $4 \mu\text{F}$, $12 \mu\text{F}$ और $6 \mu\text{F}$ के तीन संधारित्र 60 V की बैटरी से श्रेणी में जुड़े हैं। ज्ञात कीजिए (i) तुल्य धारिता (ii) $4 \mu\text{F}$ संधारित्र पर विभवांतर। [1½]
- 5) 12 V emf और 2Ω आंतरिक प्रतिरोध का सेल 10Ω के प्रतिरोधक से जुड़ा है। धारा तथा टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। [1½]

- 6 100 Ω प्रतिरोध का गैल्वेनोमीटर 5 mA पर पूर्ण स्केल विक्षेप देता है। इसे 0–10 V परास के वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे? [1½]
- 7 प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय पदार्थों में कोई तीन अंतर लिखिए। [1½]
- 8 40 cm लंबी छड़ 0.5 T के एकसमान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 5 m/s की चाल से चलती है। यह 2 Ω कुल प्रतिरोध वाले बंद परिपथ का भाग है। प्रेरित emf, धारा तथा छड़ को एकसमान गति में रखने के लिए आवश्यक बल ज्ञात कीजिए। [1½]
- 9 दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.2 H है। प्राथमिक में धारा 0.2 s में 0 से 5 A हो जाती है। द्वितीयक में प्रेरित emf तथा उससे संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। [1½]
- 10 20 cm फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 cm पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। [1½]
- 11 हाइड्रोजन की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा ($H\alpha$) की तरंगदैर्घ्य परिकलित कीजिए। ($R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$) [1½]
- 12 द्रव्यमान क्षति परिभाषित कीजिए। उस नाभिक की बंधन ऊर्जा परिकलित कीजिए जिसकी द्रव्यमान क्षति 0.0304 u है। ($1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2$) [1½]
- 13 n-प्रकार और p-प्रकार के अर्धचालकों में कोई तीन अंतर लिखिए। [1½]

खंड स – दीर्घ उत्तरीय

9

- 14 गाउस के नियम की सहायता से, एकसमान रैखिक आवेश घनत्व λ वाले अनंत लंबे सीधे तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। चित्र बनाइए। [3]
- अथवा -----
- गाउस का नियम लिखिए। इसकी सहायता से एकसमान आवेशित पतले गोलीय कोश के (i) बाहर तथा (ii) भीतर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए।
- 15 यंग के द्वि-झिरी प्रयोग में फ्रिज चौड़ाई का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। [3]
- अथवा -----
- हाइगेंस सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के परावर्तन का नियम सिद्ध कीजिए।
- 16 आइंस्टीन का प्रकाश-विद्युत समीकरण लिखिए। इसकी सहायता से समझाइए (i) देहली आवृत्ति का अस्तित्व (ii) अधिकतम गतिज ऊर्जा का प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर न होना (iii) समय-पश्चता का अभाव। [3]
- अथवा -----
- दे ब्रॉग्ली परिकल्पना लिखिए। विरामावस्था से विभवांतर V द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए तथा $V = 100 \text{ V}$ के लिए इसका मान परिकलित कीजिए।

खंड द – निबंधात्मक

8

- 17 (a) स्रोत $v = v_m \sin \omega t$ एक श्रेणी LCR परिपथ को चलाता है। फेज़र आरेख की सहायता से प्रतिबाधा तथा कला कोण के व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। (3) [4]

(b) यदि $R = 30 \Omega$, $X_L = 70 \Omega$, $X_C = 30 \Omega$ और स्रोत की rms वोल्टता 100 V हो तो प्रतिबाधा तथा rms धारा ज्ञात कीजिए। (1)

----- अथवा -----

(a) श्रेणी LCR परिपथ में अनुनाद क्या है? अनुनादी आवृत्ति ज्ञात कीजिए और धारा तथा कोणीय आवृत्ति का ग्राफ़ खींचिए। (3)

(b) $L = 2 \text{ H}$, $C = 8 \mu\text{F}$, $R = 10 \Omega$ के लिए ω_0 तथा गुणता गुणांक Q ज्ञात कीजिए। (1)

- 18 (a) गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए संबंध $\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$ व्युत्पन्न कीजिए। (3) [4]

(b) वायु व काँच ($n = 1.5$) को अलग करने वाले 20 cm त्रिज्या के उत्तल गोलीय पृष्ठ से 60 cm दूर एक बिंदु वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। (1)

----- अथवा -----

(a) सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए और इसकी आवर्धन क्षमता व्युत्पन्न कीजिए। (3)

(b) अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियाँ 100 cm और 5 cm हैं। आवर्धन क्षमता और नली की लंबाई ज्ञात कीजिए। (1)

— प्रश्नपत्र समाप्त —

अंक योजना एवं आदर्श उत्तर

स्वयं अंक कैसे दें

- मोटे कोष्ठक में दिए अंक उस चरण पर मिलते हैं। सही वैकल्पिक विधि पर पूरे अंक मिलते हैं।
- आंकिक: सूत्र (½), प्रतिस्थापन (½), मात्रक सहित उत्तर (½)। मात्रक छूटने या गलत होने पर एक बार ½ काटें।
- नामांकित चित्र पर सख्ती से अंक दें - हर व्युत्पत्ति में उसके अंक हैं।

✓ प्र. 1 – उत्तर कुंजी और कारण (प्रत्येक ½)

i(d) ii(a) iii(c) iv(b) v(d) vi(c) vii(b) viii(b) ix(a) x(d) xi(a) xii(d) xiii(b) xiv(b)
xv(d) xvi(d) xvii(a) xviii(b)

(i) (d) विभव = कार्य प्रति इकाई आवेश, $V = W / q$; अतः 1 वोल्ट = 1 जूल प्रति कूलॉम।

(ii) (a) $U = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} (2 \times 10^{-6}) (100)^2 = 0.01 \text{ J}$

(iii) (c) $R = \rho l / A = \frac{1.7 \times 10^{-8} \times 10}{10^{-6}} = 0.17 \Omega$

(iv) (b) श्रेणी में $R = 2 + 4 = 6 \Omega$; $I = 6 / 6 = 1 \text{ A}$ (आदर्श ऐमीटर का प्रतिरोध शून्य)।

(v) (d) $F = BIl \sin \theta = 0.2 \times 4 \times 0.5 \times 0.5 = 0.2 \text{ N}$

(vi) (c) $F = BIl$ से $B = F / (Il)$; अतः $1 \text{ T} = 1 \text{ N A}^{-1} \text{ m}^{-1}$

(vii) (b) $\omega = 100\pi \text{ rad/s}$, अतः $\nu = \omega / 2\pi = 50 \text{ Hz}$

(viii) (b) ओजोन सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करती है।

(ix) (a) वस्तु वक्रता केंद्र पर ($u = -2f = -20 \text{ cm}$): $v = -20 \text{ cm}$, $m = -1$

(x) (d) $v = c / n = 3 \times 10^8 / 1.5 = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$

(xi) (a) $\beta = \lambda D / d$; d आधा करने पर β दोगुनी।

(xii) (d) $\tan i_B = n = \sqrt{3} \Rightarrow i_B = 60^\circ$

(xiii) (b) $E_n = -13.6 / n^2 \text{ eV} = -3.4 \text{ eV}$

(xiv) (b) रेखाओं की संख्या $= n(n-1) / 2 = 6$

(xv) (d) न्यूट्रॉन $= A - Z = 238 - 92 = 146$

(xvi) (d) $R = R_0 A^{1/3}$; अनुपात $= (64 / 8)^{1/3} = 2$

(xvii) (a) त्रिसंयोजी अपद्रव्य (B, Al, In, Ga) से p-प्रकार; पंचसंयोजी (P, As, Sb) से n-प्रकार।

(xviii) (b) बाह्य क्षेत्र रोधिका क्षेत्र का विरोध करता है, अतः हास परत संकरी होती है।

प्र. 2 – रिक्त स्थान (प्रत्येक ½)

अ.	उत्तर
(i)	2 लंबवत्
(ii)	3 बढ़ती
(iii)	4 N/A
(iv)	5 धनात्मक
(v)	7 ओम (Ω)
(vi)	8 विस्थापन
(vii)	9 +2
(viii)	12 शून्य
(ix)	13 समभारिक (आइसोबार)
(x)	14 पश्च

प्र. 3 – अति लघूत्तरात्मक (प्रत्येक 1 अंक)

अ.	आदर्श उत्तर (अंक-बिंदु)
(i)	1 किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल: $\vec{p} = q(2\vec{a})$, दिशा -q से +q की ओर (½); मात्रक C m (½)।
(ii)	3 किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, $\sum I = 0$ (1); यह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है।
(iii)	4 $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ (1)
(iv)	5 किसी स्थान पर पृथ्वी के कुल चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज के बीच का कोण (1)।
(v)	6 किसी कुंडली का वह स्व-प्रेरकत्व जिसमें धारा 1 A प्रति सेकंड की दर से बदलने पर 1 V का emf प्रेरित हो (1)।
(vi)	8 $c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$ (1)
(vii)	10 I_0 तीव्रता का समतल ध्रुवित प्रकाश विश्लेषक पर पड़े तो पारगमित तीव्रता $I = I_0 \cos^2 \theta$, जहाँ θ पारक्षों के बीच का कोण है (1)।
(viii)	11 $\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{p}$ (1)
(ix)	12 बामर श्रेणी ($n = 2$ पर संक्रमण) (1)।
(x)	14 चालकता बढ़ाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में जान-बूझकर थोड़ी मात्रा में उपयुक्त अपद्रव्य मिलाना (1)।

खंड ब – प्र. 4 से 13 (प्रत्येक 1½ अंक)

👉 प्र. 4 · अ. 2 · स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता [1½]

श्रेणी: $\frac{1}{C} = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{3+1+2}{12} = \frac{1}{2}$ (½)

(i) $C = 2 \mu\text{F}$ (½)

(ii) $Q = CV = 2 \times 60 = 120 \mu\text{C}$ (प्रत्येक पर समान); $V_4 = Q / C_1 = 120 / 4 = 30 \text{ V}$ (½)

 प्र.5 · अ. 3 · विद्युत धारा [1½]

$$I = \frac{\varepsilon}{R + r} \quad (1/2)$$

$$I = \frac{12}{10 + 2} = 1 \text{ A} \quad (1/2)$$

$$V = IR = 1 \times 10 = 10 \text{ V (या } \varepsilon - Ir = 12 - 2) \quad (1/2)$$

 प्र.6 · अ. 4 · गतिमान आवेश और चुंबकत्व [1½]

उच्च प्रतिरोध R श्रेणी में जोड़ते हैं: $V = I_g(G + R)$ (1/2)

$$R = \frac{V}{I_g} - G = \frac{10}{5 \times 10^{-3}} - 100 \quad (1/2)$$

गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में $R = 1900 \Omega$ (1/2)

 प्र.7 · अ. 5 · चुंबकत्व एवं द्रव्य [1½]

प्रवृत्ति: प्रतिचुंबकीय – छोटी व ऋणात्मक (μ_r थोड़ा < 1); अनुचुंबकीय – छोटी व धनात्मक (μ_r थोड़ा > 1)। (1/2)

असमान क्षेत्र में: प्रतिचुंबकीय – दुर्बल प्रतिकर्षण (क्षीण भाग की ओर); अनुचुंबकीय – दुर्बल आकर्षण (प्रबल भाग की ओर)। (1/2)

उदाहरण: Bi, Cu, Au, जल – प्रतिचुंबकीय; Al, Na, O_2 – अनुचुंबकीय (अनुचुंबकीय की प्रवृत्ति ताप पर निर्भर, $\chi \propto 1/T$)। (1/2)

 प्र.8 · अ. 6 · वैद्युतचुंबकीय प्रेरण [1½]

$$\varepsilon = Blv = 0.5 \times 0.4 \times 5 = 1 \text{ V} \quad (1/2)$$

$$I = \varepsilon / R = 1 / 2 = 0.5 \text{ A} \quad (1/2)$$

$$F = BIl = 0.5 \times 0.5 \times 0.4 = 0.1 \text{ N (चुंबकीय बल के बराबर व विपरीत, लेंज नियम से)} \quad (1/2)$$

 प्र.9 · अ. 6 · वैद्युतचुंबकीय प्रेरण [1½]

$$|\varepsilon| = M \frac{\Delta I}{\Delta t} \quad (1/2)$$

$$= 1.2 \times \frac{5}{0.2} = 30 \text{ V} \quad (1/2)$$

$$\Delta \Phi = M \Delta I = 1.2 \times 5 = 6 \text{ Wb} \quad (1/2)$$

 प्र.10 · अ. 9 · किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र [1½]

$$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}, u = -30, f = +20 \text{ cm} \quad (1/2)$$

$$\frac{1}{v} = \frac{1}{20} - \frac{1}{30} = \frac{1}{60} \Rightarrow v = +60 \text{ cm (लेंस के दूसरी ओर)} \quad (1/2)$$

$$m = v / u = 60 / (-30) = -2: \text{ वास्तविक, उल्टा, दोगुना बड़ा} \quad (1/2)$$

 प्र.11 · अ. 12 · परमाणु [1½]

$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) \text{ (H}\alpha: 3 \rightarrow 2) \quad (1/2)$$

$$\frac{1}{\lambda} = R \cdot \frac{5}{36} \Rightarrow \lambda = \frac{36}{5R} = \frac{36}{5 \times 1.097 \times 10^7} \quad (1/2)$$

$$\lambda \approx 6.56 \times 10^{-7} \text{ m} = 656 \text{ nm (लाल)} \quad (1/2)$$

 प्र.12 · अ. 13 · नाभिक [1½]

द्रव्यमान क्षति: पृथक् न्यूक्लिऑनों के कुल द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान का अंतर, $\Delta m = [Zm_p + (A - Z)m_n] - M$ (1/2)

$$E_b = \Delta m c^2 = \Delta m \times 931.5 \text{ MeV} \quad (1/2)$$

$$E_b = 0.0304 \times 931.5 = 28.3 \text{ MeV} \quad (1/2)$$

🔧 प्र.13 · अ. 14 · अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स [1½]

बहुसंख्यक वाहक: n-प्रकार – इलेक्ट्रॉन (होल अल्पसंख्यक); p-प्रकार – होल (इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक)। (½)

अपद्रव्य: n-प्रकार – पंचसंयोजी दाता (P, As, Sb); p-प्रकार – त्रिसंयोजी ग्राही (B, Al, In)। (½)

ऊर्जा बैंड: n-प्रकार – दाता स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे; p-प्रकार – ग्राही स्तर संयोजी बैंड के ठीक ऊपर। (½)

खंड स – प्र. 14 से 16 (प्रत्येक 3 अंक)

🔧 प्र.14 विकल्प 1 · अ. 1 · अनंत रेखीय आवेश का क्षेत्र [3] ★

नामांकित चित्र: त्रिज्या r व लंबाई l का समाक्षीय बेलन गाउसीय पृष्ठ के रूप में। (½)

सममिति से $\vec{E}$ अरीय है और वक्र पृष्ठ पर नियत परिमाण का; दोनों समतल सिरों पर

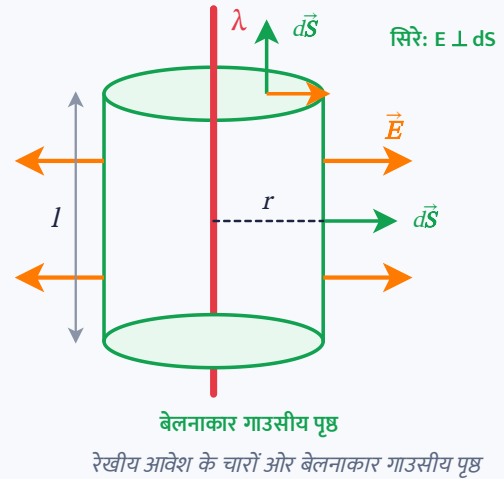
$\vec{E} \perp d\vec{S}$ अतः उनका फ्लक्स शून्य। (½)

फ्लक्स $\Phi = E(2\pi rl)$ । (½)

परिबद्ध आवेश $q = \lambda l$ । (½)

गाउस नियम $\Phi = q / \epsilon_0$: $E(2\pi rl) = \lambda l / \epsilon_0$ । (½)

$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$ ($\lambda > 0$ के लिए अरीय बाहर की ओर; $E \propto 1/r$)। (½)



🔧 प्र.14 विकल्प 2 (अथवा) · अ. 1 · आवेशित गोलीय कोश का क्षेत्र [3] ★

गाउस नियम: किसी बंद पृष्ठ से कुल फ्लक्स q_{in} / ϵ_0 के बराबर होता है। (½)

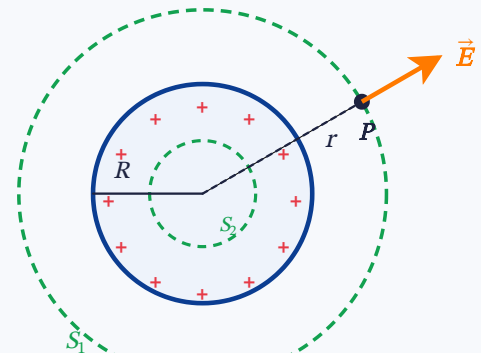
नामांकित चित्र: त्रिज्या R , आवेश Q का कोश; त्रिज्या $r > R$ तथा $r < R$ के संकेद्री गाउसीय गोले। (½)

(i) $r > R$: गोले पर $\vec{E}$ अरीय व नियत, अतः $E(4\pi r^2) = Q / \epsilon_0$ । (½)

$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ – मानो सारा आवेश केंद्र पर हो। (½)

(ii) $r < R$: गाउसीय गोले में कोई आवेश नहीं, अतः $E(4\pi r^2) = 0$ । (½)

कोश के भीतर सर्वत्र $E = 0$ । (½)



$S_1 (r > R) \cdot S_2 (r < R): E = 0$

कोश के भीतर और बाहर गाउसीय गोले

प्र.15 विकल्प 1 · अ. 10 · यंग के प्रयोग में फ्रिज चौड़ाई [3] ★

चित्र: झिरियाँ S_1, S_2 (दूरी d), पर्दा दूरी D पर, केंद्रीय

बिंदु O से y ऊँचाई पर बिंदु P । (½)

$$(S_2P)^2 - (S_1P)^2 = 2yd \Rightarrow \text{पथांतर}$$

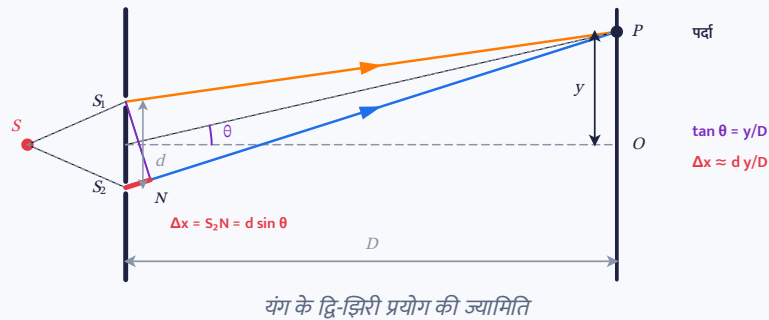
$$\Delta = S_2P - S_1P = \frac{2yd}{S_2P + S_1P} \approx \frac{yd}{D} \quad (y, d \ll D) \quad (1)$$

$$\text{दीप्त फ्रिज: } \Delta = n\lambda \Rightarrow y_n = \frac{n\lambda D}{d} \quad (1/2)$$

$$\text{अदीप्त फ्रिज: } \Delta = (n + \frac{1}{2})\lambda \Rightarrow$$

$$y_n = \frac{(n + \frac{1}{2})\lambda D}{d} \quad (1/2)$$

$$\text{फ्रिज चौड़ाई } \beta = y_{n+1} - y_n = \frac{\lambda D}{d}, \text{ सभी फ्रिजों के लिए समान। } (1/2)$$



यंग के द्वि-झिरी प्रयोग की ज्यामिति

प्र.15 विकल्प 2 (अथवा) · अ. 10 · हाइगेंस सिद्धांत से परावर्तन का नियम [3] ★

हाइगेंस सिद्धांत: तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं का स्रोत है; समय t

बाद नया तरंगाग्र तरंगिकाओं का अग्र आवरण (अंतःस्पर्शी) होता है। (½)

चित्र: समतल तरंगाग्र AB दर्पण MN को A पर छूता है। जब $B, BC = vt$

चलकर C पहुँचता है तब A की तरंगिका त्रिज्या $AE = vt$ तक फैल जाती है; C

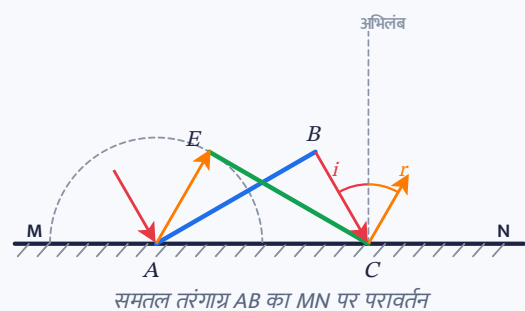
से खींचा स्पर्शी CE परावर्तित तरंगाग्र है। (1)

समकोण त्रिभुजों ABC व AEC में: AC उभयनिष्ठ तथा $BC = AE = vt \Rightarrow$

त्रिभुज सर्वासम हैं। (½)

अतः $\angle BAC = \angle ECA$, अर्थात् आपतन कोण i = परावर्तन कोण r । (½)

आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में हैं। (½)



समतल तरंगाग्र AB का MN पर परावर्तन

प्र.16 विकल्प 1 · अ. 11 · आइंस्टीन का प्रकाश-विद्युत समीकरण [3]

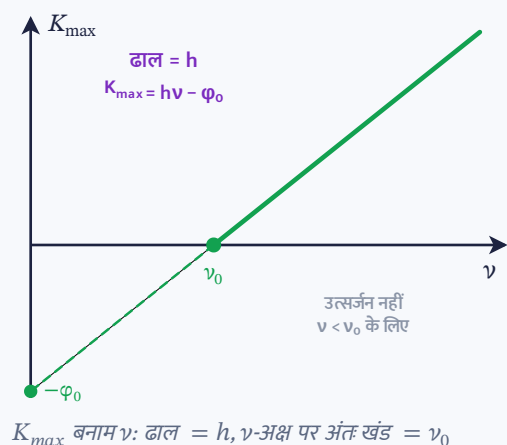
$h\nu$ ऊर्जा का प्रत्येक फोटॉन अपनी पूरी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देता है:

$$h\nu = \phi_0 + K_{max} \quad \text{अर्थात् } K_{max} = h\nu - \phi_0 = h(\nu - \nu_0) \quad (1)$$

(i) K_{max} ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः उत्सर्जन के लिए $\nu \geq \nu_0 = \phi_0 / h$ चाहिए; ν_0 से नीचे तीव्रता कितनी भी हो, उत्सर्जन नहीं। (½)

(ii) K_{max} केवल ν व ϕ_0 पर निर्भर है। अधिक तीव्रता = प्रति सेकंड अधिक फोटॉन, अतः अधिक प्रकाश-इलेक्ट्रॉन (अधिक धारा), पर प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा वही रहती है। (1)

(iii) फोटॉन-इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया एक-से-एक एकल घटना है, अतः इलेक्ट्रॉन तुरंत (लगभग 10^{-9} s में) निकल जाता है – ऊर्जा संचित होने में समय नहीं लगता। (½)



K_{max} बनाम ν : ढाल = h , ν -अक्ष पर अंतः खंड = ν_0

प्र.16 विकल्प 2 (अथवा) · अ. 11 · त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य [3] ★

दे ब्रॉग्ली परिकल्पना: गतिमान कण से एक तरंग संबद्ध होती है जिसकी तरंगदैर्घ्य $\lambda = h / p$ है। (½)

$$\text{क्षेत्र द्वारा किया कार्य} = \text{प्राप्त गतिज ऊर्जा: } eV = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{p^2}{2m} \quad (1)$$

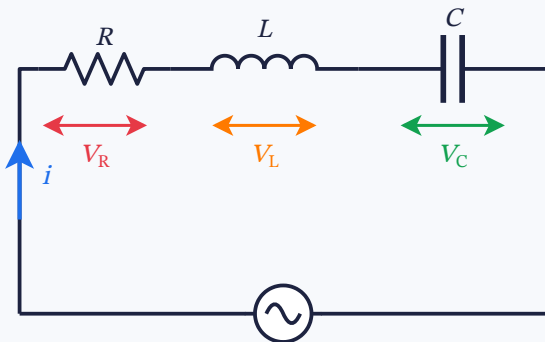
$$p = \sqrt{2meV} \quad (1/2)$$

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2meV}} = \frac{1.227}{\sqrt{V}} \text{ nm} \quad (1/2)$$

$$V = 100 \text{ V के लिए: } \lambda = 1.227 / 10 = 0.1227 \text{ nm } (\approx 1.23 \text{ \AA}) \quad (1/2)$$

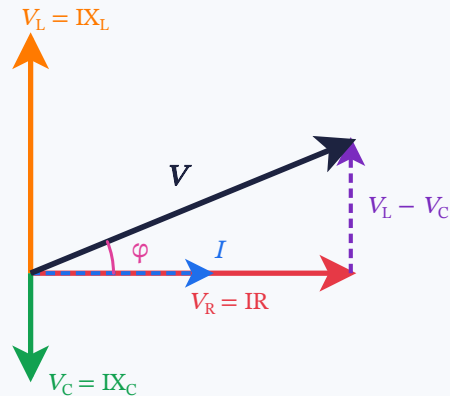
खंड द – प्र. 17 व 18 (प्रत्येक 4 अंक)

🔧 प्र.17 विकल्प 1 · अ. 7 · श्रेणी LCR: प्रतिबाधा [4] ★



$$v = v_0 \sin \omega t$$

श्रेणी LCR परिपथ

फेजर आरेख ($X_L > X_C$)

नामांकित परिपथ व फेजर आरेख। श्रेणी में सर्वत्र वही धारा $i = i_m \sin(\omega t - \phi)$ बहती है। (½)

फेजर: $V_R = i_m R$, $\vec{I}$ के अनुदिश; $V_L = i_m X_L$ 90° आगे; $V_C = i_m X_C$ 90° पीछे। (½)

$X_L > X_C$ के लिए कुल प्रतिघाती फेजर $V_L - V_C$ है, जो V_R के लंबवत है। (½)

पाइथागोरस: $v_m^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2 = i_m^2 [R^2 + (X_L - X_C)^2]$ । (½)

$$Z = \frac{v_m}{i_m} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad (½)$$

$$\tan \phi = \frac{V_L - V_C}{V_R} = \frac{X_L - X_C}{R} \quad (½)$$

$$(b) Z = \sqrt{30^2 + (70 - 30)^2} = \sqrt{900 + 1600} = 50 \Omega \quad (½)$$

$$I_{rms} = V_{rms} / Z = 100 / 50 = 2 A \quad (½)$$

🔧 प्र.17 विकल्प 2 (अथवा) · अ. 7 · श्रेणी अनुनाद [4] ★

अनुनाद: एक विशेष आवृत्ति पर $X_L = X_C$, अतः $Z = R$ न्यूनतम और धारा

$I = V / R$ अधिकतम; V व I समान कला में। (½)

$$\text{शर्त } \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \quad (½)$$

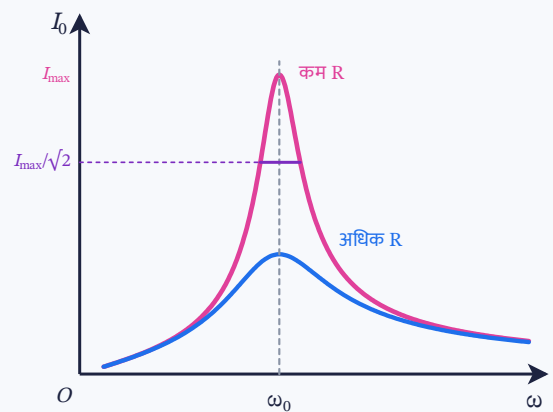
$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad \nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (½)$$

अनुनाद पर $\phi = 0$, शक्ति गुणांक $\cos \phi = 1$ तथा $i_m = v_m / R$ । (½)

ग्राफ: $I - \omega$ का घंटाकार वक्र, ω_0 पर शिखर V / R ; R कम होने पर शिखर ऊँचा व तीक्ष्ण। (1)

$$(b) \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{2 \times 8 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = 250 \text{ rad/s} \quad (½)$$

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{250 \times 2}{10} = 50 \quad (½)$$

धारा बनाम ω : ω_0 पर शिखर

प्र.18 विकल्प 1 · अ. 9 · गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन [4] ★

नामांकित चित्र: वस्तु O माध्यम n_1 में, प्रतिबिंब I माध्यम n_2 में, ध्रुव P , केंद्र C , बिंदु N पर किरण, कोण $\alpha, \beta, \gamma, i, r$ (पराक्षीय किरणों)। (½)

छोटे कोणों के लिए: $\alpha \approx \frac{NM}{MO}, \beta \approx \frac{NM}{MC}$,

$\gamma \approx \frac{NM}{MI}$ (½)

बहिष्कोण: $i = \alpha + \beta$ ($\triangle NOC$ में), $r = \beta - \gamma$ ($\triangle NCI$ में)। (½)

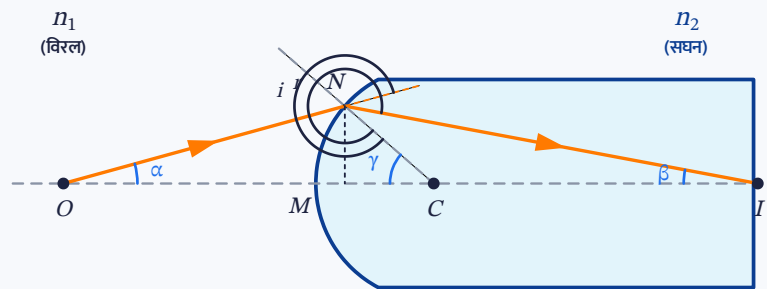
छोटे कोणों के लिए स्नेल नियम: $n_1 i = n_2 r$ (½)

प्रतिस्थापन: $\frac{n_1}{MO} + \frac{n_2}{MI} = \frac{n_2 - n_1}{MC}$ (½)

चिह्न परिपाटी: $MO = -u, MI = +v, MC = +R \Rightarrow \frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$ (½)

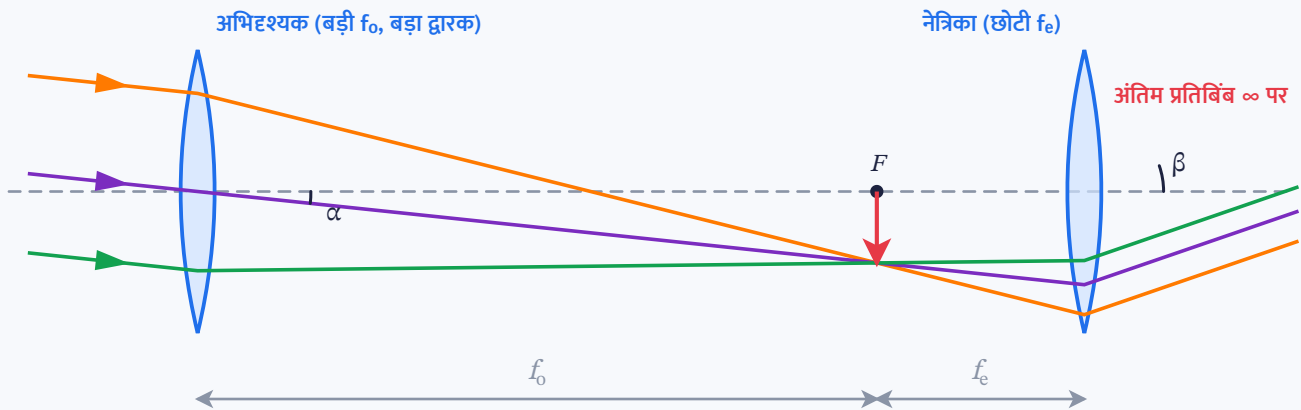
(b) $\frac{1.5}{v} - \frac{1}{-60} = \frac{1.5 - 1}{20} \Rightarrow \frac{1.5}{v} = \frac{1}{40} - \frac{1}{60} = \frac{1}{120}$ (½)

$v = +180 \text{ cm}$ (काँच के भीतर वास्तविक प्रतिबिंब)। (½)



उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन

प्र.18 विकल्प 2 (अथवा) · अ. 9 · खगोलीय दूरदर्शी [4] ★



सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शी

किरण आरेख: दूरस्थ वस्तु की समांतर किरणें अभिदृश्यक के फोकस F_o पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं, जो नेत्रिका के F_e पर पड़ता है; अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर। (1)

वस्तु द्वारा अंतरित कोण ($\approx$ अभिदृश्यक पर): $\alpha = \frac{h}{f_o}$ (½)

अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण: $\beta = \frac{h}{f_e}$ (½)

$m = \frac{\beta}{\alpha} = \frac{f_o}{f_e}$ (½)

नली की लंबाई $L = f_o + f_e$ (½)

(b) $m = 100 / 5 = 20$ (½)

$L = 100 + 5 = 105 \text{ cm}$ (½)

स्कोर कार्ड एवं अध्यायवार विश्लेषण

खंड	प्रश्न	अधिकतम	मेरे अंक
अ – वस्तुनिष्ठ + अति लघूत्तरात्मक	Q1–Q3	24	
ब – लघूत्तरात्मक	Q4–Q13	15	
स – दीर्घ उत्तरीय	Q14–Q16	9	
द – निबंधात्मक	Q17–Q18	8	
कुल		56	

अब अध्यायवार तालिका भरें। जिस अध्याय में **60 % से कम** अंक आएँ, उसे दिन 30 और परीक्षा-सप्ताह की रिवीजन सूची में डालें।

अ.	अध्याय	इस प्रश्नपत्र में प्रश्न	अधिकतम	मेरे
1	वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र	Q3(i) · Q14	4	
2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता	Q1(i,ii) · Q2(i) · Q4	3	
3	विद्युत धारा	Q1(iii,iv) · Q2(ii) · Q3(ii) · Q5	4	
4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व	Q1(v,vi) · Q2(iii) · Q3(iii) · Q6	4	
5	चुंबकत्व एवं द्रव्य	Q2(iv) · Q3(iv) · Q7	3	
6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण	Q3(v) · Q8 · Q9	4	
7	प्रत्यावर्ती धारा	Q1(vii) · Q2(v) · Q17	5	
8	वैद्युतचुंबकीय तरंगें	Q1(viii) · Q2(vi) · Q3(vi)	2	
9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र	Q1(ix,x) · Q2(vii) · Q10 · Q18	7	
10	तरंग प्रकाशिकी	Q1(xi,xii) · Q3(vii) · Q15	5	
11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति	Q3(viii) · Q16	4	
12	परमाणु	Q1(xiii,xiv) · Q2(viii) · Q3(ix) · Q11	4	
13	नाभिक	Q1(xv,xvi) · Q2(ix) · Q12	3	
14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स	Q1(xvii,xviii) · Q2(x) · Q3(x) · Q13	4	
	कुल		56	

स्कोर बैंड

- **48–56:** बोर्ड के लिए तैयार – हफ्ते में एक बार व्युत्पत्तियाँ लिखते रहें। **40–47:** छोटे चरण और मात्रक की गलतियाँ सुधारें। **32–39:** 60 % से कम वाले अध्यायों का बोर्ड प्रश्न बैंक दोबारा हल करें। **32 से कम:** अगले पेपर से पहले कमजोर अध्यायों के नोट्स फिर पढ़ें।

दिन

29

RBSE कक्षा 12 भौतिक विज्ञान · SS-40

मॉडल पेपर 5

18 प्रश्न · सभी अनिवार्य

3 घंटे 15 मिनट

56 अंक

प्रश्न 14–18 में आंतरिक विकल्प

चरणवार अंक योजना सहित

2025 बोर्ड पैटर्न पर मौलिक प्रश्नपत्र। इसे असली परीक्षा की तरह हल करें: 3 घंटे 15 मिनट, न किताब, न फ़ोन। फिर चरणवार अंक योजना से स्वयं जाँचें और अध्यायवार तालिका भरें।

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश

सामान्य निर्देश

- विषय: भौतिक विज्ञान · कोड **SS-40** · समय **3 घंटे 15 मिनट** · पूर्णांक **56**।
- सभी **18** प्रश्न अनिवार्य हैं। आंतरिक विकल्प (अथवा) केवल प्रश्न 14 से 18 में हैं।
- प्रश्न-क्रमांक वैसे ही लिखें जैसा छपा है। अंक प्रत्येक प्रश्न के दाईं ओर दिए हैं।
- जहाँ माँगा गया हो या उपयोगी हो वहाँ साफ़, नामांकित चित्र बनाएँ। आंकिक प्रश्न के सभी चरण मात्रक सहित लिखें।

उपयोगी नियतांक

- $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$
- $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s} \cdot m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A} \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$
- $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV}/c^2 \cdot 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$

⌚ इस प्रश्नपत्र की समय योजना (195 मिनट)

- खंड अ (38 प्रश्न): **50 मिनट** · खंड ब ($10 \times 1\frac{1}{2}$): **60 मिनट** · खंड स (3×3): **35 मिनट** · खंड द (2×4): **40 मिनट** · दोहराना: **10 मिनट**।
- 195 मिनट पूरे होने तक अंक योजना न देखें।

प्रश्नपत्र

खंड अ – वस्तुनिष्ठ एवं अति लघूत्तरात्मक

24

✍ प्र. 1. सही उत्तर चुनिए ($18 \times \frac{1}{2} = 9$)

i निम्नलिखित में से कौन-सा किसी वस्तु पर आवेश हो सकता है?

(a) $2.4 \times 10^{-19} \text{ C}$

(b) $4.8 \times 10^{-19} \text{ C}$

(c) $0.8 \times 10^{-19} \text{ C}$

(d) $1.0 \times 10^{-19} \text{ C}$

ii निर्वात में 2 nC के बिंदु आवेश से 3 cm दूरी पर विद्युत क्षेत्र है

(a) $6 \times 10^3 \text{ N/C}$

(b) $2 \times 10^3 \text{ N/C}$

(c) $2 \times 10^4 \text{ N/C}$

(d) $6 \times 10^4 \text{ N/C}$

iii एक तार में 4 s तक 0.8 A धारा बहती है। किसी अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है

(a) 8×10^{18}

(b) 5×10^{19}

(c) 2×10^{20}

(d) 2×10^{19}

- iv 220 V के स्रोत से जुड़े $100\ \Omega$ प्रतिरोधक द्वारा खपत शक्ति है
(a) 484 W (b) 22 000 W (c) 2.2 W (d) 48.4 W
- v किसी पदार्थ की कमरे के ताप पर चुंबकीय प्रवृत्ति $\chi = +2.5 \times 10^{-5}$ है। यह है
(a) अनुचुंबकीय (b) प्रचुंबकीय
(c) पूर्ण प्रचुंबक (d) लौहचुंबकीय
- vi 400 rad/s कोणीय आवृत्ति पर $50\ \mu\text{F}$ संधारित्र का प्रतिघात है
(a) $50\ \Omega$ (b) $0.02\ \Omega$ (c) $20\ \Omega$ (d) $200\ \Omega$
- vii निर्वात में 3 m तरंगदैर्घ्य की वैद्युतचुंबकीय तरंग की आवृत्ति है
(a) $3 \times 10^8\ \text{Hz}$ (b) $9 \times 10^8\ \text{Hz}$ (c) $10^8\ \text{Hz}$ (d) $10^9\ \text{Hz}$
- viii +5 D और -2 D क्षमता के दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। संयोजन की फोकस दूरी है
(a) 50 cm (b) 3.3 cm (c) 33.3 cm (d) 14.3 cm
- ix अपवर्तनांक 2 वाले माध्यम से वायु में जाते प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण है
(a) 60° (b) 30° (c) 45° (d) 90°
- x तीव्रता I और $4I$ के दो कला-संबद्ध स्रोत व्यतिकरण करते हैं। परिणामी अधिकतम तीव्रता है
(a) $9I$ (b) $3I$ (c) I (d) $5I$
- xi एकल झिरी विवर्तन (झिरी चौड़ाई a) में प्रथम निम्निष्ठ कोण θ पर बनता है, जहाँ
(a) $a \sin \theta = 3\lambda / 2$ (b) $a \sin \theta = 2\lambda$ (c) $a \sin \theta = \lambda$ (d) $a \sin \theta = \lambda / 2$
- xii 200 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 4.2 eV कार्य फलन की धातु पर पड़ता है। निरोधी विभव है ($hc = 1240\ \text{eV nm}$)
(a) 6.2 V (b) 4.2 V (c) 1.0 V (d) 2.0 V
- xiii 150 V से त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य लगभग है
(a) 0.01 nm (b) 10 nm (c) 1 nm (d) 0.1 nm
- xiv हाइड्रोजन की तृतीय कक्षा ($n = 3$) में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है
(a) -0.85 eV (b) -1.51 eV (c) -3.4 eV (d) -4.53 eV
- xv हाइड्रोजन की बामर श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य (श्रेणी सीमा) लगभग है ($R = 1.097 \times 10^7\ \text{m}^{-1}$)
(a) 486 nm (b) 365 nm (c) 91 nm (d) 656 nm
- xvi नाभिकीय द्रव्य का घनत्व
(a) नाभिक के केंद्र पर शून्य होता है
(b) द्रव्यमान संख्या के साथ घटता है
(c) द्रव्यमान संख्या के साथ बढ़ता है
(d) सभी नाभिकों के लिए लगभग समान होता है

xvii प्रति न्यूक्लियॉन बंधन ऊर्जा सबसे अधिक किस द्रव्यमान संख्या के निकट वाले नाभिकों की होती है?

- (a) 4 (He) (b) 238 (U) (c) 56 (Fe) (d) 2 (H)

xviii एक पूर्ण-तरंग दिष्टकारी को 50 Hz AC दी जाती है। इसके निर्गत में उर्मिका की आवृत्ति है

- (a) 50 Hz (b) 100 Hz (c) 25 Hz (d) 200 Hz

2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए ($10 \times \frac{1}{2} = 5$)

[10 × ½]

- (i) दो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ एक-दूसरे को कभी _____ नहीं करतीं।
- (ii) प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम _____ कहलाता है।
- (iii) AC वोल्टता को बढ़ाने वाला ट्रांसफ़ॉर्मर _____ ट्रांसफ़ॉर्मर कहलाता है।
- (iv) वैद्युतचुंबकीय तरंगें _____ आवेशों द्वारा उत्पन्न होती हैं।
- (v) यदि किसी माध्यम का क्रांतिक कोण C हो तो उसका अपवर्तनांक $n =$ _____ होता है।
- (vi) समान कला वाले सभी बिंदुओं का बिंदुपथ _____ कहलाता है।
- (vii) किसी धातु से प्रकाश-विद्युत उत्सर्जन कराने वाली प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति उसकी _____ आवृत्ति कहलाती है।
- (viii) परमाणु की न्यूनतम ऊर्जा की अवस्था उसकी _____ अवस्था कहलाती है।
- (ix) एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक (1 u) कार्बन-12 परमाणु के द्रव्यमान का _____ होता है।
- (x) p-प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए मिलाया गया अपद्रव्य परमाणु _____ कहलाता है।

3 एक या दो वाक्यों में उत्तर दीजिए ($10 \times 1 = 10$)

[10 × 1]

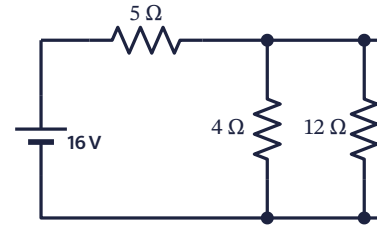
- (i) स्थिरवैद्युतिकी में गाउस का नियम लिखिए।
- (ii) मैग्निन और कांस्टेंटन का उपयोग मानक प्रतिरोध बनाने में क्यों किया जाता है?
- (iii) किसी स्थान पर चुंबकीय दिक्पात (दिक्पात कोण) परिभाषित कीजिए।
- (iv) भँवर धाराएँ क्या हैं? एक उपयोग लिखिए।
- (v) ट्यूबलाइट जैसे AC परिपथ में धारा नियंत्रित करने के लिए प्रतिरोधक की अपेक्षा चोक कुंडली को क्यों प्राथमिकता दी जाती है?
- (vi) वे वैद्युतचुंबकीय तरंगें बताइए जो (i) जल शोधक में रोगाणु नष्ट करने में, (ii) टीवी के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त होती हैं।
- (vii) ब्रूस्टर का नियम लिखिए।
- (viii) उत्तल लेंस के फोकस पर बिंदु स्रोत रखने पर निर्गत तरंगाग्र का आकार क्या होता है?
- (ix) आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने का निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- (x) बोर की आवृत्ति शर्त लिखिए।

खंड ब – लघुत्तरात्मक

15

4 $+2 \mu\text{C}$ और $-2 \mu\text{C}$ के दो आवेश 4 cm दूर हैं और द्विध्रुव बनाते हैं। इसका द्विध्रुव आघूर्ण तथा $5 \times 10^4 \text{ N/C}$ के एकसमान क्षेत्र से [1½]
अक्ष के 30° कोण पर होने पर इस पर बल-आघूर्ण ज्ञात कीजिए।

- 5 दर्शाए गए परिपथ में (i) 16 V की बैटरी (नगण्य आंतरिक प्रतिरोध) से ली गई कुल धारा और (ii) 12 Ω प्रतिरोधक से बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए।



[1½]

- 6 2.5 A m² चुंबकीय आघूर्ण का छड़ चुंबक 0.4 T के एकसमान क्षेत्र में क्षेत्र से 30° पर रखा है। उस पर बल-आघूर्ण तथा उसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। [1½]
- 7 6 Ω प्रतिरोध और 8 Ω प्रेरणिक प्रतिघात की कुंडली 100 V (rms) AC स्रोत से जुड़ी है। प्रतिबाधा, rms धारा तथा औसत शक्ति ज्ञात कीजिए। [1½]
- 8 एक अपचायी ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक में 2000 और द्वितीयक में 100 फेरे हैं। प्राथमिक को 2200 V AC से जोड़ा गया है। द्वितीयक वोल्टता ज्ञात कीजिए तथा आदर्श ट्रांसफॉर्मर के लिए, द्वितीयक से 10 A लेने पर, प्राथमिक धारा ज्ञात कीजिए। [1½]
- 9 60° कोण के प्रिज्म का न्यूनतम विचलन 30° है। इसके पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। [1½]
- 10 यंग के प्रयोग में झिरियों के बीच दूरी 0.4 mm, पर्दा 1.2 m दूर और फ्रिंज चौड़ाई 1.8 mm है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा केंद्र से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। [1½]
- 11 400 nm तरंगदैर्घ्य का प्रकाश 2.3 eV कार्य फलन की धातु पर आपतित है। ज्ञात कीजिए (i) प्रकाश-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा (ii) निरोधी विभव (iii) देहली तरंगदैर्घ्य। ($hc = 1240 \text{ eV nm}$) [1½]
- 12 प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या 0.53 Å और उसमें इलेक्ट्रॉन की चाल $2.18 \times 10^6 \text{ m/s}$ है। द्वितीय कक्षा की त्रिज्या तथा उसमें इलेक्ट्रॉन की चाल ज्ञात कीजिए। [1½]
- 13 आइंस्टीन का द्रव्यमान-ऊर्जा संबंध लिखिए। 0.5 mg द्रव्यमान के पूर्णतः ऊर्जा में बदलने पर मुक्त ऊर्जा जूल तथा kWh में परिकलित कीजिए। ($c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$) [1½]

खंड स - दीर्घ उत्तरीय

9

- 14 निर्वात में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। प्लेटों के बीच K परावैद्युतांक का पदार्थ भरने पर यह कैसे बदलती है? [3]

----- अथवा -----

आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इससे विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा घनत्व प्राप्त कीजिए।

- 15 लंबाई l की चालक छड़ एकसमान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत चाल v से चलती है। इसमें प्रेरित गतिक emf का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। दर्शाइए कि किया गया यांत्रिक कार्य व्ययित विद्युत ऊर्जा के बराबर है। [3]

----- अथवा -----

लंबाई l , अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा N फेरों वाली लंबी वायु-क्रोड परिनालिका के स्व-प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए।

- 16 p-n संधि में हास क्षेत्र तथा रोधिका विभव का बनना समझाइए।

[3]

अथवा

पूर्ण-तरंग दिष्टकारी का परिपथ आरेख बनाइए और निविष्ट व निर्गत तरंग रूपों सहित इसकी कार्यविधि समझाइए।

खंड द - निबंधात्मक

8

- 17 (a) बायो-सावर्ट नियम से वृत्ताकार धारावाही पाश की अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। इससे केंद्र पर क्षेत्र लिखिए। (3)

[4]

(b) 100 फेरों, 10 cm त्रिज्या और 2 A धारा वाली कुंडली के केंद्र पर क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$) (1)

अथवा

(a) ऐम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और इसकी सहायता से लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र व्युत्पन्न कीजिए। (3)

(b) प्रति मीटर 1000 फेरों और 2 A धारा वाली परिनालिका के भीतर क्षेत्र ज्ञात कीजिए। ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$) (1)

18

(a) प्रिज्म से अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए और सूत्र $n = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$ व्युत्पन्न कीजिए। (3)

[4]

(b) 60° कोण और 1.5 अपवर्तनांक के प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात कीजिए। (1)

अथवा

(a) वायु में रखे n अपवर्तनांक के पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। (3)

(b) $n = 1.5$ के उभयोत्तल लेंस के दोनों फलकों की त्रिज्या 20 cm है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। (1)

— प्रश्नपत्र समाप्त —

अंक योजना एवं आदर्श उत्तर

स्वयं अंक कैसे दें

- मोटे कोष्ठक में दिए अंक उस चरण पर मिलते हैं। सही वैकल्पिक विधि पर पूरे अंक मिलते हैं।
- आंकिक: सूत्र (1/2), प्रतिस्थापन (1/2), मात्रक सहित उत्तर (1/2)। मात्रक छूटने या गलत होने पर एक बार 1/2 काटें।
- नामांकित चित्र पर सख्ती से अंक दें - हर व्युत्पत्ति में उसके अंक हैं।

✓ प्र. 1 – उत्तर कुंजी और कारण (प्रत्येक 1/2)

- i(b) ii(c) iii(d) iv(a) v(a) vi(a) vii(c) viii(c) ix(b) x(a) xi(c) xii(d) xiii(d) xiv(b)
xv(b) xvi(d) xvii(c) xviii(b)

(i) (b) आवेश क्वांटि है, $q = ne \mid 4.8 \times 10^{-19} / 1.6 \times 10^{-19} = 3$ पूर्णांक है; अन्य से 1.5, 0.5 व 0.625 आते हैं।

$$(ii) (c) E = \frac{kq}{r^2} = \frac{9 \times 10^9 \times 2 \times 10^{-9}}{(0.03)^2} = 2 \times 10^4 \text{ N/C}$$

$$(iii) (d) q = It = 3.2 \text{ C}; n = q / e = 2 \times 10^{19}$$

$$(iv) (a) P = V^2 / R = 220^2 / 100 = 484 \text{ W}$$

(v) (a) छोटी धनात्मक प्रवृत्ति अनुचुंबकीय पदार्थ की होती है; प्रतिचुंबकीय में χ छोटी ऋणात्मक, लौहचुंबकीय में बहुत बड़ी धनात्मक।

$$(vi) (a) X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{400 \times 50 \times 10^{-6}} = 50 \Omega$$

$$(vii) (c) \nu = c / \lambda = 3 \times 10^8 / 3 = 10^8 \text{ Hz (100 MHz, FM/TV परास)}$$

$$(viii) (c) P = 5 - 2 = 3 \text{ D, अतः } f = 1 / 3 \text{ m} = 33.3 \text{ cm}$$

$$(ix) (b) \sin C = 1 / n = 1 / 2 \Rightarrow C = 30^\circ$$

$$(x) (a) I_{max} = (\sqrt{I_1} + \sqrt{I_2})^2 = (\sqrt{I} + 2\sqrt{I})^2 = 9I$$

$$(xi) (c) \text{ निम्नलिखित: } a \sin \theta = n\lambda \text{ (} n = 1, 2, \dots \text{); पहला } a \sin \theta = \lambda$$

$$(xii) (d) \text{ फोटॉन ऊर्जा } = 1240 / 200 = 6.2 \text{ eV; } eV_0 = 6.2 - 4.2 = 2.0 \text{ eV, अतः } V_0 = 2.0 \text{ V}$$

$$(xiii) (d) \lambda = 1.227 / \sqrt{V} \text{ nm} = 1.227 / \sqrt{150} = 0.100 \text{ nm}$$

$$(xiv) (b) E_3 = -13.6 / 9 = -1.51 \text{ eV}$$

$$(xv) (b) \text{ सीमा: } n \rightarrow \infty \text{ से } 2, \lambda = 4 / R = 4 / (1.097 \times 10^7) = 365 \text{ nm}$$

$$(xvi) (d) R \propto A^{1/3} \text{ अतः आयतन } \propto A \text{ और द्रव्यमान } \propto A; \text{ घनत्व (} \approx 2.3 \times 10^{17} \text{ kg/m}^3 \text{) } A \text{ पर निर्भर नहीं।}$$

$$(xvii) (c) \text{ BE/A वक्र } A = 56 \text{ (लोहा) के निकट शिखर (लगभग 8.75 MeV) पर होता है; हल्के व भारी नाभिकों में कम।}$$

$$(xviii) (b) \text{ दोनों अर्ध-चक्र दिष्ट होते हैं, अतः निर्गत स्पंद प्रति निविष्ट चक्र दो बार दोहराते हैं: } 2 \times 50 = 100 \text{ Hz}$$

प्र. 2 – रिक्त स्थान (प्रत्येक ½)

अ.	उत्तर
(i)	1 काटती (प्रतिच्छेद)
(ii)	3 चालकता
(iii)	7 उच्चायी (स्टेप-अप)
(iv)	8 त्वरित
(v)	9 $\frac{1}{\sin C}$
(vi)	10 तरंगाग्र
(vii)	11 देहली
(viii)	12 मूल (निम्नतम)
(ix)	13 $\frac{1}{12}$
(x)	14 ग्राही

प्र. 3 – अति लघूत्तरात्मक (प्रत्येक 1 अंक)

अ.	आदर्श उत्तर (अंक-बिंदु)
(i)	1 किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके भीतर के कुल आवेश का $1 / \epsilon_0$ गुना होता है: $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = q_{in} / \epsilon_0$ (1)।
(ii)	3 इनकी प्रतिरोधकता अधिक और उसका ताप गुणांक बहुत कम होता है, अतः ताप बदलने पर प्रतिरोध लगभग नहीं बदलता (1)।
(iii)	5 उस स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण (1)।
(iv)	6 किसी ठोस चालक में फ्लक्स बदलने पर उसमें उत्पन्न चक्रीय प्रेरित धाराएँ (½); उपयोग: प्रेरण भट्टी / वैद्युतचुंबकीय ब्रेक / ऊर्जा मीटर (½)।
(v)	7 चोक में प्रेरणिक प्रतिघात अधिक और प्रतिरोध बहुत कम होता है, अतः यह लगभग बिना शक्ति हानि ($P = VI \cos \phi \approx 0$) धारा घटाती है, जबकि प्रतिरोधक में शक्ति ऊष्मा बनकर व्यर्थ होती है (1)।
(vi)	8 (i) पराबैंगनी किरणें (½); (ii) अवरक्त किरणें (½)।
(vii)	10 जब आपतन कोण की स्पर्शज्या माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है: $\tan i_B = n$ (1)।
(viii)	10 समतल तरंगाग्र (अपवर्तित किरणें समांतर होती हैं) (1)।
(ix)	11 कोई प्रभाव नहीं – निरोधी विभव केवल प्रकाश की आवृत्ति और धातु पर निर्भर है, तीव्रता पर नहीं (1)।
(x)	12 जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा E_i की कक्षा से कम ऊर्जा E_f की कक्षा में जाता है तो फोटॉन उत्सर्जित होता है: $h\nu = E_i - E_f$ (1)।

खंड ब – प्र. 4 से 13 (प्रत्येक 1½ अंक)

🔧 प्र. 4 • अ. 1 • वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र [1½]

$$p = q(2a) = 2 \times 10^{-6} \times 0.04 = 8 \times 10^{-8} \text{ C m} \quad (½)$$

$$\tau = pE \sin \theta \quad (½)$$

$$\tau = 8 \times 10^{-8} \times 5 \times 10^4 \times \sin 30^\circ = 2 \times 10^{-3} \text{ N m} \quad (½)$$

🔧 प्र.5 · अ. 3 · विद्युत धारा [1½]

$$4 \Omega \text{ व } 12 \Omega \text{ समांतर में: } R_p = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = 3 \Omega; 5 \Omega \text{ से श्रेणी में: } R = 8 \Omega \text{ (1/2)}$$

$$(i) I = V / R = 16 / 8 = 2 \text{ A (1/2)}$$

$$(ii) \text{ समांतर भाग पर विभवांतर } = 2 \times 3 = 6 \text{ V, अतः } I_{12} = 6 / 12 = 0.5 \text{ A (1/2)}$$

🔧 प्र.6 · अ. 5 · चुंबकत्व एवं द्रव्य [1½]

$$\tau = mB \sin \theta \text{ तथा } U = -mB \cos \theta \text{ (1/2)}$$

$$\tau = 2.5 \times 0.4 \times \sin 30^\circ = 0.5 \text{ N m (1/2)}$$

$$U = -2.5 \times 0.4 \times \cos 30^\circ = -0.87 \text{ J } (\approx -0.866 \text{ J}) \text{ (1/2)}$$

🔧 प्र.7 · अ. 7 · प्रत्यावर्ती धारा [1½]

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{36 + 64} = 10 \Omega \text{ (1/2)}$$

$$I_{rms} = V / Z = 100 / 10 = 10 \text{ A (1/2)}$$

$$P = I^2 R = 100 \times 6 = 600 \text{ W (जाँच: } VI \cos \phi = 100 \times 10 \times 0.6) \text{ (1/2)}$$

🔧 प्र.8 · अ. 7 · प्रत्यावर्ती धारा [1½]

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \text{ (1/2)}$$

$$V_s = 2200 \times \frac{100}{2000} = 110 \text{ V (1/2)}$$

$$\text{आदर्श: } V_p I_p = V_s I_s \Rightarrow I_p = \frac{110 \times 10}{2200} = 0.5 \text{ A (1/2)}$$

🔧 प्र.9 · अ. 9 · किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र [1½]

$$n = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \text{ (1/2)}$$

$$n = \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \frac{0.7071}{0.5} \text{ (1/2)}$$

$$n = \sqrt{2} \approx 1.41 \text{ (1/2)}$$

🔧 प्र.10 · अ. 10 · तरंग प्रकाशिकी [1½]

$$\beta = \frac{\lambda D}{d} \Rightarrow \lambda = \frac{\beta d}{D} \text{ (1/2)}$$

$$\lambda = \frac{1.8 \times 10^{-3} \times 0.4 \times 10^{-3}}{1.2} = 6 \times 10^{-7} \text{ m} = 600 \text{ nm (1/2)}$$

$$y_3 = 3\beta = 3 \times 1.8 = 5.4 \text{ mm (1/2)}$$

🔧 प्र.11 · अ. 11 · विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति [1½]

$$(i) E = \frac{1240}{400} = 3.1 \text{ eV; } K_{max} = 3.1 - 2.3 = 0.8 \text{ eV (1/2)}$$

$$(ii) eV_0 = K_{max} \Rightarrow V_0 = 0.8 \text{ V (1/2)}$$

$$(iii) \lambda_0 = \frac{hc}{\phi_0} = \frac{1240}{2.3} = 539 \text{ nm (1/2)}$$

🔧 प्र.12 · अ. 12 · परमाणु [1½]

$$r_n \propto n^2 \text{ तथा } v_n \propto \frac{1}{n} \quad (1/2)$$

$$r_2 = 4r_1 = 4 \times 0.53 = 2.12 \text{ Å} \quad (1/2)$$

$$v_2 = \frac{v_1}{2} = 1.09 \times 10^6 \text{ m/s} \quad (1/2)$$

🔧 प्र.13 · अ. 13 · नाभिक [1½]

$$E = mc^2 - \text{द्रव्यमान और ऊर्जा तुल्य हैं।} \quad (1/2)$$

$$E = 0.5 \times 10^{-6} \times (3 \times 10^8)^2 = 4.5 \times 10^{10} \text{ J} \quad (1/2)$$

$$E = \frac{4.5 \times 10^{10}}{3.6 \times 10^6} = 12500 \text{ kWh} \quad (1/2)$$

खंड स – प्र. 14 से 16 (प्रत्येक 3 अंक)

🔧 प्र.14 विकल्प 1 · अ. 2 · समांतर प्लेट संधारित्र [3] ★

नामांकित चित्र: क्षेत्रफल A, दूरी d की प्लेटें, आवेश +Q व -Q। (1/2)

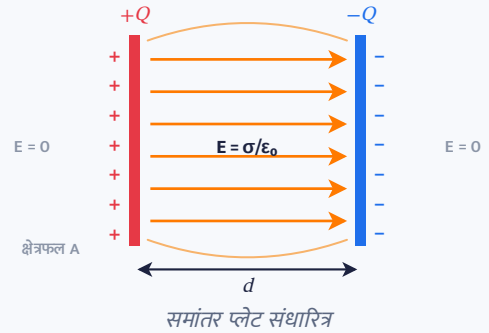
प्रत्येक प्लेट $\sigma / 2\epsilon_0$ क्षेत्र देती है; प्लेटों के बीच ये जुड़ते हैं और बाहर निरस्त:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \quad (1)$$

$$\text{विभवांतर } V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 A} \quad (1/2)$$

$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\epsilon_0 A}{d} \quad (1/2)$$

परावैद्युत भरने पर क्षेत्र E / K रह जाता है, अतः $C = \frac{K\epsilon_0 A}{d}$ (K गुनी)। (1/2)



🔧 प्र.14 विकल्प 2 (अथवा) · अ. 2 · संधारित्र में संचित ऊर्जा [3] ★

आवेशन के दौरान जब प्लेटों पर आवेश q हो तो विभवांतर $v = q / C$ । (1/2)

और आवेश dq जोड़ने में कार्य: $dW = v dq = \frac{q}{C} dq$ । (1/2)

$$\text{कुल कार्य } W = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{Q^2}{2C} \quad (1)$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV \quad (\text{क्षेत्र में संचित}) \quad (1/2)$$

$C = \epsilon_0 A / d$ व $V = Ed$ से: $U = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 (Ad)$, अतः ऊर्जा घनत्व $u = \frac{U}{V} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ । (1/2)

🔧 प्र.15 विकल्प 1 · अ. 6 · गतिक emf [3] ★

नामांकित चित्र: U-आकार पटरियों पर छड़ PQ, क्षेत्र B तल के लंबवत; बंद परिपथ का प्रतिरोध R। (1/2)

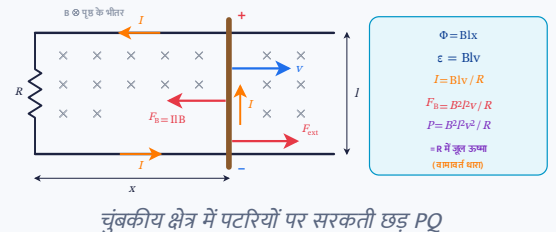
दूरी x पर फ्लक्स $\Phi = Blx$ । (1/2)

फैराडे नियम: $|\epsilon| = \frac{d\Phi}{dt} = Bl \frac{dx}{dt} \Rightarrow \epsilon = Blv$ (दिशा लेंज नियम से)। (1/2)

धारा $I = \frac{Blv}{R}$; छड़ पर चुंबकीय बल $F = BIl = \frac{B^2 l^2 v}{R}$, गति का विरोधी। (1/2)

v नियत रखने के लिए उतना ही बाह्य बल लगाना पड़ता है: यांत्रिक शक्ति $P = Fv = \frac{B^2 l^2 v^2}{R}$ । (1/2)

व्ययित विद्युत शक्ति $I^2 R = \frac{B^2 l^2 v^2}{R} = Fv$ - ऊर्जा संरक्षित। (1/2)



प्र.15 विकल्प 2 (अथवा) · अ. 6 · लंबी परिनालिका का स्व-प्रेरकत्व [3] ★

धारा I वाली परिनालिका का नामांकित

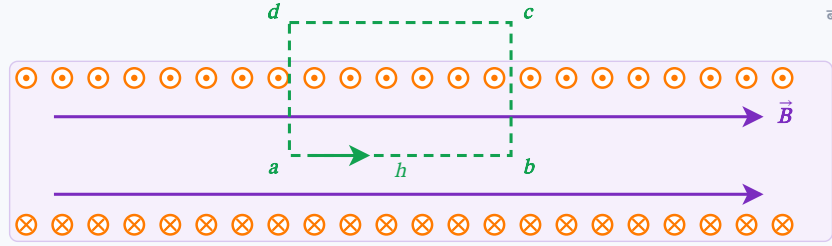
चित्र; प्रति इकाई लंबाई फेरे

$$n = N / l \quad (1/2)$$

भीतर (सिरों से दूर) क्षेत्र:

$$B = \mu_0 nI = \mu_0 \frac{N}{l} I \quad (1/2)$$

पूरी कुंडली से संबद्ध फ्लक्स:



धारा $\odot$ पृष्ठ से बाहर (ऊपरी पंक्ति), $\otimes$ पृष्ठ के भीतर (निचली पंक्ति)

$$Bh = \mu_0(nh)I \Rightarrow B = \mu_0 nI$$

लंबी परिनालिका

$$N\Phi = N(BA) = \mu_0 \frac{N^2}{l} AI = \mu_0 n^2 AlI \quad (1)$$

परिभाषा से $N\Phi = LI$, अतः $L = \mu_0 n^2 Al = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$ (आपेक्षिक पारगम्यता μ_r की क्रोड के साथ: $\mu_r \mu_0 n^2 Al$) (1)

प्र.16 विकल्प 1 · अ. 14 · p-n संधि का निर्माण [3] ★

p-पक्ष में अधिक होल और n-पक्ष में अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते

हैं; इस सांद्रता अंतर से इलेक्ट्रॉन $n \rightarrow p$ तथा होल $p \rightarrow n$ की ओर संधि के आर-पार विसरित होते हैं। (1/2)

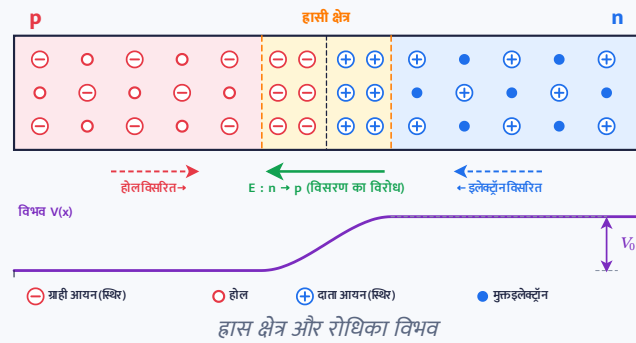
विसरित वाहक पुनर्योजित हो जाते हैं और संधि के निकट n-पक्ष पर स्थिर धन दाता आयन तथा p-पक्ष पर ऋण ग्राही आयन शेष रहते हैं। (1/2)

वाहकों से रहित यह परत **हास क्षेत्र** (मोटाई $\sim 1 \mu\text{m}$) है। (1/2)

आयन $n \rightarrow p$ दिशा में विद्युत क्षेत्र बनाते हैं; यह विसरण धारा के विपरीत **अपवाह** धारा (अल्पसंख्यक वाहक) चलाता है। (1/2)

साम्य में विसरण धारा = अपवाह धारा; परत के आर-पार विभवांतर **रोधिका विभव** V_0 है (Si के लिए $\approx 0.7 \text{ V}$, Ge के लिए 0.3 V)। (1/2)

आयनों, हास चौड़ाई तथा रोधिका विभव दर्शाता नामांकित चित्र। (1/2)



प्र.16 विकल्प 2 (अथवा) · अ. 14 · पूर्ण-तरंग दिष्टकारी [3]

परिपथ: मध्य-निष्कासी ट्रांसफॉर्मर का द्वितीयक, दो डायोड D_1, D_2 तथा लोड प्रतिरोध R_L (नामांकित)।

(1)

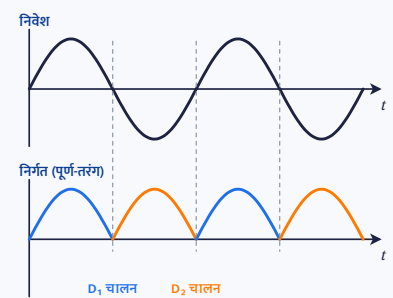
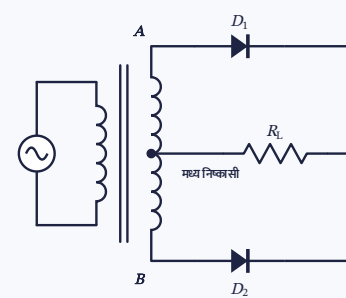
धनात्मक अर्ध-चक्र: ऊपरी सिरा धनात्मक, D_1 अग्र बायस होकर चालन करता है, D_2 पश्च बायस। (1/2)

ऋणात्मक अर्ध-चक्र: निचला सिरा धनात्मक, D_2 चालन करता है, D_1 बंद। दोनों में R_L से धारा **एक ही**

दिशा में बहती है। (1/2)

तरंग रूप: निविष्ट ज्या तरंग; निर्गत एकदिशीय स्पंदों

की शृंखला (दोनों अर्ध-चक्र)। निर्गत उर्मिका आवृत्ति $= 2 \times$ निविष्ट आवृत्ति (50 Hz मेन के लिए 100 Hz)। (1)



मध्य-निष्कासी पूर्ण-तरंग दिष्टकारी तथा तरंग रूप

खंड द – प्र. 17 व 18 (प्रत्येक 4 अंक)

👉 प्र.17 विकल्प 1 · अ. 4 · वृत्ताकार पाश की अक्ष पर क्षेत्र [4] ★

बायो-सावर्ट नियम: $dB = \frac{\mu_0 I dl \sin \theta}{4\pi r^2}$ (1/2)

चित्र: त्रिज्या R का पाश, अक्षीय बिंदु P दूरी x पर; प्रत्येक अवयव के लिए $d\vec{l} \perp \vec{r}$ (अतः $\sin \theta = 1$) और $r^2 = R^2 + x^2$

(1/2)

अक्ष के लंबवत dB के घटक युग्मों में निरस्त हो जाते हैं; अक्षीय

घटक $dB \cos \phi = dB \frac{R}{r}$ (1/2)

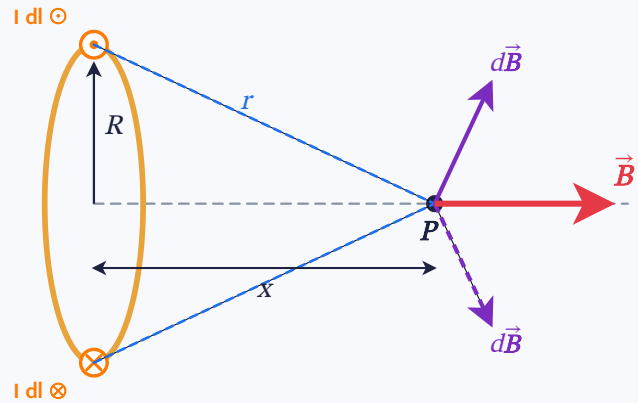
$B = \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} \oint dl = \frac{\mu_0 I R}{4\pi r^3} (2\pi R)$ (1/2)

$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$ (N फेरों के लिए N से गुणा) (1/2)

केंद्र पर $x = 0$: $B = \frac{\mu_0 NI}{2R}$ (1/2)

(b) $B = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 100 \times 2}{2 \times 0.1}$ (1/2)

$B = 1.26 \times 10^{-3} \text{ T}$ (1/2)



⊥ घटक निरस्त; अक्षीय घटक जुड़ते हैं

वृत्ताकार पाश, अक्ष पर बिंदु P

👉 प्र.17 विकल्प 2 (अथवा) · अ. 4 · ऐम्पियर नियम: परिनालिका [4] ★

ऐम्पियर नियम: $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$ (1/2)

चित्र: प्रति इकाई लंबाई n फेरों वाली लंबी परिनालिका और लंबाई h का आयताकार ऐम्पियर पाश $abcd$ (भुजा ab भीतर, cd बाहर)। (1/2)

भीतर क्षेत्र एकसमान व अक्षीय; बाहर नगण्य; bc व da पर क्षेत्र

$d\vec{l}$ के लंबवत (या शून्य), अतः योगदान नहीं। (1/2)

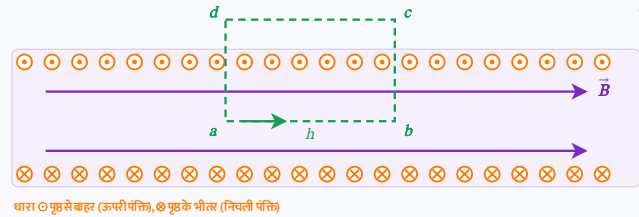
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = Bh$ (1/2)

परिबद्ध धारा $I_{enc} = (nh)I$ (1/2)

$Bh = \mu_0 nhI \Rightarrow B = \mu_0 nI$ (1/2)

(b) $B = 4\pi \times 10^{-7} \times 1000 \times 2$ (1/2)

$B = 2.5 \times 10^{-3} \text{ T}$ (1/2)



धारा ○ छूट से बाहर (ऊपरी धक्ती), ⊗ छूट के भीतर (निचली धक्ती)

$Bh = \mu_0 (nh)I \Rightarrow B = \mu_0 nI$

परिनालिका के लिए ऐम्पियर पाश $abcd$

प्र.18 विकल्प 1 · अ. 9 · प्रिज़्म: अपवर्तनांक व न्यूनतम विचलन [4] ★

नामांकित किरण आरेख: कोण i, r_1, r_2, e , प्रिज़्म कोण A ,

विचलन δ । (½)

ज्यामिति: $r_1 + r_2 = A$ तथा

$$\delta = (i - r_1) + (e - r_2) = i + e - A \quad (1/2)$$

न्यूनतम विचलन पर किरण सममित: $i = e$,

$$r_1 = r_2 = r = \frac{A}{2} \text{ तथा } \delta_m = 2i - A \Rightarrow$$

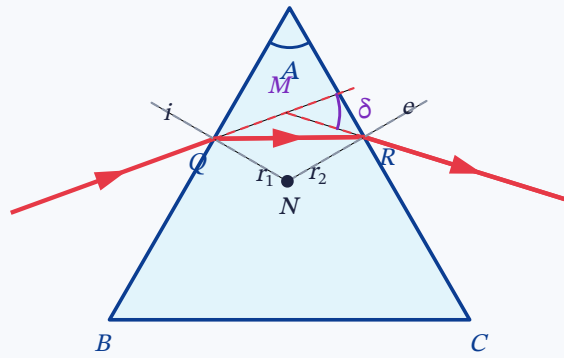
$$i = \frac{A + \delta_m}{2} \quad (1)$$

$$\text{स्नेल नियम: } n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \quad (1)$$

$$(b) \sin \frac{A + \delta_m}{2} = 1.5 \sin 30^\circ = 0.75 \Rightarrow$$

$$\frac{A + \delta_m}{2} = 48.6^\circ \quad (1/2)$$

$$\delta_m = 2(48.6^\circ) - 60^\circ = 37.2^\circ \quad (1/2)$$



प्रिज़्म से अपवर्तन, न्यूनतम विचलन

प्र.18 विकल्प 2 (अथवा) · अ. 9 · लेंस मेकर सूत्र [4] ★

नामांकित चित्र; मान्यताएँ: पतला लेंस, पराक्षीय किरणें,

दोनों ओर समान माध्यम (वायु)। (½)

पहला पृष्ठ (त्रिज्या R_1): $\frac{n}{v_1} - \frac{1}{u} = \frac{n-1}{R_1}$ - यह v_1

पर प्रतिबिंब बनाता है (काँच के भीतर)। (½)

दूसरा पृष्ठ (त्रिज्या R_2), प्रतिबिंब I_1 आभासी वस्तु के रूप

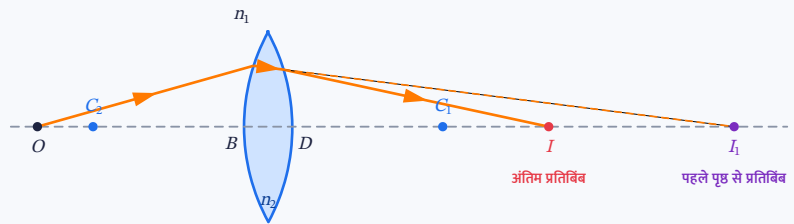
$$\text{में: } \frac{1}{v} - \frac{n}{v_1} = \frac{1-n}{R_2} \quad (1/2)$$

$$\text{जोड़ने पर: } \frac{1}{v} - \frac{1}{u} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (1)$$

$$u \rightarrow -\infty \text{ के लिए } v = f: \frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (1/2)$$

$$(b) R_1 = +20, R_2 = -20: \frac{1}{f} = 0.5 \left(\frac{1}{20} + \frac{1}{20} \right) = \frac{1}{20} \quad (1/2)$$

$$f = 20 \text{ cm} \quad (1/2)$$



पतले लेंस के दोनों पृष्ठों पर अपवर्तन

स्कोर कार्ड एवं अध्यायवार विश्लेषण

खंड	प्रश्न	अधिकतम	मेरे अंक
अ - वस्तुनिष्ठ + अति लघूत्तरात्मक	Q1-Q3	24	
ब - लघूत्तरात्मक	Q4-Q13	15	
स - दीर्घ उत्तरीय	Q14-Q16	9	
द - निबंधात्मक	Q17-Q18	8	
कुल		56	

अब अध्यायवार तालिका भरें। जिस अध्याय में **60 % से कम** अंक आएँ, उसे दिन 30 और परीक्षा-सप्ताह की रिवीजन सूची में डालें।

अ.	अध्याय	इस प्रश्नपत्र में प्रश्न	अधिकतम	मेरे
1	वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र	Q1(i,ii) · Q2(i) · Q3(i) · Q4	4	
2	स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता	Q14	3	
3	विद्युत धारा	Q1(iii,iv) · Q2(ii) · Q3(ii) · Q5	4	
4	गतिमान आवेश और चुंबकत्व	Q17	4	
5	चुंबकत्व एवं द्रव्य	Q1(v) · Q3(iii) · Q6	3	
6	वैद्युतचुंबकीय प्रेरण	Q3(iv) · Q15	4	
7	प्रत्यावर्ती धारा	Q1(vi) · Q2(iii) · Q3(v) · Q7 · Q8	5	
8	वैद्युतचुंबकीय तरंगें	Q1(vii) · Q2(iv) · Q3(vi)	2	
9	किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र	Q1(viii,ix) · Q2(v) · Q9 · Q18	7	
10	तरंग प्रकाशिकी	Q1(x,xi) · Q2(vi) · Q3(vii,viii) · Q10	5	
11	विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति	Q1(xii,xiii) · Q2(vii) · Q3(ix) · Q11	4	
12	परमाणु	Q1(xiv,xv) · Q2(viii) · Q3(x) · Q12	4	
13	नाभिक	Q1(xvi,xvii) · Q2(ix) · Q13	3	
14	अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स	Q1(xviii) · Q2(x) · Q16	4	
	कुल		56	



स्कोर बैंड

- **48–56:** बोर्ड के लिए तैयार – हफ्ते में एक बार व्युत्पत्तियाँ लिखते रहें। **40–47:** छोटे चरण और मात्रक की गलतियाँ सुधारें। **32–39:** 60 % से कम वाले अध्यायों का बोर्ड प्रश्न बैंक दोबारा हल करें। **32 से कम:** अगले पेपर से पहले कमजोर अध्यायों के नोट्स फिर पढ़ें।

दिन

30

अंतिम दौड़

अंतिम दूलकित

इकाई सहित 14 सूत्र पत्रक

61 तारांकित व्युत्पत्तियाँ

त्रुटि लॉग

परीक्षा दिवस योजना

हिंदी + अंग्रेज़ी

अंतिम दिन: हर सूत्र उसके मात्रक सहित कुछ पन्नों में, बोर्ड द्वारा पूछी जाने वाली हर व्युत्पत्ति (तीन बार टिक करें), अंक कटवाने वाली गलतियाँ, और परीक्षा कक्ष के लिए मिनट-दर-मिनट योजना।

A • मास्टर सूत्र पत्रक (सभी 14 अध्याय, मात्रक सहित)

उपयोग कैसे करें: बीच व दाएँ कॉलम ढककर हर सूत्र का अर्थ और मात्रक बोलें, फिर जाँचें। जब कोई पत्रक बिना गलती दोहरा सकें तो अध्याय पर टिक करें। हर पत्रक उसी क्रम में है जिसमें बोर्ड प्रश्न उसका उपयोग करते हैं।

याद रखने योग्य नियतांक और परिवर्तन

- $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \cdot k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2 \text{ C}^{-2} \cdot \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2} \cdot \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m A}^{-1}$
- $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} \cdot h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s} \cdot hc = 1240 \text{ eV nm} \cdot m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \cdot m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot 1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$
- $1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV/c}^2 \cdot 1 \text{ \AA} = 10^{-10} \text{ m} \cdot 1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m} \cdot 1 \text{ fm} = 10^{-15} \text{ m} \cdot 1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J} \cdot D = 25 \text{ cm}$

अ. 1 • वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र (4 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$	कूलॉम नियम (निर्वात); $k = 9 \times 10^9$	N
$F_m = \frac{F}{K}$	K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बल	N
$q = ne$	आवेश का क्वांटमीकरण, $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$	C
$E = \frac{F}{q} = \frac{kq}{r^2}$	बिंदु आवेश का क्षेत्र	$\text{N C}^{-1} = \text{V m}^{-1}$
$p = q(2a)$	द्विध्रुव आघूर्ण (- से + की ओर)	C m
$E_{ax} = \frac{2kp}{r^3}, E_{eq} = \frac{kp}{r^3}$	लघु द्विध्रुव, अक्षीय व निरक्षीय ($E_{eq}, \vec{p}$ के विपरीत)	N C^{-1}
$\tau = pE \sin\theta, U = -pE \cos\theta$	एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव का बल-आघूर्ण व स्थितिज ऊर्जा	N m, J
$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{in}}{\epsilon_0}$	गाउस नियम	$\text{N m}^2 \text{ C}^{-1}$
$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	अनंत रैखिक आवेश	N C^{-1}
$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	अनंत समतल चादर (चालक के ठीक बाहर: σ / ϵ_0)	N C^{-1}

$$E = \frac{kQ}{r^2} (r \geq R), E = 0 (r < R)$$

पतला गोलीय कोश

$$N C^{-1}$$

$$E = \frac{kQr}{R^3} (r < R)$$

एकसमान आवेशित ठोस गोले के भीतर

$$N C^{-1}$$

अ. 2 · स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता (3 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$V = \frac{W}{q} = \frac{kq}{r}$	बिंदु आवेश का विभव (अदिश)	$V = J C^{-1}$
$V = \frac{kpcos\theta}{r^2}$	द्विध्रुव का विभव (निरक्षीय रेखा पर शून्य)	V
$E = -\frac{dV}{dr}$	विभव से क्षेत्र	$V m^{-1}$
$U = \frac{kq_1q_2}{r}$	युग्म की स्थितिज ऊर्जा; सभी युग्मों का योग	J
$C = \frac{Q}{V}, C = 4\pi\epsilon_0 R$	धारिता; वियुक्त गोला	$F = C V^{-1}$

$C = \frac{K\epsilon_0 A}{d}$	समांतर प्लेटें (निर्वात में $K = 1$)	F
$C = \frac{\epsilon_0 A}{d - t + t/K}$	मोटाई t की परावैद्युत पट्टिका सहित प्लेटें	F
$\frac{1}{C} = \sum \frac{1}{C_i}, C = \sum C_i$	श्रेणी (समान Q); समांतर (समान V)	F
$U = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}QV$	संधारित्र में संचित ऊर्जा	J
$u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$	क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व	$J m^{-3}$

$V = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2}$	जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव; ऊष्मा हानि	V
$= \frac{C_1C_2(V_1 - V_2)^2}{2(C_1 + C_2)}$		

अ. 3 · विद्युत धारा (4 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$I = \frac{Q}{t} = neAv_d$	धारा और अपवाह वेग	$A = C s^{-1}$
$v_d = \frac{eE\tau}{m}, \mu = \frac{v_d}{E}$	अपवाह वेग; गतिशीलता	$m s^{-1}; m^2 V^{-1} s^{-1}$
$R = \frac{V}{I} = \frac{\rho l}{A}$	ओम नियम; प्रतिरोध	Ω
$\rho = \frac{m}{ne^2\tau}, \sigma = \frac{1}{\rho}$	प्रतिरोधकता; चालकता	$\Omega m; S m^{-1}$
$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$	ताप पर निर्भरता	$\Omega; \alpha \text{ in } K^{-1}$

$R_s = \sum R_i, \frac{1}{R_p} = \sum \frac{1}{R_i}$	श्रेणी; समांतर	Ω
$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}$	शक्ति; $1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ J}$	W
$V = \varepsilon - Ir, I = \frac{\varepsilon}{R + r}$	टर्मिनल वोल्टता (विसर्जन)	V; A
$\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, r_{eq} = r_1 + r_2$	सेल श्रेणी में (समान ध्रुवता)	V, Ω
$\varepsilon_{eq} = \frac{\varepsilon_1 r_2 + \varepsilon_2 r_1}{r_1 + r_2}, r_{eq} = \frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}$	दो सेल समांतर में	V, Ω

$\sum I = 0, \sum \varepsilon = \sum IR$	किरचॉफ: संधि नियम, लूप नियम	
$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}, X = R \frac{100 - l}{l}$	व्हीटस्टोन संतुलन; मीटर सेतु (R बाएँ अंतराल में, l बाएँ सिरे से)	Ω
$P_{max} = \frac{\varepsilon^2}{4r} (R = r)$	अधिकतम शक्ति स्थानांतरण	W

अ. 4 · गतिमान आवेश और चुंबकत्व (4 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}), F = qvB\sin\theta$	चुंबकीय बल (लॉरेंज बल में $q\vec{E}$ जुड़ता है)	N
$r = \frac{mv}{qB}, T = \frac{2\pi m}{qB}$	B के लंबवत वृत्तीय पथ (T, v पर निर्भर नहीं)	m; s
$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}, F = BIl\sin\theta$	धारावाही तार पर बल	N
$dB = \frac{\mu_0 I dl \sin\theta}{4\pi r^2}$	बायो-सावर्ट नियम; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$	T = Wb m ⁻²
$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	लंबा सीधा तार	T

$B = \frac{\mu_0 NI}{2R}; B = \frac{\mu_0 NIR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$	पाश: केंद्र पर; अक्ष पर	T
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_{enc}$	ऐम्पियर का परिपथीय नियम	T m
$B = \mu_0 nI; B = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$	परिनालिका (n = प्रति मीटर फेरे); टोरोइड	T
$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$	समांतर तार: समांतर धाराओं में आकर्षण	N m ⁻¹
$\vec{\tau} = \vec{m} \times \vec{B}, m = NIA$	पाश पर बल-आघूर्ण; चुंबकीय आघूर्ण	N m; A m ²

$S = \frac{I_g G}{I - I_g}, R = \frac{V}{I_g} - G$	ऐमीटर शंट (समांतर); वोल्टमीटर प्रतिरोध (श्रेणी)	Ω
--	---	----------

अ. 5 • चुंबकत्व एवं द्रव्य (3 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$B_{ax} = \frac{\mu_0 2m}{4\pi r^3}, B_{eq} = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}$	लघु छड़ चुंबक (अक्षीय, निरक्षीय)	T
$\tau = mB\sin\theta, U = -mB\cos\theta$	चुंबकीय द्विध्रुव का बल-आघूर्ण व स्थितिज ऊर्जा	N m; J
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$	चुंबकत्व के लिए गाउस नियम (एकल ध्रुव नहीं)	Wb
$B = \mu_0(H + M), M = \chi H$	चुंबकन, प्रवृत्ति	$A\ m^{-1}; \chi$ मात्रकहीन
$\mu_r = 1 + \chi, \mu = \mu_0\mu_r$	आपेक्षिक पारगम्यता, पारगम्यता	$T\ m\ A^{-1}$

$\chi = \frac{C}{T}$	क्यूरी नियम (अनुचुंबकीय)	मात्रकहीन
$B_H = B_E\cos\delta, B_V = B_E\sin\delta, \tan\delta = \frac{B_V}{B_H}$	पृथ्वी का क्षेत्र और नति कोण	T

अ. 6 • वैद्युतचुंबकीय प्रेरण (4 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$\Phi = BA\cos\theta$	चुंबकीय फ्लक्स	Wb = T m ²
$\varepsilon = -N\frac{d\Phi}{dt}$	फैराडे-लेंज नियम; प्रवाहित आवेश $q = \Delta\Phi / R$	V; C
$\varepsilon = Blv, \varepsilon = \frac{1}{2}B\omega l^2$	गतिशील छड़; एक सिरे पर घूमती छड़	V
$L = \frac{N\Phi}{I}, \varepsilon = -L\frac{dI}{dt}$	स्व-प्रेरकत्व	H = Wb A ⁻¹
$L = \mu_0 n^2 Al$	लंबी परिनालिका (क्रोड सहित $\times \mu_r$)	H

$U = \frac{1}{2}LI^2$	प्रेरक में संचित ऊर्जा	J
$\varepsilon_2 = -M\frac{dI_1}{dt}, M = \frac{N_2\Phi_2}{I_1}$	अन्योन्य प्रेरकत्व	H
$M = \frac{\mu_0\pi r_1^2}{2r_2}$	दो सेंकेंद्री समतलीय एक-फेरे पाश, $r_1 \ll r_2$	H
$M = \mu_0 n_1 n_2 \pi r_1^2 l$	दो समाक्षीय परिनालिकाएँ (भीतरी त्रिज्या r_1 , लंबाई l)	H

अ. 7 • प्रत्यावर्ती धारा (5 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$\varepsilon = NBA\omega\sin\omega t$	AC जनित्र (शिखर $\varepsilon_0 = NBA\omega$)	V
$I_{rms} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 0.707I_0$	rms मान; पूर्ण चक्र में माध्य = 0, अर्ध चक्र में = $0.637I_0$	A
$X_L = \omega L, X_C = \frac{1}{\omega C}$	प्रतिघात (L में I, V से पीछे; C में आगे, $\pi / 2$)	Ω
$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}, \tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}$	श्रेणी LCR प्रतिबाधा और कला	Ω
$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \nu_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$	अनुनाद ($Z = R, I$ अधिकतम)	rad s ⁻¹ ; Hz

$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$	गुणता गुणांक; $2\Delta\omega = R / L$	मात्रकहीन
$\bar{P} = V_{rms} I_{rms} \cos\phi, \cos\phi = \frac{R}{Z}$	औसत शक्ति और शक्ति गुणांक (शुद्ध L या C के लिए 0)	W
$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} = \frac{I_p}{I_s}$	आदर्श ट्रांसफॉर्मर; $\eta = P_{out} / P_{in}$	मात्रकहीन

अ. 8 · वैद्युतचुंबकीय तरंगें (2 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$I_d = \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	विस्थापन धारा	A
$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_c + I_d)$	ऐम्पियर-मैक्सवेल नियम	T m
$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}, \frac{E_0}{B_0} = c$	निर्वात में EM तरंगों की चाल	m s ⁻¹
$v = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} = \frac{c}{n}$	माध्यम में चाल	m s ⁻¹
$u = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}$	ऊर्जा घनत्व (विद्युत व चुंबकीय भाग बराबर)	J m ⁻³

$p = \frac{U}{c}, \text{ pressure} = \frac{I}{c}$	संवेग; पूर्ण अवशोषक पर विकिरण दाब	kg m s ⁻¹ ; Pa
---	-----------------------------------	---------------------------

अ. 9 · किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र (7 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}, f = \frac{R}{2}, m = -\frac{v}{u}$	दर्पण सूत्र (कार्तीय चिह्न)	m या cm
$n = \frac{c}{v} = \frac{\sin i}{\sin r}, n_{12} = \frac{n_2}{n_1}$	अपवर्तनांक; स्नेल नियम	मात्रकहीन
$n = \frac{\text{real depth}}{\text{apparent depth}}$	आभासी गहराई; अभिलंबवत् विस्थापन = $t(1 - 1/n)$	m
$\sin C = \frac{1}{n}$	क्रांतिक कोण (सघन से विरल; $i > C$ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन)	°
$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$	गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन	m ⁻¹

$\frac{1}{v} - \frac{1}{u} = \frac{1}{f}, m = \frac{v}{u}$	पतले लेंस का सूत्र	m
$\frac{1}{f} = \left(\frac{n_l}{n_m} - 1\right) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}\right)$	लेंस मेकर सूत्र	m ⁻¹
$P = \frac{1}{f}, P = P_1 + P_2$	लेंस की क्षमता (f मीटर में); संपर्क संयोजन	diopetre (D)
$n = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}, \delta = i + e - A$	प्रिज्म; पतला प्रिज्म $\delta = (n - 1)A$	मात्रकहीन
$m = 1 + \frac{D}{f} \text{ (or } \frac{D}{f})$	सरल सूक्ष्मदर्शी (प्रतिबिंब $D = 25 \text{ cm}$ पर; अनंत पर)	मात्रकहीन

$$m = \frac{v_o}{|u_o|} \left(1 + \frac{D}{f_e} \right) \approx \frac{L D}{f_o f_e}$$

संयुक्त सूक्ष्मदर्शी

मात्रकहीन

$$m = \frac{f_o}{f_e}, \quad L = f_o + f_e$$

खगोलीय दूरदर्शी, सामान्य समायोजन

मात्रकहीन; m

अ. 10 · तरंग प्रकाशिकी (5 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$\Delta x = d \sin \theta \approx \frac{y d}{D}$	यंग के प्रयोग में पथांतर	m
$y_n = \frac{n \lambda D}{d}$ (bright), $\frac{(n + \frac{1}{2}) \lambda D}{d}$ (dark)	फ्रिंजों की स्थिति	m
$\beta = \frac{\lambda D}{d}$	फ्रिंज चौड़ाई	m
$\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$	पथांतर से कलांतर	rad
$I_{\max / \min} = (\sqrt{I_1} \pm \sqrt{I_2})^2$	परिणामी तीव्रता; $I \propto a^2$	W m^{-2}

$a \sin \theta = n \lambda$ ($n = 1, 2, \dots$)	एकल झिरी: निम्निष्ठ; केंद्रीय उच्चिष्ठ की चौड़ाई $= 2 \lambda D / a$	m
$z_F = \frac{a^2}{\lambda}$	फ्रेनेल दूरी ($z < z_F$ पर किरण प्रकाशिकी मान्य)	m
$I = I_0 \cos^2 \theta, \quad I = \frac{I_0}{2}$	मैलस नियम; अधुवित प्रकाश पोलैरॉइड से	W m^{-2}
$\tan i_B = n, \quad i_B + r = 90^\circ$	ब्रूस्टर नियम	°

अ. 11 · विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति (4 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$E = h \nu = \frac{hc}{\lambda}, \quad E(\text{eV}) = \frac{1240}{\lambda(\text{nm})}$	फोटॉन ऊर्जा; $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J s}$	J या eV
$K_{\max} = h \nu - \phi_0 = e V_0$	आइंस्टीन समीकरण, $\phi_0 = h \nu_0$	J या eV
$V_0 = \frac{h}{e} (\nu - \nu_0)$	$V_0 - \nu$ ग्राफ: ढाल $= h / e$	V
$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{E}{c}$	फोटॉन का संवेग	kg m s^{-1}
$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2mK}}$	दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य	m

$\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{V}} \text{ nm}$	V वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन	nm
$n = \frac{P}{h \nu}$	शक्ति P के स्रोत से प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन	s^{-1}

अ. 12 · परमाणु (4 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$r_n = n^2 a_0, a_0 = 0.529 \text{ \AA}$	n वीं कक्षा की बोर त्रिज्या	m
$v_n = \frac{2.18 \times 10^6}{n}$	इलेक्ट्रॉन की चाल	m s^{-1}
$mvr = \frac{nh}{2\pi}$	कोणीय संवेग का क्वांटमीकरण	J s
$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$	ऊर्जा; $\text{KE} = +13.6 / n^2, \text{PE} = -27.2 / n^2$	eV
$h\nu = E_i - E_f$	बोर की आवृत्ति शर्त	J

$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$	स्पेक्ट्रमी रेखाएँ; $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$	m^{-1}
$\frac{n(n-1)}{2}$	स्तर n से अधिकतम रेखाओं की संख्या	मात्रकहीन
$r_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{2Ze^2}{K}$	निकटतम पहुँच दूरी (अभिमुख α)	m

अ. 13 · नाभिक (3 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$R = R_0 A^{1/3}, R_0 = 1.2 \text{ fm}$	नाभिकीय त्रिज्या; घनत्व $\approx 2.3 \times 10^{17} \text{ kg m}^{-3}$ (सभी नाभिकों का समान)	m
$1 \text{ u} = 931.5 \text{ MeV} / c^2 = 1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$	परमाणु द्रव्यमान मात्रक	$\text{MeV}/c^2; \text{ kg}$
$\Delta m = Zm_p + (A - Z)m_n - M$	द्रव्यमान क्षति	u
$E_b = \Delta m c^2, \frac{E_b}{A}$	बंधन ऊर्जा; प्रति न्यूक्लिऑन ($A = 56$ के निकट अधिकतम $\approx 8.75 \text{ MeV}$)	MeV
$Q = (m_{in} - m_{out})c^2$	अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा (विखंडन $\approx 200 \text{ MeV}$ प्रति U-235)	MeV

$N = N_0 e^{-\lambda t}, T_{1/2} = \frac{0.693}{\lambda}$	क्षय नियम, अर्धायु (वर्तमान NCERT से बाहर; RBSE में 2023 में पूछा गया)	s
${}_Z^A X \rightarrow {}_Z^{A-4} Y + {}_2^4 \text{He}$	α क्षय (β^- : $Z + 1, A$ समान; γ : कोई परिवर्तन नहीं)	

अ. 14 · अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स (4 अंक)

सूत्र	अर्थ / शर्त	SI मात्रक
$n_e n_h = n_i^2$	नैज अर्धचालक; $n_e = n_h = n_i$	m^{-6}
$\sigma = e(n_e \mu_e + n_h \mu_h)$	चालकता	S m^{-1}
E_g : Si 1.1, Ge 0.67 eV; $E_g > 3 \text{ eV}$ insulator	निषिद्ध ऊर्जा अंतराल	eV
$V_0 \approx 0.7 \text{ V (Si)}, 0.3 \text{ V (Ge)}$	रोधिका विभव / नी वोल्टता	V
$r_d = \frac{\Delta V}{\Delta I}$	डायोड का गतिक प्रतिरोध	Ω

$\nu_{out} = \nu_{in}$ (half-wave), $2\nu_{in}$ (full-wave)	दिष्टकारी की उर्मिका आवृत्ति	Hz
$R_s = \frac{V_{in} - V_Z}{I_Z + I_L}$	ज़ेनर नियामक का श्रेणी प्रतिरोध	Ω

B · व्युत्पत्ति और चित्र चेकलिस्ट ★

बोर्ड ने जो व्युत्पत्तियाँ पूछी हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है, सब एक तालिका में। हर व्युत्पत्ति चित्र सहित कागज़ पर लिखें और एक खाना टिक करें: ☐ पहला दौर (चरण 2) · ☐ दूसरा दौर (दिन 31–35) · ☐ अंतिम सप्ताह। व्युत्पत्ति तभी "पूरी" है जब चित्र, चरण और बॉक्स किया परिणाम तीनों पन्ने पर हों। "अंक" सामान्य मान दर्शाता है; बोर्ड इतिहास 2020 व 2023–2026* के आधिकारिक प्रश्नपत्रों से है (* = CWSN प्रश्नपत्र)।

अ. 1 · वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
☐ ☐ ☐ द्विध्रुव का अक्षीय क्षेत्र	3	$E = \frac{2kp}{r^3}$	2023 · 2024 · 2026*
☐ ☐ ☐ द्विध्रुव का निरक्षीय क्षेत्र	3	$E = \frac{kp}{r^3}$	2024 · 2026*
☐ ☐ ☐ एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल-आघूर्ण	3	$\tau = pE\sin\theta$	—
☐ ☐ ☐ गाउस: अनंत समतल चादर	3	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$	2024 · 2026*
☐ ☐ ☐ गाउस: अनंत रैखिक आवेश	3	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$	2025 · 2020 (आंकिक)
☐ ☐ ☐ गाउस: गोलीय कोश (भीतर व बाहर)	3	$E = \frac{kQ}{r^2}, 0$	2023 (अवधारणा)

अ. 2 · स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
☐ ☐ ☐ बिंदु आवेश के कारण विभव	1½	$V = \frac{kq}{r}$	2025
☐ ☐ ☐ द्विध्रुव का विभव (r, θ पर)	3	$V = \frac{kpcos\theta}{r^2}$	2020
☐ ☐ ☐ तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा	1½	$U = k \sum \frac{q_i q_j}{r_{ij}}$	2023
☐ ☐ ☐ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता (पट्टिका सहित)	3	$C = \frac{K\epsilon_0 A}{d}$	—
☐ ☐ ☐ संधारित्र में संचित ऊर्जा; ऊर्जा घनत्व	3	$U = \frac{1}{2}CV^2, u = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$	2025 (बहुविकल्पीय)
☐ ☐ ☐ गोलीय संधारित्र; श्रेणी व समांतर	3	$C = \frac{4\pi\epsilon_0 ab}{b - a}$	2020 · 2024

अ. 3 · विद्युत धारा

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ अपवाह वेग, $I = neAv_d$, $\rho = m / ne^2\tau$	3	$\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$	2024 · 2025 (गतिशीलता)
□□□ किरचॉफ नियम से व्हीटस्टोन सेतु संतुलन	3	$\frac{P}{Q} = \frac{R}{S}$	2023 · 2024 · 2025
□□□ सेलों का श्रेणी व समांतर संयोजन (ε_{eq} , r_{eq})	3	$\varepsilon_{eq} = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$	2025

अ. 4 · गतिमान आवेश और चुंबकत्व

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ बायो-सावर्ट: पाश की अक्ष पर क्षेत्र	3 / 4	$B = \frac{\mu_0 IR^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$	2024 · 2025 · 2026*
□□□ ऐम्पियर नियम: अनंत सीधा तार	3 / 4	$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	2025 · 2026*
□□□ ऐम्पियर नियम: लंबी परिनालिका	3	$B = \mu_0 nI$	2023
□□□ समांतर तारों के बीच प्रति इकाई लंबाई बल	3	$\frac{F}{l} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi d}$	2024 · 2023 (रिक्त स्थान)
□□□ धारा पाश पर बल-आघूर्ण; ऐमीटर / वोल्टमीटर रूपांतरण	3 / 1½	$\tau = NIAB\sin\theta$	2024 · 2025 (रिक्त स्थान)

अ. 5 · चुंबकत्व एवं द्रव्य

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ छड़ चुंबक सॉलिनाइड के रूप में: अक्षीय व निरक्षीय क्षेत्र	3	$B_{ax} = \frac{\mu_0 2m}{4\pi r^3}$	—
□□□ चुंबकीय द्विध्रुव का बल-आघूर्ण व स्थितिज ऊर्जा	1½	$U = -mB\cos\theta$	2025 (बहुविकल्पीय)

अ. 6 · वैद्युतचुंबकीय प्रेरण

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ गतिक emf (ऊर्जा संरक्षण सहित)	3	$\varepsilon = Blv$	2024 (आंकिक)
□□□ संकेंद्री समतलीय कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व	3	$M = \frac{\mu_0 \pi r_1^2}{2r_2}$	2025 · 2026*
□□□ लंबी परिनालिका का स्व-प्रेरकत्व	3	$L = \mu_0 n^2 Al$	—
□□□ प्रेरक में संचित ऊर्जा	3	$U = \frac{1}{2} LI^2$	2023 (L आंकिक)

अ. 7 · प्रत्यावर्ती धारा

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ AC जनित्र (नामांकित चित्र)	3	$\varepsilon = NBA\omega \sin \omega t$	2024 · 2025 (बहुविकल्पीय)
□□□ AC का rms मान	3 / 4	$I_{rms} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$	2024 · 2025
□□□ संधारित्र में AC (फेज़र, प्रतिघात, शक्ति)	4	$X_C = \frac{1}{\omega C}$	2025
□□□ प्रेरक में AC (औसत शक्ति = 0)	3 / 4	$X_L = \omega L$	2024 · 2025 (रिक्त स्थान)
□□□ श्रेणी LCR: फेज़र से प्रतिबाधा	4	$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$	2024 · 2026*

□□□ अनुनाद और $I-\omega$ ग्राफ	4	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$	2025
□□□ औसत शक्ति; शक्ति गुणांक; वाटहीन धारा	3 / 4	$\bar{P} = VI \cos \phi$	2023 · 2024 · 2026*
□□□ ट्रांसफ़ॉर्मर: सिद्धांत, हानियाँ व उपाय	3	$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$	2023 · 2026*

अ. 8 · वैद्युतचुंबकीय तरंगें

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ विस्थापन धारा (ऐम्पियर-मैक्सवेल)	1½	$I_d = \varepsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt}$	2024 · 2026*
□□□ EM तरंगों के गुण; $c = 1 / \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}$	1½	$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$	2023 · 2024 · 2025

अ. 9 · किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ दर्पण सूत्र	4	$\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$	2023 · 2024
□□□ गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन	4	$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$	NCERT मानक
□□□ लेंस मेकर सूत्र व लेंस सूत्र	4	$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$	2024
□□□ प्रिज़्म: न्यूनतम विचलन से अपवर्तनांक	4	$n = \frac{\sin \frac{A + \delta_m}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$	2023 · 2025
□□□ पूर्ण आंतरिक परावर्तन; क्रांतिक कोण	4	$\sin C = \frac{1}{n}$	2024 · 2026*

□□□ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी: आवर्धन क्षमता	4	$m \approx \frac{L}{f_o} \frac{D}{f_e}$	2025 · 2024 (बहुविकल्पीय)
□□□ खगोलीय दूरदर्शी	3 / 4	$m = \frac{f_o}{f_e}$	2024 (आंकिक) · 2020

अ. 10 • तरंग प्रकाशिकी

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ हाइगेंस सिद्धांत: स्नेल नियम (अपवर्तन)	3	$\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2}$	2024 · 2025 · 2026*
□□□ हाइगेंस सिद्धांत: परावर्तन का नियम	3	$i = r$	2020 (तरंगाग्र)
□□□ यंग का प्रयोग: फ्रिंज चौड़ाई	3	$\beta = \frac{\lambda D}{d}$	2023
□□□ एकल झिरी विवर्तन: प्रथम निमिष्ठ	3	$a \sin \theta = \lambda$	2020 (तुलना)

अ. 11 • विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ आइंस्टीन समीकरण; $V_0 - \nu$ व $I - V$ ग्राफ	3	$K_{max} = h\nu - \phi_0$	2025
□□□ त्वरित इलेक्ट्रॉन की दे ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य	3	$\lambda = \frac{1.227}{\sqrt{V}} \text{ nm}$	2023 · 2024 · 2026*
□□□ डेविसन-जर्मर प्रयोग	3	$\lambda_{exp} = \lambda_{dB}$	2020 (उद्देश्य)

अ. 12 • परमाणु

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ बोर मॉडल: कक्षा की त्रिज्या व कुल ऊर्जा	3	$r_n = n^2 a_0, E_n = -\frac{13.6}{n^2}$	2025 · 2023
□□□ de Broglie से बोर का द्वितीय अभिगृहीत	1½	$mvr = \frac{nh}{2\pi}$	2024 · 2026* · 2020
□□□ रदरफोर्ड α -प्रकीर्णन: मॉडल की कमियाँ	1½	$b \rightarrow 0$ head-on	2023 · 2024 (बहुविकल्पीय)

अ. 13 • नाभिक

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ प्रति न्यूक्लिऑन BE वक्र; नाभिकीय बल	3	$E_b = \Delta m c^2$	2025
□□□ विखंडन और संलयन	1½	$Q = (m_{in} - m_{out})c^2$	2023 · 2024
□□□ रेडियोएक्टिव क्षय नियम (वर्तमान NCERT से बाहर)	1½	$N = N_0 e^{-\lambda t}$	2023

अ. 14 • अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक्स

व्युत्पत्ति ★	अंक	अंतिम परिणाम (बॉक्स करें)	पूछा गया
□□□ ऊर्जा बैंड: चालक, विद्युतरोधी, अर्धचालक	3	E_g gap	2024 · 2025 · 2026*
□□□ n-प्रकार व p-प्रकार के बैंड आरेख	3	donor / acceptor level	2024
□□□ p-n संधि: हास परत व रोधिका विभव	3 / 4	$V_0 \approx 0.7 \text{ V (Si)}$	2023 · 2026*
□□□ तरंग रूप सहित पूर्ण-तरंग दिष्टकारी	4	$v_{out} = 2v_{in}$	2023
□□□ जेनर डायोड वोल्टता नियामक के रूप में	3	$V_{out} = V_Z$	2020

🎯 व्युत्पत्ति पर अंक कैसे मिलते हैं

- **चित्र 1/2-1:** नामांकित, गाउसीय पृष्ठ / पाश / किरण पथ सहित। चित्र नहीं तो अंक नहीं।
- **नियम या प्रारंभिक सूत्र 1/2:** उपयोग से पहले नियम का नाम लिखें (गाउस, बायो-सावर्ट, स्नेल, फैराडे ...)।
- **चरण 1/2 प्रत्येक:** प्रति पंक्ति एक विचार – सममिति, सूक्ष्म कोण सन्निकटन, समाकलन सीमाएँ, चिह्न परिपाटी।
- **परिणाम 1/2:** बॉक्स में, शर्त (जैसे $r \gg a$) और मात्रक सहित।

वे चित्र जो 60 सेकंड में बनाने आने चाहिए

तब टिक करें जब सब नामांकन सहित, याद से साफ़ बना सकें

- ☐ अ. 1 · द्विध्रुव की क्षेत्र रेखाएँ; बेलनाकार व गोलीय गाउसीय पृष्ठ
- ☐ अ. 2 · समविभव पृष्ठ; परावैद्युत पट्टिका सहित संधारित्र; श्रेणी व समांतर परिपथ
- ☐ अ. 3 · व्हीटस्टोन सेतु; मीटर सेतु; सेलों का श्रेणी व समांतर संयोजन
- ☐ अ. 4 · परिनालिका के लिए ऐम्पियर पाश; पाश की अक्ष; चल कुंडली गैल्वेनोमीटर; साइक्लोट्रॉन
- ☐ अ. 5 · छड़ चुंबक की क्षेत्र रेखाएँ; शैथिल्य लूप; नर्म लोहे व इस्पात का B-H
- ☐ अ. 6 · लेंज नियम चित्र; पटरियों पर छड़; AC जनित्र
- ☐ अ. 7 · L, C व LCR के फेज़ आरेख; $I - \omega$ अनुनाद वक्र; ट्रांसफ़ॉर्मर
- ☐ अ. 8 · EM तरंग का संचरण ($\vec{E}$, $\vec{B}$, दिशा); EM स्पेक्ट्रम
- ☐ अ. 9 · दर्पण व लेंस के किरण आरेख; प्रिज़्म व $\delta - i$ ग्राफ़; सूक्ष्मदर्शी; दूरदर्शी; पूर्ण आंतरिक परावर्तन
- ☐ अ. 10 · हाइड्रोजन रचनाएँ (परावर्तन, अपवर्तन); यंग की व्यवस्था; तीव्रता वितरण; पोलैराइड
- ☐ अ. 11 · प्रकाश-सेल व्यवस्था; दो तीव्रताओं / आवृत्तियों के लिए $I - V$; $V_0 - \nu$ ग्राफ़
- ☐ अ. 12 · α -प्रकीर्णन पथ; H श्रेणियों सहित ऊर्जा स्तर आरेख; कक्षा में अप्रगामी तरंग
- ☐ अ. 13 · प्रति न्यूक्लियॉन BE बनाम A; विखंडन श्रृंखला; सूर्य में संलयन
- ☐ अ. 14 · बैंड आरेख; p-n संधि; I-V वक्र (डायोड, जेनर); अर्ध- व पूर्ण-तरंग दिष्टकारी

C · सामान्य त्रुटि लॉग

अंक कटवाने वाली 41 सामान्य गलतियाँ, सही रूप सहित। किसी अध्याय को दोहराने से ठीक पहले उसकी पंक्तियाँ पढ़ें। फिर नीचे अपना लॉग रखें: मॉडल पेपरों का हर गलत उत्तर कारण सहित लिखें।

अ.	गलत	सही
1	✗ आवेशित चालक कोश के भीतर क्षेत्र kQ / r^2 है।	✓ भीतर शून्य ($r < R$); kQ / r^2 केवल $r \geq R$ के लिए।
1	✗ निरक्षीय रेखा पर $2kp / r^3$ लगाना।	✓ अक्षीय $2kp / r^3$; निरक्षीय kp / r^3 , $\vec{p}$ के विपरीत।
1	✗ घन के केंद्र पर q हो तो एक फलक से फ्लक्स q / ϵ_0 ।	✓ यह $q / 6\epsilon_0$ है; पूरे घन से q / ϵ_0 ।
2	✗ श्रेणी में संधारित्रों पर वोल्टता समान होती है।	✓ श्रेणी: आवेश समान। समांतर: वोल्टता समान।
2	✗ आवेशों के विभव सदिश की तरह जोड़ना, या q के चिह्न भूलना।	✓ विभव अदिश है: चिह्न सहित बीजगणितीय योग।
2	✗ परावैद्युत डालने पर ऊर्जा हमेशा बढ़ती है।	✓ बैटरी हटी (Q नियत): $U \rightarrow U / K$ । बैटरी जुड़ी (V नियत): $U \rightarrow KU$ ।

3	X अपवाह चाल ही धारा के चलने की चाल है।	✓ अपवाह चाल $\approx 10^{-4}$ m/s; संकेत लगभग c से चलता है।
3	X तार को n गुना खींचने पर $R' = nR$ ।	✓ आयतन नियत, अतः $R' = n^2R$ ।
3	X टर्मिनल वोल्टता = emf।	✓ विसर्जन में $V = \mathcal{E} - Ir$, आवेशन में $\mathcal{E} + Ir$; खुले परिपथ में ही बराबर।
4	X चुंबकीय बल आवेश की चाल बदलता है।	✓ $\vec{F} \perp \vec{v}$: कोई कार्य नहीं, चाल व KE नियत; केवल दिशा बदलती है।
4	X परिनालिका का क्षेत्र $\mu_0 NI$ ।	✓ $B = \mu_0 nI$, n = प्रति मीटर फेरे।
4	X शंट श्रेणी में, उच्च प्रतिरोध समांतर में।	✓ ऐमीटर: G के समांतर निम्न प्रतिरोध (शंट)। वोल्टमीटर: G के श्रेणी में उच्च प्रतिरोध।
4	X समांतर धाराएँ प्रतिकर्षित करती हैं।	✓ समांतर धाराएँ आकर्षित करती हैं; विपरीत प्रतिकर्षित।
5	X चुंबक की क्षेत्र रेखाएँ N से शुरू होकर S पर समाप्त होती हैं।	✓ ये बंद लूप हैं: बाहर $N \rightarrow S$, भीतर $S \rightarrow N$ ।
5	X प्रतिचुंबकीय की प्रवृत्ति धनात्मक है।	✓ प्रति: छोटी ऋणात्मक। अनु: छोटी धनात्मक। लौह: बड़ी धनात्मक।
6	X लेंज नियम emf का परिमाण देता है।	✓ परिमाण फैराडे देता है; दिशा लेंज (ऋण चिह्न) - ऊर्जा संरक्षण।
6	X $\vec{B}$ के अनुदिश चलती छड़ में emf उत्पन्न होता है।	✓ फ्लक्स नहीं कटता, अतः $\mathcal{E} = 0$; $\vec{v}$ व $l, \vec{B}$ के लंबवत चाहिए।
6	X स्व-प्रेरकत्व धारा पर निर्भर है।	✓ L केवल ज्यामिति और क्रोड पर निर्भर: $\mu_0 n^2 A l$ ।
7	X AC ऐमीटर शिखर मान पढ़ता है; माध्य AC $0.707 I_0$ है।	✓ यह rms पढ़ता है। पूर्ण चक्र में माध्य 0; अर्ध चक्र में $0.637 I_0$ ।
7	X $X_C = \omega C$ और संधारित्र में I, V से पीछे।	✓ $X_C = 1 / \omega C$; C में धारा $\pi / 2$ आगे, L में $\pi / 2$ पीछे।
7	X शक्ति हमेशा VI होती है।	✓ $\dot{P} = V_{rms} I_{rms} \cos \phi$; शुद्ध L या C में शून्य।
7	X वोल्टता अधिक हो तो ट्रांसफॉर्मर DC पर चलता है।	✓ DC में फ्लक्स नियत: emf प्रेरित नहीं। बदलता फ्लक्स (AC) चाहिए।
8	X विस्थापन धारा अंतराल के आर-पार आवेश का प्रवाह है।	✓ यह बदलते विद्युत फ्लक्स से उत्पन्न होती है; अंतराल में आवेश नहीं चलता।
8	X EM तरंगें विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं।	✓ ये अनावेशित हैं; $\vec{E} \perp \vec{B} \perp$ संचरण दिशा।
9	X चिह्न परिपाटी मिलाना: धनात्मक u, R व f का गलत चिह्न।	✓ कार्तीय: आपतित प्रकाश के विपरीत दूरियाँ ऋणात्मक; अवतल दर्पण $f < 0$ ।
9	X लेंस सूत्र $1/v + 1/u = 1/f$ लिखना।	✓ लेंस: $1/v - 1/u = 1/f$ । दर्पण: $1/v + 1/u = 1/f$ ।
9	X विरल माध्यम में जाने पर हर बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है।	✓ केवल जब $i > C$ और प्रकाश सघन से विरल में जाए।
9	X लेंस की फोकस दूरी जल में वही रहती है।	✓ यह आसपास के माध्यम पर निर्भर: $\frac{f_w}{f_a} = \frac{n_g - 1}{n_g / n_w - 1}$ (बढ़ती है)।
10	X फ्रिंज चौड़ाई प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर है।	✓ केवल $\beta = \lambda D / d$; तीव्रता से चमक बदलती है।
10	X अध्रुवित प्रकाश पोलैराइड से: $I_0 \cos^2 \theta$ ।	✓ पहला पोलैराइड $I_0 / 2$ देता है; मैलस नियम अगले पर लगता है।

D • परीक्षा दिवस योजना

परीक्षा से एक रात पहले

- ☐ केवल सूत्र पत्रक (भाग A) और त्रुटि तालिका (भाग C) दोबारा पढ़ें। कोई नया टॉपिक या नई किताब नहीं।
- ☐ चेकलिस्ट के 14 चित्र एक बार देखें; जिन दो पर सबसे कम भरोसा हो उन्हें दोबारा बनाएँ।
- ☐ रखें: प्रवेश पत्र, 2 नीले/काले पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, स्केल, ज्यामिति बॉक्स, पारदर्शी पानी की बोतल।
- ☐ परीक्षा केंद्र का रास्ता और समय देख लें। दो अलार्म लगाएँ।
- ☐ 7 घंटे सोएँ। थका दिमाग एक न पढ़े अध्याय से ज़्यादा अंक गँवाता है।

परीक्षा की सुबह

- ☐ हल्का नाश्ता, पानी। केंद्र पर 30 मिनट पहले पहुँचें।
- ☐ केवल "याद रखने की ट्रिक" बॉक्स वाली एक पन्ने की सूत्र सूची पढ़ें; हॉल के बाहर दोस्तों से उत्तर पर चर्चा न करें।
- ☐ उत्तर-पुस्तिका और हर अतिरिक्त पृष्ठ पर रोल नंबर व विषय कोड (SS-40) सही लिखें।

परीक्षा कक्ष में: 195 मिनट की योजना

5'	खंड अ 50'	खंड ब 60'	खंड स 35'	खंड द 40'	5'
----	--------------	--------------	--------------	--------------	----

कुल 195 मिनट: पहले 5 मिनट (बैंगनी) पूरा प्रश्नपत्र पढ़कर विकल्प चुनने के लिए, अंतिम 5 मिनट (स्लेटी) क्रमांक व मात्रक जाँचने के लिए।

खंड	कैसे लिखें	अंक बचाने का नियम
अ • प्र.1 बहुविकल्पीय (9)	विकल्प का अक्षर और उसकी सामग्री लिखें। प्रति प्रश्न एक मिनट; ऋणात्मक अंकन नहीं, इसलिए कोई प्रश्न खाली न छोड़ें।	पहले दो विकल्प हटाएँ; आंशिक बहुविकल्पीय में मात्रक जाँचें।
अ • प्र.2 रिक्त स्थान (5)	केवल छूटा शब्द/मान लिखें, उसी क्रम में, संख्या हो तो मात्रक सहित।	पाठ्यपुस्तक का ही शब्द लिखें (जैसे "विस्थापन" धारा)।
अ • प्र.3 अति लघूत्तरात्मक (10)	मुख्य शब्द या सूत्र के साथ एक-दो वाक्य; मात्रक जोड़ें। कहानी नहीं।	परिभाषा = मुख्य शब्द + मात्रक, जैसे द्विध्रुव आघूर्ण: $q \times 2a, C m$ ।
ब • प्र.4-13 (15)	लघु उत्तर: $\frac{1}{2}$ के 3 बिंदु, या सूत्र - प्रतिस्थापन - मात्रक सहित उत्तर। प्रति प्रश्न 6 मिनट।	मात्रक बिना आंशिक पर $\frac{1}{2}$ कटता है; गलत मात्रक पर भी $\frac{1}{2}$ ।
स • प्र.14-16 (9)	नामांकित चित्र ($\frac{1}{2}$ -1) → नियम → चरण → बॉक्स में परिणाम। पहले 30 सेकंड में वही विकल्प चुनें जो सबसे अच्छा आता हो।	रफ़ कार्य काट दें; दोनों विकल्प हल न करें।
द • प्र.17-18 (8)	भाग (a) चित्र सहित व्युत्पत्ति (3), भाग (b) आंशिक (1)। व्युत्पत्ति अधूरी हो तब भी आंशिक करें।	खंड द 40 मिनट शेष रहते शुरू करें; प्रति प्रश्न सबसे अधिक अंक यहीं हैं।

अटक जाएँ तो

- ☐ जो आता है वह लिखें: नियम, सूत्र, चित्र - आंशिक अंक मिलते हैं।
- ☐ 3-4 पंक्तियाँ जगह छोड़कर आगे बढ़ें; खंड द के बाद लौटें।
- ☐ $1\frac{1}{2}$ अंक के किसी प्रश्न पर 8 मिनट से अधिक न लगाएँ।

अंतिम 10 मिनट

अंतिम जाँच

- ☐ सभी 18 प्रश्न-क्रमांक हल और सही लिखे हैं; विकल्प (अथवा) स्पष्ट है।
- ☐ हर आंकिक में मात्रक; अंतिम उत्तर बॉक्स में; उप-भाग (a)/(b) नामांकित।
- ☐ चित्र नामांकित (किरणों, कोणों, प्लेटों, टर्मिनलों के नाम)।
- ☐ रिक्त स्थान (प्र.2) और बहुविकल्पीय (प्र.1) सब हल।

अंदर जाते समय याद रखने की पाँच पंक्तियाँ

- चित्र + नियम + चरण + बॉक्स में उत्तर = पूरे अंक।
- हर संख्या पर मात्रक। हर सदिश पर चिह्न।
- AC मीटर में rms; शिखर तभी जब पूछा जाए।
- लेंस: $1/v - 1/u$ दर्पण: $1/v + 1/u$ कार्तीय चिह्न हमेशा।
- आप पाँच पूरे प्रश्नपत्र हल कर चुके हैं। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें।

$$1/f = 1/v - 1/u$$

बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएँ!

चित्र, सूत्र, बॉक्स में उत्तर – हर बार।

VS सर की अन्य पुस्तकें

NEET + JEE भौतिकी 30 दिन रैपिड रिवीजन – कक्षा 11 व 12 (हिंदी व अंग्रेजी)

सभी पुस्तकें: vcakota20-web.github.io/ai-mastery-with-vs-sir/books/

स्कूल / कोचिंग बल्क लाइसेंस: WhatsApp +91-96024 05311 • vcakota20@gmail.com

$$E = h\nu$$

$$\lambda = h/p$$

$$V = IR$$

$$\varepsilon = -d\Phi/dt$$

